د افغانستان اسلامي جمهوري دولت

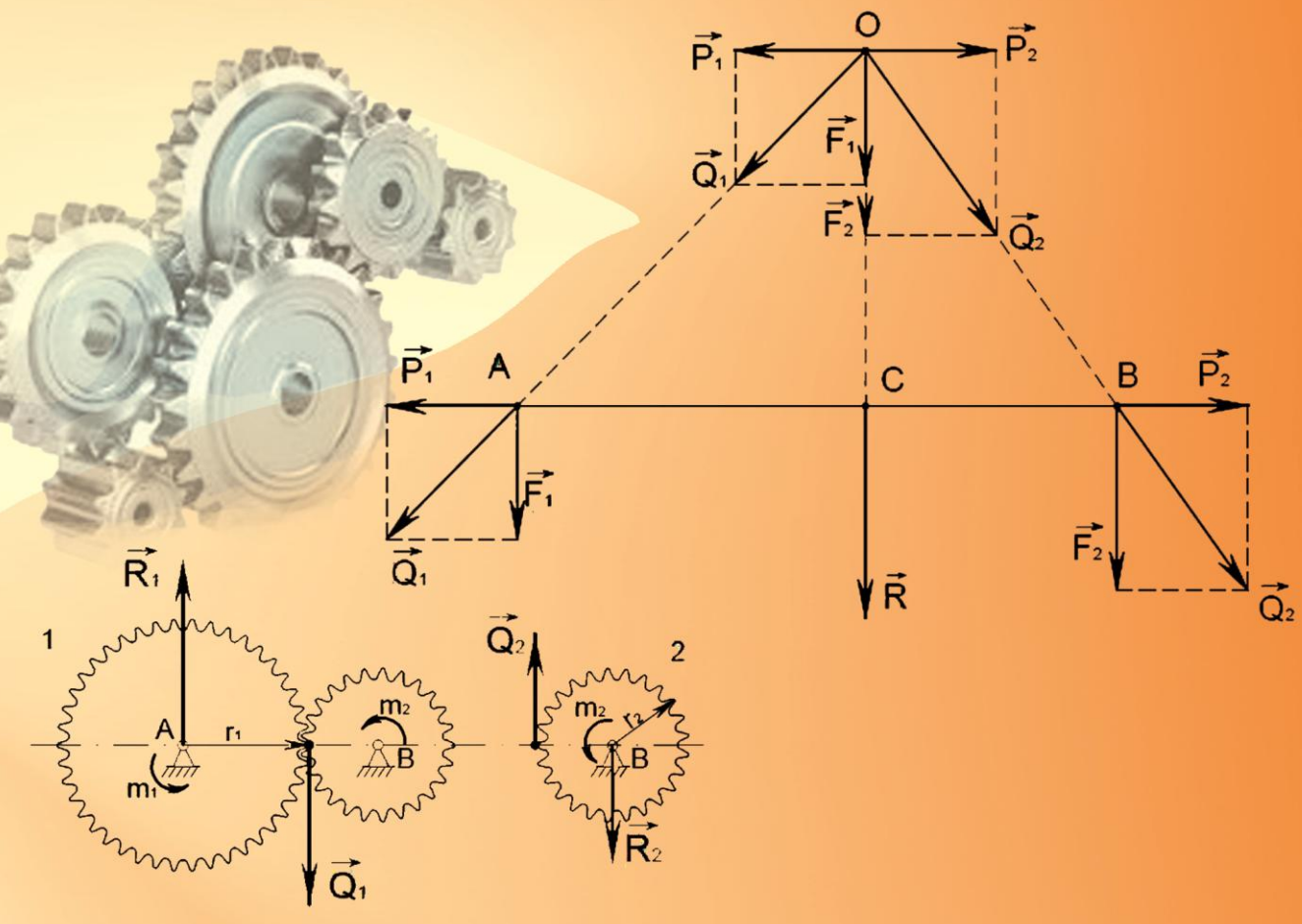
دلوړو زده کړو وزارت

شیخ زاید پوهنتون

انجینري پوهنځی

نظري میخانیک

ستاتیک، سینماتیک، ډینامیک



مؤلف: پوهنمل ډاکټر ګلزار "امیني"

مُهتمم: پوهیالی هدایت الله

خوست

۱۳۹۴

نظري ميخانيک

مؤلف: پوهنمل ډاکټر ګلزار اميني
کال: ۱۳۹۴ هـ ش

مُهتمم: پوهيالی هدايت الله سنګين


بسم الله الرحمن الرحيم

د لیکوال خبره

د نظري میخانیک اثر په لیکنه کې چې د تخنیکي او ساختماني مضامینو بنسټ جوړوي لیکوال هڅه کړیده چې یو زیات شمېر مثالونه او پوښتنې په اثر کې طرحه او حل ئې د تیورۍ په نظر کې نیولو سره تر سره کړي.

د نوموړي اثر په ترتیب ، تنظیم او د کمپیوټر په برخه کې د شېخ زاید پوهنتون انجینري پوهنځۍ ځوانو استادانو هر یو هدایت الله او مبارک شاه زیاته مرسته کړیده چې زه ور څخه مننه کوم.

د کتاب په برخه کې هر ډول نظریات چې په بشپړتیا او بډاینه کې مرسته وکړي په مننې سره د قبول وړ دي.

په درناوي ،

ګلزار امیني

تقريظ

نظري ميخانيک چې د تخنيکي او ساختماني علومو بنسټ جوړوي او په هغې کې د انجينرانو پوهه او معلومات يو اړين ضرورت دی چې د زده کړو لپاره ئې بايد مختلفو منابعوته مراجعه وشي.

د نظري ميخانيک دغه اثر چې درې برخې احتوا کوي او د پوهنمل ډاکټر ګلزار امیني په هاند او هڅه تالیف او لیکل شویدی ، ما په پوره غور او دقت سره ولوستلو. په ستاتیک برخه کې ډېر داسې مسایل شته چې زده کړه ئې د انجینرانو لپاره اړینه او ضروري ده.

په اثر کې د تیورۍ ترڅنګ یو زیات شمې مثالونه ، چې په شکلونو مزاین او عملی جنبه لري او هم د مضمون د مؤثرې زده کړې لپاره ښه ممد ګڼای شي. د اثر د هر څپرکي په آخر کې ځینې حل شوي پوښتنې شته چې د کرښدښت سیستم لپاره ګټور تمامیږي. د نوموړي اثر بله ځانګړتیا دا ده چې د مختلفو رشتو په اړوند د تیورۍ د تطبیق سره سم سوالونه حل شوي ، چې د سپول رشتې لپاره چې عمومي جنبه لري د زده کړې ښه وسیله بولم. لیکوال د فرېمونو محاسبې ته چې د ساختمان په پوښښ ، پلونو او نورو ساحو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي زیاته پاملرنه کړیده او د محاسبې لپاره ئې ځلور طریقې کارولې دي.

په سینماتیک کې د مختلفو حرکتونو په اړوند سرعتونه او تعجیلونه پیدا شوي ، چې له مخې ئې بیا قوه ئې او انرشیائي فکټورونه پیدا کیږي. د اثر په بله برخه ، ډینامیک کې د معمولو مسائلو تر څنګ د سوالونو د حل لپاره له ستاتیکي اصولو څخه هم کار اخیستل شویدی چې دا د اثر بله ځانګړتیا په ګوته کوي. داچې زمونږ په ملي ژبو کې مسلکي کتابونه او آثار کمیاب دي ، او نوموړی اثر په روانه پښتو ژبه لیکل شویدی ، چې یو زیات شمېر محصلین او علاقمندان ورڅخه ګټه اخیستلی شي ، نو د کتاب په ښه ئې د اثر چاپ اړین بولم. او د لوړو زده کړو وزارت محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د کتاب په چاپ کې همکاري وکړي ترڅو لدې ناحیې څخه د محصلانو او مسلکي کادرونو ستونزې تر یوې اندازې حل ، او د پښتو ژبې د بډایني او غناء لپاره یو کوچنی قدم پورته شي. د لا زیاتو بریالیتوبونو په هیله.

پوهنوال سخي جان "محسني"

د کابل پولي تخنيک پوهنتون استاد.

لړليک

عنوان **مخ**

لومړۍ برخه ، ستاتيک

لومړی څپرکی

1. د ستاتيک اساسي مفاهيم او اکسيومې 1
1-1. ستاتيک د مضمون په څېر 1
1-2. قوه او د قوو سيستم 2
1-3. د ستاتيک اکسيومې 3
1-4. رابطې او د هغوی عکس العملونه 6
1-5. د رابطو اکسيومه 8

دوهم څپرکی

2. د قوو جمع کول او د متلاقي قوو سيستم 9
2-1. د قوو جمع کولو هندسي طريقه 9
2-2. د متلاقي قوو محصله 11
2-3. د قوو تجزيه 12
2-4. پر محور او سطحه باندې د قوې مرتسم 15
2-5. د متلاقي قوو د سيستم تعادل 18
2-6. د سوالونو حل 21

دريم څپرکی

3. په مستوي کې د موازي او جوړه قوو سيستمونه 26
3-1. نظر يوه مرکز ته د قوې مومنټ 26
3-2. د موازي قوو جمع او تجزيه 27
3-3. جوړه قوې او د جوړې مومنټ 30
3-4. مساوي (معادلې) جوړې 31
3-5. د جوړه قوو دتعادل شرايط 33
3-6. د سوالونو حل 34

خلورم څپرکی

4. د مسطحو کيفي قوو سيستم 40
4-1. د قوې موازي انتقال 40
4-2. يوه ټاکلي مرکز ته د مسطحو قوو موازي انتقال 41
4-3. د مسطحو کيفي قوو د موازي انتقال ځانګړتياوې 42

4-4. د مسطحو کيفي قوؤ سيستم د تعادل شرايط 43
4-5. توصلي اجسام او د هغوئ د تعادل شرائط 44
4-6. وېشل شوي قوې 48
4-7. د سوالونو حل 50

پنځم څپرکی

5. ګرافيکي ستاتيک 58
5-1. قوه ئې او رشمه ئې کثير الاضلاع 58
5-2. په ګرافيکي طريقه د محصلې پيدا کول 59
5-3. په ګرافيکي شکل د جوړه قوې پيدا کول 60
5-4. په ګرافيکي شکل په اتکاؤ کې د عکس العملونو پيدا کول 60
5-5. د سوالونو حل 61

شپږم څپرکی

6. د فرېمونو محاسبه 67
6-1. په تحليلي طريقه د مسطحو فرېمونو محاسبه 67
6-2. په ګرافيکي ډول د فرېمونو محاسبه 70
6-3. د ماکسوېل- کريمون ډياګرام 71
6-4. په جسم کې د داخلي قوؤ پيدا کول 73
6-5. د سوالونو حل 73

اووم څپرکی

7. اصطکاک 80
7-1. د ښوئېدنې اصطکاک قوانين 80
7-2. د ځيګ اصطکاک عکس العمل او د اصطکاک زاويه 81
7-3. دوراني اصطکاک 84
7-4. د سوالونو حل 86

اتم څپرکی

8. فضائي کيفي قوې 91
8-1. د يوه مرکز له مخې د قوې وکتوري مومنټ 91
8-2. نظر محور ته د قوې مومنټ 94

8-3. نظر یوه مرکز او محور ته د قوې د مومنټونو تر منځ اړیکې 97
8-4. ساده شکل ته د فضائي قوۀ انتقال 98
8-5. د فضائي کیفي قوۀ سیستم د تعادل شرایط 100
8-6. د سوالونو حل 102

نهم څپرکی

9. د ثقل مرکز 110
9-1. د موازي قوۀ مرکز 110
9-2. د سخت جسم د ثقل مرکز 111
9-3. د متجانسو اجسامو د ثقل مرکز کاردښات 112
9-4. د اجسامو د ثقل مرکز کاردښاتو پیدا کولو طریقې 113
9-5. د سوالونو حل 118

دوهمه برخه ، سینماتیک

لسم څپرکی

10. د نقطې سینماتیک 125
10-1. د نقطې د حرکت ټاکلو طریقې او د حرکت مسیر 126
10-2. د نقطې سینماتیک په اړوند د سوالونو حل 133
10-3. د نقطې د سرعت وکټور 136
10-4. د نقطې د تعجیل وکټور 138
10-5. د وضعیه کمیات په طریقې سره د نقطې د سرعت او تعجیل پیدا کول 139
10-6. په طبیعي طریقې سره د نقطې سرعت او تعجیل پیدا کول 146
10-7. د حرکت ځینې خصوصي حالتونه 149
10-8. په قطبي وضعیه کمیاتو کې سرعت 153
10-9. د سوالونو حل 158

یوولسم څپرکی

11-1. د سخت جسم انتقالي او دوراني حرکتونه 165
11-2. د سخت جسم دوراني حرکت 166
11-3. منظم او منظم متغیر دوران 168
11-4. د دوراني جسم د نقطو خطي سرعت او تعجیل 169
11-5. د سخت جسم مسطح موازي حرکت 174

11-6. په مسطح موازي حرکت کې د سرعت پیدا کول 175
11-7. د سرعتونو لحظوي مرکز په مرسته د جسم د نقطو د سرعتونو پیدا کول 179
11-8. د سرعتونو پلان 184
11-9. په مسطح موازي حرکت کې د تعجیل پیدا کول 186
11-10. د سوالونو حل 191

دوولسم څپرکی

12-1. د نقطې مرکب (مغلق)حرکت 204
12-2. د تعجیلونو جمع کول او د کاریولېس قضیه 206
12-3. د سوالونو حل 211

دریمه برخه ، ډینامیک

دیارلسم څپرکی

13-1. ډینامیک: اساسي مفهومونه او تعریفات 221
13-2. د ډینامیک قوانین 221
13-3. د نقطې د حرکت مقدار او کنیتیک (حرکي) انرژي 237
13-4. د قوې کار او قدرت (طاقت) 240
13-5. د مادې نقطې د کنتیک انرژي د تغیر قضیه 244
13-6. د مادي نقطې نسبي حرکت 248
13-7. دسوالونو حل 253

څوارلسم څپرکی

14-1. نظر محور ته د جسم انرشیأ مومنټ 261
14-2. د سیستم کنتیک انرژي 266
14-3. د سیستم د کنتیک انرژۍ د تغیر قضیه 270
14-4. د دالمبر پرنسیپ 275
14-5. د یوه سیستم امکاني انتقال او د آزادۍ درجه 280
14-6. د ډینامیک عمومي معادله 287
14-7. د سوالونو حل 293

سرچینې 300

سریزه

د معاصرو علومو پرمختګ انجینران د ډول ډول مسایلو او پرابلمونو سره چې حل ئې د مختلفو ساختمانونو پر محاسباتو ولاړ دی مخامخ کوي ، د بېلګې په توګه تعمیرونه ، پلونه ، کانالونه ، بندونه او نور یو زیات شمېر ماشین آلات ، چې د دوی طرحې او ډیزاین دا ایجابوي چې انجینران د هغوی په اړوند پوره معلومات او ژوره پوهه ولري.

که څه هم مسایل او پرابلمونه مختلف ابعاد لري خو د دوی د حل لپاره ځینې عمومي قوانین ، اصول او پرنسیپونه شته چې د هغوی په مرسته انجینران خپل اهداف او نتایج تر لاسه کولای شي. دا ځکه چې د دغو مسایلو یو زیات شمېر د اجسامو په تعادل او حرکاتو پورې اړه لري چې څېړنه ئې د دوی تر منځ د قوانینو عمومیت رامنځ ته کوي. نو هغه علم چې د مادي اجسامو د تعادل او حرکت او د هغوی تر منځ د متقابله تأثیراتو عمومي قوانین تر څېړنې لاندې نیسي د نظري میخانیک په نوم یادېږي.

نظري میخانیک د معاصرو تخنیکي مضامینو اساس تشکیلوي ، یانې ټول تخنیکي مضامین د نظري میخانیک پر قوانینو او اصولو ولاړ دي.

په میخانیک کې له حرکت څخه میخانیکي حرکت عبارت دی. یانې په فضأ کې د وخت په تېرېدو سره د اجسامو تر منځ د موقعیتونو نسبي بدلون ته میخانیکي حرکت وائي

د اجسامو تر منځ د میخانیکي متقابله عمل په نتیجه کې د دوی په حرکت او یا شکل کې بدلون راځي او ددې متقابله عمل کمیتي واحد ته قوه وائې.

نو د نظري میخانیک د بحث اساسي موضوع د قوؤ تر عمل لاندې د مادي اجسامو د حرکت او تعادل د عمومي قوانینو څېړنه ده.

د شیانو د ډولونو له مخې میخانیک په لاندې برخو وېشل کېږي:

a) د مادي نقطې او مادي اجسامو میخانیک.
b) د سختو اجسامو میخانیک ، یانې هغه اجسام چې د شکل له بدلون څخه ئې صرف نظر کېږي.
c) د هغو اجسامو میخانیک چې کتله ئې تغیر کوي.
d) د تغیر شکل اجسامو میخانیک.
e) د مایعاتو میخانیک (هایدرو میخانیک).
f) د غازاتو میخانیک (اېرو میخانیک).

د نظري میخانیک په عمومي کورس کې معمولاً د مادي نقطې او سخت جسم او د مادي اجسامو د حرکت قوانین څېړل کیږي. دا مضمون د طبیعي علومو له جملې څخه دی او د میخانیک کلمه په لومړي ځل د یونان د مشهور فیلسوف ارسطو (384- 322 م) په آثارو کې چې مانائې "ساختمان" ، "ماشین" ، "اختراع" ده ، راغلي ده.

په لرغوني وخت کې د بشر د احتیاجاتو د رفع کولو په منظور ساده ماشینونه لکه څرخونه ، دروازې ، جبلونه ، مایلې سطحې او داسې نورو کارول رامنځ ته شول ، چې په نتیجه کې ئې د ستاتیک د علم بنسټ کېښود.

د ستاتیک د علم بنسټیز معلومات د ارشمېدس (287- 212 م) په آثارو کې هم موجود وؤ.

د ډینامیک برخه په (XVI-XV) پېړیو کې چې په لوېدیځه نړۍ کې سرمایه داري مناسبات شکل اختیاروی ، کوچنۍ فابریکې ، تجارت ، بحري سفرونه ، جنګي وسایل رامنځته کیږي پراختیا مومي. دا ټول هغه شیان وؤ چې په XVII پېړۍ کې ئې د ډینامیک قوانینو کشفولو ته زمینه برابره کړه او پدې برخه کې د مشهورو عالمانو لکه ګالیلې (1564 — 1642 م) ، او نیوټن (1643 — 1727 م) کارونه د قدر وړ دي. د نیوټن په اثر "د طبیعي فلسفې ریاضیکي پیل" کې چې په 1687م کال کې چاپ شو ، په سیستماتیک ډول د کلاسیک میخانیک اساسي قوانین (د نیوټن قوانین) نشر ته سپارل شوی وؤ ، چې وروسته بیا د عمل په ډګر کې تجربه او تر نن پورې د دوی صحت د علماوؤ پر وړاندې د تائید وړ او نتائج ئې د پدیدو سره صدق کوي.

په XVIII پېړۍ کې د میخانیک تحلیلي برخه چې په تفاضلي او انټګرال محاسبو ولاړه ده زیاتو پراختیا وموندە.

په ډینامیک کې د سوالونو د حل لپاره له تفاضلي معادلو څخه کار اخیستل او د هغوی د حل طریقې د مشهور ریاضیدان ائیلر (1707 — 1783 م) د مفکورو نتیجه ده. د نورو علماوؤ تر څنګ پدې برخه کې د فرانسوي پوهانو دالمبر (1717 — 1783 م) ، او لګرانژ (1736 — 1813 م) کارنامې چې میخانیک ئې لوړو مدارجو ته اوچت کړو د یادولو وړ دي.

نظري میخانیک د تخنیکي علومو د بنسټ په څېر په اوسني عصر کې باید خپل پراختیائي رول ته دوام ورکړي ، او دغه دنده هغه وخت په ښه توګه ترسره کېدای شي چې ددې برخې پوهان په خپلو نه ستړي کېدونکو هلوځلو سره د عصر د غوښتنو سره سم خپل مسؤلیتونه په ښه ډول تر سره کړي.

په درناوي.

لومړۍ برخه: (ستاتيک)

لومړی څپرکی

1. د ستاتيک اساسی مفاهيم او اکسيومې

1-1 . ستاتيک د مضمون په څېر

ستاتيک د ميخانيک يوه څانګه ده چې د قوؤ او همدارنګه د هغو مادي اجسامو د تعادل له شرايطو څخه بحث کوي چې د قوؤ تر اغېزې لاندې واقع وي. د اجسامو تعادل د نورو مادي اجسامو له مخې څېړل کيږي او د دوی له سکون حالت څخه عبارت دی. که چېرې د هغې جسم له حرکت څخه چې له مخې ئې د يوه بل جسم تعادل څېړل کيږي صرف نظر وشي نو دا ډول تعادل ته مطلق تعادل وايي او که نه تعادل نسبي دی. په ستاتيک کې مطلق تعادل څېړل کيږي. په انجنيري محاسباتو کې د ځمکې په نسبت تعادل عملاً مطلق شمېرل کيږي چې وروسته به په ډينامیک کې وڅېړل شي او هم به د نسبي تعادل په اړوند رڼا واچول شي.

د اجسامو تعادل پدې پورې اړه لري چې نوموړی جسم څه ډول دی ، سخت دی ، مايع دی او که د غازاتو په ډول دی.

د مايعاتو او غازاتو تعادل په هايدرو ستاتيک او ايرو ستاتيک کې څېړل کيږي. ميخانيک معمولاً د سختو اجسامو تعادل تر څېړنې لاندې نيسي. په طبيعت کې ټول سخت اجسام د خارجي تأثيراتو په نتيجه کې خپل شکل ته څه ناڅه تغير ورکوي. ددې تغيراتو اندازه د اجسامو په موادو ، هندسي شکل ، ابعادو او په قوؤ پورې اړه لري.

د انجنيري ساختمانونو او عناصرو د استحکام د تأمين لپاره مواد او د هغوی ابعاد دا ډول ټاکل کيږي چې د قوؤ د عمل په نتيجه کې ئې د شکل تغير (بدلون) بيخي کم وي او د هغوی څخه صرف نظر کېدای شي چې بيا اجسام د مطلق سختو په څېر په نظر کې نيول کيږي.

a) مطلق سخت جسم هغې ته وائي چې د دوو کيفي نقطو ترمنځ فاصله ئې همېشه ثابته پاتې شي. په انجنيري ساختمانونو کې د اجسامو تغير شکل د پام وړ رول لوبوي چې د استحکام محاسبه ئې په مقاومت مواد او د ارتجاعيت تيوري پورې اړه لري. که چېرې کوم جسم د قوؤ د سيستم تر عمل لاندې د تعادل په حالت کې وي ، نو داقوې بايد د تعادل د يو لړ ټاکلو شرايطو تا بع وي چې پيدا کول يې د ستاتيک له مهمودندو څخه شمېرل کيږي.

په صورت عموم ستاتيک دوه ډوله مسائل څېړي:

1) د قوؤ د يوه سيستم عوض کول (بدلول) په ساده او معادل بل سيستم باندې ، لکه څو قوې په محصله بدلول.
2) په يوه سخت جسم کې د قوؤ د تعادل شرايط پيداکول او د هغوی له مخې مجهول کميتونه لاس ته راوړل.

د ستاتيک سوالونه معمولاً په دوو طريقو ، هندسي (ګرافيکي) او تحليلي سره حل کيږي ، چې دا دواړه به په خپل وخت کې وڅېړل شي.

1- 2 . قوه او د قوؤ سيستم

د يوه جسم تعادل او يا حرکت د نورو اجسامو سره په متقابل ميخانيکي عمل (تأثيراتو) پورې اړه لري. د مادي اجسامو ترمنځ متقابل ميخانيکي عمل مقداري کميت ته قوه ويل کيږي. قوه په دريو شيانو سره تشخيص کيږي.

1) د قوې مقدار(عددي قيمت). 2) د قوې جهت(لوری). 3) د قـــــوې د عمل(تأثير) نقطه

د يوه جسم په ټاکلي ځای کې چې قوه عمل وکړي د قوې د تأثير نقطه بلل کيږي.

د يوې مادي نقطې د حرکت هغه لوری چې د قوې د عمل په نتيجه کې ئې اختياروي د قوې جهت بلل کيږي. قوه د يوه ټاکلي واحد سره پرتله کيږي او د هغې له مخې د قوې مقدار په لاس راځي.

په ميخانيک کې دوه ډوله کميتونه موجود دي: سکالري او وکټوري.

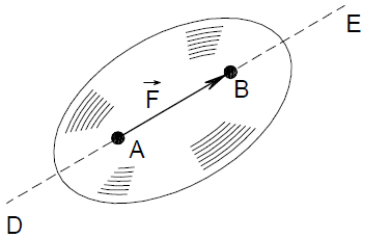
- سکالري کميتونه هغه کميتونه دي چې يوازې په عددي قيمت سره تشخيص کيږي لکه کتله ، سطحه ، حجم او داسې نور.
- وکټوري کميتونه سربېره پر عددي قيمت په فضأ کې جهت هم لري لکه د ثقل قوه چې عموماً ښکته موجه ده.

په ميخانيک کې د قوې واحد نيوټن(**Nt**) يا کيلو ګرام قوه (**Kg_f**) ده. **$1\ Kg_f=9.81\ Nt$**

د قوې ښودنه په $\vec{F}$ يا $\overrightarrow{AB}$ سره ښودل کيږي.

- **DE**- د قوې د عمل (تأثير) خط دی.
- **A**- دقوې د پيل ټکی او
- **B**- د قوې د پای ټکی دی (1-1 شکل)
- د قوې عددي قيمت (مودول) دا ډول ښودل کيږي $|\vec{F}|$.
- هغه آلات چې قوه پرې اندازه کيږي دينامو متر بلل کيږي.
- د قوؤ هغه مجموعه چې پر يوه جسم عمل کړي د قوؤ د سيستم په نوم يادېږي.
- هغه جسم چې د نورو اجسامو سره هېڅ اړيکه ونه لري او په فضأ کې آزاد انتقال کولای شي آزاد جسم ئې بولي ، لکه پوقانه په هوا کې.

که چېرې د قوؤ يو سيستم چې پر جسم باندې عمل کړي په يو بل سيستم باندې داسې بدل (عوض)



1-1 شـــکل

شي چې د جسم په حالت کې کوم تغير (بدلون) رانشي د قوۍ دا دوه سيستمونه يو د بل معادل بلل کيږي: $(\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \dots, \overrightarrow{F_n}) \quad \backsim \quad (\overrightarrow{Q_1}, \overrightarrow{Q_2}, \dots, \overrightarrow{Q_k})$

دلته د سيستمونو د قوۍ شمېر کېدای شي يو د بل سره توپير ولري.

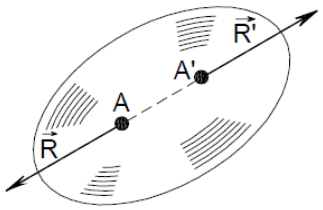
- د قوۍ هغه سيستم چې د عمل په نتيجه کې ټې جسم د سکون حالت اختيار کړی وي ، نوموړی سيستم متوازن او يا د صفر معادل بلل کيږي: $(\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \dots, \overrightarrow{F_n}) \backsim \mathbf{0}$
- که چېرې د قوۍ يو سيستم پر يوه قوه داسې عوض شي چې د جسم په حالت کې کوم بدلون رانه شي نو دغې قوې ته دنوموړي سيستم محصله وائې:

$$(\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \dots, \overrightarrow{F_n}) \quad \backsim \quad \vec{R}$$

يانې محصله هغه قوه ده چې پر جسم باندې د قوۍ د سيستم عمل عوض کوي.

- هغه قوه چې د محصلې سره مساوي او په امتداد ټې مخالف جهت ولري موازنه قوه بلل کيږي.(1-2-شکل).

$$\vec{R} = -\vec{R'}$$



1-2 شـــکل

ټولې قوې چې پر سخت جسم عمل کړي په دوو برخو وېشل کيږي: خارجي او داخلي.

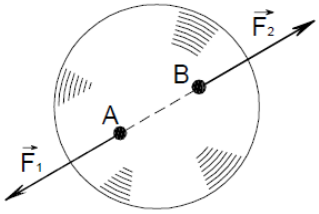
- خارجي قوې هغه قوې دي چې د نورو اجسامو له خوا پر ټاکلي جسم عمل کړي.
- داخلي هغه قوې دي چې د ټاکلي جسم ذرات ټې يو پر بل باندې واردوي.
- هغه قوه چې د جسم پر يوه نقطه باندې عمل کړي متمرکزه قوه بلل کيږي.
- هغه قوې چې د حجم پر ټولو نقطو او يا د سطحې پر يوه برخه باندې عمل کړي د وېشل شويو قوۍ په نوم يادېږي.

د متمرکزې قوې مفهوم شرطي بڼه لري ، ځکه پر يوه نقطه باندې قوه عملاً واقع کېدای نه شي.

1-3 . د ستاتيک اکسيومې

ټول هغه مفاهيم او بنيادي معلومات چې رياضيکي ثبوت نه لري خو د بشر د زيات فعاليت او تجربو په نتيجه کې د دوی درستوالی او صحت عملاً په اثبات رسېدلي او ځيني ټې د ميخانيک اساسي قوانينو زېږنده دي د ستاتيک د اکسيومو او يا پرنسيپونو په نوم يادېږي.

1) لومړۍ اکسيومه: که چېرې پر يوه آزاد او مطلق سخت جسم باندې دوې قوې عمل وکړي نو نوموړی جسم يوازې هغه وخت د تعادل حالت اختياروي چې دا دوې قوې يو د بل سره مساوي $(F_1=F_2)$، پر يوه مستقيم خط واقع او مخالف جهتونه ولري. دغه اکسيومه د قوۀ يو ساده متوازن سيستم تمثيلوي او ديوې قوې د عمل په نتيجه کې جسم د تعادل حالت نه شي اختياولی (1-3 شکل).

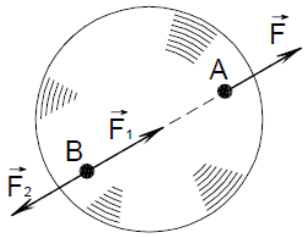


1-3 شـــکل

2) دويمه اکسيومه: پر مطلق سخت جسم باندې دقوۀ د سيستم په عمل کې هېڅ بدلون نه راځي که چېرې پرهغې باندې د قوۀ يو متوازن سيستم ورزيات او يا له هغې څخه کم شي.

د لومړۍ او دويمې اکسيومې نتيجه:

په مطلق سخت جسم باندې د قوې په عمل کې هېڅ بدلون نه راځي که چېرې د هغې د عمل خط په امتداد د قوې عمل نقطې ته بدلون ورکړو (1-4 شکل).



1-4 شـــکل

نو ويلای شو چې د قوې وکټور يو سوئېدونکی وکټور دی او د خپل عمل خط په امتداد هرې بلې نقطې ته انتقال کولای شي.

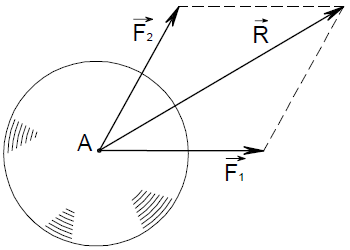
د بېلګې په توګه $(\vec{F})$ قوه چې د جسم په **A** نقطه کې عمل کړی ، غواړو هغه **B** نقطې ته را انتقال کړو. ددې مقصد لپاره پر B نقطې باندې دوې قوې $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$ چې يو متوازن سيستم جوړوي داسې اچوو چې $(\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = \vec{F})$ وي.

داچې $(\vec{F})$ او $(\vec{F}_2)$ قوې يو د بل سره مساوي ، پر يوه مستقيم خط واقع او مخالف جهتونه لري يو متوازن سيستم جوړوي نو د دويمې اکسيومې له مخې دا دوې قوې يوه بله سره خنثی کوي او له منځه ځي په نتيجه کې $(\vec{F}_1)$ قوه چې مساوي په $(\vec{F})$ ده او په **B** نقطه کې عمل کړي پاتې کيږي ، يانې $(\vec{F}_1)$ قوه همغه $(\vec{F})$ قوه ده چې **B** نقطې ته ئې انتقال کړيدی.

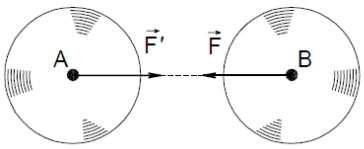
له بل لوري د دريو قوؤ سيستم $(\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F})$ چې پر جسم عمل کړي هم د $(\vec{F})$ قوې او هم د $(\vec{F_1})$ قوې معادل دي يانې: $\vec{F}$ ≍ $(\vec{F}, \vec{F_1}, \vec{F_2})$ او هم $\vec{F_1}$ ≍ $(\vec{F}, \vec{F_1}, \vec{F_2})$ له چپ لوري مساويتوب څخه دا نتيجه اخلو چې $\vec{F}$ ≍ $\vec{F_1}$ده. او لدې قضاوت څخه دا نتيجه اخلو چې که قوې ته د هغې د عمل خط په امتداد هرې بلې نقطې ته انتقال ورکړو پر جسم ئې په تأثير کې تغير نه راځي. نو ويلی شو چې قوه يو ښوئېدونکی وکټور دی چې يوازې په ستاتيک کې د مطلق سختو اجسامو لپاره دا مفهوم صدق کوي.

3) دريمه اکسيومه: که چېرې دوې قوې د جسم په يوه نقطه کې عمل وکړي نو دوی يوه محصله لري چې د جسم په همغه نقطه کې عمل کړي او د هغې متوازي الاضلاع له قطر سره مساوي ده چې پر نومورو قوؤ جوړ وي (1-5 شکل). $\vec{R} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$
دلته $\vec{R}$ له وکټوري (هندسي) جمعې حاصل څخه عبارت ده.

4) څلورمه اکسيومه: هر عمل مساوی او مخالف الجهت عکس العمل لري (1-6 شکل).



1-5 شـــکل



1-6 شـــکل

که **A** جسم پر **B** باندې د $\vec{F'}$ قوې سره عمل وکړي نو **B** جسم پر **A** باندې د $\vec{F}$ په قوې سره عمل کړي چې دا دواړه قوې پر يوه مستقيم خط واقع او مخالف جهتونه لري. دغه قانون نيوټن کشف او د عمل او عکس العمل په نوم يادېږي.

$$\vec{F'} = -\vec{F}$$

دا قوې متوازن سيستم نه جوړوي ځکه چې دوی په مختلفو اجسامو عمل کړی.

5) پنځمه اکسيومه(د سختېدو پرنسيپ): د تغير شکل جسم تعادل هېڅ بدلون نه کوي که چېرې د مطلق سخت جسم په څېر قبول شي(مثلاً د ځنځير تعادل ثابت پاتې کېږي که حلقې ئې ولډنګ شي). نو پر تغيرشکل جسم باندې د مطلق سخت جسم د تعادل شرايط د پلي کېدو وړ دي.

- **د داخلي قوؤ خواص:** د څلورمې اکسيومې له مخې د سخت جسم هرې دوې ذرې يو پر بل باندې په مساوي او مخالف الجهت قوؤ سره عمل کړي چې د لومړۍ اکسيومې پر بنسټ يو متوازن سيستم جوړوي او له منځه ځي ، نو ځکه د جسم د تعادل شرايطو څېړلو په جريان کې يوازې خارجي قوې په نظر کې نيول کېږي او داخلي قوې يو متوازن سيستم جوړوي او عمل يې پر جسم باندې صفر دي.

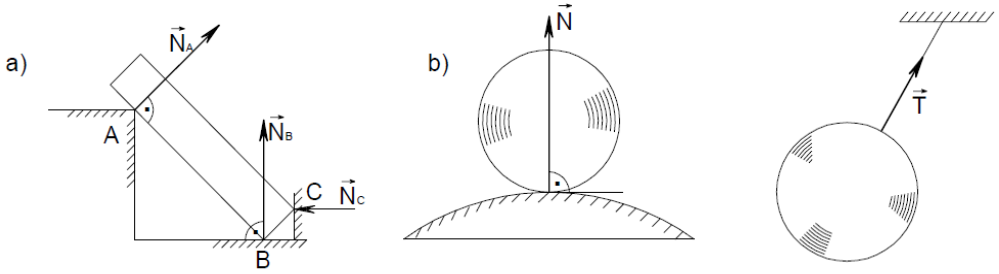
1-4 . رابطې او د هغوی عکس العملونه:

که چېرې يو جسم د نورو اجسامو سره هېڅ ډول اړيکې او ارتباط ونه لري او په فضأ کې آزاد حرکت وکړای شي د آزاد جسم په نوم يادېږي او که چېرې نور اجسام ېې د انتقال مانع وګرځي نوجسم غير آزاد بلل کېږي.

- هر هغه شی چې په فضأ کې د يوه جسم د انتقال مانع ګرځي رابطه بلل کېږي.
- هغه قوه چې د رابطې له خوا پر جسم واردېږي او په فضأ کې د جسم د انتقال مانع ګرځي د رابطې عکس العمل ېې بولي.

د رابطې عکس العمل همېشه مخالف هغې لوري ته موجه دی ، کوم لوري ته چې رابطه د جسم د انتقال مانع ګرځي. که رابطه څو جانبه د انتقال مانع وګرځي نو د عکس العمل جهت ېې معلوم نه دی بايد د محاسبې له لارې پيدا شي. د رابطې عکس العملونه ، د رابطې په ډولونو پورې اړه لري چې ځينې اساسي ېې په لاندې ډول دي.

1) **همواره سطحه**: همواره سطحه هغه ده چې په لومړي تقرب کې ېې له اصطکاک څخه صرف نظر کېدای شي. نومورې رابطه د اتکاء سطحې ته عموداً د جسم د

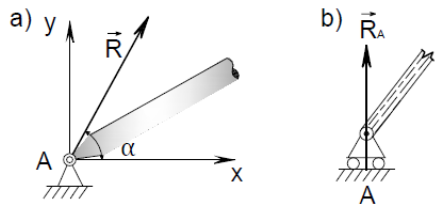


8-1 شکل 7-1 شکل

انتقال مانع ګرځي ، نو ځکه د هموارې سطحې عکس العمل ($\vec{N}$) د تماس په نقطه کې سطحې ته عمود موجه وي (1-7 شکل). که يوه له سطحې څخه نقطه وي نو عکس العمل دويمې سطحې ته په نورمال (عمود) موجه دی (1-7 شکل a، b).

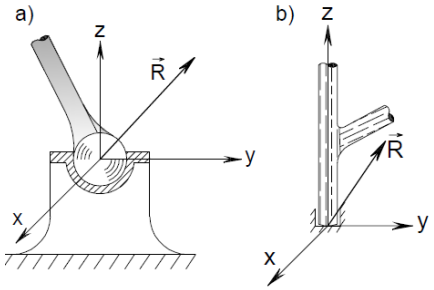
2) **ارتجاعي رابطه(رسۍ ، کېبل ، تار ، ځنځير او داسې نور)**: دا ډول رابطه جسم ته د تړل شوي نقطې څخه د ليرېوالي جواز او امکان نه ورکوي نو عکس العمل ($\vec{T}$) ېې د رابطې په امتداد تړل شوي نقطې ته موجه دی (1-8 شکل).
3) **استوانه ئي چېړاس:** که چېرې دوه جسمونه د يوه بولت په واسطه داسې وصل شي چې د بولت په دور آزادانه څرخېدای شي خو د هغې څخه ېې د ليرېوالي امکان نه وي نو د دا ډول چېړاس د عکس العمل جهت او مقدار معلوم نه دی يانې $|\mathbf{R}|$ او α زاويه دواړه مجهول دي او بايد د محاسبې له لارې پيدا شي ، دا ډول رابطه د ثابت چېړاس په نوم هم يادېږي (1-9 شکل a).

4) **متحـرک چپـراس:** د دا ډول رابطـې د عکـس العمـل جهـت همېشـه معلـوم او د اتکـاء پـر سطحه عمود موجه دی (1-9 شکل b).



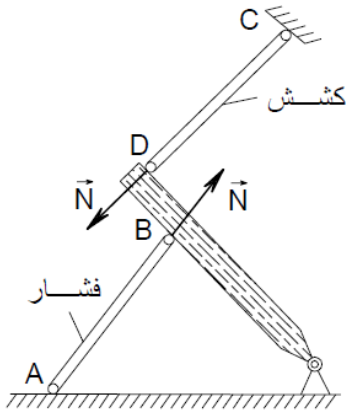
1-9 شـــکل

5) **کروي چپراس او پونکی:** دا ډول رابطه د جسم یوه نقطه داسې ټرې چې په فضأ کې هېڅ ډول انتقال نشي کولای (1-10 شکل a، b). د دا ډول رابطو عکس العمل په فضأ کې هر ډول جهت اختیارولای شي چې قیمت او جهت ئې د محاسبې له لارې پیدا کیږي.



1-10 شـــکل

6) **میله ئي رابطه (ستنې):** د دا ډول رابطې عکس العمل ($\vec{N}$) د میلې د محور په امتداد (د **AB** په جهت) مواجه دی (1-11 شکل). په نومورې میلې باندې دوې قوې عمل کړي ، یو د تکیه شوي جسم فشار ، بل د میلې عکس لاعمل. ددې دوو قوؤ د تاثیر لاندې میلې د تعادل حالت اختیار کړیدی. د لومړۍ اکسیومې له مخې د **A** او **B** په نقطو کې قوې پر یوه مستقیم واقع دي چې په نتیجه کې میله یا د انبساط (کشش) او یا هم د انقباض (فشار) په شکل کارکوي ، نو ځکه ئې عکس العمل هم د میلې د محور په امتداد موجه دی.



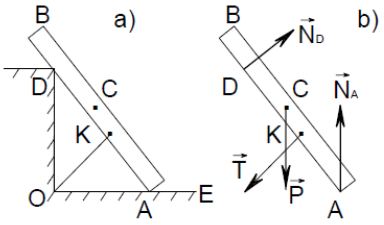
1-11 شـــکل

1- 5 . د رابطو اکسيومه: د غير آزادو جسمونو تعادل د لاندې اکسيومې پر بنسټ څېړل کيږي:

هر غير آزاد جسم د آزاد په څېر څېړلای شو ، که چېرې رابطې ځينی ليرې شي او عمل ئې په عکس العمل عوض شي ، د بېلګې په توګه د **AB** کاډر لپاره چې وزن ئې $(\vec{P})$ دی رابطې عبارت دي له: **OE** سطحې ، **D** اتکأ او **OK** کېبل څخه.

دا جسم د آزاد په څېر چې د لاندې قوؤ د عمل په نتيجه کې ئې د تعادل حالت اختيار کړيدی څېړلای شو (12-1 شکل a، b). وزن $(\vec{P})$ عکس العملونه $\vec{N}_D, \vec{N}_A$ او $(\vec{T})$. يانې جسم د څلورو قوؤ تر عمل لاندې د تعادل په حالت کې قرار لري. کاډر په (12-1 شکل a) کې رابطې لري او په (12-1 شکل b) کې ئې آزاد حالت اختيار کړيدی.

د رابطو عکس العملونه د تعادل له شرايطو څخه پيدا کيږي ، او دا هغه قوې دي چې پر هغوی پوهېدل د يوه ساختمان د استحکام د سنجش لپاره ضرور دي.



12-1 شـــکل

دوهم څپرکی

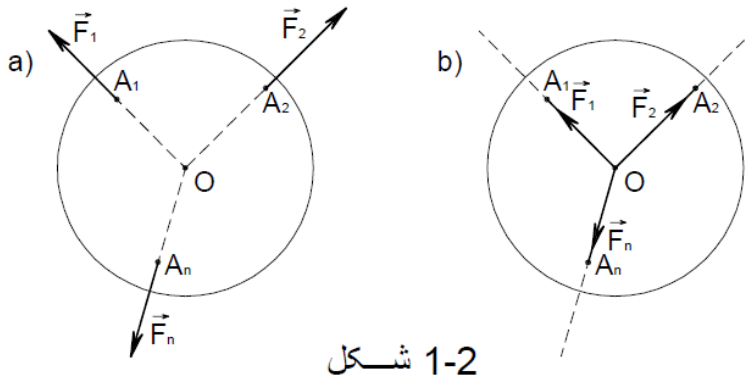
2. د قوؤ جمع کول او د متلاقي قوؤ سيستم

2-1 . د قوؤ جمع کولو هندسي طريقه:

په ميخانيک کې د زياتو سوالونو حل په وکټوري الجبر او په ځانګړي توګه په قوؤ پورې اړه لري. نو د ستاتيک څپړنه هم د قوؤ په جمع کولو پيل کوو.

- دقوؤ د يوه سيستم هندسي جمع حاصل ته غوره وکټور ويل کيږي. د قوؤ هندسي مجموعه بايد له محصلې سره ګډه نه شي ، د قوؤ زيات شمېر سيستمونه شته چې محصله نه لري خو غوره وکټور د قوؤ هر سيستم لري.
- د قوؤ هغه سيستم چې د عمل خطونه ئې په يوه نقطه کې يو بل سره قطع کوي د متلاقي قوؤ سيستم ئې بولي.

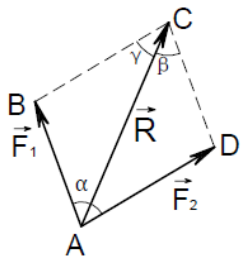
داچې قوؤ ته د هغوی د عمل خطونو په امتداد انتقال ورکولای شو ، نو امکان لري چې د قوؤ يو سيستم په متلاقي قوؤ بدل شي (2-1 شکل). په لومړي(a شکل) کې قوې په A_iنقطو کې عمل کړي ، خو په (bشکل) کې هغوی **O** نقطې ته را انتقال شويدي او د قوؤ متلاقي سيستم ئې تشکيل کړيدی.



1-2 شـــکل

د دوو قوؤ $\vec{F}_1$ او $\vec{F}_2$ هندسي مجموع $\vec{R}$ يا د متوازي الاضلاع په طريقه او يا هم د قوه ئي مثلث په طريقه چې د متوازي الاضلاع نيمائي جوړوي د ترسيم له لارې پيدا کيږي.

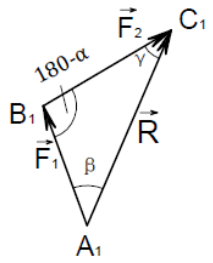
که چېرې دوې قوې د سخت جسم په يوه نقطه کې عمل وکړي نو د دوی محصله د هغې متوازي الاضلاع په قطر سره مساوي ده چې پر نومورو قوؤ جوړ شوي وي (2-2 شکل).



2-2 شـــکل

د قوه ئي مثلث د ترسيم لپاره د يوې کيفي $\mathbf{A_1}$ نقطې څخه د يوې قوې وکټور رسموو او د هغې له انجام څخه بيا د دويمې قوې وکټور رسميږي ، چې وروسته بيا د لومړي وکټور پيل د دويم وکټور له پای سره تړو په نتيجه کې د $\vec{R}$ قوې وکټور چې د دوو قوؤ محصله ده پلاس راځي.

د $\mathbf{A_1B_1C_1}$ مثلث $\mathbf{A_1C_1}$ کربنه د محصلې مقدار ښئي او د لاندې معادلې څخه پيدا کيږي (2-3 شکل).



2-3 شـــکل

$$R^2 = {F_1}^2 + {F_2}^2 - 2F_1F_2\cos(180 - \alpha)$$

$\boldsymbol{\alpha}$- د قوؤ ترمنځ زاويه ده چې د هغې له مخې به ولرو:

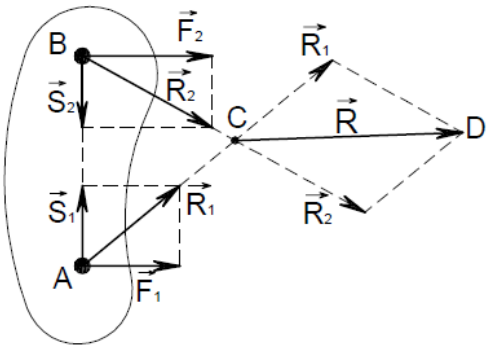
$$R = \sqrt{{F_1}^2 + {F_2}^2 - 2F_1F_2\,cos(180 - \alpha)}$$

د β او $\boldsymbol{\gamma}$زاوۍ چې $\vec{R}$ وکټور ئې د قوؤ سره جوړوي د سايـن قضيې له مخې پيدا کيږي. دا چې $\sin(180 - \alpha) = \sin\alpha$نو وبه لرو چې:

$$\frac{F_1}{\sin\gamma} = \frac{F_2}{\sin\beta} = \frac{R}{\sin\alpha}$$

1-2. مثال:- دوې قوې $\vec{F}_1$ او $\vec{F}_2$ چې تقريباً موازي دي د جسم په $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ نقطو کې عمل کړي په هندسي طريقه ئې محصله پيدا کړئ؟

حل:- دا چې قوې موازي دي نو د تقاطع نقطه ئې په لايتناهي کې واقع ده. نو د غير مستقيمې لارې اقدام کوو او په $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ نقطو کې متوازي قوې $\vec{S}_1$ او $\vec{S}_2$ اچوو او بيا ئې د راکړل شويو قوؤ سره جمع کوو په نتيجه کې ئې $\vec{R}_1$ او $\vec{R}_2$ قوې په لاس راځي ، چې بيا دا دواړه $\mathbf{C}$ نقطې ته چې ددوی د تقاطع نقطه ده را انتقالوو او د جمعې په نتيجه کې محصله $\vec{R}$ راکوي (2-4 شکل).

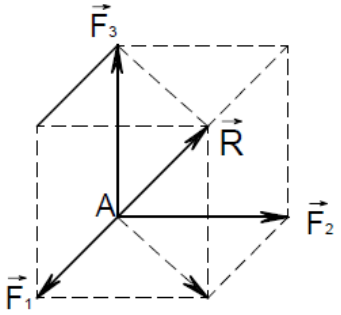


2-4 شـــکل

که چېرې د ترسيم په وخت کې له ټاکلي مقياس څخه پيروي وشي نو **CD** وکټور د محصلې مقدار او جهت دواړه راکوي.

2-2 . د متلاقي قوؤ سيستم محصله

د دريو قوؤ $(\vec{F}_3, \vec{F}_2, \vec{F}_1)$ چې په يوه مستوي کې واقع دي محصله د هغې مکعب په قطر سره مساوي ده چې د دوی پر بنسټ رسم شوی وي (2-5 شکل). که په ترتيب سره د متوازي الاضلاع له طريقې څخه کار واخيستل شي نو صحت به ئې صدق وکړي.



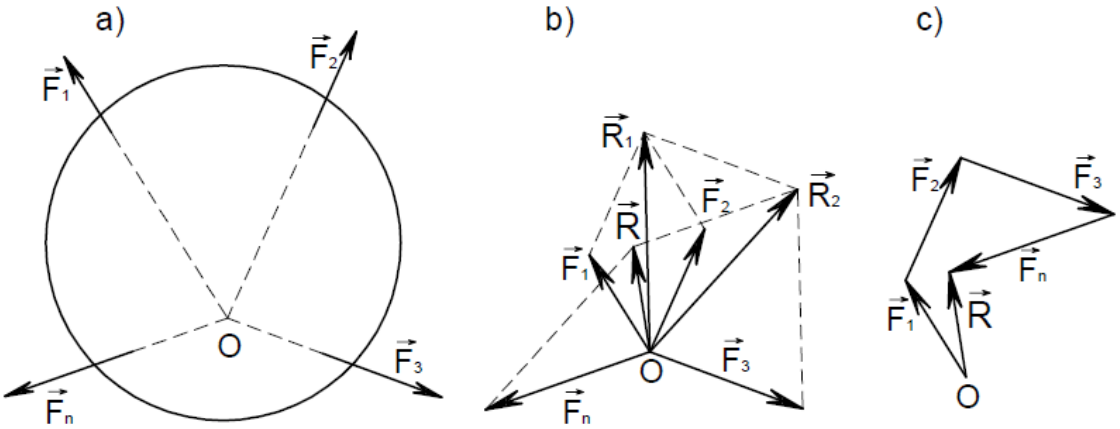
2-5 شـــکل

د متلاقي قوؤ دهر سيستم د هندسي جمعې حاصل (غوره وکټور) په مسلسل ډول يا د متوازي الاضلاع د رسمولو له لارې او يا هم د قوه ئي کثيرالاضلاع د رسمولو په طريقې سره پيداکيږي. خو دويمه طريقه ئې ساده او مناسبه ده. د بېلګې په توګه ، که پر يوه جسم باندې څو قوې داسې عمل وکړي چې يو متلاقي سيستم جوړ کړي (2-6 شکل a) ، نو ټولې قوې د جسم **O** نقطې ته را انتقالوو (2-6 شکل b) ، او هلته ئې د متوازي الاضلاع په طريقې سره جمع کوو. يانې:

$$\vec{\mathbf{R}}_1 = \vec{\mathbf{F}}_1 + \vec{\mathbf{F}}_2$$

$$\vec{\mathbf{R}}_2 = \vec{\mathbf{R}}_1 + \vec{\mathbf{F}}_3 = \vec{\mathbf{F}}_1 + \vec{\mathbf{F}}_2 + \vec{\mathbf{F}}_3$$

$$\vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{F}}_1 + \vec{\mathbf{F}}_2 + \vec{\mathbf{F}}_3 + \cdots + \vec{\mathbf{F}}_n = \sum_{k=1}^{n} \vec{\mathbf{F}}_k$$



2-6 شـــکل

د قوه ئې کثیر الاضلاع طریقه دا ډول ده چې د یوې کیفي **O** نقطې څخه $\vec{F}_1$ قوه رسمیږي د لومړۍ قوې له انجام څخه $\vec{F}_2$ ، او د دویمې قوې له انجام څخه $\vec{F}_3$ او داسې نور په ترتیب سره رسمیږي او په آخر کې د لومړۍ قوې مبداء د اخیرې قوې له انجام سره ټرل کیږي چې په نتیجه کې د ټاکل شوي مقیاس سره سم د محصلې $\vec{R}$ قیمت او جهت راکوي(2-6 شکل c).

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n ;$$

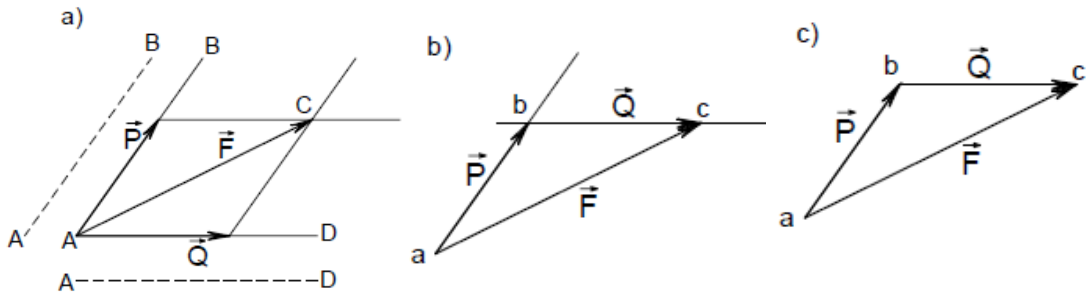
$$\vec{R} = \sum_{k=1}^{n} \vec{F}_k$$

د $\vec{R}$ قوې قیمت او جهت د قوؤ د جمع کولو په ترتیب پورې اړه نه لري خو د قوه ئې کثیرالاضلاع شکل بدلیږي.

د څو متلاقي قوؤ هندسي جمعې حاصل $\vec{R}$ عبارت له ټرل شوي ضلعې د هغې قوه ئې کثیرالاضلاع څخه ده چې د نومورو قوؤ پر بنسټ ترسیم وي.

2-3 . د قوؤ تجزیه:

په څو قوؤ باندې د یوې قوې تجزیه دا مانا لري چې د قوؤ هغه سیستم باید پیدا شي چې نومورې قوه د دوی له محصلې څخه عبارت وي. دا مسله ټاکلی حل نه لري مګر داچې ځانګړي شرایط ورته وضع شي. پدې اړوند دوه حالتونه څېړو.



2-7 شـــکل

1 - په دوو جهتونو باندې د یوې ټاکلې قوې تجزیه:

غواړو د $\vec{F}$ ټاکلې قوه پر دوو جهتو **AB** او **AD** تجزیه کړو. د مسلې حل دا مانا لري چې باید داسې یو متوازي الاضلاع رسم شي چې قطر ئې $\vec{F}$ او اضلاع ئې **AB** او **CD** جهتو ته موازي وي. ددې لپاره د $\vec{F}$ قوې له پیل او پای څخه موازي **AB** او **CD** جهتو ته مستقیم خطونه کاږو د $\vec{P}$ او $\vec{Q}$ قوې چې د $\vec{F}$ قوې اجزاوې دي په لاس راځي (2-7 شکل).

$$\vec{P} + \vec{Q} = \vec{F}$$

د مثلث د ترسیم له لارې هم تجزیه ترسره کېدای شي ، ددې مقصد لپاره د یوې کیف ي a نقطې څخه $\vec{F}$ قوه رسموو ، له مبداء او انجام څخه ئې **AB** او **AD** جهتوته موازي

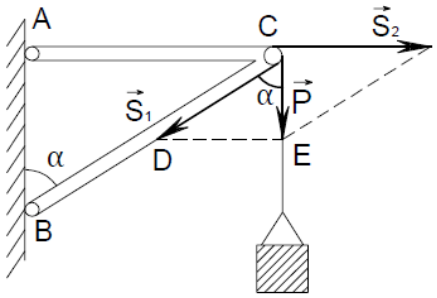
خطونه کارو ترڅو هغه د **b** په نقطه کې سره قطع کړي د $\vec{P}$ او $\vec{Q}$ قوې چې پر جسم باندې د $\vec{F}$ قوې عمل عوض کولای شي پيدا کيږي.

2 - که د يوې متشکله قوې مقدار او جهت معلوم وي د بېلګې په توګه د $\vec{P}$ قوې ، نو $\vec{F}$ قوه دا ډول تجزيه کيږي چې لومړۍ د $\vec{F}$ قوه رسموو او له مبداء څخه ئې د $\vec{P}$ قوه چې مقدار او جهت ئې معلوم دی رسميږي. وروسته د دواړو قوؤ انجامونه سره نښلوو د $\vec{Q}$ قوې مقدار او جهت پيدا کيږي.

3 - په دريو ټاکلو جهتو باندې د قوې تجزيه:

که درې جهتونه په يوه مستوي کې واقع نه وي نو د مسلې حل مشخص دی اود داسې يوه مکعب ترسيم په ګوته کوي چې قطر ئې $\vec{F}$ قوه او څنډې ئې ټاکلو جهتونو ته موازي وي (2-5 شکل).

2-2. مثال:- د شکل سره سم د دېوالي کرښې په **AC** او **BC** ميلو کې قوې پيدا کړئ (2-8 شکل).



2-8 شـــکل

حل:- په ميلو کې د قوؤ پيدا کولو لپاره ، $\vec{P}$ وزن د هغوی په امتداد تجزيه کوو او د مطلوبو قوؤ قيمتونه د **CDE** له مثلث څخه دا ډول پيدا کيږي:

$$S_2 = P\tan\alpha \;; \qquad S_1 = \frac{P}{\cos\alpha}$$

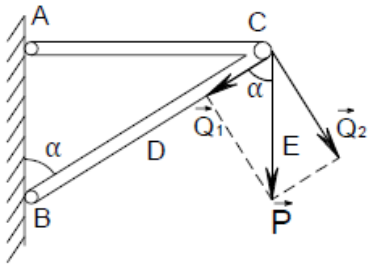
د α زاوئ په لو ئېدو سره په ميلو کې قوې زياتيږي ، د بېلګې په توګه که **P=100 Kg** او ($\alpha = 85°$) نو **(S1=1150 Kg)** او **(S2= 1140 Kg)** قيمت اخلي. په ميلو کې د قوؤ د کمېدلو لپاره بايد **α** زاويه کوچنۍ وټاکل شي.

دقوؤ دا زياتوالی او کموالی ځکه منځته راځي چې قوې د متوازي الاضلاع قانون له مخې جمع او تجزيه کيږي او کې دای شي چې قطر ئې د اضلاعو څخه ډېر کوچنی وي.

په (2-9 شکل) کې هم د $\vec{P}$ قوې تجزيه درسته ده خو په ميلو کې حقيقي قوې نه منعکس کوي ، ځکه چې په ميلو کې د عکس العملونو له جهت سره سمون نلري (2-9 شکل).

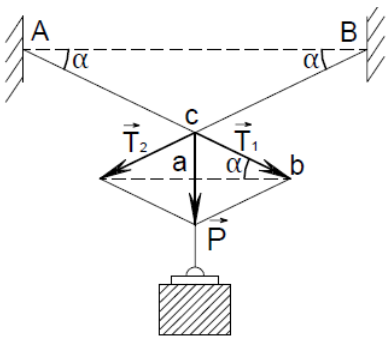
$$Q_2 = P\sin\alpha \;; \qquad Q_1 = P\cos\alpha$$

نو که د قوې تجزيه سمه نه وي او د رابطو د عکس العملونو سره سمون ونه لري مطلوب حل نه شو تر لاسه کولای.



9-2 شـــکل

2-3. مثال:- د يوه کېبل په مرسته $\vec{P} = 20Kg$ وزن ځوړند دی ، که $\alpha = 5°$ وي نو د کېبل د اړونده برخو د کشش قوې پيدا کړئ (2-10 شکل).



10-2 شـــکل

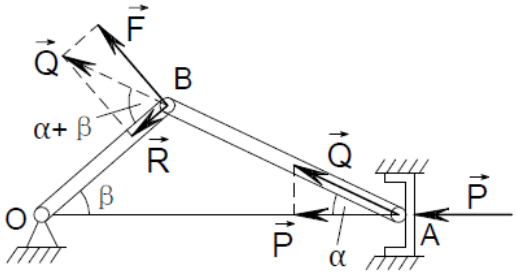
حل:- د **C** په نقطه کې د $\vec{P}$ قوه د کېبل د اړونده برخو په جهتو تجزيه کوو په نتيجه کې هندسي شکل لوزي لاس ته راځي. د **abc** له مثلث څخه: $\frac{\vec{P}}{2} = T_1 \sin \alpha$

نو د کېبل د برخو کشش مساوي کيږي:

$$T_1 = T_2 = T = \frac{P}{2 \sin \alpha} \approx 115Kg$$

د α زاويې په کمېدو سره د کېبل د کشش قوې زياتيږي. که $\alpha = 1°$ شي نو $T=573\ Kg$ ته رسيږي ، او که $\alpha \to 0$ نو $T \to \infty$ تقرب کوي.

3-4. مثال:- د راکړل شوي ميخانيزم پر پستون باندې $\vec{P}$ قوه عمل کړی ، د شکل سره سم پر **OB** ميله باندې مدوره قوه $\vec{F}$ او پر **O** محور باندې فشار $\vec{R}$ پيدا کړئ (2-11 شکل).



11-2 شـــکل

حل:- د اړونده کميتونو د پيدا کولو لپاره د $\vec{P}$ قوه بايد داسې تجزيه شي چې يوه مرکبه ئې $\vec{Q}$ د **AB** ميلې په امتداد راشي چې وروسته بيا **B** نقطې ته انتقال او هلته په مدوره قوه $\vec{F}$ او په **O** محور باندې پر فشار $\vec{R}$ تجزيه شي. دې مطلب ته د رسېدو لپاره اومړۍ $\vec{P}$ قوه **A** نقطې ته را انتقالوو او هلته ئې د **AB** ميلې په امتداد تجزيه کوو يانې $Q = \frac{P}{\cos\alpha}$. دا قوه **B** نقطې ته را انتقالوو او هلته ئې په مطلوبو قوؤ $\vec{F}$ او $\vec{R}$ تجزيه کوو.

$$F = Q\sin\gamma \quad ; \quad R = Q\cos\gamma$$

دا چې γ د مثلث خارجي زاويې په څېر مساوي ده په $(\gamma = \alpha + \beta)$ نو په نتيجه کې به ولرو چې:

$$R = \frac{P\cos(\alpha+\beta)}{\cos\alpha}$$

$$F = \frac{P\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha}$$

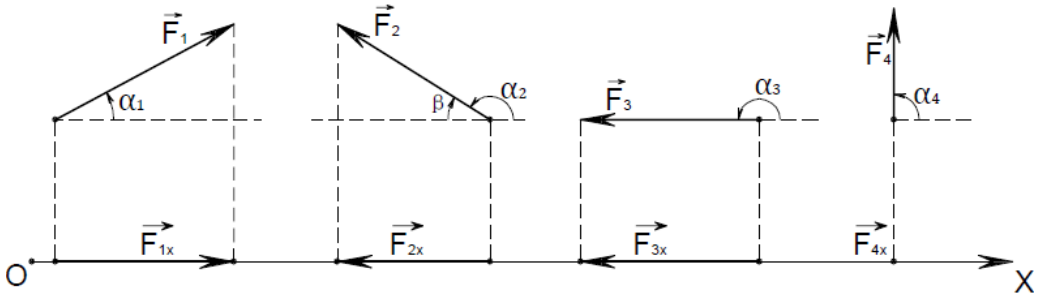
2-4 . پر محور او سطحه باندې د قوې مرتسم

په تحليلي طريقې سره د ستاتيک د مثالونو حل دا ايجابوي چې پر محور باندې د قوؤ په مرتسمونو بايد پوه شو ځکه چې د مثالونو حل پدې مرتسمونو پورې اړه لري. پر محور باندې د قوې مرتسم يو سکالري کميت دی او د هغې قطعه خط په اوږدوالي سره مساوي دی چې د قوې د پيل او پای ټکو د مرتسمونو ترمنځ واقع وي. که د مرتسم له مبداء څخه د انجام په لور حرکت د محور له جهت سره سمون ولري مرتسم مثبت او که برعکس وي منفي دی.

دشکل سره سم پر **ox** محور باندې د قوؤ مرتسمونه عبادت دي له:

$$F_{1x} = F_1\cos\alpha_1 \; ; \qquad F_{2x} = F_2\cos\alpha_2 = -F_2\cos\beta \; ;$$

$$F_{3x} = F_3\cos\alpha_3 = F_3\cos 180^\circ = -F_3 \; ; \qquad F_{4x} = F_4\cos\alpha_4 = F_4\cos 90^\circ = 0$$



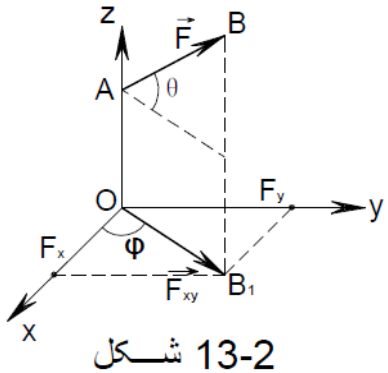
12-2 شـــکل

پر محور باندې د قوې مرتسم (د مقدار او علامې له مخې) مساوي دی په حاصل ضرب د قوې او کوساين د هغې زاويې سره چې قوه ئې د محور سره جوړوي (2-12 شکل). که د محور او د قوې د جهتونو ترمنځ زاويه حاده وي نو مرتسم مثبت ، که منفرجه وي مرتسم منفي او که قايمه وي مرتسم صفر دی.محور ته د موازي قوې مرتسم پخپله په قوې سره مساوي دی.

د شکل سره سم د $\vec{F}$ قوه په فضاء کې قرار لري ، پر **oxy** سطحه ئې مرتسم له وکټور څخه عبارت دي چې مساوي دی په $\vec{F}_{xy} = \overrightarrow{OB_1}$.

د مرتسم قیمت مساوي کیږي په : $F_{xy} = F\cos\theta$

θ - د $\vec{F}$ قوې او مرتسم $\vec{F}_{xy}$ تر منځ زاویه ده (2-13 شکل).



2-13 شـــکل

پر محورونو باندې د $\vec{F}$ قوې مرتسمونه د دوه ځلې ترسیم له لارې پیدا کیږي. یانې لومړۍ $\vec{F}$ قوه پر **oxy** سطحه ترسیم کیږي او بیا ئې مرتسم پر محورونو باندې ترسیمیږي.

$$F_x = F_{xy}\cos\varphi = F\cos\theta\,.\cos\varphi\ ;$$

$$F_y = F_{xy}\sin\varphi = F\cos\theta\,.\sin\varphi\ \ ;$$

$$F_z = F\sin\theta$$

پر محورونو باندې دمحصلې وکټور مرتسم د ټولو قوؤ د مرتسمونو په الجبري مجموع سره مساوي دی ، د بېلګې په توګه که محصله مساوي وي په:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{k=1}^{n} \vec{F}_k$$

نو پر محورونو باندې ئې مرتسمونه مساوي کیږي په:

$$\overrightarrow{R_x} = \vec{F}_{1x} + \vec{F}_{2x} + \vec{F}_{3x} + \cdots + \vec{F}_{nx} = \sum_{k=1}^{n} \vec{F}_{kx}$$

په همدې ترتیب د **y** او **z** پر محورونو لیکلی شو چې:

$$\vec{R}_z = \sum_{k=1}^{n} (F_{kz})\,; \qquad R_y = \sum_{k=1}^{n} (F_{ky})$$

کله چې مرتسمونه پیدا شول نو محصله مساوي کیږي په:

$$R = \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2 + {R_z}^2}$$

جهت ئې د محورونو سره د زاویو له مخې په لاس راځي ، یانې:

$$\cos\alpha = \frac{R_x}{R}; \qquad \cos\beta = \frac{R_y}{R}; \qquad \cos\gamma = \frac{R_z}{R};$$

دلته(α ، β او γ) د محصلې او اړونده محورونو(x, y, z) تر منځ زاویې دي.

2-5. مثال:- که د دریو قوؤ $\vec{P}$ ، $\vec{Q}$ ، او $\vec{F}$ مرتسمات په لاندې ډول وي نو محصله ئې پیدا کړئ:

$$P_x = 6Nt\ ; \qquad P_y = 3Nt\ ; \qquad P_z = 12Nt$$

$Q_x = 3Nt$; $Q_y = -7Nt$; $Q_z = 1Nt$

$F_x = 5Nt$; $F_y = 2Nt$; $F_z = -8Nt$

حل:- د فرمول له مخې لرو چې:

$R_x = 6 + 3 + 5 = 14Nt$;

$R_y = 3 - 7 + 2 = -2Nt$;

$R_z = 12 + 1 - 8 = 5Nt$;

نو محصله مساوي کيږي په:

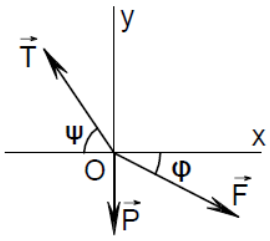
$R = \sqrt{12^2 + -2^2 + 5^2} = 15Nt$

د اړونده محورونو سره د محصلې زاويې:

$\cos\alpha = \frac{14}{15}$; $\cos\beta = \frac{-2}{15}$; $\cos\gamma = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$;

$\alpha = 21°$; $\beta = 97°\ 40'$; $\gamma = 70°\ 30'$;

2-6. مثال:- د شکل سره سم د راکړل شويو دريو قوؤ چې په يوه سطحه کې واقع دي محصله پيدا کړئ(2-14 شکل).



شـــکل 14-2

P=24 Kg ; F=17.23 KG; T=10 Kg; $\varphi = 30°$; $\psi = 60$; °

حل:- په محورونو باندې ئې د قوؤ مرتسمونه پيدا کوو:

$P_x = 0$; $F_x = F\cos\varphi = 15Kg$; $T_x = -T\cos\psi = -5Kg$

;

$P_y = -P = -24Kg$; $F_y = -F\sin\varphi = -8.66Kg$;

$T_y = T\sin\psi = 8.66Kg$;

$R_x = 15 - 5 = 10Kg$;

$R_y = -24 - 8.66 + 8.66 = -24Kg$;

$R = \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2} = \sqrt{10^2 + (-24)^2} = 26\ Kg$;

$\cos\alpha = \frac{10}{26} = \frac{5}{13}$; $\cos\beta = \frac{-24}{26} = \frac{-12}{13}$;

$\alpha = 67°\ 20'$; $\beta = 157°\ 20'$;

د مثال د هندسي حل لپاره لومړی مقياس ټاکو د بېلکې په توګه $\boldsymbol{M = 10\frac{Kg}{cm}}$ وروسته د مقياس سره سم قوه ئې کثيرالاضلاع رسموو.

د ټاکلي مقياس سره سم ad ضلع (2.5 cm) ده چې پدې حساب (R= 25 Kg) راکوي يانې:

R=M . ad = 10 x 2.5 = 25 Kg;

که په ترسيم کې له دقت څخه کار واخيستل شي نو همغه نتيجه به راکړي کومه چې په تحليلي طريقه پيدا شويده.

2-5. د متلاقي قوؤ د سيستم تعادل:

متلاقي قوې هغو قوؤ ته وائي چې د عمل خطونه ئې په يوه نقطه کې يو بل سره قطع کوي.

د متلاقي قوؤ د تعادل لپاره له دوو طريقو څخه کار اخيستل کيږي:

1 - **د تعادل هندسي شرايط:** دا شرايط هغه وخت تحقق پيداکوي چې په قوه ئي کثيرالاضلاع کې د آخري قوې پای د لومړنۍ قوې له پيل سره ونښلي ، يانې کوم وخت چې کثيرالاضلاع تړلی شکل اختيار کړي ، او تعريف ئې پدې ډول دی:
د متلاقي قوؤ د سيستم د تعادل لپاره لازمه او کافي ده چې قوه ئي کثيرالاضلاع تړلی شکل ولري.

2 - **د تعادل تحليلي شرايط:** مخکې مو لوستي دي چې د متلاقي قوؤ محصله د مرتسماتو له مخې مساوي ده په:

$$R = \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2 + {R_z}^2}$$

نو د تعادل په حالت کې محصله او د هغې مرتسمات بايد مساوي په صفر وي. يانې:

$$R_z = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{F_{kz}} = 0; \qquad R_y = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{F_{ky}} = 0 \ ; \qquad R_x = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{F_{kx}} = 0$$

$$R = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{F_k} = 0$$

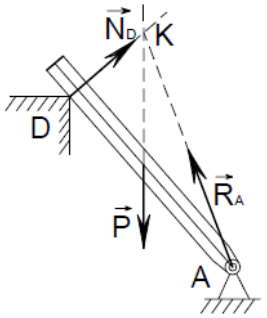
دا معادلې په تحليلي شکل د تعادل له شرايطو څخه عبارت دي ، او تعريف ئې پدې ډول دی:
د متلاقي قوؤ سيستم د تعادل لپاره لازمه او کافي ده چې د ټولو قوؤ د مرتسماتو مجموعه په دريو محورونو (z, y, x) باندې مساوي په صفر شي.
که چېرې متلاقي قوې په يوه سطحه کې واقع وي نو د قوؤ مسطح سيستم جوړوي او د تعادل لپاره ئې دوې معادلې کافي دي ، يانې:

$$\sum_{k=1}^{n} \mathrm{F_{ky}} = 0 \ ; \qquad \sum_{k=1}^{n} \mathrm{F_{kx}} = 0$$

تعريف ئې پدې ډول دی:
د مسطحو متلاقي قوؤ د تعادل لپاره لازمه او کافي ده چې د ټولو قوؤ د مرتسماتو مجموعه په دوو محورونو باندې مساوي په صفر شي.

i. د دريو قوۍ قضيه:

کـه چېـرې يـو جسـم د دريـو مسـطحو غيـر مـوازي قـوۍ تـر عمـل لانـدې د تعـادل پـه حالـت کـې وي نـو ددې قـوۍ د عمـل خطونـه پـه يـوه نقطـه کـې يـو بـل سـره قطـع کـوي. پـه بـل عبـارت ، کـه چېـرې د دريـو قـوۍ د عمـل پـه نتيجـه کـې جسـم د تعـادل پـه حالـت کـې وي او د نومـورو قـوۍ څخـه دوې غيـر مـوازي وي چـې د عمـل خطونـه ئې پـه يـوه نقطـه کـې سـره قطـع کيـږي نـو د دريمـې قـوې دعمـل خـط هـم لـه دې نقطـې څخـه تېريږي. ددې قضيې برعکس قضاوت صحت نه لري (2-15 شکل).



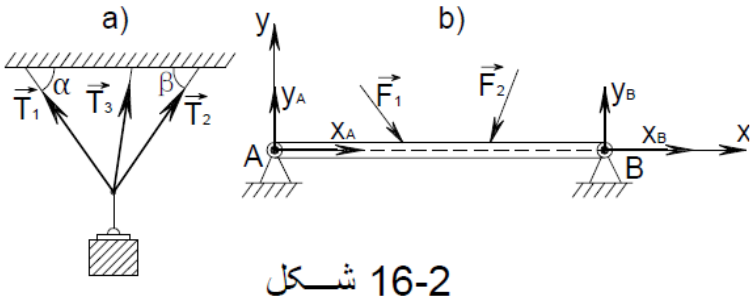
2-15 شـــکل

په شکل کې جسم د دريو قوۍ د عمل په نتيجه کې د تعادل حالت اختيار کړيدی او د دوی له جملې څخه $\vec{N}_D$ او $\vec{P}$ ئې غير موازي دي چې د **K** په نقطه کې ئې د عمل خطونه سره قطع کوي نو د دريمې قوې $\vec{R}_A$ د عمل خط هم د نومورې نقطې څخه تېريږي. دا قضيه د مجهولې قوې جهت ټاکي.

ii. ستاتيکي ټاکلي او نا ټاکلي سيستمونه:

د مثالونو د حل په وخت کې معمولاً د رابطو عکس العملونه مجهول کميتونه وي چې تعداد ئې د رابطو په اشکالو ، خواصو او شمېر پورې اړه لري. د ستاتيک دا ډول مثالونه هغه وخت د حل وړ دي چې د مجهولو تعداد ئې د تعادل معادلو له شمېر څخه زيات نه وي. دا ډول مثالونه چې د ستاتيک معادلو په مرسته حل کيږي ستاتيکي ټاکلي (معين) مثالونه دي.

په شکل کې د قوۍ دواړه سيستمونه نا ټاکلي دي ځکه په دواړو حالاتو کې ئې د مجهولو



2-16 شـــکل

قوۍ شمېر د تعادل له معادلو څخه زيات دي. د قوۍ د مسطح متلاقي سيستم لپاره د تعادل دوې معادلې لرو او مجهول کميتونه درې دي ، نو سيستم يو ځلې ستاتيکي نا ټاکلی دی (2-16 شکل

a) د مسطح کيفي قوۀ لپاره د تعادل معادلې درې دي خو دلته د مجهولو تعداد څلور دی ، چې بيا هم سيستم يو ځلې نا ټاکلی دي (2-16 شکل b).

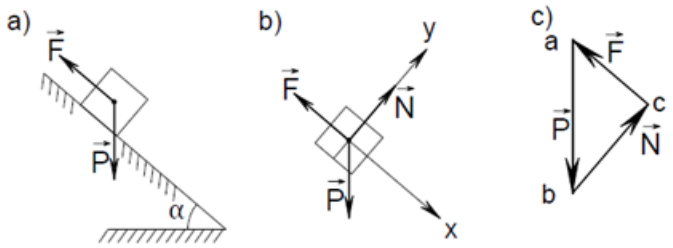
لکه چې مخکې وويل شول ، په ستاتيک کې د سوالونو د حل لپاره له دوو طريقو څخه کار اخيستل کيږي ، هندسي (ګرافيکي) طريقه او تحليلي طريقه.

a) **هندسي طريقه:-** له دې طريقې څخه هغه وخت کار اخيستل مناسب او بهتر دي چې د قوۀ شمېره درې وي او د تعادل د څېړلو په وخت کې قوه ئي مثلث بايد ترلی شکل ولري.

b) **تحليلي طريقه:-** لدې طريقې څخه د قوۀ د هر سيستم لپاره کار اخيستل کيږي.

د قوۀ د مسطح متلاقي سيستم لپاره د تعادل دوې معادلې او د فضائي متلاقي سيستم لپاره درې معادلې لرو.

2-7 مثال:- د $\vec{P}$ وزن پر مايلې سطحې باندې د $\vec{F}$ قوې په مرسته د تعادل حالت اختيار کړيدی ، د $\vec{F}$ قوه او پر سطحه باندې د وزن فشار پيدا کړئ (2-17 شکل a).



2-17 شـــکل

حل:- دا چې مطلوبې قوې پر مختلفو اجسامو عمل کړي يانې $\vec{F}$ قوه پر وزن او فشار $\vec{N}$ پر سطحه. نو د مثال د حل لپاره فشار د سطحې په عکس العمل ، چې يو د بل سره مساوي دی بدلوو او د وزن تعادل تر څېړنې لاندې نيسو. پدې صورت کې درې واړه قوې پر يوه جسم يانې وزن باندې عمل کړي ، او د متلاقي قوۀ يو سيستم جوړوي (2-17 شکل b).

a) **د مثال هندسي حل:** دا چې جسم د تعادل په حالت کې دی نو قوه ئي مثلث بايد ترلی وي. د قوه ئي مثلث د ترسيم لپاره د معلومې قوې څخه پيل کوو. د يوې کيفي نقطې **a** څخه په ټاکلي مقياس سره $\vec{P}$ قوه رسموو چې وروسته ئې د قوې له پيل او پای څخه $\vec{F}$ او $\vec{N}$ قوۀ ته موازي خطونه کاږو چې په پايله کې ئې **abc** قوه ئي مثلث چې **bc** ضلعه ئې د مقياس سره سم $\vec{N}$ قوه او **ca** ضلعه ئې $\vec{F}$ قوه را ښئي لاس ته راځي (2-17 شکل c).

د مطلوبو قوؤ قیمتونه د **abc** له مثلث څخه د محاسبې له لارې هم پیدا کولی شو ، چې پدې طریقه کې مقیاس ته هم ضرورت نه لیدل کیږي. د قوه ئي مثلث د c رأس زاویه **90°** او د **b** رأس زاویه **α** ده ، نو لیکلی شو چې:

$F = P\sin\alpha$; $N = P\cos\alpha$

b) د مثال تحليلي حل:- دا چې د قوؤ سیستم مسطح دی یانې قوې په یوه سطحه کې واقع دي نو د مثال د ساده حل لپاره **x** او **y** محورونه دا ډول ټاکو چې یو او بل د مطلوبو قوؤ په امتداد راشي (2-17 شکل b). وروسته پر هغوی باندې په مرتسم شکل د تعادل دوې معادلې ترتیبوو یانې:

$\sum F_{kx} = P\sin\alpha - F = 0$; $\sum F_{ky} = -P\cos\alpha + N = 0$;

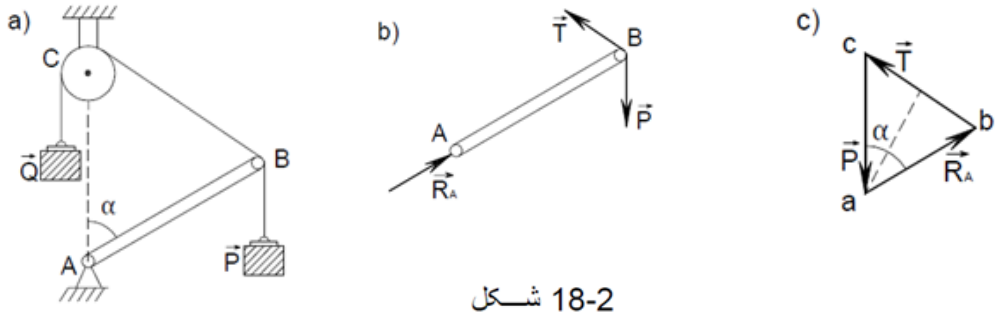
ددې معادلو د حل په نتیجه کې به ولرو چې:

$F = Psin\alpha$; $N = P\cos\alpha$

پر سطحه باندې فشار مساوي په N دی خو مخالف جهت لري.

2-6. د سوالونو حل:-

1- سوال:- د شکل سره سم هغه زاویه **α** پیدا کړئ چې سیستم په تعادل کې راولي ، او په **AB** میله کې قوه محاسبه کړئ ، که چېرې **P=10 Kg** ، **AC=AB ، Q=14.1 Kg** سره وي (2-18 شکل).



2-18 شکل

حل:- پر **AB** میلې باندې ټولې راکړل شوي او مطلوبې قوې عمل کړي ، نو د هغې تعادل تر څېړنې لاندې نیسو. که د څرخ له اصطکاک څخه صرف نظر وشي نو **Q=T** ده. د هندسي حل لپاره قوه ئي مثلث رسموو او د **abc** او **ABC** مثلثونو له تشابه څخه لرو چې:

$\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{Q}{2P}$; $R_A = P$; او $\hat{a} = \alpha$; $ca = ab$

دا چې:

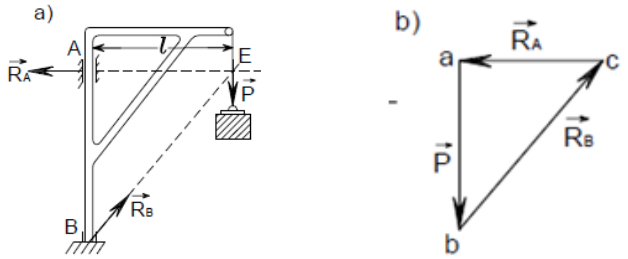
$\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{14.1}{2x10} = 0.705$; $T = Q = 2P\sin\frac{\alpha}{2}$

$\frac{\alpha}{2} = 45° ;$ $\alpha = 90° ;$

2- سوال:- يو جرثقيل د $\boldsymbol{A}$ چپړاس او $\boldsymbol{B}$ پونکي (ګيلاس) په مرسته وصل او $\boldsymbol{P}$ وزن پورته کوي ، د رابطو عکس العملونه پيدا کړئ (2-19 شکل a). $AB=h$

رابطې له منځه ورو او عمل ئې په عکس العمل بدلوو نو ليدل کيږي چې جرثقيل د دريو قوؤ تر عمل لاندې د تعادل په حالت کې دی.

د دريو قوؤ د قضئې له مخې $\vec{P}$ او $\vec{R}_A$ غير موازي دي او د عمل خطونه ئې په $\boldsymbol{E}$ نقطه کې يو بل سره قطع کوي نو د $\vec{R}_B$ قوې د عمل خط هم له نومورې نقطې څخه تېريږي (2-19 شکل a).



2-19 شـــکل

د هندسي حل لپاره قوه ئي مثلث له معلومې $\vec{P}$ قوې څخه پيل کوو د مبداء او انجام څخه ئې عکس العملونه رسموو چې وروسته به د abc او ABE مثلثونو له تشابه څخه ولرو چې (2-19 شکل b):

$$\frac{R_A}{P} = \frac{l}{h} \Rightarrow R_A = \frac{l}{h}P; \qquad \frac{R_B}{P} = \frac{\sqrt{h^2 + l^2}}{h} \Rightarrow R_B = P.\sqrt{1 + \frac{l^2}{h^2}}$$

که په رابطو باندې فشار پيدا کول مطلوب وي نو د پيدا شويو عکس العملونو برعکس به موجه وي.

په هره اندازه چې $\frac{\boldsymbol{l}}{\mathbf{h}}$ نسبت لوی وي په همغه اندازه به فشار زيات وي.

که چېرې په کوم سوال کې خطي ابعاد راکړل شوي وي لکه په همدې مثال کې ، نو قوه ئي مثلث د تشابُه له مخې حل کيږي او که زاويې راکړل شوي وي نو معمولاً د مثلثاتو له حل څخه کار اخيستل کيږي.

3- سوال : $\boldsymbol{M_1}$ جسم چې $\vec{P}$ وزن لري د دوو کېبلونو او $\boldsymbol{M_2}$ جسم په مرسته د تعادل حالت اختيار کړيدی ، د $\mathbf{M_2}$ جسم وزن او د کېبلونو د کشش قوې پيدا کړئ (2-20 شکل a).

حل:- د $\boldsymbol{M_1}$ حسم تعادل تر څېړنې لاندې نيسو چې پر هغې باندې درې قوې عمل کړي: وزن $\vec{P}$ ، د کېبلو د کشش قوې $\vec{T}_1$ او $\vec{T}_2$.

د مثال هندسي حل:- دا **چې** M_1 جسم د دريو قوۍ تر عمل لاندې د تعادل حالت اختيار کړيدی نو قوه ئې مثلث بايد تړلی شکل ولري (2-20 شکل b).

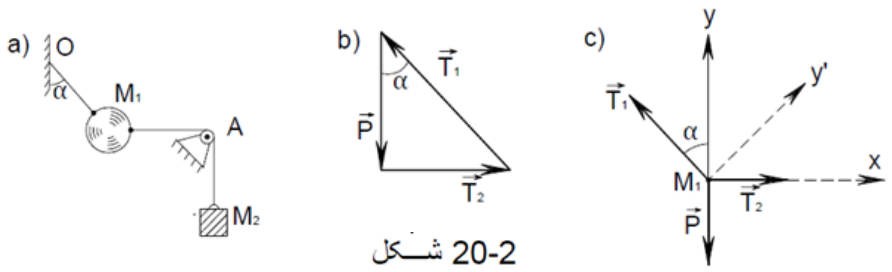
د قوه ئې مثلث ترسيم د راکړل شوي $\vec{P}$ قوې څخه پيل کوو ، وروسته له هغې د $\vec{P}$ له مبداء او انجام څخه AM_1 ($\vec{T}_2$) او OM_1 ($\vec{T}_1$) ته موازي خطونه کاږو او قوه ئې مثلث لاس ته راځي ، چې له مخې ئې:

$$T_1 = \frac{P}{\cos\alpha} \; ; \qquad T_2 = P\tan\alpha$$

دا چې د M_2 جسم وزن $\vec{Q}$ په $\vec{T}_2$ سره مساوي دی نو:

$$Q = T_2 = P\tan\alpha$$

دمثال تحليلي حل:- د تحليلي حل لپاره د M_1 په نقطه کې چې درې متلاقي قوې عمل پرې کړي د کاردېناتو x ، y سيستم ټاکو او په مرتسم شکل ئې د تعادل معادلې ترتيبوو(2-20 شکل c) ، يانې:



2-20 شـــکل

$$\sum F_{kx} = T_2 - T_1\sin\alpha = 0 \; ;$$

$$\sum F_{ky} = T_1\cos\alpha - P = 0 \; ;$$

د معادلو له حل څخه به ولرو:

$$T_2 = T_1\sin\alpha = P\tan\alpha \; ; \qquad T_1 = \frac{P}{\cos\alpha} \; ;$$

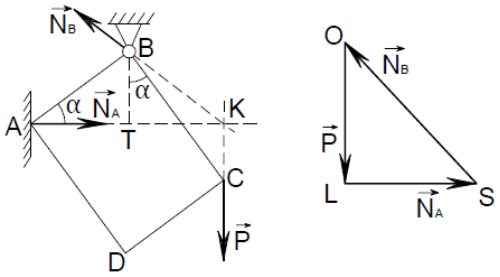
که چېرې د y او y' محورونو څخه کار واخيستل شي نو وبه لرو چې:

$$\sum F_{ky} = T_1\cos\alpha - P = 0 \; ;$$

$$\sum F_{ky'} = T_2\cos\alpha - P\sin\alpha = 0 \; ;$$

په هره معادله کې يو مجهول شرکت کړي چې پيدا کول ئې آسان دي.

4- سوال:- يوه تخته په A نقطه کې پر دېوال تکيه او په B نقطه کې د چپړاس په شکل وصل ده ، د تختې په C نقطه کې $\vec{P}$ قوه عمل کړي. په A او B رابطو کې عکس العملونه پيدا کړئ (2-21 شکل).



21-2 شـــکل

حل:- تخته د دريو قوؤ تر عمل لاندې د تعادل په حالت کې ده. ***BTK*** مثلث د قوه ئي مثلث ***ols*** مشابه دی نو ليکلی شو چې:

$\frac{ol}{BT} = \frac{ls}{TK} = \frac{so}{KB} \Longrightarrow \frac{P}{BT} = \frac{N_A}{TK} = \frac{N_B}{KB}$;

$BT = AB\sin\alpha = a\sin\alpha$; $\qquad TK = BC\sin\alpha = b\sin\alpha$;

$BK = \sqrt{(BT)^2 + (TK)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}\sin\alpha$;

که قيمتونه پکې وضع شي نو وبه لرو چې:

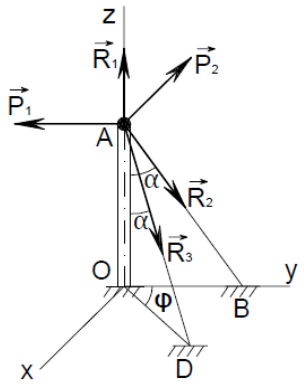
$\frac{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{a}\sin\boldsymbol{\alpha}} = \frac{\boldsymbol{N_A}}{\boldsymbol{b}\sin\boldsymbol{\alpha}} = \frac{\boldsymbol{N_B}}{\sqrt{\boldsymbol{a^2+b^2}}\sin\boldsymbol{\alpha}}$;

$N_B = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}P$; $\qquad N_A = \frac{b}{a}P$;

دلته ليدل کيږي چې عکس العملونه د ميلان په زاويه α پورې اړه نه لري.

5- سوال:- ***OA*** پايه د دوو کېبلو پواسطه وصل او د شکل سره سم د برق دوه لائينونه چې د کشش قوې ئې ***P=100 Kg*** دي موازي ***ox*** او ***oy*** محورونو ته ورځخه تېر دي نو پر پايه عمودي فشار او د کېبلونو د کشش قوې پيدا کړئ (2-22 شکل).

$\boldsymbol{\alpha = 30°}$ او $\boldsymbol{\varphi = 60°}$ ده.



22-2 شـــکل

حل:- د A غوټې تعادل چې د پنځو فضائي متلاقي قوؤ تر عمل لاندې واقع ده تر څېړنې لاندې نيسو، ***P_1=P_2=P*** (2-22 شکل). د فضائي متلاقي قوؤ سيستم لپاره د تعادل درې معادلې لرو او هغه ترتيبوو.

$\sum F_{kx} = -P_2 + R_3.\sin\alpha.\sin\varphi = 0$;

$$\sum F_{ky} = -P_1 + R_3.\sin\alpha\,.\cos\varphi\ + R_2.\sin\alpha = 0\ ;$$

$$\sum F_{kz} = R_1 - R_2.\cos\alpha - R_3.\cos\alpha = 0\ ;$$

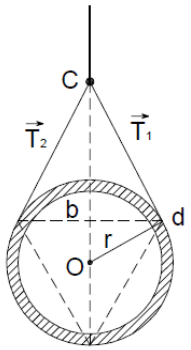
د دې معادلو د حل څخه به ولرو چې:

$$R_3 = \frac{P}{\sin\alpha.\sin\varphi}\ ; \qquad R_2 = P\frac{1-\cot\varphi}{sin\alpha}\ ; \qquad R_1 = P\left(1+\tan\frac{\varphi}{2}\right).\cot\alpha$$

که قیمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathrm{R}_1 = 273\ Kg\ ; \qquad R_2 = 85\ Kg\ ; \qquad R_3 = 231\ Kg\ ;$$

6- سوال:- یو پایپ چې وزن ئې $2\vec{P}$ او شعاع ئې r ده پر کېبل داسې ځوړند دی چې د کېبل د دواړو برخو قوسي وترونه په b سره مساوي دي ، د کېبل د برخو د کشش قوې پیدا کړئ (2-23 شکل).



2-23 شـــکل

حل:- د پایپ وزن چې $2\vec{P}$ دی C نقطې ته را انتقالوو او هلته ئې د کېبل د برخو پر جهتونو تجزیه کوو مونږ ته لوزي چې کوچنی قطر ئې b دی او وزن په دوو برابرو برخو وېشي راکوي. د cbd له مثلث څخه لیکلی شو چې:

$$\frac{2P}{2} = T\cos 30° = T\frac{b}{2r}\ ; \qquad T_1 = T_2\ ;$$

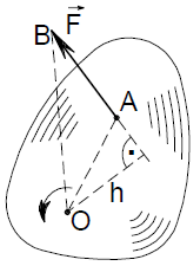
$$T_1 = T_2 = \frac{2Pr}{b}\ ;$$

دريم څپرکی

3. په مستوي کې د موازي او جوړه قوۀ سيستمونه

3-1. نظر يوه مرکز ته د قوې مومنټ:

تجربو ښودلي ده چې د قوې د عمل په نتيجه کې جسم نه يوازې انتقال کوي بلکه د کوم مرکز په چاپېره دوران هم ترسره کوي. د قوې دغه دوراني تاثيرات د مومنټ له مخې تشخيص کيږي. فرضاً د $\vec{F}$ قوه چې د جسم په **A** نقطه کې عمل کړي د **O** مرکز په دور ئې څرخولو ته هم مجبوروي. هغه عمود خط **h** چې له **O** مرکز څخه د قوې د عمل په خط رسم شويدی د قوې بازو بلل کيږي (3-1 شکل).



3-1 شـــکل

د قوې دوراني تاثيرات په لاندې شيانو پورې اړه لري:

1 - د قوې پر قيمت او د بازو په اوږدوالي پورې.
2 - د **OAB** سطحې پر موقعيت پورې.
3 - د دوران په جهت پورې.

د $\vec{F}$ قوې مومنټ نظر **O** مرکز ته د مثبت او منفي علامو سره مساوي دی د قوې د قيمت او بازو د ضرب په حاصل سره يانې:

$$M_o(\vec{F}) = \mp F.h\,;$$

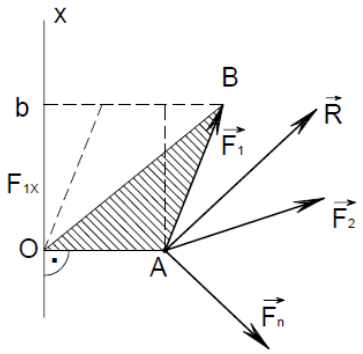
a - د قوې د مومنټ خواص:

1 - که د قوې عمل نقطې ته د هغې د عمل خط په امتداد تغير ورکړو د قوې مومنټ تغير نه کوي
2 - د **O** مرکز له مخې د قوې مومنټ صفر دی که چېرې قوه صفر وي او يا د قوې د عمل خط له مومنټ نقطې څخه تېر شي (بازو صفر وي).
3 - د قوې د مومنټ قيمت د هغې مثلث د مساحت دوه برابره دی چې د قوې او مومنټ نقطې په مرسته جوړ وي.

$$M_o(\vec{F}) = \mp 2S_{OAB}\,; \qquad S_{OAB} = \frac{1}{2}\,AB.h = \frac{1}{2}\,F.h$$

b - د وارينيون قضيه:

د مسطحو متلاقي قوؤ د محصلې مومنټ نظر يوه مرکز ته د ټولو قوؤ د مومنټونو په الجبري مجموع سره نظر همغې مرکز ته مساوي دی. د بېلګې په توګه د $\vec{F}_n, \dots, \vec{F}_2, \vec{F}_1$ قوؤ سيستم چې په **A** نقطه کې سره قطع کوي تر څېړنې لاندې نيسو. د يوه کيفي مرکز **O** څخه **OA** خط ته عمود **x** محورر رسموو (2-3 شکل).



2-3 شـــکل

د فرمول له مخې ليکلی شو چې:

$$M_o(\vec{F}_1) = 2S_{OAB_1};$$

خو له شکل څخه معلوميږي چې:

$$2S_{OAB_1} = OA.Ob = OA.F_{1x}$$

د نورو قوؤ لپاره هم په همدې ترتيب مومنټونه محاسبه کولای شو. که قوه د OA خط څخه لاندې پرته وي مومنټ ئې منفي راځي ځکه پر محور باندې ئې مرتسم منفي دی.
د $\vec{F}_n, \dots, \vec{F}_2, \vec{F}_1$ قوؤ محصله $\vec{R}$ مساوي ده په:

$$\vec{R} = \sum \vec{F}_k$$

او د مرتسماتو د قضئې له مخې:

$$R_x = \sum F_{kx}$$

که د معادلې اطراف په **OA** کې ضرب شي نو وبه لرو:

$$OA.R_x = \sum(OA.F_{kx})$$

او د محصلې لپاره هم ليکلای شو چې:

$$M_o(\vec{R}) = \sum M_o(\vec{F}_k)$$

آخېرې فرمول د وارينيون قضئې رياضيکي شکل دی چې فرانسوي عالم وارينيون په خپل اثر "د نوي ميخانيک پروژه" کې په 1687 م کې نشر کړيدی.

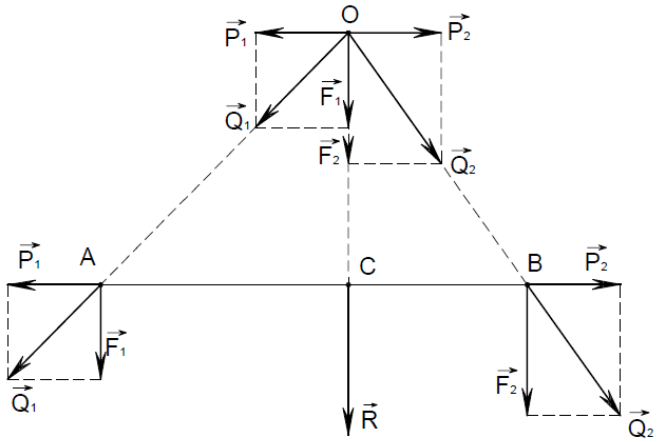
2-3. د موازي قوؤ جمع او تجزيه

د دوو موازي قوؤ د محصلې پيدا کولو لپاره دوه حالته وجود لري:

1) هم جهت قوې; 2) مخالف الجهت قوې.

1 - هم جهت قوې:

که په حسم باندې دوې موازي هم جهت قوې $\vec{F}_1$ او $\vec{F}_2$ عمل وکړي نو د ستاتيک له لومړۍ او دوهمې اکسيومې څخه کار اخلو او نوموړی سيستم په معادل متلاقي قوؤ $\vec{Q}_1$ او $\vec{Q}_2$ بدلوو (3-3 شکل). ددې کار لپاره په **A** او **B** نقطو کې دوې متوازنې قوې $\vec{P}_1$ او $\vec{P}_2$ اچوو وروسته ئې د متوازي الاضلاع په شکل د $\vec{F}_1$ او $\vec{F}_2$ سره جمع کوو او محصلې ئې د دوی د عمل خطونو په امتداد **O** نقطې ته را انتقالوو او بيا ئې په لومړنيو قوؤ هلته تجزيه کوو چې متوازنې قوې له منځه ځي او دوې هم جهت قوې چې د جمعې حاصل ئې په محصلې $\vec{\mathbf{R}}$ سره مساوی دي پاتې کيږي. ددې دوو همجهت قوؤ محصله **C** نقطې ته را انتقالوو او موقعيت ئې د مثلثونو له تشابه څخه پيدا کوو:



3-3 شـــکل

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\frac{AC}{OC} = \frac{P_1}{F_1}; \qquad \frac{BC}{OC} = \frac{P_2}{F_2};$$

او يا:

$$(P_1 = P_2); \qquad AC.F_1 = BC.F_2$$

د تناسب په نظر کې نيولو سره به ولرو چې:

$$\frac{BC}{F_1} = \frac{AC}{F_2} = \frac{AB}{R};$$

دلته:

$$AB = BC + AC; \qquad R = F_1 + F_2$$

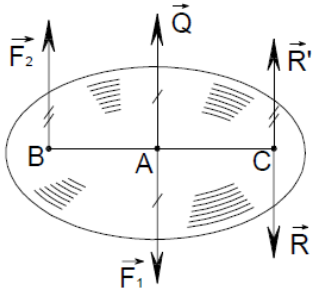
تعريف: د دوو موازي اوهم جهتو قوؤ محصله د دوی د جمعې په حاصل سره مساوي ، دوی ته هم جهته او د عمل خط ئې د قوؤ ترمنځ فاصله معکوساً متناسب پر قوؤ وېشي.

2 - مخالف الجهت قوې

پر جسم دوې قوې چې $\vec{F}_1 > \vec{F}_2$ ده عمل کړي. د **AB** خط په امتداد **C** نقطه ټاکو او پر هغې باندې دوې متوازنې قوې $\vec{R}$ او $\vec{R}'$ موازي لومړنيو قوؤ ته اچوو. قوې او **C** نقطه داسې ټاکو چې لاندنۍ اړيکې صدق وکړي (4-3 شکل):

$\frac{BC}{F_1} = \frac{AC}{F_2} = \frac{AB}{R}$; $R = F_1 - F_2$;

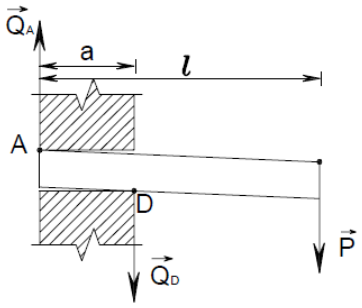
د $\vec{F}_2$ او $\vec{R}'$ د جمعې له حاصل څخه $\vec{Q}$ محصله ، چې مقدار ئې په $\vec{R}' + \vec{F}_2$ سره مساوي اود $\vec{F}_1$ قوې موازنه بللکیږي په لاس راځي. دا دوې قوې چې متوازن سیستم جوړوي له منځه ځي او په نتیجه کې لومړنۍ دوې قوې په یوه محصله $\vec{R}$ چې قیمت او د عمل نقطې موقعیت ئې د مخکښنیو اړیکو له مخې پیدا کیږي عوض شوې (3-4 شکل).



4-3 شـــکل

تعریف: د دوو موازي مخالف الجهت قوؤ محصله ، د دوی په اختلاف سره مساوي ، لویې قوې ته موازي او د هغې هم جهت ده. د عمل خط ئې د قوؤ د توصل مستقیم د بهر له لوري معکوس متناسب پر قوؤ وېشي.

1-3 مثال:- د شکل سره سم په دېوال کې چې سور ئې **(a=0.5 m)** دی یو ګاډر د **(l=2.5 m)** په اوږدوالي سره بند او په **B** سر کې **(P=3tn)** قوه عمل کړي. د ګاډر په **A** او **D** نقطو کې فشار پیدا کړئ (3-5 شکل).



5-3 شـــکل

حل:- د فشار پیدا کولو لپاره $\vec{P}$ قوه د اتکاء په **A** او **D** نقطو کې تجزیه کوو. دا چې $\vec{P}$ قوه د فشارونو اړوندو نقطو ترمنځ واقع نه ده نو فشارونه په مخالفو جهتو موجه دي. کوم فشارونه چې $\vec{P}$ قوې ته نږدې موقعیت لري هغه نسبتاً لوی او د $\vec{P}$ هم جهت دي. نو د مخکښنیو معلوماتو پر بناء لیکلی شو چې:

$P = Q_D - Q_A$; $\frac{Q_D}{l} = \frac{P}{a}$;

$Q_D = P\frac{l}{a} = 15tn$; $Q_A = 15 - 3 = 12tn$;

د حل د کنترول لپاره کېدای شي دويمه په لاندې ډول معادله ترتيب کړو:

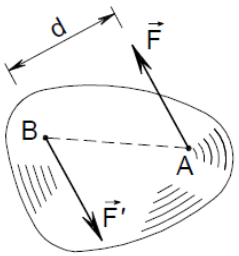
$$\frac{Q_A}{l-a}=\frac{P}{a};\qquad Q_A=\frac{l-a}{a}P=12tn;\qquad Q_D=P+Q_A=15\ tn;$$

3-3. جوړه قوې او د جوړې مومنټ

1 - جوړه قوې:

دوو مساوي ، موازي او مخالف الجهت قوؤ ته چې پر يوه مستقيم خط واقع نه وي جوړه قوې ويل کيږي. پر جسم باندې د جوړه قوې تاثير د $\vec{F}$ قوې په قيمت ، د جوړې په بازو **d** ، د جوړې د سطحې په مؤقعيت او د دوران په جهت پورې اړه لري (3-6 شکل). د جوړې دا ټول تاءثيرات د هغې د مومنټ په واسطه تشخيص کيږي. د جوړه مومنټ هغه کيميت دی چې د مثبت او يا منفي علامې په نظر کې نيولو سره د جوړه د يوې قوې په مودول او بازو د ضرب په حاصل سره مساوي وي. يانې:

$$m=\mp F.d$$

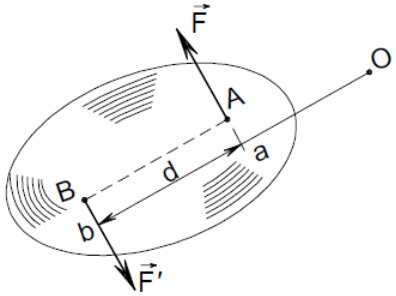


3-6 شـــکل

د جوړه مومنټ مثبت دی که جسم د ساعت د عقرب په مخالف جهت دوران ته مجبور وي او برعکس منفي دی. د جوړه مومنټ د يوې قوې په مومنټ سره مساوي دی نظر دويمې قوې د عمل نقطې ته ، يانې:

$$m=m_B(\vec{F})=m_A\left(\overrightarrow{F'}\right);$$

قضيه:- په يوه مستوي کې د دوو قوؤ چې جوړه ئې تشکيل ده د مومنټونو الجبري مجموع نظر يوه مرکز ته مساوي په مومنټ د جوړه سره دی (3-7 شکل). د ښلکې په توګه که د **O** يو کيفي مرکز ولرو نو ليکلی شو چې:



3-7 شـــکل

$m_O(\vec{F}) = -F.aO;$

$m_O\left(\overrightarrow{F'}\right) = F'.bO;$

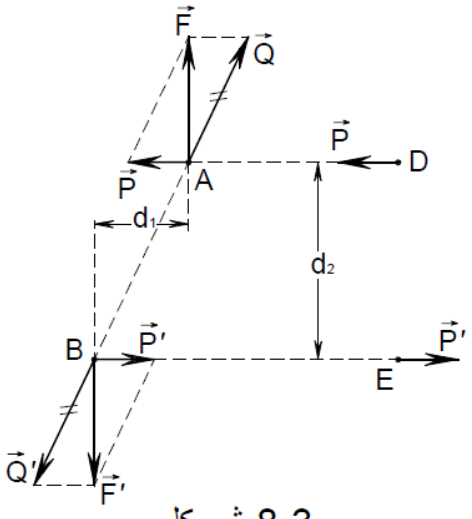
که چېرې دا په نظر کې ولرو چې $\boldsymbol{F' = F}$ او $\boldsymbol{d = bO - aO}$ دی ، نو وبه لرو چې:

$m = m_O(\overrightarrow{F'}) + m_O(\vec{F}) = F'(d + aO) - F.aO = F'.d + F'.aO - F.aO = F.d;$

$m = Fd;$

3-4. مساوي (معادلې) جوړې

1 - **قضيه:-** بې له دې چې پر جسم باندې د جوړې عمل تغير وکړي هغه په يوه بله جوړه چې په همغه مستوي کې واقع او عين مومنټ ولري بدلولئ شو (3-8 شکل). د ښلګې په توګه ، پر جسم باندې $\left(\overrightarrow{F},\ \overrightarrow{F'}\right)$ جوړه چې بازو ئې d_1 دی عمل کړي. د جوړې په سطحه کې دوې کيفي نقطې **E** او **D** ټاکو او له هغې څخه دوه موازي خطونه کارو ترڅو د جوړې د عمل خطونه قطع کړي. وروسته هغه قوې چې جوړه ئې تشکيل ده نومورو نقطو ته را انتقالوو د **AD** او **BE** خطونو ترمنځ فاصله په $\mathbf{d_2}$ سره ښيو ، وروسته د لومړۍ جوړې $\vec{F}$ قوې پر **AB** او **AD** جهتونو تجزيه کوو په نتيجه کې $\vec{Q}$ او $\vec{P}$ قوې راکوي. د $\overrightarrow{F'}$ قوې له تجزئې څخه $\overrightarrow{Q'}$ او $\overrightarrow{P'}$ لاس ته راځي. داچې $\vec{\mathbf{P}} = -\overrightarrow{\mathbf{P'}}$; $\vec{\mathbf{Q}} = -\overrightarrow{\mathbf{Q'}}$ نو $\vec{\mathbf{Q}}$ او $\overrightarrow{\mathbf{Q'}}$ قوې د يوه متوازن سيستم په څېر له منځه ځي ، په نتيجه کې $\vec{P}$ او $\overrightarrow{\mathbf{P'}}$ جوړه چې ځانګړی قيمت او بازو لري او په **D** او **E** نقطو کې عمل کړي پاتې کيږي. د لومړنۍ او وروستنۍ جوړې مومنټونه پرتله کوو:



8-3 شـــکل

$m_B(\vec{F}) = m_B(\vec{P}) + m_B(\vec{Q});$ $\quad m_B(\vec{Q}) = 0;$

$m_B(\vec{F}) = F.d_1;$ $\quad m_B(\vec{P}) = P.d_2;$

پس قضيه ثبوت شوه:

$F.d_1 = P.d_{2;}$

د قضيې له ثبوت څخه دا نتيجه اخيستل کيږي:

a) بې لدې چې پر جسم باندې د جوړې په عمل کې بدلون راشي جوړې ته د هغې د عمل په سطحه کې هر بل ځای ته انتقال ورکولای شو.
b) بې لدې چې د جوړې په مومنټ کې تغير راشي د هغې قوې او بازو ته دا ډول تغير ورکولای شو چې مومنټ ئې ثابت پاتې شي.
c) دوې جوړې چې په يوه مستوي کې واقع او مساوي مومنټونه ولري يوه د بلې معادل ده.

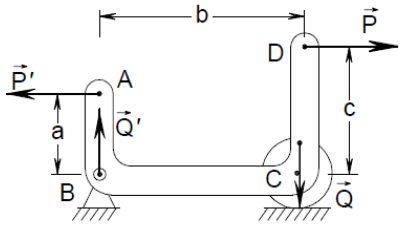
2 - قضيه:- څو جوړې چې په يوه مستوي کې واقع وي د يوې داسې جوړې معادل دي چې په عين مستوي کې واقع او مومنټ ئې په الجبري مجموع د ټولو جوړو سره مساوي وي.

$$M = m_1 + m_2 + \cdots + m_n = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{m_k}$$

2-3 مثال:- په يوه ميخانېزم باندې د $\vec{P}$ او $\overrightarrow{P'}$ جوړه عمل کړي. په اتکاؤو باندې ئې فشار پيدا کړئ (3-9 شکل)، که چېرې:

$\vec{P} = \overrightarrow{P'} = 30\mathrm{Nt};$ $\quad a = 15\mathrm{cm};$

$b = 30\mathrm{cm};$ $\quad c = 20\mathrm{cm};$



9-3 شـــکل

حل:- د $\vec{P}$ جوړه په معادله $\vec{Q}$ جوړه داسې بدلوو چې په اتکاؤ کې د عکس العملونو په امتداد مواجه او مومنټونه ئې سره مساوي وي، يانې:

$$P(c-a) = Q.b$$

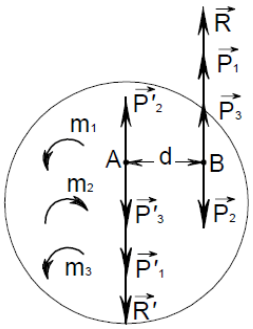
نو فشار مساوي کيږي په:

$$\mathrm{Q} = \mathrm{Q}' = \frac{\mathrm{P(c-a)}}{\mathrm{b}} = 5\mathrm{Nt}$$

دلته $\vec{P}$ قوه چې جوړه ئې تشکيل ده په $\vec{Q}$ جوړه عوض شوه.

3-5. د جوړه قوۀ د تعادل شرايط

د موضوع د څانګړتيا لپاره فرض کوو چې پر جسم باندې درې جوړې چې مومنټونه ئې $(\mathbf{m_3}, \mathbf{m_2}, \mathbf{m_1})$ دي عمل کړي. د معادلو جوړو د قضيې له مخې کولای شو دغه درې جوړې پداسې جوړو چې يوه مشترکه بازو $(\mathbf{d})$ او عين مومنټونه ولري عوض کړو (3-10 شکل).



3-10 شـــکل

$$P_1 d = m_1; \quad -P_2 d = m_2; \qquad P_3 d = m_3$$

هغه قوې چې په $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ نقطو کې عمل کړي پر يو مستقيم خط واقع دي چې د دوی د جمعې حاصل $\vec{R'}$ او $\vec{R}$ سره مساوي او عمومي يوه محصله جوړه تشکيلوي. ددې محصلې مومنټ مساوي دی په الجبري مجموع د مومنټونو سره:

$$M = Rd = P_1 d + (-P_2 d) + P_3 d = m_1 + m_2 + m_3$$

دا چې د دريو جوړو لپاره قضيه ثبوت شوه ، نو که د جوړه قوۀ شمېر $(\mathbf{n})$ وي همغه نتيجه به حاصله کړو:

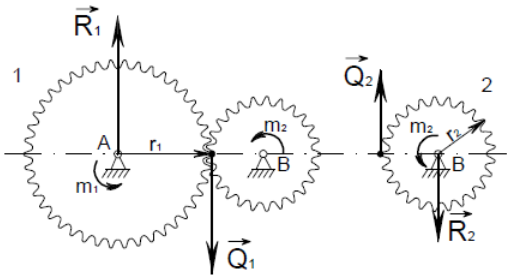
$$M = m_1 + m_2 + \cdots + m_n = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{m_k}$$

تعريف: د مسطحو جوړه قوۀ د تعادل لپاره لازمه او کافي ده چې د ټولو جوړو د مومنټونو الجبري مجموعه مساوي په صفر شي.

$$M = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{m_k} = 0$$

الجبري مجموعه د مومنټونو جهتونه په نظر کې نيسي.

3-3 مثـال:- په لـومړي ګـرارۍ بانـدې چـې شـعاع ئې $(\mathbf{r_1})$ ده جـوړه قـوه $(\mathbf{m_1})$ عمـل کـړي ، د دويمـې ګـرارۍ چـې شـعاع ئې $(\mathbf{r_2})$ ده دهغـې جـوړې مومنـټ $(\mathbf{m_2})$ پيـدا کـړئ چـې سيسـتم پـه تعادل کې وساتي (3-11 شکل).



11-3 شـــکل

حل:- لومړۍ د اولې ګرارۍ تعادل څېړو ، پدې ګرارۍ باندې $(\mathbf{m_1})$ مومنټ عمل کړي چې بايد د يوې بلې جوړې $(\vec{R}_1, \vec{Q}_1)$ پواسطه په تعادل کې راشي. دغه جوړه د دويمې ګرارۍ او په $\mathbf{A}$ اتکاء کې د فشارونو له امله منځته راځي او د تعادل معادله ئې پدې ډول ده:

$$\sum m_k = m_1 + (-Q_1 r_1) = 0 ;$$

لدې ځايه:

$$\vec{Q}_1 = \frac{m_1}{r_1} ;$$

اوس د دويمې ګرارۍ تعادل تر څېړنې لاندې نيسو. د څلورمې اکسيومې له مخې دواړه ګرارۍ په يوه او بله باندې مساوي فشارونه واردوي يانې $(\vec{Q}_2 = -\vec{Q}_1)$ خو $\vec{R}_2, \vec{Q}_2$ يوه جوړه چې مومنټ ئې $(-Q_2 r_2)$ دی تشکيلوي چې د $\mathbf{m_2}$ پواسطه په تعادل کې راځي يانې:

$$m_2 + (-Q_2 r_2) = 0 ;$$

دا چې:

$$\vec{Q}_2 = \vec{Q}_1;$$

نو ليکلای شو چې:

$$m_2 = \frac{r_2}{r_1} m_1$$

يانې مومنټونه $(\mathbf{m_1})$ او $(\mathbf{m_2})$ نېغ په نېغه د تعادل تر شرايطو لاندې نه راځي (سره مساوي ندي) ځکه چې دوی پر دوو مختلفو جسمونو عمل کړي. $\vec{Q}_1$ او ياهم $\vec{Q}_2$ قوې چې د مثال د حل په جريان کې منځته راغلي او پر ګراريو عمل کړي د مداورو قوؤ په نوم يادېږي او مساوي دي پر دوراني مومنټ تقسيم پر شعاع.

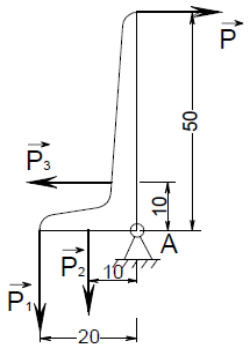
$$\vec{Q}_1 = \frac{m_1}{r_1} = \frac{m_2}{r_2} ;$$

3-6. د سوالونو حل

1-سوال:- د شکل سره سم په جبل باندې لاندې قوې عمل کړي:

P_1=100 Nt; P_2=150 Nt ; P_3=200 Nt;

هغه $\vec{P}$ قوه پيدا کړئ چې جبل په تعادل کې راولي او هم په **A** چپړاس باندې د فشار قوه محاسبه کړئ.



12-3 شـــکل

حل:- د جسم د تعادل لپاره د مومنټونو له معادلې څخه کار اخلو او هغه (A) نقطې ته ترتيبوو:

$$\sum m_A\left(\vec{F}_k\right) = P_1.20 + P_2.10 + P_3.10 - P.50 = 0 \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow 50.P = 2000 + 1500 + 2000 \Longrightarrow P = 110\ Nt;$$

پر **A** چپړاس باندې فشار پر محورونو باندې د مرتسماتو له لارې په لاندې ډول پيدا کوو:

$$\sum F_{kx} = x_A - P_3 + P = 0 \Rightarrow x_A = P_3 - P = 200 - 110 = 90\ Nt\ ;$$

$$\sum F_{ky} = y_A - P_1 - P_2 = 0 \Rightarrow y_A = P_1 + P_2 = 100 + 150 = 250\ Nt\ ;$$

پر چپړاس **A** باندې فشار مساوي دی په:

$$R_A = \sqrt{{x^2}_A + {y^2}_A} = 266\ Nt;$$

2- ســوال:- يـو ميخـانېزم د دريـو وزنونـو او څرخونـو څخـه تشـکيل او د تعـادل حالـت ئې اختيـار کـړی دی (13-3 شـکل)، د وزنونـو تـرمنځ اړيکـې او د کېبـل پـه برخـو کـې د کشـش قـوې پيـدا کړئ، کـه چېرې د څرخونـو وزنونـه او د اړونـده څرخونـو شـعاعګانې ($\mathbf{r_1}$، $\mathbf{r_2}$، $\mathbf{r_3}$، $\mathbf{r_4}$ او $\mathbf{r_5}$) وي. 1 او **2** ، او همدارنګـــه **4**او **5** څرخونـــه کلکـــه رابطـــه ســـره لـــري (13-3 شـــکل).

حـل:- دا چې سيسـتم د څـو جسـمونو څخـه تشـکيل او د تعـادل پـه حالـت کـې دی نـو څرخونـو (**1-2, 3** او **4-5**) هم د تعادل حالت اختيار کړيدی.

لومړۍ د (**1-2**) څرخونو تعادل څېړو، پر هغوی باندې د $\mathbf{M_1}$ وزن قوه $\vec{P}_1$، د څرخونو وزن $\vec{Q}_1$ د $\mathbf{O_1}$ رابطې عکس العمل $\vec{N}_1$ او د کېبل د کشش قوه $\vec{T}_{2-3}$ عمل کړي (13-3 شکل a). داچې په سوال کې د $\vec{N}_1$ پيداکول مطلوب نه دي نو داسې معادله ترتيبوو چې هغه پکې اشتراک ونه لري يانې د $\mathbf{O_1}$ نقطې ته د مومنټونو معادله:

$$\sum m_{O_1}(\vec{F}_k) = P_1.r_1 - T_{2-3}r_2 = 0 \Rightarrow T_{2-3} = \frac{P_1.r_1}{r_2} ;$$

د دريم څرخ تعادل څېړو ، پر هغه باندې د کېبل د کشش $\vec{T}_{3-2}$ قوه چې پورته موجه ده ، د M_3 وزن $\vec{P}_3$ او د څرخ وزن $\vec{Q}_3$ چې دواړه ښکته موجه دی ، او همدارنګه د کېبل د کشش قوه $\vec{T}_{3-4}$ چې پورته موجه ده عمل کړي. ددې څرخ لپاره د تعادل معادلې ترتيبوو (13-3 شکل b).

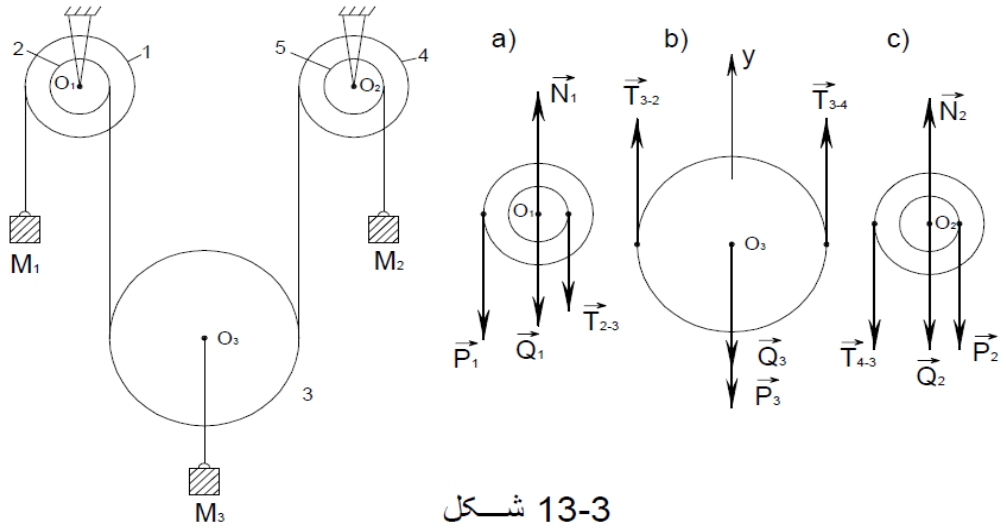
$$\sum F_{ky} = T_{3-4} + T_{3-2} - Q_3 - P_3 = 0; \qquad \sum m_{O_3}(\vec{F}_k) = T_{3-4}.r_3 - T_{3-2}r_3 = 0;$$

دا چې:

(a

$$T_{3-4} = T_{3-2} = T_{2-3} = \frac{P_1.r_1}{r_2}; \qquad Q_3 + P_3 = 2T_{3-4} = \frac{2P_1.r_1}{r_2} ;$$

د (4-5) څرخونو تعادل څېړو ، پدې څرخونو باندې وزن $\vec{P}_2$ ، د څرخونو وزن $\vec{Q}_2$ او د کېبل د کشش قوه $\vec{T}_{4-3}$ چې ښکته موجه دا او د رابطې عکس العمل $\vec{N}_2$ چې جهت ئې پورته دی عمل کړي (13-3 شکل c).



13-3 شـــکل

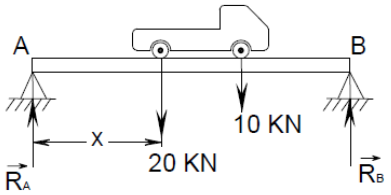
داچې د سوال په شرايطو کې د $\vec{N}_2$ پيداکول نه دي غوښتل شوي نو داسې معادله ترتيبوو چې هغه پکې اشتراک ونه کړي يانې:

(b

$$\sum m_{O_2}(\vec{F}_k) = T_{4-3}.r_4 - P_2.r_5 = 0; \qquad P_2 = \frac{T_{4-3}.r_4}{r_5} = \frac{P_1 r_1 r_4}{r_2 r_5};$$

د (a) او (b) حل مونږ ته د وزنونو ترمنځ اړيکې په ګوته کوي.

3- سوال:- په يوه پله باندې چې **20m** اوږد دی يو باردار موټر چې پرمخ اکسل ئې **10KN** او پر شا ئې **20KN** وزن راځي تېريږي ، که د اکسلونو ترمنځ فاصله **2.5m** وي نو د x هغه فاصله پيدا کړئ چې د پله په اتکاوؤ باندې مساوي فشار راشي (14-3 شکل).

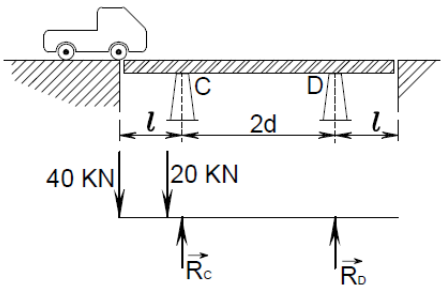


14-3 شـــکل

حل:- دا چې په **A** او **B** اتکاوؤ باندې بايد مساوي فشار راشي نو نومورو نقطو ته د مومنټونو د تعادل دوې معادلې ترتيبوو او يوه له بلې سره ئې مساوي قرار ورکوو.

$$\sum m_A\left(\vec{F}_k\right) = -20.x - 10(x+2.5) + R_B.20 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{30x+25}{20};$$
$$\sum m_B\left(\vec{F}_k\right) = -R_A.20 + 20(20-x) + 10(20-x-2.5) = 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow R_A = \frac{575-30x}{20};$$
$$R_A = R_B \Rightarrow x = 9\frac{1}{6}m;$$

4- سـوال:- يـو مؤقـت پـل چـې د يـوه متـر وزن ئې $(^5/_3\ KN)$ دی بـر **C** او **D** اتکـاوؤ آزاد اېښـودل شويدی ، د موټر د مخ او شا ټايرونو باندې (20KN) او (40KN) وزن راځي (3-15 شکل). که چېرې د ټايرو ترمنځ فاصله (**3m**) او (**CD=2d=6m**) وي نو د $\boldsymbol{l}$ هغه فاصله پيدا کړئ چې د موټر د تېرېدو په وخت کې پل په سر را وا نه اوړي.



15-3 شـــکل

حل:- پل په دوو اتکاوؤ آزاد اېښودل شوی او متناظر دی نو عکس العمل $(\mathbf{R_C}=\mathbf{R_D})$ دی. لومړۍ دا عکس العملونه بې له باردار موټر څخه پيدا کوو او د تعادل لپاره ئې يوه معادله ترتيبوو ، يانې C نقطې ته د مومنټونو معادله:

$$\sum m_C\left(\vec{F}_k\right) = \frac{5}{3}.l.\frac{l}{2} - \frac{5}{3}(2d+l)\left(\frac{2d+l}{2}\right) + R_D.2d = 0;$$
$$\frac{5}{6}.l^2 - \frac{5}{6}(36+6l+6l+l^2) + 6R_D = 0 \Rightarrow R_D = R_C = \frac{30+10.l}{6} = \frac{5}{3}(3+l);$$

اوس عکس العملونه پيدا شول نو د موټر د وزن سره يو ځای د پل تعادل په لاندې ډول څېړو:

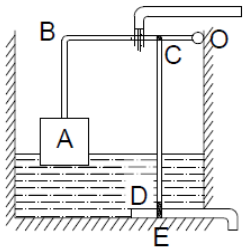
$$\sum m_C\left(\vec{F}_k\right) = 40.l + 20(l-3) + \frac{5}{3}.l.\frac{l}{2} - \frac{5}{3}(18) + 6R_D - \frac{5}{3}\left(6 + \frac{l}{2}\right) = 0;$$
$$60l - 60 + \frac{5}{6}l^2 - 30 + 30 + 10l - 10l - \frac{5}{6}l^2 = 0;$$
$$60l = 60; \qquad l = 1m;$$

X L

ددې لپاره چې پل سر په تلاق را وانه اوړي ، نو دآزاد انجام اوږدوالی ئې له يوه متر څخه بايد زيات نه وي.

5- سوال:- د اوبو د تنظيم ټانکۍ د لامبو وهونکي جسم **A** او دوو ميلوڅخه چې افقي او عمودي موقعيتونه لري او د ارشميدس قوې په ذريعه د تعادل حالت اختيار کړيدی تشکيل ده. په ټانکۍ کې اوبه څومره بايد پورته شي چې د **DE** شيردهن د خلاصولو لپاره عمودي قوه (**P=49Nt**) دفع (خنثی) کړي. د **A** جسم د قاعدې مساحت ;**S=10cm²** **BO=50cm** ,**CO=5cm**, او د اوبو کثافت $0.0098\frac{Nt}{cm^3}$

S=100 Cm2

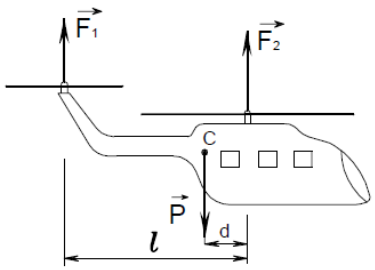


شـــکل 16-3

حل:- لامبو وهونکی **A** جسم استوانه ئي شکل لري او د ارشميدس قوه ئې مساوي کيږي په $Q = \gamma.S.h$. نوموړي قوه پورته موجه ده او په **DE** شيردهن کې $\vec{P}$ قوه چې ښکته عمل کړي بايد خنثی کړي نو د سوال د حل لپاره **O** نقطې ته د مومنټونو معادله ترتيبوو:

$$\sum m_O\left(\vec{F}_k\right) = P.CO - Q.BO = 0 \Rightarrow P.CO = Q.BO;$$
$$\gamma.S.h.BO = P.CO; \qquad h = \frac{P.CO}{\gamma.S.BO} = \frac{49.5}{0.0098*100*50} = 5cm$$

6- سوال:- يوه چورلکه په هوا کې ولاړه ده ، د لکۍ څرخ ئې د وزن **5%** قوه توليدوي. د شکل سره سم ئې د اساسي څرخ قوه ، **d** فاصله او $\vec{F}_1$ قوه پيدا کړئ ، که چېرې (**l=4m**) او د چورلکې وزن (**P=20KN**) وي.



شـــکل 17-3

حل:- دا چې $\vec{F}_1$ قوه د چورلکې د وزن **5%** جوړوي نو $\vec{F}_1$ مساوي کيږي په:

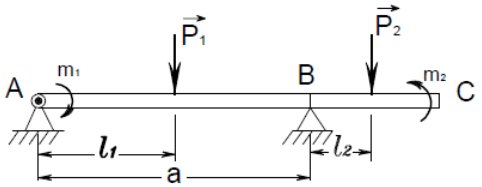
$$F_1 = P.\frac{5}{100} = \frac{20*5}{100} = 1KN;$$

دا چې قوې موازي دي نو د تعادل لپاره ئې دوې معادلې لرو:

$$\sum F_{ky} = F_1 + F_2 - P = 0 \Rightarrow F_2 = P - F_1 = 20 - 1 = 19KN;$$

$$\sum m_C\left(\vec{F}_k\right) = F_2.d - F_1(l-d) = 0 \Rightarrow 19d - 1*4 + d = 0 \Rightarrow d = \frac{4}{20} = 0.2m$$

7- سوال:- د شکل سره سم يو ګاډر چې دوې اتکاوې لري پر هغې باندې څلور قوه ئې فکتورونه عمل کړي. که چېرې ($\mathbf{l_1=1m,\ a=2m,\ m_2=30KN.m,\ m_1=40KN.m,\ P_2=4KN\ ,\ P_1=60KN}$ او $\mathbf{l_2=0.5m}$) وي نو په **A** او **B** اتکاوو کې عکس العملونه پيداکړئ (3-18 شکل).



3-18 شـــکل

حل:- دا چې پر ګاډر باندې ټولې قوې عمودي عمل کړي او د مومنټونو مرتسم پر هر محور صفر دی ، اوهمدا رنګه د موازي قوؤ د تعادل لپاره دوې معادلې لرو او د مومنټونو په شکل هغه په لاندې ډول ترتيبوو:

$$\sum m_A\left(\vec{F}_k\right) = -m_1 - P_1l_1 + R_Ba - P_2(a+l_2) + m_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_B = \frac{m_1 + P_1l_1 + P_2(a+l_2) - m_2}{a} = \frac{40+60+10-30}{2} = 40KN;$$

$$\sum m_B\left(\vec{F}_k\right) = -R_A.a - m_1 + P_1(a-l_1) - P_2l_2 + m_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_A = \frac{-m_1 + P_1(a-l_1) - P_2l_2 + m_2}{a} = \frac{-40+60-2+30}{2} = 24KN;$$

د کنترول لپاره ئې پر **y** محور باندې د قوؤ د مرتسماتو معادله ترتيبوو:

$$\sum F_{ky} = R_A - P_1 + R_B - P_2 = 0 \Rightarrow 24 - 60 + 40 - 4 = 0;$$

$$64 - 64 = 0 \Rightarrow 0 \equiv 0;$$

د مثال حل صحت لري.

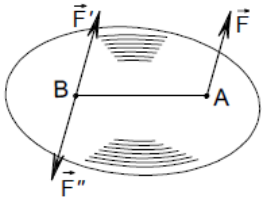
څلورم څپرکی

4. د مسطحو کيفي قوؤ سيستم

4-1. د قوې موازي انتقال قضيه:

بې لدې چې پر جسم باندې د هغې په عمل کې تغير راشي قوې ته د جسم هرې بلې نقطې ته موازي انتقال ورکولای شو خو پدې شرط چې هغې سره د قوې مومنټ نظر انتقال نقطې ته هم ور زيات شي.

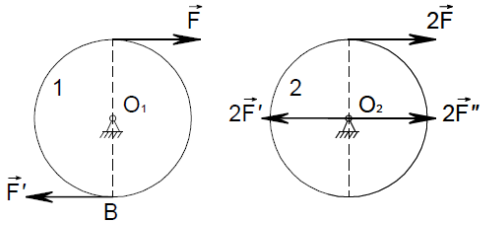
د بېلګې په توګه $\vec{F}$ قوه چې د جسم په **A** نقطه کې عمل کړي موازي **B** نقطې ته داسې انتقالوو چې پر **B** نقطې باندې دوې متوازنې قوې $\vec{F}' = \vec{F}''' = \vec{F}$ ورزياتوو (4-1 شکل). په نتيجه کې $\vec{F}$ او $\vec{F}'''$ قوې يوه جوړه تشکيلوي او $\vec{F}'$ همغه $\vec{F}$ قوه ده چې **B** نقطې ته ېې موازي انتقال کړيدی د جوړې مومنټ مساوي دی په:



4-1 شـــکل

$m = m_B(\vec{F})$;

4-1 مثال:- د شکل سره سم په **1** څرخ باندې دوې مساوي مخالف الجهت قوې عمل کړي او په **2** څرخ باندې يوه قوه $(\overrightarrow{2F})$ عمل کړي پر محورو باندې ېې فشار پيدا کړئ (4-2 شکل).



4-2 شـــکل

حل:- د **1** څرخ د جوړې قوې مومنټ مساوي دی په:

$m_{O_1} = -F.r - F'.r = -2F.r = m_B(\vec{F}) = -2F.r$;

دلته: **r**- د څرخ شعاع ده.

د **2** څرخ لپاره پر $\mathbf{O_2}$ نقطې باندې متوازنې قوې $\overrightarrow{2F'} = -\overrightarrow{2F'''}$ اچوو چې په نتيجه کې جوړه قوه $(\overrightarrow{2F'}, \overrightarrow{2F})$ او يوه $\overrightarrow{2F'''}$ قوه چې همغه $\overrightarrow{2F}$ قوه ده خو $\mathbf{O_2}$ نقطې ته موازي انتقال شويده پلاس راځي او مومنټ ېې د همغه **1** څرخ له مومنټ سره برابر دی يانې:

$m_{O_2} = -2F.r$

په پايله کې د **2** څرخ پر محور برسېره پر مومنټ ، $\overrightarrow{2F''}$ قوه هم عمل کړي چې د زمان په تېرېدو سره د اتکاء د تخريب سبب ګرځي حال دا چې د **1** څرخ په اتکاء باندې فشار صفر دی.

2-4. يوه ټاکلي مرکز ته د مسطحو قوؤ موازي انتقال

لکه چې څرګنده ده د يوې قوې د موازي انتقال په صورت کې يو مومنټ او يوه قوه منځ ته راځي نو که د قوؤ شمېره **n** وي او نومورې مرکز ته موازي انتقال ورکړو ، نو په نتيجه کې به د قوؤ يو غوره وکټور $\vec{R}$ او يو هم غوره مومنټ $\mathbf{M_O}$ پلاس راشي ، چې مساوي دی په:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{k=1}^{n} \vec{F}_k ;$$

$$M_o = m_o(\vec{F}_1) + m_o(\vec{F}_2) + \cdots + m_o(\vec{F}_n) = \sum_{k=1}^{n} m_o(\vec{F}_k) ;$$

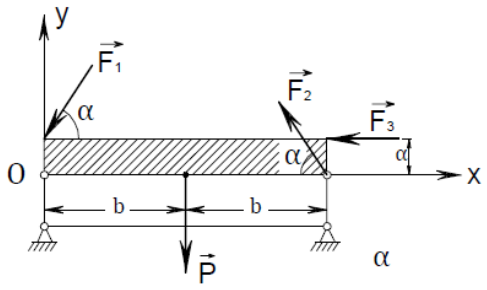
دلته $\vec{R}$ چې مساوي په هندسي مجموع د ټولو قوؤ ده د سيستم د غوره وکټور په نوم يادېږي او قيمت ئې د انتقال په مرکز پورې اړه نه لري ، خو $\mathbf{M_O}$ چې د ټولو قوؤ د مومنټونو په الجبري مجموع سره مساوي دی د غوره مومنټ په نوم يادېږي او د انتقال په مرکز پورې مربوط دی ، دا ځکه چې د قوؤ مومنټونه په نومورې مرکز پورې اړه لري ، نو د مومنټ پيداکولو لپاره د مرکز ټاکل ضرور دی.

قضيه:- يوه ټاکلي **O** مرکز ته د مسطحو کيفي قوؤ د موازي انتقال په صورت کې د قوؤ يو غوره وکټور $\vec{R}$ او يو هم غوره مومنټ $\mathbf{M_O}$ حاصليږي.

دلته غوره وکټور محصله نه ده چې په يوازې توګه د قوؤ سيستم عوض کړي بلکه مومنټ هم ورسره ملګری کيږي. د غوره وکټور قيمت يا د هندسي مجموع (قوه ئې کثيرالاضلاع) له لارې او يا هم په تحليلي طريقه (مرتسماتو) له مخې پيدا کيږي.

2-4 مثال:- د شکل سره سم **O** مرکز ته د قوؤ سيستم انتقال کړئ که چېرې:

F1=F2=F3=F=20 Kg; p=30 Kg ; $\alpha = 60°$; a = $0.3M$; $b = 0.5M$;



شـــکل 3-4

حل:- دلته د سوال څخه د غوره وکټور او غوره مومنټ نظر **O** مرکز ته پیدا کول مطلوب دی. غوره وکټور په تحلیلي طریقې سره د مرتسماتو له لارې او غوره مومنټ نظر **O** مرکز ته د قوؤ د مومنټونو له لارې پیدا کوو یانې:

$$R_x = \sum F_{kx} = -F_1 \cos\alpha - F_2 \cos\alpha - F_3 =$$

$$= -20 * \frac{1}{2} - 20 * \frac{1}{2} - 20 = -40 \text{ Kg};$$

$$R_y = \sum F_{ky} = -P - F_1 \sin\alpha + F_2 \sin\alpha = -30 \text{ Kg};$$

$$R = \sqrt{R^2{}_x + R^2{}_y} = \sqrt{(-40)^2 + (-30)^2} = 50 \text{ Kg};$$

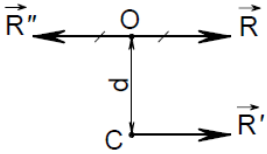
$$M_O = \sum m_o(\vec{F}_k) = F_1 \cos\alpha * a + F_2 \sin\alpha * 2b + F_3 * a - P * b =$$
$$= 20 * \frac{1}{2} * 0.3 + 20 * \frac{\sqrt{3}}{2} * 1 + 20 * 0.3 - 30 * 0.5 = 11.3 \text{ Kg.m};$$

یانې **O** مرکز ته د قوؤ د سیستم د موازي انتقال په نتیجه کې غوره وکټور $\vec{R}$ چې مرتسمات ئې عبارت دي له $R_x = -40\ Kg$ او $R_y = -30Kg$; $(R = 50\ Kg)$ او د انتقال په مرکز کې عمل کړي او هم جوړه چې مومنټ ئې **(M_O=11.3 Kg.m)** دی په لاس راغلل.

4-3. د مسطحو کیفي قوؤ د موازي انتقال څانګړتیاوې

مخکښې قضیه دا په ګوته کوي چې د مسطحو کیفي قوؤ د موازي انتقال پایلې څه ډول دي او د سیستم غوره وکټور او غوره مومنټ په څه شي سره مساوي دی.

1) که چېرې د قوؤ موازي انتقال په صورت کې څرګنده شوه چې $\vec{R} = 0$ او **M_O=0** دی ، نو د قوؤ دغه سیستم د تعادل په حالت کې یانې د صفر معادل دی.
2) که چېرې $\vec{R} = 0$ او $M_O \neq 0$ وي نو د قوؤ دغه سیستم په یوه جوړه بدلیږي ، چې مومنټ ئې مساوي دی په $M_O = \sum m_o(\vec{F}_k)$ سره. پدې حالت کې غوره مومنټ دانتقال په مرکز **O** پورې اړه نه لري. ځکه د قوؤ همدغه سیستم په دوو غیر معادلو جوړو بدلیدای نه شي. د بېلګې په توګه پر جسم باندې یوازې څو جوړه قوې عمل کړي چې الجبري مجموعه هر مرکز ته همغه غوره مومنټ ورکوي.
3) که چېرې $\vec{R} \neq 0$ او $M_O = 0$ وي نو د قوؤ دغه سیستم یوازې یوه محصله $\vec{R}$ لري چې د انتقال له مرکز څخه تېریږي قیمت او جهت ئې په غوره وکټور سره مساوي دی.
4) که د انتقال پصورت کې $(\vec{R} \neq 0)$ او $(M_O \neq 0)$ وي نو د قوؤ دغه سیستم نور هم ساده کیږی او په یوه محصله بدلیږي ، چې د عمل خط ئې د انتقال له مرکز څخه په (d) فاصله کې پرېوزي:



$$d = \frac{M_O}{R}; \qquad (\vec{R}, M_O) \backsim (\vec{R}, \vec{R}', \vec{R}'') \backsim \vec{R}'$$

دلته د غوره وکټور د عمل نقطه(C) د انتقال لومړنی مرکز (O) څخه په (d) فاصله کې واقع ده. $(\boldsymbol{OC} \perp \vec{\boldsymbol{R}})$

4-4. د مسطحو کيفي قوؤ سيستم د تعادل شرايط

لکه چې څرګنده ده يوه مرکز ته د موازي انتقال پصورت کې د مسطحو کيفي قوؤ سيستم په غوره وکټور او غوره مومنټ بدليږي. نو د دا ډول سيستم د تعادل لپاره لازم او کافي دي چې همزمان غوره وکټور او غوره مومنټ مساوي په صفر شي يانې; $(\vec{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{0})$ او $(\boldsymbol{M_O} = \boldsymbol{0})$، خو غوره وکټور مساوي دی په:

$$\boldsymbol{R} = \sqrt{\boldsymbol{R_x}^2 + \boldsymbol{R_y}^2}$$

او غوره مومنټ عبارت دی له:

$$\boldsymbol{M_O} = \sum_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{m_0}(\mathbf{F_k})$$

نو سيستم د تعادل په حالت کې بايد چې د غوره وکټور مرتسمات او د مومنټونو الجبري مجموعه مساوي په صفر شي ، يانې:

$$M_O = \sum \mathrm{m}_0(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{K}) = 0 \quad ; \qquad R_x = \sum R_{kx} = 0 \; ; \qquad R_y = \sum R_{ky} = 0$$

تعريف: د مسطحو کيفي قوؤ سيستم د تعادل لپاره لازم او کافي دی چې د ټولو قوؤ د مرتسماتو مجموعه پر دوؤ يو پر بل عمودو محورونو باندې او هم د ټولو قوؤ د مومنټونو مجموعه نظر يوه مرکز (يوې نقطې) ته مساوي په صفر شي.

لومړی دوې معادلې د انتقالي حرکت له مخې تعادل مشخص کوي او دريمه معادله د دوراني حرکت له مخې د جسم تعادل په نظر کې نيسي (د تعادل لومړی او اساسي شکل).

- **د تعادل دويم شکل:**

$$\sum \mathrm{m}_\mathrm{A}(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}) = 0 \; ; \qquad \sum \mathrm{m}_\mathrm{B}(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}) = 0 \; ; \qquad \sum F_{kx} = 0$$

تعريف: د مسطحو کيفي قوؤ سيستم د تعادل لپاره لازم او کافي دی چې د ټولو قوؤ د مرتسمونو مجموعه پر **OX** محور باندې او هم د ټولو قوؤ د مومنټونو مجموعه نظر دوؤ مرکزونو (نقطو) ته مساوي په صفر شي. (دلته **OX** محور بايد پر هغې مستقيم چې **A** او **B** نقطې سره ټرې عمود نه وي).

- **د تعادل دريم شکل (د دريو مومنټونو قضيه):**

$$\sum \mathrm{m}_\mathrm{A}(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}) = 0 \; ; \qquad \sum \mathrm{m}_\mathrm{B}(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}) = 0 \; ; \qquad \sum \mathrm{m}_\mathrm{C}(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}) = 0$$

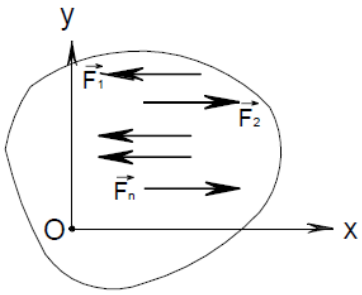
تعریف: د مسطحو کیفي قوؤ سیستم د تعادل لپاره لازم او کافي دی چې د ټولو قوؤ د مومنټونو الجبري مجموعه نظر دریو مرکزونو (نقطو) ته چې پر یوه مستقیم واقع نه وي ، مساوي په صفر شي. که چېرې قوې په سطحه کې واقع او موازي وي ، نو د تعادل معادلې به ئې دوې او یو د لاندېنیو شکلو څخه ولري:

$$\sum F_{Kx} = 0 \; ; \qquad \sum m_0(\overrightarrow{F_k}) = 0 \qquad \ldots (1)$$

$$\sum m_A(\overrightarrow{F_k}) = 0 \; ; \qquad \sum m_B(\overrightarrow{F_k}) = 0 \qquad \ldots (2)$$

دلته د $\mathbf{X}$ محور باید قوؤ ته موازي وي ، او هغه قطعه خط چې د مومنټ نقطې $\boldsymbol{A}$ او $\boldsymbol{B}$ سره ټرې باید قوؤ ته موازي نه وي.

دا چې پر $\boldsymbol{y}$ محور باندې ټولې قوې عمود دي نو د تعادل د لومړي شکل له مخې پر نومورې محور د قوؤ مرتسمونه صفر دي او د تعادل له دریو معادلو څخه یواځې دوې پاتې کیږي (**4-4. شکل**).



4-4 شـــکل

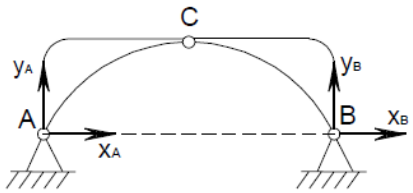
د مومنټونو په معادله کې هغه قطعه خط چې $\boldsymbol{A}$ او $\boldsymbol{B}$ نقطې سره ټرې $\boldsymbol{OX}$ محور (قوؤ) ته باید موازي نه وي ، او کنه دواړه معادلې یو ډول مومنټونه چې د یوې معادلې اندول دي ورکوي.

4-5. توصلي اجسام او د هغوئ د تعادل شرائط

توصلي اجسام هغو ته ویل کیږي چې څو جسمونه په خپل منځ کې د چپړاس په شکل سره وصل وي. دغه ساختمان چې په شکل کې ښودل شویدی ، د دریو چپړاسونو لرونکی دی (4-5. شکل).

پر $\boldsymbol{A}$ او $\boldsymbol{B}$ رابطو کې څلور عکس العملونه وجود لري x_A , y_A , x_B , y_B. حال دا چې د نومورې شکل لپاره د تعادل درې معادلې ترتیبولای شو ، چې د دریو معادلو څخه څلور مجهوله نه پیدا کیږي ، نو ساختمان په $\boldsymbol{C}$ چپړاس کې سره جدا کوؤ او هلته هم دوه عکس العملونه x_C او y_C منځ ته راځي ، وروسته د یوې برخې لپاره د تعادل درې معادلې ترتیبوؤ ، په نتیجه کې د شپږ مجهولونو لپاره شپږ د تعادل معادلې لاسته راځي چې مسله د حل قابلیت پیداکوي. او که چېرې په

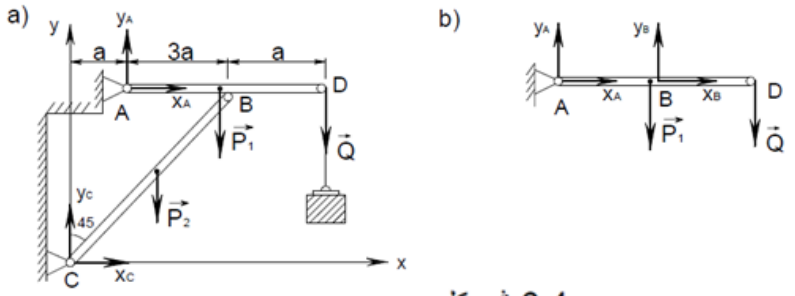
کوم مثال کې بيا هم د مجهولونو شمېر زيات وؤ ، نو د جدأ شوي دوهمې برخې لپاره بيا هم د تعادل درې معادلې ترتيبولای شو ، چې ټولې نه (9) معادلې کيږي ، او له هغوئ څخه مجهول کميتونه پيدا کوؤ.



5-4 شـــکل

د توصلي اجسامو په اړوند د سوالونو د حل بله طريقه دا ده ، چې لومړئ د اجسامو سيستم جدأ کيږي او بيا د هرې جدأ شوي برخې لپاره د تعادل درې معادلې ترتيبيږي ، يانې; که سيستم ***n*** اجسام ولري د هغوی لپاره د تعادل ***3n*** معادلې ترتيبولای شو.

4-3. مثال: يو ساختمان چې د ***AD*** افقي ميلې او ***BC*** مايلې ميلې څخه تشکيل او اړونده وزنونو سره په دريو نقطو کې د چپړاس په شکل سره وصل دي (4-6. شکل*a* برخه). د ساختمان په ***D*** سرکې د $\vec{Q}$ وزن ځوړند ، او د شکل سره سم په ***A*** او ***C*** چپړاسونو کې عکس العملونه محاسبه کړئ. که چېرې: ***Q= 30 Kg; P_2=12 Kg; P_1= 15 Kg*** وي.



6-4 شـــکل

حل: لومړئ د ټول ساختمان لپاره د تعادل درې معادلې

ترتيبوؤ (4-6 شکل).

$$\sum F_{kx} = x_A + x_C = 0\,;$$

$$\sum F_{ky} = y_A + y_C - P_1 - P_2 - Q = 0\,;$$

$$\sum \mathrm{m_A}\left(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}\right) = \mathrm{x_c} * 4\mathrm{a} - \mathrm{y_c} * \mathrm{a} - P_2 * \mathrm{a} - P_1 * 2\mathrm{a} - Q * 4a \;= 0$$

دا چې د تعادل معادلې درې او مجهول کيمتونه څلور دي نو د مثال د حل لپاره سيستم د ***B*** په چپړاس کې سره جلا کوؤ او د ***AD*** ميلې تعادل هم تر څېړنې لاندې نيسو (4-6 شکل *b* برخه).

د سیستم د جلا کېدو وروسته د $\boldsymbol{B}$ په چپړاس کې دوه عکس العملونه پیدا کیږي. خو که $\boldsymbol{B}$ نقطې ته د مومنټونو د تعادل معادله ترتیب کړو نو نومورۍ عکس العملونه به په معادله کې برخه ونه لري او مثال به په آسانۍ سره حل شي ، یانې:

$$\sum \mathrm{m_B}(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}) = -\mathrm{y_A} * 3\mathrm{a} + P_1 * \mathrm{a} - Q * a \ = 0\,;$$

که د ځلورو معادلو سیستم مشترک حل شي نو د مجهولو کمیتونو لپاره به لاندې قیمتونه حاصل کړو:

$$y_A = \frac{1}{3}(P_1 - Q) = -5\ Kg\,; \qquad y_C = \frac{2}{3}P_1 + P_2 + \frac{4}{3}Q = 62\ Kg\,;$$

$$x_C = \frac{2}{3}P_1 + \frac{1}{2}P_2 + \frac{4}{3}Q = 56\ Kg\,; \qquad x_A = -x_C = -56\ Kg$$

که چېرې د دویمې میلې لپاره د تعادل یوې معادلې په ترتیبولو سره د سوال حل نا ممکن وؤ ، نو دوې معادلې نورې هم ترتیبوؤ چې جمله شپږ معادلې شي او د هغوئ له حل څخه به شپږ مجهول کیمیتونه پیدا شي. د سوال د نتایجو څخه معلومیږي چې $\mathbf{y_A}$ او $\mathbf{x_A}$ چې منفي قیمتونه لري د ټاکل شوي جهت په مخالف لوري موجه دي.

که په $\boldsymbol{B}$ چپړاس کې د عکس العملونو پیدا کول ضرور وؤ نو پر $\boldsymbol{x}$ او $\boldsymbol{y}$ محورونو باندې په مرتسم ډول د تعادل دوې معادلې ترتیبوؤ او له هغوئ څخه نومورۍ عکس العملونه پیدا کیږي ، یانې:

$$y_B = P_1 + Q - y_A = 50\ Kg\ ; \qquad x_B = -x_A = 56\ Kg$$

د معادلو د حل په جریان کې د هر کمیت قیمت باید د خپلې علامې سره په معادله کې وضع شي د بېلګې په توګه په اخیري معادله کې د $\mathbf{y_A}$ په عوض منفي پنځه *(5-)* کیلو ګرامه قوه وضع شویده.

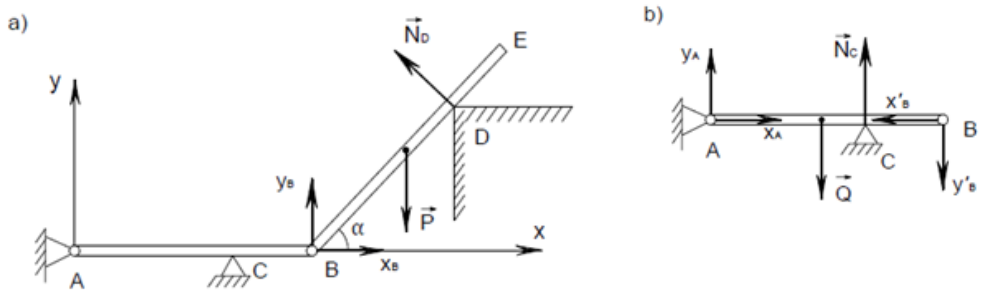
په ځینو حالاتو کې چې د ټولو مجهول کیمیتونو پیدا کول ضرور او مطلوب نه وي ، د امکان پصورت کې باید داسې د تعادل معادلې ترتیب شي چې نومورۍ کیمیتونه په هغې کې اشتراک ونکړي.

د ضرورت په وخت کې د دویمې میلې لپاره هم د تعادل درې معادلې ترتیبولای شو ، خو په $\boldsymbol{B}$ چپړاس کې د عکس العملونو جهتونه باید مخالف د هغو جهتونو وي چې د لومړۍ میلې لپاره ټاکل شوی وؤ ، یانې:

$$y'_B = -y_B\,; \qquad x'_B = -x_B$$

4-4. مثال: یو افقي ګاډر د یوه مایل ګاډر سره په $\boldsymbol{B}$ نقطه کې د چپړاس په شکل وصل ، د افقي ګاډر وزن $\boldsymbol{Q= 20\ Kg}$ او د مایل وزن $\boldsymbol{P= 40\ Kg}$ دی. په اتکاوؤ کې ئې عکس العملونه پیدا کړئ که چېرې: $\boldsymbol{CB = \frac{1}{3}AB}$ ، $\boldsymbol{DE = \frac{1}{3}BE}$ او $\boldsymbol{\alpha = 45°}$ وي (4-7. شکل).

حل: لومړئ په ***B*** چپړاس کې ګاډرونه سره جلا کوؤ او د دواړو ګاډرونو تعادل په ځانګړي توګه تر څېړنې لاندې نيسو.



7-4 شـــکل

که د مايل ګاډر تعادل په نظر کې ولرو نو پر هغې به لاندې قوې عمل وکړي:

$\vec{y}_B;\ \vec{x}_B\ ;\ \vec{N}_D\ ;\ \vec{P}$

که ***BE=a*** وي نو د نومورو قوؤ د تعادل لپاره به ولرو چې:

$$\sum F_{kx} = x_B - N_D \,.\sin\alpha = 0;$$

$$\sum F_{ky} = y_B - P + N_D \,.\cos\alpha = 0;$$

$$\sum \mathrm{m_B}\left(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}\right) = N_D.\frac{2}{3}a - P.\frac{a}{2}.\cos\alpha = 0$$

ددې معادلو د حل په نتيجه کې به ولرو چې:

$$N_D = \frac{3}{4}P.\cos\alpha = 21.2\ Kg;$$

$$x_B = \frac{3}{8}P.\sin 2\alpha = 15\ Kg\ ;$$

$$y_B = P\left(1 - \frac{3}{4}\cos^2\alpha\right) = 25\ Kg$$

کـه د افقـي کـاډر تعـادل پـه نظـر کـې ولـرو نـو ليـدل کيـږي چـې پـر هغـې بانـدې د قوې عمل کوي ، او پر نومورې باندې د مايل ګاډر فشار $\vec{y}_A;\ \vec{x}_A\ ;\ \vec{N}_C\ ;\ \vec{Q}$ چې د ځلورمې اکسيومې له مخې پر y'_B, x'_B او x_B y_B سره مساوي خو د هغوی مخالف جهتونه لري هم عمل کړی.

که ***AB=b*** وي نو وبه لرو چې:

$$\sum F_{kx} = x_A - x'_B = 0\ ;$$

$$\sum \mathrm{m_A}\left(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}\right) = -y'_B.b + N_C.\frac{2}{3}b - Q.\frac{b}{2} = 0\ ;$$

$$\sum \mathrm{m_C}\left(\overrightarrow{\mathrm{F_k}}\right) = -y_A.\frac{2}{3}b + Q.\frac{b}{6} - y'_B.\frac{b}{3} = 0\ ;$$

که چېرې د x'_B او y'_B په عوض د x_B او y_B قيمتونه وضع شي نو د معادلو له حل څخه به ولرو چې:

$x_A = x_B = 15\ Kg$;

$y_A = \frac{1}{4}Q - \frac{1}{2}y_B = -7.5\ Kg$;

$N_C = \frac{3}{4}Q + \frac{3}{2}y_B = 52.5\ Kg$;

د سوالونو د حل په جريان کې قيمتونه بايد د خپلو علامو سره په معادلو کې وضع شي.

د حل نتايج ښئي چې د ټولو عکس العملونو جهتونه درست ټاکل شويدي خو يوازې y_A مخالف جهت لري.

4-6. وېشل شوي قوې

په انجينري مسايلو کې انسانان د داسې قوۀ سره مخامخ کيږي چې د طول په امتداد ، پر سطحه باندې او يا هم پر حجم وېشل شوي وي. دا ډول قوې د شدت له مخې تشخيص کيږي. نوموړي قوې د ځانګړو قوانينو تابع دي چې ځينې ئې په **(4-8. شکل)** کې ليدلای شئ.

1 - **د قطعه خط په امتداد وېشل شوي قوه:** د دا ډول قوې شدت ثابت او په يوه محصله $\vec{Q}$ بدليږي ، چې قيمت ئې د هغې مستطيل په مساحت سره برابر دی چې د قوې د شدت او قطعه خط له اوږدوالي څخه تشکيل وي **Q=a.q**. د محصلې د عمل خط د قطعه خط له منځ څخه تېريږي او د قوې د شدت هم جهت دی.

2 - **د اوږدوالي په امتداد په خطي قانون وېشل شوي قوه:** د دا ډول قوې بېلګه پر بند باندې د اوبو فشار دی ، چې پر لاندېنۍ برخه کې زيات او پر سر ئې صفر دی. دلته د وېشل شوي قوې شدت په خطي قانون سره بدلون کوي ، چې د محصلې قيمت ئې د تشکيل شوي مثلث په مساحت سره مساوي دی $Q = \frac{1}{2}a.q_m$. د محصلې د عمل خط د مثلث د ثقل له مرکز څخه تېريږي او د قوې د شدت هم جهت ده.

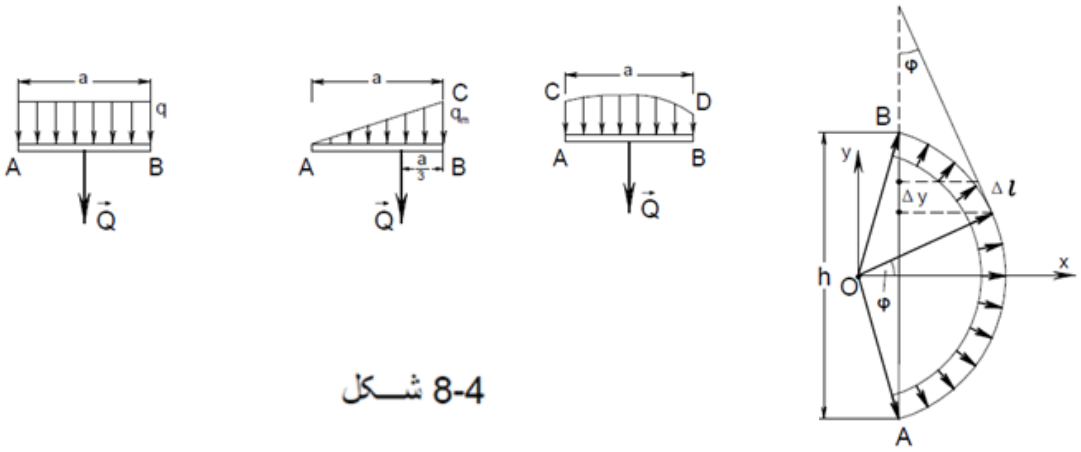
3 - **د کيفي قانون له مخې متغيرې وېشل شوي قوې:** د دا ډول قوۀ د محصلې **Q** قيمت هم د ثقل قوې په څېر د **ABCD** شکل په مساحت سره مساوي ، د نوموړي شکل له ثقل مرکز څخه تېريږي او د شدت هم جهت ده.

4 - **د دايرې پر قوس وېشل شوي قوې:** تر فشار لاندې د مايعاتو ډک بېلرونه ، د غازو سلنډرونه او داسې نور د دا ډول قوۀ ښې بېلګې کېدای شي. د قوۀ له تناظر څخه لېدل کيږي چې پر **y** محور باندې د قوۀ د مرتسماتو مجموعه صفر ده او محصله ئې يواځې پر **x** محور موجه وي ، او قيمت ئې مساوي دی په:

$Q = Q_x = \sum(q.\Delta l)\cos\varphi$

دلته $(\boldsymbol{q}.\Delta\boldsymbol{l})$ هغه کوچنۍ او ساده قوه ده چې د قوس پر $\Delta\boldsymbol{l}$ برخه عمل کړي. له شکل څخه ښکاري چې $\Delta\boldsymbol{l}.\cos\boldsymbol{\varphi} = \Delta\boldsymbol{y}$ کيږي ، نو په نتيجه کې به ولرو چې:

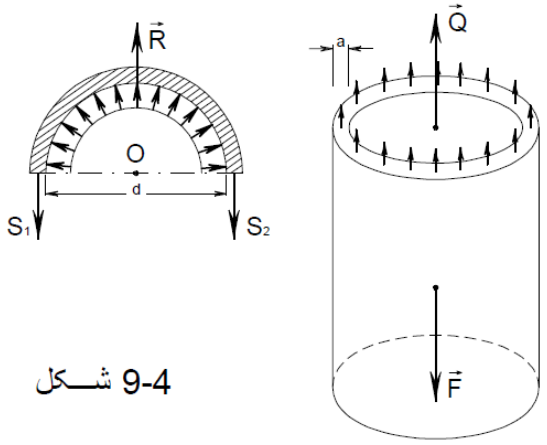
$$Q = \sum q.\Delta y = q.\sum \Delta y = q.AB\ ; \qquad Q = q.h\ ;$$



8-4 شـــکل

h- د **AB** قوس د وتر اوږدوالی دی.

4-5. مثال: يو سلنډر چې جګوالی يې **H** او دا خلي قطر يې **d** دی د غاز تر فشار $\mathbf{P=Kg/m^2}$ لاندې واقع دی ، د سلنډر د طول او عرض په جهتونو يې تشنج محاسبه کړئ (4-9. شکل). (تشنج مساوي دی په ، کششي قوه پر عرضي غوڅې مساحت سره).



9-4 شـــکل

حل: سلنډر مرکزي محور ته عموداً غوڅوؤ او د يوې برخې تعادل يې تر څېړنې لاندې نيسو ، په نوموړي برخه باندې د محور په امتداد دوې قوې عمل کوي ، يوه د فشار قوه د سلنډر پر قاعده **F** او بله د غوڅې پر مساحت وېشل شوي قوه چې د تعادل په حالت کې يې محصله مساوي ده په :

$$Q = F = \frac{\pi d^2}{4}.P$$

که دغوڅې تقريبي مساحت $\boldsymbol{\pi da}$ قبول کړو ، نو د محور په امتداد انبساطي تشنج $\boldsymbol{\sigma_1}$ به مساوي شي په:

$$\sigma_1 = \frac{Q}{\pi da} = \frac{1}{4}\frac{d}{a}P \quad {}^{Kg}/_{m^2}$$

د پنډوالي (عرضي جهت) په لور د تشنج د پيدا کولو لپاره سلنډر محور ته موازي داسې غوڅوؤ چې د غوڅې مستوي ئې له محور څخه تېره شي او د يوې برخې تعادل ئې تر څېړنې لاندې نيسو. پدې صورت کې د وېشل شوي قوې شدت د ارتفاع په لور مساوي کيږي په: **q=PH Kg/m** او محصله ئې مساوي ده په: **R=qd= PHd Kg**.

که د غوڅې په دوؤ برخو د وېشل شوؤ قوؤ محصلې په $\mathbf{S_1}$ او $\mathbf{S_2}$ ونوموؤ ، نو د تناظر له مخې به $\mathbf{S_1=S_2=S}$ وي. نو د تعادل د شرائطو له مخې ليکلای شو چې: $\mathbf{S_1+S_2=R}$. لدې ځايه به ولرو چې: $\boldsymbol{S = \frac{1}{2}PdH}$. هغه مساحت چې پر هغې باندې **S** قوه وېشل شويده مساوي په **aH** ده. نو د کشش تشنج $\boldsymbol{\sigma_2}$ لپاره به ولرو چې:

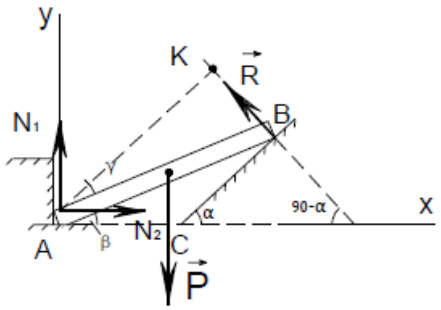
$$\sigma_2 = \frac{S}{aH} = \frac{1}{2}\frac{d}{a}P \quad {}^{Kg}/_{m^2}$$

د نتايجو څخه څرګنديږي چې د طول په نسبت د پنډوالي په لور تشنج دوه برابره دی ، نو معمولاً په سلنډرونو کې چاودنې او تخريبات د طول په امتداد صورت نيسي.

7-4. د سوالونو حل

1. سوال:

د (4-10. شکل) له مخې **AB** ګاډر چې وزن ئې $\vec{P}$ دی د **A** او **B** په نقطو کې پر عمودي ، افقي او مايله سطحه فشار واردوي. که **AB=2a**، $\boldsymbol{\alpha}$ او $\boldsymbol{\beta}$ زاوئې معلومې وي ، نو نومورې فشارونه پيدا کړئ $(\boldsymbol{AK \parallel BC})$.



10-4 شـــکل

حل:

دا چې ټولې قوې په يوه مستوی کې واقع دي نو د مسطحو کيفي قوؤ د تعادل له شرايطو څخه کار اخلو او ليکو چې:

$\sum F_{kx} = N_2 - R\sin\alpha = 0$;
$\sum F_{ky} = N_1 - P + R\cos\alpha = 0$;
$\sum \mathrm{m_A(F_k)} = -Pa\cos\beta + 2Ra\cos\gamma = 0$;

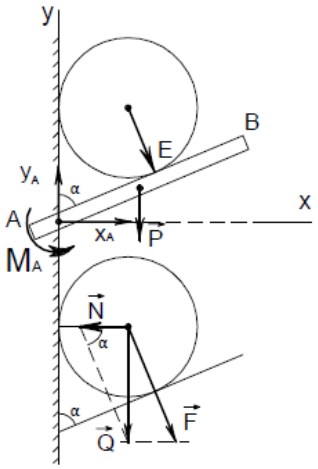
د معادلو د حل په نتيجه کې به ولرو چې:

$R = \frac{P\cos\beta}{2\cos\gamma}$; $N_2 = P\frac{\sin\alpha.\cos\beta}{2\cos(\alpha-\beta)}$; $N_1 = P\left[1 - \frac{\cos\alpha.\cos\beta}{2\cos(\alpha-\beta)}\right]$;

فشارونه د اړونده عکس العملونو سره مساوي خو مخالف جهتونه لري.

2. سوال:

د (4-11.شکل) له مخې د **AB** ګاډر چې د دېوال سره استحکامي رابطه لري ، $\alpha = 60°$ زاويه جوړوي ، د ګاډر د خارجي برخې اوږدوالی **b=0.8 m** او وزن ئې **P=100 Kg** دی. د دېوال او ګاډر تر منځ فلزي پايپ چې وزن ئې **Q=180 Kg** دی تېر شويدی. که **a=AE=0.3 m** وي نو د استحکامي رابطې عکس العملونه پيدا کړئ.



11-4 شـــکل

حل:

پر ګاډر باندې پنځه قوه ئې فکتورونه عمل کوي. د استحکامي رابطې درې عکس العملونه ، د ګاډر وزن ، او د پايپ د وزن **F** مرکبه ، $F = \frac{Q}{\sin\alpha}$.

دا چې سيستم د تعادل په حالت کې دی نو د ګاډر لپاره د تعادل معادلې ترتيبوؤ.

$\sum F_{kx} = x_A + Q\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = x_A + Q\ \cot\alpha = 0$;
$\sum F_{ky} = y_A - F\sin\alpha - P = y_A - Q - P = 0$;
$\sum \mathrm{m_A(F_k)} = M_A - \frac{Q}{\sin\alpha}.a - P\frac{b}{2}\sin\alpha = 0$;

د ترتيب شوؤ معادلو د حل په نتيجه کې به ولرو چې:

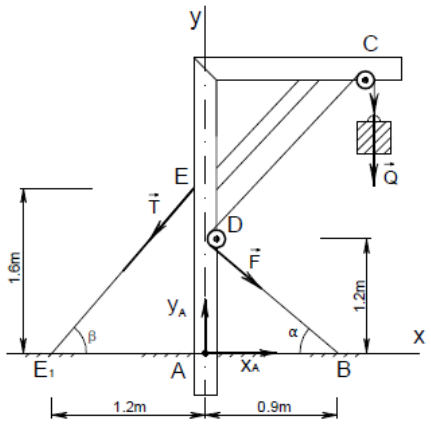
$x_A = -Q\cot\alpha = -103.8\ Kg$;
$y_A = P + Q = 280\ Kg$;
$M_A = Q\frac{a}{\sin\alpha} + \frac{P}{2}b\sin\alpha = 96.9\ Kg$;

$R = \sqrt{{x_A}^2 + {y_A}^2} \approx 298.6\ Kg;$

دلته د پايپ وزن مرکبه (**N**) په معادلو کې اشتراک نکوي ،دا ځکه چې پر ګاډر عمل نکوي او پر دېوال فشار واردوي.

3. سوال:

د (4-12.شکل) سره سم پر پايه باندې **Q=240 Kg** قوه عمل کوي ، د پائې له وزن څخه صرف نظر شويدی. د کېبل د کشش قوه $\vec{T}$ او د پائې د استحکامي رابطې **A** عکس العملونه پيدا کړئ ، که چېرې فاصله **yC=1m** او **A** رابطه د چېړاس په ډول فرض شوي وي.



4-12 شکل

حل:

دا چې کېبل غير ارتجاعي دی (انبساط او انقباض نکوي) ، نو د هغې په هره نقطه کې قوه مساوي په $\vec{Q}$ ده يانې **F=Q** . د قايم الزاويه مثلثونو څخه به ولرو چې:

$EE_1 = 2.0\ m\ ;$ $BD = 1.5m\ ;$
$\cos\alpha = \cos\beta = 0.6\ ;$ $\sin\alpha = \sin\beta = 0.8;$

نو $\boldsymbol{\alpha = \beta}$ کيږي. د تعادل معادلې ترتيبوؤ:

$\sum F_{kx} = F\cos\alpha - T\cos\beta + x_A = 0.6Q - 0.6T + x_A = 0\ ;$
$\sum F_{ky} = -Q - F\sin\alpha - T\sin\beta + y_A = -Q - 0.8F - 0.8T + y_A = 0\ ;$
$\sum \mathrm{m_A}(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{k}) = -Q.1 - F\cdot 0.9\sin\alpha + T\cdot 1.2\ sin\beta = -Q.1 - 0.72Q + 0.96T = 0\ ;$

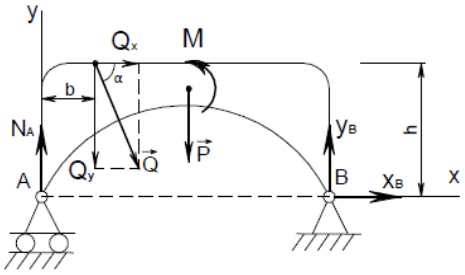
د معادلو د حل څخه به ولرو چې:

$T = \frac{43}{24}Q = 430\ Kg\ ;$ $x_A = \frac{19}{40}Q = 114\ Kg\ ;$ $y_A = \frac{97}{30}Q = 776\ Kg;$
$R = \sqrt{{x_A}^2 + {y_A}^2} \approx 784.4\ Kg;$

4. سوال:

د (4-13.شکل) سره سم يو متناظر پل (کمان) د درې ډوله قوؤ تر عمل لاندې د تعادل په حالت کې قرار لري. په **A** او **B** رابطو کې عکس العملونه پيدا کړئ ، که چېرې:

$M = 12\ tn.m$; $P = 8\ tn$;
$Q = 4\ tn$; $h = 3\ m$;
$b = 2\ m$; $AB = a = 10\ m$;
$\alpha = 60°$



13-4 شـــکل

حل:

د مثال د حل لپاره د تعادل معادلو له لومړي شکل څخه کار اخلو او معادلې ترتيبوؤ.

د $\mathbf{x}$ په محور باندې درې قوې عمود او مرتسمونه ئې صفر دي ، يواځې $\boldsymbol{x_B}$ او $\boldsymbol{Q_x}$ مرتسم لري. مومنټ چې له جوړه قوې څخه عبارت دی او دا قوې مساوي او مخالف جهتونه لري نو مرتسم ئې پر هر محور صفر دی.

$\sum F_{kx} = x_B + Q_x = 0$;
$\sum F_{ky} = N_A - Q_y - P + y_B = 0$;
$\sum \mathrm{m_B}(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{k}) = -N_A.a + Q_y(a-b) - Q_x.h + P.\frac{a}{2} + M = 0$;

مومنټ پخپله اړونده معادله کې د مثبت او منفي علامې په نظر کې نيولو سره اشتراک کوي. که قوه ئې فکټور د مومنټ نقطې له مخې جسم ته د ساعت د عقرب په مخالف جهت د دوران هڅه کوي مومنټ ئې مثبت او برعکس منفي دی.

له دريمې معادلې څخه به ولرو چې:

$$N_A = \frac{4.\frac{\sqrt{3}}{2}.8 - 4.\frac{1}{2}.3 + 40 + 12}{10} \approx 7.37\ tn\ ;$$

له دويمې معادلې څخه:

$$y_B = P + Q_y - N_A = 8 + 4.\frac{\sqrt{3}}{2} - 7.37 \approx 4.09\ tn\ ;$$

له لومړۍ معادلې څخه:

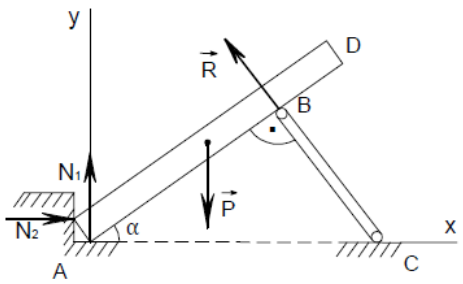
$$x_B = -Q_x = -4.\frac{1}{2} = -2\ tn\ ;$$

منفي علامه دا په ګوته کوي چې د $\boldsymbol{x_B}$ جهت د ټاکل شوي برعکس دی.

دغه مثال دې د تعادل معادلو په پاتې دوؤ شکلونو محصلين حل کړي.

5. سوال:

د (14-4.شکل) سره سم وزن $\mathbf{P}$ او زاويه $\boldsymbol{\alpha}$ راکړل شويدي ، په $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ رابطو کې عکس العملونه پيدا کړئ ($\boldsymbol{CB} \perp \boldsymbol{AD}$) او $\boldsymbol{AB} = \frac{3}{4}\boldsymbol{AD}$.



14-4 شـــکل

حل: د تعادل معادلې ترتيبوؤ:

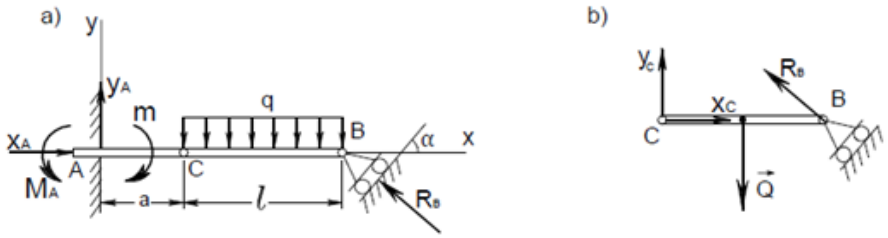
$\sum F_{kx} = N_2 - R\cos(90-\alpha) = 0$;
$\sum F_{ky} = N_1 - P + R\sin(90-\alpha) = 0$;
$\sum \mathrm{m_A}(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{k}) = R.AB - P\frac{AD}{2}\cos\alpha = 0$;
$R = \frac{AD}{2\,AB}\mathrm{P}\cos\alpha = \frac{2}{3}\mathrm{P}\cos\alpha$

$N_1 = P - R\sin(90-\alpha) = P - \frac{2}{3}\mathrm{P}\cos^2\alpha$
$N_2 = R\sin\alpha = \frac{2}{3}\mathrm{P}\cos\alpha\,.\sin\alpha$;

6. سوال:

د (15-4.شکل ، a برخې) سره سم د ګاډر په اتکا او $(\mathbf{C})$ چپراس کې عکس العملونه پيدا کړئ ، که چېرې:

$\alpha = 30°;$ $m = 4\ KN.m;$
$q = 2\frac{KN}{m};$ $a = 3m;$ $l = 6m$



15-4 شـــکل

حل:

لومړۍ د مکمل شکل لپاره د تعادل درې معادلې ترتيبوؤ:

A استحکامي رابطه ده ، درې عکس العملونه لري ، **B** متحرک چېړاس دی ، یو عکس العمل لري.

$cos(90-\alpha)=\sin\alpha$

$\sum F_{kx}=x_A-R_B\sin\alpha=0$;

$\sum F_{ky}=y_A-q.l+R_B\cos\alpha=0$;

$\sum \mathrm{m_A}(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{k})=M_A-m-q.l\left(a+\frac{l}{2}\right)+R_B\cos\alpha\,(a+l)=0$;

په نتيجه کې درې معادلې او څلور مجهوله دي ، نو سيستم په **C** چېړاس کې جدا کوؤ (4-15.شکل ، b برخه) ، او د يوې برخې تعادل ئې څېړو:

Q- د وېشل شوي قوې محصله او مساوي ده په : **(Q=q.l)**

که **C** نقطې ته د مومنټ معادله ترتيب کړو نو $\mathbf{R_B}$ پيدا کيږي.

$\sum \mathrm{m_C}(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{k})=-Q.\frac{l}{2}+R_B\cos 30\,.l=0$;

$R_B=\frac{Q}{2\cos 30}=\frac{2.6.2}{2\sqrt{3}}=\frac{12}{\sqrt{3}}\approx 6.93\ KN$;

$x_A=R_B\,sin\alpha=3.46\ KN$;

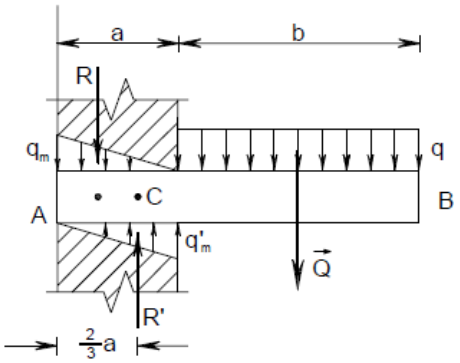
$y_A=q.l-R_B\cos\alpha\approx 6.2\ KN$;

$M_A=m+q.l.a+q\frac{l^2}{2}-R_B\cos\alpha\,(a+l)=22\ KN.m$;

په ځينو حالاتو کې د جدا شوي يوې برخې لپاره د تعادل يوې معادلې په مرسته سوال نه حل کيږي بايد دوې معادلې نورې هم ترتيب شي ، او که بيا هم مجهول زيات وؤ نو د دويمې برخې لپاره هم د تعادل درې معادلې ترتيبولای شوچې ټول ټال نه (9) معادلې کيږي.

7. سوال:

د (4-16. شکل) سره سم ، پر **AB** ګاډر باندې وېشل شوي قوه چې شدت ئې **q Kg/m** ثابت دی عمل کوي ، د ګاډر له وزن څخه صرف نظر شوی ، د دېوال پر مخکښې او شا تنې برخو کې ئې اعظمي شدت پيدا کړئ ، **b=2a** ده.



16-4 شـــکل

حل:

وېشل شوي قوې په اړونده محصلو بدلوؤ ، يانې ، منظمه وېشل شوې قوه ، او په خطي ډول وېشل شوې قوې:

$$Q = q.b; \qquad R' = \frac{a}{2} q_m' ;$$
$$R = \frac{a}{2} q_m$$

پر ګاډر باندې ټولې موازي قوې عمل کړي نو د دوی لپاره د تعادل دوې معادلې لرو:

$$\sum F_{ky} = -Q - R + R' = 0 ;$$
$$\sum \mathrm{m_C}(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{k}) = -Q\left(\frac{a}{3} + \frac{b}{2}\right) + R\frac{a}{3} = 0 ;$$

د $\boldsymbol{R'}$ قوې د عمل خط له مومنټ نقطې **C** څخه تېريږي ، نو نوموړي نقطې ته ټې مومنټ صفر دی. که په معادلو کې قیمتونه وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$q_m' = \left(3\frac{b^2}{a^2} + 4\frac{b}{a}\right) q ;$$
$$q_m = \left(3\frac{b^2}{a^2} + 2\frac{b}{a}\right) q ;$$

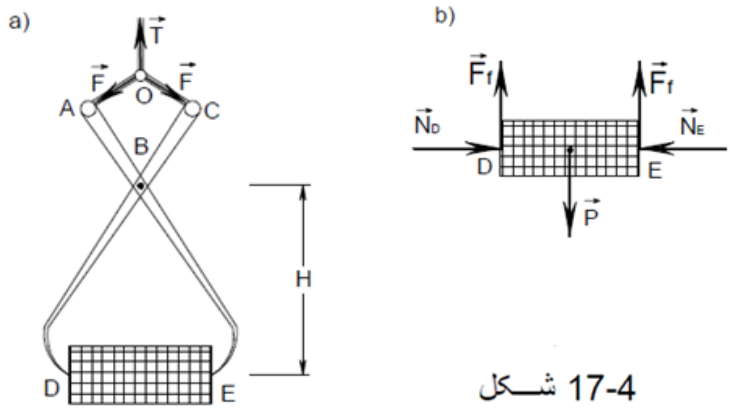
د **b** قیمت په کېښودلو سره به ولرو چې:

$$q_m' = 20q ;$$
$$q_m = 16q ;$$

د ګاډر د ماتېدو خطر د $\boldsymbol{q_m'}$ په نقطه کې زیات دی.

8. سوال:

د (17-4. شکل ، a) سره سم ، يو جسم چې وزن ټې **P** دی د اصطکاک قوؤ پواسطه ټې ميخانېزم پورته کوي ، که د **A** او **C** رأس داخلي زاويه **90°** او د **O** رأس داخلي زاويه **120°** وي نو د **D** او **E** په نقطو کې پر جسم فشاري قوې او د اصطکاک ضريب پيدا کړئ ، **AB=BC=2a ; DE=2a ; H=4a** دی.



17-4 شـــکل

حل:

د (17-4.شکل b برخې) په اساس ، پر جسم پنځه قوې عمل کړي او د تعادل په حالت کې دی نو:

$\sum F_{kx} = N_D - N_E = 0\,;\qquad N_D = N_E;$
$\sum F_{ky} = 2F_f - P = 0\,;\qquad F_f = \frac{P}{2};$

دا چې ميخانيزم متناظر شکل لري ، نو د يوې شاخې تعادل ئې تر څېړنې لاندې نيسو. د کېبل کشش $\vec{T}$ مساوي په وزن دی ، که د $\vec{P}$ قوه **O** نقطې ته انتقال کړو او هلته ئې په دوؤ قوؤ تجزيه کړو ، نو وبه لرو چې:

$T = P = 2F\cos 60°$

نو ، $F = \frac{P}{2\cdot\cos 60°}$ قوه پر شاخه عمل کړي. **B** نقطې ته ئې د مومنټونو معادله ترتيبوؤ ، چې له حل څخه ئې فشاري قوې پلاس راځي.

$\sum \mathrm{m_B}(\vec{\mathrm{F}}_\mathrm{k}) = \mathrm{N_D}\cdot H - \mathrm{F_f}\cdot a - \mathrm{F}\cdot 2a = 0\,;$
$N_D = N_E = \frac{\mathrm{Pa}}{2H} + \frac{4\mathrm{P}}{2H}a = \frac{\mathrm{P}+4\mathrm{P}}{2\cdot 4} = \frac{5}{8}P\,;$
$\mathrm{F_f} = \mathrm{N_D}\cdot \mathrm{f}\,;$
$\mathrm{f} = \frac{\mathrm{F_f}}{\mathrm{N_D}} = \frac{\mathrm{P}}{2}\cdot\frac{8}{5\mathrm{P}} = \frac{8}{10} = 0.8\,;$

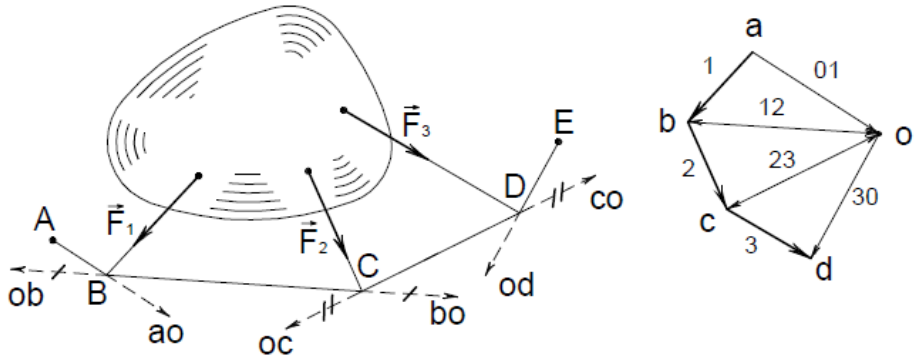
پنځم څپرکی

5. ګرافيکي ستاتيک

5-1. قوه ئې او رشمه ئي کثير الاضلاع

په انجينري محاسباتو کې د ګرافيکي مېتود څخه هم کار اخيستل کيږي. نوموړي طريقه د قوه ئي او رشمه ئي کثير الاضلاع په ترسيم پورې اړه لري. د بېلګې په توګه پر يوه جسم باندې درې قوې $\vec{F}_3, \vec{F}_2, \vec{F}_1$ عمل کوي ، ددې قوؤ په مرسته قوه ئي کثيرالاضلاع رسموؤ. د يوې کيفي نقطې **a** څخه په ترتيب سره لومړئ قوه ، له پای څخه ئې دويمه او د دويمې قوې له پای څخه دريمه ، لومړنيو قوؤ ته موازي کارِو ، وروسته د قوه ئي کثيرالاضلاع په مستوي کې يوه کيفي نقطه **O** ټاکو او د قوه ئي کثيرالاضلاع رأسونه د هغې سره ترِو ، په نتيجه کې درې مثلثونه لاس ته راځي. دا پدې مانا ده چې هره لومړنۍ قوه په دوؤ قوؤ تجزيه شويده (5-1 شکل). يانې:

$\vec{F}_1 = \overrightarrow{ab} = \overrightarrow{ao} + \overrightarrow{ob}$;
$\vec{F}_2 = \overrightarrow{bc} = \overrightarrow{bo} + \overrightarrow{oc}$;
$\vec{F}_3 = \overrightarrow{cd} = \overrightarrow{co} + \overrightarrow{od}$;



5-1 شـــکل

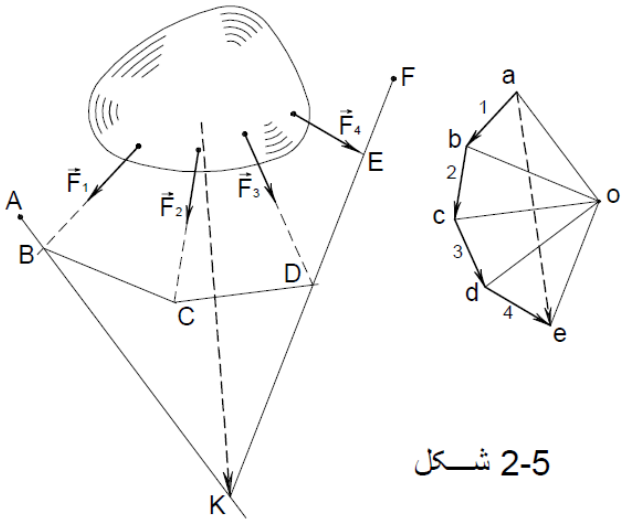
په اساسي شکل کې د **A** کيفي نقطه ټاکو او له هغې څخه **O1** ته موازي خط کارِو تر څو $\vec{F}_1$ قوه په **B** نقطه کې قطع کړي. له **B** څخه **12** ته موازي خط رسموؤ تر څو په **C** نقطه کې $\vec{F}_2$ پرې کړي ، په همدې ترتيب رشمه ئي کثيرالاضلاع بشپړوؤ.

د رشمه ئي کثيرالاضلاع د ضلعو په امتداد هره قوه په دوؤ تجزيه کوؤ چې په نتيجه کې هغه متوازنې قوې چې نشاني شويدي له منځه ځي او يواځې دوې مرکبې چې يوه ئې لومړنۍ او بله ئې اخري ده او د شکل اطرافو ته پرتې دي پاتې کيږي. که دا دوې مرکبې د متوازي الاضلاع په شکل سره جمع کړو نو د سيستم محصله زاکوي.

که چېرې د رشمه ئي کثيرالاضلاع د ترسيم په جريان کې اخېرنۍ ضلعه پر لومړنۍ پرېوته ، نو شکل ترلې کنل کيږي او که نه خلاص بلل کيږي.

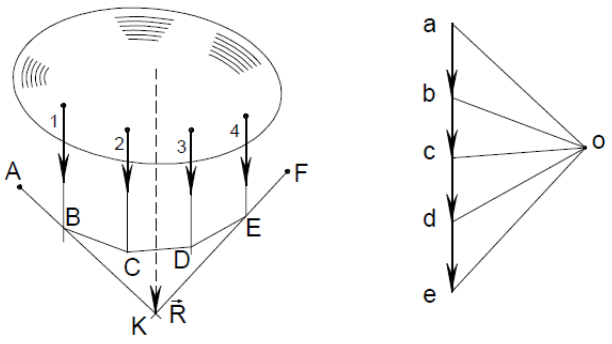
2-5. په ګرافيکي طريقه د محصلې پيدا کول

د بېلکې په توګه پر جسم باندې څلور قوې عمل کوي. په يوه ټاکلي مقياس سره قوه ئي کثيرالاضلاع رسموؤ او خوکې ئې د يوې کيفي نقطې **O** سره نښلوؤ ، وروسته له يوې **A** نقطې څخه رشمه ئي کثيرالاضلاع چې هره ضلعه ئې د قوه ئي کثيرالاضلاع نښلوؤنکو کرښو ته موازي ده کاږو (2-5.شکل). $(\boldsymbol{CD} \parallel \boldsymbol{co},\ \boldsymbol{BC} \parallel \boldsymbol{bo},\ \boldsymbol{AB} \parallel \boldsymbol{ao})$ دی ، په همدې ترتيب تر آخره پورې دې عملئې ته تر هغه دوام ورکوؤ ترڅو په اړوندو نقطو کې د قوؤ د عمل خطونه قطع کړي. لومړۍ او آخرې کرښو ته تر هغه دوام ورکوؤ تر څو د **K** په نقطه کې سره پرې کړي. له **K** ټکي څخه موازي **ae** ته محصله قوه رسموؤ ، او جسم ته ئې ور انتقالوؤ.



2-5 شـــکل

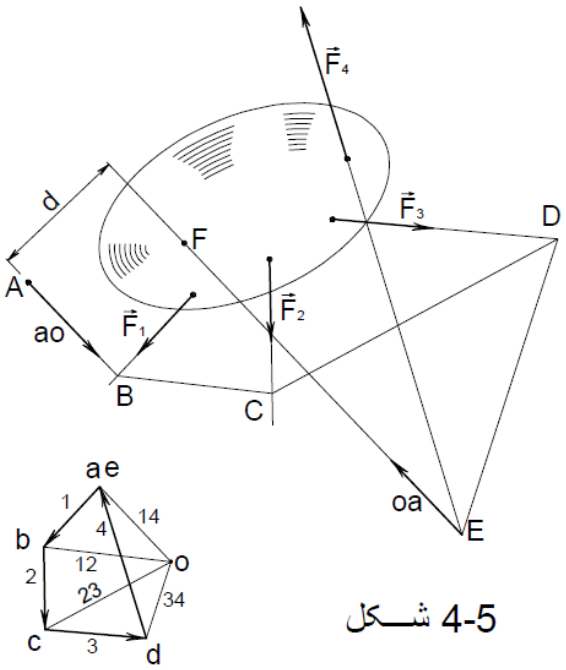
که چېرې د مسطحو کيفي قوؤ لپاره چې پر جسم عمل کوي قوه ئي کثزالاضلاع ترلې شکل ونلري ، نو هغه په يوه محصله بدليږي $\boldsymbol{R} \neq \boldsymbol{0}$. د موازي قوؤ لپاره هم محصله په همدې ترتيب سره پيداکيږي ، خو پدې حالت کې قوه ئي کثيرالاضلاع په قطعه خط بدليږي او محصله $\vec{\boldsymbol{R}} = \overrightarrow{\boldsymbol{ae}}$ ، (3-5 شکل).



3-5 شـــکل

3-5. په ګرافيکي شکل د جوړه قوې پيدا کول

که چېرې د قوۀ مسطح سيستم لپاره قوه ئي کثيرالاضلاع تړلی شکل ولري او رشمه ئي کثيرالاضلاع خلاص وي ، نو د قوۀ دغه سيستم جوړه قوې ته انتقال پيدا کوي (5-4 شکل).



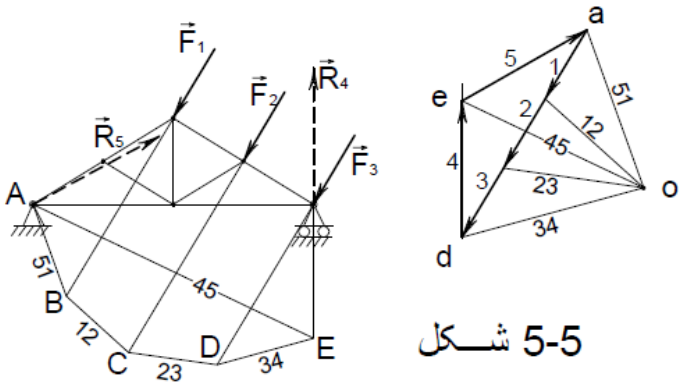
4-5 شـــکل

رښتيا هم که قوه ئي کثيرالاضلاع تړلي وي ، نو **ao** او **oe** شعاعګانې يوه پر بله پرېوزي او د رشمه ئي کثيرالاضلاع **AB** او **EF** ضلعې يوې بلې ته موازي حالت اختياروي او په پايله کې د قوۀ دغه سيستم په دوۀ موازي ، مساوي او مخالف الجهت قوۀ (جوړه) بدليږي $\overrightarrow{ao} = \overrightarrow{oe}$ چې مومنټ ئې مساوي دی په $M_A = \overrightarrow{ao} \cdot d$.

4-5. په ګرافيکي شکل په اتکاؤ کې د عکس العملونو پيدا کول

فرېم او قوه ئي کثيرالاضلاع په اړونده ټاکلي مقياس سره بايد رسم شي ، وروسته د قوۀ پيل او پای د **O** کيفي نقطې سره ترڅو. بيا رشمه ئي کثيرالاضلاع د **O** ټکي نښلوؤنکو کرښو ته موازي له **A** نقطې څخه پيل کوؤ او په ترتيب سره ئې تکميلوؤ. د تعادل په حالت کې رشمه ئي کثيرالاضلاع بايد تړلی شکل ولري. داچې د R_4 جهت معلوم دی نو د عمل خط سره ئې د تقاطع نقطه **E** د پيل نقطې **A** سره ترڅو او رشمه ئي کثيرالاضلاع تړلی شکل اختياروي (5-5 شکل).

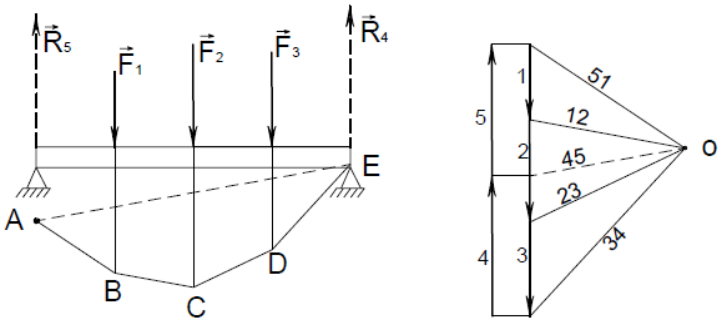
وروسته په قوه ئي کثيرالاضلاع کې له **O** نقطې څخه **45** کرښې ته موازي شعاع رسموؤ ترڅو R_4 چې جهت ئې معلوم دی په **e** ټکي کې پرې کړي ، نوموړي نقطه د لومړۍ قوې له پيل سره تښلوؤ او قوه ئي کثيرالاضلاع هم تړلی شکل اختياروي او د عکس العملونو قيمتونه د مقياس سره سم پيداکيږي $\vec{R}_4 = \overrightarrow{de}$; $\vec{R}_5 = \overrightarrow{ea}$. په آخر کې R_5 موازي اتکا ته رانقلوؤ.



5-5 شـــکل

تعريف: په ګرافيکي شکل د مسطحو کيفي قوؤ د تعادل لپاره لازم او کافي دی چې قوه ئي او رشمه ئي کثيرالاضلاع دواړه تړلي شکلونه ولري. که کوم يو له دوی څخه تړلی شکل اختيار نکړي نو د قوؤ سيستم يا محصلې ته انتقال پيدا کوي او ياهم په جوړه قوې بدليږي ، او جسم د تعادل حالت نه اختياروي. که چېرې دواړه کثيرالاضلاع تړلي شکلونه وي نو د قوؤ سيستم دوؤ قوؤ ته انتقال پيدا کوي چې دا دوې قوې يو د بل سره مساوي ، په يوه مستقيم واقع او مخالف جهتونه لري (مخکښی شکل **d=0**) او يو تر بله سره خنثی کوي او جسم د تعادل حالت اختياروي.

د موازي قوؤ لپاره په عين ترتيب په اتکاوؤ کې عکس العملونه پيداکيږي ، يوازې پدې توپير چې پدې حالت کې د عکس العملونو جهتونه معلوم دي او د **A** نقطې لپاره د عکس العمل $\boldsymbol{R_5}$ د تأثير خط هره نقطه ټاکلی شو خو په نورو حالاتو کې د **A** نقطې موقعيت د چپړاس نقطه ټاکل کيږي ، ځکه په ثابت چپړاس کې د عکس العمل جهت نا معلوم دی خو د چپړاس څخه تېريږي.



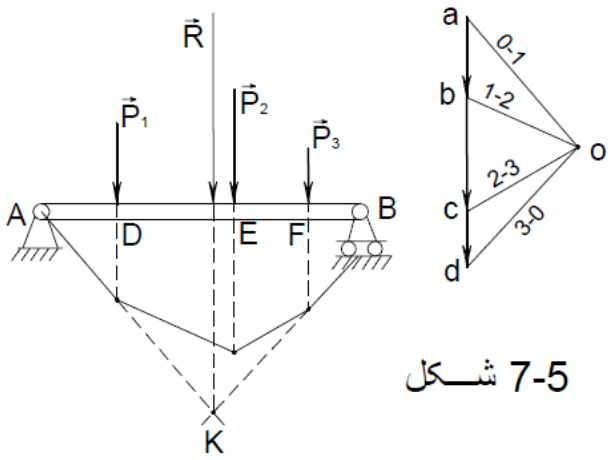
6-5 شـــکل

5-5. د سوالونو حل

1. مثال:

د (5-7 شکل) مطابق پر يوه ګاډر باندې درې عمودي قوې عمل کړي ، محصله ئې پيدا کړئ که چېرې:

$P_1 = 60\ Kn$;
$P_2 = 80\ Kn$;
$P_3 = 40\ Kn$;



7-5 شـــکل

حل:

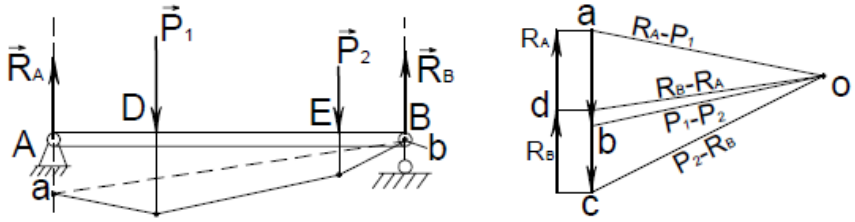
لومړۍ قوه ئي کثيرالاضلاع چې له مخې ئې محصله پيداکيږي رسموؤ (په ټاکلي مقياس سره)، د موازي قوؤ محصله مساوي ده :

$$\vec{R} = \overrightarrow{ad} \cdot \mu = P_1 + P_2 + P_3 = 180\ Kn$$

دلتـه $\boldsymbol{\mu}$ مقيـاس دی چـې لـه مخـې ئې قـوه ئـي کثيرالاضـلاع رسـم شـويده. د محصـلې قيمـت پيـدا شـو خـو داچـې د ګـاډر په کومـه نقطـه کـې عمـل کـړي د رشـمه ئـي کثيرالاضـلاع لـه مخـې ئې پيـدا کـوؤ. ددې مقصـد لپـاره د **O** کيفـي نقطـه ټـاکو او د قـوؤ پيـل او پـای د هغـې سـره نښلـوؤ. بيـا د ګـاډر لـه **A** نقطـې څخـه مـوازي **0-1** تـه خـط کـاږو تـر څـو د $\boldsymbol{P_1}$ قـوې د عمـل خـط پـرې ګـړي. د نومـورې تقـاطع نقطـې څخـه **1-2** تـه مـوازي خـط رسـموؤ تـر څـو د $\boldsymbol{P_2}$ قـوې د عمـل خـط قطـع کـړي. په همـدې ترتيـب **2-3** ، **3-0** تـه مـوازي کرښـې رسـموؤ ، او لـومړنۍ ، آخرنـۍ کرښـو تـه دوام ورکـوؤ د تقـاطع نقطـه ئې **K** د محصـلې د تـأثير نقطـه ده او مـوازي ئې ګـاډر تـه انتقالوؤ يانې: $\vec{R} \parallel \overrightarrow{ad}$.

2. مثال:

په (5-8 شکل) کې پر **AB** ګاډر باندې دوې عمودي قوې $\mathbf{P_1}$**=60 Kn ;** $\mathbf{P_2}$**=40 Kn** عمل کوي ، په اتکاوؤ کې ئې عکس العملونه پيدا کړئ که چېرې **AB=10m ; AD=3m ; BE=2m** وي.



8-5 شـــکل

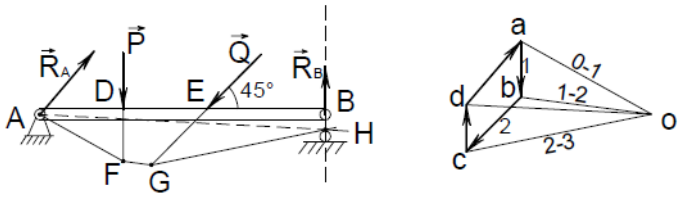
حل:

دا چې قوې سکته عمودي عمل کوي ، نو په اتکاوۀ کې عکس العملونه عموداً پورته موجه دي او د پيدا کولو لپاره ئې قوه ئې کثيرالاضلاع رسموؤ او د قوۀ پيل او پای ديوې نقطې **O** سره ټرو. د رشمه ئې کثيرالاضلاع رسمولو لپاره له **a** نقطې څخه چې د R_A د عمل خط په امتداد پرته ده $R_A - P_1$ کربنې ته موازي خط کاږو ترڅو د P_1 د عمل خط پرې کړي ، له تقاطع نقطې څخه بيا $P_1 - P_2$ ته موازي کربنه باسو ترڅو P_2 قطع کړي ، له دې نقطې څخه $P_2 - R_B$ ته موازي کربنه د R_B عکس العمل په **b** نقطه کې پرې کوي. په آخر کې **b** نقطه له **a** سره ټرو او دغه خط موازي قوه ئې کثيرالاضلاع ته را نقلوؤ چې هلته د R_B خط په **d** ټکي کې پرې کوي. د تعادل په حالت کې قوه ئې کثيرالاضلاع ټرلې شکل اختياروي چې له مخې ئې د مقياپه مرسته د عکس العملونو قيمتونه په لاندې ډول په لاس راځي:

$$R_A = da = 50\ Kn\ ; \qquad R_B = cd = 50\ Kn$$

3. مثال:

د (9-5 شکل) سره سم ، پر يوه ګاډر باندې چې اوږدوالی ئې **AB=10 m** دی ، په **D** نقطه کې **P=40 Kn** او په **E** نقطه کې **Q=60 Kn** قوې عمل کړی ، که **AD=3 m** او **EB=4 m** وي نو په اتکاوۀ کې ئې عکس العملونه پيدا کړئ.



9-5 شـــکل

حل:

قوه ئې کثيرالاضلاع بايد په يوه ټاکلي مقياس سره رسم شي ، وروسته د R_B عکس العمل ، چې جهت ئې معلوم دی د عمل خط ايستل کيږي. د قوۀ څوکې د **O** کيفي نقطې سره وصل کيږي. بيا دغو کربنو ته موازي د ګاډر له **A** ټکي څخه رشمه ئې کثيرالاضلاع چې په ترتيب سره ضلعې ئې **0-1** ، **1-2** ، **2-3** ته موازي دي رسميږي. وروستۍ ضلعه په **H** نقطه کې د R_B د عمل خط پرې کوي ، چې بيا دغه ټکی له **A** سره نښلوؤ او حاصل شوی خط موازي قوه ئې کثيرالاضلاع ته رانقلوؤ ، چې په **d** نقطه کې د R_B د عمل خط قطع کوي. دغه نقطه د لومړۍ قوې له پيل **a** سره ټرو مونږ ته د قوه ئې کثيرالاضلاع ټرلی شکل راکوي چې د مقياس سره سم د عکس العملونو قيمتونه په لاندې ډول په لاس راځي:

$$R_A = da \cdot \mu = 62\ KN\ ; \quad R_B = cd \cdot \mu = 37\ KN$$

د مثال د حل لپاره مقياس ($\mu = 40\ KN/cm$) ټاکل شويدی ، (په شکل کې کېدای شي مقياس دقيق نه وي).

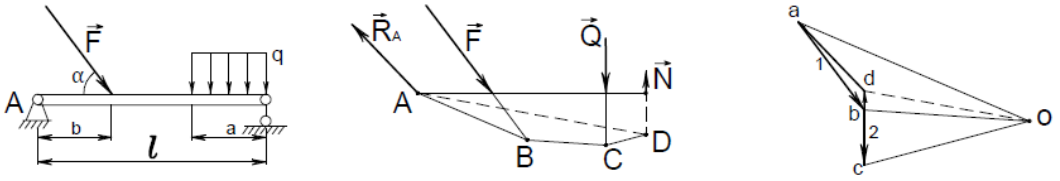
کله چې په اتکاوۀ کې د کوم عکس العمل جهت معلوم نه وي نو رشمه ئې کثيرالاضلاع د همدې اتکاء له **A** ټکي څخه پيل کيږي. او که جهتونه معلوم وي ، لکه په

مخکښي مثال کې ، نـو بيـا رشـمه ئـي کثيرالاضـلاع د رابطـې د عکـس العمـل خـط لـه هـرې نقطـې چې وغواړئ رسمېدای شي (**a** نقطه).

4. مثال:

د (5-10 شکل) سره سم د ګادر په اتکاوؤ کې عکس العملونه پيدا کړئ ، که چېرې:

$\vec{F} = 4\ Kn\ ;\quad q = 2\frac{Kn}{m}\ ;\quad a = b = 1m\ ;\quad l = 3m\ ;\quad \alpha = 60°$



10-5 شـــکل

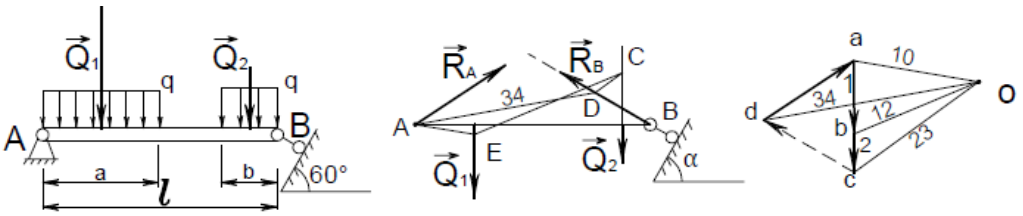
حل:

د اساسي شکل له مخې د قوؤ سره د هغې اسکلېټ رسموؤ ، وروسته د راکړل شويو قوؤ پر بنياد قوه ئي کثيرالاضلاع رسميږي. د متحرک چېړاس د عکس العمل جهت معلوم دی ، په قوه ئي کثيرالاضلاع کې هغې ته موازي مرئي خط کاږو ، وروسته د رشمه ئی کثيرالاضلاع په ترسيم پيل کوؤ ، له ثابت چېړاس **A** څخه **ao** شعاع ته موازي کرښه تر هغه رسموؤ تر څو د $\vec{F}$ قوې له عمل خط سره په **B** نقطه کې قطع کړي. له **B** ټکي څخه موازي **bo** ته خط باسو ترڅو د $\vec{Q}$ قوې سره په **C** نقطه کې پرې کړي ، بيا له **C** څخه موازي **co** ته کرښه کاږو تر څو د $\vec{N}$ عکس العمل د جهت خط په **D** نقطه کې قطع کړي ، په آخر کې د **D** نقطه له **A** سره تښلوؤ او دغه کرښه موازي قوه ئي کثيرالاضلاع ته را انتقالوؤ چې په **d** نقطه کې د $\vec{N}$ له جهت خط سره قطع کيږي. د تعادل په حالت کې قوه ئي کثيرالاضلاع بايد تړلی شکل ولري ، نو د **d** ټکی د لومړۍ قوې له مبدأ **a** سره وصلوؤ مونږ ته عکس العملونه راکوي. يعنې د مقياس په نظر کې نيولو سره ، $\overrightarrow{cd} = \vec{N}$ او $\overrightarrow{da} = \overrightarrow{R_A}$ پيدا کيږي.

5. مثال:

د (5-11 شکل) سره سم د ګادر په اتکاوؤ کې عکس العملونه په ګرافيکي طريقې سره پيدا کوؤ. راکړل شوي کيميتونه:

$Q_1 = 4\ Kn\ ;\quad Q_2 = 2\ Kn\ ;\quad q = 2\frac{Kn}{m}\ ;\quad a = 2m\ ;$
$b = 1m\ ;\quad l = 3m\ ;\quad \alpha = 60°$



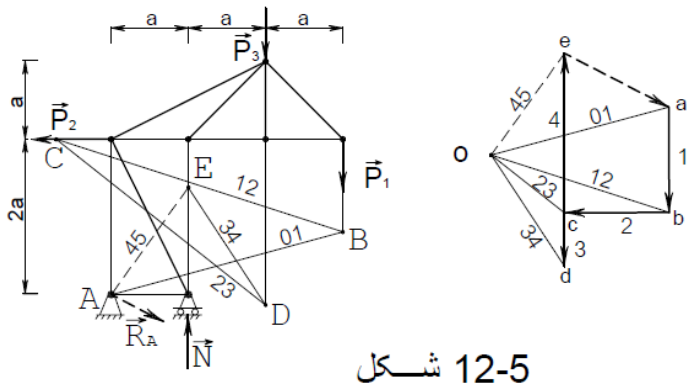
11-5 شـــکل

حل:

قوه ئي کثيرالاضلاع رسموؤ د **B** اتکأ د عکس العمل جهت معلوم دی ، هغه په مرئي خط ښيو. وروسته رشمه ئي کثيرالاضلاع د **A** نقطې څخه شروع کوؤ او په ترتيب سره هغه د مخکښې په څېر رسموؤ ، په آخر کې **DA** کرښه چې د رشمه ئي کثيرالاضلاع شکل ټړي ، موازي قوه ئي کثيرالاضلاع ته را انتقالوؤ او هلته په **d** ټکي کې د $\vec{R}_B$ عکس العمل خط پرېکوي چې بيا **d** نقطه د **a** سره نښلوؤ او قوه ئي کثير الاضلاع ټړلی شکل اختياروي. په نتيجه کې د اتکاوؤ عکس العملونه پيدا کيږي يانې: $\overrightarrow{cd} = \overrightarrow{R_B}$ او $\overrightarrow{da} = \overrightarrow{R_A}$ د مقياس سره سم لاس ته راځي.

6. مثال:

د (12-5 شکل) سره سم د فرېم په اتکاوؤ کې عکس العملونه پيدا کړئ ، که چېرې $\mathbf{P_1=P_2= 2\ Kn}$ او $\mathbf{P_3=1\ KN}$ وي.



12-5 شـــکل

حل:

په اتکاوؤ کې عکس العملونه د قوه ئي او رشمه ئي کثيرالاضلاع د رسمولو له لارې پيدا کوؤ. لومړۍ د ټاکلي مقياس له مخې قوه ئي کثيرالاضلاع تر يوه ځايه رسموؤ. له **d** نقطې څخه $\vec{N}$ عکس العمل ته موازي کرښه کاږو. وروسته له يوې کيفي نقطې **O** سره د ټولو قوؤ پيل او پای (رأسونه) ټړو.

دا چې په فرېم باندې قوې موازي نه دي نو د رشمه ئې کثيرالاضلاع رسمول له ثابت چپړاس **A** نقطې څخه پيل کوؤ. له نومورې نقطې څخه **01** خط ته موازي کرښه کاږو ترڅو د $\vec{P}_1$ قوې د عمل خط په **B** ټکي کې پرې کړي. له **B** څخه **12** ته موازي خط تر هغه رسموؤ تر څو د $\vec{P}_2$ د عمل خط په **C** نقطه کې قطع کړي. له **C** ټکي څخه موازي **23** ته کرښه رسموؤ تر څو د $\vec{P}_3$ د عمل خط په **D** نقطه کې پرې کړي. له **D** څخه موازي **34** خط ته کرښه رسموؤ او د متحرک چپړاس عکس العمل خط په **E** نقطه کې قطع کوي. دا چې رشمه ئې کثيرالاضلاع بايد ټرلي وي نو د **E** ټکی د **A** سره تښلوؤ ، او دغه قطعه خط قوه ئې کثيرالاضلاع ته د **45** په څېر موازي نقلوؤ او د $\vec{N}$ عکس العمل خط په **e** ټکي کې قطع کوي. د تعادل په حالت کې دغه شکل بايد ټرلی وي ، نو **e** د **a** سره نښلوؤ دواړه عکس العملونه پيدا کيږي ، يانې $\overrightarrow{de} = \vec{N}$ او $\overrightarrow{ea} = \overrightarrow{R_A}$.

که د رسمولو په جريان کې له مقياس څخه پيروي وشي ، د کرښو او اضلاعو موازي والی درست مراعت شي نو وبه لرو چې R_A**=2.5 Kn; N=4Kn**.

شپږم څپرکی

6. د فرېمونو محاسبه

6-1 . په تحلیلي طریقه د مسطحو فرېمونو محاسبه

فرېم هغه کلک ساختمان دی چې د مستقیمو میلو څخه چې د چپړاس په ډول سره وصل وي جوړ او خپل شکل ته بدلون نه ورکوي. که ټولې میلې په یوه مستوي کې واقع وي فرېم مسطح بلل کیږي. د میلو د وصل کېدو ځای ته غوټه وائي.

خارجي قوې معمولاً په غوټه باندې واقع او عمل کړي. په فرېم کې هره میله د دوؤ قوؤ تر اغېزې لاندې یا د انبساط (کشش) په شکل او یا هم د انقباض (فشار) په شکل کار کوي. د یوه نورمال فرېم لپاره د میلو او غوټو تر منځ لاندې اړیکه موجوده ده.

$K = 2n - 3$

دلته **K**- په فرېم کې د میلو شمېره او **n** د غوټو شمېره ده. داچې یو مثلث شکله ساختمان درې غوټې او درې میلې لري ، نو که دغې مثلث ته بل هر یو مثلث ورجوړوؤ (ور ټرو) نو هغه به یوه غوټه او دوې میلې ولري. که موضوع ته انکشاف ورکړو نو د **(n-3)** غوټو لپاره به **2(n-3)** میلې ضرور وي چې په نتیجه کې به د میلو شمېره $\boldsymbol{K = 3 + 2(n - 3) = 2n - 3}$ ته ورسیږي.

که د نوموړي تعداد څخه د میلو شمېر کم وؤ ، نو فرېم به کلک ساختمان نه وي او د قوؤ د عمل په نتجه کې به شکل ته بدلون ورکوي. او که تعداد ئې زیات وؤ نو هغه به ستاتیکي نا ټاکلی ساختمان وي او اقتصادي هم نه تمامیږي.

د یوه فرېم محاسبه دا مانا لري چې په اتکاوؤ کې ئې باید عکس العملونه پیدا شي او هم ئې په میلو کې محوري قوې باید محاسبه شي. عکس العملونه په معمول او څېړل شویو طریقو پیدا کیږي ، خو په میلو کې قوې په لاندې ډول تر څېړنې لاندې نیسو.

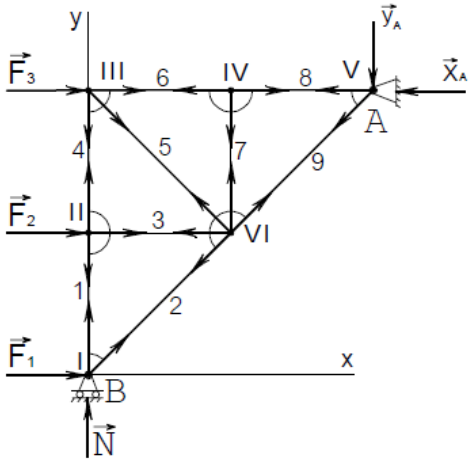
1 - د غوټو پرېکولو (قطع کولو) طریقه:

له دې طریقې څخه معمولاً هغه وخت کار اخیستل کیږي چې د فرېم په ټولو میلو کې د قوؤ پیدا کول ضرور وي. د نوموړي طریقې له مخې په ترتیب سره په هره غوټه کې د متلاقي قوؤ تعادل تر څېړنې لاندې نیول کیږي. د محاسبې جریان ئې د یوه مثال سره تر غور لاندې نیسو: په فرېم باندې $\boldsymbol{x}$ محور ته موازي درې قوې عمل کړي (6-1 شکل).

$\boldsymbol{F_1 = F_2 = F_3 = F = 2\ tn}$

ټول مثلثونه چې فرېم ئې تشکیل دی متساوي الساقین ، او د مساوي ضلعو اوږدوالی ئې a دی.

په فرېم کې د غوټو شمېره $n = 6$ او دميلو شمېره $K = 9$ ده. نو د فورمول له مخې فرېم يو کلک ساختمان ، او اضعافي ميلې نلري يانې:



شـــکل 1-6

$$K = 2n - 3 = 2 \cdot 6 - 3 = 9$$

په اتکاوؤ کې د عکس العملونو پيدا کولو لپاره د تعادل معادلې ترتيبوؤ.

$$\sum F_{kx} = F_1 + F_2 + F_3 - x_A = 0 ; \qquad x_A = 3F = 6\ tn$$
$$\sum F_{ky} = N - y_A = 0 ; \qquad N = y_A$$
$$\sum \mathbf{m_A}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = F_1 \cdot 2a + F_2 \cdot a - N \cdot 2a = 0 ; \qquad N = \frac{3Fa}{2a} = 3\ tn ;$$
$$y_A = N = 3tn$$

اوس چې عکس العملونه پيدا شول نو په ميلو کې قوې پيدا کوؤ. غوټې په رومي اعدادو نوموؤ او ميلې په انګرېزي. په ميلو کې قوې په S_1 , S_2 ... تورو سره ښيو. له فرېم څخه په ترتيب سره غوټې پرې کوؤ او د فرېم عمل پر ميلو باندې په عکس العمل S_1 , S_2 ... بدلوؤ او جهتونه ئې له غوټو څخه بيرون لوري ته ټاکو ، او داسې انګېرو چې ټولې ميلې د کشش په ډول کار کوي. که په کومه ميله کې د قوې ځواب منفي وؤ ، دا به دا مانا ولري چې نومورې ميله د انقباض (فشار) په ډول کار کوي. د تعادل معادلې له I غوټې څخه چې هلته دوې ميلې وصل دي پيل کوؤ او له دوؤ معادلو څخه دوه مجهوله پيدا کېږي:

I غوټه:-

$$\sum F_{kx} = F_1 + S_2 \cos 45° = 0 ; \qquad S_2 = -\frac{F_1 \cdot 2}{\sqrt{2}} = -2.82\ tn$$

$$\sum F_{ky} = N + S_1 + S_2 \sin 45° = 0 ; \qquad S_1 = -N - S_2 \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{F}{2} = -1\ tn$$

II غوټه:-

$$\sum F_{kx} = F_2 + S_3 = 0 ; \qquad S_3 = -F_2 = -2\ tn$$
$$\sum F_{ky} = S_4 - S_1 = 0 ; \qquad S_4 = S_1 = -1\ tn$$

III غوټه:-

$$\sum F_{kx} = F_3 + S_6 + S_5 \cos 45° = 0 ; \qquad S_6 = S_8 = -F_3 - S_5 \frac{\sqrt{2}}{2} = -3\ tn$$

$$\sum F_{ky} = -S_4 - S_5 \cos 45° = 0 ; \qquad S_5 = -\frac{S_4 \cdot 2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = 1.41\ tn ;$$

$S_7 = 0$

د S_9 د پيدا کولو لپاره د V غوټې پر y محور باندې د مرتسمونو معادله ترتيبوؤ:

$$\sum F_{ky} = -y_A - S_9 \cos 45° = 0\ ; \qquad S_9 = -y_A \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = -3 \cdot \sqrt{2} = -4.23\ tn$$

د V غوټې لپاره دويمه معادله او د VI غوټې لپاره دوې معادلې د کنترول په څېر ترتيبولای شو. له محاسبې څخه داسې څرګندېږي چې پنځمه ميله د کشش په ډول کار کوي او نور ټولې ميلې د فشار په ډول منقبضې کېږي او 7 ميله صفري ميله ده. که چېرې په کومه غوټه باندې خارجي قوه عمل ونکړي او هلته درې ميلې داسې وصل وي چې دوې ئې پر يوه مستقيم خط واقع وي نو په دريمه ميله کې قوه صفر ده او ميله د صفري په نوم يادېږي.

که چېرې د محاسبې په جريان کې له داسې غوټې سره مخامخ شوؤ چې هلته له دوؤ څخه زيات مجهول وؤ ، نو د رېتر له طريقې څخه کار اخيستل کېږي.

2 - د ريتر يا (د فريم پرېکولو) طريقه:

لدې طريقې څخه هغه وخت کار اخيستل کېږي چې په ځانګړو ميلو کې د قوؤ پيدا کول مطلوب وي ، او په ځانګړي توګه په ميلو کې د پيدا شوؤ قوؤ د کنترول لپاره. لدې طريقې څخه د کار اخيستلو ترتيب دا ډول دی چې ، په هغه ميلو کې چې بايد قوې پيدا شي فرېم قطع کېږي او ديوې برخې لپاره ئې د تعادل معادلې د ريتر نقطو ته د مومنټونو په ډول داسې ترتيبېږي چې د امکان پصورت کې په هره معادله کې يو مجهول اشتراک وکړي.

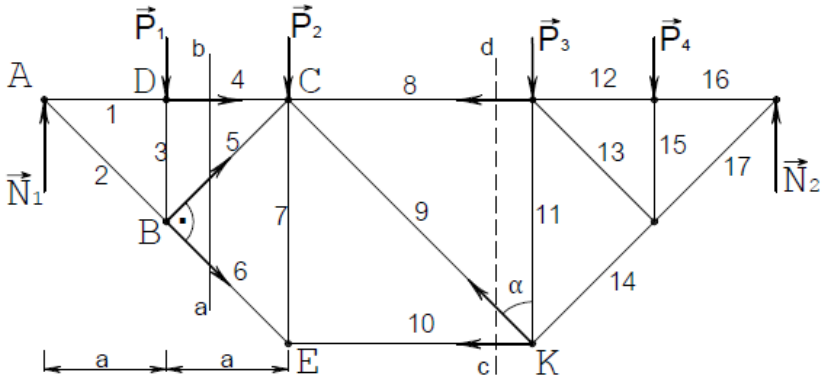
1-6. مثال: غواړو چې د فرېم په 6 ميله کې قوه پيدا کړو (2-6 شکل).

$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = 2\ tn$$

عکس العملونه:

$$N_1 = N_2 = 4\ tn\ ;$$

$(BC \perp AE)$



2-6 شـــکل

حل: په ټاکلي ميله کې د قوې پيدا کولو لپاره ، فرېم په **6 , 5 , 4** ميلو کې د **ab** خط په واسطه پرېکوؤ او د فرېم د بنې برخې عمل پر چپه برخه باندې په عکس العمل بنيؤ ، او د چپې برخې تعادل تر چېرنې لاندې نيسو:

په **6** ميله کې د قوې پيدا کولو لپاره **C** نقطې ته چې د ريتر نقطه ده د مومنټونو معادله ترتيبوؤ او په نومورې معادله کې يوازې يو مجهول شرکت کوي او د دوؤ مجهولو مومنټونه صفر دي او په معادله کې برخه نه اخلي:

$$\sum \mathbf{m_C}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = -\boldsymbol{N_1 \cdot 2a + P_1 \cdot a + S_6 \cdot BC = 0}\,;$$

که قيمتونه پکې وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\boldsymbol{S_6 = 3\sqrt{2} = 4.23\ tn}\,; \qquad \boldsymbol{CB = a\sqrt{2}}$$

6 ميله د کشش په شکل کار کوي. که وغواړو چې په **5** ميله کې $\boldsymbol{S_5}$ قوه پيدا کړو نو **A** نقطې ته د مومنټونو معادله ترتيبوؤ ، او نومورې نقطې ته د $\boldsymbol{S_4}$ او $\boldsymbol{S_6}$ قوؤ مومنټونه صفر دي ، په معادله کې اشتراک نکوي. که **B** نقطې ته د مومنټونو معادله ترتيب کړو نو په **4** ميله کې به $\boldsymbol{S_4}$ قوه پيدا شي. دغو دريو نقطو (A, B, C) ته د رېتر نقطې وائي.

که چېرې وغواړو چې دفرېم په **9** ميله کې $\boldsymbol{S_9}$ قوه پيدا کړو نو فرېم د **cd** مرئي خط پواسطه په **10 , 9 , 8** ميلو کې قطع کوؤ او د بنې برخې تعادل تر څېرنې لاندې نيسو. په **9** ميله کې د قوې پيدا کولو لپاره پر **y** محور باندې چې $\boldsymbol{S_8}$ او $\boldsymbol{S_{10}}$ قوؤ ته عمود دی د مرتسمونو معادله ترتيبوؤ:

$$\sum \boldsymbol{F_{ky} = S_9 \cos\alpha - P_3 - P_4 + N_2 = 0}\,;$$

لدې معادلې څخه $\boldsymbol{S_9}$ چې يواځېنی مجهول دی پيدا کيږی. که **K** او **C** نقطو ته د مومنټونو معادلې ترتيب شي نو په **8** او **10** ميلو کې به قوې $\boldsymbol{S_8}$ او $\boldsymbol{S_{10}}$ پيدا شي.

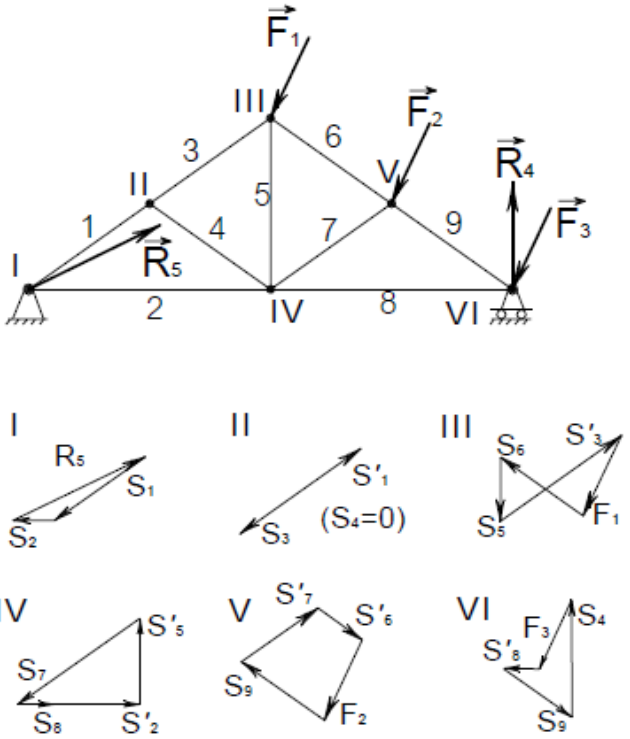
6- 2 . په ګرافيکي ډول د فرېمونو محاسبه

د غوټو د پرېکولو په طريقې سره د فرېمونو محاسبه په ګرافيکي ډول هم ترسره کېدای شي. ددې مقصد لپاره لومړۍ د فرېم په اتکاوؤ کې عکس العملونه د معمول په څېر پيدا کوؤ ، وروسته د فرېم هره غوټه په ترتيب سره قطع کوؤ او د هرې غوټې لپاره قوه ئي کثيرالاضلاع چې ټرلي شکلونه دي رسموؤ. دا ټوله عمليه د فرېم د رسمولو په شمول د ټاکلي مقياس له مخې تر سره کيږي. محاسبه له هغې غوټې څخه پيل کيږي چې په هغې کې دوې ميلې يو ځای شوي وي ، او که نه حل نا ممکن دی.

د بېلګې په توګه يو فرېم چې په (6-3 شکل) کې بنودل شويدی تر څېرنې لاندې نيسو. په فرېم کې د غوټو شمېره $\mathbf{n = 6}$ او د ميلو شمېر $\mathbf{K = 9}$ دی ، نو د فورمول له مخې $\mathbf{K = 2n - 3}$ ديوه نورمال فرېم سره مطابقت لري. د اتکاوؤ عکس العملونه $\vec{\boldsymbol{R}}_\mathbf{4}$ او $\vec{\boldsymbol{R}}_\mathbf{5}$ د معمول په څېر پيدا شويدي او د فرېم حل له لومړۍ غوټې څخه پيل کوؤ. غوټه تصوري قطع کوؤ او د فرېم عمل د ميلو په عکس العمل $\vec{\boldsymbol{S}}_\mathbf{1}$ او $\vec{\boldsymbol{S}}_\mathbf{2}$ سره بنايو.

د **I** غوټې لپاره قوه ئي کثيرالاضلاع چې د تعادل په حالت کې ټرلی شکل دی په ټاکلي مقياس سره رسموؤ. وروسته د ټولو غوټو لپاره په ترتيب او مسلسله توګه قوه ئي کثيرالاضلاع د (6-3 شکل) په څېر رسميږي او پدې توګه د فرېم په ميلو کې قوې پيدا کيږي.

هغه قوې چې د ميلو په امتداد له غوټې څخه بيرون موجه دي اړونده ميلې د کشش په ډول کار کوي او علامه ئې (+) ده. او کومې قوې چې غوټې ته موجه دي هغه ميلې فشاري قوې زغمي او علامه ئې (-) ده. دلته قوه ئي کثيرالاضلاع او د غوټو شمېرې په اړونده ارقامو نومول شويدي.



3-6 شـــکل

3-6 . د ماکسوېل-کريمون ډياګرام

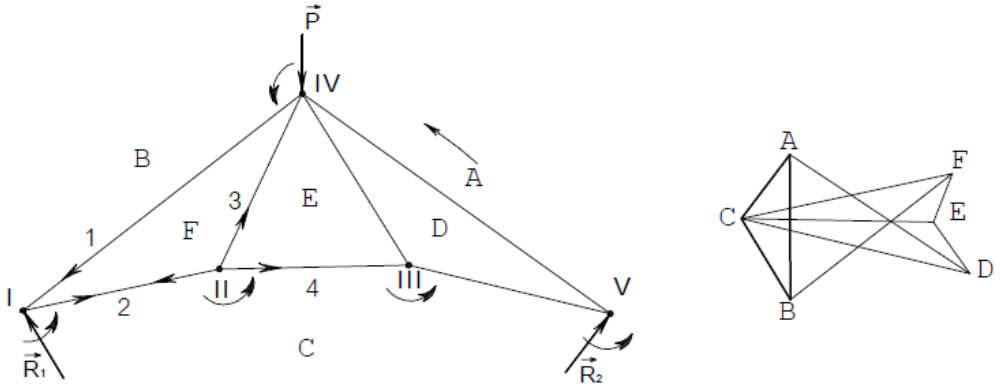
په کال 1864 م کې انګرېزي مشهور فيزکدان ماکسوېل او په 1872م کې ايټالیائي رياضيدان کريمون د فرېمونو په ميلو کې په ګرافيکي طريقه د قوؤ پيدا کولو طرحه وړاندې کړه چې وروسته د ماکسوېل-کريمون ډياګرام په نوم ياد شوه.

نومورې طريقه پدې ډول ده:

1 - د فرېم لپاره په معمولي ډول د رابطو عکس العملونه پيدا کيږي.
2 - فعالې قوې او عکس العملونه د بيرون ساحې څخه په فرېم باندې اچول کيږي.
3 - د قوؤ تر منځ د فرېم بهرنۍ ساحې او په داخل کې د ميلو ترمنځ ساحې په حروفو ښودل کيږي.
4 - په يوه ټاکلي دوراني جهت سره (دساعت د عقرب په مخلف جهت او يا موافق جهت) د خارجي قوؤ کثيرالاضلاع په ټاکلي مقياس او ترتيب سره رسميږي.

5 - د خارجي قوۀ کثيرالاضلاع ته په ترتيب سره د قبول شوي جهت په لور د فرېم د هرې غوټې لپاره کثيرالاضلاع ورجوړېږي او پدې توګه نوموړی ډياګرام بشپړ ، او د فرېم په ميلو کې قوې پيدا کيږي.

2-6 مثال: د شکل سره سم په فرېم باندې درې قوې چې دوې ئې د رابطو عکس العملونه دي ، عمل کوي. د فرېم په ميلو کې قوې پيدا کړئ (4-6 شکل).



4-6 شـــکل

حل: د فعالو قوۀ تر منځ د فرېم بهرنۍ ساحې په **C , B, A** او داخلي ساحې په **F , E , D** حروفو نوموؤ ، وروسته د فرېم ګردچاپېر حرکت لوری ټاکو (د ساعت د عقرب مخالف جهت).

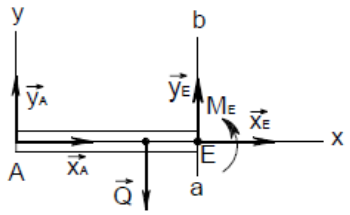
دا چې $\vec{\mathbf{P}}$ قوه د **A** او **B** ساحو تر منځ واقع ده ، د قوه ئې کثيرالاضلاع د رسمولو لپاره نوموړي قوه په ټاکلي مقياس سره رسموؤ ، پېل او پای ئې په **A** او **B** حروفو سره ښيو. د **B** او **C** ساحو ترمنځ $\vec{\mathbf{R}}_1$ عکس العمل دی ، چې هغې ته موازي رسميږي ، پېل او پای ئې په **B** او **C** ښودل کيږي. په آخر کې $\vec{\mathbf{R}}_2$ قوه چې د **C** او **A** ساحو ترمنځ واقع ده ، کارو او پدې توګه د خارجي قوۀ کثيرالاضلاع چې ټرلی شکل دی پای ته رسيږي.

د فرېم په ميلو کې د قوۀ پيدا کولو لپاره لومړۍ غوټه (**I**) د ټاکل شوي لوري سره سم څېړو. دويمه ميله د **C** او **F** ساحو ترمنځ قرار لري نو په قوه ئې کثيرالاضلاع کې له **C** ټکي څخه نوموړي ميلې ته موازي کرښه کاږو. د **F** او **B** ساحو ترمنځ لومړۍ ميله قرار لري ، چې د **B** نقطې څخه نوموړي ميلې ته موازي کرښه رسموؤ. د دوؤ کرښو د تقاطع نقطه په **F** سره ښيو. په پايله کې د **BCF** قوه ئې مثلث چې ټرلی شکل دی پلاس راځي. په نوموړي مثلث کې $\mathbf{BC = R_1}$ قوه ، $\mathbf{CF = S_2}$ په دويمه ميله کې قوه ، او $\mathbf{FB = S_1}$ په لومړۍ ميله کې قوه په ګوته کوي.

په **II** غوټه کې د **CE** ساحو ترمنځ **4** افقي ميله واقع ده ، هغې ته موازي کرښه کاږو. د **EF** ترمنځ ساحو کې دريمه ميله قرار لري ، له **F** نقطې څخه هغې ته موازي کرښه رسموؤ ، چې دوی په **E** ټکي کې سره قطع کوي ، په نتيجه کې د قوه ئې مثلث ټرلی شکل **CEF** حاصليږي. په نوموړي مثلث کې $\mathbf{EF = S_3}$, $\mathbf{CE = S_4}$ او $\mathbf{FC = S'_2}$ د فرېم په ميلو کې قوې چې پېل او پای ئې د حروفو د ويلو په ترتيب دی راښئي. په همدې ترتيب د نورو غوټو لپاره هم په ميلو کې قوې رسميږي او ډياګرام مکمل شکل اختياروي.

6-4 . په جسم کې د داخلي قوۍ پيدا کول

په (4-7 شکل) کې د $\mathbf{AB}$ ميله تر څېړنې لاندې نيسو. فرضاً که د ميلې اوږدوالی $\mathbf{AB = 1m}$ وي او مونږ وغواړو په $\mathbf{AE = 0.6m}$ غوشه کې داخلي قوې پيدا کړو ، نو ميله په نوموړي غوشه کې د $\mathbf{ab}$ فرضي خط پواسطه قطع کوؤ او د چپې برخې تعادل تر څېړنې لاندې نيسو. د غورځول شوي بنسې برخې عمل په عکس العمل $\mathbf{x_E}$ ، $\mathbf{y_E}$ او $\mathbf{M_E}$ بنسيو ، او د چپې برخې لپاره د تعادل معادلې ترتيبوؤ (6-5 شکل).



6-5 شـــکل

$\sum \boldsymbol{F_{kx} = x_A + x_E = 0}$;
$\sum \boldsymbol{F_{ky} = y_A + y_E - Q = 0}$;

$$\sum \mathbf{m_A}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = \boldsymbol{M_E + y_E \cdot 0.6 - Q \cdot 0.5 = 0}$$

پدې معادله کې ځينې کميتونه چې پخوا پيدا شوي وؤ او هغه عبارت دي له:

$\boldsymbol{x_A = 15\ Kg}$; $\boldsymbol{y_A = -7.5\ Kg}$; $\boldsymbol{Q = 20\ Kg}$;

که نوموړي کيميتونه پدې معادلو کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$\boldsymbol{x_E = -15\ Kg}$; $\boldsymbol{y_E = 27.5\ Kg}$; $\boldsymbol{M_E = -6.5\ Kg.m}$;

په نوموړي غوشه کې نورمال قوه $\boldsymbol{x_E}$ چې د ميلې د محور په امتداد عمل کړي او منفي قيمت لري ميله تر فشار لاندې نيسي ، او عرضي قوه $\boldsymbol{y_E}$ غوشه د $\mathbf{ab}$ په امتداد پورته انتقال ته مجبور وي ، دريم $\boldsymbol{M_E}$ مومنټ دی چې د انحنا په نوم يادېږي او منفي قيمت لري ، ميله دا ډول کوږوي چې پاسني انساج منبسط او لاندېني انساج منقبض کوي.

6-5 . د سوالونو حل

1 - سوال:

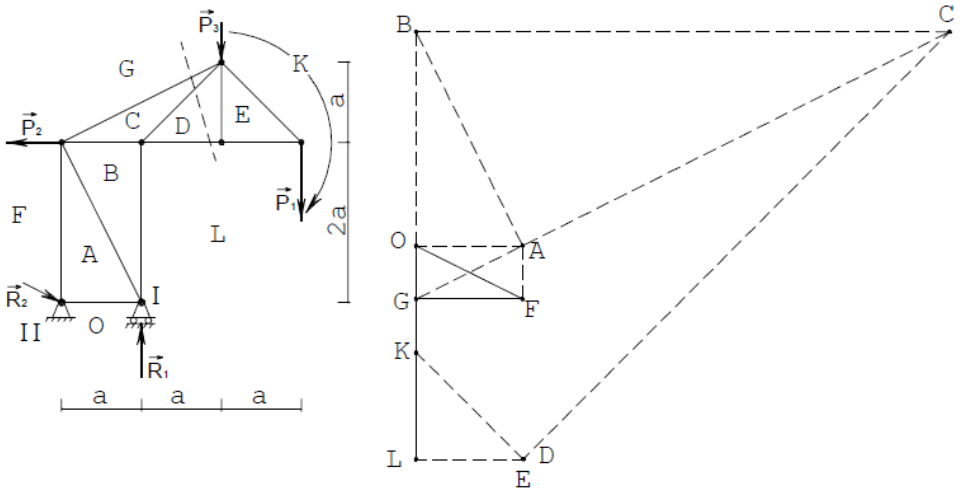
د راکړل شوی فرېم لپاره چې جګوالی او سور ئې $\mathbf{3a}$ دی ، د ماکسوېل کريمون ډياګرام په مرسته په ميلو کې قوې پيدا کړئ که چېرې $\mathbf{P_1 = P_2 = 2\ Kn}$; $\mathbf{P_3 = 1\ Kn}$ وي (6-6 شکل).

حل:

لومړی د فرېم څخه رابطې ليرې کوؤ او عمل ئې په عکس العمل عوض کوؤ او په تحليلي طريقه ئې پيدا کوؤ:

$\sum \boldsymbol{F_{kx} = x_2 - P_2 = 0}$;
$\sum \boldsymbol{F_{ky} = y_2 + R_1 - P_3 - P_1 = 0}$;

$$\sum \mathbf{m_{II}}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = \boldsymbol{P_2 \cdot 2a + R_1 \cdot a - P_3 \cdot 2a - P_1 \cdot 3a = 0}\ ;$$



6-6 شـــکل

که نوموړي معادلې حل کړو نو وبه لرو چې:

$x_2 = 2\ Kn$; $y_2 = -1\ Kn$; $R_1 = 4\ Kn$

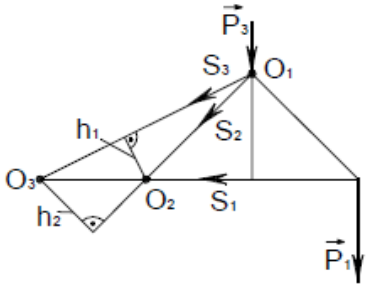
او د ثابت چپړاس عکس العمل به مساوي شي په:

$$R_2 = \sqrt{x_2{}^2 + y_2{}^2} = \sqrt{5} \approx 2.24\ Kn$$

ورسته د ساعت د عقرب د جهت سره سم د فرېم خارجي او داخلي ساحې په حروفو نوموؤ او د خارجي قوؤ لپاره قوه ئې کثيرالاضلاع چې له P_1 څخه پيل او په ترتيب سره د يوه ټاکلي مقياس له مخې $(M = 2\ Kn/cm)$ رسموؤ. قوه ئې کثيرالاضلاع په اساسي کربنو او په ميلو کې قوې په مرئي خطونو رسم شويدي. د رسمولو ترتيب مخکې تشرېح شويدی. په ډياګرام کې **DE** صفري ميله ده ، چې په هغې کې قوه صفر ده.

2 - سوال:

که وغواړو چې د فرېم په پاسنيو دريو ميلو کې قوې پيدا کړو د رېتر له طريقې څخه کار اخلو او فرېم په نوموړو ميلو کې خيالي قطع کوؤ او د يوې برخې (ښۍ برخې) تعادل ئې څېړو. د فرېم د چپې برخې عمل پر ښۍ برخه باندې د ميلو په عکس العمل S_3, S_2, S_1 ښيو او د رېتر نقطو ته ئې د



مومنټونو معادلې ترتيبوؤ.

$$\sum \mathbf{m}_{O_1}(\vec{\mathbf{F}}_k) = -S_1 \cdot a - P_1 \cdot a = 0\ ;$$

$$\sum \mathbf{m}_{O_2}(\vec{\mathbf{F}}_k) = S_3 \cdot h_1 - P_1 \cdot 2a - P_3 \cdot a = 0\ ;$$

$$\sum \mathbf{m}_{O_3}(\vec{\mathbf{F}}_k) = -S_2 \cdot h_2 - P_3 \cdot 2a - P_1 \cdot 3a = 0\ ;$$

په پايله کې به ولرو چې:

$$S_1 = -P_1 = -2\ Kn\ ;$$
$$S_2 = -(2P_3 + 3P_1)\sqrt{2} = -8\sqrt{2}\ Kn\ ;$$
$$S_3 = (P_3 + 2P_1)\sqrt{5} = 5\sqrt{5}\ Kn\ ;$$

دلته:

$$\frac{h_1}{a} = \frac{a}{\sqrt{5}a}\ ; \qquad h_1 = \frac{a}{\sqrt{5}}\ ; \qquad h_2 = a\ \cos 45° = \frac{a}{\sqrt{2}}\ ;$$

منفي علايم دا په ګوته کوي چې لومړۍ او دويمه ميله د فشار په ډول کار کوي. که دغه قيمتونه د ماکسوېل-کريمون ډياګرام سره چې تقريباً په مقياس رسم شويدی پرتله کړو نو دا پايله به ترلاسه کړو:

$$\overline{CD} \cdot M = 5cm\ \cdot 2\frac{Kn}{cm} = 10\ Kn\ ;$$

S_2 چې په ډياګرام کې د $\overline{CD}$ قطعه خط سره برابر دی مساوي دی په.

$$S_2 = 11\ Kn\ ;$$

S_1 په ډياګرام کې د DL سره سمون لري:

$$\overline{DL} \cdot M = 1\ cm \cdot 2\frac{Kn}{cm} = 2\ Kn\ ;$$

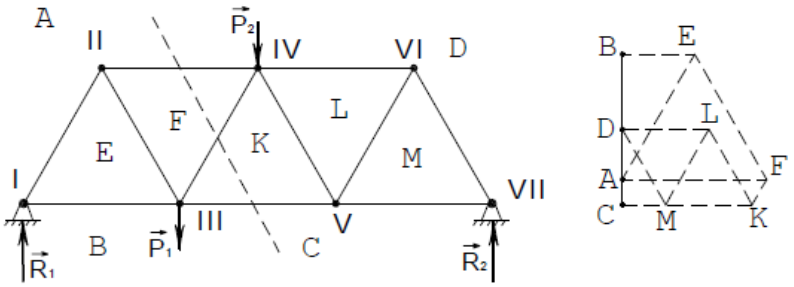
دلته ئې هم مطلقه قيمت $2\ Kn$ دی.

$$\overline{GC} \cdot M = 4.8\ cm \cdot 2\frac{Kn}{cm} = 9.6\ Kn \cong S_3\ ;$$

که ټول کار په مقياس سره دقيق تر سره شي نو په قيمتونو کې به ئې تفاوت ډېر کم وي ، (په پورتني شکل کې اندازې کېدای شي د ذکر شوي مقياس مطابق دقيق نه وي رسم شوي).

3 - سوال:

په (7-6 شکل) کې د راکړل شوي فرېم لپاره د ماکسوېل-کريمون ډياګرام رسم کړئ که چېرې: $BC = 120\ Kn\ ; DA = 40\ Kn$ او د فرېم د مثلثونو اضلاع $a = 2cm$ وي.



7-6 شـــکل

حل:

په فرېم باندې دوې عمودي قوې ښکته عمل کړي نو د رابطو عکس العملونه هم عمودي پورته موجه دي چې د پيدا کولو لپاره ئې د مومنټونو دوې معادلې ترتيبوؤ:

$$\sum \mathbf{m_I}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = -P_1 \cdot a - P_2 \cdot 1.5a + R_2 \cdot 3a = 0 ;$$

$$R_2 = \frac{P_1 + 1.5P_2}{3} = 60\ Kn ;$$

$$\sum \mathbf{m_{VII}}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = -R_1 \cdot 3a + P_1 \cdot 2a + P_2 \cdot 1.5a = 0 ;$$

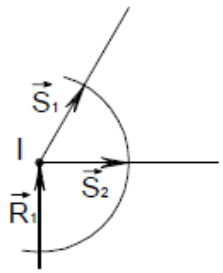
$$R_1 = \frac{2P_1 + 1.5P_2}{3} = 100\ Kn$$

دفرېم خارجي او داخلي ساحې په نښه کوؤ ، د حرکت لوری (د ساعت د عقرب مخالف) ټاکو. د خارجي قوؤ لپاره قوه ئې کثیر الاضلاع په ټاکلي مقیاس سره $\left(\mathbf{M = 40 \frac{Kn}{cm}}\right)$ چې یو عمودي خط راکوي رسموؤ. په میلو کې د قوؤ پیدا کولو لپاره له لومړۍ غوټې څخه پیل کوؤ او د ساحو تر منځ میلو ته په ډیاګرام کې موازي مرئي کرښې کاږو ، د بېلګې په توګه د **BE** تر منځ افقي میله قرار لري ، په ډیاګرام کې له **B** څخه نومورې میلې ته موازي کرښه رسموؤ ، د **EA** ساحو تر منځ مایله میله واقع ده له **A** نقطې څخه هغې ته موازي مرئي کرښه کاږو. دا دوې کرښې په **E** نقطه کې سره قطع کوي چې د مقیاس سره سم په اړوندو میلو کې قوې راکوي.

په همدې ترتیب هره غوټه په ترتیب سره څېړو او ډیاګرام بشپړیږي ، چې د مقیاس سره سم په اړونده میلو کې مطلوبې قوې راکوي.

4 - سوال:

غواړو چې د غوټو قطع کولو په طریقې سره د (6-7شکل) فرېم د **I** غوټې په میلو کې قوې پیدا کړو او هغه د ډیاګرام سره پرتله کړو.



حل:

غوټه له فرېم څخه قطع کوؤ او د فرېم عمل د میلو په عکس العمل $\mathbf{S_1}$ او $\mathbf{S_2}$ سره ښیو چې د پیدا کولو لپاره ئې د تعادل معادلې ترتیبوؤ:

$$\sum F_{kx} = S_2 + S_1 \cdot \cos 60° = 0 ;$$
$$\sum F_{ky} = R_1 + S_1 \cdot \sin 60° = 0 ;$$
$$S_1 = -\frac{2 \cdot R_1}{\sqrt{3}} = -115.6\ Kn;$$
$$S_2 = 57.8\ Kn$$

که په نومورو میلو کې قوې له ډیاګرام څخه واخلو نو وبه لرو چې:

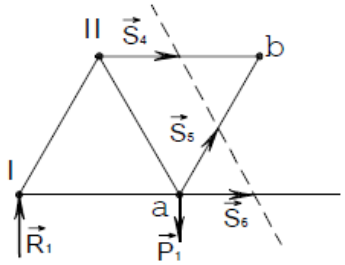
$$\mathbf{BE \cdot M = S_2 = 1.5 \cdot 40 = 60\ Kn} ;$$

$$\mathbf{EA \cdot M = S_1 = 2.9 \cdot 40 = 116\ Kn} ;$$

که دغه قيمتونه سره پرتله کړو نو توپير ئې د فيصدۍ له مخې بيخي کم دی او په ځينو انجينري محاسباتو کې تر 5% پورې توپير هم جواز لري.

5 - سوال:

د رېټر طريقې په مرسته د فرېم په **CKFA** ساحو تر منځ ميلو کې قوې پيدا او د ډياګرام قيمتونو سره ئې پرتله کړئ.



حل:

فرېم په اړونده ميلو کې په مرئي خط قطع کوؤ او د يوې برخې (چپې برخې) تعادل ئې څېړو. د ښۍ برخې عمل د فرېم په چپه برخه باندې د ميلو په عکس العمل S_6, S_5, S_4 سره ښيو او د رېټر نقطو ته ئې د تعادل معادلې ترتيبوؤ:

$$\sum m_a(\vec{F}_k) = -R_1 \cdot a - S_4 \cdot a \sin 60^\circ = 0 ;$$

$$\sum m_b(\vec{F}_k) = -R_1 \cdot 1.5a + P_1 \cdot \frac{a}{2} + S_6 \cdot a \sin 60^\circ = 0 ;$$

$$\sum F_{ky} = R_1 - P_1 + S_5 \cdot \cos 30^\circ = 0 ;$$

$$S_4 = -\frac{R_1 \cdot 2}{\sqrt{3}} = -\frac{100 \cdot 2}{1.73} = 115.6\ Kn ;$$

$$S_6 = \frac{(150-60)\cdot 2}{1.73} = 104\ Kn ;$$

$$S_5 = \frac{(P_1 - R_1)\cdot 2}{\sqrt{3}} = \frac{40}{1.73} = 23\ Kn ;$$

که په ميلو کې دغه قوې چې د رېټر په طريقه پيدا شويدي د ډياګرام له قيمتونو سره پرتله کړو نو وبه لرو چې:

$$FA \cdot M = S_4 = 2.9 \cdot 40 = 116\ Kn ;$$

$$CK \cdot M = S_6 = 2.6 \cdot 40 = 104\ Kn ;$$

$$KF \cdot M = S_5 = 0.4 \cdot 40 = 24\ Kn ;$$

لکه چې ليدل کيږي ، توپير ئې ډېر کم او نتيجه ئې مثبت ده.

که د فرېم د ښۍ برخې تعادل وڅېړو او د هغې له مخې په نومورو ميلو کې قوې پيدا کړو ، نو همدغه پايله به پلاس راوړو.

6 - سوال:

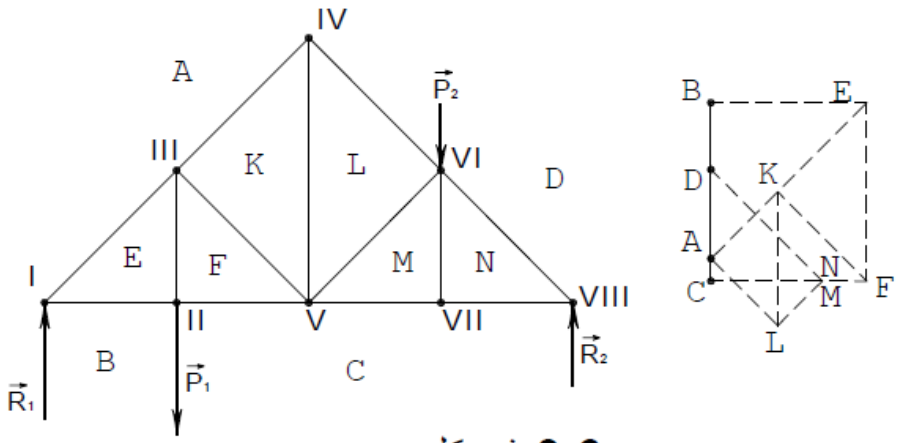
په (6-8 شکل) کې د راکړل شوي فرېم لپاره د ماکسوېل-کريمون ډياګرام رسم کړئ. که چېرې; DA=40 KN او BC=80 KN وي.

حل:

لومړی د معمول په څېر په رابطو کې عکس العملونه پيدا کوؤ:

$$R_1 = 70KN\,; \qquad R_2 = 50KN\,;$$

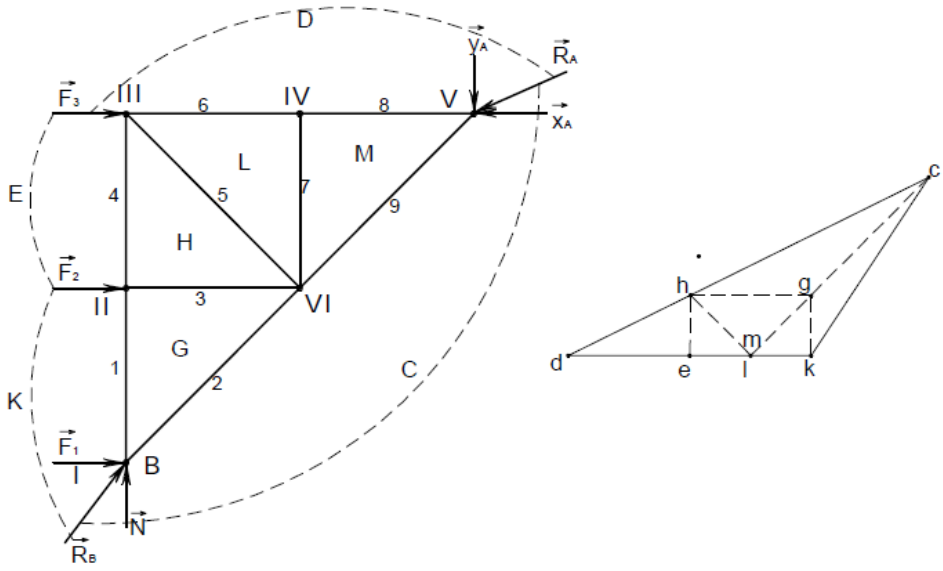
د ډياګرام رسمولو لپاره په يوه ټاکلي مقياس سره قوه ئي کثيرالاضلاع رسموؤ. وروسته (د ساعت د عقرب په مخالف لوري) دغوټو په ترتيب سره په ميلو کې قوه ئي ضلعې ور ټرو او پدې توګه ډياګرام



8-6 شـــکل

بشپړ کيږي او سوال خاتمه پيدا کوي .

د (6-1 شکل) لپاره د ماکسوېل او کرېمون ډياګرام رسموؤ.



يادونه: په هغه غوټو کې چې څو فعالې قوې عمل کړي په يوه محصله بدلوؤ او وروسته ساحې په حروفو نشاني او بيا د معمول په څېر ډياګرام رسموؤ.

$$F_1 = F_2 = F_3 = 2\ tn\ ;$$

$$R_B = \sqrt{{F_1}^2 + N^2} = \sqrt{13} \approx 3.6\ tn$$

$$R_A = \sqrt{{x_A}^2 + {y_A}^2} = \sqrt{45} \approx 6.7\ tn$$

اووم څپرکی

7. اصطکاک

د مقاومت هغه قوې چې د اجسامو ترمنځ د تماس په نقطو کې د نسبي حرکت مانع ګرځي د اصطکاک قوۀ په نوم یادیږي. اصطکاک د اجسامو د سطحو په ځیګوالي ، په غوړوالي ، د سطحو په موادو او حرارت درجو پورې اړه لري.

اصطکاک په دوه ډوله دی:

1 - ښوئېدونکی (حرکي) اصطکاک: هغه وخت منځ ته راځي چې یو جسم د بل پر سطحه باندې ښوئیږي.

2 - دوراني (څرخي) اصطکاک: هغه وخت پیدا کیږي چې یو جسم د بل په نسبت د تماس په نقطو کې دوراني حرکت اجرأ کوي.

7-1. د ښوئېدنې اصطکاک قوانین

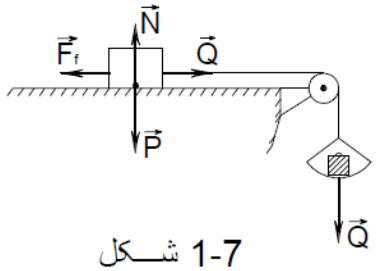
اصطکاک د اجسامو د تماس په سطحو کې منځته راځي او هر قیمت اخیستلای شي ، یانې د صفر څخه نیولې بیا تر اعظمي قیمت پورې.

د اصطکاک قوه همېشه مخالف هغې سمت ته مواجهۀ وي ، کوم لوري ته چې عاملې قوې جسم ته د حرکت ورکولو هڅه کوي.

$$0 \le F_f \le F_{max}$$

تر څو چې په پله کې وزن نه وي نو جسم د سکون په حالت کې د مېز پر سطحه باندې قرار لري ، پدې حالت کې $\vec{N} = \vec{P}$ دی. خو کله چې په پله کې وزن واچول شي نو د اصطکاک قوه چې د $\vec{Q}$ وزن مخالف جهت لري منځته راځي او مساوي په $\vec{F_f} = \vec{Q}$ ده. همدغه د اصطکاک قوه $\vec{F_f}$ د ښوئېدونکي (حرکي) اصطکاک په نوم یادیږي.

کـه چېـرې د اصـطکاک قـوه د یـوه جسـم د حرکـت د پیـل کېـدو مـانع وګرځـي نـو قـوه د سـاکن اصـطکاک پـه نـوم یـادیږي. خـو کـه دغـه د اصـطکاک قـوه د جسـم حرکـت بطـي کـوي ، نـو د اصـطکاک قـوه د حرکـي پـه نـوم یـادیږي. پـه پلـه کـې د $\vec{Q}$ قـوې پـه زیاتېـدو سـره $\vec{F_f}$ هـم لـوئیږي او یـوه داسـې حـد تـه رسـیږي چـې جسـم د حرکـت د پیـل کېـدو حسـاس حالـت کـې واقـع کیـږي او پـدې حالـت کـې د اصـطکاک قـوه اعظمـي حـد $\vec{F}_{max}$ تـه رسـیږي ، او وروسـته د $\vec{Q}$ پـه کـم زیاتوالي سره جسم په حرکت پیل کوي (7-1 شکل).



7-1 شـــکل

د جسم د سکون په حالت کې د اصطکاک اعظمي قوه د جسم د نورمال عکس العمل متناسب ده ، يانې:

$$\vec{F}_{max} = fN$$

دلته f – د اصطکاک د تناسب ضريب دی او مساوي دی په:

$$f = \frac{F_{max}}{N}$$

دغه ضريب يو بې واحده کميت دی چې د تماس د سطحو په پراخوالي پورې اړه نلري ، خو په فشار ، د سطحو په حالت (د ځيګوالي په کچه)، غوړوالي ، د تماس پر موادو او حرارت پورې مربوط دی.

(7-1 جدول). د ځينو اجسامو لپاره د اصطکاک ضريب.

شماره	مواد	د اصطکاک ضريب
1	چدن پر چدنو	$f = 0.005$
2	لرګی پر لرګي	$f = 0.08$
3	فولاد پر فولادو	$f = 0.005$
4	لرګی پر تيږه	$f = 0.13$
5	د لارۍ موټر ټايرونه پر قير سرک	$f = 0.24$
6	فلز پر فلزو	$f = 0.15 \div 0.25$

د زياتو معلوماتو لپاره نورو تخنيکي اثارو ته بايد مراجعه وشي.

7-2. د ځيګ اصطکاک عکس العمل او د اصطکاک زاويه

د ستاتيک د سوالونو د خل په جريان کې مو تر اوسه له اصطکاک څخه صرف نظر کولو او د رابطو سطحې مو هموارې بللې او د دوی عکس العملونه مو دوی ته عمود په نورمال موجه کول ، خو واقعيت بل ډول دی يانې د ځيګې سطحې عکس العمل د دوؤ مرکبو ، چې يوه ئې سطحې ته په نورمال موجه ده او بله ئې اصطکاک قوه ده د جمعې په حاصل سره مساوي ده.

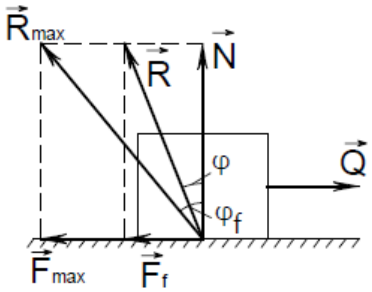
$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{F}_f$$

که د نورمال قوې $\vec{N}$ څخه د $\vec{R}$ د انحراف زاويه په φ سره وښيو نو:

$$\tan\varphi = \frac{F_f}{N}$$

د حساس تعادل په حالت کې چې د اصطکاک قوه اعظمي قيمت اخلي (2-7 شکل)، او عکس العمل مساوي دی په:

$$\vec{R}_{max} = \vec{N} + \vec{F}_{max}$$



2-7 شـــکل

او د حساس تعادل په حالت کې د اصطکاک زاويه φ_f مساوي کيږي په:

$$\tan\varphi_f = \frac{F_{max}}{N} = \frac{fN}{N} = f; \qquad \tan\varphi_f = f$$

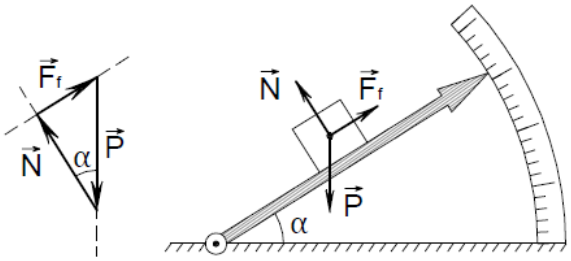
د اصطکاک زاوئ تانجنت د اصطکاک په ضريب سره مساوي دی.

بايد ووايو چې د جسمونو تر منځ عکس العمل $\vec{R}$ له نورمال څخه تر اصطکاک زاوئ زيات انحراف نشي کولای.

a) په تجربوي طريقې د اصطکاک زاوئ پيدا کول

پر متحرکه مايله سطحه باندې چې د ميلان زاويه ئې α بدلون کولای شي، د $\vec{P}$ وزن قرار لري. α زاوئ ته تر هغه حد پورې تغير ورکوو تر څو جسم د حساس تعادل حالت اختيار کړي (3-7 شکل). وروسته د متلاقي قوؤ پر بنياد قوه ئې مثلث رسم، او له هغې څخه $\tan\alpha$ پيدا کوي، يانې:

$$\tan\alpha = \frac{F_f}{N}$$



3-7 شـــکل

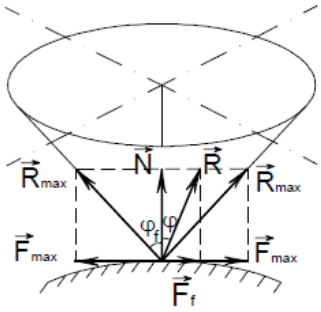
د جسم د حساس تعادل حالت لپاره:

$$\tan\alpha_{max} = \frac{F_{max}}{N} = \frac{fN}{N} = f$$

که دغه معادله د مخکښۍ سره پرتله کړو نو وبه لرو چې د α_{max} اعظمي قيمت مساوي په φ_f سره دی. همدغه مشترکه وجه پدې دلالت کوي چې د اصطکاک زاويه د تجربې له مخې هم پيدا کېدای شي.

b) د اصطکاک مخروط

کـه پـه يـوه جسـم بانـدې چـې پـه نـا همـواره افقـي سـطحه قـرار لـري د $\vec{Q}$ قـوې پواسـطه د حرکـت کولـو هڅـه وشـي نـو پـه پايلـه کـې ئې اصـطکاک قـوه $\vec{F}_f = \vec{Q}$ منځتـه راځـي ، نـو د سـطحې مکمـل عکـس العمـل $\vec{R}$ چـې د دوؤ قـوؤ $\vec{N}$ او $\vec{F}_f$ محصـله ده لـه نورمـال څخـه پـه φ زاوئ سـره انحـراف کـوي. د $\vec{Q}$ قـوه ورو ورو تـر هغـه حـده زيـاتوؤ چـې د $\vec{F}_f$ قـوه اعظمـي F_{max} قيمـت خپـل کـړي ، ددې پـه نتيجـه کـې د سـطحې مکمـل عکـس العمـل $\vec{R}$ لـه نورمـالې قـوې $\vec{N}$ څخـه پـه اعظمـي انـدازه انحـراف پيـدا کوي او د اصطکاک اعظمي زاويه φ_f جوړوي (4-7 شکل).



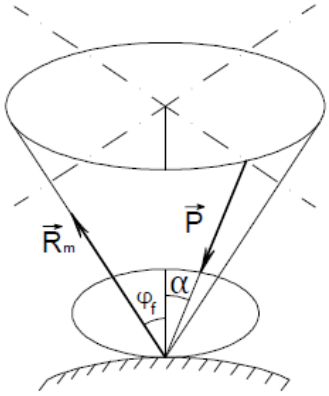
4-7 شـــکل

که چېرې دغه جريان د سطحې په مختلفو جهتونو تکرار شي نو مکمل عکس العمل $\vec{R}$ به له نورمال سره د اصطکاک اعظمي زاوئ جوړې کړي او پدې توګه به د اصطکاک مخروط ترسيم کړي. د مخروط د جانبي سطحې هر خط چې د مخروط په راس تمامېږي د نورمال $\vec{N}$ سره د اصطکاک زاويه جوړوي. که چېرې د اصطکاک ضريب د جسم د حرکت په ټولو سمتونو کې يو ډول وي نو د اصطکاک زاوئ هم سره مساوي او د مخروط قاعده د دايرې شکل اختياروي. او که چېرې نوموړی ضريب د جهتونو په اړوند توپير ولري نو د اصطکاک زاوئ هم فرق کوي (د ښلګې په توګه ، د لرګي لپاره د مخروط قاعده بيضوي شکل پيدا کوي ځکه د حرکت په لور ئې د انساجو موقعيت فرق کوي). د سطحې مکمل عکس العمل $\vec{R}$ له مخروط څخه بيرون واقع کېدای نشي ، ځکه له نورمال سره ئې د انحراف اعظمي زاويه د اصطکاک له زاوئ لويه نده ، يانې:

$$\varphi \le \varphi_f; \qquad F_f \le F_{max}$$

که چېرې په کوم جسم باندې $\vec{P}$ قوه داسې عمل وکړي چې د نورمال سره α زاويه جوړه کړي نو دغه جسم هغه وخت حرکت پيل کوي چې متحرکه قوه $P \sin\alpha$ لويه وي له $fN = fP\cos\alpha$ څخه (5-7 شکل).

د $P\sin\alpha \le fP\cos\alpha$ غير مساوات هغه وخت تطبيق کيږي چې $\tan\alpha > \tan\varphi$ يا $\alpha > \varphi$ بايد وي. او که α زاويه له اصطکاک زاوئ څخه کوچنۍ وي ، که قوه لويه هم وي حرکت نا ممکن دی.

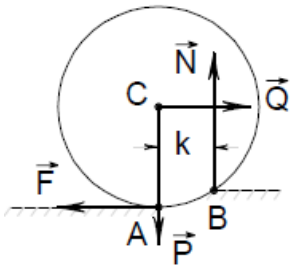


5-7 شـــکل

3-7. دوراني اصطکاک

هغه مقاومت چې د يوه جسم پر سطحه باندې د بل جسم د دوران په نتيجه کې را منځته کيږي او د جسم د دوران مانع کرځي دوراني اصطکاک بلل کيږي.

کله چې $\vec{Q}=0$ وي نو د سطحې عکس العمل $\vec{N}=-\vec{P}$ په يوه مستقيم خط واقع او مخالف جهتونه لري (7-6 شکل). خو د $\vec{Q}$ قوې په زياتېدو سره د اصطکاک قوه $\vec{F}$ چې د جسم د ښوئېدو مانع کرځي منځته راځي ، که داسې ئې فرض کړو چې د $\vec{N}$ قوه په A نقطه کې پورته عمل کړي نو د $\vec{P}$ وزن په توازن کې راولي او عمل ئې پرجسم صفر دی ، او پرجسم باندې دوې قوې $\vec{Q}$ او $\vec{F}$ چې يوه جوړه تشکيلوي پاتې کيږي او د عمل په نتيجه کې جسم څرخوي او دا پايله د $\vec{Q}$ قوې په ډېر کم قيمت سره هم را منځته کيږي. خو تجربو ښودلي ده چې حقيقت بل ډول دی او تماس د AB خط په امتداد صورت نيسي.



6-7 شـــکل

د $\vec{Q}$ قوې د عمل په نتيجه کې د A نقطې په ساحه کې د فشار شدت کم او د B په ساحه کې شدت زياتيږي او په پايله کې ئې د $\vec{N}$ عکس العمل د B تکي په لور انحراف کوي او د $\vec{Q}$ په زياتېدو سره دا انحراف هم زياتيږي. کله چې د جسم تعدل حساس پراو ته رسيږي د انحراف اندازه (K) اعظمي قيمت اخلي چې د مومنټونو د تعادل په نتجه کې ليکلای شو چې:

$$\mathbf{Q_{max} \cdot R = K \cdot N}$$

يانې د دوراني اصطکاک په حالت کې د جوړې اعظمي مومنټ مساوي دی په:

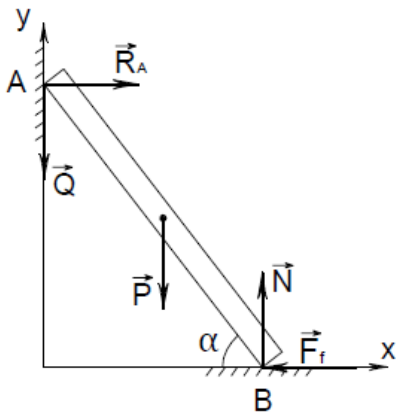
$$\mathbf{M_{max} = K \cdot N}$$

دلته $\mathbf{K}-$ چې واحد ئې د طول واحد دی ، د دوراني اصطکاک له ضريب څخه عبارت دی چې مساوي کيږي په :

$$\mathbf{K = \frac{M_{max}}{N}}$$

1-7. مثال:

د (7-7 شکل) سره سم $\mathbf{AB}$ زينه چې $\vec{\mathbf{P}}$ وزن لري په $\mathbf{A}$ نقطه کې په هموار دېوال او په $\mathbf{B}$ ټکي کې په ځيګه افقي سطحه چې د اصطکاک ضريب ئې $\mathbf{f}$ دی تکيه لري ، د افقي سطحې سره د زينې هغه زاويه $\boldsymbol{\alpha}$ پيدا کړئ چې که يو نفر د $\vec{\mathbf{Q}}$ په وزن سره په زينه پورته شي او زينه خپل تعادل وساتي. $\mathbf{AB = \boldsymbol{l}}$;



7-7 شـــکل

حل:

په $\mathbf{A}$ نقطه کې يو عکس العمل $\vec{\boldsymbol{R}}_{\boldsymbol{A}}$ او په $\mathbf{B}$ ټکي کې د اصطکاک قوه او نورمال عکس العمل وجود لري. پر زينه باندې د مسطحو کيفي قوؤ سيستم عمل کړی دی چې د تعادل لپاره ئې درې معادلې لرو:

1) $\sum \boldsymbol{F_{kx} = R_A - F_f = 0}$;
2) $\sum \boldsymbol{F_{ky} = N - P - Q = 0}$;
3) $\sum \mathbf{m_B}(\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{k}}) = \boldsymbol{Q \cdot l \cos\alpha - R_A \cdot l \sin\alpha + P \cdot \frac{l}{2} \cos\alpha = 0}$;

$\boldsymbol{N = P + Q}$; $\boldsymbol{F_f \le fN}$; $\boldsymbol{R_A = F_f}$;

که په دريمه معادله کې قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

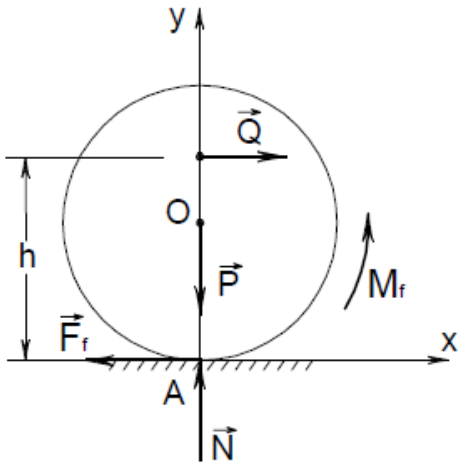
$$\boldsymbol{F_f = \frac{2Q+P}{2\tan\alpha}};$$

که رابطه $\boldsymbol{F_f \le fN}$ په نظر کې ونيسو نو ليکلای شو چې:

$$\mathbf{\tan\alpha \ge \frac{2Q+P}{2f(Q+P)}}; \qquad \mathbf{\alpha \ge arc\ tan \frac{2Q+P}{2f(Q+P)}};$$

4-7. د سوالونو حل

1. **سوال:** د (7-8 شکل) سره سم ، په يو سلنډر باندې چې شعاع يې $\mathbf{R}$ او وزن يې $\vec{\mathbf{P}}$ دی ، د $\mathbf{h}$ په ارتفاع کې افقي قوه $\vec{\mathbf{Q}}$ عمل کړي ، که د ښوئېدو اصطکاک ضريب يې $\mathbf{f}$ او د دوراني يې $\mathbf{K}$ وي نو د تعادل په حالت کې د $\vec{\mathbf{Q}}$ قوې قيمت پيدا کړئ.



8-7 شـــکل

حل: پر سلنډر باندې پنځه قوه ئې فکتورونه عمل کړي چې له هغې جملې څخه $F_{max} = fN$ ده ، نو $F_f \le fN$ بايد وي. او دوراني اصطکاک مومنټ $M_{max} = KN$ دی ، نو $M_f \le KN$ بايد وي. داچې په سلنډر باندې د مسطحو کيفي قوؤ سيستم عمل کړي نو د تعادل لپاره ئې بيا هم درې معادلې لرو او هغه ترتيبوؤ:

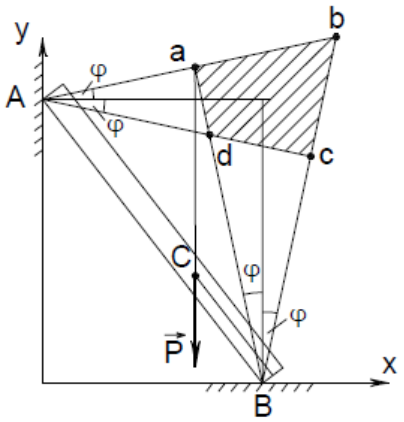
1- $\sum F_{kx} = Q - F_f = 0$;
2- $\sum F_{ky} = N - P = 0$;
3- $\sum \mathbf{m_A}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = -Q \cdot h + M_f = 0$;

د معادلو د حل په نتيجه کې به ولرو چې: $N = P$; $F_f = Q$;

دلته $F_f \le fN$ ده ، نو $Q \le fP$ بايد وي. له دريمې معادلې څخه $\mathbf{Q} = \frac{\mathbf{M_f}}{\mathbf{h}}$ ، خو $M_f \le KN$ دی ، نو $\mathbf{Q} \le \frac{\mathbf{K}}{\mathbf{h}}\mathbf{P}$; .

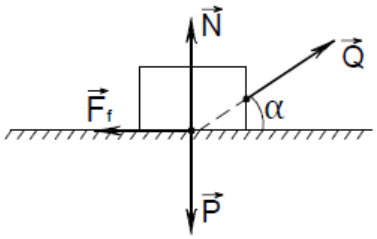
2. **سوال:** د (7-9 شکل) سره سم $\mathbf{AB}$ زينه په افقي ناهمواره او د دېوال په ناهمواره سطحه تکيه لري ، له وزن څخه ئې صرف نظر وکړئ ، په زينه باندې د تعادل په حالت کې د نفر موقعيت چې وزن ئې $\vec{\mathbf{P}}$ دی پيدا کړئ.

حل: د سوال د حل لپاره له ګرافيکي طريقې څخه کار اخلو او له نورمال سره د اصطکاک له زاويو څخه په ګټې اخيستنې سره د $\mathbf{abcd}$ کثيرالاضلاع رسموؤ. که نفر د زينې په $\mathbf{BC}$ برخه کې قرار ولري نو د زينې تعادل به ساتلای وي ، ځکه د نوموړي دوزن عمل خط د کثيرالاضلاع څخه بايد خارج نشي. د $\mathbf{C}$ نقطه د نوموړي د تعادل حساس حالت په ګوته کوي. که نفر غواړي چې تر آخره پورته شي نو د نورمال او زينې تر منځ زاويه بايد د اصطکاک زاويه $\boldsymbol{\varphi}$ وي.



9-7 شـــکل

3. سوال: د (7-10 شکل) سره سم د $\vec{Q}$ قوې هغه قيمت پيدا کړئ چې جسم ته ، چې وزن ئې $P = 10Kg$ دی حرکت ورکړي که چېرې $\alpha = 30°$ ، او $f = 0.6$ وي.



10-7 شـــکل

حل: د سوال د حل لپاره د تعادل له معادلو څخه ګټه اخلو او هغه ترتيبوؤ:

$$\sum F_{kx} = Q\cos\alpha - F_f = 0 ;$$
$$\sum F_{ky} = N + Q\sin\alpha - P = 0 ;$$

له آخري معادلې څخه:

$$F_f = fN = f(P - Q\sin\alpha) ;$$
$$N = P - Q\sin\alpha$$

که قيمتونه په لومړي معادله کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$Q = \frac{fP}{\cos\alpha + f\sin\alpha} \cong 5.2\ Kg$$

که په جسم باندې له پيدا شوي قوې څخه کمه قوه $Q' = 4Kg$ عمل وکړي نو متحرکه قوه به مساوي وي په:

$$Q'\cos 30° = \frac{4\cdot\sqrt{3}}{2} = 3.46\ Kg$$

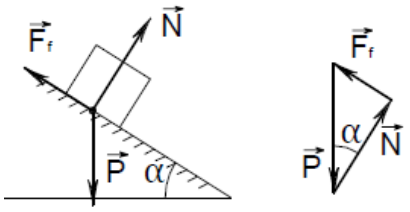
او د اصطکاک اعظمي قوه به مساوي وي په:

$$F_f = f(P - Q'\sin 30°) = 4.8\ Kg$$

يانې د متحرکې قوې څخه د اصطکاک قوه لويه ده او جسم به دسکون په حالت کې وي. او د اصطکاک هغه قوه چې جسم د تعادل په حالت کې راولي او ساتي ئې ، پر x محور باندې د

مرتسماتو له معادلې څخه پيدا کيږي $F'_f = Q' \cos 30^\circ = 3.46\ Kg$ پدې حالت کې د اصطکاک قوه F_f نه بلکه F'_f قوه جسم په تعادل کې راولي.

4. سوال: د (7-11) شکل سره سم ، يو جسم چې وزن يې $\vec{P}$ او د اصطکاک قوې په مرسته پر مايله سطحه قرار لري که د اصطکاک ضريب f وي نو α زاويه چې جسم په تعادل کې ساتي پيدا کړئ.



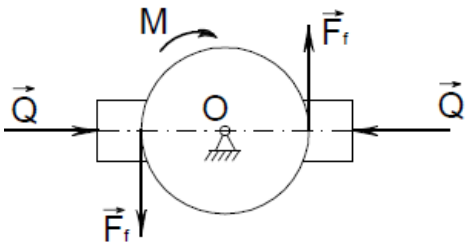
شکل 7-11

حل: پر جسم درې قوې عمل کړي قوه يې مثلث رسموؤ او له مثلث څخه $F_f = N \tan \alpha$ پيدا کوؤ.

له بله پلوه اصطکاک قوه مساوی ده په $F_f = fN$ او $\tan \alpha = f$ د اصطکاک ضريب f او ميلان زاويې α تر منځ مستقيم تناسب وجود لري ، که ضريب کوچنی قيمت اخلي نو α هم کوچنی کيږي. که اصطکاک وجود ونلري $f = 0$ نود تعادل حالت هغه وخت را منځته کيږي چې; $\alpha = 0$ يانې د جسم د تعادل حالت په $0 \le \alpha \le \alpha_m$ حدودو کې ممکن دی.

له دغو نتايجو څخه په تجربوي ډول د اصطکاک ضريب f هم پيداکيږي. لومړۍ بايد α زاويه د تجربې له مخې پيدا شي او بيا $\tan \alpha = f$ پيدا کيږي.

5. سوال: د (7-12 شکل) سره سم د موټر د پائې په ډرم باندې چې شعاع يې R ده مومنټ M عمل کړي. د بريک په څومره قوه $\vec{Q}$ سره بايد فشار وارد شي چې ډرم د تعادل حالت غوره کړي. د ډرم او ګوټکو ترمنځ د اصطکاک ضريب f دي.



شکل 7-12

حل: ددې لپاره چې ډرم په تعادل کې راشي نو بايد چې د اصطکاک قوؤ مومنټ M_f په فعال مومنټ M سره مساوي شي ($M = M_f$).

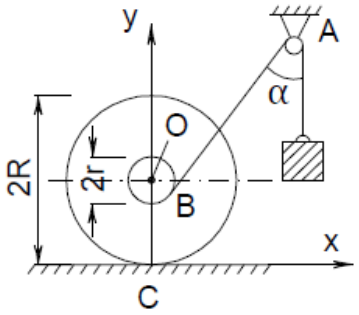
د اصطکاک قانون له مخې؛ $F_f \le fQ$. نو د اصطکاک مومنټ مساوي کيږي په:

$$M_f = F_f \cdot 2R \le fQ \cdot 2R$$

زمونږ مطلوبه برېکي قوه $\vec{Q}$ چې ډرم په تعادل کې راولي لدې ځايه پيدا کيږي:

$$Q \ge \frac{M_f}{2fR} = \frac{M}{2fR} ;$$

6. سوال: د (7-13 شکل) سره سم يوه څرخ چې شعاع يې R او وزن يې $\vec{P}$ دی پر افقي سطحه باندې د تعادل حالت اختيار کړيدی. د څرخ په داخلي ميلې باندې چې شعاع يې r ده کېبل تاؤ شويدی او په آزاد سر کې جسم چې وزن يې $\vec{Q}$ دی ځوړند دی د اصطکاک قوۀ مومنټ او په C نقطه کې د سطحې عکس العملونه پيدا کړئ.



13-7 شـــکل

حل: پر څرخ د مسطحو کيفي قوۀ سيستم عمل کړی او د دوی لپاره د تعادل درې معادلې ترتيبوؤ:

$$\sum F_{kx} = F_f + Q \sin\alpha = 0 ;$$
$$\sum F_{ky} = N - P + Q \cos\alpha = 0 ;$$
$$\sum m_O(\vec{F}_k) = F_f \cdot R + Q \cdot r + M_f = 0 ;$$

له لومړۍ معادلې څخه:

$$F_f = x_C = -Q \sin\alpha$$

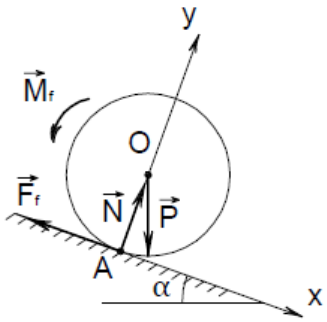
له دويمې معادلې څخه:

$$N = y_C = P - Q \cos\alpha ;$$
$$M_f = -Q \cdot r - F_f R = -Q \cdot r + QR \sin\alpha ;$$

که $M_f > 0$ وؤ نو د دوراني اصطکاک قوې به د ساعت د عقرب په مخالف جهت د څرخ د دوران هڅه وکړي. د سطحې عمومي عکس العمل به مساوي وي په:

$$R = \sqrt{x_C^2 + y_C^2} ;$$

7. سوال: په (7-14 شکل) کې د مايلې سطحې هغه α زاويه پيدا کړئ چې سلنډر د $\mathbf{R}$ په شعاع سره پر هغې باندې بې له ښوئېدو دور وخوري ، او هم ئې پر سطحه باندې د تعادل په حالت کې د دوراني اصطکاک ضريب $\mathbf{K}$ معلوم کړئ ، که چېرې د ښوئېدو اصطکاک ضريب ئې $\mathbf{f}$ وي.



14-7 شـــکل

حل: پر سلنډر باندې څلور قوه ئې فکټورونه وزن $\vec{\mathbf{P}}$ ، د اصطکاک قوه $\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{f}$ ، نورماله قوه $\vec{\mathbf{N}}$ او دوراني اصطکاک مومنټ $\mathbf{M_f}$ عمل کړي.

a) پر مايله سطحه باندې د سلنډر بې له ښوئېدو اصلي شرط پدې ډول دی:

$\mathbf{F_f \le fN}$; $\mathbf{F_f \le F_{max}}$;

پر مايله سطحه باندې د سلنډر لپاره د تعادل معادلې ترتيبوؤ:

1. $\sum F_x = P\sin\alpha - F_f = 0$;
2. $\sum F_y = N - P\cos\alpha = 0$;
3. $\sum \mathbf{m_A} = M_f - P\,\mathbf{R}\sin\alpha = 0$;

د **1** معادلې څخه; $F_f = P\sin\alpha$ له **2** څخه; $\mathbf{N} = P\cos\alpha$.

که چېرې دا قيمتونه د اصلي شرط په معادلو کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$P\sin\alpha \le fP\cos\alpha$$

يانې:

$$\tan\alpha \le \mathbf{f}$$

داچې اصطکاک ضريب $\mathbf{f}$ معلوم دی نو α زاويه پيدا کيږي.

b) پر سطحو باندې د سلنډر د دور نه خوړلو اصلي شرط:

$M_f \le KN$; $M_f \le M_{max}$;

له **3** معادلې څخه; $M_f = PR\sin\alpha$ ،او له **2** معادلې څخه; $\mathbf{N} = P\cos\alpha$ که د **(b)** په اصلي شرط کې وضع شي نو وبه لرو چې:

$PR\sin\alpha \le KP\cos\alpha$; $K \ge R\tan\alpha$; $\tan\alpha = \frac{K}{R}$;

اتم څپرکی

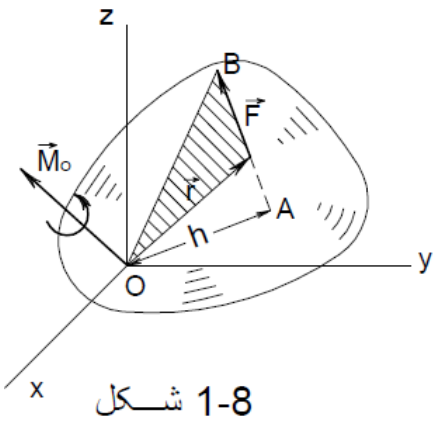
8. فضائي کيفي قوې

فضائي کيفي قوې هغو ته وائي چې د اکليدس په درې بُعدي فضا کې پر سخت جسم عمل کړي.

8-1. د يوه مرکز له مخې د قوې وکتوري مومنټ

د فضائي کيفي قوؤ له مخې د ستاتيک سوالونو د حل لپاره بايد ځينې معلومات پر مخکښيو ورزيات شي تر څو د سوالونو په حل کې ځينې اسانتياوې رامنځته شي. دغه موضوع د يوه مرکز (**O**) له مخې د قوې پر مومنټ پيل کوؤ.

1 - نظر **O** مرکز ته د $\vec{F}$ قوې مومنټ د دوراني تأثير په څېر په دريو شيانو پورې اړه لري (8-1 شکل).



8-1 شکل

a. د مومنټ پر مودول (قيمت)، چې مساوي دی پر قوه ضرب بازو.

b. د مومنټ د عمل سطحې **OAB** پر دوران، چې د قوې د عمل خط او **O** مرکز څخه تېريږي.

c. په نومورې سطحه کې د مومنټ د دوران پر جهت.

که ټولې قوې او **O** مرکز په يوه سطحه کې قرار ولري، نو هر ځلې د **OAB** سطحې ټاکلو ته ضرورت نه ليدل کيږي او مومنټ د يوه سکالري الجبري کميت په څېر $\pm \mathbf{F} \cdot \mathbf{h}$ د ضرب په حاصل سره پيدا کيږي. ($\pm$ علامې د مومنټ جهت په ګوته کوي).

د فضائي کيفي قوؤ لپاره د دوران سطحې توپير کوي او بايد چې هغه وټاکل شي. خو که په فضاء کې د مومنټ وکټور جهت معلوم وؤ نو د قوې د عمل سطحې موقعيت معلوم دی ځکه د مومنټ وکټور د قوې د عمل پر سطحه همېشه عمود دی.

که د قوې وکټوري مومنټ په ټاکلي مقياس سره ښودل شوی وي نو نومورې مومنټ پاسنۍ درې مشخصې په اسانۍ سره په ګوته کوي.

تعريف: د $\mathbf{O}$ مرکز په نسبت د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې وکټوري مومنټ $\overrightarrow{\mathbf{M_O}}$ مساوي دی د $\mathbf{F}$ قوې او بازو $\mathbf{h}$ په حاصل ضرب سره او عمود پر هغې سطحې $\mathbf{OAB}$ دی چې د قوې او $\mathbf{O}$ مرکز څخه تېريږي او هغې لوري ته موجه دی له کوم څخه چې د قوې دوران د ساعت د عقرب په مخالف جهت ليدل کيږي.

د قوې وکټوري مومنټ يو آزاد وکټور دی او دعمل په سطحه کې په هره نقطه کې وربښودلای شي ، خو په $\mathbf{O}$ نقطه کې ځکه بهتر دی چې هغه د مومنټ مرکز موقعيت ټاکي.

2 - د قوې مومنټ د وکټوري ضرب حاصل له مخې

د وکټوري الجبر څخه څرګنده ده چې د دوؤ وکټورونو وکټوري ضرب حاصل دريم وکټور دی او پر هغې سطحې عمود دی چې ددې دوؤ وکټورونو په مرسته تشکيل دی. او هغې لوري ته موجه دی چې په ليدو سره ئې له لومړي وکټور څخه دوهم ته دوران په کوچنۍ زاوئ سره د ساعت د عقرب په مخالف جهت صورت ونيسي.

د ضرب حاصل قيمت ئې مساوي کيږي په:

$$\left|\overrightarrow{\mathbf{OA}}\ \mathbf{x}\ \vec{\mathbf{F}}\right| = \mathbf{2}\cdot\mathbf{S}(\Delta) = \overrightarrow{\mathbf{M_O}}$$

دلته $-\mathbf{S}(\Delta)$ د هغې مثلث مساحت دی چې د ضربي وکټورونو په مرسته جوړ وي. خو د قوې مومنټ قيمت نظر $\mathbf{O}$ نقطې ته هم مساوي دی په:

$$\mathbf{M_O}\left(\vec{\mathbf{F}}\right) = \mathbf{2}\cdot\mathbf{S}(\Delta) = \mathbf{F}\cdot\mathbf{h}\ ;$$

نو ليکلی شو چې:

$$\left|\overrightarrow{\mathbf{OA}}\ \mathbf{x}\ \vec{\mathbf{F}}\right| = \mathbf{F}\cdot\mathbf{h}\ ;$$

او ياهم:

$$\left|\overrightarrow{\mathbf{OA}}\ \mathbf{x}\ \vec{\mathbf{F}}\right| = \left|\vec{\mathbf{r}}\ \mathbf{x}\ \vec{\mathbf{F}}\right| = \mathbf{rF}\ \mathbf{sin}(\vec{\mathbf{r}}\hat{}\ \vec{\mathbf{F}})$$

خو څرنګه چې:

$$\mathbf{r}\ \mathbf{sin}\left(\vec{\mathbf{r}}\hat{}\ \vec{\mathbf{F}}\right) = \mathbf{h}$$

نو:

$$\left|\vec{\mathbf{r}}\ \mathbf{x}\ \vec{\mathbf{F}}\right| = \mathbf{F}\cdot\mathbf{h}$$

په پايله کې ليکلی شو چې:

$$\overrightarrow{\mathbf{M_O}} = \vec{\mathbf{r}} \mathbf{x} \vec{\mathbf{F}}$$

دلته $-\vec{\mathbf{r}} = \overline{\mathbf{OA}}$ د $\mathbf{O}$ مرکز په نسبت د $\mathbf{A}$ نقطې شعاع-وکټور دی ، يانې: د $\mathbf{O}$ مرکز په نسبت د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې مومنټ مساوي دی په وکټوري ضرب حاصل د شعاع-وکټور او قوې سره.

آخري فورمول په تحليلي طريقه هم ليکلای شو:

$$\overrightarrow{\mathbf{M_O}} = \vec{\mathbf{r}} \mathbf{x} \vec{\mathbf{F}} = \begin{vmatrix} \vec{\mathbf{i}} & \vec{\mathbf{j}} & \vec{\mathbf{k}} \\ \mathbf{x} & \mathbf{y} & \mathbf{z} \\ \mathbf{F_x} & \mathbf{F_y} & \mathbf{F_z} \end{vmatrix}$$

پدې فورمول کې: $-\vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}}, \vec{\mathbf{k}}$ د کاردېناتو واحد وکټورونه ، $-\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ د قوې دعمل نقطې $(\mathbf{A})$ کاردېنات ، او $-\mathbf{F_x}, \mathbf{F_y}, \mathbf{F_z}$ پر اړوند محوراتو د قوې مرتسمونه دي.

د آخري فرمول د حل په پايله کې ليکلای شو چې:

$$\overrightarrow{\mathbf{M_O}} = \mathbf{M_x i} + \mathbf{M_y j} + \mathbf{M_z k}$$

د واحد وکټورونو ضريبونه پر محوراتو باندې د وکټوري مومنټ مرتسمونه ښئي چې مساوي دي په:

$$\mathbf{M_x = yF_z - zF_y}\,; \qquad \mathbf{M_y = zF_x - xF_z}\,; \qquad \mathbf{M_z = xF_y - yF_x}\,;$$

د آخري فرمول په مرسته په تحليلي طريقې سره پر محورونو باندې د وکټوري مومنټ مرتسمات پيدا ، چې له مخې ئې خپله د مومنټ وکټور پيدا کيږي.

د بېلګې په توګه ، د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې د عمل نقطې کاردېنات عبارت دي له: $\mathbf{x = 0.3m}$; $\mathbf{y = -0.6m}$; $\mathbf{z = 0.2m}$ او مرتسمونه ئې مساوي دي په: $\mathbf{F_x = -20Kg}$; $\mathbf{F_y = 10Kg}$; $\mathbf{F_z = 0}$ ، د کاردېناتو مبدأ ته ئې مومنټ پيدا کړئ.

حل:

د تحليلي طريقې په مرسته د مومنټ مرتسمات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{M_x = -0.2 \cdot 10 = -2}\,;$$

$$\mathbf{M_y = -0.2 \cdot 20 = -4}\,;$$

$$\mathbf{M_z = 0.3 \cdot 10 - 0.6 \cdot 20 = -9}\,;$$

د مومنټ قيمت مساوي دی په:

$$\mathbf{M_0} = \sqrt{\mathbf{M_x}^2 + \mathbf{M_y}^2 + \mathbf{M_z}^2} = \sqrt{\mathbf{101}} \approx \mathbf{10\ Kg \cdot m}$$

د جهت تاکلو لپاره ئې د جهت ښودونکو کوساینونو څخه کار اخلو ، یانې:

$$\cos\boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{M_y}}{\mathbf{M_O}} = -\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{10}} = \mathbf{-0.4}\ ;$$

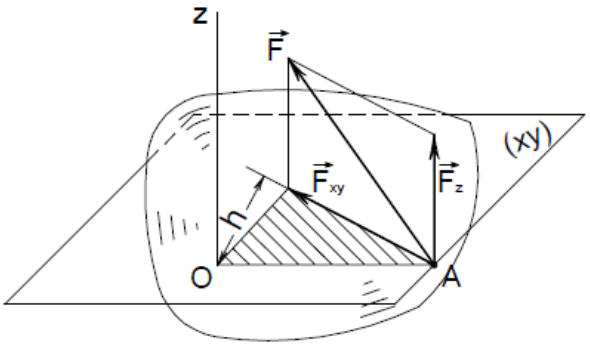
$$\cos\boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathbf{M_x}}{\mathbf{M_O}} = -\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{10}} = \mathbf{-0.2}\ ;$$

$$\cos\boldsymbol{\gamma} = \frac{\mathbf{M_z}}{\mathbf{M_O}} = -\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{10}} = \mathbf{-0.9}\ ;$$

دلته $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ – د اړونده محورونو سره د وکټوري مومنټ زاوئې دي.

2-8. نظر محور ته د قوې مومنټ

د فضائي کيفي قوؤ اړوند د ستاتسک سوالونو د حل لپاره بايد د محور په نسبت د قوې په مومنټ پوه شو. د محور په نسبت د قوې مومنټ پر جسم باندې د مومنټ دوراني تأثيرات په کوته کوي ، او قوه د محور په دور جسم دوران ته هڅوي. د ښلګې په توګه $\vec{\mathbf{F}}$ قوه پر جسم باندې په $\mathbf{A}$ نقطه کې عمل کړي ، له نومورې نقطې څخه $\mathbf{z}$ محور ته عموداً $(\mathbf{xy})$ سطحه تېروؤ. $\vec{\mathbf{F}}$ قوه په دوؤ $\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{z}$ چې محور ته موازي ده او $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{xy}}$ چې په $\mathbf{xy}$ سطحه کې واقع ده تجزيه کوؤ (2-8 شکل). ($\mathbf{F_{xy}}$ پر سطحه $\mathbf{xy}$ باندې د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې له مرتسم څخه هم عبارت دی).



2-8 شـــکل

$\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{z}$ قوه چې $\mathbf{z}$ محور ته موازي ده د نومورې محور په نسبت جسم ته دوران نشي ورکولای (هغه هڅه کوي چې د محور په امتداد جسم ته انتقال ورکړي). نو پر جسم باندې د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې دوراني تأثير يوازې په $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{xy}}$ مرکبه پورې مربوط کيږي ، او دغه تأثير مساوي دی د $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{xy}}$ قوې په مودول او بازو $\mathbf{h}$ د ضرب حاصل سره.

داچې $\mathbf{z}$ محور افقي $\mathbf{xy}$ سطحه په $\mathbf{O}$ نقطه کې قطع کوي نو د $\mathbf{O}$ نقطې په نسبت او $\mathbf{z}$ محور په نسبت مومنټونه سره مساوي دی. يانې:

$$\mathbf{m_z(F_{xy}) = m_O(F_{xy})}$$

نو په پايله کې ويلای شو چې:

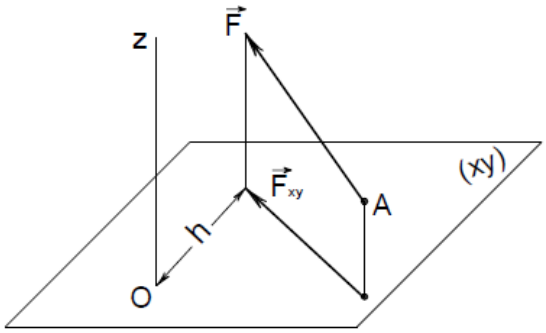
$$\mathbf{m_z}(\vec{\mathbf{F}}) = \mathbf{m_O(F_{xy})} = \pm \mathbf{F_{xy}} \cdot \boldsymbol{h}\ ;$$

تعريف: نظر محور ته د قوې مومنټ يو سکالري کميت دی چې مساوي کيږي پر هغې سطحې چې محور ته عمود ده ، د قوې د مرتسم په مومنټ سره نسبت د سطحې او محور تقاطع نقطې ته.

د محور مثبت جهت له لوري په ليدو سره که قوې جسم ته د ساعت د عقرب په مخلف لوري د دوران هڅه کوله نو مومنټ ئې مثبت او برعکس منفي دی.

د محور په نسبت د قوې د مومنټ پيدا کولو ترتيب په لاندې ډول دی.

1. $\mathbf{z}$ محور ته عمود $\mathbf{xy}$ سطحه ټاکل کيږي.
2. پر سطحې باندې د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې مرتسم $\mathbf{F_{xy}}$ پيدا کيږي.
3. د دوی له تقاطع نقطې $\mathbf{O}$ څخه د $\mathbf{F_{xy}}$ پر عمل خط عمود $\mathbf{h}$ پيدا کيږي.
4. د $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{xy}} \cdot \mathbf{h}$ د ضرب حاصل پيدا کيږي.
5. د مومنټ علامه ټاکل کيږي (3-8 شکل).



3-8 شـــکل

د مومنټ پيدا کولو په وخت کې بايد لاندې ځانګړتياوې په پام کې وساتو:

a. که چېرې قوه محورته موازي وي نو مومنټ ئې د نومورې محور په نسبت مساوی په صفر دی $\mathbf{F_{xy} = 0}$.

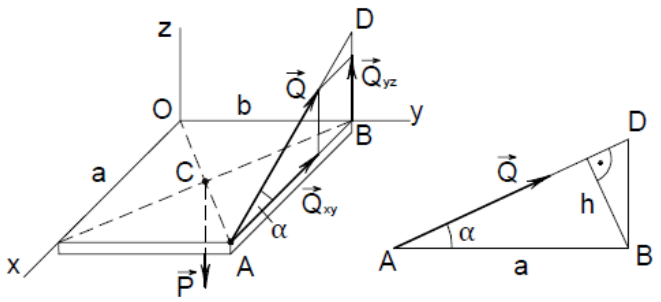
b. که چېرې د قوې عمل خط محور قطع کوي ، نو نومورې محور ته ټې مومنټ صفر دی . $\mathbf{h = 0}$

که دواړه حالتونه سره یو ځای شي نو ویلای شو چې د قوې مومنټ نظر محور ته صفر دی ، که قوه او محور دواړه په یوه سطحه کې واقع وي.

c. که چېرې قوه محورته عمود وي نو مومنټ ټې د محور په نسبت مساوی دی په مودول د قوې او هغې فاصلې د ضرب په حاصل سره چې د قوې او محور تر منځ موجوده ده.

1-8 مثال:

د (4-8 شکل) سره سم د کاردیناتو په نسبت د $\vec{\mathbf{P}}$ او $\vec{\mathbf{Q}}$ قوؤ مومنټونه پیدا کړئ (4-8 شکل).



4-8 شـــکل

حل:

1) $\vec{\mathbf{P}}$ قوه $\mathbf{z}$ محورته موازي ده او $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ محورونو باندې عمود له دوی څخه په $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{2}}$, $\frac{\mathbf{b}}{\mathbf{2}}$ فاصلو سره عمل کړي نو د علامو په پام کې نیولو سره ، مومنټونه ټې مساوی دی:

$$\mathbf{m_x(\vec{P}) = -P \cdot \frac{b}{2}\ ;} \qquad \mathbf{m_y(\vec{P}) = P \cdot \frac{a}{2}\ ;} \qquad \mathbf{m_z(\vec{P}) = 0\ ;}$$

2) د محورونو په نسبت د $\vec{\mathbf{Q}}$ قوې د مومنټونو پیدا کولو لپاره نومورې په دوؤ جهتو تجزیه کوؤ:

$$\mathbf{Q_{xy} = Q\ \cos\alpha\ ;} \qquad \mathbf{Q_{yz} = Q\ \sin\alpha\ ;}$$

د $\mathbf{x}$ محور په نسبت ټې مومنټ مساوي دی په:

$$\mathbf{m_x(\vec{Q}) = Q_{yz} \cdot b = b \cdot Q\ \sin\alpha}$$

دا چې $\vec{\mathbf{Q}}$ قوه $\mathbf{y}$ محور ته په عموده سطحه کې واقع ده نو د محور او $\vec{\mathbf{Q}}$ قوې تر منځ فاصله (بازو) $\mathbf{h}$ ده چې مساوي کیږي په:

$$\mathbf{h = a\ \sin\alpha}$$

نو:

$$\mathbf{m_y(\vec{Q}) = -Q\,a\,\sin\alpha = -Qh}$$

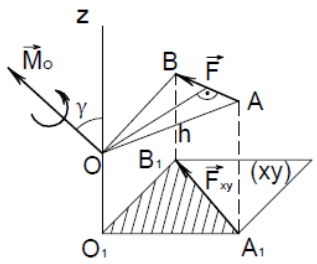
او د $\mathbf{z}$ محور په نسبت ټې مومنټ مساوی کيږي په:

$$\mathbf{m_z(\vec{Q}) = Q_{xy}\cdot b = b\cdot Q\cos\alpha}$$

8-3. نظر يوه مرکز او محور ته د قوې د مومنټونو تر منځ اړيکې

فرضاً پر يوه جسم باندې په $\mathbf{A}$ نقطه کې $\vec{\mathbf{F}}$ قوه عمل کړي (8-5 شکل)، يو محور $\mathbf{z}$ کارو او په هغې باندې د $\mathbf{O}$ کيفي نقطه ټاکو ، د نومورې نقطې په نسبت د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې وکټوري مومنټ $\mathbf{M_O}$ پر $\mathbf{OAB}$ سطحه عمود او قيمت ټې مساوی دی:

$$\mathbf{M_O = F\cdot h = 2\cdot S(OAB)}$$



8-5 شـــکل

وروسته د $\mathbf{z}$ په محور بله نقطه $\mathbf{O_1}$ ټاکو او له هغې څخه محور ته عمود $\mathbf{xy}$ سطحه کارو او په هغې باندې د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې د مرتسم مومنټ مساوي کيږي:

$$\mathbf{m_z(\vec{F}) = m_O(F_{xy}) = 2S(O_1A_1B_1)}$$

خو آخري مثلث پر $\mathbf{xy}$ سطحه باندې د مخکښې مثلث مرتسم دی. ددې دوؤ مثلثونو د سطحو تر منځ زاويه مساوي ده د دوی د عمودونو تر منځ په زاوئ $\boldsymbol{\gamma}$ سره. نو د هندسي فرمول له مخې ليکلای شو چې د مثلثونو مساحتونه ، $\mathbf{S(O_1A_1B_1) = S(OAB)\cdot\cos\gamma}$ د مساواتو دواړه برخې په $\mathbf{2}$ کې ضربوؤ ، مونږ ته د $\mathbf{z}$ محور په نسبت او مرکز $\mathbf{O}$ په نسبت مومنټونه راکوي ، يانې:

$$\mathbf{m_z(\vec{F}) = M_O\cos\gamma}$$

د مساواتو ښۍ برخه په $\mathbf{z}$ محور باندې د $\vec{\mathbf{M}}_\mathbf{O}$ وکټور مرتسم دی ، يانې:

$$\mathbf{M_z(\vec{F}) = M_z}$$

که پر $\mathbf{z}$ محور باندې د $\mathbf{O}$ نقطې موقعیت بدلون وکړي نو د $\vec{\mathbf{M}}_{\mathbf{O}}$ وکټور جهت او قیمت تغیر کوي. (مثلث $\mathbf{OAB}$ به هر ځلې بل ډول وي)، خو پر $\mathbf{z}$ محور باندې ئې د مومنټ مرتسم ثابت پاتې کیږي.

تعریف: نظر محور ته د $\vec{\mathbf{F}}$ قوې مومنټ مساویدی په مرتسم د وکټوري مومنټ د هغې مرکز $\mathbf{O}$ په نسبت چې په نومورې محور پروت وی.

4-8. ساده شکل ته د فضائي قوؤ انتقال

د مسطحو قوؤ قضیه چې مخکې څېړل شویده دا به ګوته کوي چې د فضائي قوؤ سیستم کوم یوه ساده شکل ته انتقالېدای شي. ددې مقصد لپاره باید د فضائي قوؤ د سیستم غوره وکټور ، او د یوه کیفي $\mathbf{O}$ مرکز په نسبت غوره مومنټ پیدا او په اړوند ئې پایلې وڅېړل شي.

1) که چېرې د قوؤ یوه سیستم لپاره $\vec{\mathbf{R}} = \mathbf{0}$ او $\vec{\mathbf{M}}_{\mathbf{O}} = \mathbf{0}$ وي نو سیستم د تعادل په حالت کې قرار لري چې وروسته به روښنائي پرې واچول شي.

2) که چېرې د قوؤ یوه سیستم لپاره $\vec{\mathbf{R}} = \mathbf{0}$ او $\vec{\mathbf{M}}_{\mathbf{O}} \neq \mathbf{0}$ وي نو د قوؤ نومورې سیستم جوړه قوې ته انتقال پیدا کوي چې مومنټ ئې د مخکښیو فرمولو له مخې پیدا کیږي او قیمت ئې د $\mathbf{O}$ مرکز په ټاکلو پورې اړه نلري. د مومنټ په عمل سره جسم یوازې دوراني حرکت اجرأ کوي.

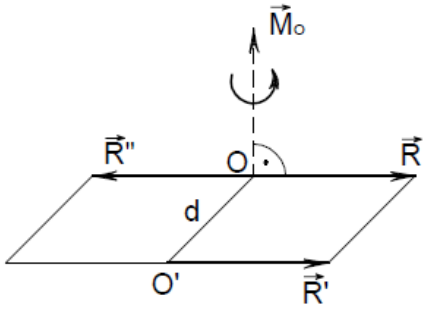
3) که چېرې د قوؤ یوه سیستم لپاره $\vec{\mathbf{R}} \neq \mathbf{0}$ او $\vec{\mathbf{M}}_{\mathbf{O}} = \mathbf{0}$ وي ، نومورې سیستم یوې محصلې ته چې له $\mathbf{O}$ مرکز څخه تېریږي ، انتقال پیدا کوي.

د محصلې قیمت د مرتساتو له مخې پیدا ، او آزاد جسم ئې د عمل په نتیجه کې یوازې انتقالي حرکت اجرأ کوي (که چېرې محصله د جسم له ثقل مرکز څخه تېریږي).

4) که چېرې $\vec{\mathbf{R}} \neq \mathbf{0}$ او $\vec{\mathbf{M}}_{\mathbf{O}} \neq \mathbf{0}$ وي ، که $\vec{\mathbf{M}}_{\mathbf{O}} \perp \vec{\mathbf{R}}$ وي نو د قوؤ دغه سیستم یوې محصلې $\vec{\mathbf{R}}$ ته چې د $\mathbf{O}$ مرکز څخه نه تېریږي انتقال پیدا کوي (8-6 شکل).

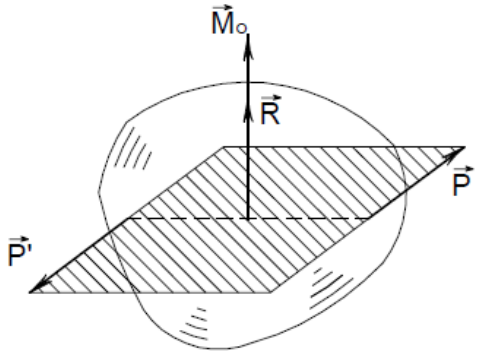
ښایي هم که $\vec{\mathbf{M}}_{\mathbf{O}} \perp \vec{\mathbf{R}}$ وي نو جوړه او محصله په یوه سطحه کې قرار لري او د جوړې قوې $\mathbf{R}'$ او $\mathbf{R}''$ داسې باید وټاکل شي چې قیمت ئې د $\mathbf{R}$ سره مساوي او د (8-6 شکل) سره سم موقعیت اختیار کړي ، نو پدې حالت کې $\vec{\mathbf{R}}$ او $\vec{\mathbf{R}}''$ په توازن کې راځي او سیستم یوې محصلې ته $\vec{\mathbf{R}}' = \vec{\mathbf{R}}$ چې د $\mathbf{O}'$ نقطې څخه تېریږي انتقال پیدا کوي; $\mathbf{d} = \frac{|\mathbf{M_O}|}{\mathbf{R}}$.

دغه حالت د موازي او مسطحو قوؤ د سیستمونو لپاره همېشه د تطبیق وړ دی.



6-8 شـــکل

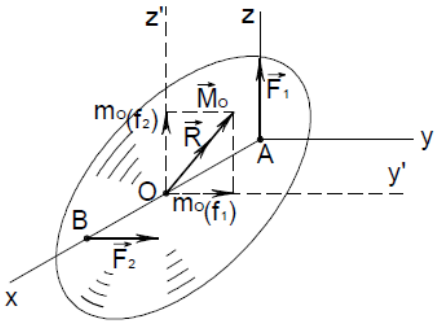
5) که چېرې $\vec{R} \neq 0$ او $\vec{M}_o \neq 0$ وي خو $\vec{M}_o$ موازي $\vec{R}$ ته وي ، د قوؤ دا ډول سيستم يوې قوې $\vec{R}$ او جوړه $\vec{P}, \vec{P}'$ ته چې قوې ته په عمودي سطحه کې قرار لري انتقال پيدا کوي (8-7 شکل). د قوؤ دغه سيستم د ډينامیکي پېچ په نوم يادېږي او هغه مستقيم چې په امتداد ئې $\vec{R}$ عمل کړي ډينامو محور بلل کيږي. د قوؤ دغه سيستم نور ساده کېدای نشي.



7-8 شـــکل

2-8 مثال:

$\vec{F}_1$ او $\vec{F}_2$ قـوې د جسـم پـه **A** او **B** نقطـو کـې عمـل کـړي. کـه چېـرې $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = \vec{F}$ او $AB = 2a$ وي نـو معلـوم ئې کړئ چې د قـوؤ دغـه سيسـتم کـوم حالـت تـه انتقـال پيـدا کـوي (8-8 شکل).



8-8 شـــکل

حل:

دواړه قوې $\mathbf{O}$ مرکز ته چې د $\mathbf{AB}$ په نيمائي فاصله کې پروت دی را انتقالوؤ. غوره وکټور $\vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{F}}_1 + \vec{\mathbf{F}}_2$ او د مربع په قطر موجه ، قيمت ئې مساوي کيږي په:

$$\mathbf{R} = \sqrt{2}\mathbf{F}$$

د سيستم غوره مومنټ:

$$\mathbf{M_O} = \mathbf{m_O}(\vec{\mathbf{F}}_1) + \mathbf{m_O}(\vec{\mathbf{F}}_2)$$

د لومړۍ قوې د مومنټ وکټور د $\mathbf{y}'$ محورپه امتداد او د دويمې قوې د مومنټ وکټور د $\mathbf{z}'$ محور په امتداد موجه دی. دواړه وکټورونه عدداً مساوي دي په $\mathbf{Fa}$. د غوره مومنټ قيمت مساوی دی په: $\mathbf{M_O} = \mathbf{Fa}\sqrt{\mathbf{2}}$ او هغه هم د مربع په قطر موجه دی. لکه چې مخکې ويل شوی وؤ ، د نومورو دوؤ قوؤ سيستم ډينامو ته انتقال کوي او محصله نلري.

8-5. د فضائي کيفي قوؤ سيستم د تعادل شرايط

د فضائي کيفي قوؤ سيستم د مسطحو قوؤ په څېر يوه $\mathbf{O}$ مرکز ته را انتقالېدای شي ، چې هلته بيا په غوره وکټور او غوره مومنټ عوض کيږي ، يانې:

$$\vec{\mathbf{R}} = \sum \vec{\mathbf{F}}_\mathbf{K}\,; \qquad \vec{\mathbf{M}}_\mathbf{O} = \vec{\mathbf{m}}_\mathbf{O}(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k})$$

د تعادل په حالت کې دا دوه قوه ئي فکټورونه بايد همزمان مساوي په صفر وي ، خو غوره وکټور او غوره مومنټ هغه وخت صفر کيږي ، چې په محوراتو باندې د دوی مرتسمونه صفر وي ، يانې:

$$\mathbf{R_x} = \mathbf{R_y} = \mathbf{R_z} = \mathbf{0}\,; \qquad \mathbf{M_x} = \mathbf{M_y} = \mathbf{M_z} = \mathbf{0}$$

او يا:

$$\mathbf{R_x} = \sum \mathbf{F_{kx}} = \mathbf{0}; \qquad \mathbf{R_y} = \sum \mathbf{F_{ky}} = \mathbf{0}; \qquad \mathbf{R_z} = \sum \mathbf{F_{kz}} = \mathbf{0};$$

$$\mathbf{M_x} = \sum \mathbf{m_x}\,(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = \mathbf{0}; \qquad \mathbf{M_y} = \sum \mathbf{m_y}\,(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = \mathbf{0}; \qquad \mathbf{M_z} = \sum \mathbf{m_z}\,(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}) = \mathbf{0};$$

تعريف: د فضائي کيفي قوؤ سيستم د تعادل لپاره لازم او کافي دی ، چې د ټولو قوؤ د مرتسمونو مجموعه پر دريو محورونو باندې او همدا رنګه د ټولو قوؤ د مومنټونو مجموعه نظر دريو محورونو ته مساوي په صفر شي.

لومړۍ درې معادلې د وضعيه کمياتو محورونو په امتداد د جسم انتقالات محدود وي ، او پاتې درې معادلې د محورونو په نسبت د جسم د دوران مخنيوی کوي. که چېرې پر فضائي قوؤ بر سېره پر جسم باندې فعال مومنټونه هم عمل کوي نو په لومړيو دريو معادلو کې هېڅ تغير نه راځي ، ځکه د جوړه قوؤ مرتسمونه پر هر محور مساوي په صفر دی. خو د مومنټونو په معادلو کې د دوی مرتسمونه اشتراک کوي او فرمولونه لاندې شکل اختياروي:

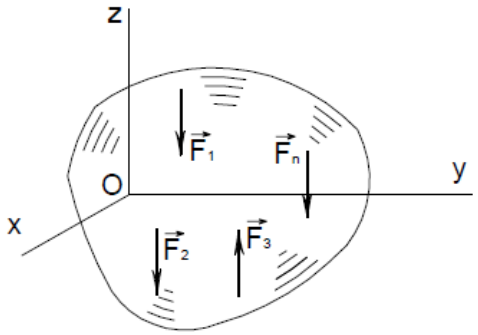
$$\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) + \mathbf{M_x} = \mathbf{0}\,; \qquad \sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) + \mathbf{M_y} = \mathbf{0}\,; \qquad \sum \mathbf{m_z}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) + \mathbf{M_z} = \mathbf{0}\,;$$

که د قوؤ سيستم په فضأ کې موازي موقعيت ولري نو د وضعيه کمياتو محورونه بايد داسې وټاکل شي چې $\mathbf{z}$ محور قوؤ ته موازي وي ، نو پدې حالت کې پر $\mathbf{x}$ او $\mathbf{y}$ محورونو باندې مرتسمونه او د $\mathbf{z}$ محور په نسبت مومنټونه صفر کيږي او يوازې د تعادل درې معادلې پاتې کيږي (8-9 شکل) ، يانې:

$$\sum \mathbf{F_{kz}} = \mathbf{0}\,;$$

$$\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = \mathbf{0}\,;$$

$$\sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = \mathbf{0};$$



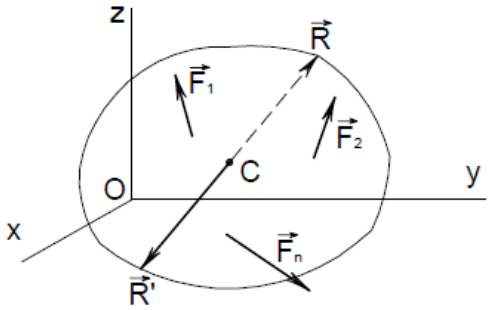
9-8 شـــکل

تعريف: د فضائي موازي قوؤ د تعادل لپاره لازم او کافي دی چې د ټولو قوؤ د مرتسمونو مجموعه پر هغه محور چې دوی ته موازي وي او هم د دوی د مومنټونو مجموعه نظر نورو دوؤ محورونو ته مساوي په صفر شي.

الف) د محور په نسبت د محصلې د مومنټ په اړوند د وارينيون قضيه

فرضاً پر سخت جسم د قوؤ يو سيستم چې محصلې $\vec{\mathbf{R}}$ ته انتقال پيدا کوي او د تأثير خط ئې له $\mathbf{C}$ نقطې څخه تېريږي ، عمل کړي (8-10 شکل). په نومورې نقطه باندې موازنه قوه $\vec{\mathbf{R}}' = -\vec{\mathbf{R}}$ ورزياتوؤ ، د قوؤ دغه سيستم به $\vec{\mathbf{F}}_1, \vec{\mathbf{F}}_2, \ldots, \vec{\mathbf{F}}_\mathbf{n}, \vec{\mathbf{R}}$ د تعادل حالت

اختيـار کـړي او د کاردښـاتو هـر محـور لپـاره بـه د تعـادل شـرايط صـدق وکـړي او پـه ځـانګړي توګـه د ox محور لپاره هم ليکلای شو چې (8-10 شکل):



10-8 شـــکل

$$\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) + \mathbf{m_x}(\vec{\mathbf{R}}') = \mathbf{0}\,;$$

خو دا چې $\vec{\mathbf{R}}' = -\vec{\mathbf{R}}$ ده دواړه په يوه مستقيم مخالف موجه دی نو:

$$\mathbf{m_x}(\vec{\mathbf{R}}') = -\mathbf{m_x}(\vec{\mathbf{R}})$$

که په لومړۍ معادله کې د $\mathbf{m_x}(\vec{\mathbf{R}}')$ په عوض د هغې قيمت وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{m_x}(\vec{\mathbf{R}}) = \sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right)$$

تعريف: که چېرې د قوؤ کوم سيستم محصله ولري ، نو د محور په نسبت ئې مومنټ مساوي کيږي په الجبري مجموع د ټولو قوؤ په مومنټونو سره نظر نومورې محور ته.

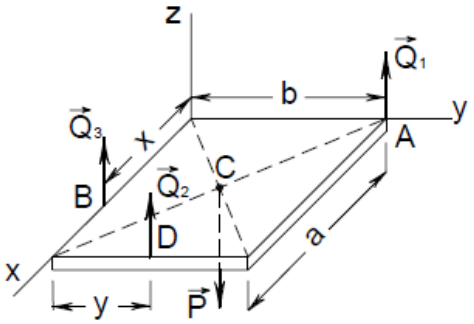
6-8. د سوالونو حل

ددې برخې د سوالونو حل ترتيب د مسطحو قوؤ سيستم په څېر دی. لومړۍ هغه جسم مشخص کيږي چې تعادل ئې بايد وڅېړل شي ، رابطې په عکس العملونو بدليږي او جسم د آزاد په ډول په نظر کې نيول کېږي ، او د تعادل معادلې ئې ترتيبيږي ، چې د حل څخه ئې مجهول کميتونه پيدا کيږي.

خو دلته کوم شی چې نوی دی هغه د محورونو په نسبت د مومنټونو ترتيبول دي. که په مکمل شکل کې د مومنټونو ترتيبولو لپاره کوم مشکل وؤ ، نو د شکل ځانګړي برخه د قوؤ او کميتونو سره جدا رسميږي او د هغې له مخې پيدا شوي مشکل حل کيږي.

ځينې وخت ايجابوي چې قوه داسې تجزيه شي چې يوه مرکبه ئې محورته موازي وي او وروسته د وارينيون له قضئې څخه پکار اخيستنې سره د سوال په حل کولو کې اقدام کيږي.

1 - سوال: د (11-8 شکل) سره سم ، درې تنه يوه تخته پورته کوي ، که يو نفر ئې د **A** کونج څخه ونيسي نو دوه نور ئې د **B** او **D** په کومو نقطو کې د پورته کېدو هڅه وکړي ، تر څو درې واړه د مساوي فشار سره مخامخ شي.



11-8 شـــکل

حل: تخته د يوه آزاد جسم په څېر د څلورو موازي قوؤ تر عمل لاندې د تعادل په حالت کې ده او د دغو قوؤ لپاره د تعادل معادلې ترتيبوؤ. دا چې د **x** او **y** پر محورونو باندې ئې د قوؤ مرتسمونه صفر دي ، نو د **z** محور لپاره به ولرو:

$$\sum F_{kz} = Q_1 + Q_2 + Q_3 - P = 0 ;$$
$$\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = Q_1 \cdot b + Q_2 \cdot y - P \cdot \frac{b}{2} = 0 ;$$
$$\sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -Q_2 \cdot a - Q_3 \cdot x + P \cdot \frac{a}{2} = 0 ;$$

د سوال د شرايطو له مخې ، $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$. له لومړۍ معادلې څخه لرو چې:

$$\mathbf{P = 3Q}$$

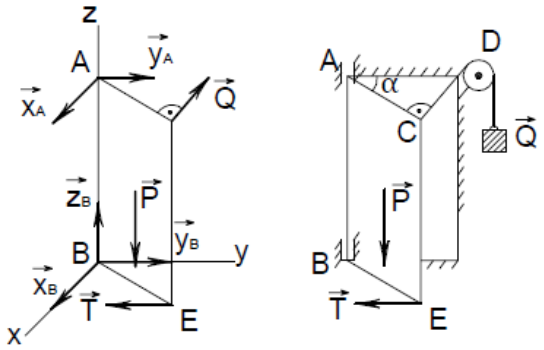
که چېرې دا قيمت په پاتې دوؤ معادلو کې وضع کړو او په **Q** ئې اختصار کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{b + y = \frac{3}{2}b} ; \qquad \mathbf{a + x = \frac{3}{2}a} ;$$

په پايله کې:

$$\mathbf{x = \frac{a}{2}} ; \qquad \mathbf{y = \frac{b}{2}} ;$$

2 - سوال: د (8-12 شکل) سره سم ، يوه دروازه د **AB** محور پدور حرکت اجرأ کولای شي خو د دوؤ قوؤ پواسطه ئې د تعادل حالت اختيار کړيدی. که چېرې د دروازې وزن $\vec{\mathbf{P}} = \mathbf{64Kg}$; $\mathbf{Q = 32Kg}$; $\boldsymbol{\alpha = 60°}$; $\mathbf{AD = AC = 18\ dm}$; $\mathbf{AB = 24\ dm}$ وي. نو د $\vec{\mathbf{T}}$ قوه او په **A** او **B** رابطو کې ئې عکس العملونه پيدا کړئ.



12-8 شـــکل

حل:

1) دروازه له رابطو څخه آزادوؤ او عمل ئې په عکس العمل بدلوؤ.
2) پر محورونو باندې ئې د قوؤ د مرتسماتو معادلې ترتيبوؤ.

$$\sum \boldsymbol{F_{kx} = x_A + x_B - Q\cos 30° = 0}\ ;$$

$$\sum \boldsymbol{F_{ky} = y_A + y_B - T + Q\cos 60° = 0}\ ;$$

$$\sum \boldsymbol{F_{kz} = z_B - P = 0}\ ;$$

3) د محورونو په نسبت د مومنټونو د تعادل معادلې ترتيبوؤ. هغه قوې چې د **x** محور په نسبت مومنټ ورکوي عبارت دی له $\vec{\mathbf{y}}_\mathbf{A}, \vec{\mathbf{P}}, \vec{\mathbf{Q}}$ − . د نورو قوؤ مومنټونه نسبت **x** محور ته صفر دی ځکه دوی نومورې محور ته يا موازي دی او يا هم محور قطع کوي.

د **y** محور په نسبت درې قوې $\vec{\mathbf{x}}_\mathbf{A}, \vec{\mathbf{P}}, \vec{\mathbf{Q}}$ − مومنټونه ورکوي ، او د **z** په نسبت $\vec{\mathbf{Q}}, \vec{\mathbf{T}}$ − مومنټ ورکوي.

$$\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -\boldsymbol{P}\cdot\frac{\boldsymbol{AC}\cdot\cos 60°}{2} - \boldsymbol{y_A}\cdot\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{Q}\sin 30°\cdot\boldsymbol{AB} = 0\ ;$$

$$\sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = \boldsymbol{P}\cdot\frac{\boldsymbol{AC}\cdot\sin 60°}{2} - \boldsymbol{Q}\sin 60°\cdot\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{x_A}\cdot\boldsymbol{AB} = 0\ ;$$

$$\sum \mathbf{m_z}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{AC}\cdot\sin 60° + \boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{AC}\cdot\sin 60° = 0\ ;$$

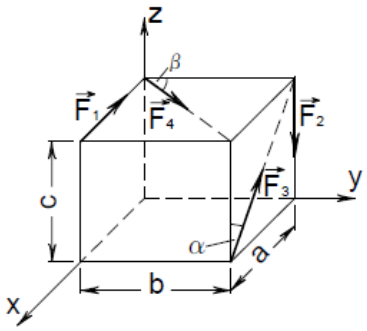
که د مجهول له مخې نومورې معادلې حل کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T = Q = 32\ Kg}\ ; \qquad \boldsymbol{y_A = -28\ Kg}\ ; \qquad \boldsymbol{y_B = 44\ Kg}\ ;$$

$z_B = P = 64\ Kg$; $x_A = 6.9\ Kg$; $x_B = 20.8\ Kg$;

داچې د y_A علامه منفي ده نو حقيقي جهت ئې په مخالف لوري دی.

3 - سوال: د (8-13 شکل) سره سم پر مستطيل مکعب باندې څلور قوې عمل کړي ، مومنټونه ئې نظر محورونو ته پيداکړئ.



شـــکل 13-8

حل: په سوال کې يواځې نسبت محورونو ته د قوۀ مومنټونه غوښتل شويدي نو د کاردښاتو دريو محورونو ته هغه پيدا کوؤ:

$$\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -F_2 b + F_3 b\cos\alpha - F_4 c\sin\beta\ ;$$

$$\sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -F_1 c - F_3 a\cos\alpha + F_4 c\cos\beta\ ;$$

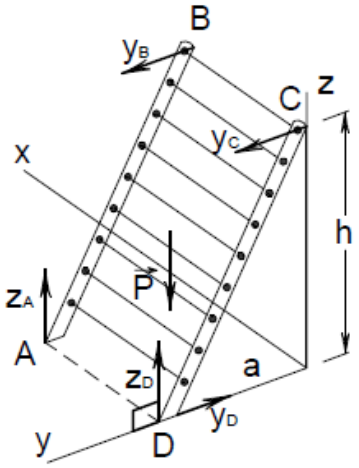
$$\sum \mathbf{m_z}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = F_3 b\sin\alpha\ ;$$

$$\cos\alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}\ ; \qquad \sin\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+c^2}}\ ;$$

$$\cos\beta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\ ; \qquad \sin\beta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

د هغو قوؤ د مومنټونو افادې چې په معادلو کې برخه نلري ، يا خو اړوند محور قطع کوي او يا هم محور ته موازي دی.

4 - سوال: د (8-14 شکل) سره سم ، يوه زينه چې وزن ئې $\vec{\mathbf{P}}$ دی په $\mathbf{h}$ ارتفاع کې په هموار دېوال تکيه لری او پر افقي سطحه باندې له دېوال څخه په $\mathbf{a}$ فاصله کې له $\mathbf{D}$ مانع سره قرار لري. په $\mathbf{C}, \mathbf{B}, \mathbf{A}$ او $\mathbf{D}$ نقطو کې ئې د رابطو عکس العملونه پيداکړئ.



14-8 شـــکل

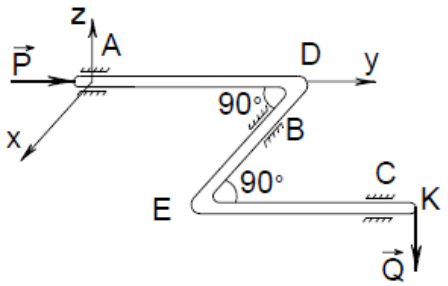
حل: پر زينه باندې د فضائي کيفي قوؤ سيستم عمل کړي د تعادل لپاره ئې **6** معادلې لرو:

1. $\sum F_{kx} = 0$;
2. $\sum F_{ky} = -y_D + y_B + y_C = 0$;
3. $\sum F_{kz} = z_D + z_A - P = 0$;
4. $\sum \mathbf{m}_x(\vec{\mathbf{F}}_k) = z_D \cdot a + z_A \cdot a - y_B \cdot h - y_C \cdot h - P \cdot \frac{a}{2} = 0$;
5. $\sum \mathbf{m}_y(\vec{\mathbf{F}}_k) = -z_A \cdot AD + P \cdot \frac{AD}{2} = 0$;
6. $\sum \mathbf{m}_z(\vec{\mathbf{F}}_k) = y_B \cdot BC = 0$;

$z_A = P\frac{AD}{2 \cdot AD} = \frac{P}{2}$; $y_B = 0$; $z_D = P - z_A = P - \frac{P}{2} = \frac{P}{2}$

$$y_C = y_D = \frac{a(z_D + z_A - \frac{P}{2})}{h} = \frac{Pa}{2h} ;$$

5 - سوال: د (8-15 شکل) سره سم پر يوه پايپ باندې چې په افقي سطحه کې قرار لري $\vec{\mathbf{P}}$ او $\vec{\mathbf{Q}}$ قوې عمل کړي په $\mathbf{B}, \mathbf{A}$ او $\mathbf{C}$ رابطو کې ئې عکس العملونه پيدا کړئ، که چېرې;
$\mathbf{EK = 30\ cm}$; $\mathbf{EC = 20\ cm}$; $\mathbf{ED = 25\ cm}$; $\mathbf{BD = 10\ cm}$; $\mathbf{AD = 20\ cm}$;
$\mathbf{Q = 400\ Nt}$; $\mathbf{P = 200\ Nt}$; وي.



15-8 شـــکل

حل: پايپ درې رابطې ، او هره رابطه دوه عکس العملونه لري نو د پيدا کولو لپاره ئې د تعادل (6) معادلې ترتيبوؤ:

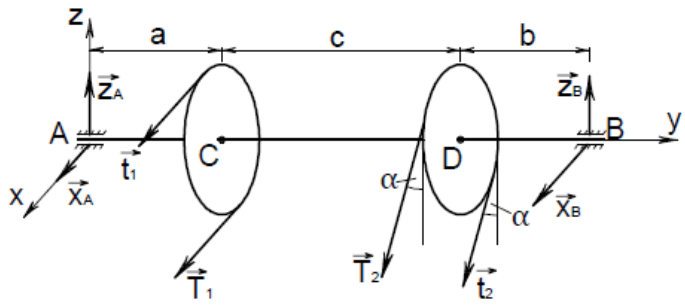
1. $\sum F_{kx} = x_A + x_C = 0$;
2. $\sum F_{ky} = P + y_B = 0$;
3. $\sum F_{kz} = z_A + z_C + z_B - Q = 0$;
4. $\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = z_B \cdot AD + z_C \cdot (AD + EC) - Q(AD + EK) = 0$;
5. $\sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -z_B \cdot DB - z_C \cdot DE + Q \cdot DE = 0$;
6. $\sum \mathbf{m_z}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = y_B \cdot DB - x_C(AD + EC) = 0$;

که دغه معادلې حل شي نو عکس العملونه به لاندې قيمتونه ولري:

$y_B = -P = -200\ Nt$; $x_C = -50\ Nt$; $x_A = 50\ Nt$;

$z_C = 0$; $z_B = 1000\ Nt$; $z_A = -600\ Nt$;

6 - مثال: د (16-8 شکل) سره سم ، پر يوه محور (شافت) باندې دوه څرخونه چې شعاعکانې ئې $r_1 = 20\ cm$, $r_2 = 25\ cm$ دي قرار لري. د **C** څرخ تسمه ئې قوې $T_1 = 2t_1 = 500\ Kg$ افقي موقعيت لري او د **D** څرخ د تسمو قوې د عمود سره $\alpha = 30°$ زاويه جوړوي. که $a = b = 50\ cm$ او $c = 100\ cm$ وي نو د تعادل په حالت کې ئې په اتکاوؤ کې عکس العملونه او د **D** څرخ $T_2 = 2t_2$ د تسمو قوې پيدا کړئ.



16-8 شکل

حل: سوال د شپږو مجهولو سره طرحه شويدی او د فضائي کيفي قوؤ د تعادل له شرايطو څخه بايد پيدا شي. نو د تعادل دغه معادلې ترتيبوؤ.

1. $\sum F_{kx} = x_A + x_B + t_1 + T_1 + t_2 \sin\alpha + T_2 \sin\alpha = 0$;
2. $\sum F_{ky} = 0$;
3. $\sum F_{kz} = z_A + z_B - t_2 \cos\alpha - T_2 \cos\alpha = 0$;
4. $\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = z_B(a + c + b) - T_2 \cos\alpha\,(a + c) - t_2 \cos\alpha\,(a + c) = 0$;

5. $\sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = t_1 r_1 - T_1 r_1 + T_2 r_2 - t_2 r_2 = 0$;
6. $\sum \mathbf{m_z}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -x_B(a+c+b) - t_1 a - T_1 a - T_2 \sin\alpha\,(a+c) - -t_2 \sin\alpha\,(a+c) = 0$;

له پنځمې معادلې څخه:

$$5000 - 10000 + 25\,T_2 - 12.5\,T_2 = 0 ;$$

$$T_2 = 400\,Kg ; \qquad t_2 = 200\,Kg ;$$

له شپږمې معادلې څخه:

$$x_B = \frac{-a(t_1+T_1) - (t_2+T_2)\sin\alpha\cdot(a+c)}{a+c+b} = -410\,Kg ;$$

له څلورمې معادلې څخه

$$z_B = \frac{(t_2+T_2)(a+c)\cdot\cos 30^\circ}{a+c+b} = 390\,Kg ;$$

له دريمې معادلې څخه به ولرو:

$$z_A = (t_2+T_2)\cos 30^\circ - z_B = 129.8\,Kg ;$$

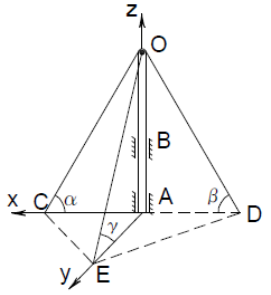
په پای کې له لومړۍ معادلې څخه:

$$x_A = -x_B - t_1 - T_1 - (t_2+T_2)\sin\alpha = -640\,Kg ;$$

د x_B قيمت منفي دی ، په معادله کې مثبت قيمت اخلي.

د x کاردېنات په امتداد په اتکاوؤ کې عکس العملونه يانې x_A او x_B چې منفي قيمتونه لري په مخالف لوري موجه دي.

7 - سوال: د (8-17 شکل) سره سم ، **OA** پايه چې وزن ئې $\mathbf{P = 1.2\ KN}$ دی د دريو کېبلو پواسطه ئې د تعادل حالت اختيار کړيدی ، که چېرې: $T_C = T_D = 600N$; $\gamma = 30^\circ$; $\alpha = \beta = 60^\circ$; $\mathbf{OA = 4\ m}$; $\mathbf{AB = 0.8\ m}$; $T_E = 300N$; وي ، نو په اتکاوؤ کې ئې عکس العملونه پيدا کړئ.



17-8 شـــکل

حل: په **A** او **B** ربطو کې د عکس العملونو پيدا کولو لپاره د تعادل معادلې ترتيبوؤ:

1. $\sum F_{kx} = T_C \cos\alpha - T_D \cos\beta + x_B + x_A = 0$;
2. $\sum F_{ky} = T_E \cos\gamma + y_A + y_B = 0$;
3. $\sum F_{kz} = z_A - P - T_C \sin\alpha - T_E \sin\gamma - T_D \sin\beta = 0$;
4. $\sum \mathbf{m_x}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = -T_E \sin\gamma \cdot EA - y_B \cdot AB = 0$;
5. $\sum \mathbf{m_y}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = T_C \sin\alpha \cdot AC - T_D \sin\beta \cdot AD + x_B \cdot AB = 0$;
6. $\sum \mathbf{m_z}\left(\vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\right) = 0$;

ددې معادلو د حل په نتيجه کې به ولرو چې:

$x_A = 0$; $y_A = 1.038\ KN$; $z_A = 2.39\ KN$;

$x_B = 0$; $y_B = -1.298\ KN$;

دغه سوال په هغه صورت کې حل کړئ که چېرې $T_C = 600Nt$ او $T_D = 800Nt$; وي.

ځوابونه:

$x_A = -400Nt$; $y_A = 1.038\ KN$; $z_A = 2.56\ KN$;

$x_B = 500Nt$; $y_B = -1.298\ KN$;

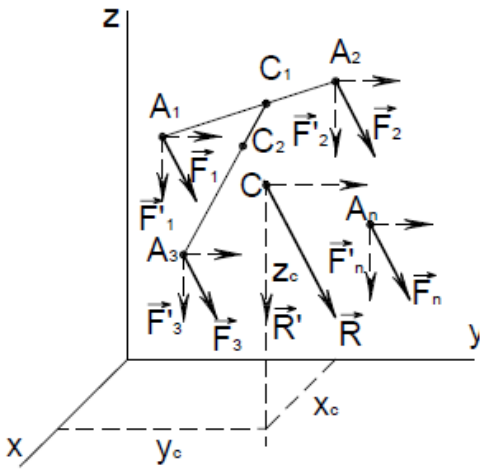
نهم څپرکی

9. د ثقل مرکز

9-1. د موازي قوؤ مرکز

د موازي قوؤ مرکز مفهوم هغه وخت رامنځته کيږي چې په ميخانيک کې د ځينو سوالونو د حل مسله او د بهلګې په توګه د اجسامو د ثقل مرکز پيدا کولو موضوع طرحه وي.

د موازي هم جهتو قوؤ سيستم $\boldsymbol{F_1, F_2, F_3, \dots, F_n}$ چې پر سخت جسم باندې په اړونده نقطو کې عمل کړي تر مطالعې لاندې نيسو ، د قوؤ دغه سيستم يوه محصله لري چې د دوی سره هم جهته او مساوي ده $\mathbf{R} = \sum \boldsymbol{F_k}$. که چېرې هرې قوې ته د هغې د عمل نقطې په دور په يوې ټاکلې زاوۍ سره دوران ورکړو نو مونږ د موازي هم جهتو قوؤ يو نوی سيستم پلاس راوړو چې جهتونه ئې د لومړي سره توپير کوي خو د قوؤ مقدار او عمل نقطې ئې ثابتې پاتې کيږي. دغه حالتونه په (9-1 شکل) کې په مرئي خطونو ښودل شويدي ،(محصله هر ځلې د عمل خط ځانګړی جهت خپلوي). که دغه جريان د دوؤ قوؤ $\vec{\boldsymbol{F}}_1$, او $\vec{\boldsymbol{F}}_2$ لپاره تعقيب کړو نو د محصلې د عمل خط به د قوؤ د هر دوران لپاره د $\boldsymbol{C_1}$ نقطې څخه تېر شي ، چې له مخې ئې دغه معادله $\boldsymbol{F_1 \cdot A_1C_1 = F_2 \cdot A_2C_1}$ صدق کوي. د نومورو دوؤ موازي قوؤ محصله مساوي ده; $\vec{\boldsymbol{R}}_1 = \vec{\boldsymbol{F}}_1 + \vec{\boldsymbol{F}}_2$ (په شکل کې $\vec{\boldsymbol{R}}_1$ نده ښودل شوي). وروسته $\vec{\boldsymbol{R}}_1$ د $\vec{\boldsymbol{F}}_3$ سره جمع کوؤ ، د دوی محصله چې همزمان د $\vec{\boldsymbol{F}}_1, \vec{\boldsymbol{F}}_2, \vec{\boldsymbol{F}}_3$ محصله هم ده پلاس راځي ، چې دعمل نقطه ئې $\boldsymbol{C_2}$ د $\boldsymbol{C_1A_3}$ په مستقيم باندې قرار لري. که دغه جريان د ټولو قوؤ لپاره مسلسل تعقيب ښې نو دې نتيجې ته به ورسېږو چې د ټولو



9-1 شکل

قوؤ محصله $\vec{\boldsymbol{R}}$ همېشه د يوې نقطې $\mathbf{C}$ څخه چې موقعيت ئې په جسم کې مشخص دی تېريږي.

تعريف: د **C** نقطه چې د موازي قوؤ د محصلې د عمل خط له هغې څخه ، د قوؤ د هر دوران لپاره تېريږي د موازي قوؤ مرکز بلل کيږي (9-1 شکل).

که د وارينيون له قضئې څخه کار واخيستل شي نو په تحليلي طريقې به د موازي قوؤ د مرکز کاردښات پيدا شي ، يانې: د هر محور په نسبت د محصلې مومنټ مساوي دی په الجبري مجموع د مومنټونود ټولو قوؤ نسبت همغې محور ته. دا قضيه د يوه مرکز په نسبت هم صدق کوي. نو ليکلای شو چې:

$$\mathbf{R}x_C = F_1x_1 + F_2x_2 + F_3x_3 + \cdots + F_nx_n \; ;$$

$$x_C = \frac{F_1x_1+F_2x_2+F_3x_3+\cdots+F_nx_n}{R} = \frac{\sum F_kx_k}{R} \; ;$$

که د **x** محور په نسبت د مومنټونو معادله ترتيب کړو نو y_C به پيدا شي. د z_C د پيدا کولو لپاره **y** محور ته موازي قوؤ ته دور ورکوؤ او د **x** په نسبت ئې د مومنټونو معادله ترتيبوؤ. په پايله کې د ټولو لپاره لاندې فرمولونه پيدا کيږي:

$$x_C = \frac{\sum F_kx_k}{R} \; ; \qquad y_C = \frac{\sum F_ky_k}{R} \; ; \qquad z_C = \frac{\sum F_kz_k}{R} \; ;$$

9-2. د سخت جسم د ثقل مرکز

د يوه جسم پر هره ذره باندې چې ځمکې ته نږدې او يا پر هغې قرار ولري عمودي قوه چې ښکته موجه ده او د ثقل په نوم يادېږي عمل کړي. د ثقل قوه د دوؤ قوؤ ، د جاذبې او فرار المرکز قوؤ محصله ده چې د جسم سره يو ځای د ځمکې د دوراني حرکت په نتيجه کې را منځته کيږي.

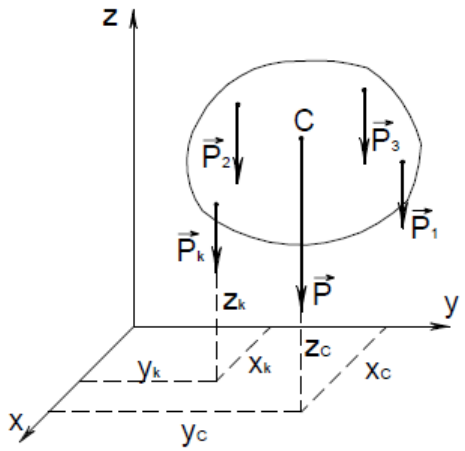
د هغو اجسامو لپاره چې د ځمکې د شعاع په نسبت ئې ابعاد ډېر کوچني دي د ذراتو د ثقل قوې موازي بڼه لري او د جسم په هر حالت کې ئې قيمتونه ثابت دي. د ثقل په هغه ساحه کې چې نوموړي دوه شرطونه صدق کوي د ثقل متجانسې ساحې په نوم يادېږي.

که د يوه جسم د ذراتو د ثقل قوؤ محصله په $\vec{P}$ وښيو ، نو دا قوه د جسم په وزن سره مساوي ده:

$$\vec{P} = \sum \vec{P}_k$$

د جسم په هر حالت کې د محصلې د عمل خط له يوې نقطې څخه تېريږي ، چې دغې نقطې ته دثقل مرکز وائي.

تعريف: د سخت جسم د ثقل مرکز د جسم هغې نقطې ته وائي چې د جسم د ذراتو د ثقل قوۀ د محصلې عمل خط له هغې څخه تېرېږي (9-2 شکل).



9-2 شـــکل

د موازي قوۀ په څېر د ثقل مرکز کاردېنات مساوي دي په:

$$x_C = \frac{\sum P_k x_k}{P} \; ; \qquad y_C = \frac{\sum P_k y_k}{P} \; ; \qquad z_C = \frac{\sum P_k z_k}{P} \; ;$$

دلته $-x_k , y_k , z_k -$ د جسم د يوې ذرې د ثقل قوې کاردېنات دي. د جسم وزن هغې قوې ته وائي چې په متجانسه ساحه کې پر هغې رابطې فشار واردېږي ، چې د جسم د عمودي انتقال مانع ګرځي (لکه د تلې پله).

9-3. د متجانسو اجسامو د ثقل مرکز کاردېنات

د متجانسو اجسامو د يوې برخې وزن $\vec{P}_k$ مستقيماً متناسب د هغې په حجم V_k سره دی ($P_k = \gamma V_k$). د ټول جسم وزن متناسب د جسم په حجم سره دی ، يانې: $\vec{P} = \gamma V$

دلته $-\gamma$ د جسم مخصوص وزن (کثافت) څخه عبارت دی.

که چېرې دا قيمتونه د جسم د ثقل مرکز د کاردېناتو په فرمول کې کېږدو نو وبه لرو چې:

$$x_C = \frac{\sum V_k x_k}{V} \; ; \qquad y_C = \frac{\sum V_k y_k}{V} \; ; \qquad z_C = \frac{\sum V_k z_k}{V} \; ;$$

ددې فرمولونو څخه څرګندېږي چې د متجانسو اجسامو د ثقل مرکز کاردېنات په موادو پورې اړه نلري يوازې د جسم په هندسي شکل پورې مربوط دی ، نو ويلای شو چې د $\mathbf{C}$ نقطه د جسم د حجم د ثقل مرکز په نوم هم يادېږي. ددې قضاوت پر بنياد که جسم د يوې متجانسې هموارې سطحې بڼه ولري نو د ثقل مرکز کاردېنات ئې مساوي دي په:

$$x_C = \frac{\sum S_k x_k}{S} \; ; \qquad y_C = \frac{\sum S_k y_k}{S} \; ;$$

دلته S_k – د مسطح شکل د يوې برخې مساحت او S – د ټول شکل مساحت دی. هغه نقطه چې د نومورې فرمول له مخې ئې کاردښات پيدا کيږي د مساحت د ثقل مرکز ئې بولي. په همدې ترتيب سره د خط د ثقل مرکز کاردښات پيدا کيږي يانې:

$$x_C = \frac{\sum l_k x_k}{L} \; ; \qquad y_C = \frac{\sum l_k y_k}{L} \; ; \qquad z_C = \frac{\sum l_k z_k}{L} \; ;$$

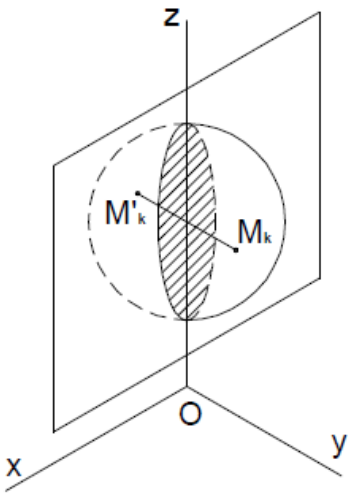
کوم کميتونه چې د فرمولونو په صورت کې قرار لري د xoy , xoz , yoz سطحو په نسبت د اړونده وزن (حجم)، مساحت او طول له ستاتيکي مومنټونو څخه عبارت دی. د بېلګې په توګه د مسطح شکل (هموارې سطحې) لپاره د ox او oy محورونو په نسبت ستاتيکي مومنټونه عبارت دي له:

$$S_x = \sum S_k y_k \; ; \qquad S_y = \sum S_k x_k$$

9-4. د اجسامو د ثقل مرکز کاردښاتو پيدا کولو طريقې

د مخکښنيو عمومي فرمولونو په پيروۍ ، د اجسامو د ثقل مرکز کاردښاتو پيدا کولو لپاره لاندې ځانګړې طريقې هم په ګوته کوؤ.

1) **د تناظر طريقه:** که چېرې يو متجانس جسم د تناظر سطحه ولري نو د ثقل مرکز ئې د تناظر په سطحه کې پروت دی. د ثبوت لپاره ئې د وضعيه کيمياتو سيستم داسې ټاکو چې د جسم د تناظر مستوي د کاردښاتو په (xoz) مستوي کې واقع شي (9-3 شکل).



9-3 شـــکل

هر جسم د لايتناهي $\mathbf{n}$ مادي ذراتو څخه تشکيل دی چې هره ذره ئې د نتاظر د سطحې له مخې په مقابل کې په همغه حجم بله ذره لري ، که د M_k ذرې کاردښات y_k وي نو د M'_k ذرې کاردښات $-y_k$ دي. که د فرمول په صورت کې دغه قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\sum V_k y_k = 0$$

او دثقل مرکز کاردښات y_C به مساوي شي په:

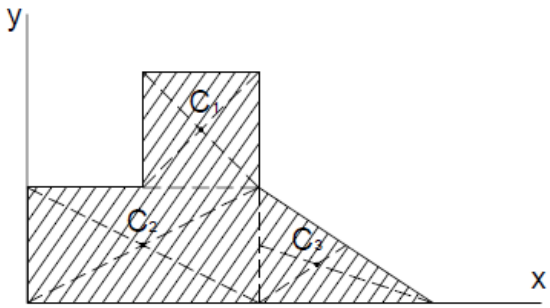
$$y_C = \frac{\sum_{k=1}^{n} V_k y_k}{V} = 0$$

نو ويلای شو چې د ثقل مرکز $\mathbf{C}$ د تناظر په مستوي کې واقع دی.

که چېرې کوم متجانس جسم د تناظر مرکز يا محور ولري نو د ثقل مرکز ئې په اړونده مرکز او يا محور باندې واقع دی.

2) **په برخو د وېش طريقه:** که چېرې کوم جسم پداسې برخو د وېش وړوي چې د هرې برخې لپاره د ثقل مرکز موقعيت معلوم وي ، نو د ټول جسم لپاره د ثقل مرکز کاردښات د مخکښنيو فرمولونو پواسطه پيدا کيږي.

د بېلګې په توګه د راکړل شوي شکل لپاره د ثقل مرکز کاردښات پيدا کوؤ. لومړۍ نوموړی شکل په ساده هندسي شکلونو وېشو (9-4 شکل).



9-4 شـــکل

a) مربع چې د ثقل مرکز کاردښات ئې $C_1(x_1 , y_1)$ دي.

b) مستطيل چې د مرکز کاردښات ئې $C_2(x_2 , y_2)$ دي.

c) مثلث چې د ثقل مرکز کاردښات ئې $C_3(x_3 , y_3)$ دي.

که د شکل ضروري ابعاد راکړل شوي وي نو د هرې برخې لپاره د مرکزونو کادرښات په آسانۍ سره پيدا ، او د اړونده مساحتونو سره د فرمولو په صورت کې وضع او مطلوبه نتيجه تر لاسه کيږي. د بېلګې په توګه:

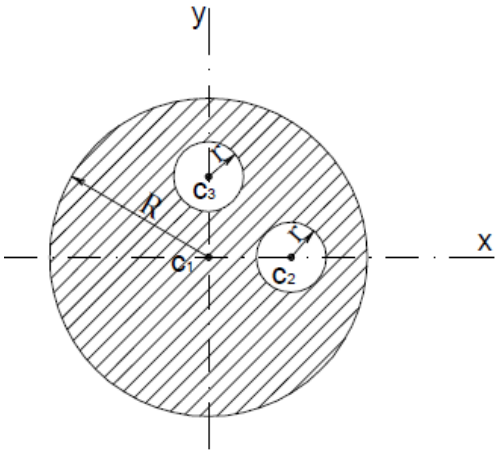
$$x_C = \frac{S_1x_1 + S_2x_2 + S_3x_3}{S_1 + S_2 + S_3} \; ; \qquad y_C = \frac{S_1y_1 + S_2y_2 + S_3y_3}{S_1 + S_2 + S_3} \; ;$$

دلته $-S_i$ د اړونده برخو مساحتونه ، $-y_i \, , x_i$ د هغوی د مرکزونو کاردښانت دي.

3) **د تکميلېدو طريقه:** دغه طريقه په برخو د وېش ځانګړی حالت دی او هغه وخت ترې کار اخيستل کيږي چې د اجسامو څخه ځينې برخې کمې شوي وي.

1-9 مثال:

د دايروي شکل د ثقل مرکز کاردښانت پيدا کړئ ، کچېرې: $C_1C_2 = a$; $C_1C_3 = b$ وي (5-9 شکل).



5-9 شکل

حل:

د شکل د ثقل مرکز پيدا کولو لپاره لومړی د مکمل شکل مساحت او د مرکز کاردښانت ټې پيدا کوؤ ، يانې:

$$S_1 = \pi R^2; \qquad x_1 = 0; \qquad y_1 = 0;$$

$$S_2 = -\pi r^2; \qquad x_2 = a; \qquad y_2 = 0;$$

$$S_3 = -\pi r^2; \qquad x_3 = 0; \qquad y_3 = b;$$

که دا قيمتونه په فرمول کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$x_C = \frac{S_1x_1+S_2x_2+S_3x_3}{S_1+S_2+S_3} = \frac{\pi R^2 \cdot 0 - \pi r^2 \cdot a - \pi r^2 \cdot 0}{\pi R^2 - \pi r^2 - \pi r^2} = \frac{-ar^2}{R^2-2r^2}$$

$$y_C = \frac{S_1y_1+S_2y_2+S_3y_3}{S_1+S_2+S_3} = \frac{\pi R^2 \cdot 0 - \pi r^2 \cdot 0 - \pi r^2 \cdot b}{\pi R^2 - \pi r^2 - \pi r^2} = \frac{-br^2}{R^2-2r^2}$$

د ثقل مرکز کاردښات منفي قيمتونه لري نو د **C** نقطه چې د شکل له ثقل مرکز څخه نمايندګي کوي ، د لوبۍ دايرې په دريمه برخه کې واقع دی.

4) د انتګرال طريقه: که چېرې کوم جسم په ساده برخو نه وېشل کيږي چې د ثقل مرکز کاردښات ئې معلوم وي نو هغه په کوچنيو او ساده حجمونو ΔV_k وېشي او فرمولونه ئې لاندې شکلونه اختياروي:

$$x_C = \frac{\sum x_k \Delta V_k}{V} \; ; \qquad y_C = \frac{\sum y_k V_k}{V} \; ; \qquad z_C = \frac{\sum z_k V_k}{V} \; ;$$

دلته x_k , y_k , z_k د ځينو نقطو کاردښات دي چې د ΔV_k حجم په داخل کې پرتې دي.
بيا په معادله کې د لمېټ په کارولو سره ټول ΔV_k صفر ته په تقرب سره نقطو ته نږدې کيږي ، وروسته په صورت کې جمع په انتګرال بدليږي او ټول حجم احتوا کوي يانې:

$$x_C = \frac{1}{V}\int_{(V)} x\,dv \; ; \qquad y_C = \frac{1}{V}\int_{(V)} y\,dv \; ; \qquad z_C = \frac{1}{V}\int_{(V)} z\,dv \; ;$$

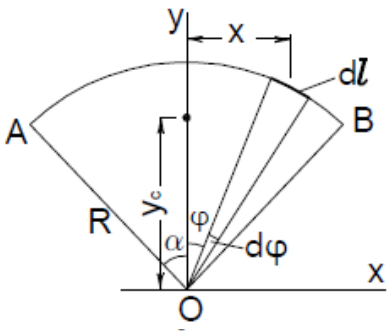
په همدې ترتيب د سطحې او خط لپاره فرمولونه پيدا کيږي:

$$x_C = \frac{1}{S}\int_{(S)} x\,ds \; ; \qquad y_C = \frac{1}{S}\int_{(S)} y\,ds \; ; \qquad z_C = \frac{1}{S}\int_{(S)} z\,ds \; ;$$

$$x_C = \frac{1}{L}\int_{(L)} x\,dl \; ; \qquad y_C = \frac{1}{L}\int_{(L)} y\,dl \; ; \qquad z_C = \frac{1}{L}\int_{(L)} z\,dl \; ;$$

2-9 مثال:

د (6-9 شکل) سره سم ، د دايرې د قوس **AB** د ثقل مرکز کاردښات پيدا کړئ که چېرې شعاع ئې **R** او مرکزي زاويه ئې 2α په راديان سره معلوم وي.



6-9 شـــکل

حل:

دا چې د **y** محور د شکل د تناظر محور دی نو $x_C = 0$ او د ثقل مرکز ټې پر **y** محور پروت دی.

$$y_C = \frac{1}{L}\int_{(AB)} y\,dl$$

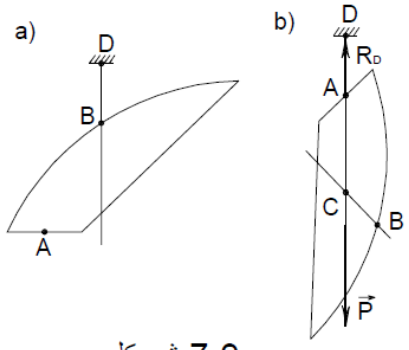
د **AB** پر قوس باندې یوه کوچنۍ برخه **dl** چې موقعیت ټې د **φ** زاوۍ له مخې ټاکل کیږي جداً کوؤ. ددې کوچنۍ برخې طول مساوی دی په; $\mathbf{dl = R\,d\varphi}$ ،او کاردېنات ټې مساوي دي په; $\mathbf{y = R\cos\varphi}$. پدې معادلاتو کې ، **R** د قوس شعاع ، $\mathbf{-d\varphi}$ د **dl** سره برابره کوچنۍ مرکزي زاویه ، **φ** متغیره مرکزي زاویه ده چې د $\mathbf{-\alpha}$ څخه تر **α** پورې تغیر کولای شي. د **AB** قوس طول مساوي دی په; $\mathbf{L = 2\alpha\cdot R}$. که د ثقل مرکز د کاردېناتو په فرمول کې قیمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$y_C = \frac{1}{2\alpha\cdot R}\int_{-\alpha}^{\alpha} R^2\cos\varphi\,d\varphi = \frac{R}{2\alpha}\sin\varphi\,\Big|_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{R}{\alpha}\sin\alpha$$

نو د نیمې دایرې $\alpha = \frac{\pi}{2}$ د ثقل مرکز کاردېنات مساوی دي په: $y_C = \frac{2R}{\pi}$

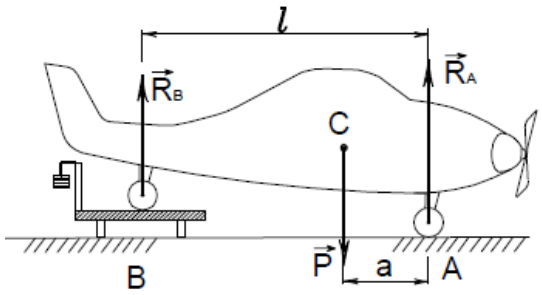
5) **په تجربوي طریقه د ثقل مرکز پیدا کول:** د غیر متجانسو او مغلقو شکلونو لرونکو اجسامو لپاره د ثقل مرکزونو پیدا کول له تجربوي طریقو څخه کار اخیستل کیږي. دغه طریقه په دوه ډوله ده.

a. **د ځوړند کولو طریقه:** پدې طریقې سره یو جسم د مختلفو نقطو څخه ځوړند کوي ، د جسم وزني قوه او د کېبل عکس العمل همېشه په یوه مستقیم خط او مخالفو جهتونو سره واقع کیږي او جسم د تعادل حالت اختیاروي په پایله کې نومورې مستقیمونه په یوه نقطه کې سره قطع کوي چې دغه نقطه د جسم د ثقل له مرکز څخه عبارت ده (9-7 شکل).



9-7 شـــکل

b. د تللو (توزين) طريقه: پدې طريقې سره جسم په دوۀ اتکاوۀ چې يوه ئې ترازو ده اړدي او د ترازو له مخې د اتکأ عکس العمل پيدا کوي ، بيا دويمې اتکأ ته تله ور لاندې کوي او د هغې عکس العمل پيدا کوي (9-8 شکل) ، وروسته د موازي قوۀ له مخې د جسم وزن پيدا کيږي ، يانې; $\mathbf{P} = \boldsymbol{R_A} + \boldsymbol{R_B}$ وروسته ئې د ثقل مرکز $\mathbf{C}$ له مخې د مومنټونو معادله ترتيبوۀ او $\mathbf{a}$ فاصله پيدا کيږي ، يانې:



9-8 شـــکل

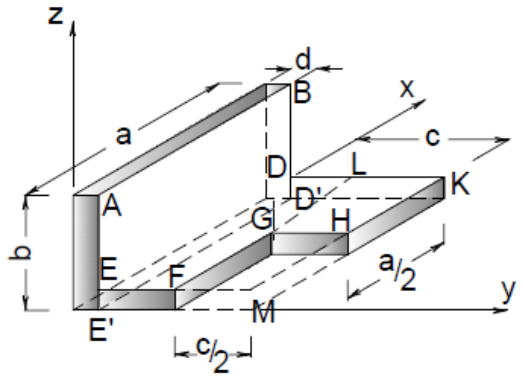
$$\boldsymbol{R_A \cdot a - R_B(l - a) = 0}\,; \qquad \boldsymbol{R_A a - R_B \cdot l + R_B a = 0 \Rightarrow a = \frac{R_B \cdot l}{R_A + R_B}}$$

که د جسم وزن $\vec{\mathbf{P}}$ معلوم وي نو يو عکس العمل ئې د ترازو له مخې پيدا کيږي او دويمې اتکأ ته ئې د مومنټونو معادله ترتيب ، او د C موقعيت پيدا کيږي:

$$\boldsymbol{P \cdot a - R_B \cdot l = 0 \Rightarrow a = \frac{R_B \cdot l}{P}}\,;$$

9-5. د سوالونو حل

1 - سوال: د (9-9 شکل) سره سم د متجانس راکړل شوي جسم د ثقل مرکز کادښات پيدا کړئ.



9-9 شـــکل

حل: په برخو د وېش له طريقې څخه کار اخلو او جسم په دريو برخو وېشو:

I − ABD′E′

II − EDLF

III − LKHG

د جسم د اړونده برخو د ثقل مرکزونه او حجمونه پيدا کوؤ او په جدول کې ئې رسوؤ.

د جسم برخې	د برخو د ثقل مرکز کاردېنات			د برخو حجم
	x_K	y_K	z_K	V_K
I	$\frac{a}{2}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{b}{2}$	**abd**
II	$\frac{a}{2}$	$d+\frac{c}{4}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{acd}{2}$
III	$\frac{3}{4}a$	$d+\frac{3c}{4}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{acd}{4}$

دفرمول له مخې د ټول جسم لپاره د ثقل مرکز کاردېنات پيدا کوؤ:

$$x_C=\frac{v_1x_1+v_2x_2+v_3x_3}{V}=\frac{a(8b+7c)}{4(4b+3c)}\ ;$$

$$y_C=\frac{v_1y_1+v_2y_2+v_3y_3}{V}=\frac{8bd+12cd+5c^2}{4(4b+3c)}\ ;$$

$$z_C=\frac{v_1z_1+v_2z_2+v_3z_3}{V}=\frac{4b^2+3cd}{2(4b+3c)}\ ;$$

دغه سوال د منفي حجم په طريقې سره هم حل کوؤ او جسم په لاندې دريو برخو وېشو:

I − ABD′E′; **II − EDKM ;** **III − FGHM**

د جسم برخې	د برخو د ثقل مرکز کاردېنات			د برخو حجم
	x_K	y_K	z_K	V_K
I	$\frac{a}{2}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{b}{2}$	**abd**
II	$\frac{a}{2}$	$d+\frac{c}{2}$	$\frac{d}{2}$	**acd**
III (د منفي حجم برخه)	$\frac{a}{4}$	$d+\frac{3c}{4}$	$\frac{d}{2}$	$-\frac{acd}{4}$

د ټول جسم لپاره د ثقل مرکز کاردېنات پيدا کوؤ.

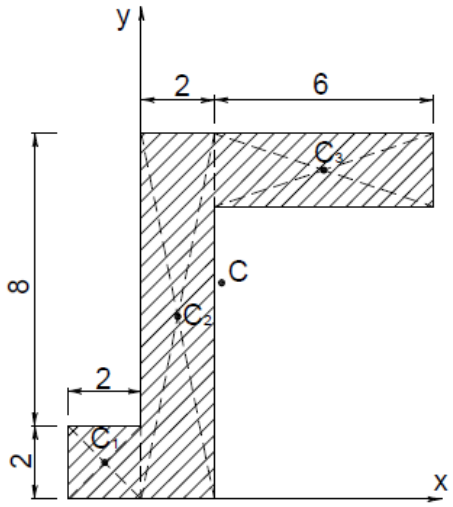
$$x_C = \frac{v_1x_1 + v_2x_2 + v_3x_3}{V} = \frac{a(8b + 7c)}{4(4b + 3c)} ;$$

په همدې ترتيب دوه نور کاردېنات پيدا کيږي. که د جسم کثافت په حجم کې ضرب شي نو د برخو د وزن له مخې د ثقل مرکز کاردېنات پيدا کيږي:

$$P_k = \gamma v_k$$

γ د جسم کثافت دی.

2 - سوال: د (9-10 شکل) لپاره د ثقل مرکز کادرېنات پيدا کړئ. ابعاد په **cm** دي.



شـــکل 10-9

برخې	I	II	III
x_K	-1	1	5
y_K	1	5	9
V_K	4	20	12

حل: کاردېنات ټاکو او شکل په دريو برخو وېشو. د هرې برخې لپاره د ثقل مرکز کاردېنات او مساحت پيدا کوؤ په جد ول کې ئې رسوؤ. د ټول شکل مساحت عبارت دی له:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = 36\ cm^2$$

قيمتونه په فرمول کې وضع کوؤ او د ثقل مرکز کاردېنات پيدا کيږي.

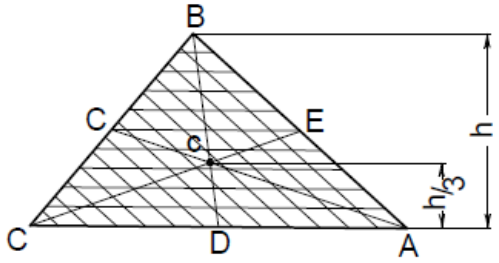
$$x_C = \frac{S_1x_1 + S_2x_2 + S_3x_3}{S} = \frac{-4 + 20 + 60}{36} = 2\frac{1}{9}\ cm ;$$

$$y_C = \frac{S_1y_1 + S_2y_2 + S_3y_3}{S_1 + S_2 + S_3} = \frac{4 + 100 + 108}{36} = 5\frac{8}{9}\ cm ;$$

په شکل کې د ثقل مرکز موقعیت ښودل شویدی. د کاردېناتو له مخې **C** نقطه د شکل څخه بیرون واقع ده او دا په ګوته کوي چې د ثقل مرکز یوه هندسي نقطه ده چې کېدای شي د شکل څخه بیرون موقعیت ولري.

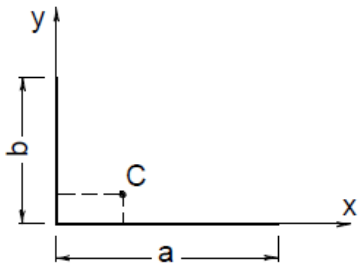
3 - سوال: په (9-11 شکل) کې د مثلث مساحت د ثقل مرکز وټاکئ.

حل: مثلث په کوچنیو برخو وېشو او هره برخه ئې د یوه مستطیل په څېر په نظر کې نیسو. هغه مثلثونه چې د کوچني مستطیل په څنګ کې تشکیل کیږي ډېر کوچني دي. نو د مستطیل د ثقل مرکز د مستطیل له منځ څخه تېریږي او پر ناصف باندې قرار لري. که مثلث **AB** ضلعې ته موازي په مستطیلونو ووېشو نو د ثقل مرکز ئې په **CE** ناصف واقع کیږي او نوموړي دوه ناصفونه **BD** او **CE** په **C** نقطه کې سره قطع کوي چې دغه د **C** نقطه د مثلث د مساحت له ثقل مرکز څخه عبارت ده.



11-9 شـــکل

4 - سوال: په (9-12 شکل) کې د میله ئې سیستم لپاره د ثقل مرکز کاردېنات پیدا کړئ (د عرضي ابعادو څخه ئې صرف نظر وکړئ).



12-9 شـــکل

حل: د خط لپاره د ثقل مرکز له فرمول څخه کار اخلو او نوموړي کاردېنات پیدا کوؤ:

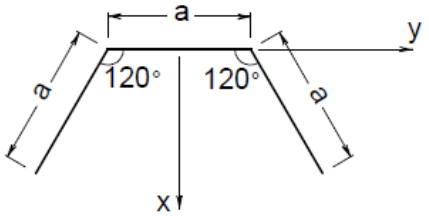
$$x_C = \frac{\sum l_k x_k}{L} = \frac{b \cdot 0 + a\frac{a}{2}}{b + a} = \frac{a^2}{2(a + b)}$$

$$y_C = \frac{\sum l_k y_k}{L} = \frac{b \cdot \frac{b}{2} + a \cdot 0}{b + a} = \frac{b^2}{2(a+b)}$$

د بېلګې په توګه که $\mathbf{a = 3\ cm}$; $\mathbf{b = 2\ cm}$ وي نو:

$$x_C = 0.9\ cm\ ; \qquad y_C = 0.4\ cm\ ;$$

5 - سوال: په (9-13 شکل) کې میله ئې ډوله ساختمان لپاره د ثقل مرکز کاردېنات پیدا کړئ.



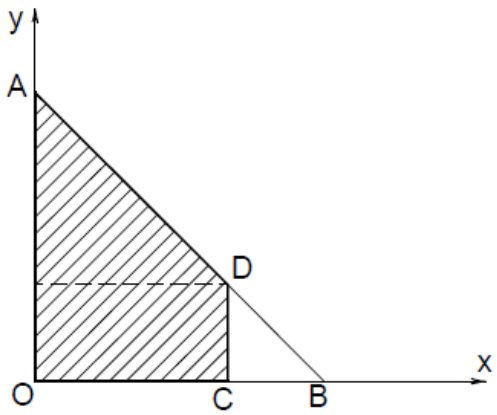
9-13 شـــکل

حل: د فرمول له مخې لرو چې:

$$x_C = \frac{a\cdot\frac{a}{2}\cos 30° + a\cdot 0 + a\cdot\frac{a}{2}\cos 30°}{3a} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$y_C = \frac{-a\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos 60°\right) + a\cdot 0 + a\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos 60°\right)}{3a} = 0$$

6 - سوال: د (9-14 شکل) سره سم د لوی قایم الزاویه مثلث څخه کوچنی قطع شویدی د پاتې لوی شکل د ثقل مرکز کاردېنات پیدا کړئ که چېرې:



9-14 شـــکل

$$\mathbf{CB = \frac{a}{3}\ ;} \qquad \mathbf{OA = OB = a}$$

حل: د مساحتونو له منفي طريقې څخه کار اخلو د ثقل مرکز کاردېنات پيدا کوؤ.

د لوی مثلث د ثقل مرکز کاردېنات او مساحت:

$$x_1 = \frac{a}{3}\ ; \qquad y_1 = \frac{a}{3}\ ; \qquad S_1 = \frac{a^2}{2}\ ;$$

د کوچني مثلث لپاره:

$$x_2 = a - \frac{2a}{9} = \frac{7}{9}a; \qquad y_2 = \frac{a}{9}\ ; \qquad S_2 = \frac{a^2}{18}\ ;$$

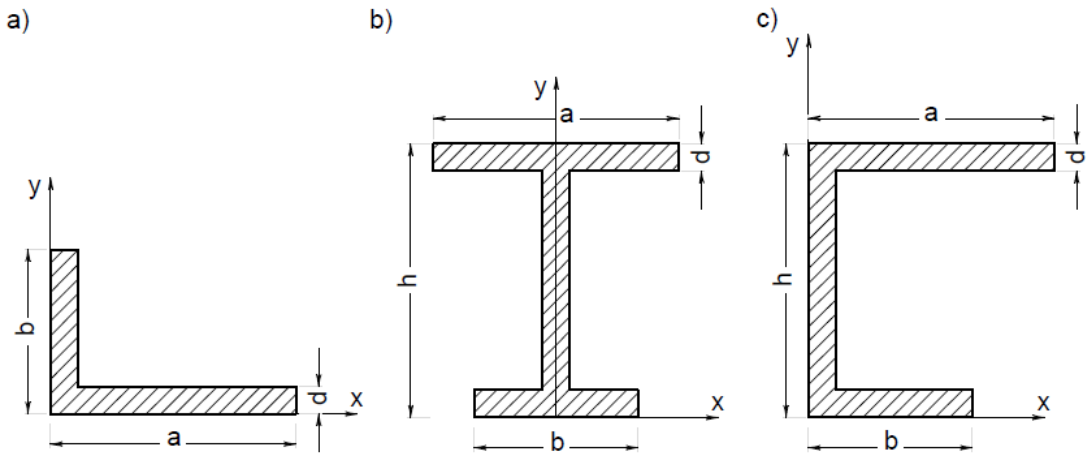
قيمتونه په فرمول کې وضع کوؤ او مطلوب نتايج تر لاسه کوؤ.

$$x_C = \frac{\frac{a^2}{2}\cdot\frac{a}{3} - \frac{a^2}{18}\cdot\frac{7}{9}a}{\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{18}} = \frac{(27a^3 - 7a^3)\cdot 18}{8\cdot a^2\cdot 162} = \frac{5}{18}a$$

$$y_C = \frac{\frac{a^2}{2}\cdot\frac{a}{3} - \frac{a^2}{18}\cdot\frac{a}{9}}{\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{18}} = \frac{(27a^3 - a^3)\cdot 18}{8\cdot a^2\cdot 162} = \frac{13}{36}a$$

دغه سوال پدې ډول هم حل کيږي چې اساسي شکل په مستطيل او مثلث ووېشو او د دوی له مخې د ثقل مرکز کاردېنات پيدا کړو.

7 - سوال: په (9-15 شکل) کې د درکړل شويو دريو واړو شکلونو لپاره ستاتيکي مومنټونه او د ثقل مرکزونو کاردېنات پيدا کړئ که چېرې: $\mathbf{a = 90\ mm}$; $\mathbf{b = 60mm}$; $\mathbf{d = 10mm}$; $\mathbf{h = 100mm}$; وي.



9-15 شـــکل

حل:

1. د a شکل لپاره ستاتيکي مومنټونه مساوي دي په:

$$S_x = \sum S_i y_i = (a-d)\cdot d\cdot\frac{d}{2} + bd\cdot\frac{b}{2} = 22\ cm^3\ ;$$

$$S_y = \sum S_i x_i = (a-d)\cdot d\left(d+\frac{a-d}{2}\right) + bd\cdot\frac{d}{2} = 43\ cm^3\ ;$$

د ثقل مرکز کاردېنات:

$$x_c = \frac{S_y}{S} = \frac{43}{14} = 3.07\ cm\ ; \qquad y_c = \frac{S_x}{S} = \frac{22}{14} = 1.57\ cm\ ;$$

2. د b شکل لپاره ستاتيکي مومنټونه:

$$S_x = \sum S_i y_i = b\cdot d\cdot\frac{d}{2} + (h-2d)d\cdot\frac{h}{2} + ad\left(h-\frac{d}{2}\right) = 128.5\ cm^3\ ;$$

$$S_y = \sum S_i x_i = bd\cdot 0 + (h-2d)\cdot 0 + ad\cdot 0 = 0\ ;$$

د ثقل مرکز کاردېنات:

$$x_c = \frac{S_y}{S} = \frac{0}{23} = 0\ ; \qquad y_c = \frac{S_x}{S} = \frac{128.5}{23} = 5.6\ cm\ ;$$

د c شکل لپاره ستاتيکي مومنټونه:

$$S_x = \sum S_i y_i = b\cdot d\cdot\frac{d}{2} + (h-d)d\left(\frac{h-d}{2}+d\right) + (a-d)\cdot d\left(h-\frac{d}{2}\right) = 128.5\ cm^3\ ;$$

$$S_y = \sum S_i x_i = bd\cdot\frac{b}{2} + (h-d)\cdot d\cdot\frac{d}{2} + (a-d)d\left(\frac{a-d}{2}+d\right) = 62.5\ cm^3\ ;$$

د ثقل مرکز کاردېنات:

$$x_c = \frac{S_y}{S} = \frac{62.5}{23} = 2.72\ cm\ ; \qquad y_c = \frac{S_x}{S} = \frac{128.5}{23} = 5.6\ cm\ ;$$

دوهمه برخه: (سينماتيک)

لسم څپرکی

10. د نقطې سينماتيک

سينماتيک د ميخانيک هغه برخه ده چې بې له قوؤ او کتلې د اجسامو د حرکت هندسي خواص مشخص او څېړي.

که سينماتيک له يوې خوا د ډينامیک لپاره مقدمه بلل کيږي خو له بلې خوا مستقلانه عملي جنبه هم لري چې په هغې کې د مختلفو ماشين آلاتو هندسي مشخصې (د حرکت مسير ، سرعت ، تعجيل او داسې نور) څېړل کيږي. د زمان په جريان کې په فضاء کې د يوه جسم د موقعيت بدلون نظر نورو اجسامو ته ميخانيکي حرکت وائي.

د کاردېناتو هغه سيستم چې له مخې ئې د مورد نظر جسم موقعيت څېړل کيږي د حساب د سيستم په نوم يادېږي.

که چېرې د يوه جسم د ټولو نقطو کاردېنات د ټاکلي حسابي سيستم په نسبت د زمان په جريان کې ثابت پاتې کيږي نو جسم د سکون په حالت کې دی ، او که د زمان په جريان کې د جسم د کومو نقطو موقعيت د ټاکلي سيستم په نسبت بدلون کوي نو جسم د حرکت په حال کې دی.

د اجسامو حرکت په فضاء او د زمان په جريان کې صورت نيسي.

په ميخانيک کې فضاء درې بُعده ده. يانې پدې فضاء کې ټولې اندازې د اکليدس هندسي اصولو په چوکاټ کې تر سره کيږي.

د فواصلو د اندازه ګيرۍ لپاره له متر څخه کار اخيستل کيږي. په ميخانيک کې زمان معمولي دی. يانې د حساب په ټولو سيستمونو کې يو ډول جريان لري او واحد ئې ثانيه ده.

د اکليدس فضاء او معمولي زمان د فضاء او زمان حقيقي خواص نه تمثيلوي بلکې تقريبي دی. خو لکه چې تجربو ښودلي ده د هغو حرکتونو لپاره چې په ميخانيک کې څېړل کيږي (د نور له سرعت څخه لږ) دغه تقرب عملاً سمه او دقيقه نتيجه ورکوي.

زمان يو سکالري کميت دی چې مسلسل تغير کوي او د يوه مستقل متحول په خېر په سوالونو کې اشتراک کوي ، او نور ټول متحول کميتونه د زمان د تابع په حيث په نظر کې نيول کيږي. د زمان پيل يا مبدا ($\mathbf{t = 0}$) چې شرطي جنبه لري له صفر څخه نيول کيږي او هره لحظه ئې ثانيه تمثيلوي ، يانې له صفر څخه نيولي بيا تر ټاکلي زمان پورې په ثانيه ښودل کيږي. د دوؤ مسلسلو لحظو وخت ته د زمان حدود وائي.

د سينماتيکي سوالونو د حل لپاره بايد په يو شکل د حرکت قوانين موجود وي. د يوه جسم يا (نقطې) د حرکت ټاکل دا مانا لري چې د زمان په هره لحظه کې د هغې موقعيت بايد په فضاء کې د محاسبوي سيستم له مخې معلوم وي.

په رياضيکي لحاظ د جسم د حرکت ټاکلو طريقې د سينماتيک اساسي دنده شمېرل کيږي. نو ځکه د حرکتونو ټاکلو طريقې تر بحث لاندې نيسو.

د يوه جسم (نقطې) د حرکت قانون پېژندنه او دهغې له مخې ټول سينماتيکي کميتونه او مشخصې (مسير ، سرعت ، تعجيل او داسې نور پيدا کول) د سينماتيک له اساسي مسايلو څخه شمېرل کيږي. د سينماتيک څېړنه د نقطې له سينماتيک څخه پيل کوؤ.

10-1. د نقطې د حرکت ټاکلو طريقې او د حرکت مسير

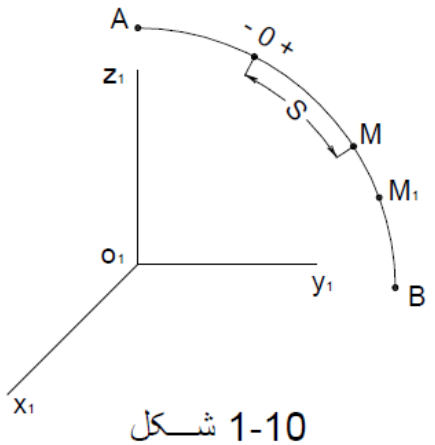
د سينماتيک څېړنه د نقطې د حرکت ټاکلو طريقو څخه پيل کوؤ او د نقطې د حرکت ټاکل دا مانا لري چې بايد داسې شرايط وضع شي چې د زمان په هره لحظه کې نظر محاسبوي سيستم ته د نقطې موقعيت په فضاء کې معلوم وي.

د منحني الخط حرکت د ټاکلو لپاره يو له دريو طريقو څخه کار اخيستل کيږي:

1) طبيعي طريقه

هغه متمادي خط چې متحرکه نقطه ئې نظر محاسبوي سيستم ته په فضاء کې ترسيموي د نقطې د حرکت مسير بلل کيږي. که چېرې مسير مستقيم خط وي نو د نقطې حرکت مستقيم الخط ، او که منحني وي نو حرکت ئې هم منحني الخط دی.

لـه طبيعـي طريقـې څخـه هغـه وخـت کـار اخيسـتل کيـږي چـې د نقطـې د حرکـت مسـير ، پـر مسـير بانـدې د حسـاب مبـداء (مثبـت او منفـي جهتونـه) او د مسـير پـه امتـداد د نقطـې د حرکـت قـانون معلـوم وي. فرضـاً د يـوه محاسـبوي سيسـتم $\mathbf{o_1x_1y_1z_1}$ پـه نسـبت پـه **AB** مسير باندې د **M** نقطه حرکت کړي (10-1 شکل).



10-1 شـــکل

په مسير باندې د $\mathbf{O}$ نقطه د حساب د مبداء په حيث ټاکو. وروسته د مسير منحني محور د کاردينات په ډول انتخاب او په هغې باندې مثبت او منفي جهتونه نشاني کوؤ. د $\mathbf{M}$ نقطې موقعيت د منحني کاردينات $\mathbf{S}$ له مخې دا ډول ټاکل کيږي چې نقطه د حرکت په وخت کې د $\mathbf{M_2, M_1} \cdots$ موقعيتونه اختياروي او د زمان په جريان کې د $\mathbf{S}$ فاصله بدلون مومي. نو د زمان په هره لحظه کې په مسير باندې د $\mathbf{M}$ نقطې موقعيت ټاکلو لپاره لاندې رابطه بايد وجود ولري:

$$\mathbf{S = f(t)} \qquad \cdots \quad \mathbf{(1-10)}$$

پورتنۍ معادله پر مسير باندې د $\mathbf{M}$ نقطې د حرکت قانون تمثيلوي. نو په طبيعي طريقې سره د نقطې د حرکت ټاکلو لپاره درې شيان بايد معلوم وي:

1 - د متحرکې نقطې د حرکت مسير.
2 - په مسير باندې د حساب مبداء ، مثبت او منفي جهتونه.
3 - د مسير په امتداد د نقطې د حرکت قانون: $\mathbf{S = f(t)}$

د بېلګې په توګه ، که چېرې يوه نقطه د حساب له مبداء $\mathbf{O}$ څخه د يوه منحني په امتداد داسې حرکت وکړي چې فاصله ئې لدې مبداء څخه مستقيماً د زمان په مربع سره زياتېده نو د نقطې د حرکت قانون به ئې پدې ډول وي:

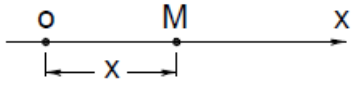
$$\mathbf{S = at^2}$$

دلته $\mathbf{a}-$ هغه ضريب دی چې قيمت ئې په هغې فاصلې سره مساوي کيږي چې متحرکه نقطه ئې په لومړۍ ثانيه کې طئ کوي. په دويمه ثانيه $(\mathbf{t = 2})$ کې دغه فاصله دحساب له مبداء څخه مساوي کيږي په $\mathbf{4a}$ او داسې نور. نو که $\mathbf{(1-10)}$ معادله مونږ ته معلومه وي د زمان په هره لحظه کې د متحرکې نقطې موقعيت مونږ پيدا کولای شو.

بايد په ياد ولرو چې په $\mathbf{(1-10)}$ معادله کې د $\mathbf{S}$ کميت د متحرکې نقطې طۍ شوي مسافه نه بلکه پر مسير باندې د هغې موقعيت ټاکي. د بېلګې په توګه ، که چېرې نقطه د $\mathbf{O}$ له مبداء څخه حرکت وکړي او $\mathbf{M_1}$ موقعيت ته ورسيږي (10- 1 شکل)، او بيا بېرته $\mathbf{M}$ موقعيت اختيار کړي نو $\mathbf{S = \widetilde{OM}}$ او طۍ شوي مسافه ئې مساوي ده په $\mathbf{\widetilde{OM_1} + \widetilde{M_1M}}$.

په مستقيم الخط حرکت کې چې $\mathbf{ox}$ محور د نقطې د مسير په امتداد موجه وي (10- 2 شکل)، پدې حالت کې $\mathbf{S = X}$ او د حرکت قانون عبارت دی په:

$$\mathbf{x = f(t)} \qquad \cdots \quad \mathbf{(2-10)}$$

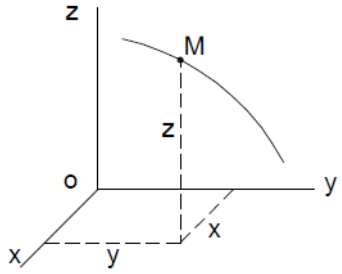


2-10 شکل

2) د وضعيه کميات طريقه

دا چې طبيعي طريقه آسانه ښکاري خو په زياتو مواردو کې د نقطې د حرکت مسير معلوم نه وي نو ځکه د وضعيه کميات له طريقې څخه عملاً زيات کار اخيستل کيږي ، که چېرې د زمان په هره لحظه کې د متحرکې نقطې کاردېنات $\mathbf{x, y, z}$ معلوم وي نو په فضاء کې د نقطې موقعيت معلوم دی (10- 3 شکل). يانې:

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{x = f_1(t)} \\ \mathbf{y = f_2(t)} \\ \mathbf{z = f_3(t)} \end{Bmatrix} \qquad \cdots \quad \mathbf{(3-10)}$$



3-10 شـــکل

دغه د دېکارت په قايم الزاويه کاردېناتو کې د نقطې د حرکت معادلې دي چې د وضعيه کميات په طريقې سره د متحرکې نقطې د منحني الخط حرکت قانون تمثيلوي. د نقطې د حرکت ټاکلو لپاره د کاردېناتو نور سيستمونه هم وجود لري لکه قطبي ، کروي او داسې نور.

که چېرې حرکت په يوه مستوي کې اجراء کيږي نو د حرکت معادلې به دوې وي يانې:

$$\mathbf{x = f_1(t)\,;} \qquad \mathbf{y = f_2(t)} \qquad \cdots \quad \mathbf{(4-10)}$$

د نقطې مستقيم الخط حرکت لپاره چې محور د حرکت په امتداد وټاکل شي يوازې يوه معادله کفايت کړي ، ځکه پدې حالت کې د وضعيه کميات او طبعي طريقه يو د بله سره تطبيق کيږي.

$\mathbf{(3-10)}$ او $\mathbf{(4-10)}$ معادلې همزمان په پارامتريک شکل د نقطې د مسير له معادلو څخه چې پارامتر ئې $\mathbf{t}$ دی هم عبارت دي. که چېرې د حرکت له معادلو څخه زمان $\mathbf{t}$ حذف شي نو په معمولي شکل د نقطې د حرکت د مسير معادله لاس ته راځي.

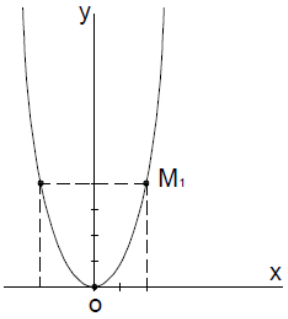
10-1 مثال:

د نقطې د حرکت معادلې عبارت دي له:

$$x = 2t\,; \qquad y = 4t^2 \qquad (a)$$

د زمان له مخې په xoy مستوي کې د نقطې موقعيت معلوم کړئ.

ددې معادلو په مرسته پيدا کولای شو چې که زمان $t = 0$ وي متحرکه نقطه په $M_0(0,0)$ موقعيت کې قرار لري او که $t = 1sec$ وي د نقطې موقعيت $M_1(2,4)$ دی او داسې نور. نو معادلې (a) د زمان په هره لحظه کې د نقطې موقعيت ټاکي (10-4 شکل).



10-4 شـــکل

که زمان t ته مختلف قيمتونه ورکړو نو د نقطې مختلف موقعيتونه پيدا کيږي چې د هغې په وصل کولو سره ئې د حرکت مسير پلاس راځي.

د نقطې د حرکت مسير په بل ډول هم پيدا کيږي. که چېرې د حرکت له معادلو څخه زمان حذف شي نو د حرکت د مسير معادله پلاس راځي يانې:

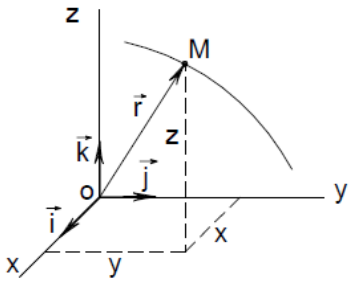
$$t = \frac{x}{2}\,; \qquad y = x^2$$

دغه معادله oy محور ته متناظر د پارابول معادله ده.

3) د حرکت ټاکلو وکټوري طريقه

فرضاً که د يوه محاسبوي سيستم $oxyz$ په نسبت M نقطه حرکت وکړي ، د زمان په هره لحظه کې د نوموړي نقطې موقعيت د شعاع- وکټور $\vec{r}$ په مرسته چې د کاردېناتو له مبداء o څخه M نقطې ته کښل شويده ټاکل کېدای شي (10- 5 شکل). $\vec{r}$ وکټور د M متحرکې نقطې د شعاع- وکټور په نوم يادېږي. د زمان په هره لحظه کې د M نقطې د حرکت په وخت کې شعاع- وکټور هم د مقدار او هم د جهت له مخې تغير کوي ، يانې $\vec{r}$ يو متحول وکټور او د زمان t تابع دی.

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \qquad \cdots \quad (5-10)$$



شـــکل 5-10

$(5-10)$ معادله په وکټوري طريقې سره د نقطې د منحني الخط حرکت قانون ټاکي. که چېرې د زمان په هره لحظه کې د متحرکې نقطې شعاع- وکټور معلوم وي نو د نقطې موقعيت په فضاء کې معلوم دی.

د حرکت ټاکلو وکټوري او وضعيه کميات طريقو تر منځ اړيکې په آسانۍ سره پيدا کيږي که چېرې د محوراتو واحد وکټورونه $\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}$ په نظر کې ولرو (10- 5 شکل)، له شکل څخه معلوميږي چې د محوراتو $oxyz$ په سيستم باندې د شعاع- وکټور $\vec{r}$ مرتسمات د M نقطې په کاردېناتو سره مساوي دی، يانې:

$$r_x = x\,; \qquad r_y = y\,; \qquad r_z = z$$

په نتيجه کې حاصليږي چې:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \qquad \cdots \quad (6-10)$$

د بېلګې په توګه، که د وضعيه کميات په طريقې سره د متحرکې نقطې معادلات عبارت وي له:

$$x = 2t\,; \qquad y = 4t^2$$

نو د نوموړي حرکت لپاره به په وکټوري طريقې سره معادله دا ډول وي:

$$\vec{r} = 2t\vec{i} + 4t^2\vec{j}$$

ددې معادلې په مرسته د زمان د هرې لحظې لپاره شعاع- وکټور رسمولای شو، مثلاً د $t_1 = 1sec$ لپاره $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j}$ د اړونده متوازي الاضلاع قطر راکوي. بر عکس که چېرې د نقطې حرکت په وکټوري طريقې $\vec{r} = (1-t)\vec{i} + 2t^2\vec{j} - 3t\vec{k}$ سره راکړل شويوي نو د وضعيه کميات په طريقې سره ئې معادلات عبارت دی له:

$\mathbf{x = (1 - t);}$ $\mathbf{y = 2t^2}$; $\mathbf{z = -3t}$;

د وضعيه کميات او طبيعي طريقو تر منځ اړيکې پدې ډول دي:

که چېرې د حرکت معادلات د کاردېناتو په طريقې سره راکړل شوی وي نو د پخوا پشان ئې د $\mathbf{t}$ په حذف کولو سره د مسير معادله پيدا کولای شو. بر سېره پردې $\mathbf{ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2}$ او يا د سرعت له مخې: $\mathbf{ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \cdot dt}$; دلته $\mathbf{\dot{x} = \frac{dx}{dt}}$ دی په همدې ډول دوه نور مساوي دي. که چېرې دا په نظر کې ولرو چې ، که $\mathbf{t = 0}$ وي نو فاصله $\mathbf{s = 0}$ ده ، نو د انتګرال پصورت کې:

$$\mathbf{s = \int_0^t \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \cdot dt} \qquad \cdots \quad (7 - 10)$$

که د دغه معالې انتګرال واخلو نو مونږ ته به پر مسير باندې دحرکت قانون راکوي ، يانې:

$\mathbf{s = f(t)}$

10- 2 مثال:

په $\mathbf{xoy}$ مستوي کې د نقطې د حرکت معادلې عبارت دي له:

$\mathbf{x = a\cos\omega t}$; $\mathbf{y = a\sin\omega t}$; $(\mathbf{a})$

دلته $\mathbf{a}$ او $\mathbf{-\omega}$ ثابت کميتونه دي. د نقطې د حرکت مسير او په مسير باندې ئې د حرکت قانون پيدا کړئ.

حل:

د $(\mathbf{a})$ معادلو دواړه خواوې مربع او بيا ئې طرف په طرف سره جمع کوؤ:

$\mathbf{x^2 + y^2 = a^2}$

د حرکت مسير له دايرې څخه چې شعاع ئې $\mathbf{a}$ ده عبارت ده (10- 6 شکل). که دحرکت له معادلو $\mathbf{x}$ او $\mathbf{y}$ څخه مشتق واخلو نو وبه لرو چې:

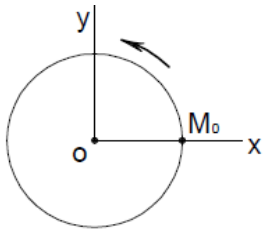
$\mathbf{\dot{x} = -a\omega\ \sin\omega t}$; $\mathbf{\dot{y} = a\omega\ \cos\omega t}$

که دا قيمتونه په (10- 7) معادله کې وضع شي نو وبه لو چې:

$$\mathbf{s = \int_0^t a\omega\ dt \Rightarrow\ s = a\omega t} \qquad (\mathbf{b})$$

دغه معادله په مسير باندې د نقطې د حرکت له قانون څخه عبارت ده.

د (a) معادلو سره سم کله چې $t = 0$ وي; $x = a,\ y = 0$دی يانې نقطه په M_0 موقعيت کې قرار لري ، او کله چې t زياتيږي x کوچنی او y لوئيږي او د حساب مبداء په M_0 نقطه کې قرار لري او حرکت د ساعت د عقربې مخالف لورته صورت نيسي (10-6 شکل).

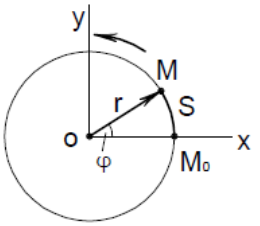


10-6 شـــکل

د (b) معادلې څخه معلوميږي چې د نقطې د حرکت په وخت کې فاصله s مستقيماً متناسب په زمان سره ده او په هره ثانيه کې د $a\omega$ په اندازه لوئيږي او دې ډول حرکت ته منظم حرکت وائي.

10-3 مثال:

يوه نقطه پر دايره باندې چې شعاع ئې r ده دساعت د عقرب په مخالف جهت داسې حرکت کوي چې پر مسير باندې ئې د حرکت قانون $s = kt$ دی که د کاردېناتو سيستم xoy ئې له مرکز څخه تېر شي او افقي محور ئې د نقطې مبداء موقعيت په ګوته کړي نو دکاردېناتو د سيستم له مخې ئې د حرکت معادلې پيدا کړئ (10-7شکل)



10-7 شـــکل

حل:

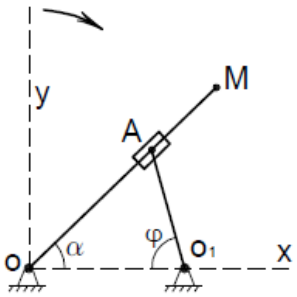
له يوې خوا $s = kt$ دی ، خو له بلې خوا مساوي کيږي په: $s = r\varphi$ سره. لدې مساواتو به ولرو چې $r\varphi = kt$ او $\varphi = \frac{kt}{r}$. د شکل له مخې د متحرکې نقطې کاردېنات مساوي کيږي:

$$x = r\cos\varphi = r\cos\frac{kt}{r}\ ; \qquad y = r\sin\varphi = r\sin\frac{kt}{r}$$

10- 2. د نقطې سينماتيک په اړوند د سوالونو حل

1 - سوال:

په (10- 8 شکل) کې $\mathbf{OM}$ ميله چې اوږدوالی يې $\boldsymbol{\ell}$ دی د $\mathbf{O_1A}$ ميلې په واسطه چې د حرکت قانون يې $\boldsymbol{\varphi = kt^2}$ دی دور خوري ، د کاردېناتو $\mathbf{xoy}$ له مخې يې د $\mathbf{M}$ نقطې د حرکت قانون پيدا کړئ $\mathbf{O_1A = O_1O}$.



8-10 شـــکل

حل:

په شکل کې مثلث متساوي الساقين دی نو ليکلای شو:

$$2\alpha = 180 - \varphi \Rightarrow \alpha = \frac{180-\varphi}{2} = 90 - \frac{\varphi}{2} ;$$

$$x = \ell \cos\alpha = \ell \cos\left(90 - \frac{\varphi}{2}\right) = \ell \sin\frac{\varphi}{2} = \ell \sin\frac{kt^2}{2};$$

$$y = \ell \sin\alpha = \ell \sin\left(90 - \frac{\varphi}{2}\right) = \ell \cos\frac{\varphi}{2} = \ell \cos\frac{kt^2}{2};$$

د کاردېناتو په سيستم کې يې د حرکت قانون عبارت دی له:

$$x = \ell \sin\frac{kt^2}{2};$$

$$y = \ell \cos\frac{kt^2}{2};$$

د نقطې لومړنی موقعيت کله چې $\mathbf{t = 0}$ وي $\boldsymbol{\varphi = 0}$ دی. $\mathbf{A}$ نقطه پر $\mathbf{O}$ منطبق کيږي او $\mathbf{M}$ پر $\mathbf{y}$ محور واقع کيږي ، د زمان په لوئېدو سره $\mathbf{x}$ کاردېنات لوئيږي او $\mathbf{y}$ کميږي ، متحرکه نقطه $\mathbf{M}$ د ساعت د عقرب هم جهت حرکت کوي او د $\mathbf{O}$ محور پدور دايره ترسيموي.

2 - سوال:

د حرکت معادلو له مخې په $\mathbf{xoy}$ مستوي کې د متحرکې نقطې د مسير معادله او پر مسير باندې د هغې لومړنی موقعيت پيدا کړئ. د حرکت معادلې عبارت دي له:

$$\left.\begin{matrix} x = 2\sin\frac{\pi t}{3} \\ y = 3\cos\frac{\pi t}{3} \end{matrix}\right\}$$

حل:

د حرکت معادلو دواړه خواوې مربع کوؤ او بيا ئې طرف په طرف سره جمع کوؤ ، نو د مسير معادله پلاس راځي:

$$\left.\begin{matrix} \frac{x^2}{4} = \sin^2\frac{\pi t}{3} \\ \frac{y^2}{9} = \cos^2\frac{\pi t}{3} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

نقطه د حرکت په جريان کې بيضوي ترسيموي. کله چې $t = 0$ وي; ; $x_0 = 0$; $y_0 = 3$ دي. نو د نقطې کادرېنات عبارت دي له : $M_0(0\ ,3)$ -پر مسير باندې د نقطې لومړنی موقعيت دی.

3 - مثال:

په لاندې ډول د حرکت قانون درکړل شويدی ، د نقطې لومړنی موقعيت پيدا کړئ.

$$\left.\begin{matrix} x = \sqrt{t} \\ y = e^{-t} \end{matrix}\right\};$$ د حرکت قانون

حل:

د نقطې د حرکت مسير پيدا کوؤ. د حرکت له قانون څخه زمان حذف کوؤ ، نو د حرکت مسير عبارت دی له:

$$t = x^2 ; \qquad y = e^{-x^2}$$

که چېرې:

$$\left.\begin{matrix} t = 0 \\ x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \end{matrix}\right\};$$

نو پر مسير باندې ئې لومړنی موقعيت عبارت دی له: $M_0(0, 1)$

4 - مثال:

د نقطې د حرکت معادله په وکټوري شکل راکړل شويده د کاردېناتو په طريقې سره ئې د مسير معادله پيدا کړئ.

$$\vec{r} = (2t + 1)\vec{i} + (2 - 3t)\vec{j};$$

حل:

ددغې فرمول څخه ګټه اخلو:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

نو له پورتني فرمول څخه ليکلای شو چې:

$$x = 2t + 1\,; \qquad y = 2 - 3t\,;$$

د لومړۍ معادلې دواړه خواوې په 3 او د دوهمې معادلې دواړه خواوې په 2 کې ضربوؤ او وروسته ئې سره جمع کوؤ.

$$\left.\begin{matrix} 2y = -6t + 4 \\ 3x = 6t + 3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow 3x + 2y = 7\,; \qquad z = 0$$

$(1 \le x \le \infty)$ دا ځکه چې t له صفر څخه تر لايتناهي پورې تغير کوي.

5 - سوال:

دلاندې حرکت معادلې په نظر کې نيولو سره د مسير معادله پيدا کړئ.

$$\vec{r} = (2 + 3t)\vec{i} + (1 - 2t)\vec{j} + (2 + t)\vec{k}$$

حل:

د حرکت له معادلو څخه زمان حذف کوؤ د مسير معادله پلاس راځي:

$$\left.\begin{matrix} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 + t \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}\,; \qquad (2 \le x \le \infty)$$

کورنۍ دنده:

1 - په لاندې ډول په وکټوري طريقې د حرکت قانون معلوم دی. د کاردېناتو په طريقې سره ئې د حرکت قانون پيدا کړئ.

(a $\vec{r} = 3\cos\frac{\pi t}{6}\vec{i} + \left(1 + 3\sin\frac{\pi t}{6}\right)\vec{j}$

ځواب:

$$x^2 + (y-1)^2 = 9\,; \qquad z = 0\,;$$

(b $\vec{r} = t^2\vec{i} + (5 - 2t^2)\vec{k}$

ځواب:

$$2x + z = 5\,; \qquad y = 0\,; \qquad (0 \le x \le \infty)$$

(c $\vec{r} = \cos 2t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{k}$

ځواب:

$x = 1 - 2z^2$; $y = 0$; $(-1 \le x \le 1)$

2 - د وضعيه کميات په طريقې د حرکت قانون معلوم دی د حرکت د مسير معادله او د متحرکې نقطې لومړنی موقعيت ئې پيدا کړئ.

(d

$$\left.\begin{aligned} x &= t^3 + 2; \\ y &= 3 - t^3; \end{aligned}\right\}$$

ځواب:

$x + y = 5$; $(2 \le x \le \infty)$;

$t = 0$; $x_0 = 2$; $y_0 = 3$; $M_0(2,3)$

(e

$$\left.\begin{aligned} x &= 3t; \\ y &= 6t - 5t^2; \end{aligned}\right\}$$

ځواب:

$y = 2x - \frac{5}{9}x^2$; $(0 \le x \le \infty)$;

$t = 0$; $x_0 = y_0 = 0$; $M_0(0,0)$

(f

$$\left.\begin{aligned} x &= a + r\cos kt; \\ y &= r\sin kt\ ; \end{aligned}\right\}$$

ځواب:

$(x - a)^2 + y^2 = r^2$;

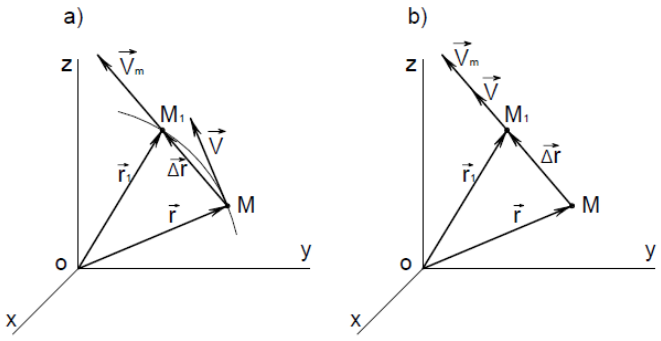
$t = 0$; $x_0 = a + r$; $y_0 = 0$; $M_0(a + r, 0)$

10-3. د نقطې د سرعت وکتور

د نقطې د حرکت له اساسي مشخصاتو څخه يو هم د سرعت وکتود دی. دغه موضوع د زمان په حدود کې له متوسط سرعت څخه پيل کوؤ:

فرضاً د زمان په يوه لحظه $\mathbf{t}$ کې متحرکه نقطه د $\mathbf{M}$ په موقعيت کې چې د $\vec{\mathbf{r}}$ شعاع- وکټور په مرسته ښودل شويدی قرار لري او په $\mathbf{t_1}$ لحظه کې ئې موقعيت $\mathbf{M_1}$ دی چې په $\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{1}$ سره ټاکل شويدی (10- 9 شکل). نو د زمان په حدود $\Delta\mathbf{t} = \mathbf{t_1} - \mathbf{t}$ کې د متحرکې نقطې انتقال $\overrightarrow{\mathbf{MM_1}}$ وکټور ، چې د نقطې د انتقال له وکټور څخه عبارت دی مساوي کيږي په $\Delta\vec{\mathbf{r}}$.

که د متحرکې نقطې مسير منحني وي نو د انتقال وکټور پر وتر موجه دی (10- 9 شکل ,a) ، او که مستقيم وي نو د مسير په امتداد (10- 9 شکل ,b).



10-9 شـــکل

د $\mathbf{OMM_1}$ له مثلث څخه معلوميږی چې $\vec{\mathbf{r}} + \overrightarrow{\mathbf{MM_1}} = \vec{\mathbf{r}}_\mathbf{1}$ لدې ځايه $\overrightarrow{\mathbf{MM_1}} = \vec{\mathbf{r}}_\mathbf{1} - \vec{\mathbf{r}}$ کيږي.

د متحرکې نقطې د انتقال وکټور نسبت د زمان په اړوند حدود کې له وکټوري کميت څخه چې متوسط سرعت بلل کيږي عبارت دی. يانې:

$$\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{m} = \frac{\overrightarrow{\mathbf{MM_1}}}{\Delta\mathbf{t}} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{r}}}{\Delta\mathbf{t}} \qquad \cdots \quad (\mathbf{8-10})$$

په منحني الخط حرکت کې د متوسط سرعت وکټور د $\mathbf{MM_1}$ وتر په امتداد او په مستقيم الخط حرکت کې د مسير په امتداد د حرکت په لور موجه دی (په $\Delta\mathbf{t}$ تقسيم سره ئې چې يو سکالري کميت دی د وکټور جهت تغير نکوي).

په هره اندازه چې د زمان حدود $\Delta\mathbf{t} = \mathbf{t_1} - \mathbf{t}$ کوچني وي په همغه اندازه متوسط سرعت $\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{m}$ د نقطې حرکت دقيق مشخص کوي. که چېرې وغواړو چې دنقطې سرعت د زمان په حدود پورې اړه ونه لري ، نو د زمان په عين لحظه کې د سرعت له مفهوم څخه کار اخيستل کيږي.

د زمان په عين لحظه $\mathbf{t}$ کې د نقطې سرعت $\vec{\mathbf{v}}$ هغه وکټوري کميت دی چې که $\Delta\mathbf{t} \to \mathbf{0}$ صفر ته تقرب وکړي متوسط سرعت هغې ته تقرب کوي ، يانې:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0}(\vec{v}_m) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{d\vec{r}}{dt} \ ;$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \qquad \cdots \ (9-10)$$

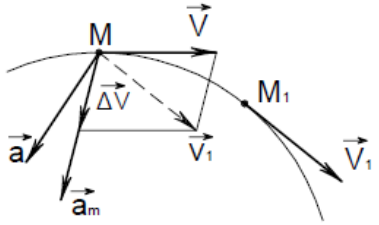
د زمان په عين لحظه کې د متحرکې نقطې د سرعت وکټور مساوي دی د نقطې د شعاع-وکټور په لومړي مشتق پر زمان سره.

دا چې د قاطع خط لېمتي حالت عبارت له مماس څخه دی ، نو حقيقي سرعت پر مماس باندې د نقطې د حرکت پر لور موجه دی. واحد ئې معمولاً $^{m}/_{sec}$ او يا $^{Km}/_{hour}$ وی.

10-4. د نقطې د تعجيل وکټور

د نقطې تعجيل هغه وکټوري کميت دی چې د زمان په جريان کې د نقطې د سرعت وکټور بدلون د جهت او مقدار له مخې مشخص کوي.

فرضاً د زمان په t لحظه کې متحرکه نقطه په M موقعيت کې واقع او $\vec{v}$ سرعت لري او دزمان په t_1 لحظه کې ئې موقعيت M_1 او سرعت ئې $\vec{v}_1$ دی (10-10 شکل). لکه چې معلوميږي د زمان په حدود $\Delta t = t_1 - t$ کې ئې د سرعت تغير مساوي دی په $\Delta\vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}$ ، ددې لپاره چې $\Delta\vec{v}$ ترسيم کړو د M په نقطه کې وکټور V_1 رسموؤ او بيا متوازي الاضلاع داسې کاږو چې قطر ئې $\vec{v}_1$ او يوه ضلع ئې $\vec{v}$ وي. لکه چې څرګنده ده دويمه ضلعه ئې Δv راکوي. بايد په ياد ولرو چې وکټور $\Delta\vec{v}$ همېشه د منحني د مسير مقعر لوري ته موجه وی. نو د زمان په حدود Δt کې د سرعت وکټور بدلون $\Delta\vec{v}$ ، د متوسط تعجيل له وکټور $\vec{a}_m$ څخه عبارت دی.



10-10 شـــکل

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \qquad \cdots \ (10-10)$$

د متوسط تعجيل وکټور هم د $\Delta\vec{v}$ وکټور جهت لري يانې د مسير مقعر لوري ته موجه دی. د زمان په عين لحظه t کې د نقطې تعجيل (حقيقي تعجيل) د متوسط سرعت $\Delta\vec{v}$ او زمان حدود Δt د نسبت په لېمټ سره کله چې $\Delta t \to 0$ تقرب کوي مساوی دی:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

د (10- 9) معادلې په نظر کې نيولو سره:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \qquad \cdots \quad (10 - 11)$$

يانې د زمان په عين لحظه کې د نقطې د تعجيل وکټور مساوي کيږي په لومړي مشتق د سرعت او دوهم مشتق د شعاع- وکټور په زمان سره ، او واحد ئې معمولاً $^{m}/_{sec^2}$ دی. يا په بل ډول ، له (10- 11) فرمول څخه لېدل کيږي چې د نقطې د تعجيل وکټور $\vec{a}$ مساوی دی د سرعت وکټور د ساده تغير dv او د هغې اړوند د زمان dt تر منځ په نسبت سره.

په مستقيم الخط حرکت کې د تعجيل وکټور $\vec{a}$ د هغې مستقيم په امتداد واقع دی چې پر هغې باندې نقطه حرکت کړي. که چېرې د متحرکې نقطې مسير مسطح منحني وي نو د تعجيل وکټور $\vec{a}$ د متوسط تعجيل $\vec{a}_m$ په څېر د نومورې منحني په مستوي کې مقعر لورته موجه دی.

که مسير مسطح نه وي نو وکټور $\vec{a}_m$ د مسير مقعر لوري ته په هغه مستوي کې چې مسير ته په M نقطه کې له مماس او هغې مستقيم څخه چې په همسايه M_1 نقطه کې موازي مماس ته تېريږي واقع دی (10- 10 شکل). د لمېټ په حالت کې کله چې M_1 نقطه M ته تقرب کوي نومورې مستوي حدي موقعيت چې تماس مستوي ئې بولي غوره کوي. نو عموماً د تعجيل وکټور $\vec{a}$ په تماس مستوي کې د مسير مقعر لوري ته موجه دی.

10- 5. د وضعيه کميات په طريقې سره د نقطې د سرعت او تعجيل پيدا کول

که چېرې د نقطې د حرکت معادلې د کاردېناتو په شکل راکړل شويوي نو سرعت او تعجيل ئې په لاندې ډول پيدا کيږي:

1) د نقطې سرعت پيدا کول

دا چې د نقطې د سرعت وکټور $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ دی نو د مرتسماتو له مخې ئې ليکلای شو چې:

د شعاع-وکټور مرتسمات مساوي دی په:

$$r_x = x\,; \qquad r_y = y\,; \qquad r_z = z\,;$$

د سرعت مرتسمات به مساوي وي په:

$$\mathbf{v_x = \frac{dx}{dt}\ ;} \qquad \mathbf{v_y = \frac{dy}{dt}\ ;} \qquad \mathbf{v_z = \frac{dz}{dt};} \qquad \cdots \quad \mathbf{(12-10)}$$

او يا:

$$\mathbf{v_x = \dot{x}\ ;} \qquad \mathbf{v_y = \dot{y}\ ;} \qquad \mathbf{v_z = \dot{z}\ ;}$$

يانې د کاردښاتو په محوراتو باندې د نقطې د سرعت مرتسمات مساوي دي نظر زمان ته د نقطې د اړونده کاردښاتو په لومړي مشتق سره.

د مرتسماتو له مخې ئې د سرعت قيمت او جهت دا ډول پيدا کيږي:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{v} &= \sqrt{\mathbf{v_x}^2 + \mathbf{v_y}^2 + \mathbf{v_z}^2} \\ \mathbf{\cos\alpha = \frac{v_x}{v}\ ;} \qquad \mathbf{\cos\beta &= \frac{v_y}{v}\ ;} \qquad \mathbf{\cos\gamma = \frac{v_z}{v}\ ;} \end{aligned}\right\} \quad \cdots \quad \mathbf{(13-10)}$$

دلته- $\boldsymbol{\gamma, \beta, \alpha}$ د اړونده محوراتو سره د $\vec{\mathbf{v}}$ وکټور زاوئې دي.

2) د نقطې د تعجيل پيدا کول

د نقطې تعجيل مساوي دی نظر زمان ته د سرعت په لومړي مشتق سره ($\vec{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{d\vec{v}}}{\mathbf{dt}}$). د مشتق د مرتسماتو د قضيې له مخې ليکلای شو چې:

$$\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{x} = \frac{\mathbf{dv_x}}{\mathbf{dt}} = \frac{\mathbf{d^2x}}{\mathbf{dt^2}}; \qquad \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{y} = \frac{\mathbf{dv_y}}{\mathbf{dt}} = \frac{\mathbf{d^2y}}{\mathbf{dt^2}}; \qquad \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{z} = \frac{\mathbf{dv_z}}{\mathbf{dt}} = \frac{\mathbf{d^2z}}{\mathbf{dt^2}}; \quad \cdots \quad \mathbf{(14-10)}$$

او يا:

$$\mathbf{a_x = \dot{v}_x = \ddot{x};} \qquad \mathbf{a_y = \dot{v}_y = \ddot{y};} \qquad \mathbf{a_z = \dot{v}_z = \ddot{z}\ ;} \qquad \cdots \quad \mathbf{(14-10)}$$

يانې: د کاردښاتو پر محوراتو باندې د نقطې د تعجيل مرتسمات مساوي دي په لومړي مشتق د سرعت په مرتسماتو سره او يا دوهم مشتق د نقطې په اړونده کاردښاتو نظر زمان سره. قيمت او جهت ئې د لاندې فرمولونو په مرسته پيدا کيږي:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{a} &= \sqrt{\mathbf{a_x}^2 + \mathbf{a_y}^2 + \mathbf{a_z}^2} \\ \mathbf{\cos\alpha_1 = \frac{a_x}{a}\ ;} \qquad \mathbf{\cos\beta_1 &= \frac{a_y}{a}\ ;} \qquad \mathbf{\cos\gamma_1 = \frac{a_z}{a}\ ;} \end{aligned}\right\} \quad \cdots \quad \mathbf{(13-10)}$$

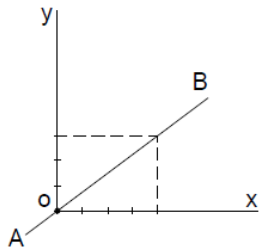
دلته $\boldsymbol{\alpha_1, \beta_1, \gamma_1}$ – هغه زاوئې دي چې د تعجيل وکټور ئې د اړونده کاردښاتو محورونو سره جوړوي.

که حرکت مسطح وي نو په دوؤ معادلو سره او که مستقيم الخط وي په يوې معادلې سره مشخص کيږي. سرعت او تعجيل هم د هغوی د مرتسماتو له مخې پيدا کيږي.

10-4. مثال:

د نقطې د حرکت معادلات په لاندې ډول درکړل شويدي ، د نقطې د حرکت مسير معادله ، سرعت او تعجيل ئې پيدا کړئ.

$\mathbf{x = 8t - 4t^2}$; $\mathbf{y = 6t - 3t^2}$;



11-10 شـــکل

حل:

د مسير معادلې پيدا کولو لپاره د حرکت له معادلو څخه زمان $\mathbf{t}$ بايد حذف شي او ددې مقصد لپاره لومړئ معادله په $\mathbf{3}$ او دويمه په $\mathbf{4}$ کې ضربوؤ او له لومړۍ څخه دويمه منفي کوؤ نو وبه لرو چې:

$\mathbf{y = \frac{3}{4}x}$; او يا $\mathbf{3x - 4y = 0}$;

مسير عبارت له مستقيم خط څخه دی چې د $\boldsymbol{\alpha}$ زاوئ سره $\mathbf{x}$ محور ته ميلان لري او $\mathbf{\tan\alpha = \frac{3}{4}}$ دی. پر محورونو باندې ئې د سرعت مرتسمونه په لاندې ډول پيدا کوؤ:

$\mathbf{v_x = \dot{x} = 8(1 - t)}$; $\mathbf{v_y = \dot{y} = 6(1 - t)}$;

مکمل سرعت مساوي دی په:

$$\mathbf{v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2} = 10(1 - t)\ {}^{m}/_{sec}}$$

تعجيل پيدا کوؤ:

$\mathbf{a_x = \dot{v}_x = \ddot{x} = -8}$; $\mathbf{a_y = \dot{v}_y = \ddot{y} = -6}$;

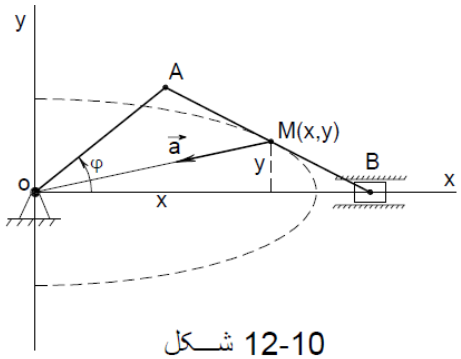
مکمل تعجيل مساوي کيږي په:

$$\mathbf{a = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2} = \sqrt{100} = 10\ {}^{m}/_{sec^2}}$$

پدې مثال کې تعجيل همېشه منفي ، له **B** نقطې څخه **A** ته موجه دی. سرعت د زمان په $(0 < t < 1)$ حدود کې مثبت له **O** څخه **B** ته موجه دی. که $(t > 1)$ وي نو د سرعت دواړه مرتسمونه منفي دي او سرعت د تعجيل په څېر له **B** څخه **A** لورته موجه دی.

10-5. مثال:

د **AB** ميلې منځنۍ **M** نقطې د حرکت مسير ، سرعت او تعجيل پيدا کړئ (10-12 شکل) ، که چېرې $\varphi = kt$; $OA = AB = 2a$ وي.



12-10 شـــکل

حل:

د **M** نقطې د حرکت قانون پيدا کوؤ او پدې منظور د **M** نقطې کاردېنات به مساوي وي:

$$x = 2a\cos kt + a\cos kt \; ; \qquad y = a\sin kt \; ;$$

دا ځکه چې $\varphi = kt$ ده.

$$x = 3a\cos kt \; ; \qquad y = a\sin kt \; ;$$

دنقطې د مسير پيدا کولو لپاره معادلات دا ډول ليکو:

$$\frac{x}{3a} = \cos kt \; ; \qquad \frac{y}{a} = \sin kt \; ;$$

د معادلاتو دواړه خواوې مربع او جمع کوؤ ئې.

$$\frac{x^2}{9a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

دا د بيضوي معادله ده چې اوږده شعاع ئې $3a$ او لنډه شعاع ئې a ده اوس د متحرکې نقطې سرعت پيدا کوؤ:

$$v_x = -3ak\sin kt \; ; \qquad v_y = ak\cos kt \; ;$$

$$v = \sqrt{a^2k^2(9\sin^2 kt + \cos^2 kt)} = ak\sqrt{9\sin^2 kt + \cos^2 kt}$$

سرعت متغير دی او د زمان په جريان کې په لاندې حدودو کې تغير خوري:

$\mathbf{v_{min} = ak}$; $\mathbf{v_{max} = 3ak}$;

اوس د $\mathbf{M}$ نقطې د تعجيل مرتسمات پيدا کوؤ:

$\mathbf{a_x = -3ak^2 \cos kt = -k^2 x}$; $\mathbf{a_y = -ak^2 \sin kt = -k^2 y}$;

مکمل تعجيل مساوي کيږي په:

$\mathbf{a = \sqrt{k^4(x^2 + y^2)} = k^2 r}$;

دلته $-\mathbf{r}$ د شعاع- وکټور اوږدوالی دی ، له $\mathbf{O}$ نقطې څخه تر $\mathbf{M}$ پورې. او د نقطې د تعجيل قيمت مستقيماً متناسب د بيضوي له مرکز څخه په فاصلې $\mathbf{r}$ پورې دی. د تعجيل جهت پيدا کوؤ:

$\mathbf{\cos \alpha_1 = \frac{a_x}{a} = -\frac{x}{r}}$; $\mathbf{\cos \beta_1 = \frac{a_y}{a} = -\frac{y}{r}}$;

د $\mathbf{M}$ نقطې تعجيل همېشه د بيضوي مرکز ته موجه دی.

10-6. مثال:

د يوې نقطې د حرکت معادلې عبارت دي له:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{x = a \sin t} \\ \mathbf{y = 2a \cos 2t} \end{aligned}\right\}$$

$\mathbf{a} > 0$;

د متحرکې نقطې مسير پيدا او حرکت ئې وخېړئ.

حل:

دغه معادلې په پارامتريک شکل د مسير معادلې هم دي. که د حرکت له معادلو څخه زمان حذف شي نو نېغ په نېغه د مسير معادله راکوي.

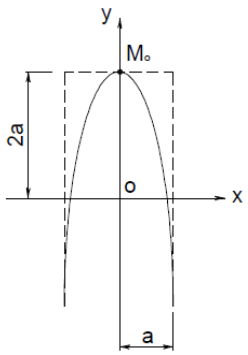
د حرکت دوهمه معادله دا ډول ليکو:

$$\mathbf{y = 2a \cos 2t = 2a(1 - 2 \sin^2 t)}$$

د لومړۍ معادلې څخه $\mathbf{\sin t = \frac{x}{a}}$ په دوهمه کې وضع کوؤ او وبه لرو چې:

$$\mathbf{y = 2a(1 - \frac{2x^2}{a^2})}$$

دا د پارابول معادله ده چې رأس ئې په $\mathbf{M_0(0,2a)}$ نقطه کې پروت او شاخې ئې ښکته موجه دي (10- 13 شکل).

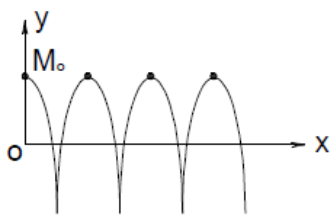


10-13 شـــکل

دلته بايد واضح شي چې ټوله پارابولا د حرکت مسير ندی ، بلکه دحرکت له معادلو څخه معلوميږي چې $\mathbf{|x| \le a}$ او $\mathbf{|y| \le 2a}$ دی ، يانې د حرکت مسير هغه برخه ده چې په شکل کې د مرئي خط مستطيل په داخل کې واقع ده. نو د نقطې د مسير معادله عبارت ده له:

$$\mathbf{y = 2a\left(1 - \frac{2x^2}{a^2}\right);} \qquad \mathbf{(-a \le x \le a);}$$

د نقطې لومړنی موقعيت پيدا کوؤ (10- 13 شکل). که $\mathbf{t = 0}$ وي نو; $\mathbf{x_0 = 0}$ او $\mathbf{y_0 = 2a}$ دي. يانې په لومړۍ لحظه کې متحرکه نقطه د پارابول په رأس کې واقع ده. کله چې $\mathbf{t}$ له $\mathbf{0}$ څخه تر $\frac{\pi}{2}$ ثانيو پورې لوئيږي کاردښات $\mathbf{x}$ لوئيږي او $\mathbf{y}$ کميږي ، يانې نقطه د پارابول په ښۍ شاخه حرکت کړي. کله چې $\mathbf{t = \frac{\pi}{2}}$ شي نو ، $\mathbf{x = a}$ او $\mathbf{y = -2a}$ کيږي. د زمان په حدود $(\frac{\pi}{2} \le \mathbf{t} \le \frac{3\pi}{2})$ کې نقطه د پارابول په چپ لوري پورته حرکت کړي او په $\mathbf{t = \pi}$ سره د پارابول له رأس څخه تېريږي. په زمان $\mathbf{t = \frac{3\pi}{2}}$ کې دوباره په ښي لوري ښکته حرکت کړي ، او په $\mathbf{t = 2\pi}$ ثانيو کې د لومړني موقعيت څخه تېريږي. يانې نقطه د زمان په جريان کې د پارابول په امتداد اهتزازي حرکت اجراء کوي او په (10- 14 شکل) کې ښودل شوی مسير ترسيموي.



10-14 شـــکل

10- 7. مثال:

په لاندې ډول د نقطې د حرکت معادلات درکړل شويدي ، د نقطې د حرکت مسير ، په زمان $\mathbf{t = 1sec}$ کې سرعت ، او $\mathbf{t = 2sec}$ کې ئې تعجيل پيدا کړئ.

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{x = t^2}\ ; \\ \mathbf{y = \frac{t^3}{3}}\ ; \end{aligned}\right\}$$

حل:

د نقطې د حرکت مسير پيدا کولو لپاره د حرکت له معادلو څخه زمان $\mathbf{t}$ حذف کوؤ ، يانې لومړۍ معادله د 3 په طاقت او دوهمه معادله د2 په طاقت لورؤ:

$$\mathbf{y^2 = \frac{1}{9}x^3}\ ;$$

د حرکت مسير نيمه مکعبي پارابول دي $(\mathbf{x \geq 0})$. د سرعت مرتسمات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{v_y = \dot{y} = t^2}\ ; \qquad \mathbf{v_x = \dot{x} = 2t}\ ;$$

د مرتسماتو له مخې مکمل سرعت مساوي دی په:

$$\mathbf{v = t\sqrt{4 + t^2}}\ ;$$

که قيمتونه پکې وضع شي نو په زمان $\mathbf{t = 1sec}$ کې به ولرو چې:

$$\mathbf{v == \sqrt{5} = 2.24\ \ ^m/_{sec}}$$

جهت ئې د اړونده زاويو له مخې پيدا کوؤ:

$$\mathbf{\cos\alpha = \frac{v_x}{v} = \frac{2}{\sqrt{5}}}\ ; \qquad \mathbf{\cos\beta = \frac{v_y}{v} = \frac{1}{\sqrt{5}}}\ ;$$

د محاسبې او جدول له مخې: $\boldsymbol{\beta = 63^\circ\,26'}$; $\boldsymbol{\alpha = 26^\circ\,34'}$

د تعجيل مرتسمات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{a_x = \frac{dv_x}{dt} = 2}\ ; \qquad \mathbf{a_y = \frac{dv_y}{dt} = 2t}\ ;$$

مکمل تعجيل عبارت دی له:

$$\mathbf{a = 2\sqrt{1 + t^2}}\ ;$$

په زمان $\mathbf{t = 2sec}$ کې تعجيل مساوي دی په:

$$a = 2\sqrt{5} = 4.47\ {}^{m}/_{sec^2}$$

د تعجيل جهت د اړونده زاويو له مخې پيدا کوؤ:

$$\cos\alpha_1 = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\ ; \qquad \cos\beta_1 = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

د محاسبې او جدول له مخې:

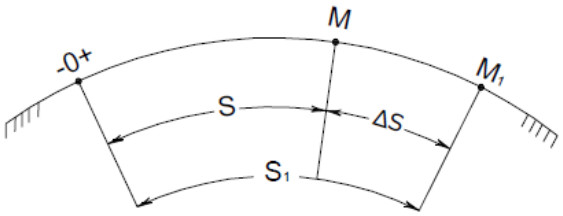
$$\alpha_1 = 63^\circ\ 26' \qquad \beta_1 = 26^\circ\ 34'$$

6-10. په طبيعي طريقې سره د نقطې سرعت او تعجيل پيدا کول

1 - سرعت:

فرضاً که په طبيعي طريقې سره د نقطې د حرکت مسير او د مسير په امتداد د حرکت قانون راکړل شوی وي (10-15 شکل).

$$s = f(t) \qquad \cdots \quad (16-10)$$



10-15 شـــکل

که چېرې د زمان په حدود $\Delta t = t_1 - t$ کې متحرکه نقطه د M موقعيت څخه M_1 موقعيت ته انتقال وکړي نو د مسير په امتداد ئې انتقال مساوي کيږي په; $\Delta s = s_1 - s$ ، نو پدې جريان کې ئې د متوسط سرعت قيمت مساوي دی په:

$$v_m = \frac{s_1 - s}{t_1 - t} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \qquad \cdots \quad (17-10)$$

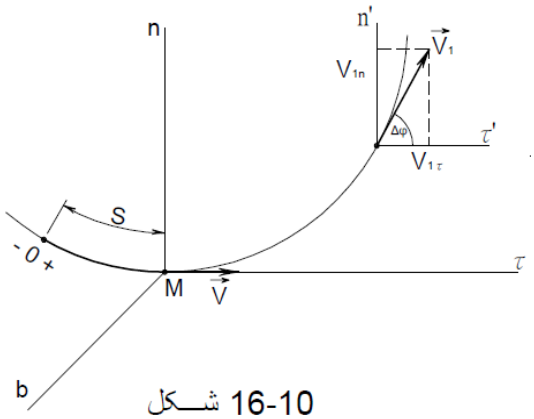
که لېمېټ ئې واخيستل شي نو د زمان په عين لحظه کې به ئې حقيقي سرعت پيدا شي ، يانې:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \dot{s} \qquad \cdots \quad (18-10)$$

د زمان په عين لحظه کې د نقطې د سرعت قيمت مساوی دی په لومړي مشتق د فاصلې (منحني کاردېنات) $\mathbf{S}$ په زمان سره. د سرعت وکټور ئې په نقطه کې د حرکت په لور مسير ته په مماس موجه دی. که سرعت $\mathbf{v} > 0$ څخه وي نو د سرعت وکټور ئې د $\mathbf{S}$ کاردېنات مثبت لورته موجه دی او که $\mathbf{v} < 0$ څخه وي نو منفي لورته موجه دی.

2 - د نقطې مماسي او نورمال تعجيل

مخکې مو د وضعيه کميات په طريقې سره د نقطې تعجيل د مرتسماتو له لارې پيدا کړو ، خو په طبيعي طريقې سره هم د تعجيل وکټور $\vec{\mathbf{a}}$ په طبيعي $\mathbf{M\tau nb}$ محوراتو باندې چې مبداء ئې په $\mathbf{M}$ نقطه کې او دهغې سره يو ځای حرکت کوي د مر تسماتو له لارې پيدا کوؤ (10- 16شکل).نومورې محورات د طبيعي (او يا سرعتي) محوراتو په نوم هم يادېږي چې جهتونه ئې دا ډول ټاکل کيږي: $\boldsymbol{\tau}$ محور- مسير ته پر مماس د $\mathbf{S}$ فاصلې پر مثبت لوري ، $-\mathbf{n}$ د تماس په مستوي کې د مسير مقعر لورته په نورمال باندې ، $-\mathbf{b}$ لومړنيو دوؤ محورونو ته عمود داسې موجه دی چې د دوی سره ښی ترتيب جوړوي.



16-10 شکل

دغه طبيعي محورونه په ترتيب سره د مماس ، غوره نورمال او بې نورمال په نوم يادېږي. داچې د تعجيل وکټور مسير ته د تماس په مستوي $\mathbf{M\tau n}$ کې پروت دی نو په بې نورمال ئې مرتسم صفر دی $\mathbf{a_b = 0}$.

په نورو دوؤ محورونو باندې ئې مرتسمات دا ډول پيدا کوؤ:

فرضاً د زمان په $\mathbf{t}$ لحظه کې د متحرکې نقطې موقعيت $\mathbf{M}$ او سرعت ئې $\vec{\mathbf{v}}$ ، او په زمان $\mathbf{t_1 = t + \Delta t}$ کې ئې موقعيت $\mathbf{M_1}$ او سرعت $\vec{\mathbf{v}}_1$ لري. نو د تعريف له مخې تعجيل مساوي دی په:

$$\mathbf{a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_1 - v}{\Delta t}}$$

د محصله او مرکبو مرتسمات د قضيئ پر اساس ليکلای شو چې نورمال تعجيل مساوي دی:

$$\mathbf{a_n = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{v_{1n}-v_n}{\Delta t}}\ ;$$

او مماسي تعجيل مساوي دی:

$$\mathbf{a_\tau = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{v_{1\tau}-v_\tau}{\Delta t}}$$

دا چې په موازي محورونو باندې د يوه وکټور مرتسمات يو ډول دي ، او د $\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{1}$ وکټور او مماس تر منځ زاويه $\Delta\boldsymbol{\varphi}$ ده ، يانې مسير ته په اړوندو نقطو کې د مماسونو تر منځ زاويه ده. دغه زاويه د مشترکې زاوئ په نوم يادېږي.

بايد په ياد ولرو چې د مشترکې زاوئ $\Delta\boldsymbol{\varphi}$ او قوس $\overset{\frown}{\mathbf{MM}} = \Delta\mathbf{s}$ د نسبت لېمېټ په $\mathbf{M}$ نقطه کې د منحني انحناء راکوي ، يانې

$$\mathbf{\lim_{\Delta s\to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} = k = \frac{1}{R}}$$

که د نقطې په دوؤ موقعيتونو کې پر طبيعي محورونو باندې د سرعتونو مرتسمات واخلو نو وبه لرو چې:

په لومړي موقعيت کې : $\mathbf{v_n = 0}$; $\mathbf{v_\tau = v}$

په دوهم موقعيت کې: $\mathbf{v_{1n} = v_1 \sin\Delta\varphi}$; $\mathbf{v_{1\tau} = v_1 \cos\Delta\varphi}$

دلته $\mathbf{v}$ او $\mathbf{v_1}$ په $\mathbf{t}$ او $\mathbf{t_1}$ وختونو کې د سرعتونو قيمتونه دي.

نو اړونده تعجيلونه مساوي کيږي په:

$$\mathbf{a_\tau = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{v_1 \cos\Delta\varphi - v}{\Delta t}}\ ; \qquad \mathbf{a_n = \lim_{\Delta t\to 0}(v_1 \frac{\sin\Delta\varphi}{\Delta t})}\ ;$$

کله چې $\mathbf{\Delta t \to 0}$ تقرب کوي ، نو $\mathbf{M_1}$ نقطه $\mathbf{M}$ ته نږدې کيږي او ددې سره يو ځای $\mathbf{\Delta s \to 0}$; $\mathbf{\Delta\varphi \to 0}$ او $\mathbf{v_1 \to v}$ نږدې کيږي. که چېرې په نظر کې ولرو چې $\mathbf{\lim_{\Delta t\to 0}(\cos\Delta\varphi) = 1}$ ده ، نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{a_\tau = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{v_1 - v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}}\ ;$$

د نورمال تعجيل $\mathbf{a_n}$ بنې برخه دا ډول ليکو:

$$\mathbf{a_n = \lim_{\Delta t\to 0}(v_1 \frac{\sin\Delta\varphi}{\Delta\varphi} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t})}\ ;$$

يانې صورت او مخرج په $\Delta\boldsymbol{\varphi}$ او $\Delta\mathbf{s}$ کې ضرب دي.

کله چې $\Delta t \to 0$ تقرب کوي ، نو:

$$\lim v_1 = v\,; \qquad \lim \frac{\sin \Delta\varphi}{\Delta\varphi} = 1\,; \qquad \lim \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} = \frac{1}{R}\,; \qquad \lim \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = v\,;$$

په نتيجه کې به ولرو چې:

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

يانې ، مماسي تعجيل مساوي کيږي په:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} \qquad \cdots \quad (19-10)$$

او نورمال تعجيل مساوي کيږي په:

$$a_n = \frac{v^2}{R} \qquad \cdots \quad (19-10)$$

په مماس باندې د نقطې د تعجيل مرتسم مساوي دی په لومړي مشتق د سرعت او يا هم دوهم مشتق د فاصلې (منحنی کاردېنات) s پر زمان ، او په غوره نورمال باندې د تعجيل مرتسم مساوي دی په مربع د سرعت تقسيم د مسير په اړونده نقطه کې په شعاع انحنأ سره.

په بې نورمال باندې د تعجيل مرتسم صفر دی $(a_b = 0)$.

مماسي تعجيل کېدای شي مثبت او يا منفي وي خو نورمال تعجيل همېشه مثبت او يو بل ته عمود دی. مکمل تعجيل مساوي کيږي په:

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}\,; \qquad \cdots \quad (20-10)$$

10-7. د حرکت ځينې خصوصي حالتونه

د حاصل شوي نتايجو په پام کې نيولو سره د نقطې د حرکت ځينې خصوصي حالات څېړو.

1 - مستقيم الخط حرکت

که د حرکت مسير مستقيم خط وي ، نو $R = \infty$ او $a_n = \frac{v^2}{R} = 0$ دی ، او مکمل تعجيل په مماسي تعجيل سره مساوي دی.

$$a = a_\tau = \frac{dv}{dt} \qquad \cdots \quad (21-10)$$

پدې حالت کې يواځې د سرعت قيمت تغير خوري او دا نتيجه پلاس راکوي چې مماسي تعجيل يوازې د قيمت له نظره د سرعت تغير مشخص کوي.

2 - منظم منحني الخط حرکت

دا هغه حرکت دی چې د سرعت قيمت همېشه ثابت پاتې کيږي: $\mathbf{v = const}$; يانې; $\mathbf{a_\tau = \frac{dv}{dt} = 0}$ او د نقطې مکمل تعجيل په نورمال سره مساوي دی:

$$\mathbf{a = a_n = \frac{v^2}{R}} \qquad \cdots \ (\mathbf{22-10})$$

پدې حرکت کې نورمال تعجيل يوازې د جهت له نظره د سرعت تغير مشخص کوي. د حرکت قانون ئې پدې ډول پيدا کيږي:

$$\mathbf{\frac{ds}{dt} = v \Rightarrow ds = v\,dt}\,;$$

فرضاً په زمان $\mathbf{t = 0}$ کې نقطه د حساب له مبدأ څخه په $\mathbf{s_0}$ فاصله کې واقع ده پدې صورت کې به ولرو چې:

$$\mathbf{\int_{s_0}^{s} ds = \int_{0}^{t} vdt \Rightarrow s - s_0 = vt}$$

دا چې $\mathbf{v = const}$ ده نو د منظم منحني الخط حرکت قانون پدې ډول دی:

$$\mathbf{s = s_0 + vt} \qquad \cdots \ (\mathbf{23-10})$$

که چېرې $\mathbf{s_0 = 0}$ وي نو $\mathbf{S}$ هغه مسافه ده چې نقطه ئې په $\mathbf{t}$ زمان کې طې کوي ، يانې:

$$\mathbf{s = \mathit{vt}}$$

3 - منظم مستقيم الخط حرکت

پدې حرکت کې $\mathbf{a_n = a_\tau = a = 0}$ دا يواځېنی حرکت دی چې د متحرکې نقطې تعجيل همېشه صفر دی.

4 - منظم متغير منحني الخط حرکت

دا هغه حرکت دی چې مماسي تعجيل ئې د صفر خلاف او همېشه ثابت دی $\mathbf{a_\tau = const}$.

د حرکت قانون ئې پيدا کوؤ: فرضاً $\mathbf{t = 0}$; $\mathbf{s = s_0}$ او $\mathbf{v = v_0}$ نو د فرمول له مخې ليکو چې:

$$\frac{dv}{dt} = a_\tau \Rightarrow dv = a_\tau dt ;$$

که انتگرال ئې واخلو نو وبه لرو چې:

$$v = v_0 + a_\tau t \qquad \cdots \quad (24-10)$$

پورتنی فرمول دا ډول لیکو:

$$\frac{ds}{dt} = v_0 + a_\tau t \Rightarrow ds = v_0\, dt + a_\tau t\, dt$$

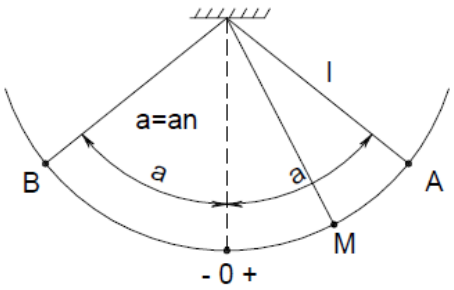
انتگرال ئې اخلو:

$$s = s_0 + v_0 t + a_\tau \frac{t^2}{2} \qquad \cdots \quad (25-10)$$

که چېرې د نقطې په منحني الخط حرکت کې د سرعت قیمت زیاتیږي حرکت تعجیلي او که کمیږي تأخیري دی.

10-8. مثال:

په کوچنۍ زاوۍ سره د انحراف په نتیجه کې وزن پر دایروي مسیر چې شعاع ئې ℓ دی حرکت کړي د حرکت قانون ئې $s = a \sin kt$ دی. دلته a او k ثابت کمیتونه دي. سرعت ، مماسي تعجیل او نورمال تعجیل ئې پیدا کړئ (10- 17 شکل).



10-17 شـــکل

حل:

د فرمولونو له مخې:

$$v = \frac{ds}{dt} = ak\cos kt ;$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -ak^2 \sin kt ;$$

$$\mathbf{a_n = \frac{v^2}{\ell} = \frac{a^2k^2}{\ell}\cos^2 kt}\ ;$$

د حرکت له قانون څخه معلوميږي چې وزن د خپل مسير په امتداد هرموني اهتزازات چې قوسي امپليتود ئې $\mathbf{a}$ دی اجرأ کوي. په اخېري $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ نقطو کې $\mathbf{\sin kt = \pm 1}$; او $\mathbf{\cos kt = 0}$ دي ، نو په نومورو نقطو کې سرعت او نورمال تعجيل مساوي په صفر دی او مماسي تعجيل اعظمي قيمت اختياروي; $\mathbf{a_{\tau max} = ak^2}$

خو کله چې وزن $\mathbf{O}$ موقعيت ته راشي نو دلته $\mathbf{s = 0}$ دی ، يانې $\mathbf{\sin kt = 0}$ کيږي او $\mathbf{\cos kt = 1}$ دی. نو پدې موقعيت کې $\mathbf{a_\tau = 0}$ کيږي او $\mathbf{v}$, $\mathbf{a_n}$ اعظمي قيمت اخلي. يانې:

$$\mathbf{v_{max} = ak}\ ; \qquad \mathbf{a_{n_{max}} = \frac{a^2k^2}{\ell}}\ ;$$

له مثال څخه معلوميږي چې په متغير منحني الخط حرکت کې د مسير په ځينو نقطو کې $\mathbf{a_\tau}$ او يا هم $\mathbf{a_n}$ صفر کېدای شي ، يانې په هغه ځايونو کې چې سرعت اعظمي او يا اصغري وي ، $\mathbf{a_\tau = 0}$ او په کومو ځايو کې چې $\mathbf{v = 0}$ او يا $\mathbf{R = \rho = \infty}$ وي نو هلته $\mathbf{a_n = 0}$ دی.

10-9. مثال:

يو موټر په يوه ګولائي کې چې شعاع ئې $\mathbf{R = 800m}$ ده منظم تعجيلي حرکت پيل کوي په $\mathbf{s = 600m}$ مسافه کې ئې سرعت $\mathbf{v_1 = 36\,{}^{Km}/_{h}}$ ته رسيږي. سرعت او تعجيل ئې په نيمائي فاصله کې پيدا کړئ.

حل:

دا چې موټر تعجيلي حرکت پيل کوي نو لومړنی سرعت $\mathbf{v_0 = 0}$ او لومړنۍ فاصله $\mathbf{s_0 = 0}$ دي. نو د حرکت قانون ئې پدې ډول دی:

$$\mathbf{s = \frac{a_\tau t^2}{2}}\ ;$$

سرعت ئې مساوي کيږي په:

$$\mathbf{v = a_\tau t}$$

که ددې معادلو څخه زمان حذف شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{v^2 = 2a_\tau s}$$

د مثال د شرايطو سره سم که $\mathbf{s = s_1}$ شي نو $\mathbf{v = v_1}$ شي. لدې ځايه $\mathbf{a_\tau = \frac{{v_1}^2}{2s_1}}$ په نيمائي فاصله $\mathbf{s_2 = \frac{s_1}{2}}$ کې ئې سرعت $\mathbf{v_2}$ مساوي دی په:

$$v_2 = \sqrt{2a_\tau s_2} = \sqrt{a_\tau s_1} = \frac{v_1}{\sqrt{2}}$$

د مسير پدې ځای کې ټې نورمال تعجيل مساوی دی په:

$$a_{n_2} = \frac{{v_2}^2}{R} = \frac{{v_1}^2}{2R}$$

د موټر مکمل تعجيل مساوی دی په:

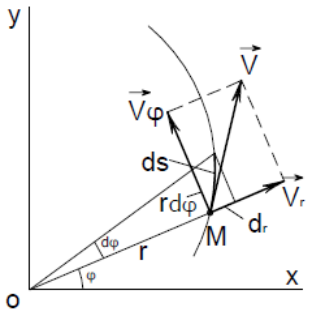
$$a_2 = \sqrt{{a_\tau}^2 + {a_{n_2}}^2} = \sqrt{(\frac{{v_1}^2}{2})^2(\frac{1}{{s_1}^2} + \frac{1}{R^2})} = \frac{{v_1}^2}{2}\sqrt{\frac{1}{{s_1}^2} + \frac{1}{R^2}}$$

که قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$v_2 \approx 7.1\ {}^{m}/_{sec}\ ; \qquad a_2 = \frac{5}{48} \approx 0.1\ {}^{m}/_{sec^2}\ ;$$

8-10. په قطبي وضعيه کمياتو کې سرعت

که متحرکه نقطه همېشه په يوه مستوي کې حرکت وکړي نو موقعيت ټې د قطبي وضعيه کمياتو $\vec{r}$ او φ په ذريعه ټاکل کېدای شي (10-18 شکل).



18-10 شـــکل

د حرکت په جريان کې ټې دغه کاردېنات د زمان د تابع په څېر تغير کوي ، نو د حرکت قانون ټې پدې ډول دی:

$$r = f_1(t); \qquad \varphi = f_2(t) \qquad \cdots \quad (26-10)$$

د نقطي سرعت مساوي په $\frac{ds}{dt}$ سره دي ، يانې د ساده انتقال ds نسبت په زمان dt سره دی. دلته ds له دوؤ انتقالاتو ، شعاعي dr او هغې ته عمود $rd\varphi$ څخه تشکيل دی. ددې سره سم

سرعت هم له دوؤ سرعتونو شعاعي $\vec{v}_r$ او هغې ته عمود $\vec{v}_\varphi$ له هندسي مجموع څخه تشکيل دی ، چې عدداً مساوی دی په:

$$v_r = \frac{dr}{dt} = \dot{r} \; ; \qquad v_\varphi = r\frac{d\varphi}{dt} = r\dot{\varphi} \qquad \cdots \; (27-10)$$

دا چې دا دواړه سرعتونه يو بل ته عمود دي نو مکمل سرعت مساوي دی په:

$$v = \sqrt{{v_r}^2 + {v_\varphi}^2} = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2} \qquad \cdots \; (28-10)$$

دغه فرمولونه په مسطح حرکت کې د نقطې سرعت په قطبي کاردېناتو کې ټاکي. نومورې فرمول د وضعيه کيميات کاردېناتو له لارې هم پلاس راوړی شو. د شکل سره سم لرو چې:

$$x = r\cos\varphi \; ; \qquad y = r\sin\varphi \; ;$$

$$\dot{x} = \dot{r}\cos\varphi - r\dot{\varphi}\sin\varphi \; ; \qquad \dot{y} = \dot{r}\sin\varphi + r\dot{\varphi}\cos\varphi \; ;$$

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2} \; ;$$

په عين شکل به د تعجيل لپاره ولرو ، که چېرې $\ddot{x}$ او $\ddot{y}$ محاسبه کړو نو:

$$a = \sqrt{(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)^2 + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})^2}$$

د جذر لاندې په لومړي قوس کې کميت $\vec{a}_r$ او په دوهم قوس کې $\vec{a}_\varphi$ تمثيلوي ، چې لومړی راډيال او دوهم ئې د ترانسويرسال په نوم يادېږي.

10-10 مثال:

په قطبي کاردېناتو کې د نقطې د حرکت معادلات عبارت دي له: $r = a(1+t^2)$; $\varphi = \arctan t$; . د مسير معادله ، سرعت او تعجيل ئې پيدا کړئ.

حل:

د مسير معادلې پيدا کولو لپاره د حرکت له معادلو څخه زمان t حذف کوؤ. که له φ معادلې څخه t پيدا کړو او په r کې ئې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$t = \tan\varphi \; ; \qquad r = a(1+\tan^2\varphi) = \frac{a}{\cos^2\varphi} \; ;$$

د مسير معادله ئې عبارت ده له:

$$r = \frac{a}{\cos^2\varphi}$$

که چېرې وغواړو چې د مسير معادله د وضعيه کميات په شکل پيدا کړو نو د شکل سره سم د نقطې $\mathbf{x}$ او $\mathbf{y}$ کاردېنات د $\mathbf{r}$ او $\boldsymbol{\varphi}$ له مخې پيدا کوؤ ، يانې:

$$\mathbf{x = r\cos\varphi}\ ; \qquad \mathbf{y = r\sin\varphi}\ ;$$

د مسير له معادلې څخه لرو چې:

$$\mathbf{a = r\cos^2\varphi}$$

که د پورته معادلې دواړه خواوې په $\mathbf{r}$ کې ضرب کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{r^2\cos^2\varphi = ar = a\sqrt{x^2+y^2}}$$

له بلې خوا:

$$\mathbf{r^2\cos^2\varphi = x^2 = a\sqrt{x^2+y^2}}$$

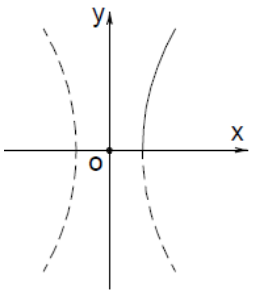
که دواړه خواوې مربع کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{y^2 = \frac{x^2}{a^2}(x^2 - a^2)}$$

لدې ځايه د مسير معادله:

$$\mathbf{y = \pm\frac{x}{a}\sqrt{x^2 - a^2}}\ ;$$

ګراف ئې له دوؤ شاخو څخه تشکيل ، د حرکت مسير ئې د بنې شاخې پورتنۍ برخه ده (10-19 شکل). د سرعت مرتسمات مساوي دي:



10-19 شـــکل

$$\mathbf{v_r = \dot{r} = 2at}\ ;$$

$$\mathbf{v_\varphi = r\dot{\varphi} = \frac{a}{\cos^2\varphi}\left(\frac{1}{1+t^2}\right) = \frac{a}{\cos^2\varphi}\left(\frac{1}{1+\tan^2\varphi}\right) = a}\ ;$$

مکمل سرعت مساوي دي:

$$\mathbf{v} = \sqrt{\mathbf{v_r}^2 - \mathbf{v_\varphi}^2} = \boldsymbol{a}\sqrt{\boldsymbol{4t^2 + 1}}$$

جهت ټې د قطبي شعاع سره د $(\boldsymbol{\alpha})$ زاوۍ له مخې ټاکل کيږي ، يانې:

$$\tan\boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathbf{v_\varphi}}{\mathbf{v_r}} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{2t}}$$

د تعجيل مرتسمات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{a_r} = \ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{r}\dot{\boldsymbol{\varphi}}^{\mathbf{2}} = \frac{\mathbf{a(1+2t^2)}}{\mathbf{1+t^2}} \; ; \qquad \mathbf{a_\varphi} = \mathbf{r}\ddot{\boldsymbol{\varphi}} + \mathbf{2}\dot{\mathbf{r}}\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \frac{\mathbf{2at}}{\mathbf{1+t^2}} \; ;$$

مکمل تعجيل مساوی دی:

$$\mathbf{a} = \sqrt{\mathbf{a_r}^2 + \mathbf{a_\varphi}^2} = \frac{\mathbf{a}\sqrt{\mathbf{4t^4+8t^2+1}}}{\mathbf{1+t^2}} \; ;$$

جهت ټې د قطبي شعاع سره د $(\boldsymbol{\beta})$ زاوۍ په مرسته ټاکل کيږي:

$$\tan\boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{a_\varphi}}{\mathbf{a_r}} = \frac{\mathbf{2t}}{\mathbf{1} + \boldsymbol{2t^2}}$$

10-11 مثال:

د نقطې حرکت د وضعيه کمياتو په شکل راکړل شويدي په قطبي کاردښاتو کې ټې د سرعت او تعجيل مرتسمات پيدا کړئ.

$$\mathbf{x} = \mathbf{at^2}\cos\mathbf{kt}$$
$$\mathbf{y} = \mathbf{at^2}\sin\mathbf{kt}$$

حل:

لمړی قطبي کاردښات پيدا کوؤ.

$$\mathbf{r} = \sqrt{\mathbf{x^2 + y^2}} = \mathbf{at^2} \; ; \qquad \boldsymbol{\varphi} = \mathbf{kt^2}$$

دلته د کاردښاتو د سيستمونو مبدأ يوه او قطبي محور د $\mathbf{x}$ منطبق ټاکل شويدی. د سرعت مرتسمات مساوي دي:

$$\mathbf{v_r} = \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{2at} \; ; \qquad \mathbf{v_\varphi} = \mathbf{r}\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \mathbf{2akt^3} \; ;$$

د تعجيل مرتسمات پيدا کوؤ.

$$\mathbf{a_r} = \ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{r}\dot{\boldsymbol{\varphi}}^{\mathbf{2}} = \mathbf{2a}(\mathbf{1} - \mathbf{2k^2t^4});$$

$$\mathbf{a_\varphi} = \mathbf{r}\ddot{\boldsymbol{\varphi}} + \mathbf{2}\dot{\mathbf{r}}\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \mathbf{2akt^2} + \mathbf{8akt^2} = \mathbf{10akt^2} \; ;$$

د مرتسماتو له مخې مکمل سرعت او تعجيل هم پيدا کېدای شي.

10- 12 مثال:

په قطبي وضعيه کميات کې د نقطې د حرکت قانون پدې ډول دی:

$$\mathbf{r = \frac{2}{t}\ ;} \qquad \mathbf{\varphi = 4t\ ;}$$

په زمان $\mathbf{t = \frac{1}{2}sec}$ کې د نقطې موقعيت ، سرعت او تعجيل پيدا کړئ.

حل:

له معادلو څخه پارا متر $\mathbf{t}$ حذف کوؤ.

$$\mathbf{t = \frac{\varphi}{4}\ ;} \qquad \mathbf{r = \frac{8}{\varphi}\ ;} \qquad \mathbf{r\varphi = 8}$$

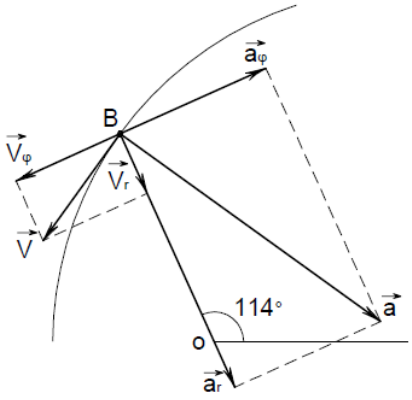
د حرکت مسير ئې د مسطح فنر شکل لري (10- 20 شکل). کله چې $\mathbf{t = \frac{1}{2}}$ شي نو د (10- 21 شکل) له مخې ، پر مسير د $\mathbf{B}$ نقطې موقعيت عبارت دی له:

$$\mathbf{r = 4\ ;} \qquad \mathbf{\varphi = 2rad \approx 114^{\circ}}$$

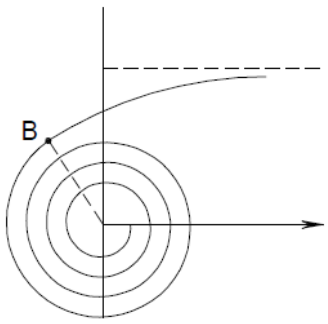
د سرعت مرتسمات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{v_r = \dot{r} = -\frac{2}{t^2} = -8\ ^{m}/_{sec}\ ;}$$

$$\mathbf{v_\varphi = r\dot{\varphi} = \frac{8}{t} = 16\ ^{m}/_{sec}\ ;}$$



21-10 شکل



20-10 شکل

$$\mathbf{v} = \sqrt{\mathbf{v_r}^2 + \mathbf{v_\varphi}^2} = \sqrt{\mathbf{8^2 + 16^2}} \approx \mathbf{18}\ {}^{\mathbf{m}}/_{\mathbf{sec}}$$

د تعجيل مرتسمات:

$$\mathbf{a_r} = \ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{r}\dot{\boldsymbol{\varphi}}^2 = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{t^3}} - \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{16} = \mathbf{32} - \mathbf{64} =$$

$$= -\mathbf{32}\ {}^{\mathbf{m}}/_{\mathbf{sec^2}}$$

$$\mathbf{a_\varphi} = \mathbf{r}\ddot{\boldsymbol{\varphi}} + \mathbf{2}\dot{\mathbf{r}}\dot{\boldsymbol{\varphi}} = -\frac{\mathbf{4 \cdot 4}}{\mathbf{t^2}} = -\frac{\mathbf{16}}{\mathbf{t^2}} =$$

$$= -\mathbf{64}\ {}^{\mathbf{m}}/_{\mathbf{sec^2}}$$

مکمل تعجيل:

$$\mathbf{a} = \sqrt{\mathbf{a_r}^2 + \mathbf{a_\varphi}^2} = \mathbf{32}\sqrt{\mathbf{5}} \approx \mathbf{72}\ {}^{\mathbf{m}}/_{\mathbf{sec^2}}$$

10-9. د سوالونو حل

1. **سوال:** د نقطې د حرکت معادلات عبارت دي له:

$$\left.\begin{matrix}\mathbf{x} = \mathbf{t^2} \\ \mathbf{y} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\mathbf{t^3}\end{matrix}\right\};\qquad \mathbf{x, y[cm]};\qquad \mathbf{t[sec]}$$

د نقطې د حرکت مسير ، په $\mathbf{t = 1sec}$ کې ئې سرعت ، په $\mathbf{t = 2sec}$ کې ئې تعجيل پيدا کړئ.

حل: که د حرکت له معادلو څخه زمان $\mathbf{t}$ حذف شي ، نو د مسير معادله به ئې پيدا کړو. $\mathbf{y^2} = \frac{\mathbf{x^3}}{\mathbf{9}}$ (نيمه مکعبي پارابول).

د حرکت مسير ئې د پارابول هغه برخه ده چې د $\mathbf{x \geq 0}$ سره سمون لري. ځکه $\mathbf{t \geq 0}$ ده. پر محورونو باندې ئې د سرعت مرتسمونه مساوي دي په:

$$\mathbf{v_x} = \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{2t};\qquad \mathbf{v_y} = \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{t^2}$$

مکمل سرعت مساوي کيږي په:

$$\mathbf{v} = \mathbf{t}\sqrt{\mathbf{4 + t^2}};$$

که د $\mathbf{t}$ قيمت وضع شي نو:

$$\mathbf{v} = \sqrt{5} = 2.2\ ^{\mathbf{cm}}/_{\mathbf{sec}}$$

د سرعت جهت د زاويو له مخې پيدا کيږي:

$$\cos\alpha = \frac{v_x}{v} = \frac{2}{\sqrt{5}}\ ; \qquad \cos\beta = \frac{v_y}{v} = \frac{1}{\sqrt{5}}\ ;$$

په $t = 1sec$ کې د سرعت وکټور د اړوند محورونو سره $\alpha = 26^\circ 34'$ او $\beta = 63^\circ 26'$ زاوۍ جوړوي.

د کاردېناتو پر محورونو باندې ئې د تعجيل مرتسمونه پيد کوؤ:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 2\ ; \qquad a_y = \frac{dv_y}{dt} = 2t\ ;$$

مکمل تعجيل ئې مساوي کيږي په:

$$a = 2\sqrt{1 + t^2}$$

په $t = 2sec$ کې:

$$a = 2\sqrt{5} = 4.47\ ^{\mathbf{cm}}/_{\mathbf{sec^2}}$$

د تعجيل جهت د زاويو له مخې پيدا کوؤ:

$$\cos\alpha_1 = \frac{a_x}{a} = \frac{1}{\sqrt{5}}\ ; \qquad \cos\beta_1 = \frac{a_y}{v} = \frac{2}{\sqrt{5}}\ ;$$

په زمان $t = 2sec$ کې د تعجيل وکټور د اړوند محورونو سره $\alpha_1 = 63^\circ 26'$ او $\beta_1 = 26^\circ 34'$ زاوۍ جوړوي ، که د سرعت له زاويو سره پر تله شي نو $\alpha_1 = \beta$ دی. $\beta_1 = \alpha$;

2. **سوال:** يوه فضائي بېړۍ په (500 Km) ارتفاع کې له ځمکې راڅرخيږي ، سرعت او د يوه دور زمان ئې پيدا کړئ ، که چېرې $(a_n = g = 8.5\ ^{m}/_{sec^2})$او د ځمکې شعاع $(R = 6370\ Km)$ وي.

حل: د فرمول له مخې ليکو چې:

$$a_n = \frac{v^2}{(R + h)}$$

$$v^2 = a_n(R + h) = \frac{8.5}{1000}(6370 + 500) \approx 58.4\ ;$$

$$v = 7.64\ ^{Km}/_{sec}$$

د فرمول له مخې د يوه دور فاصله:

$$2\pi(R+h) = vt + \frac{at^2}{2} = vt + \frac{v}{t}\cdot\frac{t^2}{2}$$

$$4\pi(R+h) = 3vt\,; \qquad t = \frac{4\pi(R+h)}{3v} = \frac{4\cdot 3.14\cdot 6870}{3\cdot 7.64\cdot 3600} = \frac{86287.2}{82512}$$

$$t \approx 1.05\ hour\,;$$

3. **سوال:** پر مسير باندې د نقطې د حرکت معادله $\mathbf{s = f(t)}$ پيدا کړئ ، که چېرې په وضعيه کميات طريقې سره ئې د حرکت قانون عبارت وي له:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{x} &= \mathbf{3t^2 + 5} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{4t^2 + 3} \end{aligned}\right\}$$

قوسي کاردېنات د نقطې له لومړني موقعيت څخه د حرکت په لور حسابيږي.

حل: د فرمول له مخې ليکلای شو چې:

$$\mathbf{ds} = \sqrt{\dot{\mathbf{x}}^2 + \dot{\mathbf{y}}^2}\cdot \mathbf{dt}$$

$$\mathbf{s} = \int_0^t \sqrt{\mathbf{36t^2 + 64t^2}}\cdot \mathbf{dt} = \int_0^t \mathbf{10t}\cdot \mathbf{dt} \Rightarrow \mathbf{s = 5t^2}$$

4. **سوال:** پر مسير باندې د نقطې د حرکت قانون پيدا کړئ ، که چېرې د دېکارت په کاردېناتو کې ئې د حرکت معادلې عبارت وي له:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{x} &= \mathbf{a\ \cos t} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{a\ \sin t} \\ \mathbf{z} &= \mathbf{ct} \end{aligned}\right\}$$

حل: دفرمول له مخې ليکو چې:

$$\mathbf{ds} = \sqrt{\dot{\mathbf{x}}^2 + \dot{\mathbf{y}}^2 + \dot{\mathbf{z}}^2}\cdot \mathbf{dt}$$

که چېرې په زمان $\mathbf{t = 0}$ کې قوسي کاردېنات $\mathbf{s = 0}$ وي نو:

$$\mathbf{s} = \int_0^t \sqrt{\dot{\mathbf{x}}^2 + \dot{\mathbf{y}}^2 + \dot{\mathbf{z}}^2}\cdot \mathbf{dt}$$

د سرعت مرتسمات پيدا کوؤ او په معادله کې ئې وضع کوؤ:

$$\left.\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{-a\ \sin t} \\ \dot{\mathbf{y}} &= \mathbf{a\ \cos t} \\ \dot{\mathbf{z}} &= \mathbf{c} \end{aligned}\right\}$$

نو پر مسير باندې د نقطې د حرکت قانون عبارت دی له:

$$s = \int_0^t \sqrt{a^2 + c^2} \cdot dt \Rightarrow s = t\sqrt{a^2 + c^2}$$

5. سوال: د نقطې د حرکت قانون عبارت دی له:

$$x = a(3\cos t + \cos 3t)$$
$$y = a(3\sin t + \sin 3t)$$

د مسیر د انحناء شعاع د زمان د تابع په څېر په $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$ حدود کې پیدا کړئ.

حل: د سرعت مرتسمات پیدا کوؤ:

$$\left.\begin{aligned} v_x = \dot{x} = -3a(\sin t + \sin 3t) \\ v_y = \dot{y} = 3a(\cos t + \cos 3t) \end{aligned}\right\}$$

د سرعت مربع:

$$v^2 = 18a^2(1 + \cos 2t) = 36a^2\cos^2 t$$

سرعت مساوي کیږي په:

$$v = 6a\cos t$$

مماسي تعجیل مساوي دی:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -6a\sin t$$

د نورمال تعجیل پیدا کولو لپاره ، د مرتسماتو له لارې د نقطې مکمل تعجیل پیدا کوؤ:

$$a_x = \ddot{x} = -3a(\cos t + 3\cos 3t);$$
$$a_y = \ddot{y} = -3a(\sin t + 3\sin 3t)$$

د مکمل تعجیل مربع:

$$a^2 = 18a^2(5 + 3\cos 2t)$$

د نقطې نورمال تعجیل پیدا کوؤ

$$a_n{}^2 = a^2 - a_\tau{}^2 = 144a^2\cos^2 t \Rightarrow a_n = 12a\cos t$$

د مسیر د انحناء شعاع مساوي ده:

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = 3a\cos t$$

لویه شعاع:

$$\rho_{max} = 3a$$

6. سوال: د نقطې د حرکت معادلات عبارت دي له:

$$\left.\begin{aligned} x = \cos \pi t \\ y = \sin \pi t \end{aligned}\right\}$$

ټول ممکنه سینماتیکي کمیتونه ئې په $t = \frac{1}{2}\sec$ کې پیدا کړئ.

حل: ټول غوښتل شوي کمیتونه په لاندې ډول پیدا کوؤ:

1 - د حرکت مسیر معادله ئې پیدا کوؤ او د حرکت له معادلو څخه زمان t حذف کوؤ.

$$\left.\begin{aligned} x^2 = \cos^2 \pi t\ ; \\ y^2 = \sin^2 \pi t\ ; \end{aligned}\right\} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

د حرکت مسیر ئې له دایرې څخه عبارت ده ، چې شعاع ئې $R = 1$ ده.

2 - پر مسير باندې ټې لومړنی موقعيت پيدا کوؤ. کله چې $\mathbf{t = 0}$ وي نو $\mathbf{x_0 = 1}$; $\mathbf{y_0 = 0}$ دی $\mathbf{M_0(1, 0)}$.

3 - پدې وخت کې ټې سرعت مساوي دی:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{v_x = \dot{x} = -\pi\ \sin \pi t} \\ \mathbf{v_y = \dot{y} = \pi\ \cos \pi t} \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{t = 0} \\ \mathbf{v_x = 0} \\ \mathbf{v_y = \pi} \end{aligned}\right\}$$

مکمل سرعت مساوي دی په:

$$\mathbf{v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2} = \pi}$$

د سرعت وکټور په اړونده نقطه کې مسير ته په مماس د حرکت په لور موجه دي.

4 - په $\mathbf{t = \frac{1}{2} sec}$ کې ټې پر مسير باندې د نقطې موقعيت پيدا کوؤ:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{t = \frac{1}{2} sec} \\ \mathbf{x_1 = 0} \\ \mathbf{y_1 = 1} \end{aligned}\right\} ; \qquad \textbf{د نومورې نقطې کاردېنات} : \mathbf{M_1(0, 1)}$$

5 - په نومورې موقعيت کې ټې د مرتسماتو له لارې سرعت پيدا کوؤ:

$$\mathbf{v_x = \dot{x} = -\pi\ \sin \pi t\ ;} \qquad \mathbf{v_y = \dot{y} = \pi\ \cos \pi t\ ;}$$

مکمل سرعت مساوي کيږي په:

$$\mathbf{v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2} = \pi}$$

6 - د محورونو سره ټې د زاويو له مخې جهت پيدا کوؤ:

$$\mathbf{\cos \alpha = \frac{v_x}{v} = -1\ ;} \qquad \mathbf{\alpha = 180^\circ}$$

$$\mathbf{\cos \beta = \frac{v_y}{v} = 0\ ;} \qquad \mathbf{\beta = 90^\circ}$$

7 - پر محورونو باندې د تعجيل مرتسمات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{a_x = \ddot{x} = \dot{v}_x = -\pi^2 \cos \pi t\ ;}$$
$$\mathbf{a_y = \ddot{y} = \dot{v}_y = -\pi^2 \sin \pi t}$$

په زمان $\mathbf{t = \frac{1}{2} sec}$ کې:

$$\mathbf{a_x = -0\ ;} \qquad \mathbf{a_y = -\pi^2}$$

8 - مکمل تعجيل مساوي دی:

$$\mathbf{a = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2} = \sqrt{{a_y}^2} = \pi^2}$$

9 - جهت ټې د زاويو له مخې پيدا کوؤ:

$$\mathbf{\cos \alpha_1 = \frac{a_x}{a} = -0\ ;} \qquad \mathbf{\alpha_1 = 270^\circ}$$

$$\mathbf{\cos \beta_1 = \frac{a_y}{a} = -1\ ;} \qquad \mathbf{\beta_1 = 180^\circ}$$

10 -څرنګه چې سرعت مساوي په π ثابت دی ، په اړوند زمان کې ټې مماسي تعجيل پيدا کوؤ:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = 0$$

11 -د نورمال تعجيل مربع مساوي دی په:

$$a_n^2 = a^2 - a_\tau^2 = \pi^4$$

نورمال تعجيل مساوی دی په:

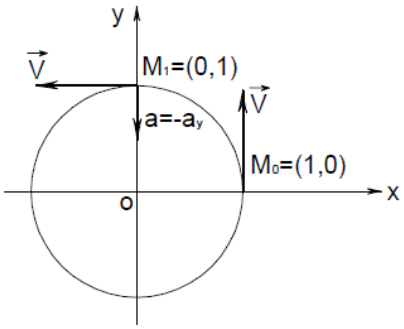
$$a_n = \pi^2 = -a_y$$

12 -د مسير د انحناء شعاع مساوي ده په:

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{\pi^2}{\pi^2} = 1$$

د مسير د انحناء شعاع د دايرې له شعاع سره برابره ده ، يانې: $\rho = R = 1$ نو زمونږ د سوال حل صحت لري.

نوټ: پورتنی سوال دې محصلين په هغه صورت کې حل کړي چې $t = \frac{1}{4}sec$ ، او $t_1 = 1sec$ وي.



شـــکل 22-10

7. سوال: په (10- 23 شکل) کې ورکړل شوي ميخانيزم باندې يو وزن د کېبل پواسطه پورته کوي ، که چېرې $AO = a$ ، او د کېبل د آزاد انجام سرعت $\vec{u}$ ثابت وي نو د وزن سرعت او تعجيل د $OC = x$ فاصلې د تابع په څېر پيدا کړئ.

حل: له AOC مثلث څخه:

$$x = \sqrt{(AC)^2 - a^2}$$

فرضاً ، که د وزن ابتدائي موقعيت C_0 وي ، نو که $AC_0 = \ell$ وښيو نو وبه لرو چې $AC = \ell - ut$ ،او د C وزن د حرکت معادله به عبارت وي له:

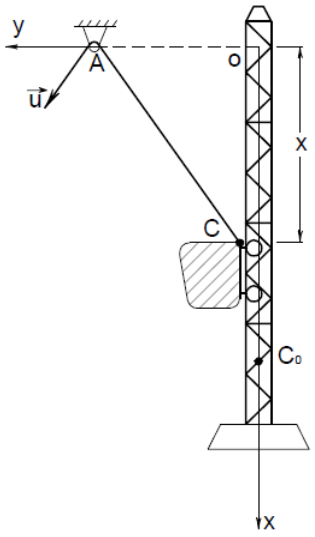
$$x = \sqrt{(\ell - ut)^2 - a^2}$$

پر x محور باندې ټې د سرعت مرتسم مساوي دی:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{u(\ell - ut)}{\sqrt{(\ell - ut)^2 - a^2}} = -\frac{u(\ell - ut)}{x}$$

د حرکت له معادلې څخه:

$$\ell - ut = \sqrt{x^2 + a^2}$$



شـــکل 23-10

نو v_x مساوي کيږي په:

$$v_x = -\frac{u}{x}\sqrt{x^2 + a^2}$$

منفي علامه دا په ګوته کوي چې نقطه د x محور د کوچني کېدو په لور يانې پورته حرکت کړي.

د تعجيل مرتسم پيدا کوؤ:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \left[\frac{u}{x^2}\sqrt{x^2 + a^2} - \frac{ux}{x\sqrt{x^2+a^2}}\right]\dot{x} = \frac{ua^2\dot{x}}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

دا چې $\dot{x} = v_x$ ده نو:

$$a_x = -\frac{u^2a^2}{x^3}$$

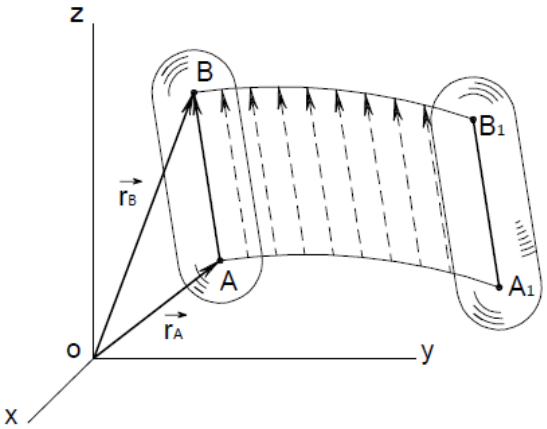
منفي علامه دا ښئي چې تعجيل هم پورته موجه دی ، يانې حرکت تعجيلي حرکت دی.

يوولسم څپرکی

1-11. د سخت جسم انتقالي او دوراني حرکتونه

د سخت جسم انتقالي حرکت هغې حرکت ته وائي چې په جسم کې هغه مستقيم خط چې د جسم دوې کيفي نقطې سره تړي د حرکت په جريان کې خپل موازيتوب وساتي (11-1 شکل).

انتقالي حرکت د مستقيم سره توپير لري. په انتقالي حرکت کې د جسم د نقطو د حرکت مسيرونه مختلف منحني خطونه ترسيمولای شي. د بېلګې په توګه د موټر بادې په مستقيم او افقي سړک باندې انتقالي حرکت اجرأ کوي چې دلته ټې د مختلفو نقطو د حرکت مسيرونه مستقيم خطونه دي ، خو په (11-1 شکل) کې منحني مسيرونه لري.



11-1 شـــکل

د انتقالي حرکت مشخصه لاندنۍ قضيه ښه ټاکلای شي:

په انتقالي حرکت کې د جسم ټولې نقطې مشابه مسيرونه ترسيموي او په هره لحظه کې د قيمت او جهت له مخې مشابه سرعتونه او تعجيلونه لري. د ثبوت لپاره ټې سخت جسم ، چې د وضعيه کمياتو په نسبت انتقالي حرکت اجرأ کوي تر څېړنې لاندې نيسو. په جسم کې دوې نقطې چې د زمان $\mathbf{t}$ په هره لحظه کې ټې موقعيت په $\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{A}$ او $\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{B}$ شعاع-وکټور سره ټاکل کيږي په نظر کې نيسو ، (11-1 شکل). دغه دوې نقطې په $\overrightarrow{\mathbf{AB}}$ وکټور سره تړو. دلته په آسانۍ سره ليدل کيږي چې:

$$\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{B} = \vec{\mathbf{r}}_\mathbf{A} + \overrightarrow{\mathbf{AB}} \qquad \cdots \quad (\mathbf{1-11})$$

دا چې جسم مطلق سخت فرض شويدی نو د $\mathbf{AB}$ اوږدوالی او جهت ثابت دی ځکه جسم انتقالي حرکت اجرأ کوي ، نو د جسم د حرکت په جريان کې $\overrightarrow{\mathbf{AB}}$ وکټور ثابت پاتې کيږي

$\overrightarrow{AB} = const$. يانې که د **A** نقطې مسير ته د $\overrightarrow{AB}$ وکټور په اندازه موازي انتقال ورکړو نو د **B** نقطې مسير به ترې حاصل شي ، نو ځکه د دواړو نقطو د حرکت مسيرونه مشابه دي.

د **A** او **B** نقطو د سرعتونو پيدا کولو لپاره د (11-1) معادلې څخه مشتق اخلو:

$$\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}$$

خو د ثابت وکټور $\overrightarrow{AB}$ مشتق صفر دی او پاتې برخه د **A** او **B** نقطو سرعتونه دي چې د يو او بل سره مساوي دی.

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B ; \qquad \vec{v}_A = \vec{v}_B = \vec{v}_C = \cdots$$

يانې د زمان په هره لحظه کې ئې هم د قيمت او هم د جهت له پلوه د **A** او **B** نقطو سرعتونه مساوي او مشابه دی. که د سرعتونو مشتق واخلو نو وبه لرو چې:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B$$

اويا

$$\frac{d\vec{v}_A}{dt} = \frac{d\vec{v}_B}{dt}$$

او تعجيلونه ئې هم مساوي او مشابه دي.

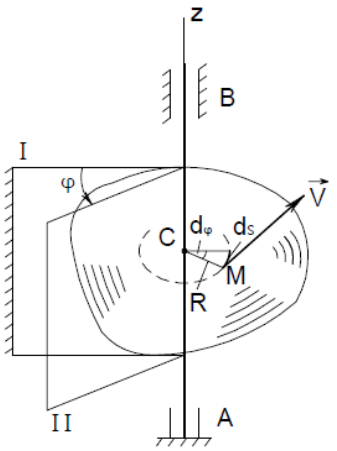
$$\vec{a}_A = \vec{a}_B = \vec{a}_C = \cdots$$

په انتقالي حرکت کې همدغه سرعتونه او تعجيلونه د ټول جسم لپاره هم دی خو په نورو حرکتونو کې دغه مفهوم صدق نه کوي.

11-2. د سخت جسم دوراني حرکت

دوراني حرکت د جسم هغې حرکت ته وائي چې په جريان کې ئې د جسم دوې نقطې همېشه ثابتې پاتې شي. هغه مستقيم چې دغه دوې نقطې سره ترې د جسم د دوران محور ئې بولي. د جسم د ټولو نقطو مسيرونه دايروي او مرکزونه ئې د دوران پر محور باندې واقع دي.

د دوراني جسم د موقعيت ټاکلو لپاره د جسم د دوران له محور څخه دوې مستوی **I−** ثابته او دويمه **II−** د جسم سره کلکه ترلي تېروؤ (11-2 شکل). د زمان په هره لحظه کې د جسم موقعيت د اړونده علامې سره د مستويګانو تر منځ د φ زاويې له مخې چې د جسم د دوران زاويه ئې بولي ټاکل کيږي. که دوران دساعت د عقرب پر مخالف جهت وي نو φ زاويه مثبت او که همجهت وي نو φ منفي شمېرل کيږي چې واحد ئې راډيان دی.



2-11 شـــکل

د جسم د موقعيت پيدا کولو لپاره بايد د زمان $\mathbf{t}$ سره د $\boldsymbol{\varphi}$ تړاو مشخص وي. يانې $\boldsymbol{\varphi}$ د زمان د تابع په څېر مساوي ده په:

$$\boldsymbol{\varphi = f(t)} \qquad \cdots \quad \boldsymbol{(2-11)}$$

دغه رابطه د سخت جسم د دوراني حرکت قانون تمثيلوي.

د جسم د دوراني حرکت اساسي مشخصې زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega}$ ، او زاويوي تعجيل $\boldsymbol{\varepsilon}$ دي. که چېرې په زمان $\boldsymbol{\Delta t = t_1 - t}$ کې د جسم په زاويې $\boldsymbol{\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi}$ سره دوران اجرأ کړي نو د حسم متوسط زاويوي سرعت مساوی کيږي په:

$$\boldsymbol{\omega_m = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}}$$

که زمان صفر ته تقرب وکړي $\boldsymbol{\Delta t \to 0}$ نو هغې سرعت ته چې متوسط سرعت تقرب کوي د جسم حقيقي (د زمان په عين لحظه کې) سرعت وائي يانې:

$$\boldsymbol{\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}} \qquad \cdots \quad \boldsymbol{(3-11)}$$

تعريف: د زمان په عين لحظه کې د جسم زاويوي سرعت مساوي دی نظر زمان ته په لومړي مشتق د دوران په زاوئ سره.

د (3-11) فرمول څخه معلوميږي چې د $\boldsymbol{\omega}$ قيمت د دوران ساده زاوئ $\boldsymbol{d\varphi}$ اود هغې اړونده زمان $\boldsymbol{dt}$ په نسبت سره مساوي دی. واحد ئې $\boldsymbol{\frac{rad}{sec}}$ يا $\boldsymbol{\frac{1}{sec}}$ دی. زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega}$ د وکټورپه شکل هم ښودل کيږي او هغې خواته موجه دی له کوم لوري چې په کتو سره دوران د ساعت د عقرب په مخالف جهت وښئي.

زاويوي تعجيل د زمان په جريان کې د زاويوي سرعت تغير په ګوته کوي. که چېرې د زمان په $\Delta t = t_1 - t$ کې زاويوي سرعت $\Delta\omega = \omega_1 - \omega$ تغير وکړي نو متوسط زاويوي تعجيل ئې مساوي کيږي په:

$$\varepsilon_m = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

د زمان په عين لحظه t کې د جسم زاويوي تعجيل هغې ته وائي چې که زمان Δt صفر ته تقرب ($\Delta t \to 0$) وکړي نو متوسط تعجيل حقيقي ته تقرب کړي ، يانې:

$$\varepsilon = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega} \qquad \cdots \quad (4-11)$$

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \ddot{\varphi} \qquad \cdots \quad (4-11)$$

تعريف: د زمان په عين لحظه کې د جسم زاويوي تعجيل مساوي دی په لومړي مشتق د زاويوي سرعت او يا د دوران زاوئ په دوهم مشتق د زمان له مخې. واحد ئې $\frac{1}{sec^2}$ دی. که چېرې د زمان په جريان کې د زاويوي سرعت مطلقه قيمت زياتيږي نو دوران سريع او که کميږي دوران بطي دی يانې کله چې ω او ε يو ډول علامه ولري دوران سريع او که علامې ئې مخالفې وي نو دوران بطي دی.

د زاويوي سرعت په څېر زاويوي تعجيل هم د وکټور په شکل ښودلای شو.

11-3. منظم او منظم متغير دوران

که د زمان په جريان کې د جسم زاويوي سرعت همېشه ثابت $\omega = const$ پاتې شي نو د جسم دوران منظم دی چې قانون ئې پدې ډول پيدا کيږي: د (11-3) فرمول له مخې ليکلای شو چې: $d\varphi = \omega dt$. په ابتدأ کې کله چې $t = 0$ وي نو $\varphi = 0$ ده که انټګرال ئې ونيسو نو وبه لرو چې:

$$\int_0^{\varphi} d\varphi = \int_0^{t} \omega dt \ ;$$

يا:

$$\varphi = \omega t \qquad \cdots \quad (5-11)$$

په منظم دوران کې:

$$\omega = \frac{\varphi}{t} = const \qquad \cdots \quad (6-11)$$

$n \frac{\text{دوران}}{\text{دقيقه}}$ په تخنيک کې دوراني منظم سرعت ، په دقيقه کې د دوران د شمېر له مخې چې په ، ښودل کيږي هم پيدا کيږي. د سرعت ω او دوران د شمېرې تر منځ اړيکې پدې ډول دي: د جسم يو مکمل دوران مساوي دی په 2π راډيان سره. که د دورانونو شمېره n وي نو جسم به $2\pi n$ راډيان زاويه طی کړي او دغه شمېره په $t = 1min = 60sec$ کې تر سره کوي د (11-6) فرمول له مخې:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{\pi n}{30} \approx 0.1n \frac{rad}{sec} \qquad \cdots \quad (7-11)$$

که چېرې د جسم زاويوي تعجيل همېشه ثابت وي $(\varepsilon = const)$ ، نو دوران منظم متغير دی. ددې دوراني حرکت قانون پدې ډول پيدا کيږي: کله چې $t = 0$ وي نو: $\varphi = 0$ ده. او زاويوي سرعت $\omega = \omega_0$ ده. د (11-4) فرمول له مخې ليکلای شو چې:

$$d\omega = \varepsilon dt ;$$

د انتګرال اخيستو په صورت کې به ولرو چې:

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_{0}^{t} \varepsilon dt \Rightarrow \omega = \omega_0 + \varepsilon t \qquad \cdots \quad (8-11)$$

دغه معادله پدې ډول ليکو:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \omega = \omega_0 + \varepsilon t$$

که انتګرال ئې واخلو نو د حرکت قانون پيدا کيږي.

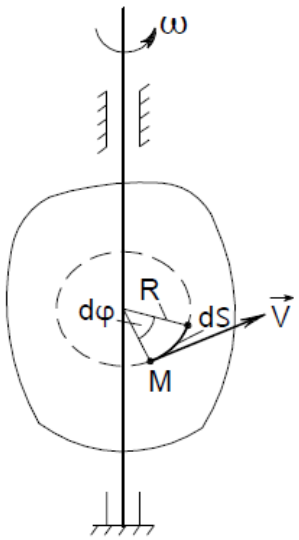
$$\varphi = \omega_0 t + \varepsilon \frac{t^2}{2} \qquad \cdots \quad (9-11)$$

که ω او ε يو ډول علامې ولري نو دوران منظم سريع (تعجيلي) دی او که مخالفې علامې ولري منظم بطي دی.

11-4. د دوراني جسم د نقطو خطي سرعت او تعجيل

د جسم د M نقطې حرکت چې د دوران له محور څخه ، په R شعاع سره ليږې واقع ده تر څېړنې لاندې نيسو. د جسم د دوران په وخت کې M نقطه يوه دايره ، چې مرکز ئې پر محور او شعاع

ټې **R** ده ترسيموي. که چېرې په **dt** زمان کې د جسم ساده دوران **dφ** وي نو **M** نقطه په خپل



3-11 شـــکل

دايروي مسير باندې ساده قوسي انتقال **ds** ترسره کوي ، يانې: $\mathbf{ds = Rd\varphi}$ (11-3 شکل).

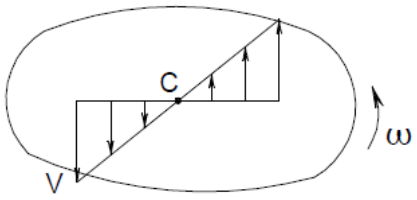
نو د **M** نقطې خطي سرعت مساوي کيږي:

$$\mathbf{v = \frac{ds}{dt} = R\frac{d\varphi}{dt}} ;$$

$$\mathbf{v = R \cdot \omega} \qquad \cdots \quad \mathbf{(10-11)}$$

تعريف: د دوراني جسم د يوې نقطې خطي سرعت $\vec{\mathbf{v}}$ مساوي دی په حاصل ضرب د زاويوي سرعت **ω** او د دوران شعاع **R** سره ، چې په نقطه کې مسير ته په مماس ، د دوران په لور موجه دی.

دا چې زاويوي سرعت د ټول جسم (نقطو) دپاره يو ډول دی نو د هرې نقطې خطي سرعت مستقيم متناسب د دوران له محور څخه د هغې په فاصلې **R** سره دی (11-4 شکل). کراف ټې مثلثي شکل لري. د جسم د دوران په وخت کې هره نقطه ځانګړي دايره چې مرکز ټې **C** دی ترسيموي.



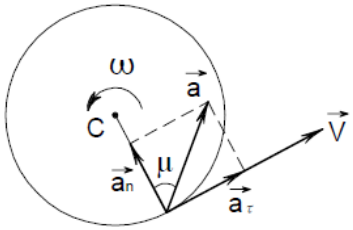
4-11 شـــکل

د **M** نقطې د تعجيل پيدا کولو لپاره د لاندې فرمولونو څخه کار اخلو. څرنګه چې ، $\mathbf{v = R\omega}$ ده ، نو:

$$\mathbf{a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{R^2\omega^2}{R}} \; ; \qquad \mathbf{a_\tau = \frac{dv}{dt} = R\frac{d\omega}{dt}} \; ;$$

$$\mathbf{a_n = R\omega^2} \; ; \qquad \mathbf{a_\tau = R\varepsilon} \qquad \cdots \; (11-11)$$

د سريع دوران په حالت کې د نقطې مماسي نعجيل مسير ته په مماس ، د حرکت په لور ، او په بطي دوران کې برعکس موجه دی. نورمال تعجيل همېشه د شعاع به امتداد د دوران مرکز ته موجه دی (11- 5 شکل).



11-5 شـــکل

د **M** نقطې مکمل تعجيل مساوي دی:

$$\mathbf{a = \sqrt{a_n{}^2 + a_\tau{}^2} = \sqrt{R^2\varepsilon^2 + R^2\omega^4}} \; ;$$

$$\mathbf{a = R\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}} \qquad \cdots \; (12-11)$$

د مکمل تعجيل وکټور د نقطې مسير له ترسيمې شعاع څخه د **μ** زاويې په اندازه انحراف کوي او پدې ډول پيدا کيږي:

$$\mathbf{\tan\mu = \frac{|a_\tau|}{a_n}} \; ;$$

$$\mathbf{\tan\mu = \frac{\varepsilon}{\omega^2}} \qquad \cdots \; (13-11)$$

11-1 مثال:

يو څرخ په دقيقه کې **90** دوره اجرأ کوي که ماشين خاموش شي په **40** ثانيو کې توقف کړي ، د څرخ د دوران شمېره پيدا کړي.

حل:

دا چې څرخ منظم بطي حرکت اجرأ کوي نو ليکو چې:

$$\varphi = \omega_0 t + \varepsilon \frac{t^2}{2} \; ; \qquad \omega = \omega_0 + \varepsilon t$$

د ماشين د ګل کېدو په وخت کې د څرخ ابتدائي دوراني سرعت مساوي دی په:

$$\omega_0 = \frac{\pi n}{30}$$

د توقف په وخت کې يانې 40 ثانيې وروسته $\omega = 0$ کيږي. که دغه قيمتونه د سرعت په فرمول کې وضع شي نو وبه لرو چې:

$$0 = \frac{\pi n}{30} + \varepsilon t \Rightarrow \varepsilon = -\frac{\pi n}{30t}$$

که چېرې د 40 ثانيو په جريان کې د دوران شمېره په N وښيؤ نو د دوران زاويه مساوی کيږي په:

$$\varphi = 2\pi N$$

که د حرکت په قانون کې قيمتونه وضع شي نو وبه لرو:

$$2\pi N = \frac{\pi n}{30} t - \frac{\pi n}{60} t$$

لدې ځايه:

$$N = \frac{nt}{120} = 30 \quad \text{دوره}$$

دلته (N) له کوچني (n) سره فرق کوي. (n) زاويوي سرعت ښئي.

11- 2 مثال:

يو څرخ چې منظم حرکت اجرأ کوي په دقيقه کې ئې د دوران شمېره 90 ده ، که د دوران له محور څخه ئې د يوې نقطې شعاع $R = 1.2m$ وي نو خطي سرعت او تعجسل ئې پيدا کړئ.

حل:

د نقطې خطي سرعت:

$$v = R\omega \; ; \qquad \omega = \frac{\pi n}{30} = 3\pi \; ;$$

$$v = 3 \cdot 3.14 \cdot 1.2 \cong 11.3 \; {}^{m}/_{sec} \; ;$$

دا چې دوران منظم دی نو $\boldsymbol{\omega = const}$ او $\boldsymbol{\varepsilon = 0}$ دی. نو مکمل تعجيل مساوی کيږي په نورمال تعجيل سره:

$$\mathbf{a = a_n = R\omega^2 = \frac{\pi^2 n^2}{900} R \approx 106.6\ {}^{m}/_{sec^2}}$$

دغه تعجيل مرکز ته موجه دی.

11-3 مثال:

د سرعت اخيستلو په وخت کې څرخ په دې قانون سره $\boldsymbol{\varphi = \frac{9}{32}t^3}$ دوراني حرکت اجرأ کوي. د څرخ د يوې نقطې چې له محور څخه په $\mathbf{R = 0.8m}$ شعاع سره قرار لري خطي سرعت او تعجيل ئې په هغه وخت کې پيدا کړي چې مماسي تعجيل ئې په نورمال سره مساوی شي.

حل:

د څرخ زاويوي سرعت او تعجيل پيدا کوؤ:

$$\boldsymbol{\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{27}{32}t^2\ ;} \qquad \boldsymbol{\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{27}{16}t\ ;}$$

مماسي او نورمال تعجيلونه مساوي دي:

$$\boldsymbol{a_n = R\omega^2\ ;} \qquad \boldsymbol{a_\tau = R\varepsilon\ ;}$$

د مثال د شرايطو له مخې:

$$\boldsymbol{a_\tau = a_n \Rightarrow R\varepsilon = R\omega^2 \Rightarrow \varepsilon = \omega^2}$$

يا:

$$\boldsymbol{\frac{27}{16}t = \left(\frac{27}{32}\right)^2 t^4}$$

لدې ځايه:

$$\boldsymbol{t^3 = \frac{64}{27} \Rightarrow t = \frac{4}{3}sec}$$

که د $\mathbf{t}$ قيمت د $\boldsymbol{\omega}$ او $\boldsymbol{\varepsilon}$ په افادو کې وضع شي نو:

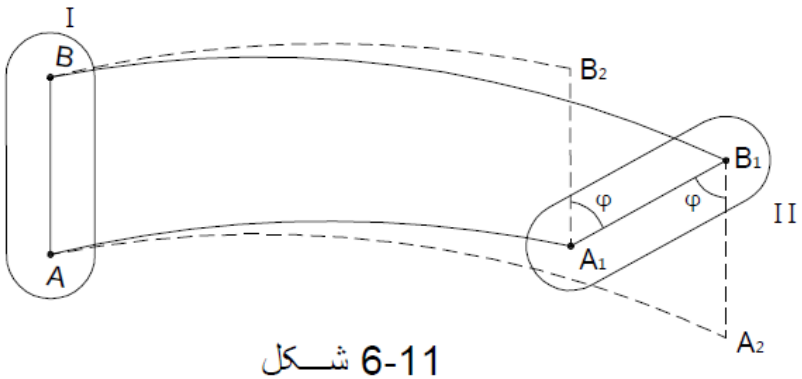
$$\boldsymbol{\omega = \frac{3}{2}\ {}^{1}/_{sec}\ ;} \qquad \boldsymbol{\varepsilon = \frac{9}{4}\ {}^{1}/_{sec^2}\ ;}$$
$$\boldsymbol{v = R\omega = 1.2\ {}^{m}/_{sec}\ ;} \qquad \boldsymbol{a = \sqrt{\omega^2 + \varepsilon^2} \approx 1.8\sqrt{2} \approx 2.54\ {}^{m}/_{sec^2}}$$

11-5. د سخت جسم مسطح موازي حرکت

د جسم مسطح موازي حرکت هغې ته وائي چې د جسم ټولې نقطې نظر يوې ثابتې مستوي ته موازي انتقال وکړي لکه د ټاير لول خوړل ، په اختصاصي ډول د جسم دوراني حرکت او داسې نور. ددې ډول حرکت معادلې عبارت دي له:

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{x_A} &= \mathbf{f_1(t)} \\ \mathbf{y_A} &= \mathbf{f_2(t)} \\ \boldsymbol{\varphi} &= \mathbf{f_3(t)} \end{aligned}\right\} \qquad \cdots \quad (\mathbf{14-11})$$

دغه حرکت له دوؤ حرکتونو څخه تشکيل دی ، چې يو ئې د قطب سره يو ځای له انتقالي حرکت څخه ، او بل ئې د قطب په دور له دوراني حرکت څخه عبارت دی. دوې لومړنۍ معادلې ئې د جسم انتقالي حرکت او دريمه معادله ئې د **A** قطب په دور دورانی حرکت ټاکی. د نوموړي حرکت اساسي مشخصې په انتقالي حرکت کې له خطي سرعت او تعجيل څخه ، او د قطب پدور په دوراني حرکت کې له زاويوي سرعت او زاويوي تعجيل څخه عبارت دی.



6-11 شـــکل

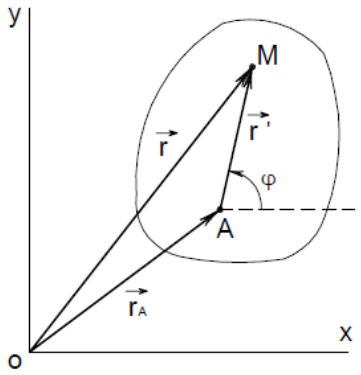
په مسطح موازي حرکت کې جسم له **I** موقعيت څخه **II** موقعيت ته په دوؤ طريقو سره انتقال کولای شئ:

a) له لومړي **I** موقعيت څخه **II** ته جسم د انتقالي حرکت په نتيجه کې $\mathbf{A_1B_2}$ موقعيت اختياروي وروسته د $\mathbf{A_1}$ قطب په دور د ساعت د عقرب مطابق د $\boldsymbol{\varphi}$ زاوئې په اندازه د دوران په نتيجه کې **II** موقعيت $\mathbf{A_1B_1}$ اختياروي.

b) جسم له **I** موقعيت څخه تر هغه انتقالي حرکت اجرأ کوي چې **AB** مستقيم $\mathbf{A_2B_1}$ موقعيت اختيار کړي ، وروسته د $\mathbf{B_1}$ قطب پدور د ساعت د عقرب مطابق د $\boldsymbol{\varphi}$ زاوئې په اندازه دوران کوي او **II** موقعيت اشغالوي. نو ويلای شو چې د سخت جسم نوموړی حرکت له انتقالي او دوراني څخه تشکيل دی.

11-6. په مسطح موازي حرکت کې د سرعت پيدا کول

دا چې مسطح موازي حرکت د دوؤ حرکتونو (انتقالي او دوراني) له مجموع څخه عبارت دی نو د جسم د هرې کيفي نقطې $\mathbf{M}$ سرعت هم له دوؤ سرعتونو څخه چې په نومورو حرکتونو کې ئې لري تشکيل دی. دجسم د $\mathbf{M}$ نقطې موقعيت د شعاع- وکټور $\vec{\mathbf{r}}$ پواسطه ټاکل کيږي (11- 7 شکل). د



11-7 شـــکل

شکل څخه معلوميږي چې:

$$\vec{\mathbf{r}} = \overrightarrow{\mathbf{r_A}} + \vec{\mathbf{r}}' \qquad \cdots (\mathbf{14-11})$$

دلته $-\overrightarrow{\mathbf{r_A}}$ د $\mathbf{A}$ قطب له شعاع وکټور څخه عبارت ده او $-\vec{\mathbf{r}}' = \overrightarrow{\mathbf{AM}}$ د $\mathbf{M}$ نقطې شعاع وکټور نظر $\mathbf{A}$ قطب ته ده يانې د قطب په نسبت د نقطې دوراني حرکت مشخص کوي. نو ليکلای شو چې د $\mathbf{M}$ نقطې سرعت:

$$\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{M} = \frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathbf{dt}} = \frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{A}}{\mathbf{dt}} + \frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}'}{\mathbf{dt}} ;$$

دلته $-\frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{A}}{\mathbf{dt}} = \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{A}$ د $\mathbf{A}$ قطب سرعت دی ، او $\frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}'}{\mathbf{dt}} = \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{MA}$ د $\mathbf{M}$ نقطې سرعت نظر $\mathbf{A}$ قطب ته دی ، چې مساوي په زاويوي سرعت ضرب شعاع د دوران سره دی.

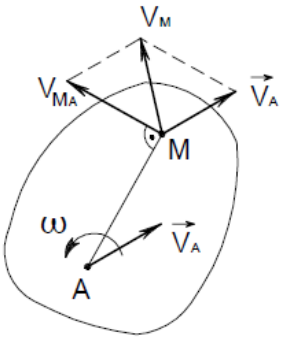
$$\mathbf{v_{MA}} = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{AM} ; \qquad (\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{MA} \perp \overrightarrow{\mathbf{MA}})$$

يانې د $\mathbf{M}$ کيفي نقطې سرعت مساوی کيږي په:

$$\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{M} = \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{A} + \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{MA} \qquad \cdots \quad (\mathbf{15-11})$$

تعريف: په مسطح موازي حرکت کې د جسم د يوې کيفي نقطې سرعت په هندسي مجموع د دوؤ سرعتونو د قطب په سرعت او د قطب په نسبت په دوراني سرعت سره مساوي دی. د $\mathbf{v_M}$ قيمت

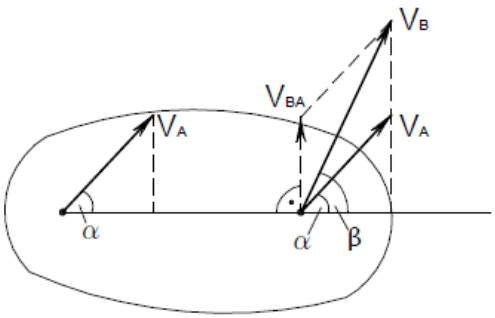
او جهت د اړونده متوازي الاضلاع له مخې ټاکل کيږي (11- 8 شکل). د سخت جسم د دوؤ نقطو د



11-8 شـــکل

سرعتونو مرتسمونه پر هغې مستقيم باندې چې نومورې نقطې سره نښلوي يو د بل سره مساوي دي.

دلتـه دجسـم دوې نقطـې **A** او **B** چـې د **A** نقطـې سـرعت $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}}$ معلـوم دی پـه نظـر کـې نيسو (11- 9 شکل).



11-9 شـــکل

د فرمول له مخې:

$$\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{BA}}$$

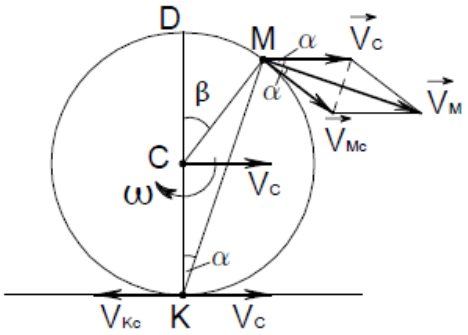
که د معادلې مرتسم په **AB** مستقيم باندې چې دواړه نقطې سره نښلوي واخلو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{v_B \cos \beta = v_A \cos \alpha} \qquad \cdots (\mathbf{16-11})$$

يانې: مرتسمونه ئې پر هغه مستقيم چې نومورې نقطې سره نښلوي مساوي دي.

11-4. مثال:

په مستقيم سرک باندې د موټر ټاير لول خوري ، که د مرکز **C** سرعت ئې v_C وي نو د **M** نقطې سرعت ئې پيدا کړئ (11- 10 شکل).



11-10 شـــکل

حل:

دا چې د مرکز (**C**) نقطې سرعت ئې معلوم دی نو نوموړي نقطه د قطب په حيث ټاکو او ليکو چې:

$$\vec{v}_M = \vec{v}_C + \vec{v}_{MC} ; \qquad \vec{v}_{MC} \perp \overrightarrow{MC}$$

$-\vec{v}_{MC}$ مساوي دی په:

$$v_{MC} = \omega\overline{MC} = \omega \cdot R$$

زاويوي سرعت ω پدې ډول پيدا کيږي چې ټاير پر سړک بې له ښوئېدو حرکت کړي او **K** نقطه د سړک او ټاير تر منځ مشترکه ده نو د زمان په عين لحظه کې ئې سرعت صفر دی ځکه د سړک په اړوند د **K** نقطې سرعت صفر دی نو د ټاير هم صفر کيږي ; $v_K = 0$. له بله پلوه د **M** نقطې په څېر د **K** نقطې لپاره هم ليکلای شو چې:

$$\vec{v}_K = \vec{v}_C + \vec{v}_{KC}$$

دلته:

$$v_{KC} = \omega\overline{KC} = \omega \cdot R$$

دا چې ; $v_K = 0$ دی نو $\vec{v}_{CK} = -\vec{v}_C$ يانې دا دوه سرعتونه په يوه مستقيم موجه ، سره مساوي او مخلف جهتونه لري. نود دوی د مساواتو پر اساس ليکلای شو چې ، $\omega = \frac{v_C}{R}$ اوپه نتيجه کې به ولرو چې:

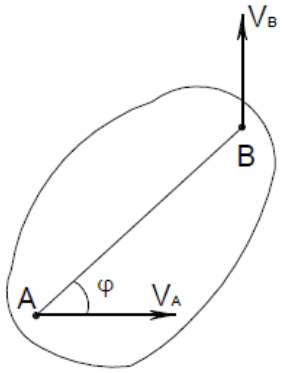
$$v_{MC} = \omega R = v_C$$

که په $\mathbf{M}$ نقطه کې د سرعت پدې وکټورونو متوازي الاضلاع رسم شي نو د معين شکل به راکړي. دا چې په شکل کې $\mathbf{v_C}$ او $\mathbf{v_{MC}}$ د $\boldsymbol{\beta}$ زاوۍ په اضلاعو عمود دي نو د دوی تر منځ زاويه هم مساوي $\boldsymbol{\beta}$ ده. د مشترک قوس په مقابل کې مرکزي زاويه دمحيطي دوه برابره ده($\boldsymbol{\beta = 2\alpha}$ کيږي). له بلې خوا $\boldsymbol{\beta}$ مرکزي زاويه او $\boldsymbol{\alpha}$ محيطي زاويه د يوه قوس لاندې واقع دي ، نو $\boldsymbol{\beta = 2\alpha}$ دی. نو د معين د قطر او اضلاغو تر منځ زاوۍ مساوي په $\boldsymbol{\alpha}$ دی. دا چې د معين قطرونه يو پر بل عمود دي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{v_M = 2v_C \cos\alpha} \ ; \qquad (\mathbf{v_M \perp \overline{KM}})$$

11-5. مثال:

په مسطح موازي حرکت کې د يوه جسم د $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ نقطو د سرعتونو ترمنځ چې جهتونه ئې معلوم دي اړيکې پيدا کړئ (11-11 شکل).



11-11 شـــکل

حل:

دغه دوې نقطې سره تړو که $\boldsymbol{\varphi}$ زاويه معلومه وي نو د مرتسمونو د مساويتوب له قضئې څخه کار اخلو او ليکو:

$$\mathbf{v_A \cos\varphi = v_B \cos(90 - \varphi)} \ ;$$

$$\mathbf{\cos(90 - \varphi) = \sin\varphi} \ ;$$

نو:

$$\mathbf{v_A \cos\varphi = v_B \sin\varphi}$$

او يا:

$$\mathbf{v_A = v_B \tan\varphi} \ ;$$

11-7. د سرعتونو لحظوي مرکز په مرسته د جسم د نقطو د سرعتونو پيدا کول

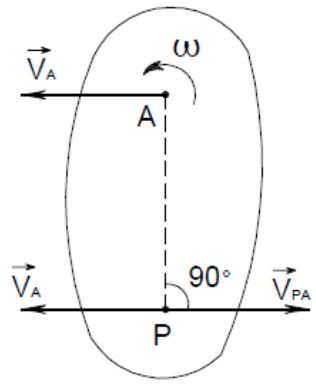
د سرعتونو لحظوي مرکز د جسم هغې نقطې ته وائي چې د زمان په عين لحظه کې ئې سر عت صفر وي. په غير انتقالي حرکت کې د زمان په هره لحظه کې دا ډول نقطه وجود لري $\mathbf{v_P = 0}$. د بېلګې په توګه که د جسم په مسطح موازي حرکت کې د $\mathbf{A}$ قطب سرعت $\mathbf{v_A}$ اود قطب په دور زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega}$ راکړل شويوي ، نو د هرې بلې نقطې (يانې $\mathbf{P}$ هم چې د لحظوي مرکز په حيث ټاکل شويده) سرعت مساوي دی په:

$$\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{P}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{PA}} ; \qquad \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{PA}} = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{AP} ; \qquad (\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{PA}} \perp \overline{\mathbf{AP}})$$

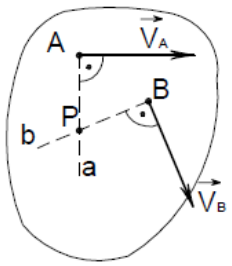
خو څرنګه چې ، $\mathbf{v_P = 0}$ ده ، نو ليکلای شو چې:

$$\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}} = -\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{PA}}$$

دا چې $\mathbf{P}$ نقطه د دوؤ مساوي او مخالف الجهت سرعتونو تر منځ پرته ده او په يوه سرعت کې هم اشتراک نشي کولای نو سرعت ئې صفر دی (11-12 شکل). که د جسم د دوؤ نقطو سرعتونه معلوم وي ، د بېلګې په توګه: که د جسم د $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ نقطو سرعتونه $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}}$ او $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}}$ وي نو د سرعتونو لحظوي مرکز $\mathbf{P}$ د هغو عمودونو د تقاطع نقطه ده چې د $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ په نقطو کې پر سرعتونو کښل شويدي (11-13 شکل). $(\overline{\mathbf{Aa}} \perp \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}})$ ، $(\overline{\mathbf{Bb}} \perp \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}})$.



12-11 شـــکل



13-11 شـــکل

د جسم د هرې نقطې سرعت نظر لحظوي مرکز $\mathbf{P}$ ته په دوراني سرعت سره مساوي دی. يانې:

$$\left.\begin{array}{ll} \mathbf{v_A = \omega \cdot AP} ; & (\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}} \perp \overline{\mathbf{AP}}) \\ \mathbf{v_B = \omega \cdot PB} ; & (\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}} \perp \overline{\mathbf{PB}}) \end{array}\right\} ; \qquad \frac{\mathbf{v_A}}{\mathbf{PA}} = \frac{\mathbf{v_B}}{\mathbf{PB}}$$

يانې د جسم د هرې نقطې سرعت مستقيم متناسب پر هغې فاصلې دی چې د لحظوی مرکز سره ئې لري. له دغو څېړنو څخه لاندې نتيجې اخلو:

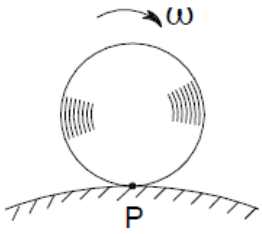
1 - د سرعتونو لحظوي مرکز د پيدا کولو لپاره د جسم د دوؤ نقطو د سرعتونو $\vec{v}_A$ او $\vec{v}_B$ جهتونه بايد معلوم وي نو پدې صورت کې په اړونده نقطو کې پر سرعتونو باندې عمود خطونه رسميږي او د تقاطع نقطه ئې د سرعتونو له لحظوي مرکز **P** څخه عبارت ده.

2 - د جسم د يوې **M** نقطې د سرعت پيدا کولو لپاره بايد د يوې **A** نقطې سرعت او د بلې **B** نقطې اقلاً د سرعت جهت معلوم وي پدې صورت کې پر **A** او **B** نقطو کې پر سرعتونو عمود خطونه رسميږي ، د سرعتونو لحظوي مرکز **P** پيدا کيږي ، چې بيا وروسته د $\vec{v}_A$ په مرسته د جسم دوران ټاکل کيږي او بيا د جسم د **M** نقطې سرعت $\vec{v}_M$ چې پر $\overline{PM}$ عمود د دوران سمت غوره کوي پيدا کيږي.

3 - د جسم زاويوي سرعت ω مساوي کيږي د جسم د يوې نقطې خطي سرعت تقسيم پر هغې فاصلې چې د لحظوي مرکز **P** سره ئې لري. يانې: $\omega = \frac{v_A}{PA}$

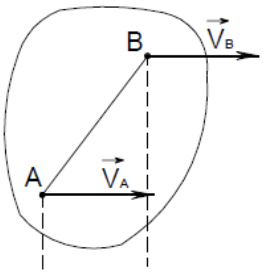
4 - د سرعتونو لحظوي مرکز د پيدا کولو ځانګړتياوې:

a) که چېرې يو جسم پر بل باندې بې له ښوئېدو رغړي ، نو لحظوي مرکز **P** ئې د دوی د تماس په نقطه کې پروت دی لکه د موټر ټاير چې پر سړک لول خوري. په (11- 14 شکل) کې د تماس نقطه **P** .



14-11 شـــکل

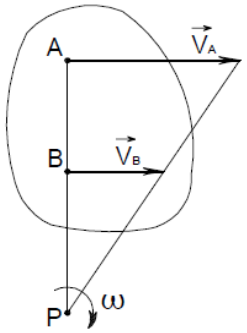
b) که چېرې د جسم د **A** او **B** نقطو سرعتونه داسې موازي وي چې د $\overline{AB}$ مستقيم پر $\vec{v}_A$ عمود نه وي نو د سرعتونو لحظوي مرکز **P** ئې په لايتناهي کې پروت دی او جسم يوازې انتقالي حرکت چې د ټولو نقطو سرعتونه ئې سره مساوي دي اجرأ کوي ، يانې $\omega = 0$ (11- 15 شکل).



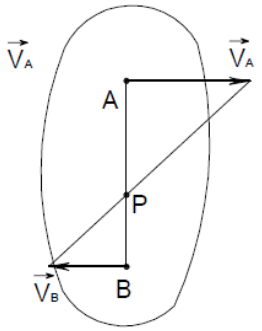
15-11 شـــکل

c) که چېرې د جسم د دوؤ نقطو **A** او **B** سرعتونه مختلف ، موازي او $\overline{\mathbf{AB}}$ پر $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}}$ عمود وي نو **P** د (11- 16 شکل) مطابق پيدا کيږي. د **A** او **B** د سرعتونو انجامونه سره وصل او د $\overline{\mathbf{BA}}$ د تقاطع سره **P** راکويږ

d) که د جسم د دوؤ نقطو سرعتونه موازي او مخالف جهتونه ولري نو د سرعتونو لحظوی مرکز **P** ټې د (11- 17 شکل) سره سم پيدا کيږي. د سرعتونو انجامونه سره نښلوؤ د **P** نقطه راکوي.



16-11 شـــکل



17-11 شـــکل

e) که چېرې د جسم د يوې نقطې سرعت $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}}$ او زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega}$ معلوم وي نو لحظوي مرکز **P** دا ډول پيدا کيږي چې پر نقطه کې پر $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}}$ عمود رسميږي او د سرعتونو لحظوي مرکز پر دې عمود باندې په $\mathbf{PB} = \frac{\mathbf{v_B}}{\boldsymbol{\omega}}$ فاصله کې واقع دی .

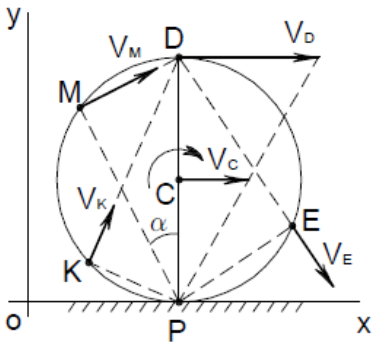
که چېرې يو ميخانېزم د څو اجزاوؤ څخه چې انتقالي حرکتونه نه اجرأ کوي تشکيل وي نو د زمان په عين لحظه کې هر جز خپل د سرعتونو لحظوي مرکز **P** او ځانګړی زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega}$ لري.

11-6 مثال:

د سرعتونو لحظوي مرکز په مرسته د لول خورونکي ټاير د **M** نقطې سرعت پيدا کړئ ، که چېرې $\mathbf{v_C}$ او $\boldsymbol{\alpha}$ زاويه معلوم وي.

حل: د ټاير او د سړک تر منځ د تماس نقطه **P** د سرعتونو د لحظوي مرکز څخه عبارت ده چې سرعت ټې صفر دی $\mathbf{v_P} = \mathbf{0}$. او $\mathbf{v_M} \perp \overline{\mathbf{PM}}$ ده. دا چې قايمه زاويه $\widehat{\mathbf{PMD}}$ د ټاير په قطر اتکأ لري نو د محيط د هرې نقطې د سرعت وکټور له **D** نقطې څخه تېريږي (11- 18 شکل).

$$\frac{\mathbf{v_M}}{\mathbf{PM}} = \frac{\mathbf{v_C}}{\mathbf{PC}}$$



18-11 شـــکل

دلته $\mathbf{PC = R}$ او $\mathbf{PM = 2R\cos\alpha}$، نو په نتيجه کې به ولرو چې: $\mathbf{v_M = 2v_C\cos\alpha}$

په هره اندازه چې $\mathbf{M}$ نقطه له $\mathbf{P}$ څخه لېرې وي په همغه اندازه ئې خطي سرعت زيات دی او اعظمي سرعت ئې په $\mathbf{D}$ نقطه کې يانې $\mathbf{v_D = 2v_C}$ سره دی. زاويوي سرعت مساوي کيږي په:

$$\boldsymbol{\omega = \frac{v_C}{PC} = \frac{v_C}{R}}$$

11-7 مثال:

د (11- 19شکل) راکړل شوي ميخانيزم کې د $\mathbf{B}$ نقطې سرعت ، د $\mathbf{M}$ نقطې هغه موقعيت چې اصغري سرعت ولري او د $\mathbf{AB}$ جز زاويوي سرعت پيدا کړئ ، که چېرې $\boldsymbol{\alpha}$; $\boldsymbol{\ell}$; $\mathbf{r}$ او $\boldsymbol{\omega_{OA}}$ معلوم وي. د ميخانيزم هغه موقعيت چې $\boldsymbol{\alpha = 0}$ او $\boldsymbol{\alpha = 90^\circ}$ وي هم وخېړئ.

حل:

په دوراني حرکت کې د $\mathbf{A}$ نقطې سرعت مساوي دی په $\mathbf{v_A = \omega\cdot r}$; $\mathbf{(v_A \perp \overline{OA})}$. د $\mathbf{B}$ نقطې د سرعت جهت معلوم دی. د مرتسمونو د مساويتوب د قضئې له مخې ليکو چې:

$$\mathbf{v_A\cos\varphi = v_B\cos\beta}$$

د $\mathbf{O\hat{A}D}$ زاويه د مثلث له خارجی زاوئې څخه عبارت ده او په $\mathbf{(\alpha+\beta)}$ سره مساوي ده. نو $\boldsymbol{\varphi}$ زاويه مساوي کيږي په:

$$\boldsymbol{\varphi = 90^\circ - (\alpha+\beta)}$$

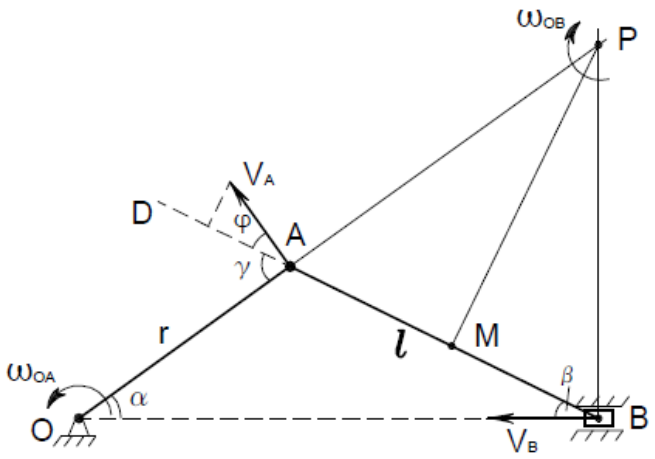
او د $\mathbf{B}$ نقطې سرعت:

$$\boldsymbol{v_B = \omega\cdot r\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\beta} = \omega\cdot r(\sin\alpha + \cos\alpha\cdot\tan\beta)}$$

له مثلث **OAB** خخه لرو چې $\frac{\sin\beta}{r}=\frac{\sin\alpha}{\ell}$ او همدا رنګه $\tan\beta=\frac{\sin\beta}{\sqrt{1-\sin^2\beta}}$ که قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$v_B=\omega\cdot r\left(1+\frac{r\cos\alpha}{\sqrt{\ell^2-r^2\sin^2\alpha}}\right)\sin\alpha=\omega\cdot r(\sin\alpha+\cos\alpha\cdot\tan\beta)$$

که د **A** او **B** نقطو پر سرعتونو عمود خطونه رسم شي نو د تقاطع نقطه ئې د سرعتونو لحظوي مرکز **P** راکوي (11-19 شکل الف).



19-11 شـــکل (الـف)

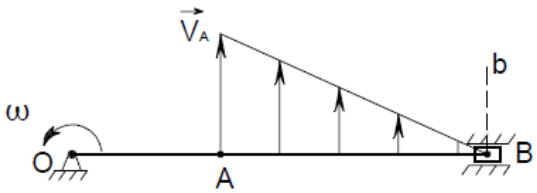
M نقطه به هغه وخت اصغري سرعت ولري چې له **P** خخه پر $\overline{AB}$ عمود خط رسم شي او موقعيت ئې د تقاطع نقطه وي (ځکه دا به لحظوي مرکز **P** ته په کوچنۍ شعاع سره پرته وي). د مرتسمونو د قضئې له مخې ، د **M** نقطې سرعت مساوي دی په:

$$v_M=v_A\cos\varphi=\omega\cdot r\sin(\alpha+\beta)$$

د **AB** جز زاويوي سرعت مساوی کيږي په: $\omega_{AB}=\frac{v_A}{PA}$ او يا $\omega_{AB}=\frac{v_B}{PB}$.

PA او **PB** د راکړل شويو کميتونو له لارې پيدا کېدای شي.

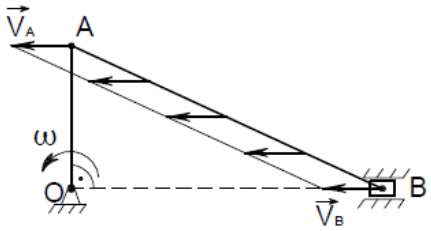
د سوال د شرايطو له مخې که $\alpha=0$ وي (11-19 شکل ، ب) ، نو پر $\vec{v}_A$ اود $\vec{v}_B$ پر جهت باندې عمود خطونه د **B** په نقطه کې يو بل سره قطع کوي ، نو د **B** نقطه د سرعتونو لحظوي مرکز ګرځي چې سرعت ئې صفر دی يانې: $v_B=0$. پدې حالت کې:



19-11 شـــکل (ب)

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AB} = \frac{r}{\ell} \cdot \omega$$

او که $\alpha = 90°$ شي (11- 19 شکل ، ج)، نو د A او B نقطو سرعتونه سره مساوی او موازي دي او پر دوی باندې عمود خطونه په لايتناهي کې سره قطع کيږي نو $\omega_{AB} = 0$ ده او AB جز لحظوي انتقالي حرکت اجرأ کوي ، چې د ټولو نقطو سرعتونه ئې يو ډول ، يانې مساوي ، موازي او هم جهت دي.

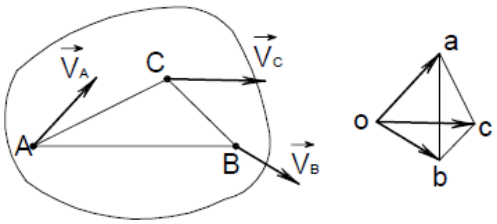


19-11 شـــکل (ج)

11-8. د سرعتونو پلان

د جسم د مختلفو نقطو سرعتونه په ګرافيکي شکل د سرعتونو پلان د ترسيم له مخې هم پيدا کيږي. د سرعتونو پلان هغې ډياګرام ته وائي چې د يوه واحد مرکز څخه د جسم د نقطو سرعتونه کښل شويوي. فرضاً د A, B, C نقطو سرعتونه $\vec{v}_A, \vec{v}_B$ او $\vec{v}_C$ دي (11- 20 شکل). که د يوه واحد مرکز O څخه په ټاکلي مقياس سره دغه سرعتونه رسم کړو نو وبه لرو چې:

$$\overline{oa} = \vec{v}_A \; ; \quad \overline{ob} = \vec{v}_B \; ; \quad \overline{oc} = \vec{v}_C$$



20-11 شـــکل

د جسم د مسطح موازي حرکت د سرعتونو فرمول له مخې ليکو چې:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}$$

دلته $\vec{v}_{BA} \perp \overline{AB}$ دي ، او $v_{BA} = \omega \cdot AB$ دی.

د oab مثلث څخه لرو چې:

$\overline{\mathbf{ob}} = \overline{\mathbf{oa}} + \overline{\mathbf{ab}}$;

يا:

$\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}} + \overline{\mathbf{ab}}$

که دا نتيجه د فرمول سره پرتله شي نو وبه لرو چې: $\overline{\mathbf{ab}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{BA}}$.په همدې ترتيب سره $\overline{\mathbf{ac}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{CA}}$ اوداسې نور. نو د عموديت پر اساس ليکو چې: $\overline{\mathbf{ab}} \perp \overline{\mathbf{AB}}$; $\overline{\mathbf{ac}} \perp \overline{\mathbf{AC}}$ او داسې نور دي.

برسېره پر دې د همدې فرمولو له مخې ليکلای شو چې:

$\mathbf{ab} = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{AB}$; $\mathbf{ac} = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{AC}$

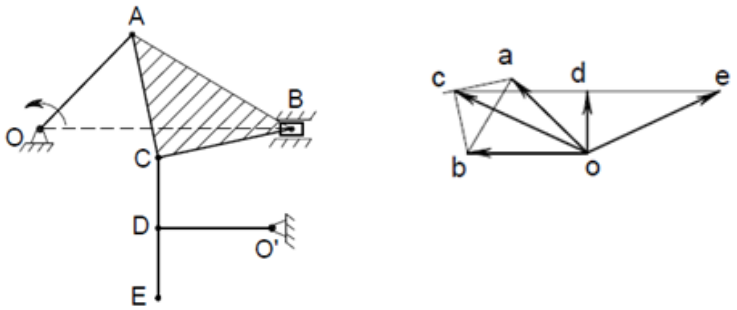
له دې ځايه به ولرو چې:

$\frac{\mathbf{ab}}{\mathbf{AB}} = \frac{\mathbf{ac}}{\mathbf{AC}} = \frac{\mathbf{bc}}{\mathbf{BC}} = \cdots = \boldsymbol{\omega}$

يانې هغه قطعه خطونه چې د سرعتونو په پلان کې د سرعتونو وکټورونه سره تړي عمود پر هغو قطعه خطونو دي چې د جسم اړونده نقطې سره نښلوي او قيمتونه ئې د دوی متناسب دي (11-20 شکل).

11-8 سوال:

په (11-21 شکل) کې د ميخانېزم د راکړل شوي موقعيت لپاره د سرعتونو پلان رسم کړئ که چېرې $\mathbf{v_A}$ معلوم وي ، $\mathbf{CD} = \mathbf{DE}$ دی.



11-21 شـــکل

حل:

1) لومړی د ميخانېزم د رسمولو لپاره مقياس ټاکو $\boldsymbol{\mu} = \frac{\mathbf{0.1m}}{\mathbf{cm}}$ ، وروسته ميخانېزم رسموؤ.
2) د يوه مرکز $\mathbf{O}$ څخه په ټاکلې مقياس سره $\mathbf{v_A}$ سرعت چې پر $\mathbf{OA}$ عمود دی کاږو: $\overline{\mathbf{oa}} = \overrightarrow{\mathbf{v_A}}$. داچې د $\mathbf{B}$ د نقطې سرعت جهت معلوم دی نو هغې ته موازي له $\mathbf{o}$ مرکز څخه خط رسموؤ.

له $\mathbf{a}$ څخه پر $\overline{\mathbf{AB}}$ خط عمود رسميږي ترڅو $\mathbf{ob}$ په $\mathbf{b}$ نقطه کې قطع کړي يانې $\overline{\mathbf{ab}} \perp \overline{\mathbf{AB}}$ دی او $\overline{\mathbf{ob}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}}$ لاس ته راځي.

3) د $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{C}}$ پيدا کولو لپاره له $\mathbf{a}$ څخه $\overline{\mathbf{AC}}$ ته عمود ، او له $\mathbf{b}$ څخه $\overline{\mathbf{BC}}$ ته عمود خطونه کاږو تر څو دا دوه خطونه په $\mathbf{c}$ نقطه کې سره قطع کړي ، نو $\overline{\mathbf{oc}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{C}}$ کيږي.

4) د $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{D}}$ جهت معلوم دی $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{D}} \perp \overline{\mathbf{O'D}}$. له $\mathbf{o}$ څخه $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{D}}$ ته موازي ، $\overline{\mathbf{od}}$ خط رسموؤ او له $\mathbf{c}$ څخه پر $\overline{\mathbf{CD}}$ عمود رسميږي. د دوی د تقاطع نقطه $\mathbf{d}$ راکوي نو $\overline{\mathbf{od}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{D}}$ ده.

5) دا چې د $\mathbf{E}$ نقطه د $\mathbf{CD}$ په امتداد واقع ده نو د تناسب له مخې ; $\frac{\mathbf{cd}}{\mathbf{de}} = \frac{\mathbf{CD}}{\mathbf{DE}}$ خو $\mathbf{CD} = \mathbf{DE}$ ده نو $\mathbf{cd} = \mathbf{de}$ کيږي. چې وروسته $\mathbf{o}$ له $\mathbf{e}$ سره نښلوؤ د $\mathbf{E}$ سرعت پيدا کيږي چې: $\overline{\mathbf{oe}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{E}}$ ده.

د ميخانېزم د هغو اجزاوؤ لپاره چې مسطح موازي حرکتونه اجرأ کوي زاويوي سرعتونه دا ډول پيدا کيږي:

$$\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{ABC}} = \frac{\mathbf{ab}}{\mathbf{AB}} = \frac{\mathbf{bc}}{\mathbf{BC}} = \frac{\mathbf{ac}}{\mathbf{AC}} \; ; \qquad \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{CE}} = \frac{\mathbf{cd}}{\mathbf{CD}} = \frac{\mathbf{de}}{\mathbf{DE}} \; ;$$

11-9. په مسطح موازي حرکت کې د تعجيل پيدا کول

په مسطح موازي حرکت کې د سرعت په څېر تعجيل هم د دوؤ تعجيلونو څخه تشکيل دی. په مسطح موازي حرکت کې د جسم د يوې نقطې موقعيت په شعاع وکټور سره دا ډول ټاکل کيږي (11- 7 شکل ته وګورئ).

$$\mathbf{r}' = \overline{\mathbf{AM}} \; ; \qquad \vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{r}}'$$

که دويم مشتق ئې واخلو نو:

$$\mathbf{a}_{\mathbf{M}} = \frac{\mathbf{d}^2\mathbf{r}}{\mathbf{dt}^2} = \frac{\mathbf{d}^2\mathbf{r}_{\mathbf{A}}}{\mathbf{dt}^2} + \frac{\mathbf{d}^2\mathbf{r}'}{\mathbf{dt}^2} \; ;$$

پدې معادله کې: $\frac{\mathbf{d}^2\mathbf{r}_{\mathbf{A}}}{\mathbf{dt}^2} = \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{A}}$ د $\mathbf{A}$ قطب په تعجيل او $\frac{\mathbf{d}^2\mathbf{r}'}{\mathbf{dt}^2} = \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{MA}}$ په دورانی حرکت کې د $\mathbf{M}$ نقطې تعجيل نظر قطب $\mathbf{A}$ ته دی. نو په نوموړي حرکت کې تعجيل مساوی دی په:

$$\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{MA}}$$

خو په دوراني حرکت کې:

$$\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{MA}} = \vec{\mathbf{a}}^{\boldsymbol{\tau}}_{\mathbf{MA}} + \vec{\mathbf{a}}^{\mathbf{n}}_{\mathbf{MA}}$$

نو د $\mathbf{M}$ نقطې تعجيل مساوی کيږي په:

$$\vec{a}_M = \vec{a}_A + \vec{a}^{\tau}_{MA} + \vec{a}^{n}_{MA} \qquad \cdots \quad (17-11)$$

بايد په ياد ولرو چې دلته:

$$a^{\tau}_{MA} = \varepsilon \cdot AM\,; \qquad a^{n}_{MA} = \omega^2 \cdot AM$$

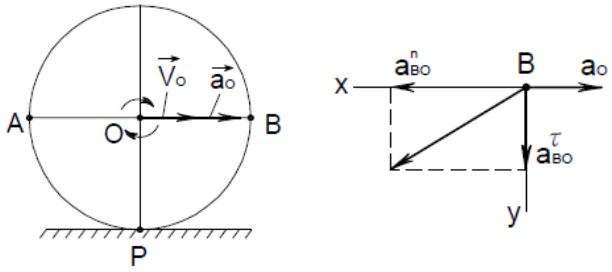
که چېرې قطب هم دوراني حرکت اجرأ کړي نو په مسطح موازي حرکت کې د جسم د يوې نقطې تعجيل مساوي کيږي په:

$$\vec{a}_M = \vec{a}^{\tau}_{A} + \vec{a}^{n}_{A} + \vec{a}^{\tau}_{MA} + \vec{a}^{n}_{MA} \qquad \cdots \quad (18-11)$$

يانې په مسطح موازي حرکت کې د جسم د يوې نقطې تعجيل مساوی کيږي په هندسي جمعې حاصل د قطب په تعجيل ، او د قطب په نسبت په دوراني حرکت کې د نقطې په تعجيل سره.

11-9 مثال:

پـر سـړک بانـدې د يـوه رغړېـدونکي ټـاير د مرکـز سـرعت $v_0 = 1\,^{m}/_{sec}$ او تعجيـل ئې $a_0 = 2\,^{m}/_{sec^2}$ دی. کـــه شـــعاع ئې $R = 0.2m$ وي نـــو د B او P نقطـــو تعجيـــل پيـــدا کړئ (11- 22 شکل).



22-11 شـــکل

حل:

دا چې د O نقطې سرعت او تعجيل معلوم دی نو هغه د قطب په حيث ټاکو. د سړک سره د ټاير د تماس نقطه P دسرعتونو لحظوي مرکز دی. نو د ټاير زاويوي سرعت مساوي کيږي:

$$\omega = \frac{v_0}{OP} = \frac{v_0}{R}$$

زاويوي تعجيل ئې:

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{R}\frac{dv_0}{dt} = \frac{a_0}{R}$$

دلته د ω او ε علامې يو شان (مثبت) دي ، نو د ټاير دوران سريع دی. کله چې د $PO = R$ فاصله ثابته وي نو ε په پورتني ډول پيدا کيږي. پدې ځای کې دا خبره د تعجب وړ نده چې د مثال په شرايطو کې سرعت v_0 ثابت دی. دا دزمان په عين لحظه کې ده خو د زمان په جريان کې سرعت متغير دی نو ځکه $a_0 \neq 0$ دي. د ټاير د مرکز حرکت مستقيم الخط دی نو $\frac{dv_0}{dt} = a_0$ دی. خو عموماً $\frac{dv_0}{dt} = a^{\tau}_0$ ده. د B نقطې تعجيل پيدا کوؤ:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_0 + \vec{a}^{\tau}_{BO} + \vec{a}^{n}_{BO}$$

$BO = R$ ده.

$$\vec{a}^{n}_{BO} = BO \cdot \omega^2 = \frac{{v_0}^2}{R} = 5\ {}^{m}/_{sec^2}$$

$$\vec{a}^{\tau}_{BO} = \varepsilon \cdot BO = a_0 = 2\ {}^{m}/_{sec^2}$$

اوس چې د تعجيلونو قيمتونه پيدا شول نو هغه په B نقطه کې د رسمولو له لارې ورښيو.

د نقطې تعجيل پيدا کولو لپاره د وضعيه کمياتو پر محورونو معادله ترسيموؤ. يانې:

$$a_{Bx} = a^{n}_{BO} - a_0 = 5 - 2 = 3\ {}^{m}/_{sec^2} \ ; \qquad a_{By} = a^{\tau}_{BO} = 2\ {}^{m}/_{sec^2} \ ;$$

د B نقطې مکمل تعجيل مساوی کيږي:

$$a = \sqrt{{a_{Bx}}^2 + {a_{By}}^2} = \sqrt{13} \approx 3.6\ {}^{m}/_{sec^2}$$

په همدې ترتيب د P نقطې تعجيل پيدا کيږي يانې:

$$a_P = a^{n}_{PO} = 5\ {}^{m}/_{sec^2}$$

دلته هم د P نقطې تعجيل ، چې سرعت ئې صفر دی خو هغه د صفر خلاف او مرکز ته موجه دی.

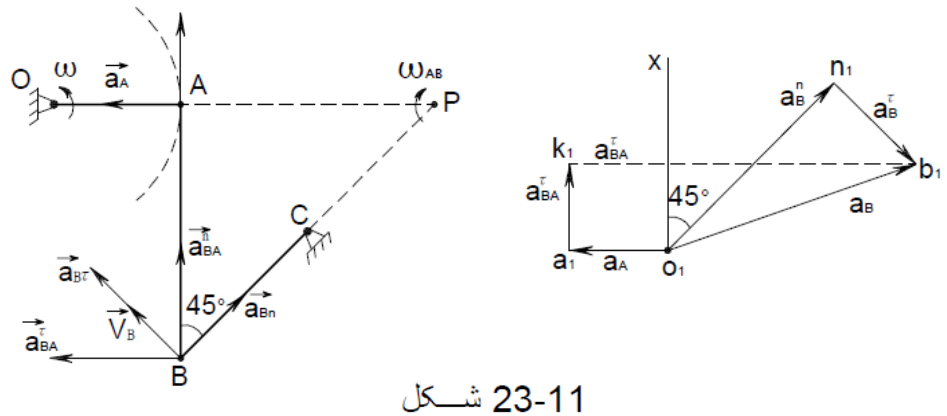
11-10 مثال:

په (11- 23 شکل) کې د ميخانېزم OA ميله ثابت زاويوي سرعت $\omega = 4\frac{1}{sec}$ لري ، که چېرې $OA = r = 0.5m$; $AB = 2r$ او $BC = r\sqrt{2}$ وي نو د B نقطې تعجيل او د BC ميلې لپاره زاويوي سرعت او زاويوي تعجيل پيدا کړئ.

حل:

مثال په تحليلي او ګرافيکي شکل حل کېدای شي.

د مثال تحليلي حل:



23-11 شـــکل

A نقطه چې سرعت ئې په اسانۍ سره پيدا کيږي د قطب په حيث ټاکو:

$$\mathbf{v_A = r\omega = 2\ ^{m}/_{sec}}$$
$$\mathbf{a_A = a^n{}_A = r\omega^2 = 8\ ^{m}/_{sec^2}}$$

د **AB** ميلې لپاره د سرعتونو لحظوی مرکز پيدا کوؤ د **B** نقطه د **C** پر چپراس دوراني حرکت اجرأ کوي. په دوراني حرکت کې ($\overrightarrow{v_B} \perp \overline{BC}$) دی ، يانې د $\mathbf{v_B}$ جهت معلوم دی. د نوموړي ميلې لپاره د سرعتونو لحظوي مرکز د **P** نقطه ده او $\mathbf{AP = AB = 2r}$ ده نو:

$$\mathbf{\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{\omega}{2} = 2\ \frac{1}{sec}}$$

د حرکت په جريان کې **AP** فاصله تغير خوري نو تعجيل په پخواني شکل نه پيدا کيږي او د هغې پيدا کولو لپاره د بلې طريقې څخه کار اخلو. که په نظر کې ولرو چې د $\vec{a}_B = \vec{a}_{B\tau} + \vec{a}_{Bn}$ نو د **B** نقطې تعجيل به مساوی شي په:

$$\vec{a}_{B\tau} + \vec{a}_{Bn} = \vec{a}_A + \vec{a}^{\tau}_{BA} + \vec{a}^{n}_{BA}$$

د تعجيل دا ټول وکټورونه په شکل کې ورښيو. پدې معادله کې د تعجيل صرف دوه وکټورونه مجهول دی. نور خو يا معلوم دی او يا هم د محاسبې له لارې پيدا کېدای شي:

$$\mathbf{a^n{}_{BA} = AB \cdot \omega^2{}_{AB} = 4\ ^{m}/_{sec^2}}$$

د $\mathbf{a^n{}_B}$ پيدا کولو لپاره ، لومړی د **B** نقطې سرعت يا د مرتسماتو د مساويتوب د قضيې له مخې او يا هم د سرعتونو د لحظوي مرکز له مخې پيدا کوؤ. د مرتسماتو له لارې:

$$\mathbf{v_A = v_B \cos 45^\circ \Rightarrow v_B = v_A\sqrt{2}\ ;}$$
$$\mathbf{a_{Bn} = \frac{{v_B}^2}{BC} = \frac{2{v_A}^2}{r\sqrt{2}} = 8\sqrt{2}\ ^{m}/_{sec^2}}$$

د $\mathbf{a_{B\tau}}$ پيدا کولو لپاره د تعجيلونو معادله په عمودي محور $(\mathbf{AB})$ ترسيمو. دا ځکه چې نوموړی محور دويم مجهول $\mathbf{a^{\tau}_{AB}}$ ته عمود دی او مرتسم ئې صفر کيږي.نو د $\mathbf{B}$ نقطې مماسي تعجيل له معادلې څخه راساً پيدا کيږی.

$$\mathbf{a_{B\tau}\cos 45^{\circ} + a_{Bn}\cos 45^{\circ} = a^{n}_{BA}}$$

که قيمتون وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{a_{B\tau} = a^{n}_{BA}\sqrt{2} - a_{Bn} = -4\sqrt{2}}$$

منفي قيمت دا مانا لري چې د $\mathbf{BC}$ ميلې دوران بطي دی د $\mathbf{B}$ نقطې تعجيل د $\mathbf{v_B}$ سرعت مخالف موجه دی. اوس چې د $\mathbf{B}$ نقطې نورمال او مماسي تعجيلونه پيدا شول نو مکمل تعجيل ئې مساوي دی:

$$\mathbf{a_B = \sqrt{a^2_{B\tau} + a^2_{Bn}} = 4\sqrt{10} = 12.65\ {}^{m}/_{sec^2}}$$

د $\mathbf{BC}$ ميلې لپاره زاويوي سرعت او زاويوي تعجيل پيدا کوؤ:

$$\mathbf{\omega_{BC}=\frac{v_B}{BC}=4\ sec^{-1}};\qquad \mathbf{\varepsilon_{BC}=\frac{a_{B\tau}}{BC}=-8\ sec^{-2}};$$

د $\mathbf{AB}$ ميلې زاويوي تعجيل پيدا کولو لپاره بايد $\mathbf{a^{\tau}_{BA}}$ پيدا کړو. ددې موخې لپاره معادله په $\mathbf{BP}$ محور ترسيموؤ $(\overrightarrow{\mathbf{BP}} \perp \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{B\tau}})$ ده.

$$\mathbf{a_{Bn} = -a_A\cos 45^{\circ} - a^{\tau}_{BA}\cos 45^{\circ} + a^{n}_{BA}\cos 45^{\circ}}$$

له دې ځايه:

$$\mathbf{a^{\tau}_{BA} = -a_{Bn}\sqrt{2} - a_{An} + a^{n}_{BA} = -20\ {}^{m}/_{sec^2}}$$

نو د فرمول له مخې به ولرو چې:

$$\mathbf{\varepsilon_{AB} = \frac{a^{\tau}_{BA}}{AB} = -20\ sec^{-2}}$$

منفي علامه دا ښئي چې د $\mathbf{AB}$ ميلې دوران بطي دی. د مثال ګرافيکي حل لپاره بيا هم د تعجيلونو عمومي معادله په نظر کې نيسو او ځينې کميتونه لکه $\mathbf{a_A}$, $\mathbf{\omega_{AB}}$, $\mathbf{a^{n}_{BA}}$, $\mathbf{a^{n}_{B}}$ پيدا کوؤ ، او وروسته د ټاکلي مقياس له مخې په ترتيب سره له $\mathbf{O_1}$ مرکز څخه دغه معادله $\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{a}}^{\mathbf{n}}_{\mathbf{BA}} + \vec{\mathbf{a}}^{\boldsymbol{\tau}}_{\mathbf{BA}} = \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{Bn}} + \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{B\tau}}$ رسموؤ ، او د مقياس په نظر کې نيولو سره به د اندازو له مخې ولرو چې:

$$\mathbf{a_B \approx 13\ {}^{m}/_{sec^2}}$$

$\boldsymbol{\varepsilon_{AB}}$ دا ډول پيدا کوؤ:

$$|\boldsymbol{\varepsilon_{AB}}| = \frac{|\mathbf{a^{\tau}_{BA}}|}{\mathbf{AB}} = \mathbf{20}\,\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{sec^2}}$$

دا چې وکټور $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{BA}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{B}} - \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}}$ د $\mathbf{a^{\tau}_{BA}}$ وکټور مخالف جهت لري نو د $\mathbf{AB}$ ميلې دوران بطي حرکت اجرأ کوي يانې:

$$\boldsymbol{\varepsilon_{AB}} = -\mathbf{20}\,\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{sec^2}}$$

11-10. د سوالونو حل

1 - سوال:

د (11-24 شکل) سره سم يو ميخانېزم د څلورو ميلو څخه تشکيل ، د عمودي ميلې $\mathbf{O_1A}$ زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega_1}$ او د افقي ميلې $\mathbf{O_2B}$ زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega_2}$ دی که مايله ميله د عمود سره $\mathbf{30^\circ}$ زاويه جوړه کړي ، نـو د ميخانېزم پـدې موقعيـت کـې د $\mathbf{C}$ نقطـې سـرعت پيـدا کړئ. $\mathbf{O_2B = b}$ او $\mathbf{O_1A = b\sqrt{3}}$. په ميخانېزم کې دوې ميلې دوراني حرکت ، او دوې مسطح موازي حرکت اجرأ کوي.

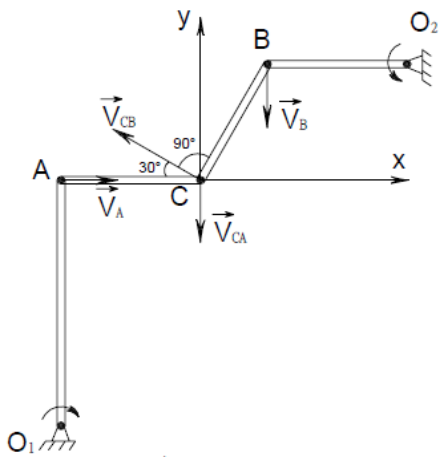
حل:

د $\mathbf{A}$ او $\mathbf{B}$ نقطو خطی سرعتونه پيدا کوؤ:

$$\mathbf{v_A = \omega_1 \cdot O_1A = \omega_1 b\sqrt{3}}\,; \qquad \mathbf{v_B = \omega_2 \cdot O_2B = \omega_2 b}\,;$$

نوموري سرعتونه په شکل کې ښودل شويدي. $\mathbf{C}$ نقطه په دوؤ ميلو پورې مربوط ده. له يوې خوا:

$$\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{C}} = \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{CA}}\,;$$



شـــکل 24-11

له بلې خوا:

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{CB} ;$$

د مساواتو له مخې ليکلای شو چې:

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{CA} = \vec{v}_B + \vec{v}_{CB}$$

د معادلې دويم کميتونه پر **CA** او **CB** ميلو عمود دي ، خو جهتونه او قيمتونه ئې معلوم نه دي ، خو جهتونه ئې په شکل کې فرضي ټاکل شويدي. پر محوراتو باندې د معادلې مرتسم اخلو.

$$v_A = -v_{CB} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} ;$$

$$-v_{CA} = -v_B + v_{CB} \cdot \frac{1}{2} ;$$

له لومړۍ معادلې څخه:

$$v_{CB} = -\frac{2v_A}{\sqrt{3}}$$

منفي علامه دا په ګوته کوي چې جهت ئې برعکس دی. له دويمې معادلې څخه:

$$v_{CA} = v_B - v_{CB} \cdot \frac{1}{2} = v_B + \frac{v_A}{\sqrt{3}} = (\omega_1 + \omega_2)b$$

دا چې $\vec{v}_A$ او $\vec{v}_{CA}$ ، يو پر بل عمود دي ، نو د پاسني فرمول له مخې:

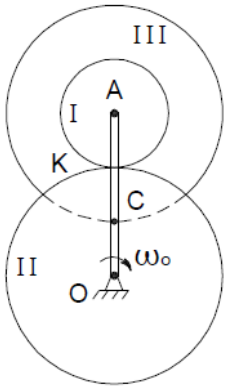
$$v_C = \sqrt{v^2{}_A + v^2{}_{CA}}$$

اويا:

$$v_C = b\sqrt{4\omega^2{}_1 + \omega^2{}_2 + 2\omega_1\omega_2}$$

2 - سوال:

په (11-25 شکل) کې يو ميخانيزم چې دوې ګرارۍ او يو څرخ ، چې د لومړۍ ګرارۍ سره چې شعاع ئې **r** ده کلک نصب دی د **OA** ميلې پواسطه چې زاويوي سرعت ئې ω_0 ده حرکت کوي. که ددويمې ګرارۍ او څرخ شعاعګاني **2r** وي ، نو د دويمې ګرارۍ هغه زاويوي سرعت ω_2 پيدا کړئ چې په نتيجه کې ئې د څرخ د **C** نقطې سرعت چې د ميلې په مقابل کې قرار لري صفر وي.



25-11 شـــکل

حل:

لومړۍ ګرارۍ او څرخ يو ځای مسطح موازي حرکت اجرأ کوي ، خو دويمه ګرارۍ او ميله دوراني حرکتونه لري. په دوراني حرکت کې د **A** نقطې سرعت مساوي دی په:

$$\mathbf{v_A = \omega_0 \cdot OA = 3r\omega_0}$$

دا چې د څرخ د **C** نقطې سرعت بايد صفر وي نو نومورې نقطه د سرعتونو له لحظوي مرکز څخه عبارت ده. د **K** نقطې سرعت چې د ګراريو مشترکه نقطه ده مساوي دی په:

$$\mathbf{v_K = \omega_0 \cdot r = \frac{v_A}{2r} \cdot r = \frac{3}{2} r\omega_0}$$

نو د دويمې ګرارۍ هغه زاويوي سرعت چې په نتيجه کې ئې $\mathbf{v_C = 0}$ وي مساوي کيږي په:

$$\mathbf{\omega_2 = \frac{v_K}{2r} = \frac{3}{2}\frac{r\omega_0}{2r} = \frac{3}{4}\omega_0}$$

نومورې سرعت د ميلې د دوران هم جهت دی.

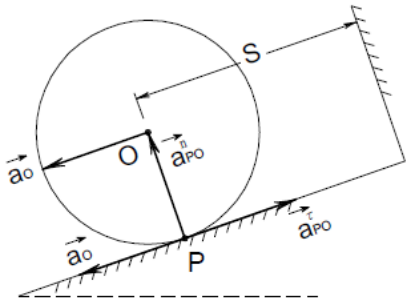
3 - سوال:

د (11-26 شکل) سره سم د يوه څرخ چې پر مايله سطحه باندې بې له ښوئېدو لول خوري ، د مرکز د حرکت قانون عبارت دی له $\mathbf{s = 4t^2 + 16}$. د سطحې سره ئې د تماس نقطې **P** تعجيل په $\mathbf{t = 2sec}$ کې پيدا کړئ. د څرخ شعاع $\mathbf{R = 16cm}$ ده.

حل:

د څرخ مرکز مستقيم الخط حرکت اجرأ کوي نو سرعت او تعجيل ئې پدې ډول پيدا کيږي:

$$\mathbf{v_0 = \frac{ds}{dt} = 8t\,;} \qquad \mathbf{a_0 = \frac{dv_0}{dt} = 8}$$



26-11 شـــکل

په $\mathbf{t = 2sec}$ کې ئې $\mathbf{v_0 = 16\frac{cm}{sec}}$ او $\mathbf{a_0 = 8\frac{cm}{sec^2}}$ دی.

د سرعتونو لحظوي مرکز ئې سطحې سره د تماس نقطه ده ، نو لحظوي زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega}$ مساوي ده په:

$$\boldsymbol{\omega = \frac{v_0}{OP} = \frac{t}{2}}$$

زاويوي سرعت د زمان تابع ده ، که مشتق ئې واخلو نو زاويوي تعجيل به حاصل کړو:

$$\boldsymbol{\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}}$$

په $\mathbf{t = 2sec}$ کې:

$$\boldsymbol{\omega = 1\frac{rad}{sec}}\ ; \qquad \boldsymbol{\varepsilon = \frac{1}{2}\frac{rad}{sec^2}}$$

د $\mathbf{P}$ نقطې تعجيل پيدا کوؤ ، د فرمول له مخې:

$$\boldsymbol{\vec{a}_P = \vec{a}_0 + \vec{a}^n{}_{PO} + \vec{a}^\tau{}_{PO}}$$

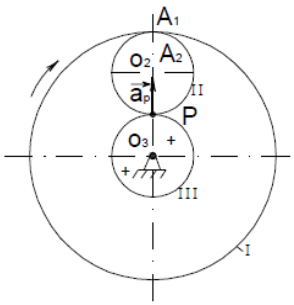
خو $\boldsymbol{\vec{a}^n{}_{PO} = \omega^2 \cdot OP = 16\frac{cm}{sec^2}}$ له $\mathbf{P}$ څخه $\mathbf{O}$ مرکز ته موجه ده.

$$\boldsymbol{\vec{a}^\tau{}_{PO} = \varepsilon \cdot OP = 8\frac{cm}{sec^2}}$$

دا چې $\boldsymbol{\omega}$ او $\boldsymbol{\varepsilon}$ هم علامه دي نو د څرخ دوران سريع دی او $\boldsymbol{\vec{a}^\tau{}_{PO}}$ پر $\mathbf{PO}$ عمود د دوران پر سمت موجه دی. که د تعجيلونو معادله پر محورونو ترسيم کړو نو: $\boldsymbol{a_0 + a^\tau{}_{PO} = 0}$; $\boldsymbol{a_P = a^n{}_{PO}}$ شي. يانې $\boldsymbol{a_P = a^n{}_{PO} = 16\frac{cm}{sec^2}}$ او د څرخ مرکز ته موجه دی.

4 - سوال:

په (11- 27 شکل) کې يو ميخانېزم د دوؤ يو ډول ګرارېو څخه ، چې شعاعګانې ئې $\mathbf{r}$ دي او يوې لوئې ګرارۍ چې مرکز ئې د دريمې ثابتې سره شريک دی تشکيل ، د لومړۍ ګرارۍ زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega_1}$ او زاويوي تعجيل ئې $\boldsymbol{\varepsilon_1}$ دی. د دويمې ګرارۍ د $\mathbf{A_2}$ او $\mathbf{P}$ نقطو چې د لومړۍ او دريمې سره د تماس نقطې دي تعجيلونه پيدا کړئ.



27-11 شـــکل

حل:

د محرکه لوئې ګرارۍ $\mathbf{A_1}$ نقطې سرعت پيدا کوؤ:

$$\mathbf{v_{A1} = 3\omega_1 r}$$

د حرکت په جريان کې دويمه په دريمه ګرارۍ باندې بې له ښوئېدو لول خوري (رغړيږي). نو د سرعتونو لحظوي مرکز ئې د تماس $\mathbf{P}$ نقطه ده. د لومړۍ او دويمې تر منځ د تماس $\mathbf{A}$ نقطه شريکه ده نو ، $\mathbf{v_{A_1} = v_{A_2}}$. د دويمې ګرارۍ لحظوي زاويوي سرعت مساوي کيږي په:

$$\boldsymbol{\omega_2 = \frac{v_{A_2}}{A_2P} = \frac{3\omega_1 r}{2r} = \frac{3}{2}\omega_1}$$

د ګرارېو زاويوي سرعتونو تر منځ دغه تناسب همېشه وجود لري. که د دې تناسب مشتق واخلو نو د زاويوي تعجيلونو تر منځ اړيکې پيدا کيږي يانې:

$$\boldsymbol{\varepsilon_2 = \frac{3}{2}\varepsilon_1}$$

د دويمې ګرارۍ مرکز د قطب په حيث ټاکو ، نو سرعت او تعجيل ئې پيدا کوؤ.

$$\mathbf{v_{O_2} = \omega_2 \cdot O_2P = \frac{3}{2} \cdot \omega_1 \cdot r}\ ; \qquad \mathbf{\vec{a}_{O_2} = \vec{a}^{\tau}{}_{O_2} + \vec{a}^{n}{}_{O_2}}\ ;$$

$$\mathbf{a^{\tau}{}_{O_2} = \frac{dv_{O2}}{dt} = \frac{3\varepsilon_1 r}{2}}\ ; \qquad \mathbf{a^{n}{}_{O2} = \frac{v^2{}_{O2}}{O_2 \cdot O_3} = \frac{9r{\omega_1}^2}{8}}$$

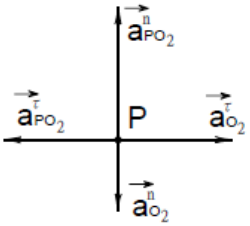
د $\mathbf{P}$ نقطې تعجيل پيدا کوؤ:

$$\vec{a}_P = \vec{a}_{O_2} + \vec{a}^{\tau}_{PO_2} + \vec{a}^{n}_{PO_2} = \vec{a}^{\tau}_{PO_2} + \vec{a}^{n}_{PO_2} + \vec{a}^{\tau}_{O_2} + \vec{a}^{n}_{O_2}$$

خو:

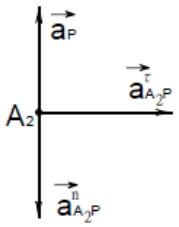
$$\vec{a}^{n}_{PO_2} = \omega_2{}^2 \cdot PO_2 = \frac{9\omega_1{}^2 r}{4} \qquad \vec{a}^{\tau}_{PO_2} = \varepsilon_2 \cdot PO_2 = \frac{3}{2}\varepsilon_1 r$$

$\vec{a}^{n}_{PO_2}$ له P نقطې څخه O_2 ته موجه ، او $\vec{a}^{\tau}_{PO_2}$ تعجيل نورمال ته عمود د دوران په لوري موجه دی. ددې لپاره چې ټول تعجيلونه ښه تصور کړای شو نو هغه P نقطې ته را انتقالوؤ. خو دا چې ، $\vec{a}^{\tau}_{O_2} = \vec{a}^{\tau}_{PO_2} = \frac{3\varepsilon_1 r}{2}$ او يو بل ته مخالف موجه دي نو د دوی هندسي مجموعه صفر ده. په نتيجه کې:



$$a_P = a^{n}_{PO_2} - a^{n}_{O_2} = \frac{9\omega_1{}^2 r}{4} - \frac{9\omega_1{}^2 r}{8} = \frac{9\omega_1{}^2 r}{8}$$

نو $\vec{a}_P$ وکټور له P نقطې څخه O_2 ته موجه دی.



اوس A_2 نقطه څېړو: ددې مقصد لپاره يواځې O_2 نه بلکه د P نقطه چې تعجيل ئې معلوم دی هم د قطب په حيث ټاکلای شو.

$$\vec{a}_{A_2} = \vec{a}_P + \vec{a}^{n}_{A_2P} + \vec{a}^{\tau}_{A_2P}$$

خو:

$$\vec{a}^{n}_{A_2P} = \omega_2{}^2 \cdot A_2P = \frac{9\omega_1{}^2 r}{2}; \qquad \vec{a}^{\tau}_{A_2P} = \varepsilon_2 \cdot A_2P = 3\varepsilon_1 r$$

نومورې وکټورونه په هندسي طريقې سره جمع کوؤ:

$$a_{A_2} = \sqrt{\left(a^{n}_{A_2P} - a_P\right)^2 + \left(a^{\tau}_{A_2P}\right)^2} = 3r\sqrt{\frac{81}{64}\omega_1{}^4 + \varepsilon_1{}^2}$$

د لوئې ګرارې A_1 نقطې تعجيل مساوي دی په:

$$\vec{a}_{A_1} = \vec{a}^{n}_{A_1} + \vec{a}^{\tau}_{A_1};$$

$$a^{n}_{A_2P} = \omega_1{}^2 \cdot O_1A_1 = \omega_1{}^2 \cdot 3r$$

$$a^{\tau}_{A_2P} = \varepsilon_1 \cdot O_1A_1 = \varepsilon_1 \cdot 3r$$

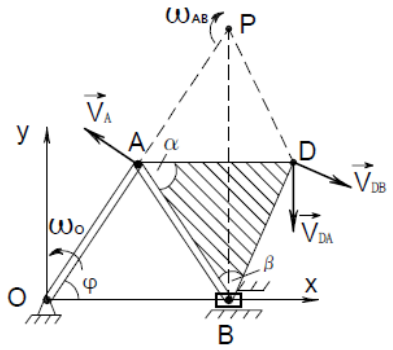
مکمل تعجيل:

$$a_{A_1} = 3r\sqrt{\omega_1{}^4 + \varepsilon_1{}^2}$$

يانې: $a_{A_1} \neq a_{A_2}$

5 - سوال

د شکل سره سم د يوه ميخانيزم د $\mathbf{OA}$ ميلې زاويوي سرعت ثابت مساوي په $\boldsymbol{\omega_0}$ دی. د $\mathbf{ABD}$ مثلثي پرزه د $\mathbf{AB}$ ميلې سره کلکې اړيکې لري. که $\mathbf{OA = AB = a}$ او $\boldsymbol{\varphi = \alpha = \beta = 60^\circ}$ وي ، نو د $\mathbf{B}$ او $\mathbf{D}$ نقطو سرعتونه او تعجيلونه پيدا کړئ.



شـــکل 28-11

حل:

$\mathbf{OA}$ ميله دوراني حرکت اجرأ کوي چې د $\mathbf{A}$ نقطې سرعت ئې مساوي دی په:

$$\mathbf{v_A = \omega_0 \cdot a\,;} \qquad (\mathbf{\overline{OA} \perp \vec{v}_A})$$

د $\mathbf{B}$ نقطې د سرعت جهت معلوم دی ، له $\mathbf{B}$ څخه $\mathbf{O}$ ته موجه دی ، نو د سرعتونو لحظوي مرکز ئې پر سرعتونو باندې د عمودونو د تقاطع نقطه ده. که شکل په مقياس سره رسم شي ، نو $\mathbf{OA = AP = a}$ ده.

د مثلثي پرزې لپاره لحظوي زاويوي سرعت مساوی دی په

$$\boldsymbol{\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{\omega_0 a}{a} = \omega_0}$$

د $\boldsymbol{\varphi}$ هرې زاوئې لپاره زاويوي سرعتونه سره مساوی دی. نو د $\mathbf{B}$ نقطې سرعت مساوی کيږي په:

$$\boldsymbol{v_B = \omega_{AB} \cdot PB = \omega_0 \cdot 2a\cos 30^\circ = 2a\omega_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}a\omega_0}$$

له بلې لارې ، د سرعتونو مرتسم قضئې په مرسته:

$$\boldsymbol{v_B \cos 60^\circ = v_A \cos 30^\circ \Rightarrow v_B = \frac{v_A\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = v_A\sqrt{3} = a\omega_0\sqrt{3}}$$

له دريمې لارې: $\mathbf{\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}}$ خو $\mathbf{v_{BA} = \omega_{BA} \cdot AB = \omega_0 \cdot a}$; $(\mathbf{\overline{OA} \perp \vec{v}_A})$.

پر محورونو باندې د وکټوري معادلې مرتسم اخلو:

$$\mathbf{v_{Bx} = -v_A \cos 30^\circ - v_{BA} \cos 30^\circ = -\omega_0 a \frac{\sqrt{3}}{2} - \omega_0 a \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}\omega_0 a}\ ;$$

$$\mathbf{v_{By} = v_A \sin 30^\circ - v_{BA} \cos 60^\circ = \omega_0 a \frac{1}{2} - \omega_0 a \frac{1}{2} = 0};$$

$$\mathbf{v_B = \sqrt{{v_{Bx}}^2 + {v_{By}}^2} = \sqrt{3}\omega_0 a}$$

د **D** نقطې سرعت پيدا کوؤ:

$$\mathbf{v_D = \omega_{AB} \cdot PD = \omega_0 \cdot a}\ ; \qquad (\mathbf{PD = AP = a})$$

په بلې طريقې:

$$\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{D} = \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{A} + \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{DA}\ ; \qquad (\overline{\mathbf{AD}} \perp \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{DA})\ ;$$

$$\mathbf{v_{DA} = \omega_{AB} \cdot AD = \omega_0 \cdot a}\ ;$$

پر محورونو د معالې مرتسم:

$$\mathbf{v_{Dx} = -v_A \cos 30^\circ + 0 = -\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 a}$$

$$\mathbf{v_{Dy} = -v_A \sin 30^\circ + v_{DA} = \frac{1}{2}\omega_0 \cdot a - \omega_0 a = -\frac{\omega_0 a}{2}}$$

$$\mathbf{v_D = \sqrt{{v_{Dx}}^2 + {v_{Dy}}^2} = \sqrt{\frac{3}{4}{\omega_0}^2 a^2 + \frac{{\omega_0}^2 a^2}{4}} = \omega_0 a}$$

د **B** نقطې له لارې دې محصلين پيدا کړي.

د اړونده نقطو تعجيلونه پيدا کوؤ: **A** نقطه ثابت زاويوي سرعت اجرأ کوي نو تعجيل ئې په نورمال سره مساوی دی:

$$\mathbf{a_A = {v^n}_A = {\omega_0}^2 a}$$

د **B** نقطې تعجيل:

$$\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{B} = \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{A} + \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{BA}$$

او يا:

$$\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{B} = \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{A} + \vec{\mathbf{a}}^\mathbf{n}_\mathbf{BA} + \vec{\mathbf{a}}^\tau_\mathbf{BA}$$

$$\mathbf{{a^n}_{BA} = {\omega_{BA}}^2 \cdot AB = {\omega_0}^2 a}$$

دا چې د مثلثي پرزې زاويوي سرعت ثابت دی نو $\mathbf{a^{\tau}_{BA} = \varepsilon \cdot AB = 0}$. د تعجيل معادله د کاردپناتو پر محورونو ترسيم کوؤ.

$$\mathbf{a_{Bx} = -a_A \cos 60^\circ - a^n_{BA} \cos 60^\circ = -a\,\omega_0^2}$$

$$\mathbf{a_{By} = -a_A \sin 60^\circ + a^n_{BA} \sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} a\,\omega_0^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} a\,\omega_0^2 = 0}$$

$$\mathbf{a_B = a_{Bx} = -a\,\omega_0^2}$$

د **D** نقطې تعجيل پيدا کوؤ:

$$\mathbf{\vec{a}_D = \vec{a}_B + \vec{a}_{DB} = \vec{a}_B + \vec{a}^n_{DB} + \vec{a}^{\tau}_{DB}}$$

$$\mathbf{a^n_{DB} = \omega_{AB}^2 \cdot DB = a\,\omega_0^2}\ ; \qquad \mathbf{\vec{a}^{\tau}_{DB} = \varepsilon \cdot DB = 0}\ ;\ \mathbf{(\varepsilon = 0)}$$

پر محورونو ئې مرتسم اخلو:

$$\mathbf{a_{Dx} = -a_B - a^n_{DB} \cos 60^\circ = -a\,\omega_0^2 - \frac{1}{2} a\,\omega_0^2 = -\frac{3}{2} a\,\omega_0^2}\ ;$$

$$\mathbf{a_{Dy} = -a_{\omega_0} \sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} a\,\omega_0^2}\ ;$$

د **D** نقطې مکمل تعجيل:

$$\mathbf{a_D = \sqrt{a_{Dx}^2 + a_{Dy}^2} = \sqrt{\frac{9}{4}\omega_0^4 a^2 + \frac{3}{4}\omega_0^4 a^2} = \sqrt{3}\, a\omega_0^2}$$

د **A** نقطې له لارې دې محصلين حل کړي. د نومورې شکل لپاره په لومړي جدول کې زاوئې راکړل شويدي ، د **B** او **D** نقطو لپاره تعجيلونه پيدا کړئ:

1-11 جدول:

No	β	α	φ
a	30°	90°	30°
b	60°	60°	30°
c	45°	45°	45°

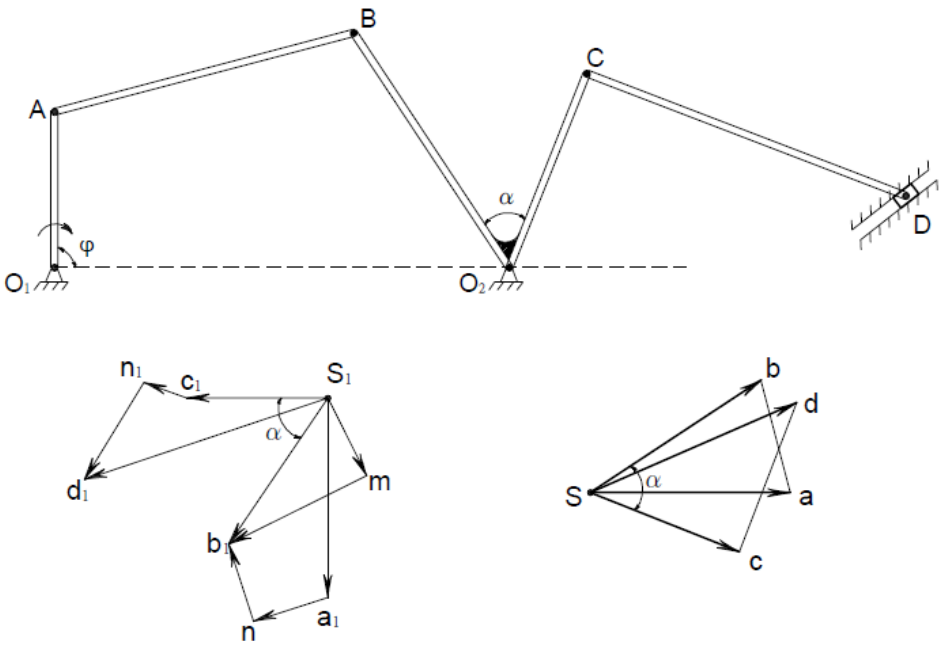
ځوابونه ئې په دويم جدول کې درج دي.

11-2 جدول:

No	a_{Bx}	a_{Dx}	a_{Dy}	a_D
a	$-\sqrt{3}\,a\omega_0^2$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}\,a\omega_0^2$	$-\,a\omega_0^2$	$\frac{\sqrt{21}}{3}\,a\omega_0^2$
b	$-\sqrt{3}\,a\omega_0^2$	$-\sqrt{3}\,a\omega_0^2$	$-\,a\omega_0^2$	$2\,a\omega_0^2$
c	$-\sqrt{3}\,a\omega_0^2$	$-\sqrt{2}\,a\omega_0^2$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\omega_0^2$	$\frac{\sqrt{10}}{2}\,a\omega_0^2$

6 - سوال:

په ګرافيکي طريقې (د سرعتونو او تعجيلونو د پلان د ترسيم له مخې) د ميخانيزم د $\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{B}$ نقطو سرعتونه او تعجيلونه پيدا کړئ که چېرې:



شـــکل 29-11

$\mathbf{O_1A = 3cm}$
$\mathbf{AB = O_2B = 8cm}$
$\mathbf{O_2C = 6cm}$
$\boldsymbol{\omega_0 = 10\ \frac{rad}{sec}}$
$\mathbf{CD = 10cm}$
$\boldsymbol{\varphi = 90^\circ}$
$\boldsymbol{\alpha = 60^\circ}$

حل:

د $\mathbf{A}$ نقطې سرعت پيدا کوؤ: $\mathbf{v_A = \omega_0 \cdot O_1A = 30\,\frac{cm}{sec}}$

د $\mathbf{v_A}$ وکټور عمود $\mathbf{O_1A}$ ته د دوران په لوري موجه دی. د ټاکلي مقياس له مخې ، له $\mathbf{s}$ قطب څخه $\overrightarrow{\mathbf{sa}} = \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{A}$ رسموؤ. بيا له $\mathbf{s}$ څخه $\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{B}$ ته موازي خط کاږو (عمود پر $\mathbf{O_2B}$) او له $\mathbf{a}$ څخه پر $\mathbf{AB}$ عمود رسموؤ. د دغو خطونو د تقاطع نقطه $\mathbf{b}$ چې ، $\overrightarrow{\mathbf{sb}} = \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{B}$ ده پلاس راځي. د مقياس سره سم: $\mathbf{v_B = 31.5\,cm/sec}$.

$\overrightarrow{\mathbf{ab}}$ وکټور د $\mathbf{A}$ قطب له مخې د $\mathbf{B}$ نقطې دوراني سرعت ښئي چې د مقياس سره سم مساوي دی په:

$$\mathbf{v_{BA} = 23\,cm/sec}$$

له بلې خوا $\mathbf{v_{BA} = \omega_{BA} \cdot AB}$ نو د $\mathbf{AB}$ ميلې لپاره لحظوي زاويوي سرعت مساوي کيږي په: $\mathbf{\omega_{BA} = \frac{v_{BA}}{AB} = 2.87\,rad/sec}$

په ميخانيزم کې $\mathbf{BO_2C}$ ميله يوازې دوارني حرکت اجرأ کوي ، نو د $\mathbf{C}$ نقطې سرعت د تناسب له مخې پيدا کوؤ: $\mathbf{\frac{v_C}{v_B} = \frac{CO_2}{BO_2}}$ نو :$\mathbf{v_C = 23.5\,cm/sec}$

دغه سرعت پر $\mathbf{CO_2}$ عمود موجه دی. د کړې ميلې لپاره زاويوي سرعت مساوي دی په:

$$\mathbf{\omega_{BO_2} = \frac{v_B}{BO_2} = \frac{v_C}{CO_2} = 3.93\,rad/sec}$$

د $\mathbf{CD}$ ميلې لپاره د سرعتونو پلان رسموؤ. دا چې د $\mathbf{D}$ نقطې د سرعت جهت معلوم دی ، نو د $\mathbf{s}$ قطب څخه هغې ته موازي خط کاږو او له $\mathbf{C}$ نقطې څخه پر $\mathbf{CD}$ عمود رسموؤ ، چې د تقاطع نقطه ئې $\mathbf{d}$ پلاس راځي. $\overrightarrow{\mathbf{sd}}$ وکټور د $\mathbf{D}$ نقطې سرعت ، او $\overrightarrow{\mathbf{cd}}$ وکټور د $\mathbf{C}$ په نسبت د $\mathbf{D}$ نقطې دوراني سرعت راکوي. د مقياس له مخې: $\mathbf{v_D = 34\,cm/sec}$; $\mathbf{v_{DC} = 20\,cm/sec}$. د ميلې لحظوي زاويوي سرعت مساوي دی په: $\mathbf{\omega_{DC} = \frac{v_{DC}}{CD} = 2\,rad/sec}$.

د نقطو تعجيلونو پيدا کولو لپاره د تعجيلونو پلان رسموؤ. لومړی د $\mathbf{A}$ نقطې تعجيل پيدا کوؤ. دا چې $\mathbf{O_1A}$ ميله منظم دور خوري ، نو تعجيل ئې له $\mathbf{A}$ څخه $\mathbf{O_1}$ ته موجه دی.

$$\mathbf{a_A = \omega_0^2 \cdot O_1A = 300\,cm/sec^2}$$

ددغې تعجيل له مخې مقياس ټاکو ، او له $\mathbf{s_1}$ قطب څخه وکټور $\overrightarrow{\mathbf{s_1a_1}} = \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{A}$ رسموؤ. دا چې $\mathbf{B}$ نقطه د $\mathbf{AB}$ او $\mathbf{O_2B}$ ميلو تر منځ مشترکه ده ، نو تعجيل ئې له يوې خوا مساوي دی په:

$$\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{B} = \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{A} + \vec{\mathbf{a}}^\mathbf{n}_\mathbf{BA} + \vec{\mathbf{a}}^\mathbf{\tau}_\mathbf{BA}$$

او له بلې خوا:

$$\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{B} = \vec{\mathbf{a}}^\mathbf{n}_{\mathbf{BO_2}} + \vec{\mathbf{a}}^\mathbf{\tau}_{\mathbf{BO_2}}$$

$\vec{a}^{n}_{BA}$ تعجیل له B څخه A ته موجه ، او مساوي دی په:

$$a^{n}_{BA} = \omega_{BA}^{2} \cdot AB = 66.5\ {}^{cm}/_{sec^2}$$

$-\vec{a}^{\tau}_{BA}$ پر AB عمود ، خو قیمت یې معلوم نه دی.

$-\vec{a}^{n}_{BO_2}$ په دوراني حرکت کې له B څخه O_2 ته موجه دی چې مساوي دی په:

$$\vec{a}^{n}_{BO_2} = \omega_{BO_2}^{2} \cdot BO_2 = 123.5\ {}^{cm}/_{sec^2}$$

$-\vec{a}^{\tau}_{BO_2}$ عمود پر BO_2 دی. د فرمول سره سم له a_1 نقطې څخه موازي BA ته $\vec{a}^{n}_{BA} = a_1 n$ وکټور رسموؤ ، وروسته له n نقطې څخه موازي a^{τ}_{BA} ته (AB ته عمود) کرښه کاږو. له بلې خوا له s_1 نقطې څخه موازي او مساوي $a^{n}_{BO_2}$ ته $s_1 m$ خط رسموؤ ، او له m څخه بیا $a^{\tau}_{BO_2}$ موازي کرښه تر هغې کاږو چې د a^{τ}_{BA} له کرښې سره په b_1 نقطه کې قطع کړي. په نتیجه کې $\vec{a}_B = \overrightarrow{s_1 b_1} = 268\ {}^{cm}/_{sec^2}$ د B نقطې تعجیل راکوي. او $\overrightarrow{nb_1} = \vec{a}^{\tau}_{BA} = 71\ {}^{cm}/_{sec^2}$ او $\overrightarrow{mb} = \vec{a}^{\tau}_{BO_2} = 241\ {}^{cm}/_{sec^2}$ د A او O_2 نقطو په نسبت د B نقطې دوراني (مماسي) تعجیلونه دي.

د B او C نقطې په یوې کړې میلې پورې مربوط دی چې د O_2 په دور ، دوراني حرکت اجرأ کوي نو د تناسب له مخې:

$$\frac{a_C}{a_B} = \frac{CO_2}{BO_2}\ ; \qquad a_C = 201\ {}^{cm}/_{sec^2}$$

د تعجیلونو په پلان کې د $\vec{a}_C = \overrightarrow{s_1 c_1}$ جهت دا ډول ټاکل شویدی چې $\vec{a}_B = \overrightarrow{s_1 b_1}$ وکټور ته د دوران په سمت په α زاوۍ سره دور ورکړل شویدی (O_2B میلې ته د دوران په لوري تر O_2C انطباق پورې دور ورکړل شویدي).

د D نقطې تعجیل چې جهت یې معلوم دی پیدا کوؤ. د فرمول له مخې:

$$\vec{a}_D = \vec{a}_C + \vec{a}^{n}_{DC} + \vec{a}^{\tau}_{DC}\ ; \qquad a^{n}_{DC} = \omega_{CD}^{2} \cdot CD = 40.8\ {}^{cm}/_{sec^2}$$

$-\vec{a}^{\tau}_{DC}$ عمود پر CD دی خو قیمت یې معلوم نه دی.

د تعجیلونو په پلان کې له c_1 نقطې څخه نورمال تعجیل $c_1 n_1$ چې له D څخه C ته موجه دی رسموؤ. له n_1 نقطې څخه $\vec{a}^{\tau}_{DC}$ ته موازي (پر $\overline{CD}$ عمود) تر هغه پورې رسموؤ تر څو د $\vec{a}_D$ کرښې سره په d_1 نقطه کې قطع کړي. په نتیجه کې د $\overrightarrow{s_1 d_1}$ وکټور د D نقطې تعجیل راکوي. د مقیاس سره سم: $a_D = 305\ {}^{cm}/_{sec^2}$. د شکل د میلو زاویوي تعجیلونه پدې ډول پیدا کیږي:

$$\varepsilon_{AB} = \frac{a^{\tau}_{BA}}{AB} = 8.88\ \frac{rad}{sec^2}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon_{BO_2} = \frac{a^{\tau}_{BO_2}}{BO_2} = 30.1 \frac{rad}{sec^2}}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon_{CD} = \frac{a^{\tau}_{DC}}{DC} = 9.98 \frac{rad}{sec^2}}$$

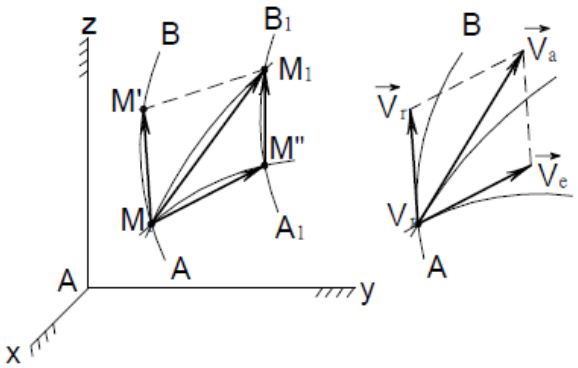
دوولسم څپرکی

12-1. د نقطې مرکب (مغلق)حرکت

د نقطې مرکب يا معلق حرکت هغې ته وائي چې نقطه همزمان څو حرکتونه اجرأ کړي. د نقطې مغلق حرکت د نسبي ، نقليه او مطلقه حرکتونو څخه نشکيل دی.

a) د نقطې نسبي حرکت هغې ته وائي چې متحرکه نقطه ئې د حساب د متحرک سيستم په نسبت اجرأ کوي. د بېلګې په توګه په متحرک سروېس موټر کې د انسان حرکت نظر سروېس ته نسبي ، د سروېس سره يو ځای نظر سرک ته نقليه او د انسان حرکت نظر سرک ته مطلقه حرکت دی. يا يو سړی په کشتۍ کې د درياب بلې غاړې ته پورېوزي ، دلته بيا هم د سړي حرکت نسبت اوبو ته نسبي حرکت ، د سړي حرکت يو ځای د کشتۍ سره نظر د درياب غاړې ته نقليه حرکت او د سړي حرکت نظر د درياب غاړې ته مطلقه حرکت دی. يانې هغه حرکت چې د نسبي او نقليه حرکتونو څخه تشکيل دی مطلقه حرکت ئې بولي. ددې حرکتونو اړونده سرعتونه او تعجيلونه په ترتيب سره په لاندې ډول دی (12-1 شکل). $\vec{v}_r$ نسبي سرعت ، $\vec{a}_r$ نسبي تعجيل ، $\vec{v}_e$ نقليه سرعت ، $\vec{a}_e$ نقليه تعجيل او $\vec{v}_a$ مطلقه سرعت ، $\vec{a}_a$ مطلقه تعجيل دی. که شکل ته ځير شو نو د وکټورونو د جمعې له مخې ليکلای شو چې:

$$\overrightarrow{MM_1} = \overrightarrow{MM''} + \overrightarrow{M''M_1}$$



12-1 شـــکل

که د مساواتو دواړه خواوې په Δt ووېشو او د لمېټ په صورت کې کله چې $\Delta t \to 0$ ته تقرب وکړي نو وبه لرو چې:

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{MM_1}}{\Delta t} = \vec{v}_a \; ; \qquad \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{MM''}}{\Delta t} = \vec{v}_e \; ; \qquad \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{M''M_1}}{\Delta t} = \vec{v}_r$$

يانې:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r \qquad \cdots \quad (1-12)$$

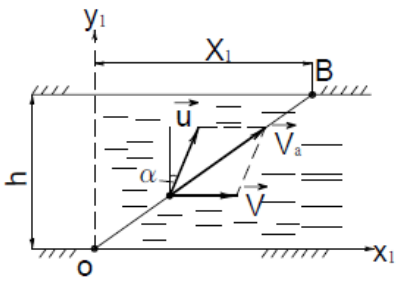
$\vec{v}_a - \textbf{absolute}$; $\vec{v}_e - \textbf{emporter}$; $\vec{v}_r - \textbf{relative}$ سرعتونه دي.

په مرکب (مغلق) حرکت کې مطلقه سرعت مساوي دی د نقليه او نسبي سرعتونو په هندسي جمعې حاصل سره. که د نقليه او نسبي سرعتونو تر منځ زاويه α وي نو:

$$v_a = \sqrt{v_e^2 + v_r^2 + 2v_e v_r \cos\alpha}$$

1-12 مثال:

د يو درياب پراخوالی h او د اوبو سرعت ئې $\vec{v}$ دی. که د اوبو په نسبت د يوې کشتۍ سرعت $\vec{u}$ وي نو په کوم جهت سره کشتي بايد حرکت وکړي چې په کم وخت کې د درياب بلې غاړې ته ورسيږي او د رسېدو نقطه ئې معلومه کړئ.



2-12 شـــکل

حل:

فرضاً د کشتۍ حرکت له O نقطې څخه پيل ، او د y_1 محور په نسبت په ثابتې α زاوئ سره حرکت ته دوام ورکوي پدې صورت کې د کشتۍ مطلقه سرعت $\vec{v}_a$ د دوو ، سرعتونو $\vec{v}_r$ نسبي او $\vec{v}_e$ نقليه څخه تشکيل دی. يانې:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e = \vec{u} + \vec{v}$$

که دا وکتوري معادله د وضعيه کمې 2-12 شـــکل ئرو نو وبه لرو چې:

$$v_{ax_1} = u\sin\alpha + v\,; \qquad v_{ay_1} = u\cos\alpha$$

دا چې دواړه مرتسمونه ثابت دي نو د محورورنو پر جهت ئې انتقال مساوي دی په:

$$x_1 = (u\sin\alpha + v)t\,; \qquad y_1 = (u\cos\alpha)t$$

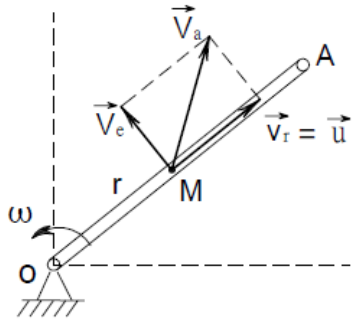
کله چې کشتي د درياب بلې غاړې ته ورسيږي نو $y_1 = h$ کيږي او د رسېدو زمان ئې مساوي دی په: $t = \frac{h}{u \cos \alpha}$

که $\cos \alpha = 1$ شي نو د کشتۍ د حرکت وخت اصغري قيمت اخلي او $\alpha = 0$ کيږي ، او کشتي بايد عموداً غاړې ته حرکت وکړي ($t_{min} = \frac{h}{u}$).

که د x_1 په افاده کې $\alpha = 0$ او $t = t_{min}$ وضع کړو نو دکشتۍ د درېدو نقطه x_1 مساوي کيږي په: $x_1 = \frac{v}{u} h$

12- 2. مثال:

يوه مادي نقطه M ديوه نل په امتداد په $\vec{u}$ سرعت سره حرکت کړي او نل د O مرکز په دور په ω زاويوي سرعت سره دوراني حرکت اجرأ کوي. د $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$ له مخې د M نقطې سرعت پيدا کړئ.



3-12 شـــکل

حل:

د M نقطې حرکت مرکب حرکت دی ، يانې د نل په نسبت نسبي او يو ځای د نل سره د O پدور نقليه حرکت اجرأ کوي. نسبي سرعت ئې د نل په امتداد موجه او نقليه سرعت ئې عمود نل ته د دوران په سمت موجه دی. دواړه سرعتونه يو پر بل عمود دي $v_r = u$; $v_e = \omega \cdot r$. که په سرعتونو متوازي الاضلاع رسم شي نو د M نقطې مطلقه سرعت په لاس راځي.

$v_a = \sqrt{u^2 + \omega^2 r^2}$;

12- 2. د تعجيلونو جمع کول او د کاريولپس قضيه

د مطلقه ، نسبي او نقليه تعجيلونو تر منځ اړيکې پيدا کوؤ. څرنګه چې په مرکب حرکت کې مطلقه سرعت مساوي دي په:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$$

نو مطلقه تعجيل مساوي کيږي په:

$$a_a = \frac{d\vec{v}_a}{dt} = \frac{d\vec{v}_r}{dt} + \frac{d\vec{v}_e}{dt}$$

دا چې د معادلې ښې خوا د سرعتونو تغير په مطلقه انتقال کې صورت نيسي نو هر يو د سرعتونو تغير به له دوؤ تغيراتو څخه تشکيل وي يانې:

$$d\vec{v}_r = d_1\vec{v}_r + d_2\vec{v}_r$$

دلته $-d_1\vec{v}_r$ د نسبي سرعت وکټور کوچنی تغير دی په نسبي انتقال کې او $-d_2\vec{v}_r$ د نسبي سرعت وکټور کوچنی تغير دی په نقليه انتقال کې. يانې د نسبي سرعت تغيرات هم په نسبي انتقال او هم په نقليه انتقال کې صورت نيسي ، چې د دې دوؤ انتقالاتو په نتيجه کې ليکلای شو چې:

$$\frac{d_1\vec{v}_r}{dt} = \vec{a}_r$$

او $d_2\vec{v}_r$ په نقليه حرکت کې له دوراني او انتقالي حرکت څخه تشکيل دی چې مشتق ئې مساوي دی په:

$$\frac{d_2\vec{v}_r}{dt} = \vec{\omega}_e \times \vec{v}_r$$

په همدې ډول به د نقليه سرعت لپاره ولرو چې:

$$d\vec{v}_e = d_1\vec{v}_e + d_2\vec{v}_e$$

چې ددې سرعت مشتق بيا هم مساوي کيږي په:

$$\frac{d_1\vec{v}_e}{dt} = \vec{\omega}_e \times \vec{v}_r \; ; \qquad \frac{d_2\vec{v}_e}{dt} = \vec{a}_e$$

نو ددې کميتونو په نظر کې نيولو سره به د مطلقه تعجيل لپاره ولرو چې:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c \qquad \cdots \quad (2-12)$$

دلته دغه کميت چې مساوي دی په: $\vec{a}_c = \frac{d\vec{v}_r}{dt} + \frac{d\vec{v}_e}{dt} = 2(\vec{\omega}_e + \vec{v}_r)$ د کاريولېس تعجيل په نوم يادېږي ، چې په نقليه حرکت کې د نسبي سرعت تغير او په نسبي حرکت کې د نقليه سرعت تغير مشخص کوي. (12- 2) فرمول د کاريولېس قضيه دا ډول بيانوي:

په مرکب حرکت کې د نقطې مطلقه تعجيل مساوی دی د دريو تعجيلونو په هندسي جمعې حاصل سره ، يانې: په نسبي تعجيل سره چې په نسبي حرکت کې د نسبي سرعت تغير مشخص کوي ، په نقليه تعجيل سره چې په نقليه حرکت کې د نقليه سرعت تغير مشخص کوي او د کاريولېس په

تعجيل سره چې په نسبي حرکت کې د نقليه سرعت تغير او په نقليه حرکت کې د نسبي سرعت تغير مشخص کوي.

که چېرې نقليه حرکت انتقالي وي نو $\omega_e = 0$ ده او $\vec{a}_c = 0$ کيږي. دا ځکه چې د کاريولېس د تعجيل قيمت مساوي دی په:

$$a_c = 2|\omega_e \cdot v_r| \sin\alpha$$

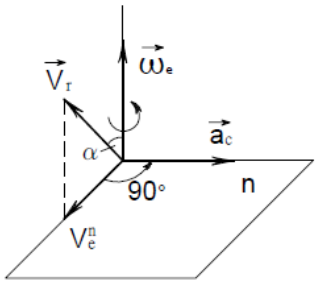
او دلته $-\alpha$ د $\vec{\omega}_e$ او $\vec{v}_r$ وکټورونو تر منځ زاويه ده.

نو د کاريولېس تعجيل مساوي په صفر دی. په لاندې حالتونو کې د کاريولېس تعجيل صفر کيږي:

کله چې $v_r = 0$ وي ، يا کله چې $\omega_e = 0$ وي يانې نقليه حرکت انتقالي وي ، او يا هم کله چې $\vec{\omega}_e \parallel \vec{v}_r$ موازي وي. يانې $\alpha = 0$ او يا $\alpha = \pi$ وي.

د کاريولېس تعجيل پر هغې سطحې عمود دی چې په هغې کې $\vec{\omega}_e$ او $\vec{v}_r$ وکټورونه واقع وي او هغې لورته موجه دی چې که له هغې لوري څخه نظر واچول شي له $\vec{\omega}_e$ وکټور څخه دوران $\vec{v}_r$ ته په کوچنۍ زاوۍ سره د ساعت د عقرب پر خلاف صورت ونيسي (12- 4 شکل).

له شکل څخه معلوميږي چې د $\vec{a}_c$ جهت دا ډول هم پيدا کولای شو چې: $\vec{\omega}_e$ وکټور ته پر عموده سطحه ، $\vec{v}_r$ وکټور ترسيم کړو او مرتسم ئې د دوران پر جهت $90°$ وخرخوؤ نو د کاريولېس تعجيل $\vec{a}_c$ جهت به حاصل کړو (12- 4 شکل).

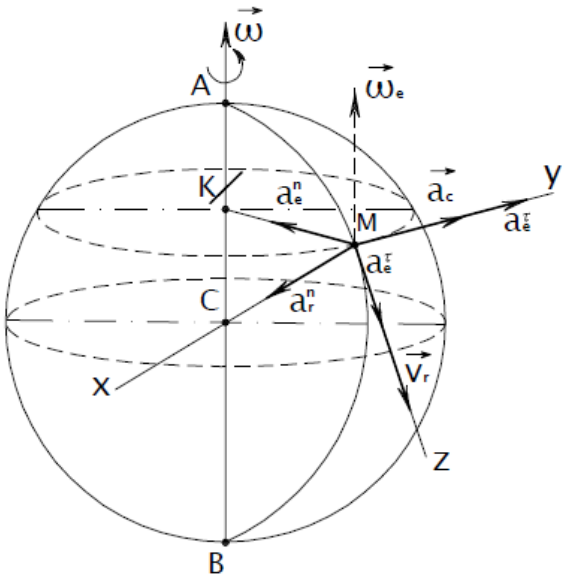


12-4 شـــکل

12-3 مثال:

يوه کره چې شعاع ئې $R = 10\ cm$ ده د خپل ذاتي محور په دور په $\omega = 2t\ ^1/_{sec}$ زاويوي سرعت سره دوراني حرکت اجرأ کوي. په کره باندې M نقطه پر AMB مسير باندې له پورته څخه ښکته په نسبي سرعت $v_r = 10\ t\ ^{cm}/_{sec}$ سره حرکت کوي. که د کرې محور او CM

مستقيم تر منځ زاويه $30°$ وي نو په $t = 1sec$ کې د M نقطې مطلقه سرعت او مطلقه تعجيل



شـــکل 5-12

پيدا کړئ.

حل:

دا چې M نقطه مرکب حرکت اجرأ کوي، نسبي سرعت ئې $\vec{v}_r$ او نقليه سرعت ئې $\omega_e = \omega = 2t\ ^{1}/_{sec}$ دی. نو زاويوي تعجيل ئې مساوی کيږي په:

$$\varepsilon_e = \frac{d\omega_e}{dt} = 2\ ^{1}/_{sec^2}$$

د فرمول له مخې د متحرکې نقطې مطلقه سرعت مساوي کيږي په:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$$

په زمان $t = 1sec$ کې د M نقطې نسبي سرعت مساوي دی په: $v_r = 10\frac{cm}{sec}$ او مسير ته په مماس ښکته موجه دی (12- 5 شکل).

د کرې سره يو ځای پ 5-12 شـــکل د نقطې نقليه سرعت مساوي دی په $\vec{v}_e = \omega_e \cdot \overline{MK}$ او $\overline{MK}$ ته عمود د کرې د دوران په سمت موجه دی دلته $\overline{MK}$ مساوي ده په:

$$MK = R\sin 30° = 5cm$$

نو په $t = 1sec$ کې:

$$v_e = \omega \cdot KM = 2t \cdot 5 = 10\frac{cm}{sec}$$

دا چې د $\mathbf{M}$ نقطې نسبي او تقليه سرعتونه يو بر بل عمود دي نو مطلقه سرعت ئې مساوی دی په:

$$\mathbf{v_a} = \sqrt{\mathbf{v_r}^2 + \mathbf{v_e}^2} = \mathbf{10\sqrt{2}\,\frac{cm}{sec}}$$

د $\mathbf{M}$ نقطې مطلقه تعجيل مساوي دی په:

$$\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{a} = \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{r} + \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{e} + \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{c}$$

دا چې د متحرکې نقطې د حرکت مسيرونه په دواړو حرکتونو کې منحني خطونه دي نو تعجيلونه ئې له مماسي او نورمال څخه تشکيل دي ، يانې:

$$\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{a} = \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{r}^{\boldsymbol{\tau}} + \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{r}^{\mathbf{n}} + \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{e}^{\boldsymbol{\tau}} + \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{e}^{\mathbf{n}} + \vec{\mathbf{a}}_\mathbf{c}$$

د پورتنيو تعجيلونو څخه هريو پيدا کوؤ.

$$\mathbf{a_r^n} = \frac{\mathbf{v_r}^2}{\mathbf{R}} = \mathbf{10\,\frac{cm}{sec^2}}\ ; \qquad \mathbf{a_r^\tau} = \frac{\mathbf{dv_r}}{\mathbf{dt}} = \mathbf{10\,\frac{cm}{sec^2}}$$

$$\mathbf{a_e^n} = \boldsymbol{\omega_e}^2 \cdot \overline{\mathbf{MK}} = \mathbf{4t^2 \cdot 5 = 20\,\frac{cm}{sec^2}}\ ; \qquad \mathbf{a_e^\tau} = \boldsymbol{\epsilon} \cdot \overline{\mathbf{MK}} = \mathbf{2 \cdot 5 = 10\,\frac{cm}{sec^2}}$$

د کاريولپس د تعجيل جهت د $\vec{\mathbf{a}}_\mathbf{e}^{\boldsymbol{\tau}}$ سره مطابقت کوي او قيمت ئې مساوي دی په:

$$\mathbf{a_c} = \mathbf{2\,\omega_e v_r \cos 30^\circ}$$

که قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{a_c} = \mathbf{34.6\,\frac{cm}{sec^2}}$$

د $\mathbf{M}$ نقطې د مطلقه تعجيل پيدا کولو لپاره د تعجيلونو معادله پر محورونو باندې ترسيموؤ.

$$\mathbf{a_x} = \mathbf{a_r^n + a_e^n \cos 60^\circ = 10 + 20 \cdot \frac{1}{2} = 20\,\frac{cm}{sec^2}}$$

$$\mathbf{a_y} = \mathbf{a_e^\tau + a_c = 10 + 34.6 = 44.6\,\frac{cm}{sec^2}}$$

$$\mathbf{a_z} = \mathbf{a_r^\tau + a_e^n \cos 30^\circ = 10 - 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -7.3\,\frac{cm}{sec^2}}$$

$$\mathbf{a} = \sqrt{\mathbf{a_x}^2 + \mathbf{a_y}^2 + \mathbf{a_z}^2} = \sqrt{\mathbf{2442.45}} \approx \mathbf{49.42\,\frac{cm}{sec^2}}$$

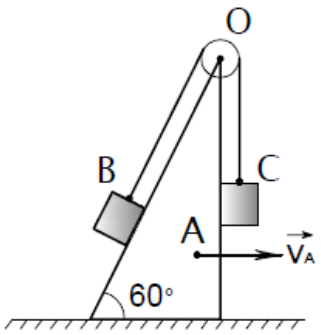
د مطلقه تعجيل جهت د زاويو له مخې پيدا کيږي.

$$\cos(\vec{\boldsymbol{\imath}}\hat{}\,\vec{\mathbf{a}}) = \frac{\mathbf{a_x}}{\mathbf{a}}\ ; \qquad \cos(\vec{\boldsymbol{\jmath}}\hat{}\,\vec{\mathbf{a}}) = \frac{\mathbf{a_y}}{\mathbf{a}}\ ; \qquad \cos(\vec{\mathbf{k}}\hat{}\,\vec{\mathbf{a}}) = \frac{\mathbf{a_z}}{\mathbf{a}}$$

12-3. د سوالونو حل:

1. سوال:

په (12-6 شکل) کې د هرمي شکله جسم خطي سرعت $v_A = 3\,^{m}/_{sec}$ دی **B** جسم د هرم پر مايله سطحه داسې حرکت کړي چې په $OB = s = t^2$ قانون سره بدلون کړي ، نو د **B** او **C** جسمونو چې په کېبل سره تړلی دي مطلقه سرعتونه په $t = 2sec$ کې پيدا کړئ.



6-12 شـــکل

حل:

د **B** نقطې نسبي سرعت:

$$v_{Br} = \frac{ds}{dt} = 2t = 4\,^{m}/_{sec}$$

مطلقه سرعت:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{Br}$$

پر محورونو ئې مرتسمات مساوي دي په:

$$v_{Bx} = v_A - v_{Br}\cos 60° = 3 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 1\,^{m}/_{sec}$$

$$v_{By} = -v_{Br}\sin 60° = -4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -2\sqrt{3}\,^{m}/_{sec}$$

$$v_{Bx} = \sqrt{{v_{Bx}}^2 + {v_{By}}^2} = \sqrt{1 + 4 \cdot 3} = \sqrt{13} \approx 3.61\,^{m}/_{sec}$$

B او **C** جسمونه په کېبل سره تړلي دي نو سرعتونه ئې سره مساوي دي ($v_{Cr} = v_{Br}$). د **C** جسم مطلقه سرعت:

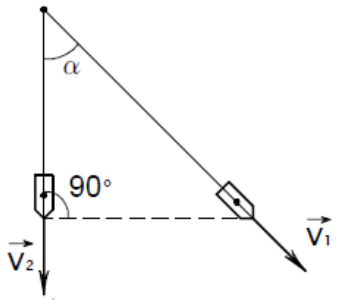
$$\vec{v}_C = \vec{v}_A + \vec{v}_{Cr}$$

دواړه سرعتونه يو بل ته عمود دي ، نو:

$$v_C = \sqrt{{v_A}^2 + {v_{Cr}}^2} = \sqrt{9 + 16} = 5\,^{m}/_{sec}$$

2. سوال:

دوې الوتکې له يوې نقطې څخه پر متباعدو مستقيمو خطونو چې تر منځ ئې زاويه α ده پرواز کړي. که د يوې سرعت $\vec{v}_1$ معلوم وي ، نو د دويمې هغه سرعت $\vec{v}_2$ پيدا کړئ ، چې لومړۍ الوتکه په $90°$ زاوئ سره همېشه تر مراقبت لاندې ولري ، او په کوم سرعت سره به د دوی تر منځ فاصله مخ پر زياتېدو وي ؟



7-12 شـــکل

حل:

دا چې $\vec{v}_1$ او α زاويه معلوم دي نو:

$$v_2 = v_1 \cos\alpha$$

د دوی تر منځ فاصله:

$$s = ut$$

له بلې خوا:

$$s = v_1 \sin\alpha \cdot t$$

نو:

$$u = \frac{s}{t} = \frac{v_1 \sin\alpha \cdot t}{t} = v_1 \sin\alpha$$

دلته $-u$ د دوی تر منځ د فاصلې زياتېدو سرعت دی.

3. سوال:

د (12- 8 شکل) مطابق ، يو څرخ د خپل محور په دور په $\varphi = 1.5\,t^2\ rad$ سره دور خوري. د څرخ پر شعاع باندې د مرکز څخه څنډې ته يوه نقطه په $s = OM = 1 + t^2$ قانونو سره حرکت کوي. په $t = 1sec$ زمان کې ئې د نقطې مطلقه سرعت پيدا کړئ.

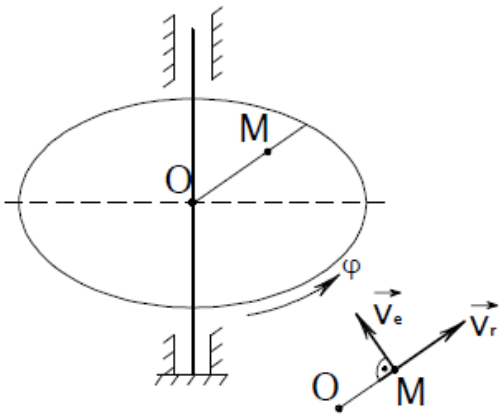
حل:

د فرمول له مخې ليکو چې:

$\vec{v}_M = \vec{v}_e + \vec{v}_r$; $v_e = \omega_e \cdot OM$; $v_r = \dot{s} = 2t$;

دا چې نسبي او نقليه سرعتونه يو پر بل عمود دي نو ليکو چې:

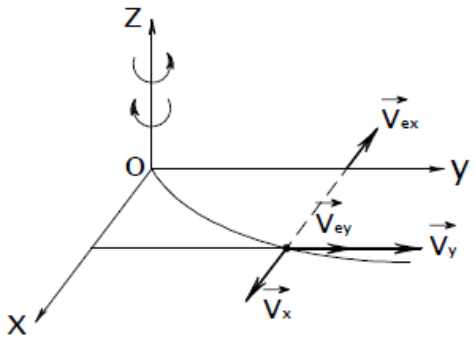
$$v_M = \sqrt{v_e^2 + v_r^2} = \sqrt{36t^2 + 4t^2} = 2t\sqrt{10} = 2\sqrt{10}\ {}^{m}/_{sec}$$



8-12 شـــکل

4. سوال:

د (12- 9 شکل) له مخې په xoy اقفي سطحه کې د نقطې د حرکت معادلات عبارت دي له: $x = t$; $y = 2t^2$ ، او سطحه د z محور پدور په ثابت زاويوي سرعت $\omega = 2\ {}^{rad}/_{sec}$ سره دور خوري. په زمان $t = 1sec$ کې د نقطې مطلقه سرعت پيدا کړئ.



9-12 شـــکل

حل:

v_x , v_y د متحرکې نقطې د نسبي سرعت مرتسمونه دي. v_{ex} او v_{ey} د محوراتو په امتداد د متحرکې نقطې د نقليه سرعت مرتسمونه دي. او دا چې د نسبي او نقليه سرعتونو تر منځ زاويه معلومه نده ، نو د مرتسماتو له لارې سوال حل کوؤ.

د سطحي دوران د ساعت د عقرب د دوران پر خلاف:

$$v_{ey} + v_y = \omega \cdot x + \dot{y} = 2 \cdot 1 + 4 = 6\ ^{m}/_{sec}$$

$$v_x - v_{ex} = \dot{x} - \omega \cdot y = 1 - 2 \cdot 2 = -3\ ^{m}/_{sec}$$

$$v_a = \sqrt{6^2 + (-3)^2} = \sqrt{45} = 6.71\ ^{m}/_{sec}$$

د سطحي دوران د ساعت د عقرب د دوران په لور: نقليه سرعتونه په شکل کې مخالف جهتونه اختياروي.

$$v_{ex} + v_x = \omega \cdot y + \dot{x} = 2 \cdot 2 + 1 = 5\ ^{m}/_{sec}$$

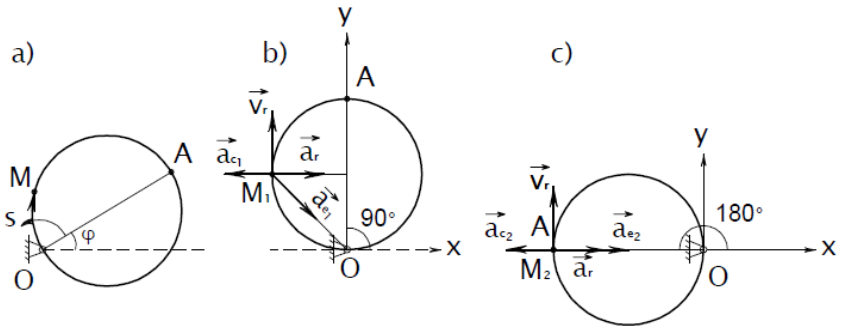
$$-v_{ey} + v_y = -\omega \cdot x + \dot{y} = -2 \cdot 1 + 4 = 2\ ^{m}/_{sec}$$

$$v_a = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29} = 5.39\ ^{m}/_{sec}$$

پدې حالت کې نقليه سرعتونه په شکل کې نه دي ښودل شوي.

5. سوال:

په عمودي سطحه کې د O محور پدور د دايرې د حرکت قانون عبارت دی له $\varphi = \pi t$. که له O نقطې څخه د دايرې پر محيط د ساعت د عقرب په لوري د M نقطې د حرکت قانون $s = \pi t$ وي نو په $t_1 = {}^{1}/_{2}\ sec$ او $t_2 = 1sec$ کې ئې د نقطې مطلقه تعجيل پيدا کړئ. د دايرې شعاع $R = 1m$ ده (12-10 شکل).



شـــکل 10-12

حل:

متحرکه M نقطه مرکب حرکت اجرأ کوي. د دايرې پر محيط ئې نسبي حرکت دی ، او د دايرې سره يو ځای ئې نقليه حرکت دی.

په اړونده زمان کې ئې د M نقطې موقعيتونه پيدا کوؤ:

$$t_1 = \frac{1}{2}sec\ ; \qquad s_1 = \frac{\pi}{2}m$$
$$t_2 = 1sec\ ; \qquad s_2 = \pi m$$

په نومورو وختونو کې د دايرې زاوئې مساوی دي په $\frac{\pi}{2}$ او π سره. نو د فرمول له مخې ليکلای شو چې د نقطې مطلقه تعجيل مساوي دی په:

$$\vec{a} = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c$$

لومړی نسبي تعجيل پيدا کوؤ:

$$\vec{a}_r = \vec{a}_r^{\tau} + \vec{a}_r^{n} ; \qquad a_r^{\tau} = \frac{dv_r}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 0$$

په نسبي حرکت کې نورمال تعجيل:

$$a_r^{n} = \frac{{v_r}^2}{R} = \pi^2 \, {}^{m}/_{sec^2}$$

او:

$$v_r = \frac{ds}{dt} = \pi \, {}^{m}/_{sec}$$

د زمان په هره لحظه کې نسبي تعجيل د دايرې مرکز ته موجه دی او قيمت ئې $a_r = \pi^2 \, {}^{m}/_{sec^2}$ دی.

د M نقطې نقليه تعجيل پيدا کوؤ. په دوراني حرکت کې: $\vec{a}_e = \vec{a}_e^{\tau} + \vec{a}_e^{n}$ خو $a_e^{\tau} = \varepsilon_e \cdot OM$ او $a_e^{n} = {\omega_e}^2 \cdot OM$.

دلته $-\omega_e$ او $-\varepsilon_e$ په دوراني حرکت کې د دايرې زاويوي سرعت او زاويوي تعجيل دی.

په اړونده وختونو کې د دايرې پر محيط د M نقطې موقعيت:

$$OM_1 = \sqrt{2} \, m ; \qquad OM_2 = 2 \, m$$

ω_e او ε_e مساوی دي په:

$$\omega_e = \dot{\varphi} = \pi \frac{rad}{sec} = const ; \qquad \varepsilon_e = \ddot{\varphi} = 0$$

او:

$$a_e = a_e^{n} = {\omega_e}^2 \cdot OM$$

په اړونده وختونو کې:

$$a_{e_1} = \pi^2\sqrt{2} \ {}^{m}/_{sec^2} ; \qquad a_{e_2} = 2\pi^2 \ {}^{m}/_{sec^2}$$

دواړه تعجيلونه د دايرې دوران محور O ته موجه دي.

د فرمول له مخې د کاريولېس تعجيل پيدا کوؤ. د زاويوي سرعت وکټور $\vec{\omega}_e$ شکل ته عمود ، د لوستونکي په لور موجه دی. او د نسبي سرعت وکټور $\vec{v}_r$ دايرې ته په مماس د ساعت د عقرب په لور موجه دی نو د دوی تر منځ د زمان په هره لحظه کې زاويه $90°$ ده. او په دواړو حالاتو کې ئې قيمت مساوي دی په:

$$a_{c_1} = a_{c_2} = 2\omega_e v_r \sin\frac{\pi}{2} = 2\pi^2 \ {}^{m}/_{sec^2}$$

(جهتونه ئې په شکل کې ښودل شويدي.)

د نقطې مطلقه تعجيل پيدا کولو لپاره په دواړو حالاتو کې وکټوري معادله پر محوراتو ترسيموؤ يانې:

$$a_x = a_{r_1} - a_{c_1} + a_{e_1}\frac{\sqrt{2}}{2} = \pi^2 - 2\pi^2 + \pi^2 = 0$$

$$a_y = -a_{e_1}\frac{\sqrt{2}}{2} = -\pi^2$$

$$a = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2} = \pi^2 \ {}^{m}/_{sec^2}$$ ښکته موجه دی.

د دوهم حالت لپاره:

$$a = a_{r_2} + a_{e_1} - a_{c_1} = \pi^2 + 2\pi^2 - 2\pi^2 = \pi^2 \ {}^{m}/_{sec^2}$$

مطلقه تعجيل ښي لورته موجه دی.

6. سوال:

په (12- 11 شکل) کې د کرښې په شاتير باندې يوه کراچي له سکون حالت څخه په منظم تعجيلي حرکت پيل کوي. په $OA = 2\ m$ فاصله کې ئې سرعت $v_r = 2 \ {}^{m}/_{sec}$ ته رسيږي. پدې وخت کې د کراچۍ مطلقه تعجيل پيدا کړئ. که چېرې په دقيقه کې د کرښې د منظم دوران شمېره $n = \frac{30}{\pi}$ وي.

حل:

په منظم تعجيلي حرکت کې $a_r = const$ دی.

$$a_r = \frac{dv_r}{dt} \Rightarrow dv_r = a_r\, dt\,;$$

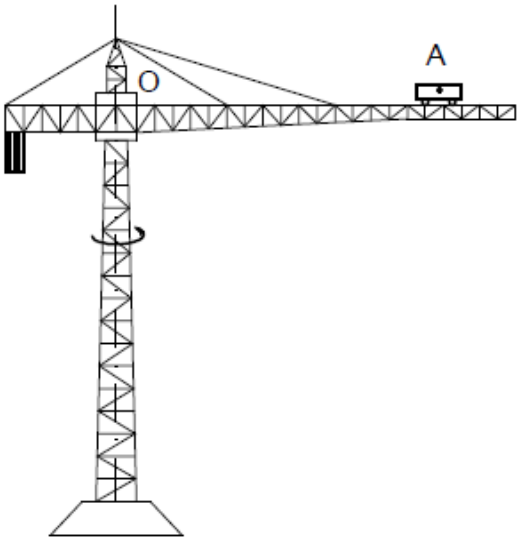
د انټګرال په صورت کې به ولرو:

$$v_r = a_r\, t$$

$$v_r = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = v_r\,dt = a_r\,t\,dt\,; \qquad s = \frac{at^2}{2}\,;$$

له نسبي سرعت څخه:

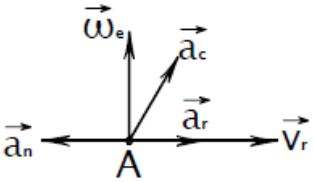
$$t = \frac{v_r}{a_r}\,; \qquad s = \frac{a_r}{2}\cdot\frac{{v_r}^2}{{a_r}^2} = \frac{{v_r}^2}{2a_r}\,; \qquad a_r = \frac{{v_r}^2}{2s} = \frac{4}{4} = 1\ {}^{m}/_{sec^2}$$



شـــکل 11-12

زاويوي سرعت ، د دوران شمېرې سره پدې ډول اړيکې لري:

$$\omega_e = \frac{\pi n}{30}$$



$$\omega_e = \frac{\pi}{30}\cdot\frac{30}{\pi} = 1\ \frac{rad}{sec}\,;$$

$$a_n = {\omega_e}^2 \cdot OA = 1\cdot 2 = 2\ {}^{m}/_{sec^2}$$

$$a_c = 2\omega_e v_r \cdot \sin\alpha = 1\cdot 2\cdot 2\cdot 1 = 4\ {}^{m}/_{sec^2}$$

پر محوراتو د مطلقه تعجيل مرتسمونه:

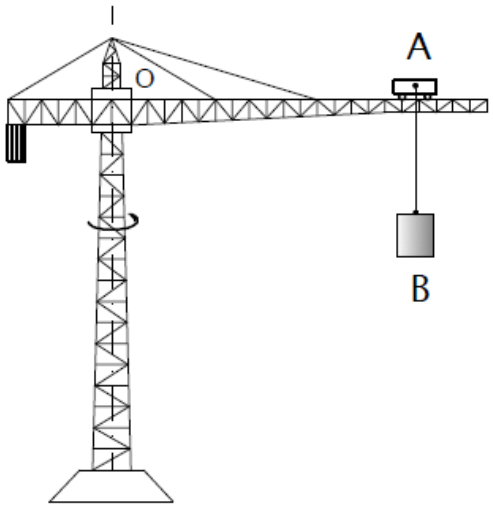
$$a_x = -a_n + a_r = -1\ {}^{m}/_{sec^2}\,; \qquad a_y = a_c = 4\ {}^{m}/_{sec^2}$$

مطلقه تعجيل مساوي دی په:

$$a = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2} = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17} = 4.12\ {}^{m}/_{sec^2}$$

7. سوال:

په (12- 12 شکل) کې د يوه برجي کرېن منظم زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega = 2\frac{rad}{sec}}$ دی. په شاتير باندې ئې د کراچۍ سرعت $\boldsymbol{v_r = 3\frac{m}{sec}}$ دی. **B** وزن د سکون له حالت څخه ښکته منظم حرکت کوي ، او په **2m** فاصله کې ئې سرعت $\boldsymbol{2\frac{m}{sec}}$ ته رسيږي. د **B** وزن مطلقه تعجيل پيدا کړئ.



12-12 شـــکل

ده $\boldsymbol{OA = 2m}$

حل:

د فرمول له مخې ليکو چې:

$$\vec{a} = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c$$

د نومورو تعجيلونو څخه هر يو پيدا کوؤ:

$$a_e = a_e^{\tau} + a_e^{n} = \omega_e{}^2 \cdot OA = 4 \cdot 2 = 8\frac{m}{sec^2} \; ; \qquad a_e^{\tau} = \varepsilon \cdot OA = 0$$

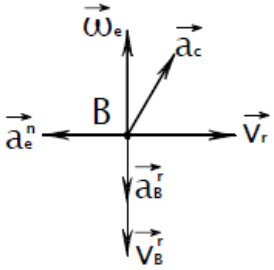
$$a_r = \frac{dv_r}{dt} = 0$$

$s = \frac{a_b^r t^2}{2}$; ښکته د **B** وزن نسبي تعجيل (a_B^r) پيدا کوؤ: په منظم تعجيلي حرکت کې $v_B = a_B^r t$; د **t** قيمت په **s** معادله کې وضع کوؤ:

$$t = \frac{v_B}{a_B^r} \; ; \qquad s = \frac{a_B^r}{2} \cdot \frac{v_B{}^2}{a_B^r{}^2} = \frac{v_B{}^2}{2a_B^r} \Rightarrow a_B^r = \frac{v_B{}^2}{2s} = \frac{4}{4} = 1\frac{m}{sec^2}$$

د کاريولېس تعجيل:

$$a_c = 2 \cdot \omega_e \cdot v_r \cdot \sin 90^\circ = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = 12\frac{m}{sec^2}$$



که نوموړي تعجيلونه په شکل کې وښيو نو پدې ډول به موجه وي:

دا چې درې واړه تعجيلونه يو پر بل عمود دي نو مطلقه تعجيل مساوي دی په:

$$\mathbf{a_B = \sqrt{1^2 + 8^2 + 12^2} = \sqrt{209} = 14.46 \frac{m}{sec^2}}$$

8. سوال:

د 4 سوال شرايطو سره سم د متحرکې نقطې مطلقه تعجيل پيدا کړئ ، (د سطحې دوران د ساعت د عقرب په لور دی).

حل:

د فرمول سره سم ليکو چې:

$$\vec{a} = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c$$

نوموړي تعجيلونه پر محوراتو باندې د مرتسماتو په شکل پيدا کوؤ:

د نسبي $\vec{a}_r$ تعجيل مرتسمونه:

$$a_x = \dot{v}_x = \ddot{x} = 0 ; \qquad a_y = \dot{v}_y = \ddot{y} = 4 \frac{m}{sec^2}$$

د نقليه $\vec{a}_e$ نورمال تعجيل مرتسمونه:

$$a_{e_x}^n = -\omega_e{}^2 \cdot x = -4 \cdot 1 = -4 \frac{m}{sec^2} ;$$

$$a_{e_y}^n = -\omega_e{}^2 \cdot y = -4 \cdot 2 = -8 \frac{m}{sec^2}$$

د سطحې دوران ثابت دی نو مماسي تعجيلونه ئې صفر دي.

د کاريولېس د تعجيل مرتسمونه:

$$a_{c_x} = 2 \cdot \omega_e \cdot v_y \sin\alpha = 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1 = 16 \frac{m}{sec^2} ;$$

$$a_{c_y} = 2 \cdot \omega_e \cdot v_x \sin\alpha = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = -4 \frac{m}{sec^2} ;$$ (مرتسمونه ئې منفي دي).

نوموړي مرتسمونه په هندسي شکل سره جمع کوؤ:

$$a_x = 0 - 4 + 16 = 12 \frac{m}{sec^2}$$

$$a_y = 4 - 8 - 4 = -8 \frac{m}{sec^2}$$

د نقطې مطلقه تعجيل:

$$\mathbf{a} = \sqrt{\mathbf{a_x}^2 + \mathbf{a_y}^2} = \sqrt{\mathbf{208}} = \mathbf{4}\sqrt{\mathbf{13}}\ \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{sec}^2}$$

دريمه برخه: (ډينامیک)

ديارلسم څپرکی

13-1. ډينامیک: اساسي مفهومونه او تعريفات

ډينامیک د ميخانيک يوه څانګه ده چې دقوؤ تر عمل لاندې د مادې اجسامو د حرکت قوانين څېړي. که په ستاتيک کې ثابتې قوې څېړل کېدې خو په ډينامیک کې برسېره پر دې متفيرې قوې چې په زمان ، د جسم په موقعيت او ياهم د هغې په سرعت پورې اړه لري هم څېړل کيږي.

که چېرې پر دوؤ مادي اجسامو عين قوه د زمان په عين جريان کې عمل وکړي نو دا جسمونه به په مختلفو سرعتونو سره مختلفې فاصلې طی کړي ، چې دا اختلاف د جسم د عطالت مفهوم ارايه کوي ، يانې: عطالت د جسم هغه خاصيت دی چې د قوؤ د عمل په نتيجه کې ژر يا ورو خپل سرعت ته تغير ورکوي. د يوه جسم د عطالت د زياتوالي او کموالي کچه د موادو په مقدار پورې اړه لري.

- هغه کميت چې ديوه جسم د موادو په مقدار پورې اړه لري او د جسم عطالت ټاکي کتله بلل کيږي. په ميخانيک کې د جسم کتله يو ثابت ، سکالري او مثبت کميت دی. د جسم حرکت نه يوازې په کتله او قوؤ پورې اړه لري بلکه د هغه په ابعادو او په جسم کې د کتلې په تقسيماتو پورې هم ارتباط لري. ددې دپاره چې د جسم د څېړلو موضوع اسانه شويوي نو د مادي نقطې له مفهوم څخه کار اخيستل کيږي.
- مادي نقطه هغه جسم دی چې کتله ئې د جسم له کتلې سره برابره او د حرکت د څېړلو په وخت کې ئې له ابعادو څخه صرف نظر کېدای شي. عملاً هغه جسم د مادي نقطې په څېر څېړلای شو چې د حرکت فاصلې ئې د ابعادو په نسبت ډېرې لوئې وي. ټول هغه اجسام چې حرکتونه ئې مستقيم الخط وي د مادي نقطو په ډول څېړل کېدای شي.

13-2 . د ډينامیک قوانين

د ډينامیک اساس هغه قوانين تشکيلوي چې د تاريخ په اوږدو کې د بشر له زياتو تجربو او څېړنو څخه لاس ته راغلي دي. په سيستماتيک ډول دغه قوانين نيوټن د "طبعي فلسفې رياضيکي پيل" په اثر کې (1687)م کې خپاره کړيدي.

1 - لومړی قانون ، (د عطالت قانون- 1638 م د ګاليلې کشف)

که چېرې په تجريدي مادي نقطه باندې کومه قوه ونکړي نو دا نقطه به يا دسکون په حالت کې وي او يا به منظم مستقيم الخط حرکت اجرأ کوي يانې حرکت به ئې عطالتي $\mathbf{v} = \mathbf{const}$ او تعجيل ئې صفر دی $\vec{\mathbf{a}} = \mathbf{0}$. د وضعيه کمياتو هغه سيستم چې له مخې ئې د عطالت قانون تطبيق کيږي عطالتي يا ثابت سيستم ئې بولي.

د شمسي نظام لپاره عطالتي سیستم هغه دی چې مبداء ئې د لمر په مرکز او محورات ئې ثابتو ستورو ته موجه وي. د تخنیکي مسایلو د حل لپاره هغه سیستم چې د ځمکې سره تړلي وی عطالتي کښل کیږي.

2 - دوهم قانون (د ډینامیک اساسي قانون)

د هغې مادي نقطې تعجیل چې قوه پرې عمل کړي مستقیماً متناسب پر قوې سره دی. یانې د یوې نقطې د کتلې او تعجیل د ضرب حاصل مساوي په هغې قوې سره دی چې پر نقطه باندې عمل کړي او د تعجیل جهت د قوې له جهت سره منطبق دی.

$$\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}$$

د مودول یا قیمت له مخې:

$$\mathbf{F} = \mathbf{ma}$$

لدې قانون څخه دا معلومیږي چې د یوه جسم د عطالت معیار د هغې کتله ده یانې که کتله لویه وي تعجیل ئې کوچنی دی او که کوچنی وي تعجیل ئې برعکس لوی دی. $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{\mathbf{m}}$

که چېرې یوه مادي نقطه همزمان د څو قوؤ تر عمل لاندې واقع وي نو دغه قوې یوه محصله لري چې د قوؤ په هندسي جمعې حاصل سره مساوی ده $(\vec{\mathbf{R}})$. نو د قانون له مخې لیکلای شو چې:

$$\vec{\mathbf{R}} = \mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}$$

او یا:

$$\mathbf{m}\vec{\mathbf{a}} = \sum_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{n}} \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{K}}$$

که چېرې د قوؤ د مستقل عمل له قانون څخه کار واخلو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{1}} + \mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{2}} + \mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{3}} + \cdots = \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{1}} + \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{2}} + \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{3}} + \cdots$$

دا چې د جسم کتله یو ثابت کمیت دی نو:

$$\mathbf{m}(\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{1}} + \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{2}} + \vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{3}} + \cdots) = \sum_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{n}} \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{K}} = \mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}$$

3 - د جسم کتله او وزن

د ځمکې سطحې ته نږدې پر ټولو اجسامو باندې جاذبې قوه $\vec{\mathbf{P}}$ چې د جسم پر وزن سره مساوي ده عمل کړي. تجربو ښودلي ده چې په ټیټو ارتفاعاتو او خلا کې ټول اجسام په عین تعجیل سره چې د جاذبې قوې تعجیل او یا د آزاد سقوط تعجیل په نوم یادیږي ، ځمکې ته را لویږي. نو دلته $\vec{\mathbf{P}} = \mathbf{m}\vec{\mathbf{g}}$ یا $\mathbf{m} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}$ که د جسم کتله معلومه وي نو وزن ئې پیدا کیږي یانې د جسم وزن مساوي دی په کتله ضرب د جاذبې قوې په تعجیل سره. او یا د جسم کتله مساوي کیږي په وزن تقسیم د جاذبې قوې په تعجیل باندې. دلته کتله ثابته خو وزن او تعجیل د ځمکې موقعیت او ارتفاع ته تغیر کوي.

4 - دريم قانون (د عمل او عکس العمل قانون)

دوې مادي نقطې يوه پر بله مساويانه داسې عمل کړي چې د يوه مستقيم په امتداد واقع او مخالف جهتونه لري. خو دا قوې متوازن سيستم نه جوړوي او د اجسامو تر منځ د ميخانيکي متقابله عمل خواص تر څېړنې لاندې نيسي. د بېلګې په توګه ، اسپنه او مقناطيس به د عمل په نتيجه کې يو بل ته نږدې کيږي او د توازن په حالت کې به نه وي.

a - د واحداتو سيستم

د ټولو ميخانيکي کميتونو د اندازه ګيرۍ لپاره درې اساسي واحدونه کارول کيږي چې دوه ئې زمان او طول دی خو دريم واحد به يا د کتلې او يا د قوې واحد وي ، چې پدې اړوند د واحداتو دوه سيستمونه موجود دي ، يانې يو بين المللي **SI** سيستم دی چې اساسي واحدات ئې متر ، کيلوګرام کتله او ثانيه دی. $(\mathbf{M.K.S})$ ، پدې سيستم کې قوه اشتقاقي واحد دی چې نيوټن بلل کيږي $(\mathbf{Nt})$.

نو نيوټن عبارت له هغې قوې څخه ده چې يو کيلوګرام کتلې ته $\mathbf{1\ ^{m}/_{sec^2}}$ تعجيل ورکړي. $(\mathbf{1Nt = 1\ Kg\ ^{m}/_{sec^2}})$

بل ډول سيستم چې په فزيک کې زيات د استعمال وړ دی $(\mathbf{cgs})$ دی$(\boldsymbol{sec, gr, cm})$. پدې سيستم کې قوه اشتقاقي ده چې په ډاين اندازه کيږي.

يو ډاين هغه قوه ده چې يو ګرام کتلې ته $\mathbf{1\ ^{cm}/_{sec^2}}$ تعجيل ورکړي.

b - د واحداتو دوهم سيستم

پدې سيستم کې اساسي واحدات متر ، کيلو ګرام قوه او ثانيه دی چې په تخنيک کې زيات استعماليږي $(\mathbf{M.Kg_f.S})$. پدې سيستم کې د کتلې واحد $\mathbf{^{Kg\ sec^2}/_{m}}$ دی يانې هغه کتله ده چې يو کيلو ګرام قوه هغې ته يو متر ثانيه مربع تعجيل ورکړي.

د لومړي او دويم سيستم تر منځ اړيکې پدې ډول دي:

$\mathbf{1Kg_f \approx 9.81Nt}$; $\mathbf{1Nt \approx 0.102Kg_f}$

ددې دواړو سيستمونو تر منځ توپير دا دی چې په يوه سيستم کې اساسي واحد کتله ، او په بل کې قوه ده.

ډينامیک معمولاً دوه ډوله مثالونه تر څېړنې لاندې نيسي:

1 - کله چې د يوې مادي نقطې د حرکت قانون معلوم وي او هغه عامله قوه چې ورباندې عمل کړي بايد پيدا شي (لومړۍ مسله).
2 - کله چې قوه معلومه وي او دهغې له مخې د حرکت قانون پيدا کول مطلوب وي (دوهمه اساسي مسله).

په تخنيک کې اکثراً د غير آزادو نقطو سره مخامخ کېږو چې د رابطې د اکسيومې څخه په ګټې اخيستنې سره لومړۍ نقطه آزادوؤ يانې هره غير آزاده نقطه د آزادې پر ډول څېړلای شو ، که چېرې

رابطه له منځه يوسو او د هغې عمل په عکس العمل عوض کړو ، چې پدې صورت کې د ډينامیک اساسي قانون لاندې شکل اختياروي:

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_K + \vec{N}$$

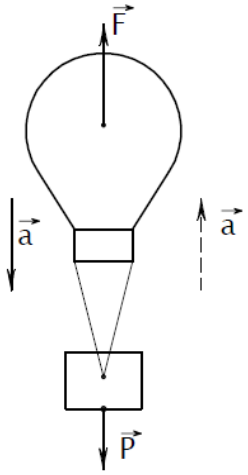
$-\vec{N}$ د رابطې عکس العمل دی.

- **د ډينامیک د لومړۍ مسلې حل**

a) که چېرې د متحرکې نقطې تعجيل معلوم وي نو عامله قوه او يا عکس العمل د معادلې له مخې پيدا کيږي او که چېرې تعجيل معلوم نه وي نو د حرکت د قانون له مخې بايد لومړۍ تعجيل پيدا شي او وروسته قوه.

13-1 . مثال:

يو هوائي بالون چې وزن ئې $\vec{P}$ دی د $\vec{a}$ په تعجيل سره ځمکې ته ښکته راځي. څومره بار $\vec{Q}$ بايد وغورځوي چې په همغه تعجيل سره پورته حرکت وکړي.



1-13 شـــکل

حل:

پر بالون باندې دوې قوې $\vec{P}$ او $\vec{F}$ عمل کړي چې معادله ئې پدې ډول ليکو (د دوهم قانون له مخې):

$$\frac{P}{g}a = P - F$$

خو کله چې بار ترې کم شي نو د بالون وزن به مساوی شي په $(P - Q)$ او بالون به پورته حرکت وکړي نو ليکو چې:

$$\frac{(P-Q)}{g}a = F - (P - Q)$$

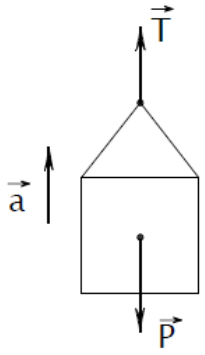
که له دغو دوؤ معادلو څخه F حذف شي نو Q په لاس راځي يانې:

$$Q = \frac{2P}{1+\frac{g}{a}}$$

دواړه معادلې د بالون دحرکت په جهت ترتیب کیږي (ښکته او پورته).

13- 2 . مثال:

یو لفټ چې وزن ئې $\vec{\mathbf{P}}$ دی په $\vec{\mathbf{a}}$ تعجیل سره پورته حرک کړي ، د کېبل د کشش قوه $\vec{\mathbf{T}}$ پیدا کړئ.



2-13 شـــکل

حل:

معادله د حرکت په جهت ، پر عمودي محور ترتیبوؤ:

$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}\mathbf{a} = \boldsymbol{T} - \boldsymbol{P} \;\Rightarrow \boldsymbol{T} = \boldsymbol{P}(\mathbf{1} + \frac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{g}})$$

که لفټ په همدغه تعجیل سره ښکته راشي نو د کېبل کشش به مساوي وي په:

$$\boldsymbol{T} = \boldsymbol{P}(\mathbf{1} - \frac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{g}})$$

د ډیزاین په وخت کې دغې مسلې ته باید متوجه وؤ.

13- 3 . مثال:

د یوه پله د **A** په نقطه کې د انحناء شعاع **R** ده. یو موټر چې کتله ئې **m** او سرعت ئې $\vec{\mathbf{v}}$ دی د تېرېدو په وخت کې په نوموړي نقطه باندې خومره فشار واردوي.

حل:

د **A** په نقطه کې د موټر نورمال تعجیل مساوی دی په:

$$\mathbf{a_n} = \frac{\mathbf{v^2}}{\mathbf{R}}$$

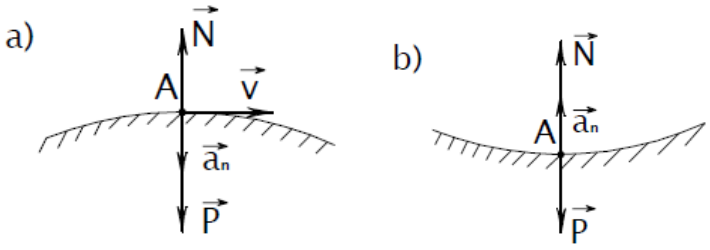
پر عمود محور (نورمال) باندې د حرکت معادله د تعجیل پر جهت په مرتسم شکل ترتیبوؤ(13-3 شکل a برخه):

$$\mathbf{ma_n} = \mathbf{N} - \mathbf{P} \;\Rightarrow \boldsymbol{N} = \boldsymbol{m}(\boldsymbol{g} - \frac{\boldsymbol{v^2}}{\mathbf{R}})$$

فشار مساوي $\boldsymbol{N}$ - ښکته موجه دی.

که پُل د کاسې (مقعر) شکل ولري نو (13-3 شکل b برخه):

$$-\mathbf{ma_n} = \mathbf{P} - \mathbf{N} \Rightarrow N = m(g + \frac{v^2}{R})$$

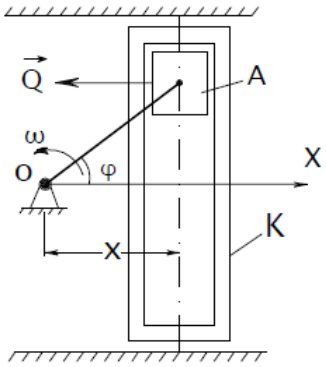


3-13 شـــکل

دا چې پدې حالت کې پر پله زيات فشار واردېږي نو پلونه معمولاً په پورتني محدب شکل جوړوي. که افقي مستقيم شکل ولري نو فشار د موټر پر وزن مساوي دی.

13-4 . مثال:

د (13- 4 شکل) سره سم **OA** ميله چې اوږدوالی ئې ℓ او زاويوي سرعت ئې ω دی د خپل منظم دوران په جريان کې **K** جسم ته انتقالي حرکت ورکوي. که د **K** جسم وزن $\vec{P}$ وي نو د **A** جسم فشار $\vec{Q}$ پر **K** جسم باندې پيدا کړي.



4-13 شـــکل

حل:

د **K** جسم موقعيت د **x** کاردېنات په ذريعه ټاکل کيږي ، يانې $\mathbf{x} = \ell\cos\varphi$. دا چې دوران منظم دی نو ، $\varphi = \omega t$ او د حرکت قانون ئې پدې ډول دی:

$$\mathbf{x} = \ell\cos\omega t$$

که مشتق ئې واخلو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{v_x} = \dot{x} = -\ell\omega\sin\omega t$$

$$\mathbf{a_x} = \frac{dv_x}{dt} = -\ell\omega^2\cos\omega t$$

د **K** جسم لپاره په مرتسم شکل د ډينامیک دوهم قانون دا ډول دی:

$$\mathbf{ma_x} = \mathbf{Q_x}$$

دا چې $\mathbf{Q_x = Q}$ ده نو ليکو چې:

$$-\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{x} = -\mathbf{Q}$$

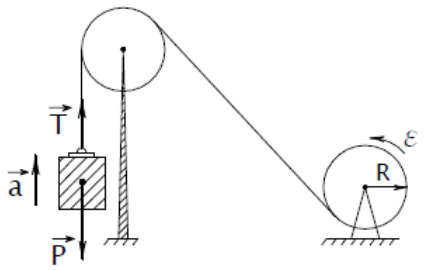
لدې ځايه:

$$\mathbf{Q} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{x}$$

يانې فشار متناسب پر $\mathbf{x}$ فاصلې سره دی.

13-5. مثال:

د (13-5 شکل) سره سم يو وزن چې کتله ئې $\mathbf{m = 20Kg}$ ده د څرخ پواسطه چې شعاع ئې $\mathbf{R = 0.5m}$ ، او زاويوي تعجيل ئې $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{2}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{sec^2}}$ دی پورته کيږي ، د کېبل د کشش قوه $\vec{\mathbf{T}}$ پيدا کړئ.



13-5 شـــکل

حل:

دا چې د څرخ زاويوي تعجيل معلوم دی نو مماسي تعجيل مساوي کيږي: $\mathbf{a_\tau = \varepsilon R}$ يانې وزن پدې تعجيل سره پورته کيږي. نو ليکو چې:

$$\mathbf{ma = T - P} \Rightarrow \boldsymbol{T = P + ma = mg + mR\varepsilon = m(g + R\varepsilon)} =$$
$$= \mathbf{20(9.81 + 0.5 \cdot 2)} \approx \boldsymbol{216.2Nt}\,;$$

د کېبل کشش له وزن څخه زيات دی.

13-6. مثال:

يوه مادي نقطه چې کتله ئې $\mathbf{m} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\mathbf{Kg}$ ده په لاندې قانون سره حرکت کړي. عامله قوه ئې چې د حرکت باعث ګرځي پيدا کړئ.

$$\mathbf{x = 0.3\ \cos 3t}\,; \qquad \mathbf{y = 0.1 \sin 3t}\,;$$

حل:

په محوراتو باندې د تعجيل مرتسمات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{a_x = \ddot{x} = -2.7\ \cos 3t}\,; \qquad \mathbf{a_y = \ddot{y} = -0.9 \sin 3t}$$

د عاملې قوې مرتسمات مساوي کيږي په:

$$\mathbf{F_x = ma_x = -\frac{1}{3} \cdot 2.7\ \cos 3t = -0.9 \cos 3t}$$

$$F_y = ma_y = -\frac{1}{3}\cdot 0.9 \sin 3t = -0.3 \sin 3t$$

مجموعي قوه مساوي ده په:

$$F = \sqrt{F_x^{\,2} + F_y^{\,2}} = \sqrt{0.81\cos^2 3t + 0.09 \sin^2 3t}$$

د قوې جهت پيدا کوؤ:

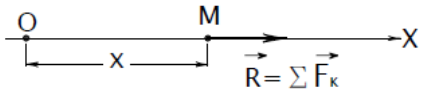
$$\cos\alpha = \frac{F_x}{F} = -\frac{x}{r}\ ; \qquad \cos\beta = \frac{F_y}{F} = -\frac{y}{r}\ ;$$

داچې $\vec{F} = \vec{i}F_x + \vec{j}F_y$ دی نو ليکلای شو چې: $\vec{F} = -3x\vec{i} - 3y\vec{j} = -3(x\vec{i} + y\vec{j})$ يا $\vec{F} = -3\vec{r}$. لدې ځايه معلوميږي چې قوه $\vec{F}$ او شعاع-وکټور $\vec{r}$ يو بل ته مخالف جهتونه لري.

- **د ډينامیک د دويمې مسلې حل:**

b) د نقطې د حرکت تفاضلي معادلې او د هغوی حل

په مستقيم الخط حرک کې سرعت او تعجيل همېشه په يوه مستقيم موجه دی. د تعجيل جهت د قوې سره مطابقت لري نو نقطه هغه وخت مستقيم الخط حرکت اجراء کوي چې قوه ثابت جهت ولري. يوه مادي نقطه چې د $\vec{R}$ قوې د عمل په نتيجه کې مستقيم الخط حرکت اجراء کوي ځېرو. د نوموړي نقطې موقعيت د x کاردېنات له مخې ټاکل کيږي (13-6 شکل).



13-6 شـــکل

دلته د ډينامیک اساسي مسله دا ده چې د $\vec{R}$ قوې په پوهېدو سره د نقطې د حرکت قانون يانې $x = f(t)$ پيدا کړو. دې موخې ته د رسېدو لپاره د ډينامیک دويم قانون په مرتسم شکل داسې ليکو:

$$ma_x = R_x = \sum_{k=1}^{n} F_{kx}$$

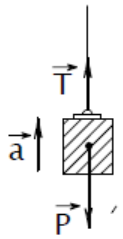
خو داچې $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt}$ ده نو ليکلای شو چې:

$$m\frac{d^2x}{dt} = \sum F_{kx}$$

دغه معادله د مادي نقطې د مستقيم الخط حرکت تفاضلي معادله ده ، او x په مشتق شکل په هغې کې اشتراک کوي. دغه معادله په دوؤ تفاضلي لومړيو درجو معادلو هم عوض کېدای شي. يانې:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad \text{او} \quad m\frac{dv_x}{dt} = \sum F_{kx}$$

13-7 . مثال:



يو جسم چې کتله ئې **2tn** ده په منظم تعجيلي حرکت سره د کېبل په مرسته پورته کيږي ، که په لومړيو **4** ثانيو کې **8** متره پورته شي نو د کېبل کشش قوه پيدا کړئ.

حل:

د ډينامیک دويم قانون له مخې ليکو چې:

$$\mathbf{ma = -mg + T}$$

د **T** پيدا کولو لپاره د جسم تعجيل پيدا کوؤ.

$$\mathbf{a = \frac{dv}{dt}}\ ; \qquad \boldsymbol{dv = a\,dt}\ ; \qquad \boldsymbol{v = at}\ ;$$

په منظم تعجيلي حرکت کې ارتفاع مساوي ده په:

$$\mathbf{h = a\frac{t^2}{2}}$$

که قيمتونه وضع کړو نو:

$$\mathbf{8 = a\frac{16}{2} \Rightarrow a = \frac{16}{16} = 1\ {}^{m}/_{sec^2}}$$

د لومړي فرمول څخه:

$$\mathbf{T = m(a + g) = 2000(1 + 9.81) = 2000 \cdot 10.81 = 21620\ N = 21.6KN}$$

13-8 . مثال:

د يوه کرېن پواسطه د سکون له حلت څخه په منظم تعجيلي توګه وزن پورته کيږي. که په لومړيو **t** ثانيو کې **S** متره ارتفاع طې کړي نو د وزن هغه اعظمي کتله پيدا کړئ چې د کېبل کشش **T** قوه ئې وزغمي.

حل:

د نيوټن دوهم قانون له مخې:

$$\mathbf{ma = -mg + T}$$

د **T** پيدا کولو لپاره د جسم تعجيل پيدا کوؤ.

$$\mathbf{a = \frac{dv}{dt}}\ ; \qquad \boldsymbol{dv = a\,dt}\ ; \qquad \boldsymbol{v = at}\ ;$$

په منظم تعجيلي حرکت کې ارتفاع مساوي ده په:

$$\mathbf{s = a\frac{t^2}{2} \Rightarrow a = \frac{2s}{t^2}}$$

نو ليکلای شو چې:

$$\mathbf{m(a+g) = T \Rightarrow m = \frac{T}{(a+g)} = \frac{Tt^2}{2s+gt^2}}\ ;$$

د بېلګې په توګه که کرېن په $\mathbf{t = 5sec}$ کې د $\mathbf{50m}$ په ارتفاع سره وزن پورته کړي او د کېبل د کشش اعظمي قوه $\mathbf{T = 1000Kg}$ وي ، نو د وزن کتله بايد له $\mathbf{m = 71.4Kg}$ څخه کمه وي.

13-9. مثال:

د يوې مادي نقطې چې کتله ئې $\mathbf{m}$ ده د حرکت معادلې عبارت دي له:

$$\mathbf{x = a\cos\omega t}\ ; \qquad \mathbf{y = a\sin\omega t}\ ; \qquad \mathbf{z = bt}$$

د نقطې د حرکت عامله قوه $\vec{\mathbf{F}}$ پيدا کړئ.

حل:

عامله قوه د مرتسماتو له لارې پيدا کوؤ.

$$\mathbf{v_x = \frac{dx}{dt} = -a\omega\sin\omega t}\ ; \qquad \mathbf{v_y = \frac{dy}{dt} = a\omega\cos\omega t}\ ; \qquad \mathbf{v_z = b}\ ;$$

$$\mathbf{a_x = \frac{dv_x}{dt} = -a\omega^2\cos\omega t}\ ; \qquad \mathbf{a_y = \frac{dv_y}{dt} = -a\omega^2\sin\omega t}\ ;$$

$$\mathbf{v_z = \frac{dv_z}{dt} = 0}\ ;$$

د قوې مرتسمات مساوی دي په:

$$\mathbf{F_x = -ma_x = -ma\omega^2\cos\omega t = -m\omega^2 x}\ ;$$

$$\mathbf{F_y = -ma_y = -ma\omega^2\sin\omega t = -m\omega^2 y}\ ;$$

$$\mathbf{F_z = 0}$$

په هغه صورت کې چې سرعت د $\mathbf{x}$ له مخې پيدا کيږي او يا هم قوې په $\mathbf{x}$ پورې اړه ولري نو تفاضلي معادلې د $\mathbf{x}$ متحول په شکل ليکل کيږي ، يانې:

$$\mathbf{\frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_x}{dx}\cdot\frac{dx}{dt} = \frac{dv_x}{dx}\cdot v_x}$$

نو په نتيجه کې به ولرو چې:

$$\mathbf{mv_x\cdot\frac{dv_x}{dx} = \sum F_x}$$

د ډينامیک د اساسي مسلې حل د حرکت د قانون پيدا کول دي يانې: $\mathbf{x = f(t)}$ بايد پيدا شي.

د دويمې درجې تفاضلي معادلې د حل په نتيجه کې د انتګرال دوه ثابت کميتونه منځ ته راځي چې د ابتدائي شرايطو څخه پيدا کيږي. د درس د ښه توضيح په خاطر يو ساده مثال تر څېړنې لاندې نيسو.

فرضاً په يوه مادي نقطه باندې ثابته قوه $\vec{Q}$ عمل کړي نو د حرکت تفاضلي معادله ئې دا ډول ليکل کيږي:

$$ma_x = m\frac{dv_x}{dt} = Q_x$$

دا چې $Q = const$ ده نو د معادلې اطراف په dt کې ضربوؤ او انتګرال ئې نيسو:

$$dv_x = \frac{Q_x}{m}dt\,; \qquad v_x = \frac{Q_x}{m}t + C_1\,;$$

خو v_x مساوی ده په:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{Q_x}{m}t + C_1$$

او dx به مساوی شي په:

$$dx = \frac{Q_x}{m}t\,dt + C_1 dt$$

که انتګرال ئې واخيستل شي نو وبه لرو چې:

$$x = \frac{Q_x}{m}t^2 + C_1 t + C_2$$

دغه معادله د حرکت له عمومي حل څخه عبارت ده. د انتګرال ثابت کميتونه له ابتدائي شرايطو څخه پيدا کيږي يانې: کله چې $t = 0$ ، نو $v_x = v_0$ او $C_1 = v_0$ ده. او $x = x_0$ او $C_2 = x_0$ سره کيږي. نو د حرکت قانون به لاندې شکل اختيار کړي:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}\cdot\frac{Q_x}{m}t^2$$

دلته مادي نقطه منظم متغير حرکت اجراء کوي يانې کله چې $Q = const$ وي نو $a = const$ دی. مثلاً دا ډول حرکت د جاذبې قوې له مخې اجراء کيږي ، چې په معادله کې به $\frac{Q_x}{m} = g$ وي او محور ox به ښکته موجه وي.

د مثالونو د حل ترتيب:

د حرکت تفاضلي معادلو حل په لاندې ډول تر سره کيږي:

1 - د حرکت د تفاضلي معادلو ترتيبولو لپاره بايد لاندې تسلسل په نظر کې ونيول شي.

a - د حساب د مبداء (پيل) ټاکل ، د حرکت په سمت د وضعيه کمياتو محورونو کښل.

b - په يوه کيفي موقعيت کې د متحرکې نقطې پداسې ډول ښودل چې $x > 0$ او $v_x > 0$ وي. خو د ستاتيکي تعادل په موقعيت کې ئې ښودل بهتر دي او بيا د ټولو عمل کوؤنکو قوؤ ښودنه کار آسانه کوي.

c - د وضعيه کمياتو په محورونو باندې د قوؤ د مرتسمونو د جمعې حاصل او د تفاضلي معادلې په ښيۍ خوا کې وضع کول. متغيرې قوې بايد د متحولو کميتونو له مخې پيدا شي.

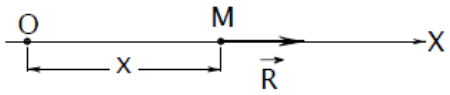
2 - د حرکت د تفاضلي معادلو د حل په موخه له انتګرال څخه کار اخيستل کيږي.

3 - د انتګرال د ثابتو کميتونو پيدا کولو لپاره له ابتدائي شرايطو څخه ګټه پورته کيږي.

4 - د مثال اړونده مطلوبو کميتونو پيدا کول او د هغوی تحليل.

13-10 . مثال:-

يو جسم چې وزن ئې $\vec{P}$ دی د سکون له حالت څخه د يوې متغيرې قوې $R = kt$ په ذريعه حرکت کړي د حرکت قانون ئې پيدا کړئ.



7-13 شـــکل

حل:-

د حساب مبداء د جسم په لومړني موقعيت کې ټاکو ، وروسته د ox محور د جسم د حرکت په لوري کاږو. ابتدائي شرايط دا ډول ټاکل کيږي: کله چې $t = 0$ وی نو $x = 0$ او $v_x = 0$ دي. په يوه کيفي موقعيت کې چسم او په هغوی باندې قوې رسموؤ چې بيا په لاندې ډول د حرکت تفاضلي معادله ترتيبوؤ:

$$ma_x = \frac{P}{g} \cdot \frac{dv_x}{dt} = kt \Rightarrow dv_x = \frac{kg}{P} t\, dt$$

که انتګرال ئې واخلو نو وبه لرو چې:

$$v_x = \frac{kg}{P} \cdot \frac{t^2}{2} + C_1$$

د ابتدائي شرايطو له مخې کله چې $t = 0$ وي نو $v_x = 0$ او $C_1 = 0$ ده. نو ليکلای شو چې:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{kg}{2P} t^2$$

چې بيا dx مساوی کيږي په:

$$dx = \frac{kg}{2P} t^2 dt$$

او انتګرال ئې اخلو.

$$x = \frac{kg}{2P} \cdot \frac{t^3}{3} + C_2$$

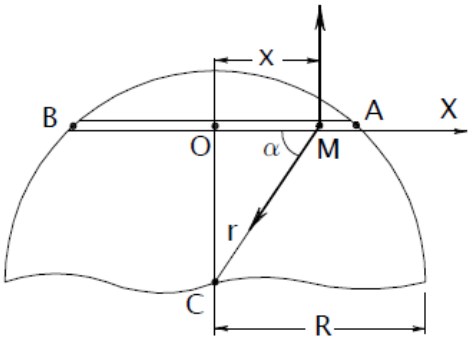
له ابتدائي شرايطو څخه کله چې $t = 0$ وی نو $x = 0$ دي او $C_2 = 0$ کيږي. نو د حرکت قانون ئې عبارت دی له:

$$x = \frac{kg}{6P} t^3$$

يانې: د جسم فاصله د زمان په دريم طاقت پورې مربوطه ده او x تابع د زمان دی. که چېرې قوه د جسم په موقعيت پورې اړه ولري نو مثال په لاندې ډول حل کيږي:

13-11 . مثال:-

که د اصطکاک د قوې او هوا له مقاومت څخه صرف نظر وشي نو د ځمکې په تونل کې به د جاذبې قوې د عمل په نتيجه کې له **A** نقطې څخه **B** ته په څومره وخت کې **M** نقطه ورسيږي. د ځمکې شعاع $\mathbf{R = 6370\ Km}$ ده (13-8 شکل).



13-8 شـــکل

حل:-

کله چې $\mathbf{CM = r = R}$ شي نو د ځمکې پر مخ $\mathbf{F = mg}$ ده او د **r** په شعاع کې به $\mathbf{F = \frac{mg}{R}\cdot r}$ وي. که $\mathbf{AB = 2a}$ سره وښيو نو ابتدائي شرايط به عبارت وي له: $\mathbf{x = a\ ;\ t = 0}$ او $\mathbf{v_x = 0}$ ده. تفاضلي معادله:

$$\mathbf{ma_x = -F\cos\alpha = -\frac{mg}{R}\cdot r\cos\alpha = -\frac{mg}{R}\cdot x}$$

معادله په $\mathbf{(m)}$ اختصار ، صورت او مخرج په $\mathbf{(d_x)}$ کې ضربوؤ نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt} = -\frac{g}{R}x \ \Rightarrow\ \frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_x}{dx}\cdot\frac{dx}{dt} = -k^2x\ ;}$$

دلته: $\mathbf{(\frac{g}{R} = k^2)}$ دی.

چې معادله لاندې شکل غوره کوي:

$$\mathbf{v_x\frac{dv_x}{dx} = -k^2x \ \Rightarrow v_xdv_x = -k^2x\,dx}$$

که انتګرال ئې واخيستل شي نو:

$$\mathbf{\frac{v_x^2}{2} = -\frac{k^2x^2}{2} + C_1}$$

له ابتدائي شرايطو څخه به ولرو چې:

که $\mathbf{(t = 0)}$ وي نو:

$$\mathbf{x_0 = a\ ;\qquad v_0 = 0}$$

$$\mathbf{0 = -\frac{k^2a^2}{2} + C_1 \ \Rightarrow C_1 = \frac{k^2a^2}{2}\ ;}$$

$$\frac{v_x^2}{2} = \frac{k^2a^2}{2} - \frac{k^2x^2}{2} \Rightarrow v_x = \pm k\sqrt{a^2 - x^2}$$

که په نظر کې ولرو چې په ټاکلي دغه موقعيت کې سرعت له M نقطې څخه O ته مواجه دی ، يانې $v_x < 0$ ده نو د جذر مخې ته منفي $(-)$ علامه انتخابوؤ او ليکو چې:

$$v_x = -k\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -k\sqrt{a^2 - x^2} \; ;$$

$$kdt = -\frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \; ; \qquad kt = \arccos\frac{x}{a} + C_2$$

که لومړني شرايط په نظر کې ولرو نو ليکلای شو چې:

$$t = 0 \; ; \qquad x = a \; ;$$

نو $C_2 = 0$ ده ، د حرکت قانون به عبارت وي له:

$$x = a\cos kt$$

يانې متحرکه نقطه به په AB کانال کې هارموني اهتزازات چې امپليتود ئې a دی اجراء کوي.

اوس هغه وخت پيدا کوؤ چې متحرکه نقطه په کانال کې له A څخه B نقطې ته رسيږي. په B نقطه کې $x = -a$ دی. که دغه قيمت د حرکت په معادله کې وضع شي نو به ولرو چې:

$$\cos kt_1 = -1 \Rightarrow kt_1 = \pi \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{k}$$

خو k مساوي دی:

$$k = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

که محاسبه تر سره شي نو دا نتيجه به حاصله کړو چې د حرکت زمان د کانال په اوږدوالي پورې اړه نه لري او همېشه مساوي ده:

$$t_1 = \pi\sqrt{\frac{R}{g}} \approx 42\text{min}, 11\text{sec}$$

د تفاضلي معادلو د حل په نتيجه کې چې د حرکت قانون ئې د کميات وضعيه په طريقې پيدا کوؤ د انتګرال شپږ ثابت $(C_6 , C_5 , C_4 , C_3 , C_2 , C_1)$ منځ ته راځي او د اتبدائي شرايطو څخه پيدا کيږي.

که چېرې د متحرکې نقطې حرکت د کاردېناتو په طبيعي سيستم کې وڅېړو نو وبه لرو چې:

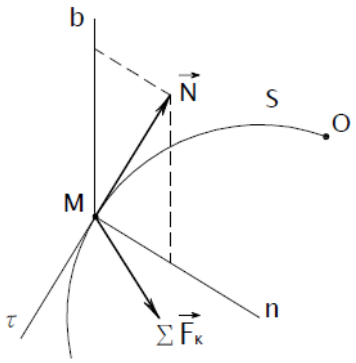
$$ma_b = \sum F_{kb} + N_b \; ; \qquad ma_n = \sum F_{kn} + N_n \; ; \qquad ma_\tau = \sum F_{k\tau}$$

دا چې $\vec{N}$ عکس العمل په Mbn مستوي کې واقع دی نو $N_\tau = 0$ ده.

$$a_b = 0 \; ; \qquad a_n = \frac{v^2}{\rho} \; ; \qquad a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

دلته په حقيقت کې د ډينامیک اساسي معادله $m\vec{a} = \sum \vec{F_k} + \vec{N}$ پر مماس ، غوره نورمال او بې نورمال باندې ترسيم شويده. دا چې د تعجيل وکټور $\vec{a}$ د تماس په مستوي $M\tau n$ کې واقع دی نو د حرکت تفاضلي معادلې ئې پدې ډول دی (13- 9 شکل).

$$m\frac{v^2}{\rho} = \sum F_{kn} + N_n \; ; \qquad m\frac{d^2s}{dt^2} = \sum F_{k\tau}$$



13-9 شـــکل

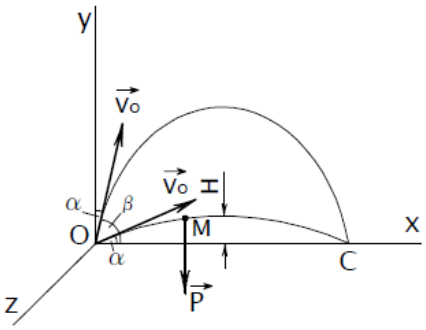
يا:

$$m\frac{dv}{dt} = \sum F_{k\tau}$$

په هغې معادله کې چې N اشتراک نه لري د هغې په مرسته په مسير باندې دحرکت قانون $s = f(t)$ پيدا کيږي ، او دا نورې دوې معادلې د رابطې عکس العمل د پيدا کولو لپاره کارول کيږي. دا چې $\vec{N}$ عکس العمل مسير ته عمود او په Mbn مستوي کې واقع دی نو $\vec{N}_\tau = 0$ دی.

13- 12 . مثال:

افق ته په يوې زاوئ α سره د مرمۍ فير کېدل چې لومړنی سرعت ئې $\vec{v}_0$ او کتله m ده تر خېړنې لاندې نيسو (13- 10 شکل).



13-10 شـــکل

حل:

په محورونو باندې د قوې مرتسمات عبارت دي له:

$$P_x = 0 \; ; \qquad P_y = -P = -mg \; ;$$

$\mathbf{P_z = 0}$;

په وضعيه کميات محورونو باندې په مرتسم شکل د حرکت تفاضلي معادلې ترتيبوؤ:

$$\mathbf{ma_x = m\frac{dv_x}{dt} = 0}\ ; \qquad \mathbf{ma_y = m\frac{dv_y}{dt} = -mg}\ ; \qquad \mathbf{ma_z = m\frac{dv_z}{dt} = 0}$$

که پورته معادلې په $\mathbf{m}$ اختصار شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\frac{dv_x}{dt} = 0}\ ; \qquad \mathbf{\frac{dv_y}{dt} = -g}\ ; \qquad \mathbf{\frac{dv_z}{dt} = 0}$$

که انتګرال ئې واخلو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\int dv_x = 0}\ ; \qquad \mathbf{\int dv_y = \int -g\,dt}\ ; \qquad \mathbf{\int dv_z = 0}$$

يانې:

$$\mathbf{v_x = C_1}\ ; \qquad \mathbf{v_y = -gt + C_2}\ ; \qquad \mathbf{v_z = C_3}$$

لومړني شرايط وضع کوؤ او د انتګرال ثابت کميتونه پيدا کوؤ:

$$\mathbf{t = 0}\ ; \quad \mathbf{x = 0}\ ; \quad \mathbf{y = 0}\ ; \quad \mathbf{z = 0}\ ;$$

$$\mathbf{v_x = v_0 \cos\alpha}\ ; \qquad \mathbf{v_y = v_0 \sin\alpha}\ ; \qquad \mathbf{v_z = 0}$$

نو د سرعتونو له مخې ليکو چې:

$$\mathbf{v_x = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos\alpha}\ ; \qquad \mathbf{v_y = \frac{dy}{dt} = v_0 \sin\alpha - gt}\ ; \qquad \mathbf{v_z = \frac{dz}{dt} = 0}$$

که انتګرال ئې واخيستل شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{x = v_0 t \cos\alpha + C_4}\ ; \qquad \mathbf{y = v_0 t \sin\alpha - \frac{gt^2}{2} + C_5}\ ; \qquad \mathbf{z = C_6}$$

داچې د لومړنيو شرايطو له مخې $\mathbf{C_4 = C_5 = C_6 = 0}$ دي نو د $\mathbf{M}$ نقطې د حرکت معادلې پدې ډول دي:

$$\mathbf{x = v_0 t \cos\alpha}\ ; \qquad \mathbf{y = v_0 t \sin\alpha - \frac{gt^2}{2}}\ ; \qquad \mathbf{z = 0}$$

د آخري معادلې څخه دا نتيجه لاس ته راځي چې حرکت يوازې په $\mathbf{oxy}$ مستوي کې صورت نيسي. د حرکت معادلو په لرلو سره د حرکت ټولې مشخصې پيدا کيږي:

a) **د نقطې مسير:** که د لومړنيو دوؤ معادلو څخه زمان $\mathbf{t}$ حذف شي نو د مسير معادله راکوي.

$$\mathbf{y = x\ \tan\alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2\alpha}}$$

پورتنۍ معادله $\mathbf{oy}$ محور ته متناظره د پارابول معادله ده. يانې: کله چې يوه مادي نقطه افق ته په يوه زاويه فير شي نو په خلأ کې د پارابول په مسير حرکت کړي (ګاليلې).

b) **د افقي انداخت نقطه:** د افقي فاصلې پيدا کولو لپاره $\mathbf{y = 0}$ کيږي او $\mathbf{oc = x}$ نو د مسير له معادلې څخه به ولرو چې:

$$\mathbf{x\left(\tan\alpha - \frac{gx}{2v_0^2 \cos^2\alpha}\right) = 0}$$

دا معادله دوه ډوله حل کيږي ، يو کله چې $\mathbf{x_1 = 0}$ شي نو د وضعيه کمياتو مبداء نقطه راته په ګوته کوي. او بل حل ئې کله چې $\mathbf{x_2}$ مساوی شي په:

$$\mathbf{x_2 = \frac{2v_0^2 \cos^2\alpha \tan\alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}}$$

دوهم حل مونږ ته د $\mathbf{C}$ هغه نقطه چې د مرمۍ د انداخت له افقي فاصلې څخه عبارت ده په ګوته کوي يانې:

$$\mathbf{x_2 = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha}$$

له فرمول څخه معلوميږي چې که مرمۍ په $\boldsymbol{\beta}$ زاوئې سره فير شي بيا هم همغه د انداخت $\mathbf{C}$ نقطه راکوي يانې د انداخت $\mathbf{C}$ نقطې ته له دوؤ لارو څخه رسېدای شو. لومړۍ کله چې $(\alpha < 45°)$ وي او دوهم کله چې $\alpha > 45°$ آو $\beta = 90°$ وي. که $\sin 2\alpha = 1$ شي نو x_{max} اعظمي قيمت اخلي يانې $2\alpha = 90°$ او $\alpha = 45°$ کيږي ، پدې حالت کې:

$$\mathbf{x_{max} = \frac{v_0^2}{g}}$$

c) د مرمۍ لويه ارتفاع د $\mathbf{x_2}$ فاصلې په نيمائي کې واقع ده يانې که د $\mathbf{y}$ په معادله کې $\frac{x_2}{2}$ قيمت وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{y_{max} = H = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g} \cdot tan\,\alpha - \frac{g v_0^4 (\sin 2\alpha)^2}{2g^2 v_0^2 \cos^2\alpha} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}}$$

d) د مرمۍ د حرکت (پرواز) زمان: د حرکت له لومړۍ معادلې څخه لرو چې $\mathbf{x = v_0 t_1 \cos\alpha}$. که د $\mathbf{x}$ په عوض د $\mathbf{x_2}$ قيمت وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\frac{2v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g} = v_0 t_1 \cos\alpha \Rightarrow t_1 = \frac{2v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g\, v_0 \cos\alpha} = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}}$$

ددې څېړنو په نهائي تحليل کې به ولرو چې: کله چې $\alpha = 45°$ وي نو:

$$\mathbf{x_{max} = \frac{v_0^2}{g}\ ;} \qquad \mathbf{H = \frac{v_0^2}{4g}\ ;} \qquad \mathbf{t_1 = \frac{v_0}{g}\sqrt{2}}$$

13-3 . د نقطې د حرکت مقدار او کنيتيک (حرکي) انرژي

د نقطې دغه دوه کميتونه د حرکت له اساسي ډينامیکي مشخصو څخه شمېرل کيږي. د نقطې د حرکت مقدار يو وکټوري کميت دی چې په $\mathbf{m\vec{v}}$ سره مساوی او په ځينو آثارو کې د مومنټم په نوم هم يادېږي.

د نقطې کنيتيک انرژي هغه سکالري کميت دی چې د کتلې او سرعت مربع د ضرب حاصل په نيمائي $\frac{mv^2}{2}$ سره مساوي دی. په $(\mathbf{SI})$ سيستم کې ئې واحدات: د لومړي کميت لپاره $\mathbf{Kg\frac{m}{sec}}$ او د دوهم کميت لپاره $\mathbf{Kg\frac{m^2}{sec^2}}$ دی. او په $(\mathbf{MKg_fS})$ سيستم کې ئې واحدات په ترتيب سره $\mathbf{Kg_f \frac{sec^2}{m} \cdot \frac{m}{sec} = Kg_f\, sec}$ او $\mathbf{Kg_f \frac{sec^2}{m} \cdot \frac{m^2}{sec^2} = Kg_f\, m}$ دی.

1 - د قوې امپولس

د قوې ساده امپولس $\mathbf{ds}$ يو وکټوري کميت دی چې د قوې $\vec{\mathbf{F}}$ اوساده زمان $\mathbf{dt}$ د ضرب په حاصل سره مساوی دی. يانې: $\overrightarrow{\mathbf{ds}} = \vec{\mathbf{F}}\,\mathbf{dt}$. په نهائي $\mathbf{t_1}$ زمان کې د قوې مکمل امپولس مساوي کيږي په:

$$\vec{\mathbf{S}} = \int_0^{t_1} \vec{\mathbf{F}}\,\mathbf{dt}$$

که چېرې قوه د قيمت او جهت له نظره ثابته وي $(\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{cosnst})$ ، نو امپولس ئې مساوي په $\mathbf{S = Ft}$ سره دی. د قوې امپولس د مرتسماتو په شکل مساوي دی په:

$$\mathbf{S_x} = \int_0^{t_1} \mathbf{F_x}\,\mathbf{dt}\ ; \qquad \mathbf{S_y} = \int_0^{t_1} \mathbf{F_y}\,\mathbf{dt}\ ; \qquad \mathbf{S_z} = \int_0^{t_1} \mathbf{F_z}\,\mathbf{dt}$$

ددې مرتسماتو په مرسته د امپولس وکټور رسميږي او د هغې له مخې قيمت او جهت پيدا کيږي.

2 - د نقطې د حرکت مقدار د تغير قضيه

دا چې د نقطې کتله ثابته او تعجيل مساوی $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{dv}}{\mathbf{dt}}$ دی نو د ډينامیک اساسي قانون له مخې ليکلای شو چې: $\mathbf{m}\frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{v}}}{\mathbf{dt}} = \sum \vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}$ او په دېفرنشيال شکل د نقطې د حرکت مقدار د نغير قضيه دا ډول ليکل کيږي:

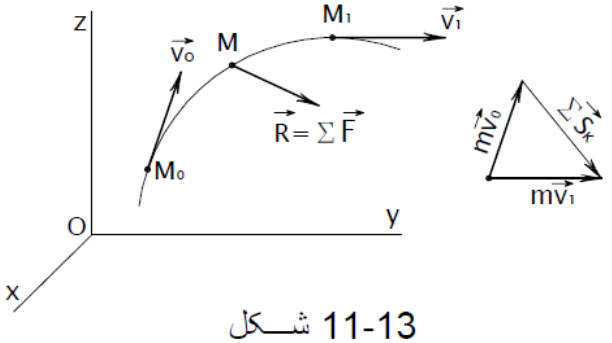
$$\frac{\mathbf{d}(\mathbf{m}\vec{\mathbf{v}})}{\mathbf{dt}} = \sum \vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}$$

يانې د نقطې د حرکت مقدار مشتق نظر زمان ته د قوۀ په هندسي جمعې حاصل سره مساوي دی. که د نوموړي معادلې انتګرال واخلو نو وبه لرو (13- 11 شکل).

$$\mathbf{d}(\mathbf{m}\vec{\mathbf{v}}) = \sum \vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\ \mathbf{dt}$$

$$\int_{\mathbf{v_0}}^{\mathbf{v_1}} \mathbf{d}(\mathbf{m}\vec{\mathbf{v}}) = \int_0^{\mathbf{t_1}} \vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\,\mathbf{dt}\ ;$$

$$\mathbf{m}\vec{\mathbf{v}}_1 - \mathbf{m}\vec{\mathbf{v}}_0 = \sum \int_0^{t_1} \vec{\mathbf{F}}_\mathbf{k}\,\mathbf{dt} = \sum \vec{\mathbf{S}}_\mathbf{k}$$



شـــکل 11-13

يانې د حرکت مقدار تغير د قوۀ د امپولس په هندسي مجموع سره مساوي دی.

د سوالونو دحل په وخت کې د وکټوري معادلې په عوض ، د هغې له مرتسماتو څخه کار اخيستل کيږي:

$$m\vec{v}_{1x} - m\vec{v}_{0x} = \sum \vec{S}_{kx} \; ;$$
$$m\vec{v}_{1y} - m\vec{v}_{0y} = \sum \vec{S}_{ky} \; ;$$
$$m\vec{v}_{1z} - m\vec{v}_{0z} = \sum \vec{S}_{kz}$$

13-13 . مثال:

يوه مادي نقطه ، چې کتله ئې m اوپه oxy مستوي کې د لاندې قانون سره سم حرکت کړي:

$$\left.\begin{aligned} x &= a\cos kt \\ y &= b\sin kt \end{aligned}\right\}$$

د قوې امپولس ئې په هغه وخت کې پيدا کړئ چې نقطه د کاردېناتو په لومړۍ حجره کې واقع وي.

حل:

دا چې د زاوئې ساين او کوساين په لومړۍ حجره کې له صفر څخه تر يو پورې بدليږي ، نو کله چې $t = 0$; وي $x = a$; $y = 0$ پدې وخت کې د نقطې د سرعت مرتسمات مساوي کيږي په

$$v_x = \dot{x} = -ak\sin kt = 0 \; ; \qquad v_y = \dot{y} = bk\cos kt = bk$$

خو کله چې $\left(t = \frac{\pi}{2k}\right)$ شي نو $v_y = 0$ او $v_x = -ak$ کيږي. نو د قوې امپولس مرتسمات مساوی دي په:

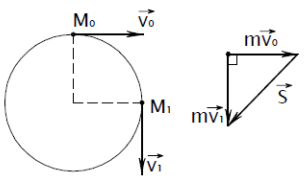
$$S_x = -mak - m\cdot 0 \; ; \qquad S_y = m\cdot 0 - mbk$$

او مکمل امپولس مساوي کيږي په:

$$S = \sqrt{{S_x}^2 + {S_y}^2} = mk\sqrt{a^2 + b^2}$$

14-13 . مثال:

يو جسم چې وزن ئې $P = 0.1\ Kg$ ، او سرعت ئې $v = 2\ {}^{m}/_{sec}$ دی د دايرې پر مسير باندې منظم حرکت اجراء کوي د مسير په لومړۍ څلورمه برخه کې ئې د قوې مکمل امپولس پيدا کړئ (12-13 شکل).



12-13 شـــکل

حل:

د حرکت مقدار تغير قضيې له مخې:

$$\vec{S} = m\vec{v}_1 - m\vec{v}_0$$

خو په نومورو نقطو کې د حرکت مقدار يو پر بل عمود دي ، نو:

$$S = \sqrt{(mv_1)^2 + (mv_0)^2} = m\sqrt{v_1^2 + v_0^2}$$

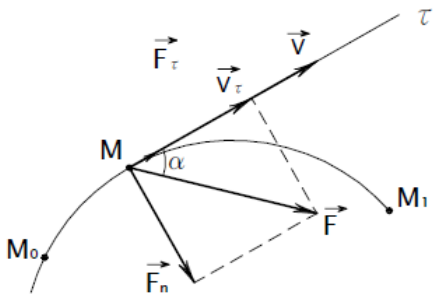
دا چې حرکت منظم دی نو: $v_1 = v_0 = v$ او S مساوي کيږي په:

$$S = mv\sqrt{2} = \frac{P}{g}v\sqrt{2} \approx 0.029\ Kg\ sec$$

13-4 . د قوې کار او قدرت (طاقت)

- د قوې کار:

د قوې د عمل د تشخيص لپاره د قوې د کار له مفهوم څخه هم کار اخيستل کيږي. په يو کوچني او ساده انتقال ds کې د قوې ساده کار مساوی دی (13-13 شکل): $dA = F_\tau\, ds$



13-13 شـــکل

دلته $-F_\tau$ مسير ته په مماس باندې د $\vec{F}$ قوې مرتسم ، او $-ds$ د مماس پر جهت د نقطې ډپر کوچنی او ساده انتقال دی. کار د قوې هغه عمل ښئي چې په نتيجه کې ئې د متحرکې نقطې د قيمت له مخې د سرعت پدلون په ګوته کوي. که $\vec{F}$ قوه په دوؤ جهتونو (مماس او نورمال) تجزيه شي نو يوازې F_τ به د سرعت په بدلون کې رول ولوبوي او F_n به يا د سرعت جهت ته بدلون ورکوي او يابه د غير آزادې نقطې په رابطه باندې فشار ته تغير ورکوي او د سرعت د قيمت په تغير کې کوم رول نه لري يانې F_n کار نه تر سره کوي. دا چې $F_\tau = F\cos\alpha$ سره دی نو ليکلای شو چې:

$$dA = F\,ds\cos\alpha$$

يانې د قوې ساده کار مساوی دی د ساده انتقال ، د جهت د قوې په مرتسم ضرب په ساده انتقال dS سره. يا ساده کار مساوي ال او د دوی تر منځ د زاوئې کوساين د ضرب په حاصل سره. که چېرې α حاده زاويه وي نو د قوې کار مثبت دی په ځانګړي توګه که $\alpha = 0$ وي نو ساده کار $dA = F\,dS$ دی ، او که α منفرجه وي نو کار ئې منفي دی يانې که $\alpha = 180°$ وي نو ساده کار $dA = -F\,dS$ ، او که چېرې $\alpha = 90°$ وي ، يانې قوه د انتقال پر

حهت عمود وي نو د قوې ساده کار مساوی په صفر دی. دا چې قوه او انتقال پر محوراتو باندې تجزیه کېدای شي نو د مرتسماتو له مخې لیکلای شو چې:

$$\mathbf{F = F_x + F_y + F_z}\,; \qquad \mathbf{dS = dx + dy + dz}\,;$$

نو د ساده کار تحلیلي افاده به لاندې شکل ولري:

$$\mathbf{dA = F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz}$$

په هرنهائي انتقال $\mathbf{M_0M_1}$ کې د قوې کار مساوي دی په انتګرال د ساده کارونو سره. یانې:

$$\mathbf{A(M_0M_1) = \int_{(M_0)}^{(M_1)} F_\tau\,dS}$$

او یا:

$$\mathbf{A(M_0M_1) = \int_{(M_0)}^{(M_1)} \left(F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz\right)}$$

د کار واحد په $\mathbf{SI}$ سیستم کې $\mathbf{Joul = 1Nt \cdot m}$ او په $\mathbf{MKg_fS}$ کې $\mathbf{Kg \cdot m}$ دی.

- قدرت (طاقت):

قدرت هغه کمیت دی چې د قوې کار د زمان په واحد کې مشخص کوي. که چېرې کار منظم اجرأ کیږي نو قدرت عبارت دی له:

$$\mathbf{W = \frac{A}{t}}$$

په عمومي ډول قدرت مساوي دی په:

$$\mathbf{W = \frac{dA}{dt} = \frac{F_\tau\,dS}{dt} = F_\tau \cdot v}$$

یانې قدرت مساوي دی په مماسي قوې او سرعت د ضرب په حاصل سره.

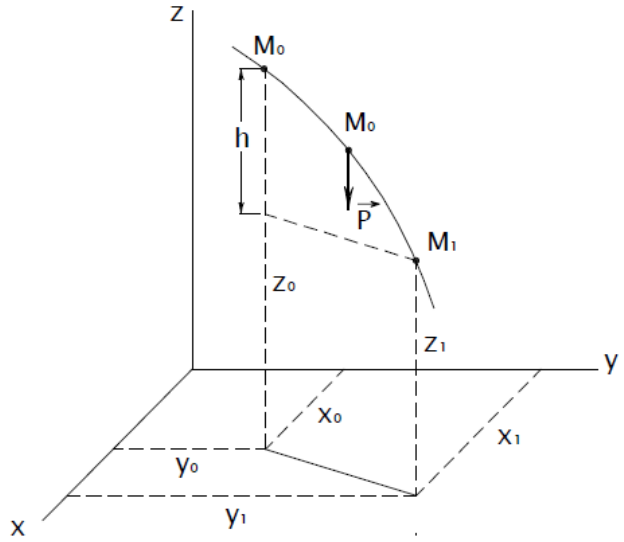
په $\mathbf{SI}$ سیستم کې ئې واحد $\mathbf{watt}$ دی($\mathbf{1\,watt = 1\,^{Joul}/_{sec}}$). په تخنیک کې معمولاً په هارسپاور سره اندازه کیږي ، چې $\mathbf{1Hp = 75\,Kg\,^{m}/_{sec}}$ او یا $\mathbf{1Hp = 736\,watt}$ دی.

د فرمول له مخې: $\mathbf{W = F_\tau \cdot v}$ دی. د نوموړي فرمول څخه معلومیږي چې د هغې موټر ماشین چې ټاکلی قدرت $\mathbf{W}$ ولري د کشش قوه ئې هغه وخت زیاته وي چې سرعت ئې کم وي نو ځکه په خطر ناکو ځایونو کې په کم سرعت سره موټر ته حرکت ورکوي (لومړی ګېر).

1 - د ثقل قوې کار

فرضاً د $\mathbf{M}$ مادي نقطه چې د جاذبې قوې $\vec{\mathbf{P}}$ تر عمل لاندې واقع ده د $\mathbf{M_0(x_0, y_0, z_0)}$ موقعیت څخه ئې $\mathbf{M_1(x_1, y_1, z_1)}$ موقعیت ته انتقال کړیدی (13- 14 شکل). د کاردېناتو محورونه داسې ټاکو چې $\mathbf{oz}$ محور پورته موجه وي نو پدې صورت کې به $\mathbf{P_x = 0}$; $\mathbf{P_y = 0}$; $\mathbf{P_z = -P}$ وي. که متحول $\mathbf{z}$ په نظر کې ولرو او قیمتونه په فرمول کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{A(M_0M_1) =}$$



شـــکل 14-13

که چېرې $\mathbf{M_0}$ نقطه د $\mathbf{M_1}$ نقطې څخه لوړه واقع وي نو $\mathbf{z_0 - z_1 = h}$.

دلته $\mathbf{-h}$ د نقطې عمودي انتقال دی.

او که چېرې ښکته واقع وي نو:

$$\mathbf{z_0 - z_1 = -(z_1 - z_0) = -h}$$

نو په نتیجه کې به ولرو چې:

$$\mathbf{A = \pm P \cdot h}$$

یانې د ثقل قوې کار مثبت یا منفي مساوي دی په قوې ضرب په عمودي انتقال فاصلې سره. کار مثبت دی که لومړنۍ نقطه له نهائي څخه لوړه واقع وي او برعکس منفي دی. له نتیجې څخه خرګندیږي چې د ثقل قوې کار په مسیر پورې اړه نه لري او دا ډول قوۀ ته پوتانشیل قوې وائي.

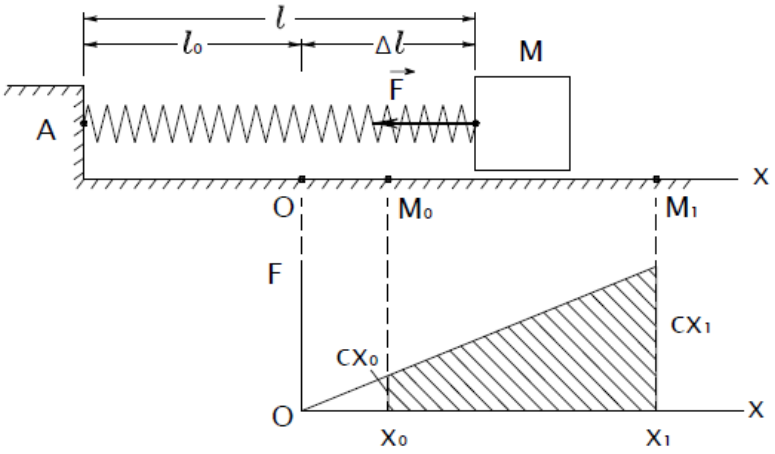
2 - د ارتجاعي قوې کار

د $\mathbf{M}$ جسم چې په افقي مستوي کې قرار لري او په فنر باندې ټرل شویدی تر څېړنې لاندې نیسو (13- 15 شکل). په مستوي کې $\mathbf{O}$ نقطه چې په عادي حالت کې د فنر انجام ښئي ټاکو ($\boldsymbol{\ell_0 = AO}$) . دا چې نومورې نقطه د کاردېنات $\mathbf{x}$ مبدأ ده نو که چېرې جسم ته له تعادل حالت $\mathbf{o}$ څخه د $\boldsymbol{\ell}$ په اندازه انحراف ورکړل شي نو پر جسم به د فنر ارتجاعي قوه $\vec{\mathbf{F}}$ عمل وکړي او $\mathbf{O}$ نقطې ته به موجه وي او د هوک د قانون له مخې به دغه قوه مستقیماً

متناسب د فنر د اوږدوالي په زياتېدو $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ سره وي. کـه $\Delta\ell = \mathbf{x}$ وښيو نو د قوې اندازه مساوی کيږي په:

$$\mathbf{F = C|\Delta\ell| = C|x|}$$

دلته د $\mathbf{C}-$ ضريب د فنر د سختۍ ضريب په نوم يادېږي.



15-13 شـــکل

په تخنيک کې معمولاً $\mathbf{C}$ په $\mathbf{Kg/cm}$ سره اندازه کيږي ، يانې د $\mathbf{C}$ ضريب هغه قوه ده چې که په فنر وارده شي نو ديوه سانتي متر په اندازه ئې بايد اوږد کړي.

که جسم له لومړني موقعيت $\mathbf{M_0(x_0)}$ څخه نهائي موقعيت $\mathbf{M_1(x_1)}$ ته د ارتجاعي قوې د عمل په نتيجه کې انتقال وکړي نو تر سره شوی کار به ئې پدې ډول پيدا کړو:

$$\mathbf{F_y = F_z = 0\,;} \qquad \mathbf{F_x = -F = -cx}$$

که دا قيمتونه د ساده کار په فرمول کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{A(M_0M_1) = \int_{(M_0)}^{(M_1)} (-cx)\,dx = -c\int_{(x_0)}^{(x_1)} x\,dx = \frac{c}{2}(x_0^{\,2} - x_1^{\,2})}$$

دغه نتيجه د $\mathbf{F}$ او $\mathbf{x}$ د اړيکو له ګراف څخه هم پيدا کولای شو چې کار به ئې مساوی وي د ذوذنقې د خط شوي برخې په مساحت سره خو د کار علامه بايد په نظر کې ونيول شي. يانې کله چې د فنر انجام د تعادل موقعيت ته انتقال کوي د ارتجاعي قوې کار مثبت او که د تعادل له حالت څخه لېرې کيږي کار منفي دی. نو د ارتجاعي قوې کار په نيمائي د حاصل ضرب د ضريب سختۍ او د فنر ابتدائي او نهائي اوږدوالي په مربع اختلاف سره مساوي دی ، يانې:

$$\mathbf{A(M_0M_1) = \frac{c}{2}[(\Delta\ell_0)^2 - (\Delta\ell_1)^2]}$$

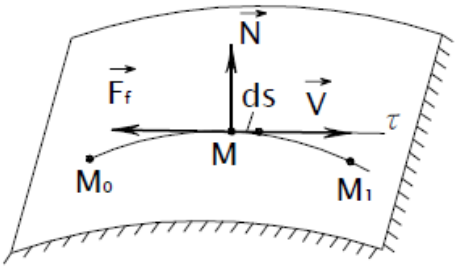
که $|\Delta\ell_1| < |\Delta\ell_0|$ - کار مثبت او برعکس منفي دی.

د فنر ارتجاعي قوه هم د جاذبې قوې په څېر پوتانشيل ده.

3 - د اصطکاک قوې کار:

يوه نقطه چې په ناهمواره سطحه او يا منحني باندې حرکت کوي تر څېړنې لاندې نيسو (13-16 شکل). د صطکاک هغه قوه چې په نومورې نقطه باندې عمل کړي مساوي په $\mathbf{fN}$ ده. دلته $\mathbf{f}-$ د اصطکاک ضريب او $\mathbf{N}-$ د سطحې نورمال عکس العمل دی. داچې د اصطکاک قوه د نقطې د انتقال سمت مخالف موجه ده نو $\mathbf{F_f^\tau = -fN}$ او د کار د فرمول له مخې لرو چې:

$$\mathbf{A(M_0M_1) = -\int_{M_0}^{M_1} F_f \cdot ds = -\int_{M_0}^{M_1} fN \cdot ds}$$



16-13 شـــکل

که د اصطکاک قوه ثابته وي نو:

$$\mathbf{A(M_0M_1) = F_f \cdot S}$$

دلته $\mathbf{s}-$ د $\mathbf{\overset{\frown}{M_0M_1}}$ قوس اوږدوالی دی.

د اصطکاک قوې کار همېشه منفي دی او قوه پوتانشيل نه ده ځکه کار ئې د قوس په اوږدوالي پورې اړه لري.

13-5 . د مادې نقطې د کنتيک انرژي د تغير قضيه

فرضاً يوه مادي نقطه چې کتله ئې $\mathbf{m}$ ده د قوۀ د عمل په نتيجه کې له $\mathbf{M_0}$ موقعيت څخه چې سرعت ئې $\mathbf{v_0}$ دی $\mathbf{M_1}$ موقعيت ته چې سرعت ئې $\mathbf{v_1}$ دی انتقال کوي يانې پدې دوۀ موقعيتونو کې ټاکلي سرعتونه لري. نو د ډينامیک اساسي قانون له مخې ليکو چې:

$$\mathbf{m\vec{a} = \sum \vec{F}_k}$$

که نومورې معادله پر مماس ترسيم کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{ma_\tau = \sum F_{k\tau}}$$

د معادلې د چپ لوري مماسي تعجيل دا ډول ليکو: چې صورت او مخرج په $\mathbf{(ds)}$ کې ضربوؤ

$$\mathbf{a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds}\cdot\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{ds}\cdot v}$$

که د معادلې په مرتسم کې ځې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{mv\frac{dv}{ds} = \sum F_{k\tau}}$$

که د معادلې دواړه خواوې په $\mathbf{ds}$ کې ضرب ، او د کينې خوا کميتونه د ډيفرنشيل لاندې راوړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = \sum F_{k\tau}\cdot ds = \sum dA_k}$$

دا معادله په ډيفرنشيل شکل د کنتنک انرژۍ د تغير له فضئې څخه عبارت ده. که انتګرال ځې واخيستل شي نو حاصل به کړو چې:

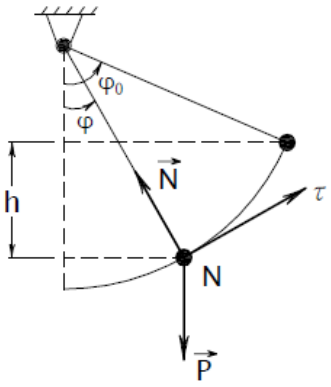
$$\mathbf{\frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = \sum A_{(M_0M_1)}} \ ;$$

يانې د نقطې په يوه انتقال کې د کنټيک انرژۍ تغير مساوي په هغې کار سره دی ، چې په نوموړي انتقال کې ځې قوې تر سره کوي.

که مادي نقطه غير آزاده وي نو د رابطې عکس العمل مماس ته عمود په نورمال موجه دی او کار نه تر سره کوي يانې $\mathbf{N_\tau = 0}$ دی.

13-15 . مثال:

په (13- 17 شکل) کې ، يو جسم په يوه تار چې اوږدوالی ځې $\boldsymbol{\ell}$ دی ځوړند او د تعادل له موقعيت څخه د $\boldsymbol{\varphi_0}$ زاوئې په اندازه انحراف ورکړل شويدی او د سکون له حالت څخه په حرکت پيل کوي ، د جسم سرعت هغه وخت پيدا کړئ چې د عمود سره $\boldsymbol{\varphi}$ زاويه جوړه کړي.



17-13 شـــکل

حل:

داچې د مثال په شرايطو کې د انتقال ، لومړنی سرعت او وروستی سرعت اشتراک لري نو د کنټيک انرژي د تغير له قضئې څخه کار اخلو:

$$\mathbf{\frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = \sum A_{(M_0M_1)}} \ ;$$

په جسم باندې دوې قوې عمل کړي ($-\mathbf{P}$ وزن او $-\mathbf{N}$ عکس العمل).

د $\mathbf{N}$ کار صفر دی ځکه $\mathbf{N_\tau = 0}$ دي. او د $\mathbf{P}$ کار مساوي دی:

$$\mathbf{A_{(M_0M_1)} = P \cdot h = mgh}\ ;$$

دا چې $\mathbf{v_0 = 0}$ دی نو وبه لرو چې:

$$\frac{\mathbf{mv_1^2}}{\mathbf{2}} = \mathbf{mgh}\ ;$$

لدې ځايه:

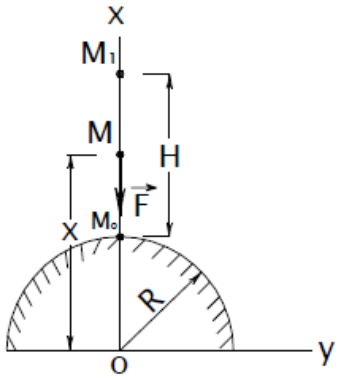
$$\mathbf{v_1 = \sqrt{2gh}}\ ;$$

دا د ګالیلې مشهور فرمول دی. نومورې نتیجه د جسم آزاد سقوطی سرعت لپاره هم صدق کوي. خو دا چې: $\mathbf{h = \ell\ cos\varphi - \ell\ cos\ \varphi_0}$ دی ، نو:

$$\mathbf{v_1 = \sqrt{2g\ell(\ cos\varphi - \ cos\ \varphi_0)}}$$

13-16 . مثال:

د یوه جسم هغه لومړنی سرعت $\mathbf{v_0}$ پیدا کړئ چې په نتیجه کې ئې جسم د ځمکې له مخ څخه عموداً $\mathbf{H}$ ارتفاع ته ورسیږي (13-18 شکل). د جاذبې قوه معکوساً متناسب د ځمکې له مرکز څخه په مربع فاصلې سره په نظر کې ولرئ ، او د هوا له مقاومت څخه صرف نظر شوی دی.



18-13 شـــکل

حل:

د مثال د حل لپاره د کنیتیک انرژي د تغیر له قضئې څخه کار اخلو او لیکو چې:

$$\frac{\mathbf{mv_1^2}}{\mathbf{2}} - \frac{\mathbf{mv_0^2}}{\mathbf{2}} = \mathbf{A_{(M_0M_1)}}\ ;$$

د $\mathbf{F}$ قوې کار محاسبه کوؤ . د کاردېناتو مبدأ د ځمکې مرکز $\mathbf{o}$ ټاکو. په $\mathbf{M}$ نقطه باندې $\mathbf{F = k\frac{m}{x^2}}$ قوه عمل کړي. د تناسب ضریب $\mathbf{k}$ د هغو شرایطو څخه پیدا کوؤ چې د ځمکې پر مخ یانې کله چې $\mathbf{x = R}$ شي نو د جاذبې قوه مساوي په $\mathbf{mg}$ ده نو $\mathbf{mg = k\frac{m}{R^2}}$ او ; $\mathbf{k = gR^2}$; $\mathbf{F_y = F_z = 0}$; $\mathbf{F_x = -F = -\frac{k\,m}{x^2}}$. د فرمول له مخې لیکو چې:

$$\mathbf{A_{(M_0M_1)}} = \int_{(M_0)}^{(M_1)} (-\frac{\mathbf{k\,m}}{\mathbf{x^2}})\,\mathbf{dx} = -k\,m \int_{R}^{R+H} \frac{\mathbf{dx}}{\mathbf{x^2}}$$

که انتګرال ئې واخلو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{A_{(M_0M_1)}} = \mathbf{k\,m}\left(\frac{1}{\mathbf{R+H}} - \frac{1}{\mathbf{R}}\right) = -\frac{k\,m\,H}{R(R+H)}\ ;$$

دا چې د $\mathbf{M_1}$ په موقعیت کې نهائي سرعت $\mathbf{v_1 = 0}$ دی او کمیتونه په معادله کې وضع کوؤ نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{v_0} = \sqrt{\frac{\mathbf{2gRH}}{\mathbf{R+H}}}$$

ځانګړي حالتونه:

a) که د $\mathbf{R}$ په نسبت $\mathbf{H}$ ډېر کوچنی وي نو $\frac{\mathbf{H}}{\mathbf{R}} \to \mathbf{0}$ د نتیجې صورت او مخرج پر $\mathbf{R}$ وېشو نو:

$$\mathbf{v_0} = \sqrt{\frac{\mathbf{2gH}}{\mathbf{1+\frac{H}{R}}}} \approx \sqrt{\mathbf{2gH}}$$

یانې په کوچنۍ ارتفاع کې د ګا لیلې فرمول راکوي.

b) په کوم لومړنی سرعت سره به جسم لایتناهي ته لاړ شي ددې مقصد لپاره صورت او مخرج په $\mathbf{H}$ وېشو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{v_0} = \sqrt{\frac{\mathbf{2gR}}{\mathbf{1+\frac{R}{H}}}}$$

کله چې $\mathbf{H} \to \infty$ نو لومړنی سرعت $\mathbf{v_0} = \sqrt{\mathbf{2gR}}$. که د ځمکې شعاع $\mathbf{R} \approx \mathbf{6370\ Km}$ په نظر کې ولرو نو $\mathbf{v_0} \approx \mathbf{11.2\ ^{Km}/_{sec}}$. که پدې سرعت سره د ځمکې له مخ څخه جسم فضاً ته وتوغول شي نو د ځمکې د جاذبې قوې څخه خارجیږي او د تل لپاره د ځمکې د تاثیر ساحه ترک کوي. که چېرې پدې $\mathbf{8\ ^{Km}/_{sec}} \le \mathbf{v_0} \le \mathbf{11\ ^{Km}/_{sec}}$ حدودو کې ځمکې ته پر مماس جسم وتوغول شی نو هغه د ځمکې پر سپوږمکۍ بدلیږي او که په کم سرعت سره وتوغول شي نو هغه په بیضوي مسیر حرکت کړي او بېرته ځمکې ته را لویږي. دا نتیجه په خلا کې صدق کوي.

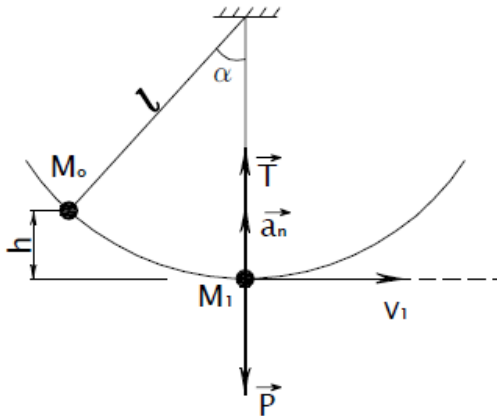
13-17 . مثال:

په یو تار باندې چې اوږدوالي ئې $\boldsymbol{\ell}$ دی $\mathbf{P}$ وزن ځوړند او په $\boldsymbol{\alpha}$ زاوئ سره $\mathbf{M_0}$ موقعیت ته انحراف ورکړل شوی او بې له لومړنی سرعت څخه په حرکت پیل کړی په ښکتني $\mathbf{M_1}$ موقعیت کې ئې د تار کشش او د وزن سرعت پیدا کړئ (13-19 شکل).

حل:

وزن په هغې موقعیت کې کاږو چې د تار کشش $\vec{\mathbf{T}}$ پیدا کوؤ ($\mathbf{M_1}$ موقعیت). په نقطه باندې $\vec{\mathbf{P}}$ او $\vec{\mathbf{T}}$ قوې عمل کړي د دوی په امتداد محور ټاکو او د ډینامیک دوهم قانون له مخې معادله ترتیبوؤ:

$$\frac{mv_1^2}{\ell} =: T - P \Rightarrow T = P + \frac{mv_1^2}{\ell}$$



19-13 شـــکل

د v_1 سرعت پيدا کولو لپاره د کنيتيک انرژۍ د تغير له قضيې څخه کار اخلو:

$$\frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = A_{(M_0M_1)}$$

په M_0M_1 برخه کې يوازې P قوه کار تر سره کوي چې مساوی دی په:

$$A = P \cdot h = P \cdot \ell(1 - \cos\alpha)$$

دا چې $v_0 = 0$ ده که قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$T = P(3 - 2\cos\alpha); \qquad mv_1^2 = 2P\ell(1 - \cos\alpha);$$

که $\alpha = 90°$ وي نو $T = 3P$ کيږي. يانې ډينامیکي عکس العمل درې برابره د وزن راځي.

13-6 . د مادي نقطې نسبي حرکت

د ډينامیک هغه قوانين او قضيې چې تر دې وخته مو لوستلي دي يوازې د نقطې د مطلقه حرکتونو لپاره د تطبيق وړ دي ، يانې هغه حرکتونه چې د عطالتي سيستمونو په نسبت اجرأ کيږي. دغه پاراګراف د نقطې د نسبي حرکتونو په باره کې ترتيب شوي چې حرکتونه د غير عطالتي سيستمونو له مخې تر بحث لاندې نيسي.

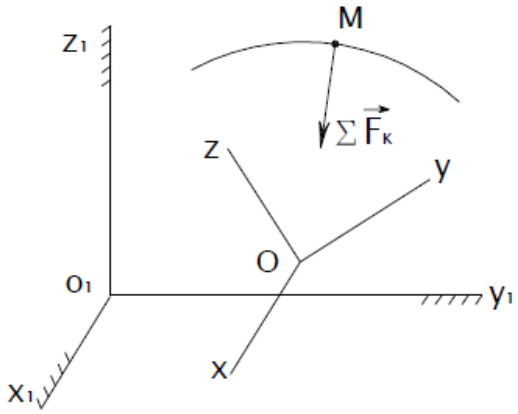
فرضاً د M يوه نقطه په نظر کې نيسو چې د څو قوؤ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \cdots, \vec{F}_n$ تر عمل لاندې حرکت کوي. د نومورې نقطې حرکت د وضعيه کمياتو سيستم $oxyz$ په نسبت چې هغه خپله په يو معلوم ډول د ثابت سيستم $o_1x_1y_1z_1$ په نسبت حرکت کړي تر څېړنې لاندې نيسو (13-20 شکل).

د مطلق حرکت لپاره د ډينامیک اساسي قانون پدې ډول دی:

$$m\vec{a}_a = \sum \vec{F}_k$$

له سينماتيک څخه لرو چې:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c$$



شـــکل 20-13

دلته $\vec{a}_r$; $\vec{a}_e$ او $\vec{a}_c$ په ترتيب سره نسبي ، نقليه او کريولپس تعجيلونه دي. که نسبي تعجيل $\vec{a}_r$ مونږ په a وښيو نو د ډينامیک معادلې څخه به ولرو چې:

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_k + (-m\vec{a}_e) + (-m\vec{a}_c)$$

اوس که $\vec{F}_e^i = -m\vec{a}_e$ او $\vec{F}_c^i = -m\vec{a}_c$ سره وښيو نو ليکلای شو چې:

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_k + \vec{F}_e^i + \vec{F}_c^i$$

دغه معادله د نقطې په نسبي حرکت کې د ډينامیک اساسي معادله ده. دلته انرشيائي دوې قوې په ترتيب سره د نقليه او کريولپس انرشيائي قوۀ په نوم يادیږي.

که د مطلقه او نسبي حرکتونو اساسي معادلې سره پر تله کړو نو ويلايشو چې:

د ميخانيک ټولې هغه معادلې او قضئې چې د نقطې د نسبي حرکت لپاره ترتيبيږي ، عيناً په هغه څېر دي کومې چې د مطلقه حرکت لپاره کارول کيږي ، خو نومول شوی دوې انرشيأ قوې بايد پرې علاوه شي. انرشيأ قوې پر نقطه باندې د متحرک سيستم تاثيرات په پام کې نيسي.

ځانګړي حالتونه:

1 - که متحرک سيستم انتقالي حرکت ولري نو $\vec{F}_c^i = 0$ ځکه $\omega_e = 0$ ده. نو د نسبي حرکت قانون دا ډول دی:

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_k + \vec{F}_e^i$$

2 - که متحرک سيستم انتقالي منظم او مستقيم الخط حرکت اجرأ کوي پدې حالت کې $\vec{F}_e^i = \vec{F}_c^i = 0$ د نسبي حرکت قانون د مطلقه حرکت قانون شکل اختياروي نو دا ډول سيستم هم عطالتي دی.

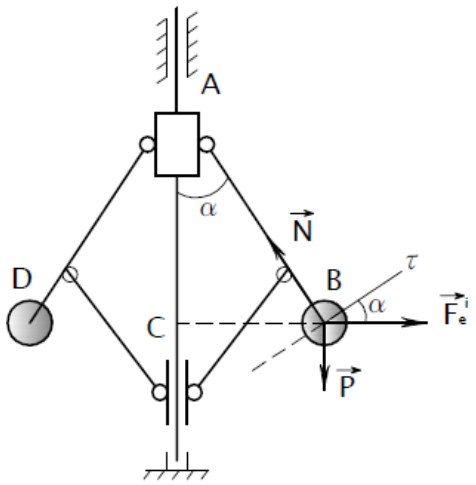
3 - که نقطه د متحرک سيستم په نسبت د سکون په حالت کې وی نو ; $\vec{a} = 0$; $\vec{v}_r = \vec{v} = 0$ او $\vec{F}_c^i = 0$ نو په دا ډول حالت کې:

$$\sum \vec{F}_k + \vec{F}_e^i = 0$$

دا معادله د نقطې د نسبي تعادل (سکون) معادله ده او د مطلقه حرکت په څېر ټې ترتیبولای شو خو چې نقلیه انرشیأ قوه ورسره یو ځای کړو.

13-18 مثال:

د (13-21 شکل) مطابق ، که د **B** او **D** ګلولو په نسبت د فرارالمرکز ناظم د ټولو دوراني برخو د کتلو څخه صرف نظر وشي نو هغه زاویه **α** پیدا کړئ چې د **AB** میلې نسبي تعادل وساتي. ناظم ثابت زاویوي سرعت **ω** لري او **AB = ℓ** دی.



شـــکل 13-21

حل:

د $\overline{AB}$ نسبي تعادل د پیدا کولو لپاره په **B** ګلوله باندې قوې واردوؤ یانې **−P** د ګلولې وزن ، **−N** عکس العمل او $\vec{F}_e^i$ نقلیه انرشیائي قوه.

داچې $\omega = const$ ده نو ; $a_e = a_e^n = \omega^2 \cdot BC = \ell \sin\alpha$ او دغه تعجیل د دوران مرکز **C** ته موجه دی او $F_e^i = -m\ell\omega^2 \sin\alpha$ د تعجیل مخالف جهت لري یانې د **CB** په امتداد بیرون ته موجه ده.

ددې لپاره چې **−N** عکس العمل په معادله کې اشتراک ونه کړي نو د تعادل معادله په مرتسم ډول په $\overline{B\tau}$ محور باندې ترتیبوؤ ($\overline{B\tau} \perp \overline{AB}$) .

$$-P\sin\alpha + F_e^i \cos\alpha = 0$$

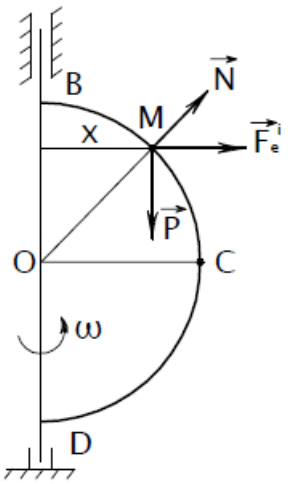
که قیمتونه وضع او په $\sin\alpha$ اختصار شي ($\alpha = 0$ حالت په نظر کې نه نیسو) نو وبه لرو چې:

$$-g + \ell\omega^2 \cos\alpha = 0 \Rightarrow \cos\alpha = \frac{g}{\ell\omega^2}$$

دا چې $\cos\alpha \le 1$ نو تعادل هغه وخت ممکن دی چې $\omega^2 = \frac{g}{\ell}$ وي.

13-19 مثال:

د (13- 22 شکل) مطابق نيمه دايره **BCD** چې شعاع ئې **R** ده په ثابت زاويوي سرعت **ω** سره دور خوري. له **B** څخه مادي نقطه **M** چې وزن ئې $\vec{P}$ دی د سکون له حالت څخه بښته حرکت کړي په **C** نقطه کې د مادي نقطې سرعت v_1 پيدا کړئ $v_0 = 0$.



22-13 شـــکل

حل:

د v_1 سرعت پيدا کولو لپاره د کنيتيک انرژۍ د تغير له قضيې څخه کار اخلو يانې:

$$\frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = A_{(F_k)}$$

د معادلې د چپ لوري دويم حد صفر دی نو د v_1 پيدا کولو لپاره د قوۀ کار محاسبه کوؤ:

$$A_{(BC)}(\vec{F}_e^i) = \int_B^C F_e^i\, x\, dx = m\omega^2 \int_0^R x\, dx = \frac{1}{2} m\omega^2 R^2 ;$$

دلته $F_e^i = m\omega^2 x$ ($\vec{N}$ کار صفر دی).

$$A_{(BC)}(\vec{P}) = P \cdot R$$

که قيمتونه په معادله کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\frac{mv_1^2}{2} = mR(g + \frac{1}{2}\omega^2 R)$$

لدې ځايه:

$$v_1 = \sqrt{2gR(1 + \frac{\omega^2 R}{2g})}$$

دغه مثال د مادي نقطې د نسبي حرکت معادلې په مرسته هم حل کولای شو ، يانې:

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_k + \vec{F}_e^i \Rightarrow m\frac{dv_1}{dx}\cdot\frac{dx}{dt} = P + F_e^i \Rightarrow mv_1\frac{dv_1}{dx} = P + F_e^i$$

$$d\left(\frac{mv_1^2}{2}\right) = (P + F_e^i)dx \Rightarrow \frac{mv_1^2}{2} = \int_0^R (mg + m\omega^2 x)\,dx$$

$$v_1^2 = 2\left(gR + \frac{\omega^2 R^2}{2}\right) = R(2g + \omega^2 R); \Rightarrow v_1 = \sqrt{2gR(1 + \frac{\omega^2 R}{2g})}$$

1 - ميخانيکي سيستم ، داخلي او خارجي قوې

د مادي نقطو يا اجسامو ميخانيکي سيستم هغې ته وائي چې د هرې نقطې (يا جسم) موقعيت يا حرکت د نورو ټولو په موقعيت يا حرکت پورې تړلي وي. يو مادي جسم د مادي ذرو (نقطو) د يوه سيستم په څېر په نظر کې نيولای شو. د دا ډول ميخانيکي سيستم ښه بېلګه لمړيز نظام دی چې په هغې کې ټول اجسام د متقابله جاذبې قوۀ تر تأثير لاندې واقع دي.

د هغو اجسامو مجموعه چې تر منځ ئې هېڅ ډول اړيکې نشته ميخانيکي سيستم نه جوړوي (لکه په فضأ کې د طيارو يو ګروپ).

وروسته به يوازې د اجسامو سيستمونه څېړو.

نو د موضوع سره سم د يوه سيستم په مادي نقطو او يا اجسامو باندې عاملې قوې هم په خارجي او داخلي قوۀ وېشلای شو.

خارجي قوې هغه قوې دي چې د نورو اجسامو له خوا چې په ټاکلي سيستم کې شامل ندي د سيستم پر نقطو او يا اجسامو عمل کړي.

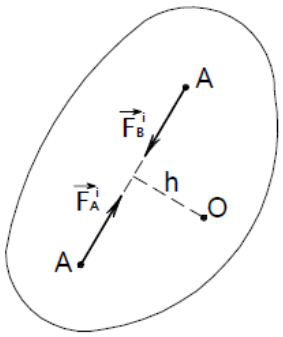
داخلي قوې هغه قوې دي چې د سيستم د نقطو او يا اجسامو تر منځ يو پر بل عمل کړي.

داخلي قوې لاند ې ځانګړتياوې لري:

I - د ټولو داخلي قوۀ د هندسي جمعې حاصل (غوره وکټور) مساوي په صفر دی. ځکه د هرو دوۀ نقطو تر منځ عمل او عکس العمل سره مساوي او مخالف جهتونه لري نو په مجموع کې د دوی تر منځ د داخلي قوۀ مجموعه:

$$\sum F_k^{\,i} = 0\,;$$

II - د ټولو داخلي قوۀ د مومنټونو مجموع (غوره مومنټ) نظر يوه مرکز او يا محور ته مساوي په صفر دی (13- 23 شکل).



13-23 شـــکل

$$\sum \mathbf{m_x}\left(\mathbf{F_k^{\,i}}\right) = \mathbf{0}\,; \qquad \sum \mathbf{m_O}\left(\mathbf{F_k^{\,i}}\right) = \mathbf{0}$$

دغه ځانګړتیاوې دا مانا نه لري چې داخلي قوې د توازن په حالت کې دي او د سیستم په حرکت باندې هېڅ تأثیر نه اچوي ، بلکه دوی په مختلفو نقطو او د سیستم په مختلفو اجسامو عمل کړي. شاید دوی کوچني او نسبي انتقالات را منځ ته کړي ، دا توازن هله رامنځته کیږي چې اجسام مطلق سخت وي.

2 - د سیستم کتله او د کتلې مرکز

د یوه سیستم حرکت یواځې په قوۀ پورې اړه نلري بلکه د هغې په مجموعي کتلې او د کتلې په تقسیماتو پورې هم مربوط دی.

د یوه جسم او یا سیستم کتله د هغې د ټولو نقطو او یا اجسامو د کتلې په ساده مجموع سره مساوي ده ، یانې:

$$\mathbf{M} = \sum \mathbf{m_k}$$

د جاذبې په متجانسه ساحه کې چې $\mathbf{g} = \mathbf{const}$ ثابت قیمت لري دجسم د هرې ذرې وزن مستقیم متناسب په کتلې سره دی نو ځکه په جسم کې د کتلې تقسیمات د هغې دثقل په مرکز پورې اړه لري. هغه فرمولونه چې په مرسته ئې د ثقل مرکز کاردېنات پیدا کیږي داسې لیکو چې په هغې کې مستقیماً کتله اشتراک ولري یانې:

$$\mathbf{P_k} = \mathbf{m_k}\,\mathbf{g}\,; \qquad \mathbf{P} = \mathbf{M}\,\mathbf{g}$$

که په $\mathbf{g}$ اختصار شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{x_C} = \frac{\sum \mathbf{m_k x_k}}{\mathbf{M}}\,; \qquad \mathbf{y_C} = \frac{\sum \mathbf{m_k y_k}}{\mathbf{M}}\,; \qquad \mathbf{x_z} = \frac{\sum \mathbf{m_k z_k}}{\mathbf{M}}\,;$$

هغه نقطه چې کاردېنات ئې د دې فرمولو په مرسته پیدا کیږي د کتلې مرکز او یا هم د اجسامو میخانیکي سیستم د انرشیأ مرکز په نوم یادیږي.

که چېرې د کتلې مرکز موقعیت د شعاع وکټور په مرسته ټاکل شوی وي ، نو:

$$\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{C} = \frac{\sum \mathbf{m_k}\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{k}}{\mathbf{M}}$$

دلته $-\vec{\mathbf{r}}_\mathbf{k}$ د هغو نقطو شعاع وکټورونه دي چې سیستم ئې جوړ کړیدی.

13- 7 . دسوالونو حل:

1. سوال:

یوه مادي نقطه چې کتله ئې $\mathbf{m}$ ده په دایروي مسیر باندې چې شعاع ئې $\mathbf{r}$ ده. پدې قانون حرکت کړي:

$$\mathbf{s} = \mathbf{a} + \mathbf{2r}\ell_\mathbf{n}\mathbf{t}$$

عامله قوه ئې پيدا کړئ.

حل:

د حرکت قانون ئې په طبيعي طريقه راکړل شويدي نو د هغې له فرمولونو څخه کار اخلو:

$$F_\tau = m\frac{dv}{dt} = m\ddot{s} = -\frac{2mr}{t^2}\ ; \qquad F_n = m\frac{v^2}{r} = \frac{m\dot{s}^2}{r} = \frac{4mr}{t^2}\ ; \qquad F_b = 0$$

دلته:

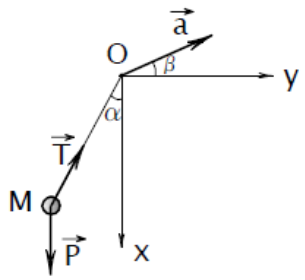
$$\dot{s} = \frac{2r}{t}\ ; \qquad \ddot{s} = -\frac{2r}{t^2}$$

نو قوه مساوي ده:

$$F = \sqrt{{F_\tau}^2 + {F_n}^2 + {F_b}^2} = \frac{2mr\sqrt{5}}{t^2}$$

2. سوال:

يوه الوتکه افق ته په β زاوئ او ثابت تعجيل a سره مستقيم پرواز کړي (13- 24 شکل). که چېرې د هغې رياضيکي رقاصې انحراف چې په الوتکه کې وجود لري α وي نو د الوتکې تعجيل او د رقاصې د تار کشش پيدا کړئ. د رقاصې کتله m ده.



13-24 شـــکل

حل:

رقاصه د ثقل قوې $\vec{P}$ او د تار د کشش قوې $\vec{T}$ تر عمل لاندې قرار لري. د ډينامیک د دوهم قانون له مخې (د نيو ټن قانون):

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$$

دغه معادله پر محورونو تر سيموؤ:

$$-ma\sin\beta = P - T\cos\alpha\ ;$$
$$ma\cos\beta = T\sin\alpha$$

که $P = mg$ په نظر کې ولرو ، نو د حل په نتيجه کې به مطلوب کميتونه حاصل کړو:

$$T = \frac{mg\cos\beta}{\cos(\alpha+\beta)}\ ;$$

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{g}\sin\boldsymbol{\alpha}}{\cos(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})}\ ;$$

رقاصه هم په الوتکه پورې مربوطه يوه نقطه ده ، چې په $\mathbf{a}$ تعجيل سره حرکت کړي.

3. سوال:

يو جسم چې کتله يې $\mathbf{2tn}$ ده په منظم تعجيلي حرکت سره پورته کيږي. که په لومړيو څلورو ثانيو کې $\mathbf{8m}$ پورته شي نو د کېبل کشش قوه پيدا کړئ.

حل:

د فرمول له مخې په منظم تعجيلي حرکت کې تعجيل ثابت او مساوي دی په:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{dv}}{\mathbf{dt}} \Rightarrow \mathbf{dv} = \mathbf{a\,dt} \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{at}\ ;$$

د انتګرال په اخيستلو سره سرعت او فاصله پيدا کيږي.

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{ds}}{\mathbf{dt}} \Rightarrow \mathbf{ds} = \mathbf{v\,dt} \Rightarrow \mathbf{s} = \mathbf{h} = \frac{\mathbf{at^2}}{\mathbf{2}}\ ;$$

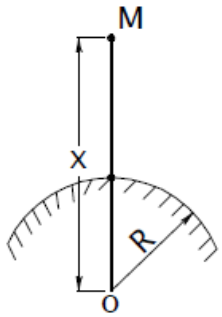
$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{2h}}{\mathbf{t^2}} = \frac{\mathbf{16}}{\mathbf{16}} = \mathbf{1}\ {}^{\mathbf{m}}\!/_{\mathbf{sec^2}}$$

د ډينامیک دوهم قانون له مخې پر عمودي محور معادله ترتيبوؤ او د حل په نتيجه کې $\mathbf{T}$ پيدا کيږي.

$$\mathbf{ma} = -\mathbf{mg} + \mathbf{T} \Rightarrow \mathbf{T} = \mathbf{m(a+g)} = \mathbf{2000\ Kg(1+9.81)} = \mathbf{21,6\ KN}$$

4. سوال:

د (13- 25 شکل) مطابق ، يوه مادي نقطه د ځمکې له سطحې څخه عموداً پورته په لومړني سرعت ، $\mathbf{v_0} = \sqrt{\mathbf{2gR}}$ سره توغول شويده ($-\mathbf{v_0}$ دوهم کيهاني سرعت دی). د هوا له مقاومت څخه صرف نظر شوی دی ، د حرکت معادله يې پيدا کړئ.



13-25 شـــکل

حل:

د محور مبدأ د ځمکې مرکز ټاکو ، او محور د نقطې د حرکت په سمت موجه کوؤ. پر نقطه باندې يواځې د جاذبې قوه چې معکوساً متناسب په مربع د فاصلې ده عمل کړي ، $\mathbf{F=\frac{K}{x^2}}$. د $\mathbf{K}$ پيدا کولو لپاره داسې انګېرو چې که $\mathbf{x=R}$ وي نو $\mathbf{F=mg}$ ده. نو $\mathbf{K=mgR^2}$ ، او $\mathbf{F=\frac{mgR^2}{x^2}}$.

پر $\mathbf{x}$ محور باندې په مرتسم شکل د حرکت تفاضلي معادله ترتيبوؤ:

$$\mathbf{m\ddot{x}=-\frac{mgR^2}{x^2}}$$

دوهم مشتق پدې ډول ليکو:

$$\mathbf{\ddot{x}=\frac{d\dot{x}}{dt}\cdot\frac{dx}{dx}=\dot{x}\cdot\frac{d\dot{x}}{dx}}$$

نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\dot{x}\cdot\frac{d\dot{x}}{dx}=-\frac{gR^2}{x^2}}$$

که انتګرال ئې واخلو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\frac{\dot{x}^2}{2}=\frac{gR^2}{x}+C_1}$$

د حرکت ابتدائي شرايط:

$$\mathbf{t=0\,;\qquad x=R\,;\qquad \dot{x}=v_0=\sqrt{2gR}}$$

که دغه شرايط په معادله کې وضع شي نو $\mathbf{C_1=0}$ شي. او معادله به دغه شکل اختيار کړي:

$$\mathbf{\frac{\dot{x}^2}{2}=\frac{gR^2}{x}}$$

بيا هم که متحول تنظيم شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\sqrt{x}\,dx=\sqrt{2g}\,R\,dt}$$

انتګرال ئې اخلو:

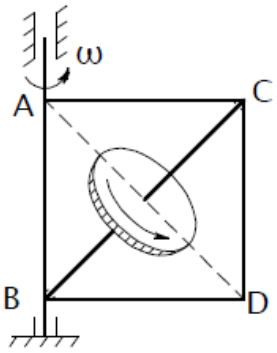
$$\mathbf{\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}=\sqrt{2g}\,R\,t+C_2}$$

له لومړنيو شرايطو څخه $\mathbf{C_2=\frac{2}{3}R^{\frac{3}{2}}}$ دی. که نومورې قيمت په معادله کې وضع شي نو د حرکت قانون به پدې ډول حاصل کړو:

$$\mathbf{x=\left[R^{\frac{3}{2}}+\frac{3R}{2}\sqrt{2g}\,t\right]^{\frac{2}{3}}}$$

5. سوال:

د (13- 26 شکل) مطابق ، د يوه چوکاټ چې اضلاع ئې $\mathbf{a}$ او زاويوي سرعت ئې $\boldsymbol{\omega}$ دی ، د $\mathbf{CB}$ محور په دور يو خرخ چې کتله ئې $\mathbf{m_1}$ ده تاويږي. که د چوکاټ کتله $\mathbf{m_2}$ وي نو د سيستم د حرکت مقدار پيدا کړئ.



شـــکل 26-13 3

حل:

د حرکت مقدار چې يو وکټوري کميت دی ، د چوکاټ او څرخ د حرکت په مقدار سره مساوي دی.

$$\vec{\mathbf{Q}} = \vec{\mathbf{q}}_1 + \vec{\mathbf{q}}_2 ;$$

$$\mathbf{q_1} = \mathbf{m_2} \cdot \mathbf{v_2} = \mathbf{m_2} \cdot \frac{\boldsymbol{\omega a}}{\mathbf{2}} ;$$

$$\mathbf{q_2} = \mathbf{m_1} \cdot \mathbf{v_2} = \mathbf{m_1} \cdot \frac{\boldsymbol{\omega a}}{\mathbf{2}} ;$$

مونږ فرض کوؤ چې $\mathbf{m_1}$; $\mathbf{m_2}$ کتلې د اجسامو په اړونده مرکزو کې متمرکزې دي. نو د څرخ د مرکز سرعت نظر څرخ ته صفر دی. او د څرخ کتله يوازې د چوکاټ سره په حرکت کې اشتراک کوي او سرعت ئې د چوکاټ د مرکز له سرعت سره مطابقت کوي. د حرکت مقدار ئې په يوه مستقيم هم جهت واقع دی. نو:

$$\mathbf{Q} = \mathbf{q_1} + \mathbf{q_2} = \frac{(\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2})\mathbf{a}\boldsymbol{\omega}}{\mathbf{2}}$$

دغه وکټور د چوکاټ پر سطحه عمود د دوران پر سمت موجه دی.

6. سوال:

د يوې مادي نقطې چې پر ميلې ځوړند ده هغه لومړنی سرعت پيدا کړئ چې په نتيجه کې ئې په پورتنې موقعيت کې پر ميلې هېڅ کوم فشار وارد نشي. د ميلې اوږدوالی $\boldsymbol{\ell}$ دی.

حل:

د کنټيک انرژۍ د بدلون له قضيې څخه کار اخلو او ليکو چې:

$$\frac{\mathbf{mv^2}}{\mathbf{2}} - \frac{\mathbf{mv_0{}^2}}{\mathbf{2}} = -\mathbf{P} \cdot \mathbf{2}\boldsymbol{\ell} ;$$

$$\frac{\mathbf{mv_0{}^2}}{\mathbf{2}} = \frac{\mathbf{mv^2}}{\mathbf{2}} + \mathbf{mg} \cdot \mathbf{2}\boldsymbol{\ell} \Rightarrow \mathbf{v_0{}^2} = \mathbf{v^2} + \mathbf{4g}\boldsymbol{\ell}$$

ددې لپاره چې پر ميلې کوم فشار وارد نه وي نو په پورتنې موقعيت کې انرشيا قوه بايد د نقطې د وزن سره برابره وی يانې:

$\mathbf{mg = ma_n}$; $\mathbf{P = \mathcal{I}}$;

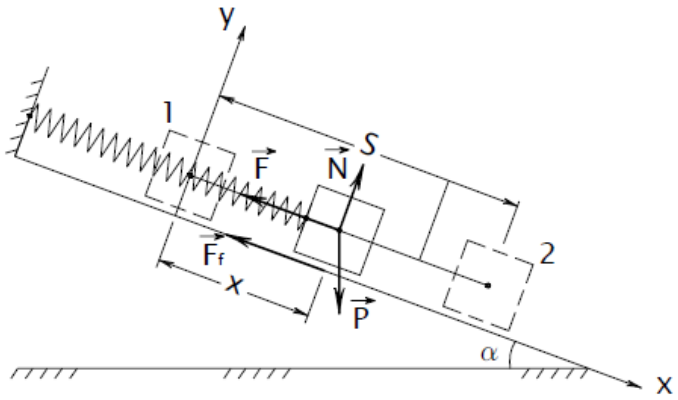
$\mathbf{a_n = \frac{v^2}{\ell} = g \Rightarrow v^2 = g\ell}$;

که د $\mathbf{v^2}$ قیمت په پورتنۍ معادله کې وضع شي نو وبه لرو چې:

$\mathbf{{v_0}^2 = g\ell + 4g\ell = 5g\ell}$; $\mathbf{v_0 = \sqrt{5g\ell}}$

7. سوال:

په (13- 27 شکل) کې یو جسم پر مایله سطحه باندې پر سپرېنګ چې د سختۍ ضریب ئې **C** دی وصل او بې له لومړني سرعت څخه آزاد پرېښودل شویدي. که پر سطحه باندې ئې د اصطکاک ضریب **f** وي ، نو د سپرېنګ د اوږدېدو اعظمي اندازه **S** پیدا کړئ. $\mathbf{f < tan\ \alpha}$ ده.



27-13 شـــکل

حل:

جسم د حرکت په نتیجه کې له **1** موقعیت څخه **2** ته انتقال کوي او د کینیټیک انرژۍ د تغیر قضیې له مخې لیکو چې:

$\mathbf{\frac{m{v_2}^2}{2} - \frac{m{v_1}^2}{2} = A_{12}}$

پر جسم باندې څلور قوې عمل کړي. خو دا چې $\mathbf{v_1 = v_2 = 0}$ دی نو په نومورې انتقال کې د قوۀ د کارونو مجموعه مساوي په صفر ده یانې:

$\mathbf{A_{12} = 0}$

$\mathbf{A_{12} = A_{12}(\vec{P}) + A_{12}(\vec{F_f}) + A_{12}(\vec{F}) + A_{12}(\vec{N}) = 0}$

دا چې $\mathbf{P = mg}$ ، $\mathbf{F = cx}$ ، $\mathbf{F_f = fP\cos\alpha}$ دی نو لیکو چې:

$$\mathbf{A_{12} = PS\sin\alpha - F_fS - \int_0^S cx\,dx + N\cos 90^\circ \cdot S = 0}$$

که قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

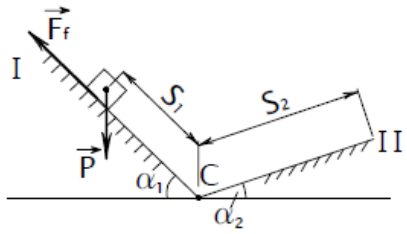
$$PS\sin\alpha - fPs\cos\alpha - \frac{cs^2}{2} = 0$$

او S به مساوي شي په:

$$S = \frac{2mg\,(\sin\alpha - f\cos\alpha)}{c}\ ;$$

8. سوال:

يو جسم په لومړۍ مايله سطحه باندې په ښوئېدو پيل کړي (13- 28 شکل). د S_1 فاصلې له وهلو وروسته په دويمه مايله سطحه پورته حرکت ته دوام ورکوي. د درېدو S_2 فاصله ئې پيدا کړئ که چېرې پر سطحو باندې ئې د اصطکاک ضريبونه φ_1 او φ_2 وي.



شـــکل 28-13

حل:

دلته بيا هم د کنيتيک انرژۍ د بدلون له قضيې څخه کار اخلو او ليکو چې:

I - پر لومړۍ سطحه:

$$\frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = \sum A_{1C}\ ;$$

$$A_{1C} = P\sin\alpha_1 S_1 - F_f \cdot S_1\ ;$$

$$v_0 = 0\ ; \qquad \frac{mv_1^2}{2} = mgS_1\sin\alpha_1 - mg\cos\alpha_1 S_1\varphi_1)\ ;$$

$$v_1^2 = 2gS_1(\sin\alpha_1 - \varphi_1\cos\alpha_1)$$

II - پر دوهمه سطحه

$$\frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = \sum A_{2C}\ ; \qquad A_{2C} = -P\sin\alpha_2\, S_2 - P\cos\alpha_2\, S_2\varphi_2\ ;$$

$$v_2 = 0\ ; \qquad -\frac{mv_1^2}{2} = -mgS_2\sin\alpha_2 - mg\cos\alpha_2\, S_2\varphi_2)\ ;$$

قيمتونه وضع کوؤ:

$$2g\,S_1(\sin\alpha_1 - \varphi_1\cos\alpha_1) = 2g\,S_2(\sin\alpha_2 + \varphi_2\cos\alpha_2);$$

$$S_2 = S_1\frac{\sin\alpha_1 - \varphi_1\cos\alpha_1}{\sin\alpha_2 + \varphi_2\cos\alpha_2}\ ;$$

که په نظر کې ولرو چې تانجانت د زاوئې د اصطکاک مساوي دی په ضريب د اصطکاک سره:

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \varphi$$

نو په نهائي تحليل کې ليکلای شو چې:

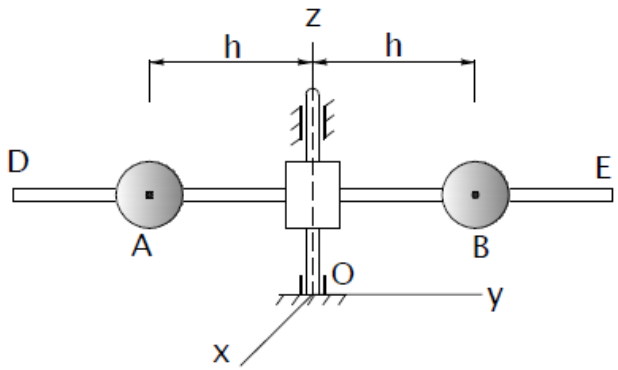
$$S_2 = S_1 \frac{\cos \varphi_2 \sin(\alpha_1 - \varphi_1)}{\cos \varphi_1 \sin(\alpha_2 + \varphi_2)} ;$$

څوارلسم څپرکی

14-1. نظر محور ته د جسم انرشیأ مومنټ

دا چې د کتلې مرکز موقعیت د سیستم د کتلې تقسیمات په پوره شکل نه تمثیلوي نو په میخانیک کې د کتلې د تقسیماتو لپاره یوه بله مشخصه چې د انرشیأ مومنټ ئې بولي هم شته (14-1 شکل). نظر **oz** محورته د یوه جسم (سیستم) د انرشیأ مومنټ (یا محوري انرشیأ مومنټ) هغې سکالري کمیت ته وائي چې د جسم (سیستم) د ټولو نقطو د کتلو او تر محور پورې په مربع فاصلې د ضرب حاصل په مجموع سره مساوی دي:

$$\mathcal{J}_z = \sum \mathbf{m_k h_k}^2$$



1-14 شـــکل

له تعریف څخه معلومیږي چې نظر هر محور ته د جسم (سیستم) د انرشیأ مومنټ د صفر خلاف یو مثبت کمیت دی. په دوراني حرکت کې محوري انرشیأ مومنټ داسې رول لوبوي لکه چې په انتقالي حرکت کې ئې کتله لوبوي یانې محوري انرشیأ مومنټ په دوراني حرکت کې د جسم د انرشیأ معیار ټاکي.

که چېرې په شکل کې له محور څخه د ګلولو فاصلې په مساوي توګه زیاتې شي نو د کتلو په تقسیمات کې توپیر راځي خو د کتلې د مرکز موقعیت ثابت پاتې کیږي.

په **SI** سیستم کې د انرشیأ مومنټ واحد $\mathbf{1\ Kgm^2}$ او په $\mathbf{MKg_fS}$ کې ئې $\mathbf{1\ Kg\ m\ sec^2}$ دی. دا چې د محوراتو په نسبت د جسم د نقطو فاصلې د هغوی د کاردېناتو له مخې پیدا کیږي نو محوري انرشیأ مومنټونه مساوي کیږی په:

$$\mathcal{J}_x = \sum \mathbf{m_k}(\mathbf{y_k}^2 + \mathbf{z_k}^2)\ ;$$

$$\mathcal{J}_y = \sum \mathbf{m_k}(\mathbf{z_k}^2 + \mathbf{x_k}^2)\ ;$$

$$\mathcal{J}_z = \sum \mathbf{m_k}(\mathbf{x_k}^2 + \mathbf{y_k}^2)\ ;$$

په ځینو وختو کې له انرشیأ شعاع څخه کار اخیستل کیږي.

نظر محورته د يوه جسم انرشيأ شعاع هغه خطي فاصله $\boldsymbol{\rho_i}$ ده چې د لاندې فرمول په مرسته پيدا کيږي:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_z = M\,\rho_i^2}$$

دلته $\mathbf{M}$ – د جسم کتله ده.

نظر يوه محور ته د يوې نقطې انرشيأ شعاع له هغې فاصلې څخه عبارت ده چې که چېرې په نومورې نقطه کې د جسم ټوله کتله متمرکزه شي ترڅو د هغې انرشيأ مومنټ د ټول جسم په انرشيأ مومنټ سره مساوی شي. د انرشيا شعاع له مخې د جسم انرشيأ مومنټ پيدا کولای شو او برعکس انرشيأ شعاع هم پيدا کيږي.

کله چې د يوه جسم انرشيأ مومنټ پيدا کوؤ نو هغه په کوچنيو برخو وېشو او وروسته ېې انتګرال اخلو مثلاً:

$$\mathbf{dm = \rho\,dv}$$

دلته $\boldsymbol{\rho}$ – د جسم کثافت او $\mathbf{v}$ – حجم دی:

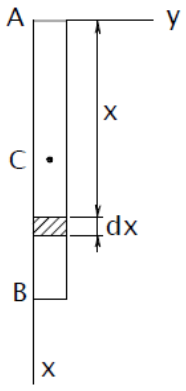
$$\boldsymbol{\mathcal{I}_z = \int_{(v)} h^2 dm = \int_{(v)} \rho\, h^2 dv}\ ;$$

د ځينو اجسامو لپاره انرشيأ مومنټونه پيدا کوؤ:

1 - د متجانسې ميلې لپاره چې اوږدوالی ېې ℓ او کتله ېې M ده:

د $\mathbf{Az}$ محور په نسبت ېې انرشيأ مومنټ پيدا کوؤ. د $\mathbf{AB}$ په امتداد $\mathbf{Ax}$ محور ټاکو او د هر ساده اوږدوالي $\mathbf{dx}$ لپاره $\mathbf{h = x}$ سره دی او کتله ېې $\mathbf{dm = \rho\,dx}$ ده ، دلته $\boldsymbol{\rho = \frac{M}{\ell}}$ يانې کتله پر واحد طول ده (2-14 شکل). نو د فرمول له مخې ليکلای شو چې:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_A = \int_0^{\ell} x^2 dm = \rho \int_0^{\ell} x^2 dx = \rho\,\frac{\ell^3}{3}}$$



2-14 شـــکل

که د $\boldsymbol{\rho}$ قيمت وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_A = \frac{1}{3} m \ell^2}$$

د مرکزي محور له مخې ئې انرشیأ مومنټ مساوي کیږي په:

$$\mathcal{I}_C = 2\int_0^{\ell/2} x^2 dm = 2\frac{m}{\ell}\int_0^{\ell/2} x^2 dx = 2\frac{m}{\ell}\frac{\ell^3}{3\cdot 8} = \frac{1}{12}m\ell^2$$

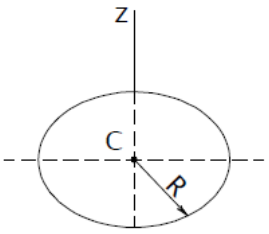
(دوې نیمائي برخې $\ell/2$):

2 - د نرۍ ګردې حلقې لپاره چې شعاع ئې R او کتله ئې M ده:

دا چې د حلقې ټولې نقطې د Cz محور څخه په یوه فاصله $h_k = R$ پرتې دي نو د فرمول له مخې لیکو چې:

$$\mathcal{I}_C = \sum m_k R^2 = (\sum m_k)R^2 = MR^2$$

همدغه نتیجه د نازکې منځ خالي استوانې لپاره چې کتله ئې M اوشعاع ئې R وي هم صدق کوي (14- 3 شکل).



14-3 شـــکل

3 - دایروي ډسک او یا استوانه چې شعاع ئې R اوکتله ئې M وي:

نظر مرکزي محور ته چې د ډسک له مرکز څخه تېرېږي انرشیأ مومنټ پیدأ کوؤ(14- 4 شکل). ددې موخې لپاره په r شعاع سره یوه حلقه چې پنډوالی ئې dr دی جدأ کوؤ. ددې حلقې مساحت $2\pi rdr$ اوکتله ئې $dm = \rho 2\pi rdr$ ده.

دلته $\rho = \frac{M}{\pi R^2}$ یانې کتله پر واحد د مساحت ده.

د فرمول له مخې دساده حلقې لپاره به ولرو چې:

$$d\mathcal{I}_C = r^2\, dm = 2\rho\pi r^3 dr$$

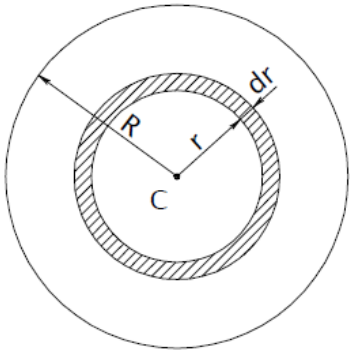
او مکمل ډسک لپاره:

$$\mathcal{I}_C = 2\rho\pi\int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2}\rho\pi R^4$$

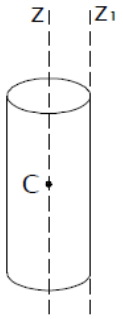
که د ρ قیمت وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathcal{I}_C = \frac{1}{2}MR^2$$

همدا ډول نتیجه د استوانې لپاره چې کتله ئې M اوشعاع ئې R وي لاسته راځي (14- 5 شکل).



4-14 شـــکل



5-14 شـــکل

4 - مستطيلي ډوله ورقه ، مخروط ، کره:

که د جزياتو نه ئې صرف نظر وکړو نو د پورتنيو اجسامو لپاره به ولرو چې:

a) مستطيلي ورقه چې کتله ئې **M** او ابعاد ئې **a** او **b** وي او محورونه د **a** او **b** په امتداد کښل شوی وي نو:

$$\mathcal{I}_x = \frac{1}{3}\mathbf{Mb^2}\ ; \qquad \mathcal{I}_y = \frac{1}{3}\mathbf{Ma^2}\ ;$$

b) د مخروط لپاره چې کتله ئې **M** او د قاعدې شعاع ئې **R** وي (د مخروط محور **z** له مخې).

$$\mathcal{I}_z = \mathbf{0.3\ MR^2}\ ;$$

c) د کرې لپاره چې کتله ئې **M** او شعاع ئې **R** وي (د کرې قطر **z** له مخې).

$$\mathcal{I}_z = \mathbf{0.4\ MR^2}$$

د غير متجانسو او غير منظمو اجسامو لپاره انرشيأ مومنټونه په تجربوي ډول پيدا کيږي .

نظر موازي محورونوته د اجسامو انرشيائي مومنټونه (د کيو کنز قضيه)

د مختلفو محورونو په نسبت د جسم انرشيائي مومنټونه سره توپير لري ، خو که د کوم محور په نسبت د يوه جسم انرشيائي مومنټ معلوم وي نو موازي هغې ته د بل محور په نسبت انرشيائي مومنټ دا ډول پيدا کيږي:

$$\mathcal{I}_z = \mathcal{I}_{Cz} + \mathbf{Md^2}\ ;$$

دلته $-\mathcal{I}_{Cz}$ انرشيأ مومنټ نظر مرکزي محورته ، او $-\mathcal{I}_z$ انرشيأ مومنټ نظر هر بل موازي مرکزي محورته دی ، يانې: نظر يوه محور ته د جسم انرشيأ مومنټ مساوي دی په انرشيأ مومنټ نظر مرکزي موازي محورته جمع د جسم کتله ضرب د محورونو تر منځ مربع فاصله.

له فرمول څخه معلوميږي چې $\mathcal{I}_z > \mathcal{I}_{Cz}$ څخه دی نو د مرکزي محور په نسبت د بل هر موازي محور په پرتله انرشيأ مومنټ کوچنی دی.

14-1 مثال:

د متجانسې میلې لپاره چې اوږدوالی یې $\boldsymbol{\ell}$ او کتله یې $\mathbf{M}$ ده د مرکزي $\mathbf{C}$ محور په نسبت انرشیأ مومنټ پیدا کړئ (14- 2 شکل).

حل:

که د ګیو ګنز له قضیې څخه کار واخلو نو د فرمول له مخې لیکلای شو چې:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_C = \mathcal{I}_A - Md^2}\ ;$$

دلته $\mathbf{d} = \frac{\boldsymbol{\ell}}{\mathbf{2}}$ ده که قیمتونه وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_C = \frac{1}{3}M\ell^2 - \frac{1}{4}M\ell^2 = \frac{1}{12}M\ell^2}$$

او دا قیمت مو پخوا هم پلاس راوړی وؤ.

14- 2 مثال:

د استوانې د $\mathbf{z_1}$ محور په نسبت چې مرکزي ته موازي دی انرشیأ مومنټ پیدا کوؤ (14- 5 شکل).

حل:

د ګیو ګنز د قضئې له مخې لیکو:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_{z_1} = \mathcal{I}_C + Md^2}$$

دلته $\mathbf{d = R}$ او $\boldsymbol{\mathcal{I}_C = \frac{1}{2}MR^2}$ دی ، که دغه قیمتونه په فرمول کې وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_{z_1} = \frac{1}{2}MR^2 + Md^2 = \frac{3}{2}MR^2}$$

فرارالمرکز انرشیا ئي مومنټونه

نظر یوه محورته د جسم انرشیائي مومنټ هم د کتلې تقسیمات په کامله توګه نه شي مشخص کولای. د بېلګې په توګه که چېرې $\mathbf{DE}$ میلې ته په $\mathbf{oyz}$ مستوي کې داسې دور ورکړو چې د $\mathbf{oz}$ محور سره ئې زاویه قایمه پاتې نه شي (14- 1 شکل) او د محور سره ئې $\mathbf{h}$ فاصله د ګلوله په بې ځایه کولو ثابته وساتو نو پدې صورت کې به د کتلې د مرکز په موقعیت او د $\mathbf{oz}$ محور په نسبت انرشیأ مومنټ کې به کوم تغیر رامنځ ته نشي خو د کتلې په تقسیمات کې بدلون راځي (د $\mathbf{oz}$ محور په نسبت تناظر له منځه ځي) چې دا حالت د سیستم د دوران په وخت کې په بلبرېنګونو اضافي فشار واردوي. نو پداسې حالتونو کې چې د کتلو غیر تناظر په نظر کې نیسي د فرارالمرکز انرشیائي مومنټونو څخه کار اخلي. دغه مومنټونه مساوي دي په:

$$\boldsymbol{\mathcal{I}_{xy} = \sum m_k x_k y_k}\ ; \qquad \boldsymbol{\mathcal{I}_{yz} = \sum m_k y_k z_k}\ ; \qquad \boldsymbol{\mathcal{I}_{zx} = \sum m_k z_k x_k}\ ;$$

فرارالمرکز انرشیائي مومنټونه د محوري سره دا توپیر لري چې دوی مثبت ، منفي او په ځینو حالاتو کې مساوي په صفر هم کېدای شي ، خو محوري انرشیاء مومنټ مثبت او د صفر خلاف کمیت دی.

14- 2 . د سيستم کنتيک انرژي

د سيستم کنتيک انرژي هغه سکالري کميت دی چې د سيستم د ټولو نقطو په کنتيک انرژۍ سره مساوي ده ، يانې:

$$\mathbf{T} = \sum \frac{\mathbf{m_k v_k}^2}{\mathbf{2}} ;$$

دا چې کنتيک انرژي د سيستم د انتقالي او دوراني حرکتونو غوره مشخصه ده نو ځکه د کنتيک انرژۍ د تغير له قضئې څخه زيات کار اخيستل کيږي. د جسم د حرکت په مختلفو حالاتو کې کنتيک انژي دا ډول پيدا کيږي:

1 - **انتقالي حرکت:** پدې حرکت کې د جسم ټولې نقطې يو ډول سرعتونه لري او د کتلې د مرکز سرعت ئې هم د نورو نقطو پشان دی نو ځکه ليکلای شو چې: $\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{k} = \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{C}$ ، پدې حرکت کې کنتيک انرژي مساوي ده په:

$$\mathbf{T} = \sum \frac{\mathbf{m_k v_C}^2}{\mathbf{2}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \left(\sum \mathbf{m_k} \right) \cdot \mathbf{v_C}^2 = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \mathbf{M} \cdot \mathbf{v_C}^2;$$

يانې: په انتقالي حرکت کې د جسم کنتيک انرژي د جسم د کتلې او د کتلې د مرکز سرعت مربع د ضرب حاصل په نيمائي سره مساوي ده. دا کميت د حرکت په جهت پورې اړه نلري.

2 - **دوراني حرکت:** که چېرې يو جسم د کوم محور $(\mathbf{oz})$ په ګرد چاپير دوراني حرکت اجرأ کوي نو د کيفي نقطې سرعت ئې $\mathbf{v_k} = \boldsymbol{\omega} \mathbf{h_k}$. دلته $-\mathbf{h_k}$ د دوران له محور څخه د $\mathbf{K}$ نقطې فاصله او $-\boldsymbol{\omega}$ د جسم زاويوي سرعت دی. نو پدې حرکت کې کنتيک انرژي مساوی ده په:

$$\mathbf{T} = \sum \frac{\mathbf{m_k} \boldsymbol{\omega}^2 \mathbf{h_k}^2}{\mathbf{2}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \left(\sum \mathbf{m_k h_k}^2 \right) \cdot \boldsymbol{\omega}^2;$$

د قوس داخل کميت نظر $\mathbf{z}$ محور ته د جسم انرشيأ مومنټ دی نو ليکلای شو چې:

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \boldsymbol{\mathcal{J}}_\mathbf{z} \cdot \boldsymbol{\omega}^2$$

يانې: په دوراني حرکت کې د جسم کنتيک انرژي مساوي ده د انر شيأ مومنټ او زاويوي سرعت مربع د ضرب حاصل په نيمائي سره ، او د دوران په جهت پورې اړه نه لري.

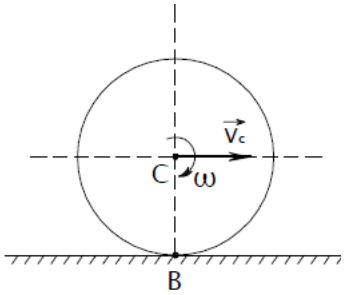
3 - **مسطح موازي حرکت:** دا چې نوموړی حرکت له دوؤ حرکتونو څخه تشکيل دی او دا حرکتونه د جسم د کتلې د مرکز له مخې مشخص کيږي نو ليکلای شو چې:

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \mathbf{M v_C}^2 + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \boldsymbol{\mathcal{J}}_\mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\omega}^2 ;$$

يانې: په مسطح موازي حرکت کې د جسم کنتيک انرژي مساوي ده د کتلې د مرکز سرعت سره په انتقالي حرکت کې او د کتلې د مرکز پدور په دوراني حرکت کې د انرژيو د جمعې په حاصل سره.

14- 3 مثال:

يو سلنډر چې کتله يې $\mathbf{M}$ او د مرکز سرعت يې $\mathbf{v_C}$ دی بې له ښوئېدو لول خوري کنتیک انرژي يې پيدا کړئ (14- 6 مثال).



6-14 شـــکل

حل:

داچې سلنډر مسطح موازي حرکت اجرأ کوي نو کنتیک انرژي يې مساوي ده په:

$$\mathbf{T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}\mathcal{I}_C \cdot \omega^2}\ ;$$

د سلنډر لپاره انرشيأ مومنټ مساوي دی په:

$$\mathbf{\mathcal{I}_C = 0.5\ MR^2}$$

دلته $\mathbf{R}-$ د سلنډر شعاع ده.

له بلې خوا $\mathbf{B}$ نقطه د سرعتونو لحظوي مرکز دی نو:

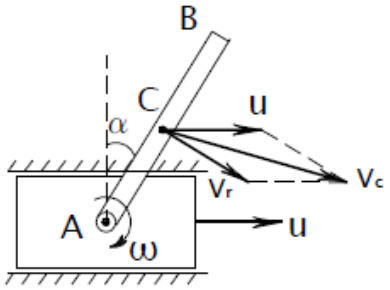
$$\mathbf{v_C = \omega \cdot BC = \omega \cdot R}$$

لدې ځايه $\mathbf{\omega = \frac{v_C}{R}}$. که قيمتونه په فرمول کې وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{4}MR^2 \cdot \frac{v_C^2}{R^2} = \frac{3}{4}Mv_C^2}$$

14- 4 مثال:

د (14- 7 شکل) سره سم د ميخانېزم يوه مستطيلي پرزه په $\mathbf{u}$ سرعت سره انتقالي حرکت اجرأ کوي او $\mathbf{AB}$ ميله د $\mathbf{A}$ په دور دوراني حرکت هم اجرأ کوي نو د ميلې په ټاکلی موقعيت کې کنتیک انرژي محاسبه کړئ. د ميلې کتله $\mathbf{M}$ او اوږدوالی $\boldsymbol{\ell}$ دی.



7-14 شـــکل

حل:

دا چې میله په دوؤ حرکتونو کې اشتراک کوي یانې ، مرکب (مسطح موازي) حرکت اجراً کوي نو لیکلای شو چې:

$$\mathbf{T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}\mathcal{J}_C \cdot \omega^2}\ ;$$

د $\mathbf{C-}$ نقطې سرعت د دوؤ سرعتونو $\mathbf{u}$ او $\mathbf{v_r}$ څخه تشکیل دی نو:

$$\mathbf{v_C^2 = u^2 + v_r^2 + 2u\, v_r \cos\alpha}$$

دلته $\mathbf{-v_r = \frac{\ell}{2} \cdot \omega}$; زاویوي سرعت $\boldsymbol{\omega}$ د $\mathbf{C}$ مرکز پدور او د $\mathbf{A}$ پدور یو ډول دی ځکه هغه د قطب په ټاکلو پورې اړه نلري.

لکه چې مو لوستي دي د میلې انرشیأ مومنټ نظر مرکزي محورته مساوي دی (د ګیو ګنز قضیې له مخې):

$$\mathbf{\mathcal{J}_C = \mathcal{J}_A - Md^2}\ ; \quad \mathbf{d = \frac{\ell}{2}}$$

نو:

$$\mathbf{\mathcal{J}_C = \frac{1}{12}M\ell^2}$$

که په فرمول کې قیمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T = \frac{1}{2}M(u^2 + v_r^2 + 2u\, v_r \cos\alpha) + \frac{1}{24}M\ell^2\omega^2 =}$$

$$\mathbf{= \frac{1}{2}Mu^2 + \frac{1}{6}M\ell^2\omega^2 + \frac{1}{2}M\ell\omega u \cos\alpha}$$

باید ووایو چې پدې حالت کې کنتیک انرژي په خالصو دوؤ انرژیو سره نه مساوي کیږي او دا هغه وخت صدق کوي چې د دوران محور د کتلې له مرکز څخه تېر شي خو دلته $\mathbf{A}$ محور له مرکز څخه نه تېریږي. نو کنتیک انرژي باید پدې ډول - $\mathbf{T = \frac{1}{2}Mu^2 + \frac{1}{2}\mathcal{J}_A\omega^2}$ محاسبه نشي.

په ځینو حالاتو کې د کار محاسبه

د قوؤ د کار محاسبه مو مخکې تر یوې اندازې څېړلې ده خو دلته ځینې اضافي معلومات وړاندې کوؤ:

1 - د ثقل قوې کار: د یوې ذرې چې وزن ئې $\mathbf{P_k}$ دی د ثقل قوې کار مساوي دی:

$$\mathbf{P_k(z_{k0} - z_{k1})}$$

دلته $\mathbf{z_{k0}}$ او $\mathbf{-z_{k1}}$ هغه کاردینات دي چې د ذرې لومړنی او آخري موقعیت ټاکي ، نو د مکمل سیستم لپاره به ولرو چې:

$$\mathbf{A = \sum P_k z_{k0} - \sum P_k z_{k1} = P(z_{c0} - z_{c1}) = \pm Ph_c}$$

دلته $\mathbf{P-}$ د سیستم وزن ، $\mathbf{-h_c-}$ د ثقل مرکز (یا دکتلې مرکز) عمودي انتقال دی. یانې د ثقل قوې کار چې په یوه سیستم باندې عمل کړي د ثقل مرکز (یا د کتلې مرکز) په انتقال کې د محصلې $\mathbf{P}$ په کار سره مساوي دی.

2 - په دوراني حرکت کې د قوۀ کار: په (14- 8 شکل) کې د $\mathbf{F}$ قوې چې پر جسم عمل کړي ساده کار مساوي دی په:

$$\mathbf{dA = F_\tau\, ds = F_\tau h\, d\varphi}$$

دلته $\mathbf{ds = h\, d\varphi}$; $\mathbf{d\varphi}$ د جسم د دوران زاويه ده.

د شکل څخه معلوميږي چې:

$$\mathbf{F_\tau h = m_z(F)}$$

نو دوراني مومنټ $\mathbf{M_z = m_z(F)}$ او ساده کار:

$$\mathbf{dA = m_z\, d\varphi}$$

يانې په دوراني حرکت کې ساده کار مساوي دی په دوراني مومنټ ضرب د دوران په ساده زاوۀ سره.

د زاوۀ په نهائي قيمت کې کار مساوي دی:

$$\mathbf{A = \int_0^{\varphi_1} M_z\, d\varphi}$$

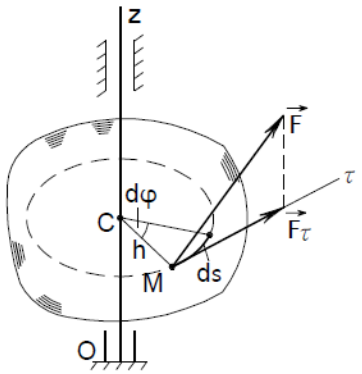
او که چېرې مومنټ ثابت وي نو:

$$\mathbf{A = M_z \varphi_1}$$

د دوران په صورت کې قدرت مساوي دی په:

$$\mathbf{W = \frac{dA}{dt} = \frac{M_z\, d\varphi}{dt} = M_z \omega}$$

د دوران په حالت کې قدرت مساوي دی په دوراني مومنټ ضرب په زاويوي سرعت سره. د ثابت قدرت په حالت کې څومره چې زاويوي سرعت کم وي په همغه اندازه دوراني مومنټ زيات دی.

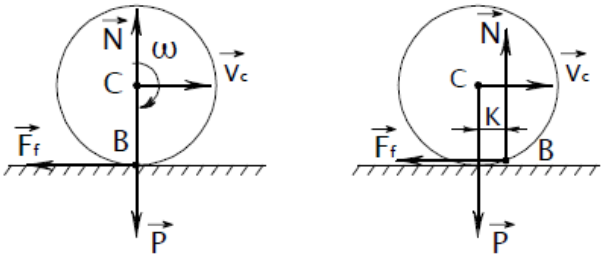


8-14 شـــکل

3 - د رغړېدونکي جسم د اصطکاک قوې کار:

د (14- 9 شکل) مطابق يو جسم چې شعاع يې $\mathbf{R}$ دی په افقي سطحه باندې بې له ښوئېدو رغړي چې په نتيجه کې يې اصطکاک قوه چې د ښوئېدو مانع ګرځي منځ ته راځي. ددې قوې ساده کار مساوي دی په:

$$\mathbf{dA = -F_f \cdot dS_B}$$



9-14 شـــکل

خو دا چې د $\mathbf{B}$ نقطه د سرعتونو لحظوي مرکز دی او سرعت يې $\mathbf{v_B = 0}$ دی او $\mathbf{dS_B = v_B dt}$ هم صفر دی. نو د هر ساده انتقال لپاره $\mathbf{dA = 0}$ دی. يانې جسم د رغړېدو په وخت کې د اصطکاک قوې $\vec{\mathbf{F_f}}$ کار چې د ښوئېدو مانع ګرځي په هر انتقال کې مساوي په صفر دی. په همدې دليل د نورمال عکس العمل $\vec{\mathbf{N}}$ کار چې په $\mathbf{B}$ نقطه باندې عمل کړي هم صفر دی (جسم مطلق سخت او شکل ته بدلون نه ورکوي). خو د رغړېدو په وخت کې د مقاومت په نتيجه کې د سطحو تر منځ تغير شکل رامنځ ته کيږي او د $(\vec{\mathbf{P}}, \vec{\mathbf{N}})$ جوړه قوه چې مومنټ يې $\mathbf{M = KN}$ دی ايجاديږي. دلته $\mathbf{-K}$ د رغړېدو اصطکاک ضريب دی. که دا په نظر کې ولرو چې د رغړېدو په وخت کې د دوران زاويه $\mathbf{d\varphi = \frac{dS_C}{R}}$ ده نو ليکلای شو چې:

$$\mathbf{dA = -KN\, d\varphi = -\frac{K}{R} N\, dS_C}$$

دلته $\mathbf{-dS_C}$ د جسم د مرکز $\mathbf{C}$ ساده انتقال دی.

که چېرې $\mathbf{N = const}$ ثابت وي نو د اصطکاک قوې مکمل کار مساوي دی په:

$$\mathbf{A = -KN\varphi = -\frac{K}{R} N\, S_C}$$

14-3 . د سيستم د کنتيک انرژۍ د تغير قضيه

لکه چې معلومه ده د سيستم د يوې نقطې لپاره چې کتله يې $\mathbf{m_K}$ او سرعت يې $\mathbf{v_K}$ دی ليکلای شو چې:

$$\mathbf{d\left(\frac{m_K v_K^2}{2}\right) = dA_K^e + dA_K^i}$$

دلته $\boldsymbol{dA_K^e}$; $\mathbf{-}\boldsymbol{dA_K^i}$ پر نقطه باندې د عمل کوونکو خارجي او داخلي قوؤ ساده کارونه دي.

که د سيستم د هرې نقطې لپاره دا ډول معادلې ترتيب او وروسته سره جمع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{d}\left(\sum \frac{\mathbf{m_K v_K}^2}{\mathbf{2}}\right) = \sum \boldsymbol{dA}_\mathbf{K}^\mathbf{e} + \sum \mathbf{dA}_\mathbf{K}^\mathbf{i}$$

او يا هم:

$$\mathbf{dT} = \sum \boldsymbol{dA}_\mathbf{K}^\mathbf{e} + \sum \mathbf{dA}_\mathbf{K}^\mathbf{i}$$

دغه معادله د سيستم د کنتيک انرژۍ د تغير قضيه په ډيفرېنشيل شکل ده. که ددې قضئ په اړونده حدودو کې انتګرال واخيستل شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T_1 - T_0} = \sum \mathbf{A}_\mathbf{K}^\mathbf{e} + \sum \mathbf{A}_\mathbf{K}^\mathbf{i}$$

دغه معادله د کنتيک انرژۍ د تغير قضيه په نهائي حالت کې په ګوته کوي. يانې په يوه انتقال کې د يوه سيستم د کنتيک انرژۍ تغير مساوي دی د خارجي او داخلي قوؤ د کارونو په مجموع سره په نوموړي انتقال کې.

د تغير نه منونکي سيستم لپاره د داخلي قوؤ کار صفر دی. تغير نه منونمکی سيستم هغې ته وائي چې د دوؤ نقطو تر منځ فاصله چې په هغې باندې داخلي قوې عمل کړي د حرکت په وخت کې بدلوی ونه کړي. نو:

$$\mathbf{dT} = \sum \boldsymbol{dA}_\mathbf{K}^\mathbf{e}$$

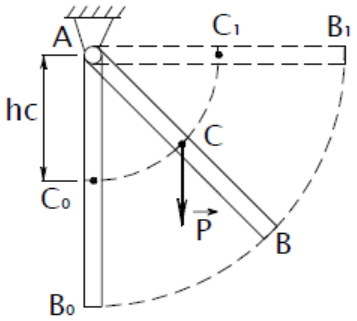
او يا هم:

$$\mathbf{T_1 - T_0} = \sum \mathbf{A}_\mathbf{K}^\mathbf{e}$$

د دې قضئ په مرسته هغه وخت مثالونه حل کيږي چې قوې ، د سيستم انتقال ، او د اجسامو سرعتونه شرکت پکښې ولري.

14-5 مثال:

AB ميله چې اوږدوالی ئې $\boldsymbol{\ell}$ او په **A** نقطه کې ځوړند ده ، هغه اصغري لومړنی زاويوي سرعت $\boldsymbol{\omega_0}$ ئې پيدا کړئ چې په نتيجه کې ئې ميله افقي حالت اختيار کړي (14-10شکل).



14-10 شـــکل

حل:

هغه کمیتونه چې د سوال په شرایطو کې اشتراک کوي عبارت دی له: ω_0 , $\omega_1 = 0$ ، P ، د سیستم انتقال (زاویه $B_0\hat{A}B_1$). نو د کنتیک انرژۍ د تغیر له قضیې کار اخلو.

$$T_1 - T_0 = \sum A_K^e$$

ددې معادلې کمیتونه پیدا کوؤ:

$$T_0 = \frac{1}{2}J_A\omega_0^2$$

که قیمتونه وضع کړو نو:

$$T_0 = \frac{1}{6}M\ell^2\omega_0^2$$

دا چې په نهائي حالت کې د میلې سرعت صفر دی نو $T_1 = 0$. دا چې رابطه A ایډیال ده نو یوازې فعالې قوې کار اجرأ کوي یانې $P = Mg$.

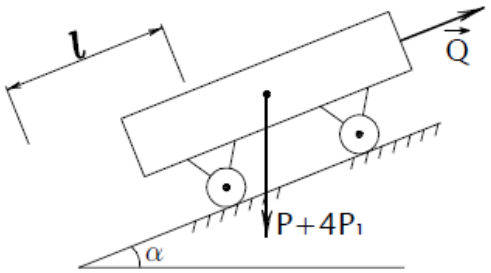
$$A^e = -Ph_C = -Mg\frac{\ell}{2}$$

که کمیتونه په معادله کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$-\frac{1}{6}M\ell^2\omega_0^2 = -Mg\frac{\ell}{2}\ ; \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{\ell}}$$

14-6 مثال:

پر مایله سطحه باندې چې افق سره $30°$ زاویه جوړوي یوه کراچي چې وزن ئې $\vec{P} = 18\ Kg$ دی د $\vec{Q} = 16\ Kg$ قوې په مرسته پورته حرکت کوي ، که د هر یوه ټایر وزن $P_1 = 2\ Kg$ وي نو $\ell = 4m$ فاصله کې د کراچۍ سرعت $\vec{v}_1$ معلوم کړئ او همدارنګه د کراچۍ تعجیل محاسبه کړئ ، که لومړنی سرعت ئې $v_0 = 0$ وي (14-11 شکل).



14-11 شـــکل

حل:

د سرعت پیدا کولو لپاره د کنتیک انرژۍ د تغیر قضیې څخه کار اخلو یانې:

$$T_1 - T_0 = \sum A_K^e$$

پدې حالت کې $\mathbf{T_0 = 0}$ او $\mathbf{T_1 = T_b + 4T_t}$ دلته $\mathbf{T_b}$ او $\mathbf{T_t}$ په ترتيب سره د باډۍ او ټاير حرکي انرژي ده.

دا چې باډي انتقالي حرکت کوي او ټايرونه مسطح موازي حرکتونه اجرأ کوي نو پدې هر حرکت کې کنتيک انرژي پيدا کوؤ:

$$\mathbf{T_b = \frac{1}{2}\frac{P}{g}v_1^2}$$

$$\mathbf{T_t = \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}v_1^2 + \frac{1}{2}\mathcal{J}_C\omega^2 = \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}v_1^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{P_1}{g}R^2\cdot\frac{v_1^2}{R^2} = \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}v_1^2 + \frac{1}{4}\frac{P_1}{g}v_1^2 =}$$

$$\mathbf{= \frac{3}{4}\frac{P_1}{g}v_1^2}$$

$$\mathbf{T_1 = T_b + 4T_t = \frac{1}{2}\frac{P}{g}v_1^2 + 4\left(\frac{3}{4}\frac{P_1}{g}v_1^2\right) = \frac{1}{2g}(P + 6P_1)\,v_1^2}$$

د قوؤ کار پيدا کوؤ، دلته دوې قوې کار اجرأ کوي، يانې: $\vec{\mathbf{Q}}$ او $\mathbf{P' = (P + 4P_1)}$. د اصطکاک قوې او نورمال عکس العمل کارونه صفر دي ځکه د سرعتونو پر لحظوي مرکز نقطه باندې چې سرعت ئې صفر دی، عمل کړي.

$$\mathbf{A(Q) = Q\cdot\ell}\,; \qquad \mathbf{A(P') = -(P + 4P_1)\,h_C = -(P + 4P_1)\cdot\ell\sin\alpha}$$

که ټول قيمتونه په معادله کې وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\frac{1}{2g}(P + 6P_1)\,v_1^2 = [Q - (P + 4P_1)\sin\alpha]\cdot\ell};$$

په نتيجه کې به ولرو چې:

$$\mathbf{v_1 = \sqrt{\frac{2g\ell[Q - (P + 4P_1)\sin\alpha]}{P + 6P_1}}} \approx \mathbf{2.8}\,m/sec$$

د تعجيل پيدا کولو لپاره په معادله کې $\boldsymbol{\ell}$ او $\mathbf{v_1 = v}$ د متحول په څېر په نظر کې نيسو، او د مشتق په صورت کې به ئې ولرو چې:

$$\mathbf{\frac{1}{g}(P + 6P_1)v\frac{dv}{dt} = [Q - (P + 4P_1)\sin\alpha]\frac{d\ell}{dt}}$$

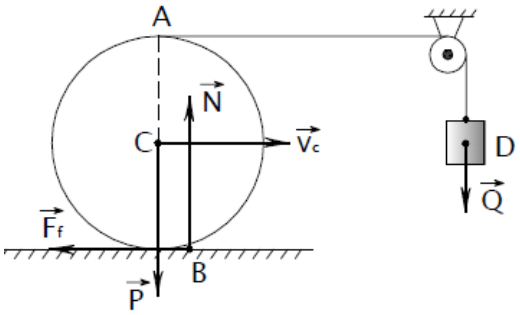
دا چې $\mathbf{\frac{d\ell}{dt} = v}$ او $\mathbf{\frac{dv}{dt} = a}$ دی نو په $\mathbf{v}$ د اختصار په صورت کې به ولرو چې:

$$\mathbf{a = \frac{Q-(P+4P_1)\sin\alpha}{P+6P_1}\cdot g} \approx \mathbf{0.98}\,m/sec^2$$

پدې مثال کې د کنتيک انرژۍ د تغير قضيې په مرسته د تعجيل پيدا کول د توجه وړ دي، چې بايد ورسره اشنا وؤ.

14- 7 مثال:

د (14- 12 شکل) سره سم يو رولر چې شعاع ئې $\mathbf{R}$ او وزن ئې $\vec{\mathbf{P}}$ دی، که د مرکز $\mathbf{C}$ نقطه ئې د سکون له حالته $\mathbf{S}$ فاصله طې کړي نو د $\vec{\mathbf{v}}_C$ سرعت، $\vec{\mathbf{a}}_C$ تعجيل ئې پيدا کړئ، د لول خوړلو ضريب ئې $\mathbf{K}$ او انرشيأ شعاع ئې $\boldsymbol{\rho_i}$ ده.



12-14 شـــکل

حل:

د $\vec{\mathbf{v}}_\mathbf{C}$ سرعت پيدا کولو لپاره د لاندې قضيې څخه کار اخلو: (د کنتيک انرژۍ د تغير قضيه).

$$\mathbf{T}-\mathbf{T_0}=\sum \mathbf{A}(\mathbf{F_K})$$

پدې مثال کې $\mathbf{T_0}=\mathbf{0}$ ده او $\mathbf{T}=\mathbf{T'}+\mathbf{T_D}$. دلته $-\mathbf{T'}$ د رولر کنتيک انرژي او $-\mathbf{T_D}$ د $\mathbf{D}$ وزن کنتيک انرژي ده.

$$\mathbf{T_D}=\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{g}}\mathbf{v_D}^2\ ; \qquad \mathbf{T'}=\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}\mathbf{v_C}^2+\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}\cdot\boldsymbol{\rho_i}^2\right)\boldsymbol{\omega}^2;$$

دا چې د $\mathbf{B}$ نقطه د سرعتونو لحظوي مرکز دی نو $\boldsymbol{\omega}=\frac{\mathbf{v_C}}{\mathbf{R}}$ او $\mathbf{v_D}=\mathbf{v_A}=\mathbf{2v_C}$ نو:

$$\mathbf{T}=\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2g}}\left[\mathbf{4Q}+\mathbf{P}\left(\mathbf{1}+\frac{\boldsymbol{\rho_i}^2}{\mathbf{R}^2}\right)\right]\mathbf{v_C}^2$$

دا چې کار $\vec{\mathbf{Q}}$ اوجوړه $(\mathbf{N}\,,\mathbf{P})$ تر سره کوي او هم $\mathbf{v_D}=\mathbf{2v_C}$ ده نو د $\mathbf{D}$ وزن انتقال يانې $\mathbf{h}=\mathbf{2S}$ او $\mathbf{A_{(Q)}}=\mathbf{Q}\cdot\mathbf{2S}$ سره مساوي ده. د لول خوړلو په مقابل کې د مقاومت (اصطکاک) قوې کار د فرمول له مخې محاسبه کوؤ.

دا چې $\mathbf{N}=\mathbf{P}=\mathbf{cost}$ دی نو:

$$\sum \mathbf{A}(\mathbf{F_K})=\boldsymbol{2QS}-\frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{PS}$$

که په معادله کې قيمتونه وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\boldsymbol{T}=\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2g}}\left[\mathbf{4Q}+\mathbf{P}\left(\mathbf{1}+\frac{\boldsymbol{\rho_i}^2}{\mathbf{R}^2}\right)\right]\mathbf{v_C}^2=\mathbf{S}(\boldsymbol{2Q}-\frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{P})$$

او $\mathbf{v_C}$ مساوي کيږي:

$$\mathbf{v_C}=\sqrt{\frac{\mathbf{2g(2QR-KP)RS}}{\mathbf{4Q\,R^2+P(R^2+\rho_i^2)}}}$$

د تعجيل پيدا کولو لپاره د تېر مثال په څېر د دوارو خواوؤ مشتق نيسو ، چې $\frac{\mathbf{ds}}{\mathbf{dt}}=\mathbf{v_C}$ سره کيږي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{a_C}=\frac{\mathbf{(2QR-KP)R}}{\mathbf{4Q\,R^2+P(R^2+\rho_i^2)}}\cdot\boldsymbol{g}$$

14-4 . د دالمبر پرنسيپ

د ډينامیک مثالونو د حل مېتود چې تر اوسه مو وڅېړلو يا د نيوټن د قوانينو پر بنسټ ولاړ ؤ او يا هم ددې قوانينو نتايج او هغه قضيې وې چې د دوی څخه استخراج شوي وي. خو د حرکت معادلې او د تعادل شرايط د نورو لارو څخه هم په لاس راځي ، چې ددغو له جملې څخه يو هم د دالمبر پرنسيپ دی.

فرضاً که د اجسامو يو سيستم د $\mathbf{n}$ مادي نقطو څخه تشکيل او د يوې نقطې کتله ئې $\mathbf{m_K}$ وي ، که په نوموړي نقطه باندې خارجي $\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}}$ او داخلي $\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{K}}$ قوې عمل وکړي او ددې په نتيجه کې $\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{K}}$ تعجيل اختيار کړي نو ليکلای شو چې:

$$\mathbf{m_K}\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{K}} = \vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}} + \vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{K}}$$

اوس که د چپ لوري کميت ښي خواته راوړو نو وبه لرو چې:

$$\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}} + \vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{K}} - \mathbf{m_K}\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{K}} = \mathbf{0}$$

دلته وکټوري کميت چې مساوي دی په حاصل ضرب د کتلې او تعجيل سره او د تعجيل په مخالف لوري موجه دی د دالمبر انرشيأ قوې په نوم يادېږي. نو د نقطې حرکت د لاندې خاصيت درلودونکی دی:

که چېرې د زمان په هره لحظه کې پر نقطه باندې برسېره پر خارجي $\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}}$ او داخلي $\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{K}}$ قوؤ انرشيأ قوه $\vec{\mathcal{J}}_{\mathbf{K}}$ هم علاوه شي نو دغه قوې يو متوازن سيستم جوړوي يانې:

$$\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}} + \vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{K}} + \vec{\mathcal{J}}_{\mathbf{K}} = \mathbf{0}$$

دغه افاده د يوې مادي نقطې لپاره د دالمبر پرنسيپ په ګوته کوي.

که چېرې د سيستم د هرې نقطې لپاره دغه ترتيب تر سره شي نو د دالمبر پرنسيپ به د سيستم لپاره ولرو:

که چېرې د زمان په هره لحظه کې پر سيستم باندې علاوه پر خارجي او داخلي قوؤ د دالمبر انرشيائي قوې هم ورزياتې شي نو د قوؤ دغه سيستم به د توازن په حالت کې وي او د ستاتيک معادلې پر دوی د تطبيق وړ دي. له ستاتيک څخه څرګنده ده چې هغه قوې چې د تعادل په حالت کې وي د دوی هندسي مجموع او د مومنټونو مجموع نظر يوه مرکز $\mathbf{O}$ ته مساوي په صفر دی. نو د دالمبر د پرنسيپ له مخې ليکلای شو چې:

$$\sum\left(\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}} + \vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{K}} + \vec{\mathcal{J}}_{\mathbf{K}}\right) = \mathbf{0}$$

$$\sum \mathbf{m_0}(\mathbf{F}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}}) + \mathbf{m_0}\left(\mathbf{F}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{K}}\right) + \mathbf{m_0}(\mathcal{J}_{\mathbf{K}}) = \mathbf{0}$$

که $\mathbf{R_i} = \sum \mathcal{J}_{\mathbf{Ki}}$; $\mathbf{M}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{0}} = \sum \mathbf{m_0}(\mathcal{J}_{\mathbf{K}})$ سره وښيو نو:

$$\sum \mathbf{F}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}} + \mathbf{R_i} = \mathbf{0}\,; \qquad \sum \mathbf{m_0}(\mathbf{F}^{\mathbf{e}}_{\mathbf{K}}) + \mathbf{M}^{\mathbf{i}}_{\mathbf{0}} = \mathbf{0}$$

د سيستم لپاره د داخلي قوؤ غوره وکټور او غوره مومنټ مساوي په صفر دی.

دلته $-\mathbf{R_i}$ او $-\mathbf{M_0^i}$ د دالمبر د انرشیأ قوؤ له غوره وکټور او نظر $\mathbf{O}$ مرکز ته له غوره مومنټ څخه عبارت دی.

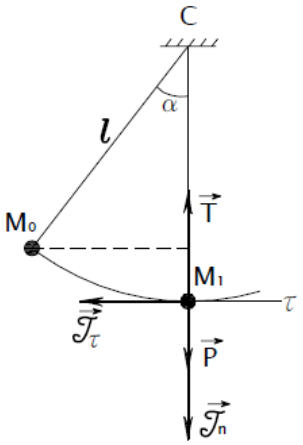
a) په انتقالي حرکت کې د کتلې د مرکز $\mathbf{C}$ په دور دورانی حرکت هېڅ وجود نه لري نو بنا پر دې مومنټونه صفر دي او انرشیأ قوې یوه محصله لري چې د جسم د کتلې په مرکز $\mathbf{C}$ کې عمل کړي ، او د تعجیل مخالف موجه ده.

b) په مسطح موازي حرکت کې دواړه قوه ئې فکټورونه وجود لري او انرشیائي مومنټ مساوي دی په $\mathbf{M_c^i} = -\mathcal{J}_\mathbf{c} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$ ، او د زاویوي تعجیل خلاف موجه دی.

c) په دوراني حرکت کې $\mathbf{R_i} = \mathbf{0}$ دی او $\mathbf{M_z^i} = -\mathcal{J}_\mathbf{z} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$ دی. که په مرتسم ډول ئې ولیکو نو د دالمبر پرنسیپ شپږ معادلې راکوي. یانې په دریو محورونو باندې د مرتسمونو مجموعه او نظر دریو محورونو ته د مومنټونو مجموعه باید مساوي په صفر وي (د مثالونو او سوالونو د حل په جریان کې به ورسره مخامخ شو).

14-8 مثال:

د (14- 13 شکل) سره سم وزن $\vec{\mathbf{P}}$ په یوه تار ځوړند له عمود څخه په $\boldsymbol{\alpha}$ زاوئ سره انحراف ورکړل شوی او د سکون له حالت څخه په حرکت پیل کوي ، د تار د کشش قوه د وزن په ښکتني موقعیت کې پیدا کړئ.



13-14 شـــکل

حل:

وزن په هغې موقعیت کې رسموؤ چې د تار د کشش قوه غوښتل شویده په وزن باندې $\vec{\mathbf{P}}$ او $\vec{\mathbf{T}}$ قوې عمل کړي په هغوی باندې انرشیأ مماسي او نورمال قوې هم ورزیاتوؤ ، او د دالمبر پرنسیپ له مخې د قوؤ دغه سیستم باید د تعادل په حالت کې وي. نو د تعادل معادله ئې په عمودي محور په مرتسم ډول ترتیبوؤ (د مجهولې قوې په امتداد).

$$\mathbf{T} - \mathbf{P} - \mathcal{J}_\mathbf{n} = \mathbf{0} \; ;$$

خو:

$$\mathcal{J}_n = m\,a_n = \frac{m\,v_1^{\,2}}{\ell}$$

v_1 په M_1 موقعیت کې د وزن سرعت دی. نو:

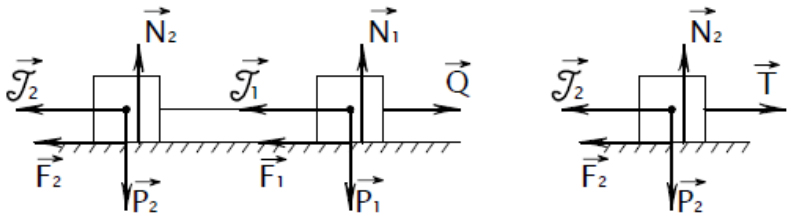
$$T = P + \mathcal{J}_n = P + \frac{m\,v_1^{\,2}}{\ell}$$

پخوا دا مثال حل شویدی ، همغه نتیجه په لاس راغله ، د v_1 پیدا کولو لپاره بیا هم د کنتیک انرژۍ د تغیر له قضئې څخه کار اخلو او اخري نتیجه تر لاسه کوؤ.

په مماسي محور باندې د معادلې له مرتسم څخه $\mathcal{J}_\tau = 0$ راکوي دا ځکه چې په M_1 نقطه کې $\frac{dv}{dt} = 0$ ده او سرعت اعظمي قیمت اخلي.

14-9 مثال:

د (14- 14 شکل) سره سم دوه جسمونه چې $\vec{P}_1$ او $\vec{P}_2$ وزنونه لري د تار به وسیله سره وصل او په افقي سطحه باندې د $\vec{Q}$ قوې په واسطه حرکت کړي د اصطکاک ضریب مساوي په f دی. د وزنونو تعجیل او د تار د کشش قوه پیدا کړئ.



14-14 شـــکل

حل:

په سیستم باندې ټولې خارجي قوې اچوؤ او د وزنونو انرشیأ قوې پرې زیاتوؤ. دا چې دواړه جسمونه انتقالي حرکت کوي نو تعجیل ئې یو ډول او مساوي په a دی. انرشیأ قوې مساوي دی $\mathcal{J}_1 = \frac{P_1}{g}\,a$ او $\mathcal{J}_2 = \frac{P_2}{g}\,a$ دی. جهتونه ئې په شکل کې ښودل شویدی. د اصطکاک قوې مساوي کیږي په:

$$F_1 = f\,P_1\,; \qquad F_2 = f\,P_2\,;$$

د دالمبر پرنسیپ له مخې د قوؤ نومورې سیستم باید د تعادل په حالت کې وي. په افقي محور باندې په مرتسم ډول د تعادل معادلې ترتیبوؤ.

$$Q - f(P_1 + P_2) - \frac{1}{g}(P_1 + P_2)a = 0\,;$$

نو د جسمونو تعجیل مساوي کیږي په:

$$a = \left(\frac{Q}{P_1+P_2} - f\right)g\,;$$

که $\mathbf{f} < \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{P_1+P_2}}$ وی نو جسمونه حرکت کوي. د نوموړي سيستم لپاره د تار د کشش قوه يوه داخلي قوه ده او د هغې د پيدا کولو لپاره جسمونه (سيستم) سره جلا کوؤ او د يوه جسم مثلاًدويم لپاره د دالمبر له پرنسيپ څخه کار اخلو. پدې جسم باندې $\mathbf{P_2}, \mathbf{N_2}, \mathbf{F_2}$ او $\mathbf{T}$ قوې عمل کړي. که د انرشيأ قوه $\mathcal{J}_z$ هم ورباندې زياته کړو نو په افقي محور باندې ځې په مرتسم ډول د تعادل معادله ترتيبوؤ.

$$\mathbf{T - f\,P_2 - \frac{P_2}{g}\,a = 0}$$

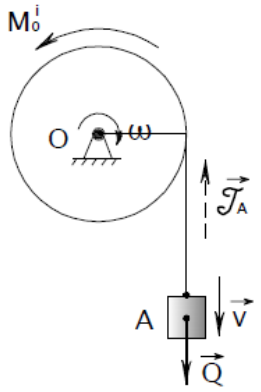
که د $\mathbf{a}$ قيمت پکې وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T = \frac{Q\,P_2}{P_1+P_2}}$$

لکه چې معلوميږي د کشش قوه په اصطکاک قوؤ پورې اړه نلري او په همغه مجموعي وزن سره به په هغه اندازه کوچنی وي په کومه چې د دوهم جسم وزن لږ وی. نو ځکه د رېل ګاډي درانده واګونونه وړاندې او سپک شاته ټرل کيږي. د بېلګې په توګه ; $\mathbf{Q = 20\ Kg}$; $\mathbf{P_1 = 40\ Kg}$; $\mathbf{P_2 = 10\ Kg}$ او حرکت هله ممکن دی چې $\mathbf{f} < 0.4$ څخه وي. پدې حالت کې د تار د کشش قوه مساوي $\mathbf{4\ Kg}$ ده. که چېرې وزنونه سره بدل کړو نو وبه لرو چې $\mathbf{T = 16\ Kg}$ کيږي. يانې د تار کشش څلور برابره زياتيږي.

14-10 مثال:

د (14- 15 شکل) سره سم يو څرخ چې وزن ئې $\mathbf{P}$ او شعاع ئې $\mathbf{r}$ ده د $\mathbf{Q}$ قوې پواسطه چې ښکته موجه ده دور خوري. که د څرخ انرشيأ شعاع $\boldsymbol{\rho_i}$ وي نو د څرخ زاويوي تعجيل او د تار د کشش قوه پيدا کړئ.



15-14 شـــکل

حل:

څرخ او وزن د يوه سيستم په څېر په نظر کې نيسو او د انرشيأ قوې ورباندې زياتوؤ. دا چې $\mathbf{A}$ وزن انتقالي حرکت کوي نو:

$$\mathcal{J}_A = \frac{Q}{g}a_A = \frac{Q}{g}r\varepsilon$$

د څرخ انرشيأ قوې جوړه تشکيلوي او انرشيأ مومنټ ئې عبارت دی له:

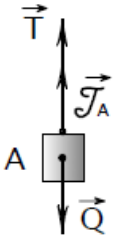
$$\mathbf{M_0^i = \mathcal{J}_0 \varepsilon = \frac{P}{g}\rho_i^2 \varepsilon}$$

او د دوران په مخالف سمت موجه دی. د دالمبر پرنسیپ له مخې د ټولو قوؤ لپاره د تعادل له شرایطوڅخه کار اخلو یانې:

$$\sum \mathbf{m_o(F_k) = 0}$$

$$\mathbf{M_0^i + \mathcal{J}_A \cdot r - Q \cdot r = 0 \Rightarrow \frac{P}{g}\rho_i^2 \varepsilon + \frac{Q}{g} r^2 \varepsilon - Qr = 0}$$

لدې ځایه به ولرو چې:



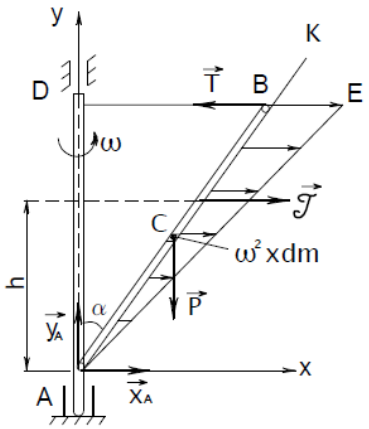
$$\mathbf{\varepsilon = \frac{Q\,g\,r}{P\,\rho_i^2 + Q\,r^2}}$$

د تار د کشش قوې پیدا کولو لپاره د **A** جسم جدأ څېړو او د تعادل لپاره ئې انرشیا قوه پرې زیاتوؤ.

$$\mathbf{T = Q - \mathcal{J}_A = Q\left(1 - \frac{r\,\varepsilon}{g}\right);} \qquad \mathbf{T = \frac{Q\,P\,\rho_i^2}{P\,\rho_i^2 + Q\,r^2}\ ;}$$

14-11 مثال:

د (14- 16 شکل) سره سم د **AB** میله د عمودي سره په **A** نقطه کې د چپړاس په شکل وصل او د افقي تار پواسطه د عمودي سره **α** زاویه جوړوي ، د شکل سره سم د تار د کشش قوه **T** پیدا کړئ. د میلې اوږدوالی $\boldsymbol{\ell}$ دی.



16-14 شـــکل

حل:

د دالمبر پرنسیپ له مخې په $\mathbf{y_A}$, $\mathbf{x_A}$, $\mathbf{T}$, $\mathbf{P}$ قوؤ باندې د انرشیأ قوه هم ورزیاتوؤ. د میلې د هرې کوچنۍ برخې لپاره چې کتله ئې $\mathbf{\Delta m}$ ده انرشیأ قوه مساوي کیږي په:

$$\mathbf{\Delta \mathcal{J} = \Delta m\, \omega^2 x}$$

دلته $\mathbf{-x}$ د دوران له محور څخه د کوچنۍ برخې فاصله ده. نو د ټولو وېشل شویو موازي قوؤ محصله د **ABE** مثلث د ثقل مرکز څخه تېریږي ، یانې د **Ax** له محور څخه په $\mathbf{h = \frac{2}{3}\ell \cos \alpha}$ فاصلې سره:

$$\mathcal{J} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{a_C} = \mathbf{M}\,\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{x_C} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}\,\boldsymbol{\omega}^2\frac{\boldsymbol{\ell}}{\mathbf{2}}\,\mathbf{sin}\,\boldsymbol{\alpha}$$

$-\mathbf{x_c}$ د ميلې د ثقل مرکز کاردېنات دی:

که دا $\sum \mathbf{m_A(F_K)} = \mathbf{0}$ معادله ترتیب کړو او بیا د $\mathcal{J}$ او $\mathbf{d}$ قیمتونه پکې وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T}\boldsymbol{\ell}\,\mathbf{cos}\,\boldsymbol{\alpha} - \mathcal{J}\mathbf{h} - \mathbf{P}\frac{\boldsymbol{\ell}}{\mathbf{2}}\,\mathbf{sin}\,\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{T} = \mathbf{P}\left(\frac{\boldsymbol{\ell}\,\boldsymbol{\omega}^2}{\mathbf{3g}}\,\mathbf{sin}\,\boldsymbol{\alpha} + \frac{\boldsymbol{\ell}}{\mathbf{2}}\,\mathbf{tan}\,\boldsymbol{\alpha}\right)$$

د سوال بل حل پدې ډول دی چې که د $\mathbf{AB}$ میلې په امتداد محور $\mathbf{K}$ وټاکو او بې له دې چې د وېشل شویو قوؤ له نتایجو کار واخلو د $\mathbf{A}$ مرکز په نسبت د انتګرال په طریقې د انرشیأ قوؤ د مومنټونو مجموع ترتیبوؤ. یانې د میلې په هرې $\mathbf{dK}$ برخه به چې کاردېنات ئې $\mathbf{K}$ دی انرشیأ قوه $\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{x}\,\mathbf{dm}$ عمل وکړي ، چې د $\mathbf{A}$ مرکز په نسبت به ئې مومنټ مساوي وي په:

$$\mathbf{y}\,\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{x}\,\mathbf{dm}$$

نو د $\mathbf{A}$ مرکز په نسبت به د مومنټونو معادله پدې ډول وي:

$$\sum \mathbf{m_A(F_K)} = \mathbf{T}\boldsymbol{\ell}\,\mathbf{cos}\,\boldsymbol{\alpha} - \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{2}}\boldsymbol{\ell}\,\mathbf{sin}\,\boldsymbol{\alpha} - \int_0^{\boldsymbol{\ell}} \mathbf{y}\,\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{x}\,\mathbf{dm} = \mathbf{0}$$

که د انتګرال لاندې ټول کمیتونه د $\mathbf{K}$ له مخې پیدا کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{x} = \mathbf{K}\,\mathbf{sin}\,\boldsymbol{\alpha}\,; \qquad \mathbf{y} = \mathbf{K}\,\mathbf{cos}\,\boldsymbol{\alpha}\,; \qquad \mathbf{dm} = \frac{\mathbf{M}}{\boldsymbol{\ell}}\mathbf{dK}$$

یانې:

$$\int_0^{\boldsymbol{\ell}} \mathbf{y}\,\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{x}\,\mathbf{dm} = \frac{\mathbf{M}}{\boldsymbol{\ell}}\,\boldsymbol{\omega}^2\,\mathbf{sin}\,\boldsymbol{\alpha}\,\mathbf{cos}\,\boldsymbol{\alpha}\int_0^{\boldsymbol{\ell}} \mathbf{K}^2\,\mathbf{dK} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\,\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}}\,\boldsymbol{\ell}^2\boldsymbol{\omega}^2\mathbf{sin}\,\boldsymbol{\alpha}\,\mathbf{cos}\,\boldsymbol{\alpha}$$

که دا قیمتونه په معادله کې وضع شي نو همغه $\mathbf{T}$ به په لاس راشي چې پیدا مو وه.

14-5 . د یوه سیستم امکاني انتقال او د آزادۍ درجه

د یوه سیستم امکاني انتقال د هغې د نقطو هغو کوچنیو انتقالاتو ته وائي چې په ټاکلي لحظه کې ئې رابطې د سیستم مانع نه ګرځي یانې رابطې امکان ورکوي چې سیستم کوچني انتقالات تر سره کړای شي.

په عمومي ډول د یوه سیستم د نقطو او یا اجسامو لپاره مختلف او په زیاته اندازه امکاني انتقالات وجود لري خو د هر سیستم لپاره دغه انتقالات د رابطو په ډولو او خواصو پورې اړه لري او کېدای شي چې د دغو له جملې څخه ئې ځینې ټاکلي او مستقل په ګوته شي چې نور به د دغې له هندسي مجموع څخه لاس ته راځي. د بېلګې په توګه پر سطحه باندې یوه ګلوله په زیاتو جهتونو سره انتقال موندلای شي خو د نومورې ګلولې هر انتقال د دوؤ یو پر بل عمودو محورونو په امتداد له انتقالاتو څخه لاس ته راتلای شي ، یانې:

$$\boldsymbol{\delta}\vec{\mathbf{S}} = \boldsymbol{\delta}\vec{\mathbf{S}}_{\mathbf{1}} + \boldsymbol{\delta}\vec{\mathbf{S}}_{\mathbf{2}}$$

د يوه سيستم مستقلانه امکاني انتقلاتو شمېرې ته د سيستم د آزادۍ درجه وائي. مثلاً که پر سطحه باندې ګلوله د يوې مادي نقطې په څېر په نظر کې ولرو نو د آزادۍ درجه **2** ده.د مادي آزادې نقطې د آزادۍ درجه **3** ده (د دريو عمودو محورونو په امتداد انتقال کولای شي). د آزاد سخت جسم د آزادۍ درجه **6** ده ، يانې د دريو محورونو په امتداد انتقالات او د دغو محورونو په دور دوراني حرکتونه اجرأ کولای شي.

- **د امکاني انتقال پرنسيپ**

که چېرې يوه مادي نقطه د يوې قوې د عمل په نتيجه کې امکاني انتقال ولري نو په نومورې انتقال کې قوه امکاني کار ترسره کوي چې د قوې دغه امکاني کار مساوی دی په:

$$\delta A^a = F^a \, \delta S \cos \alpha \; ;$$

دلته $-\alpha$ د قوې د جهت او انتقال تر منځ زاويه ده. د رابطې د عکس العمل $\vec{N}$ امکاني کار په δA^r سره ښيو.

که چېرې رابطې اېډيال وي نو د عکس العملونو ساده امکاني کار ئې په هر امکاني انتقال کې مساوی په صفر دی ، يانې:

$$\sum \delta A^r = 0$$

د مادي نقطو يو سيستم په نظر کې نيسو چې د فعالو قوؤ او عکس العملونو د تأثير په نتيجه کې ئې د تعادل حالت اختيار کړيدی. فرضاً د سيستم پر يوه کيفي B_K نقطه باندې د فعالو قوؤ محصله $\vec{F}_K^{\,a}$ او عکس العملونو محصله $\vec{N}_K$ عمل کړي. خو دا چې B_K نقطه يو ځای د سيستم سره د تعادل په حالت کې ده نو:

$$\vec{F}_K^{\,a} + \vec{N}_K = 0$$

او يا:

$$\vec{N}_K = -\vec{F}_K^{\,a}$$

يانې د B_K نقطې په هر امکاني انتقال کې د فعالو قوؤ او عکس العملونو د امکاني کارونو مجموعه مساوي په صفر ده.

$$\delta A_K^a + \delta A_K^r = 0$$

په همدې ترتيب به د سيستم د ټولو نقطو لپاره دا ډول معادلې ولرو او که سره جمع ئې کړو نو د ټول سيستم لپاره به دغه معادله حاصله کړو.

$$\sum \delta A_K^a + \sum \delta A_K^r = 0$$

که چېرې دسيستم رابطې ايديال وي نو د جمعې دويم حد مساوي په صفر دی. نو $\sum \delta A_K^a = 0$ هم صفر کيږي ، يانې:

$$\sum (F_K^{\,a} \delta \, S_K \cos \alpha_K) = 0$$

نو ويلای شو چې: د يوه ميخانيکی سيستم لپاره چې ايديال رابطې ولري د تعادل په حالت کې د ټولو فعالو قوؤ کار په هر امکاني انتقال کې مساوي په صفر دی. او دا شرايط په مرتسم ډول هم ليکلای شو:

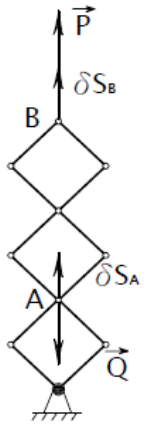
$$\sum(F_{Kx}^{a}\delta x_K + F_{Ky}^{a}\delta y_K + F_{Kz}^{a}\delta z_K) = 0$$

دلته $-\delta x_K , \delta y_K , \delta z_K$ پر محور باندې د B_K نقطې د امکاني انتقال $\delta\vec{S}_K$ مرتسمات دي چې د نقطې د کاردېناتو په ساده تغير سره مساوي او د کاردېناتو د مشتق په څېر پيدا کيږي. که سيستم متحرک او انتقالي او يا دوراني حرکتونه ولري نو د سرعتونو له مخې ئې ساده امکاني انتقالات مساوي کيږي په:

$$\delta\varphi_K = \omega_K dt ; \qquad \delta x_K = v_K dt$$

14- 12 مثال:

د (14- 17 شکل) سره سم د يو ميخانېزم چې د تعادل په حالت کې قرار لري د $\vec{P}$ او $\vec{Q}$ قوؤ تر منځ اړيکې پيدا کړئ.



17-14 شـــکل

حل:

د شکل سره سم که سيستم ته امکاني انتقال ورکړو نو د هر متوازي الاضلاع قطر په يوه اندازه $\delta\vec{S}_K$ اوږدوالی پيدا کوي. يانې:

$$\delta S_A = \delta S ; \qquad \delta S_B = 3\delta S$$

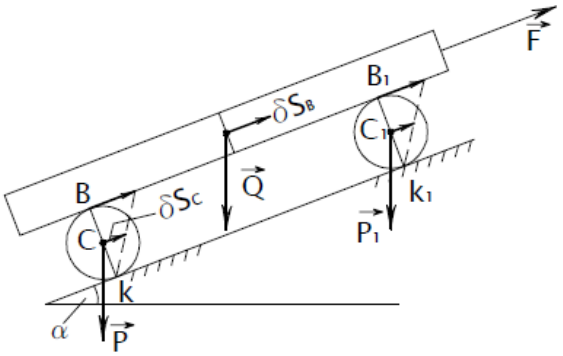
که د امکاني کارونو معادله ترتيب کړو نو وبه لرو چې:

$$P\delta S_B - Q\delta S_A = 0 \Rightarrow (3P - Q)\delta S = 0 ;$$

نو $-Q = 3P$ نتيجه په آسانۍ سره لاس ته راځي.

14-13 مثال:

د (14- 18 شکل) سره سم يو چار تراش چې وزن يې $\vec{Q}$ او د هرې سلنډري ګوټکې وزن $\vec{P}$ دی. هغه $\vec{F}$ قوه پيدا کړئ چې د شکل سره سم چار تراش پر مايله سطحه باندې په تعادل کې راولي. د اجسامو تر منځ اصطکاک د نښوئېدو مخنيوی کوي.



18-14 شـــکل

حل:

که سيستم ته امکاني انتقال ورکړو نو د قوۀ امکاني کار به مساوي شي په:

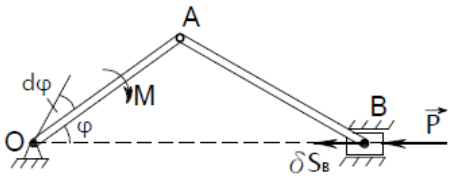
$$\mathbf{F\,\delta S_B - Q\sin\alpha\,\delta S_B - 2P\sin\alpha\,\delta S_C = 0}$$

دلته $\mathbf{-\delta S_B}$ د چار تراش امکاني انتقال دی چې د $\mathbf{B}$ نقطې له انتقال سره مطابقت کوي. دا چې د $\mathbf{K}$ نقطه د ګوټکو د سرعتونو لحظوي مرکز دی نو $\mathbf{v_B = 2v_C}$ او $\mathbf{\delta S_B = 2\delta S_C}$. که قيمتونه پکښې وضع کړو او په $\mathbf{\delta S_B}$ ئې اختصار کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{F = (Q + P)\sin\alpha}$$

14-14 مثال:

د (14- 19 شکل) سره سم د مومنټ $\mathbf{M}$ او قوې $\mathbf{P}$ تر منځ اړيکې پيدا کړئ که $\mathbf{OA = r}$ او $\mathbf{AB = \ell}$ او سيستم په تعادل کې وی.



19-14 شـــکل

حل:

د امکاني انتقال له پرنسيپ څخه په ګټې اخيستنې سره لرو چې:

$$\mathbf{P\cdot\delta S_B - M\delta\varphi = 0}$$

که دواړه خواوې په $\mathbf{dt}$ ووېشو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{M\,\omega_{OA} = P\,v_B}$$

د $\mathbf{B}$ نقطې سرعت د مسطح موازي حرکت په موضوع کې د مساوي مرتسماتو قضيې له مخې پيدا شويدي چې:

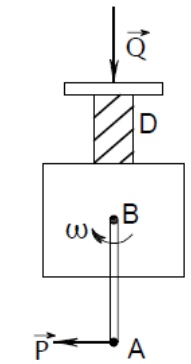
$$\mathbf{v_B = \omega_{OA}\, r\left(1+\frac{r\cos\varphi}{\sqrt{\ell^2 - r^2\sin^2\varphi}}\right)\sin\varphi}$$

که په معادله کې وضع شي نو حاصل به کړو چې:

$$\mathbf{M = \frac{P\, v_B}{\omega_{OA}} = Pr\left(1+\frac{r\cos\varphi}{\sqrt{\ell^2 - r^2\sin^2\varphi}}\right)\sin\varphi}$$

14-15 مثال:

د (14-20 شکل) سره سم په چېک کې د $\vec{P}$ او $\vec{Q}$ قوۀ تر منځ اړيکې پيدا کړئ که چېرې د لاستي اوږدوالی $\mathbf{AB = \ell}$ او په هر دور کې د چېک فشاري شافت (ګواک) $\mathbf{D}$ د $\mathbf{h}$ په اندازه پورته شي.



14-20 شـــکل

حل:

د امکاني انتقال له قضيې څخه کار اخلو او د تعادل معادله ترتيبوؤ:

$$\mathbf{P\ell\,\delta\varphi_{AB} - Q\,\delta S_D = 0}$$

که د لاستي د منظم دور په نتيجه کې ګواک هم منظم پورته شي نو وبه لرو چې ، $\mathbf{2\pi}$ راديان مساوي په $\mathbf{h}$ ارتفاع ده او د امکاني انتقال د نتاسب له مخې به ولرو چې:

$$\mathbf{\frac{\delta\varphi_{AB}}{2\pi} = \frac{\delta S_D}{h} \Rightarrow \delta\varphi_{AB} = \frac{2\pi}{h}\delta S_D}$$

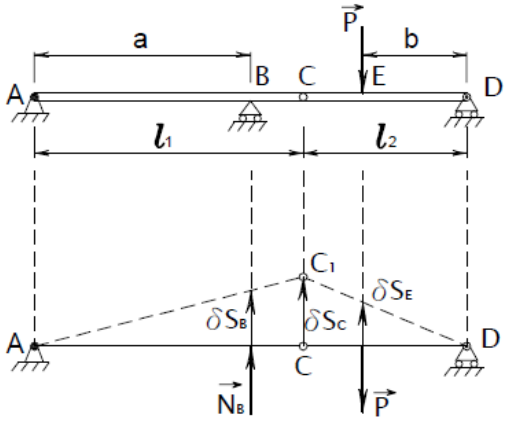
له لومړۍ معادلې څخه که د $\mathbf{\delta\varphi_{AB}}$ قيمت په دغه معادله کې وضع کړو نو په لاس به راشي چې:

$$\mathbf{Q = \frac{2\pi\ell}{h}\,P}$$

دا چې د چېک پرزې پټې دي او معلومې نه دی نو د هندسي ستاتيک له لارې ددې اسان سوال حل کول ناممکن وؤ. خو دلته په ډېرې آسانۍ سره حل شو.

14-16 مثال:

د (14- 21 شکل) سره سم يو کاډر د دوؤ برخو څخه جوړ او د **C** په نقطه کې د چپړاس په شکل سره وصل او د $\vec{\mathbf{P}}$ قوې تر عمل لاندې قرار لري که د ذاتي وزن څخه ئې صرف نظر وشي نو د **B** په اتکأ کې عکس العمل پيدا کړئ.



21-14 شـــکل

حل:

د B اتکأ له منځه وړو او عمل ئې په عکس العمل $\vec{\mathbf{N}}_\mathbf{B}$ عوض کوؤ. سيستم ته امکاني انتقال ورکوؤ او معادله ئې ترتيبوؤ:

$$\mathbf{N_B \delta S_B - P \delta S_E = 0}\ ;$$

د تناسب څخه د $\boldsymbol{\delta S_B}$ او $\boldsymbol{\delta S_E}$ تر منځ اړيکې پيدا کوؤ:

$$\frac{\boldsymbol{\delta S_B}}{\mathbf{a}} = \frac{\boldsymbol{\delta S_C}}{\boldsymbol{\ell_1}}\ ; \qquad \frac{\boldsymbol{\delta S_E}}{\mathbf{b}} = \frac{\boldsymbol{\delta S_C}}{\boldsymbol{\ell_2}}$$

نو:

$$\boldsymbol{\delta S_E} = \frac{\mathrm{b}\boldsymbol{\ell_1}}{\mathbf{a}\boldsymbol{\ell_2}} \boldsymbol{\delta S_B}$$

که قيمتونه په معادله کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

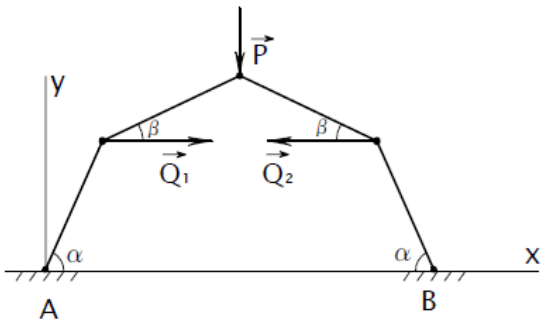
$$\mathbf{N_B} = \frac{\mathrm{b}\boldsymbol{\ell_1}}{\mathbf{a}\boldsymbol{\ell_2}} \mathbf{P}$$

که دا مثال مو په معمولي ډول د ستاتيک له لارې حل کولای نو د تعادل په معادلو کې به د نورو اتکاوؤ عکس العملونو اشتراک درلودای او ټول به مو پيدا کولای او وروسته به مو د مشترک حل په نتيجه کې د **B** اتکأ عکس العمل پلاس راوړئ ، يانې زيات اضعافي کار ئې ايجاب ،کولو.

14-17 مثال:

د (14- 22 شکل) سره سم د خېمې د هرې ميلې اوږدوالی **a** او زاوئې راکړل شويدي د قوؤ تر منځ ئې اړيکې پيدا کړئ که چېرې:

$(\mathbf{Q_1 = Q_2 = Q})$



شـــکل 22-14

حل:

دمثال د حل لپاره په مرتسم ډول د امکاني انتقال له پرنسيپ څخه کار اخلو يانې:

$$\mathbf{Q_{1x}\delta x_1 + Q_{2x}\delta x_2 + P_y\delta y = 0}$$

د امکاني انتقالاتو د پيدا کولو لپاره د قوۀ د عمل نقطو کاردښات پيدا کوؤ:

$$\mathbf{x_1 = a\cos\alpha\,;\qquad x_2 = a\cos\alpha + 2a\cos\beta\,;\qquad y = a(\sin\beta + \sin\alpha)}$$

که د افادو مشتق واخلو نو وبه لرو:

$$\mathbf{\delta x_1 = -a\sin\alpha\,\delta\alpha\,;\qquad \delta x_2 = -a(\sin\alpha\,\delta\alpha + 2\sin\beta\,\delta\beta);}$$

$$\mathbf{\delta y = a(\cos\beta\,\delta\beta + \cos\alpha\,\delta\alpha)}$$

که قيمتونه په معادله کې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{2Q\sin\beta\,\delta\beta - P(\cos\beta\,\delta\beta + \cos\alpha\,\delta\alpha) = 0}$$

دلته $\mathbf{Q_{1x} = Q\,;\ Q_{2x} = -Q\,;\ P_y = -P}$.

$\mathbf{\delta\alpha}$ او $\mathbf{\delta\beta}$ تر منځ د اړيکو پيدا کولو لپاره فاصله $\mathbf{AB = cost}$ په نظر کې نيسو:

$$\mathbf{2a\cdot(\cos\alpha + \cos\beta) = const\,;}$$

که مشتق ئې واخلو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{\sin\alpha\,\delta\alpha + \sin\beta\,\delta\beta = 0 \Rightarrow \delta\alpha = -\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}\delta\beta}$$

که په معادله کې وضع شي نو وبه لرو:

$$\mathbf{2Q\sin\beta - P(\cos\beta - \cot\alpha\,\sin\beta) = 0}$$

$$\mathbf{P = \frac{2Q}{\cot\beta - \cot\alpha}}$$

که $\mathbf{\beta}$ زاويه $\mathbf{\alpha}$ ته نږدې شي نو فشار $\mathbf{P}$ ډېر زياتيږي.

14-6 . د ډينامیک عمومي معادله

د امکاني انتقال پرنسيپ د ستاتيکي مسايلو عمومي حل په ګوته کوي خو د دالمبر پرنسيپ د ډينامیک مسايلو د حل لپاره د ستاتيکي طريقې څخه کار اخلي. نو که په يو وخت کې د دواړو پرنسيپونو څخه کار واخيستل شي نو د ډينامیکي سوالونو د حل عمومي طريقه په لاس راځي.

دلته د مادي نقطو سيستم چې ايديال رابطې لري په نظر کې نيسو که د سيستم په ټولو نقطو باندې برسېره پر فعالو قوؤ ، عکس العملونو د انرشيأ قوې هم ورزياتې کړو نو د دالمبر پرنسيپ له مخې د قوؤ نومورې سيستم د تعادل حالت اختياروي. که د قوؤ په دغه سيستم باندې د امکاني انتقال پرنسيپ تطبيق کړو نو وبه لرو چې: په هر امکاني انتقال کې د نومورو قوؤ امکاني کارونو مجموعه مساوي په صفر ده.

$$\sum \boldsymbol{\delta A_K^a} + \sum \boldsymbol{\delta A_K^i} + \sum \boldsymbol{\delta A_K^r} = \mathbf{0}$$

دا چې رابطې ايديال دي نو اخري مجموع صفر ده او معادله دا شکل اختياروي:

$$\sum \boldsymbol{\delta A_K^a} + \sum \boldsymbol{\delta A_K^i} = \mathbf{0}$$

دا معادله د ډينامیک عمومي معادله ده چې د دالمبر او لګرانژ له پرنسيپ څخه عبارت ده يانې: د يوه سيستم د حرکت په جريان کې چې اړيال رابطې ولري د زمان په هره لحظه کې د فعالو قوؤ او انرشيأئي قوؤ د ساده کارونومجموعه په يوه امکاني انتقال کې مساوي په صفر دی. د نومورې معادلې تحليلي شکل دا ډول دی:

$$\sum\left[\left(\mathbf{A_{Kx}^a} + \mathbf{A_{Kx}^i}\right)\boldsymbol{\delta x_K} + \left(\mathbf{A_{Ky}^a} + \mathbf{A_{Ky}^i}\right)\boldsymbol{\delta y_K} + \left(\mathbf{A_{Kz}^a} + \mathbf{A_{Kz}^i}\right)\boldsymbol{\delta z_K}\right] = \mathbf{0}$$

ددې معادلو په مرسته د هر ميخانيکي سيستم د حرکت معادلې په مشتق (ډيفرنشيل شکل) ترتيبولای شو.

14-18 مثال:

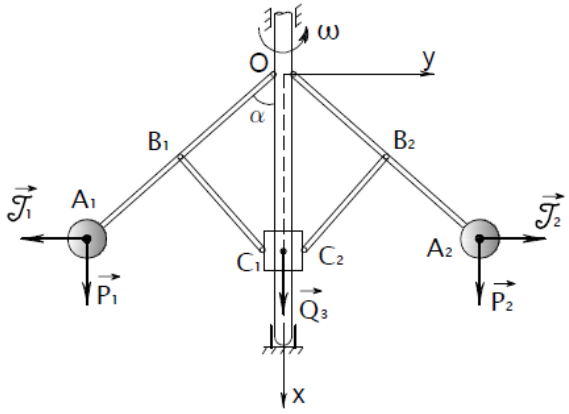
د (14- 23 شکل) سره سم يو ميخانيزم (فرارالمرکز ناظم) په $\boldsymbol{\omega}$ زاويوي سرعت سره منظم دوران کوي. د هرې ګلولې وزن $\vec{\mathbf{P}}$ او د $\mathbf{C}$ پرزې وزن $\vec{\mathbf{Q}}$ دی. د ميلاوؤ له وزن څخه صرف نظر وکړي د $\boldsymbol{\alpha}$ زاويه محاسبه کړئ که چېرې:

$$\mathbf{OA_1} = \mathbf{OA_2} = \boldsymbol{\ell} \; ;$$
$$\mathbf{OB_1} = \mathbf{OB_2} = \mathbf{B_1C_1} = \mathbf{B_2C_2} = \mathbf{a}$$

حل:

پر فعالو قوؤ $\mathbf{P_1}$, $\mathbf{P_2}$, $\mathbf{Q_3}$ باندې انرشيأ قوې هم ورزياتوؤ (د $\mathbf{C}$ پرزې انرشيأ قوه صفر ده). په تحليلي شکل د ډينامیک عمومي معادله ترتيبوؤ. پر محوراتو باندې د قوؤ مرتسمونه مساوي دی:

$$\mathbf{P_{1x}} = \mathbf{P_1} \; ; \qquad \mathbf{P_{2x}} = \mathbf{P_2} \; ; \quad \mathbf{Q_{3x}} = \mathbf{Q_3} \; ;$$
$$\boldsymbol{\mathcal{J}_{1y}} = -\boldsymbol{\mathcal{J}_1} \; ; \qquad \boldsymbol{\mathcal{J}_{2y}} = \boldsymbol{\mathcal{J}_2} \; ;$$



23-14 شـــکل

د قوۀ د عمل نقطو کاردښات عبارت دی:

$$x_1 = x_2 = \ell\cos\alpha\,; \qquad y_2 = -y_1 = \ell\sin\alpha\,; \qquad x_3 = 2a\cos\alpha$$

که ددې کاردښاتو مشتق واخلو نو وبه لرو چې:

$$\delta x_1 = \delta x_2 = -\ell\sin\alpha\,\delta\alpha\,; \qquad \delta y_2 = -\delta y_1 = \ell\cos\alpha\,\delta\alpha\,;$$

$$\delta x_3 = -2a\sin\alpha\,\delta\alpha\,;$$

د ډینامیک عمومي معادله ترتیبوؤ:

$$P_1\delta x_1 + P_2\delta x_2 - \mathcal{J}_1\delta y_1 + \mathcal{J}_2\delta y_2 + Q_3\delta x_3 = 0$$

که قیمتونه پکښې وضع کړو نو وبه لرو چې:

$$\left(-2P\ell\sin\alpha + 2\frac{P}{g}\ell^2\omega^2\sin\alpha\cos\alpha - 2Qa\sin\alpha\right)\delta\alpha = 0$$

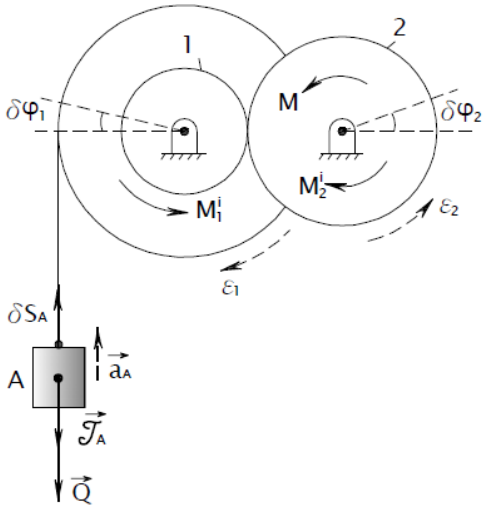
لدې ځایه به حاصل کړو چې:

$$\cos\alpha = \frac{P\ell+Qa}{P\ell^2\omega^2}g$$

دا چې $\cos\alpha \le 1$ دی نو ګلولې به هله انحراف وکړي چې $\omega^2 > \frac{P\ell+Qa}{P\ell^2}g$ وي د ω د لوئېدو سره α لوئیږي که $\omega \to \infty$ نو $\alpha \to 90°$ تقرب .

19-14 مثال:

د (14- 24 شکل) سره سم د وزن پورته کولو میخانېزم په 2 خرخ باندې چې وزن ئې $\vec{P}_2$ ، انرشیأ شعاع ئې ρ_2 ده دوراني مومنټ M عمل کړي. د A جسم چې وزن ئې $\vec{Q}$ دی تعجیل پیدا کړئ. هغه خرخ چې رسۍ وربانديې را تاو ده د 1 خرخ سره یو ځای $\vec{P}_1$ وزن لري او انرشیأ شعاع ئې ρ_1 ده. د خرخونو شعاعوې مساوی دي په r_1 او r_2 او د لوی خرخ شعاع r ده.



24-14 شـــکل

حل:

په شکل کې فعاله قوه $\vec{\mathbf{Q}}$ او دروانې مومنټ $\mathbf{M}$ نشان ورکوؤ ($\mathbf{P_1}$ او $\mathbf{P_2}$ کار نه اجرأ کوي)، او انرشیأ قوې هم وربانديې زياتوؤ يانې:

$$\mathcal{J}_A = \frac{Q}{g}a_A\,; \qquad M_1^i = \frac{P_1}{g}\rho_1{}^2\varepsilon_1\,; \qquad M_2^i = \frac{P_2}{g}\rho_2{}^2\varepsilon_2$$

د ټولو کميتونو جهتونه په شکل کې ښودل شويدي. سيستم ته امکاني انتقال ورکوؤ او د امکاني کار معادله ترتيبوؤ:

$$-(Q + \mathcal{J}_A)\delta S_A - M_1^i\delta\varphi_1 + (M - M_1^i)\delta\varphi_2 = 0$$

ټول انتقالات د $\delta\varphi_1$ له مخې پيدا کوؤ:

$$\delta S_A = r\delta\varphi_1\,; \qquad \frac{\delta\varphi_2}{\delta\varphi_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{r_1}{r_2}\,; \qquad \delta\varphi_2 = \frac{r_1}{r_2}\delta\varphi_1$$

که قيمتونه په معادله کې وضع ، او پر ($\delta\varphi_1$) اختصار شي نو وبه لرو چې:

$$Q\left(1 + \frac{a_A}{g}\right)r + \frac{P_1}{g}\rho_1{}^2\varepsilon_1 + \frac{P_2}{g}\rho_2{}^2\varepsilon_2\frac{r_1}{r_2} - M\frac{r_1}{r_2} = 0$$

زاويوي تعجيل ε_1 او ε_2 د a_A له مخې پيدا کوؤ. خو د دوی ترمنځ اړيکې د زاويوي سرعتونو په څېر دی.

$$\varepsilon_1 = \frac{a_A}{r}\,; \qquad \varepsilon_2 = \frac{r_1}{r_2}\,\varepsilon_1 = \frac{r_1}{r_2}\,\frac{a_A}{r}$$

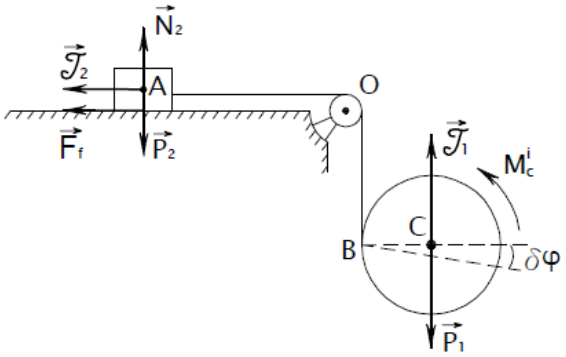
په نتيجه کې به ولرو چې:

$$a_A = \frac{\frac{r_1}{r_2}M - rQ}{rQ + \frac{\rho_1{}^2}{r}P_1 + \frac{\rho_2{}^2}{r}\,\frac{r_1{}^2}{r_2{}^2}\,P_2}\,g$$

دا مثال د تغير انرژي کنتيک قضيې په مرسته هم حل کيږي.

14-20 مثال:

د (14-25 شکل) سره سم يو سلنډر چې وزن يې $\mathbf{P_1}$ دی يوه رسۍ ترې تاو او بل سر يې په $\mathbf{A}$ جسم پورې چې $\mathbf{P_2}$ وزن لري تړلی دی. که د سطحې او جسم تر منځ د اصطکاک ضريب $\mathbf{f}$ وي نو د $\mathbf{A}$ جسم او سلنډر د مرکز تعجيل پيدا کړئ.



25-14 شـــکل

حل:

که حرکت له سکون حالت څخه پيل کيږي نو د سلنډر مرکز $\mathbf{C}$ عموماً ښکته انتقال پيدا کوي او سيستم د آزادۍ دوه درجې لري يانې (نظر رسۍ ته د سلنډر دوران کله چې $\mathbf{A}$ جسم ساکن وی ، او برعکس د $\mathbf{A}$ جسم انتقال چې سلنډر دور نه خوري). پر فعالو قوؤ $\vec{\mathbf{P}}_1, \vec{\mathbf{P}}_2, \vec{\mathbf{F}}_f$ انرشيأ قوې هم ورزياتوؤ:

$$\mathcal{J}_1 = \frac{\mathbf{P_1}}{\mathbf{g}}\mathbf{a_C}\,; \qquad \mathcal{J}_2 = \frac{\mathbf{P_2}}{\mathbf{g}}\mathbf{a_A}\,; \qquad M_C^i = \mathcal{J}_C\varepsilon = \frac{\mathbf{P_1}}{2g}\mathbf{r}^2\,\frac{\mathbf{a_C}-\mathbf{a_A}}{\mathbf{r}}$$

که د سلنډر د مرکز $\mathbf{C}$ سرعت $\mathbf{v_C}$ او د $\mathbf{B}$ نقطې سرعت $\mathbf{v_B} = \mathbf{v_A}$ وي نو د سلنډر زاويوي سرعت مساوی کيږي په $\boldsymbol{\omega} = \frac{\mathbf{v_C}-\mathbf{v_A}}{\mathbf{r}}$ او تعجيل مساوي دی په:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\mathbf{a_C}-\mathbf{a_A}}{\mathbf{r}}$$

اوس نو سيستم ته داسې امکاني انتقال $\boldsymbol{\delta S_A}$ ورکوؤ چې سلنډر دور نه خوري ، خو د $\mathbf{A}$ جسم سره يو ځای انتقال کوي پدې حالت کې M_C^i کار نه اجرأ کوی او معادله دا ډول ترتيبوؤ:

$$(-\mathbf{F_f} - \mathcal{J}_1 - \mathcal{J}_2 + \mathbf{P_1})\boldsymbol{\delta S_A} = \mathbf{0} \;\Rightarrow \frac{\mathbf{P_1}}{\mathbf{g}}\mathbf{a_C} + \frac{\mathbf{P_2}}{\mathbf{g}}\mathbf{a_A} = \mathbf{P_1} - \mathbf{f}\,\mathbf{P_2}\,;$$

اوس سيستم ته بل امکاني انتقال ورکوؤ يانې $\mathbf{A}$ جسم ساکن او سلنډر ته د $\mathbf{B}$ نقطې په دور (چې د دوران لحظوي مرکز دی) په $\boldsymbol{\delta\varphi}$ سره دوران ورکوؤ ، انرشيائي فکټورونه ورزياتوؤ او د امکاني کار معادله ترتيبوؤ:

$$(\mathbf{P_1} - \mathcal{J}_1)\mathbf{r}\,\boldsymbol{\delta\varphi} - M_C^i\,\boldsymbol{\delta\varphi} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{3a_C} - \mathbf{a_A} = \mathbf{2g}\,;$$

که د معادلو دغه سيستم مشترک حل شي نو حاصل به کړو چې:

$$\mathbf{a_C} = \frac{\mathbf{P_1}+(\mathbf{2}-\mathbf{f})\mathbf{P_2}}{\mathbf{P_1}+\mathbf{3P_2}}\cdot\mathbf{g}\,; \qquad \mathbf{a_A} = \frac{\mathbf{P_1}-\mathbf{3f}\,\mathbf{P_2}}{\mathbf{P_1}+\mathbf{3P_2}}\cdot\mathbf{g}$$

له نتيجې څخه معلوميږي چې د سيستم حرکت هله ممکن دی چې $\mathbf{f \le \frac{P_1}{3P_2}}$ وي. که $\mathbf{f}$ زيات وؤ نو د $\mathbf{A}$ جسم حرکت نه کوي او لومړۍ معادله نه ترتيبيږي. نو د سلنډر مرکز $\mathbf{c}$ تعجيل $\mathbf{a_C = \frac{2}{3}\cdot g}$ دی.

که وغواړو چې د سلندر زاويوي تعجيل پيدا کړو نو هغه مساوی دي په:

$$\boldsymbol{\varepsilon = \frac{a_C - a_A}{r}}$$

که قيمتونه پکښې وضع شي نو وبه لرو چې:

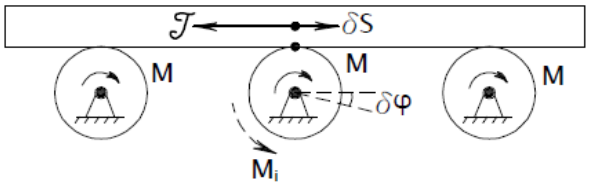
$$\boldsymbol{\varepsilon = \frac{2P_2(1+f)g}{(P_1+3P_2)r}}$$

او که چېرې د رسۍ د کشش قوه مطلوب وي نو يوازې د $\mathbf{A}$ جسم تعادل څېړو:

$$\boldsymbol{T = \frac{P_1P_2(1+f)g}{P_1+3P_2}}$$

14-21 مثال:

د (14- 26 شکل) سره سم په دريو څرخونو باندې چې پر هر يوه دوراني مومنټ $\mathbf{M}$ عمل کړي ، چار تراش چې کتله ئې $\mathbf{m_2}$ ده قرار لري که چېرې د هر يوه څرخ کتله $\mathbf{m_1}$ او شعاع ئې $\mathbf{r}$ وي نو د چار تراش تعجيل پيدا کړئ.



14-26 شـــکل

حل:

د ډينامیک عمومي معادلې څخه کار اخلو يانې که پر فعالو قوؤ انرشیاً قوې هم ورزياتې کړو نو په هر امکاني انتقال کې ئې د کارونو مجموعه مساوی په صفر ده. څرخونو ته په $\boldsymbol{\delta\varphi}$ زاويې سره امکاني انتقال ورکوؤ او د امکاني کار معادله ترتيبوؤ:

$$\mathbf{(M - M_i)\delta\varphi + (M - M_i)\delta\varphi + (M - M_i)\delta\varphi - \mathcal{J}\ \delta S = 0\ ;}$$

$$\mathbf{3(M - M_i)\delta\varphi - m_2\ a\ \delta S = 0\ ;} \qquad \mathbf{\delta S = \delta\varphi \cdot r}$$

$$\mathbf{3(M - \mathcal{J}_z\,\varepsilon)\delta\varphi - m_2\ a\ \delta\varphi \cdot r = 0\ ;}$$

معادله په $\boldsymbol{\delta\varphi}$ اختصاروؤ نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{3\left(M - \frac{1}{2}m_1r^2 \cdot \frac{a}{r}\right) - m_2\ a\ r = 0\ ;}$$

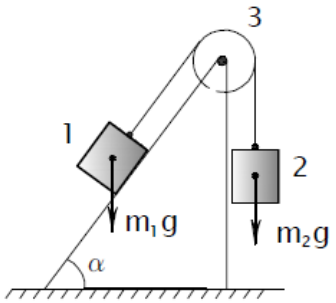
$$\mathbf{3M - \frac{3}{2}m_1r^2 \cdot \frac{a}{r} - m_2\ a\ r = 0\ ;}$$

$$\mathbf{6M - 3m_1r^2 \cdot \frac{a}{r} - 2m_2\ a\ r = 0 \Rightarrow 6M = ar(3m_1 + 2m_2);}$$

$$\mathbf{a = \frac{6M}{r(3m_1 + 2m_2)}}$$

14- 22 مثال:

د (14- 27 شکل) سره سم دوه جسمونه چې کتلې يې $\mathbf{m_1}$ او $\mathbf{m_2}$ دی په يوه کېبل ترلي او د څرخ د پاسه چې کتله يې $\mathbf{m_3}$ ده ځوړند دي لومړی جسم پر همواره مايله سطحه ښکته حرکت کړي ، که د څرخ شعاع $\mathbf{r}$ وي نو زاويوي تعجيل يې پيدا کړئ.



شـــکل 27-14

حل:

د فعالو قوؤ سره يو ځای د انرشيأ قوې هم په نظر کې نيسو او د ډينامیک عمومي معادله ترتيبوؤ. يانې د فعالو او انرشياء قوؤ امکاني کار بايد مساوي په صفر وي.

$$\mathbf{m_1 g \sin\alpha\, \delta S_1 - m_1 a\, \delta S_1 - \frac{1}{2} m_3 r^2 \varepsilon\, \delta\varphi - m_2 g\, \delta S_1 - m_2 a\, \delta S_1 = 0}$$

$$\mathbf{m_1 g \sin\alpha\, \delta S_1 - m_1 \varepsilon\, r\, \delta S_1 - \frac{1}{2} m_3 r^2 \varepsilon\, \frac{\delta S_1}{r} - m_2 g\, \delta S_1 - m_2 \varepsilon\, r\, \delta S_1 = 0}$$

په $\mathbf{\delta S_1}$ ئې اختصاروؤ او د زاويوي تعجيل سره کميتونه د مساواتو يوې خواته راوړو.

$$\mathbf{m_1 g \sin\alpha - m_2 g = \frac{1}{2}(2m_1 + 2m_2 + m_3)\varepsilon\, r}$$

د څرخ زاويوي تعجيل مساوي دی په:

$$\mathbf{\varepsilon = \frac{2(m_1 \sin\alpha - m_2)g}{(2m_1 + 2m_2 + m_3)r}}$$

14- 23 مثال:

يو سلنډر د مرکز په لومړني سرعت $\mathbf{v_0}$ سره پر مايله سطحه پورته رغړي ، له اصطکاک څخه صرف نظر شوی. د حرکت ارتفاع يې معلومه کړئ.

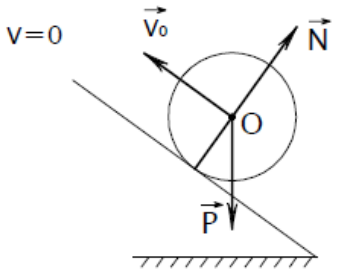
حل:

د کنتيک انرژۍ د تغير له قضيې څخه کار اخلو ، نهائي سرعت صفر دی ، نو:

$$-\left(\frac{mv_0^2}{2}+\frac{J_0\omega^2}{2}\right)=-Ph$$

$$h=\frac{mv_0^2}{2P}+\frac{mR^2}{2}\cdot\frac{v_0^2}{R^2\cdot 2P}=\frac{v_0^2}{2g}+\frac{v_0^2}{4g}=\frac{3\,v_0^2}{4g}\ ;$$

$$h=\frac{3}{4}\cdot\frac{v_0^2}{g}$$

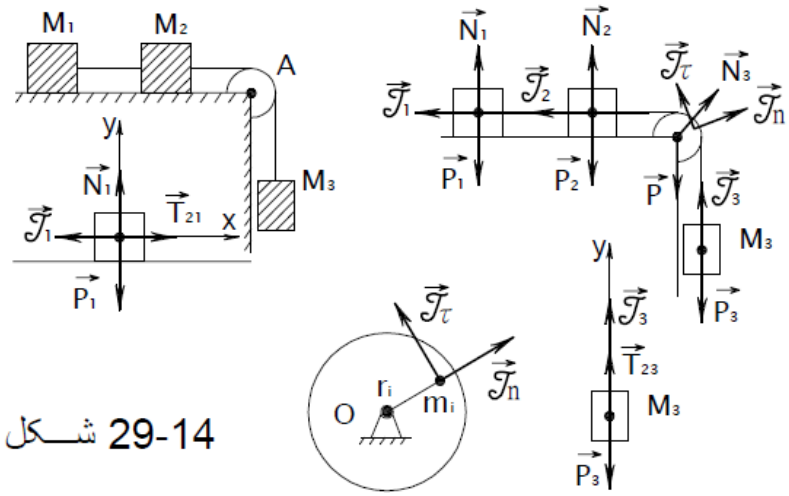


28-14 شـــکل

14- 7 . د سوالونو حل

1 - سوال:

د (14- 29 شکل) سره سم درې جسمونه چې کتلې ئې m_1 , m_2 , m_3 دي د کېبل پواسطه سره وصل او د شکل سره سم ئې د دوی تعجیل ، د دوهم او دریم جسمونو تر منځ د کېبل د کشش قوه پیدا کړئ که چېرې د A پولۍ د څرخ شکل ولري او کتله ئې m وي.



29-14 شـــکل

حل:

د جسمونو په سیستم باندې څلور خارجي قوې او درې د رابطو عکس العملونه عمل کړي. پردې قوؤ باندې انرشیأ قوې هم ورزیاتوؤ ، وروسته د لومړي جسم تعادل تر څېړنې لاندې نیسو. د کېبل عکس العمل $\vec{T}_{21}$ د ټول سیستم لپاره داخلي قوه ده ، خو د لومړي جسم لپاره له خارجي قوې څخه عبارت ده.

پر $\mathbf{y}$ محور باندې ئې د مرتسمونو د تعادل معادله ترتیبوؤ او لیکو:

$$\mathbf{N_1 - P_1 = 0 \Rightarrow N_1 = P_1}$$

په همدې ترتیب د دوهم جسم لپاره به ولرو :

$$\mathbf{N_2 - P_2 = 0 \Rightarrow N_2 = P_2}$$

او د دوی د مومنټونو مجموعه نظر هر مرکز ته صفر ده ، نو د پولې د مرکز په نسبت د ټول سیستم لپاره د مومنټونو د تعادل معادله ترتیبوؤ:

$$\mathbf{m_0(\vec{J}_1) + m_0(\vec{J}_2) + m_0(\vec{J}_3) - m_0(P_3) + M_i = 0}$$

د پولې انرشیأ مومنټ عبارت دی له:

$$\mathbf{\mathcal{J}_z = \frac{mr^2}{2} = \sum r_i^2 m_i \ ; \qquad M_i = \mathcal{J}_z \cdot \varepsilon}$$

دا چې $\mathbf{\varepsilon = \frac{a}{r}}$ ، نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{-P_3 r + r(\mathcal{J}_1 + \mathcal{J}_2 + \mathcal{J}_3) + \mathcal{J}_z \varepsilon = 0}$$

$$\mathbf{-gm_3 r + ra(m_1 + m_2 + m_3) + \frac{\mathcal{J}_z a}{r} = 0}$$

نو د سیستم تعجیل مساوي دی په:

$$\mathbf{a = \frac{gr^2 m_3}{\mathcal{J}_z + (m_1 + m_2 + m_3)r^2} = \frac{2gm_3}{m + 2(m_1 + m_2 + m_3)} \ ; \qquad \mathcal{J}_z = \frac{mr^2}{2}}$$

باید په یاد ولرو چې د پولې د مرکز ($\mathbf{z}$ محور) په نسبت د $\vec{N}_3 , \vec{P} , \vec{P}_2 \ \ \vec{N}_2 , \vec{P}_1 , \vec{N}_1$ او $\vec{\mathcal{J}}_{in}$ د مومنټونو مجموعه صفر ده (لومړی ځلور مساوی او مخلف الجهت مومنټونه ورکوي او پاتې درې ئې د عمل خطونه له $\mathbf{O}$ مرکز څخه تېریږي).

د $\mathbf{M_2}$ او $\mathbf{M_3}$ جسمونو تر منځ د کېبل د کشش قوې پیدا کولو لپاره کېبل خیالي قطع کوؤ او د دریم جسم تعادل تر څېړنې لاندې نیسو:

په دریم جسم باندې دوې خارجي قوې $\vec{P}_3 , \vec{T}_{23}$ او یوه د دالمبر انرشیأ قوه عمل کړي.که پر $\mathbf{y}$ محور باندې ئې په مرتسم شکل د تعادل معادله ترتیب کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T_{23} - P_3 + \mathcal{J}_3 = 0 \Rightarrow T_{23} = P_3 - \mathcal{J}_3 = m_3(g - a)}$$

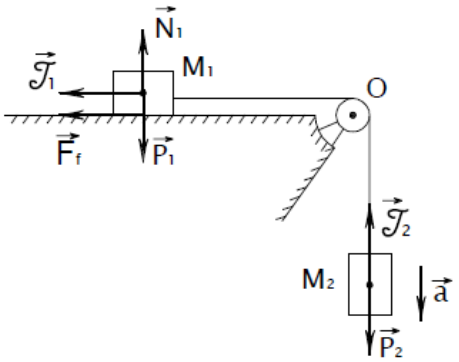
که د تعجیل $\mathbf{a}$ قیمت وضع شي نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{T_{23} = \frac{gm_3[m+2(m_1+m_2)]}{m+2(m_1+m_2+m_3)}}$$

د کېبل د کشش قوه په $\mathbf{T_{23}}$ سره مساوی خو مخالف جهت لري.

2 - سوال:

د (14-30 شکل) سره سم دوه جسمونه چې کتلې ئې $\mathbf{m_1}$ او $\mathbf{m_2}$ دي ، د شکل سره سم د کېبل پواسطه سره وصل او په $\vec{a}$ تعجیل سره ښکته حرکت کړي د $\mathbf{M_1}$ جسم او سطحې تر منځ د اصطکاک ضریب پیدا کړئ. (د پولې له وزن صرف نظر وکړئ).



30-14 شـــکل

حل:

پر سيستم باندې علاوه پر خارجي قوؤ او عکس العملونو ، انرشيأ قوې هم ورزياتوؤ ، او د تعادل معادله ئې ترتيبوؤ: که د پولې شعاع **r** وټاکو نو ليکلای شو چې د $\mathbf{P_1}$ او $\mathbf{N_1}$ د مومنټونو مجموعه صفر ده:

$$\mathbf{F_f \cdot r + m_1 ar + m_2 ar - P_2 r = 0}$$

$$\mathbf{m_1 gfr + m_1 ar + m_2 ar - m_2 gr = 0}$$

نو د اصطکاک ضريب مساوي دی په:

$$\mathbf{f = \frac{m_2 g - a(m_1 + m_2)}{m_1 g}}$$

دغه سوال په هغه صورت کې حل کړئ چې د () څرخ کتله**(m)** او په څنډو ئې منظمه مېشل شوي وي.

ځواب:

$$\mathbf{f = \frac{m_2 g - a(m_1 + m_2 + m)}{m_1 g}}$$

3 - سوال:

يو موټر چې کتله ئې $\mathbf{m\ (Kg)}$ او د تېلر کتله ئې $\mathbf{m_1\ (Kg)}$ ده ، د سکون له حالت څخه مستقيم الخط منظم تعجيلي $\mathbf{a}\ (^{m}/_{sec^2})$ حرکت اجرأ کوي. د ماشين قدرت ئې هغه وخت پيدا کړئ چې سرعت ئې $\mathbf{v}\ (^{m}/_{sec})$ ته ورسيږي. د حرکت مقاومت قوه ئې $\mathbf{R\ (nt)}$ ده.

حل:

د سرعت له مخې قدرت مساوی دی په:

$$\mathbf{N = Fv}$$

د سوال په شرايطو کې لومړنی او نهائي سرعتونه وجود لري نو د کنتيک انرژي د تغير له قضئې څخه کار اخلو او ليکو چې:

$$\mathbf{(m + m_1)\frac{v^2}{2} - (m + m_1)\frac{{v_0}^2}{2} = \sum A_K}$$

خو لومړنی سرعت $\mathbf{v_0 = 0}$ دی. نو:

$$\mathbf{(m + m_1)\frac{v^2}{2} = \sum A_K}$$

د دالمبر پرنسیپ له مخې:

$$\mathbf{\sum A_K = A(\mathcal{I}_1) + A(\mathcal{I}) + A(R)}$$

$$\mathbf{\sum A_K = (m + m_1)aS + RS}$$

په منظم تعجیلي حرکت کې:

$$\mathbf{v = at}\,; \qquad \mathbf{S = \frac{at^2}{2}}\,;$$

$$\mathbf{\sum A_K = (m + m_1)a\frac{at^2}{2} + R\frac{at^2}{2}}\,;$$

نو لدې ځایه لیکو چې:

$$\mathbf{(m + m_1)\frac{v^2}{2} = (m + m_1)a\frac{at^2}{2} + R\frac{at^2}{2}}$$

خو:

$$\mathbf{t = \frac{v}{a}}\,;$$

$$\mathbf{(m + m_1)v^2 = (m + m_1)\frac{a^2v^2}{a^2} + R\frac{av^2}{a^2}}$$

$$\mathbf{(m + m_1)v = (m + m_1)v + R\frac{v}{a}}$$

که دواړه لوري په $\mathbf{a}$ کې ضرب کړو نو وبه لرو چې:

$$\mathbf{(m + m_1)av = (m + m_1)av + Rv}$$

د معادلې چپ لوری قدرت ښائي یانې:

$$\mathbf{N = [R + (m + m_1)a]v\ \ wat;}$$

4 - سوال:

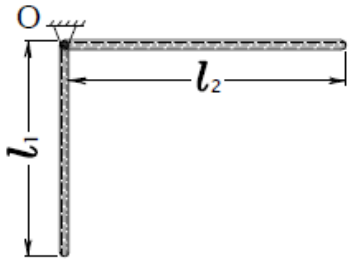
د (14-31 شکل) سره سم دوې درندې متجانسې میلې چې اوږدوالی $\boldsymbol{\ell_2 > \ell_1}$ دی یو ډول کثافت او عرضي غوڅې لري او په خپل منځ کې په $\mathbf{90°}$ زاویې سره وصل دي چې د $\mathbf{O}$ چپړاس په دور آزادانه څرخېدای شي. که اوږده میله له افقي حالت څخه آزادانه پرېښودل شي نو په افقي حالت کې د $\boldsymbol{\ell_1}$ میلې د انجام سرعت پیدا کړئ.

حل:

دا چې سیستم له دوؤ اجسامو څخه تشکیل او دوراني حرکت اجرأ کوی نو د کنتیک انیژۍ د تغیر له قضیې څخه کار اخلو او مطلوب کمیت پیدا کوؤ.

دا چې سیستم د سکون له حالت څخه په حرکت پیل کړي یعنې:

$$\frac{\mathcal{J}_z\omega^2}{2} - \frac{\mathcal{J}_z{\omega_0}^2}{2} = \mathbf{A_K}$$



شـــکل 31-14

نو $\boldsymbol{\omega_0 = 0}$ ده او فرمول دا شکل اختياروي:

$$\frac{\omega^2}{2}(\mathcal{J}_{z1} + \mathcal{J}_{z2}) = \mathbf{A_K}$$

د انجام له مخې انرشيأ مومنټ مساوي کيږی په:

$$\mathcal{J}_z = \frac{1}{3}\mathbf{m}\ell^2$$

نو ليکلای شو چې:

$$\frac{1}{6}\boldsymbol{\omega}^2\left(\mathbf{m_1}{\ell_1}^2 + \mathbf{m_2}{\ell_2}^2\right) = \mathbf{m_2 g}\frac{\ell_2}{2} - \mathbf{m_1 g}\frac{\ell_1}{2}$$

د کثافت او عرضي غوڅې له مخې کتله مساوي ده په:

$$\boldsymbol{\omega}^2 = \frac{\mathbf{3g(m_2\ell_2 - m_1\ell_1)}}{\mathbf{m_1}{\ell_1}^2 + \mathbf{m_2}{\ell_2}^2}\ ; \qquad \mathbf{m = \rho S\ell}\ ;$$

$$\boldsymbol{\omega}^2 = \frac{\mathbf{3g\rho S}({\ell_2}^2 - {\ell_1}^2)}{\mathbf{\rho S}({\ell_1}^3 + {\ell_2}^3)} = \frac{\mathbf{3g}(\ell_2 + \ell_1)(\ell_2 - \ell_1)}{(\ell_2 + \ell_1)({\ell_1}^2 - \ell_1\ell_2 + {\ell_2}^2)} = \frac{\mathbf{3g}(\ell_2 - \ell_1)}{({\ell_1}^2 - \ell_1\ell_2 + {\ell_2}^2)}$$

نو د لومړۍ ميلې د انجام سرعت مساوي کيږي په:

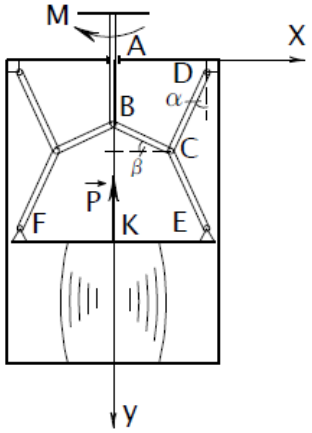
$$\mathbf{v_1} = \boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\ell_1} = \ell_1\sqrt{\frac{3g(\ell_2-\ell_1)}{({\ell_1}^2-\ell_1\ell_2+{\ell_2}^2)}}$$

دا چې د سيستم لپاره $\boldsymbol{\omega}$ يو ډول ده نو به عمودي موقعيت کې د دوهمې ميلې د انجام سرعت مساوی کيږي په:

$$\mathbf{v_2} = \boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\ell_2} = \ell_2\sqrt{\frac{3g(\ell_2-\ell_1)}{({\ell_1}^2-\ell_1\ell_2+{\ell_2}^2)}}$$

5 - سوال:

د (14- 32 شکل) سره سم يو پرېس د شپږو يو ډول ميلو او پېچي بولټ څخه چې په کاور پورې د چپراس په شکل وصل دی تشکيل او پر بولټ باندې مومنټ $\mathbf{M = 80\ Nt\cdot m}$ عمل کړي. که چېرې $\boldsymbol{\alpha = \beta = 10^\circ}$ او د بولټ قدم $\mathbf{h = 12\ mm}$ وي نو د تعادل په حالت کې د پرېس فشاري قوه $\vec{\mathbf{P}}$ پيدا کړئ. د پرېس د اجزاوؤ له وزن او اصطکاک څخه صرف نظر شويدی.



32-14 شـــکل

حل:

د **P** قوه تر فشار لاندې د جسم عکس العمل دی چې د پرېس پر تخته د **K** په نقطه کې عمل کړي او د تعادل له شرایطو څخه پیدا کیږي. پر سیستم باندې مومنټ **M** او **P** قوه عمل کړي او د آزدۍ درجه ئې یوه ده.

که بولټ ته په $\boldsymbol{\delta\varphi}$ زاوئې سره امکاني انتقال ورکړو ، نو فشاري تخته په $\boldsymbol{\delta y_K}$ اندازې عمودي انتقال کوي. نو د امکاني انتقال پرنسیپ له مخې لیکو چې ، د مومنټ او $\boldsymbol{P}$ قوې د امکاني کار مجموعه مساوي په صفر ده.

$$\boldsymbol{\delta A(M) + \delta A(P) = 0}\ ;$$

او یا:

$$\boldsymbol{M\delta\varphi - P\delta y_K = 0}$$

د **P** قوې امکاني کار مساوی دی په:

$$\boldsymbol{\delta A(P) = P_x\delta x_K + P_y\delta y_K + P_z\delta z_K = -P\delta y_K}$$

دا چې د سیستم د آزادۍ درجه یوه ده نو د $\boldsymbol{\delta\varphi}$ او $\boldsymbol{\delta y_K}$ تر منځ اړیکې پیدا کوؤ. نومورې اړیکې د **B** او **K** نقطو د کاردېناتو له مخې پیدا کیږي.

که د میلو اوږدوالی په $\boldsymbol{\ell}$ وښیو ، نو لیکلای شو چې:

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{y_B &= \ell\cos\alpha - \ell\sin\beta}\ ;\\ \boldsymbol{y_K &= y_E = 2\ell\cos\alpha}\ ;\end{aligned}\right\}$$

د $\boldsymbol{\alpha}$ او $\boldsymbol{\beta}$ زاویو تر منځ اړیکې دا ډول دي:

$$\boldsymbol{\ell\cos\beta + \ell\sin\alpha = EK = const}$$

ددې اړیکو کوچنی تغیر مساوی دی په:

$$\boldsymbol{\delta y_B = -\ell\sin\alpha\,\delta\alpha - \ell\cos\beta\,\delta\beta}\ ; \qquad \boldsymbol{\delta y_K = -2\ell\sin\alpha\,\delta\alpha}\ ;$$

$$\boldsymbol{-\ell\sin\beta\,\delta\beta + \ell\cos\alpha\,\delta\alpha = 0}\ ;$$

د آخري معادلې څخه به ولرو چې:

$$\delta\beta = \frac{\cos\alpha}{\sin\beta} \cdot \delta\alpha$$

که نوموړی قیمت په δy_B معادله کې وضع کړو ، نو وبه لرو چې:

$$\delta y_B = -\ell \sin\alpha\, \delta\alpha - \frac{\ell \cos\beta \cos\alpha}{\sin\beta} \cdot \delta\alpha = -\frac{\ell \cos(\alpha-\beta)}{\sin\beta} \cdot \delta\alpha$$

له بلې خوا δy_B له $\delta\varphi$ سره اړیکې لري ، یانې که زاویه 2π رادیان تغیر وکړي نو بولټ به د h قدم په اندازه ښکته لاړ شي. که د زاوئ تغیر $\delta\varphi$ وي نو بولټ د δy_B په اندازه تغیر کوي. نو ددې اړیکو له مخې لیکو چې:

$$\delta\varphi = \frac{2\pi}{h}\delta y_B = -\frac{2\pi\,\ell \cos(\alpha-\beta)}{h \sin\beta}\delta\alpha$$

که نوموړي قیمتونه په اساسي معادله کې کېږدو ، نو وبه لرو چې:

$$-M\frac{2\pi\,\ell \cos(\alpha-\beta)}{h \sin\beta}\delta\alpha + 2P\ell \sin\alpha\, \delta\alpha = 0$$

په نتیجه کې به د قیمتونو په وضع کولو سره ولرو چې:

$$P = \frac{M\,\pi\,\cos(\alpha-\beta)}{h \sin\beta \sin\alpha} = 694\ KN\ ;$$

سرچينې

1 - س. م. تارګ. (۱۹۶۴). د نظري ميخانيک مختصر کورس. مسکو.
2 - ن. 1. برازينچېنکو او نور. (۱۹۶۷). د نظري ميخانيک سوالونو کتاب. مسکو.
3 - داکتر توکلي ، تېمور او داکتر ميراب زاده ، مهدي. (۱۳۷۶). ميکانيک مهندسي. ترجمه. دانشګاه تهران.
4 - و. و. دبرانراوف او نور. (۱۹۶۶). د نظري ميخانيک کورس. مسکو.
5 - اې. م. ورانکوف. (۱۹۶۴). د نظري ميخانيک کورس. مسکو.
6- HIBBELER, R.C. (2010). Engineering Mechanics, Statics (12th Edition). New Jersey. Pearson Prentice Hall.
7- HIBBELER, R.C. (2010). Engineering Mechanics, Dynamics (12th Edition). New Jersey. Pearson Prentice Hall.
8- KASSIMALI, ASLAM. (2010). Structural Analysis (4th Edition). USA. Cengage Learning, Inc.
9- MERIAM, J.L & KRIAGE, L.G. (2008). Engineering Mechanics, Statics (6th Edition). USA. John Wiley & Sons, Inc.
10- PYTEL, ANDREW & KIUSALAAS, JAAN. (2010). Engineering Mechanics, Statics (3rd Edition). USA. Cengage Learning, Inc.
11- YOUNG, HUGH.D et all. (2012) University Physics with Modern Physics (13th Edition). Pearson Education, Inc.

